

EGI(이지아이) 기술 총서 v6.0

Ethical Governance Intelligence

2026. 5.

EGI — Ethical Governance Intelligence

본 EGI 기술 총서는 AI의 판단 이후, 실행 이전 단계에서 물리적으로 안전을 강제하는 AI 안전 구조에 관한 기술 프레임워크입니다.

AI 로봇 공학의 발전은 인류와 AI의 공존을 현실화하고 있습니다. 2026년 각국의 로봇 제조사들은 가정용 AI 로봇 판매를 시작하였으며 이제 AI 로봇은 더 이상 공상과학 속 이야기가 아님을 목도합니다.

이러한 변화속에 AI에 대한 우려가 커져가고 있습니다. 기존 소프트웨어적 안전 방식은 해킹(Hacking), 버그(Bug), 탈옥(Jailbreaking) 등으로 인하여 취약하다는 전문가들의 의견이 제시되고 있습니다.

최근 EU, 캘리포니아주, 중국 등은 AI 안전법을 제정하고 있으나 관련 기업들은 AI 로봇의 안전사고 예방에 대한 해결책을 제시하지 못하고 있어, 보다 확고한 안전 기술 프레임워크가 요구되고 있습니다.

EGI (Ethical Governance Intelligence)는 하드웨어적 접근으로서 현장을 중심으로 77개의 물리적 안전기술을 제시하였으며 상표 9건을 통하여 AI에 대한 안전 철학과 이념을 구현하였습니다.

지능형 시스템과 인간의 공존이 AI 정책 이상의 것으로서 절대적 안전책이 필요하다고 확신하기에 EGI를 개발하였으며 그 신념으로 EGI 기술 총서 v6.0을 세상에 내놓습니다.

2026. 5.

경의를 담아,

대한민국 EGI 개발자 나정표 드림

- 목 차 -

제 1 장

EGI(이지아이) [창작일 20260116](#) [저작권등록번호 C-2026-007803](#)

1. EGI 현장 (11page)
2. EGI 기술용어 치환본 (19page)
3. EGI 휴머노이드 적용 기준 (27page)

제 2 장

PATENT(특허)

A. 불변 조건 기반 AI 거버넌스 코어 구조

- 1 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템 (39page)
[출원일자 2026.1.30. 출원번호 10-2026-0018967](#)
2. 불변 조건 위반 상태에서의 지속적 물리 행위 제약 기반 승인 신호 생성 장치 및 방법 (44page) [출원일자 2026.2.4. 출원번호 10-2026-0022172](#)
3. 불변 조건 기반 인공지능 시스템의 승인정보 무결성 기록을 위한 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치 (50page) [출원일자 2026.2.4. 출원번호 10-2026-0022410](#)
4. 사전에 각인된 불변 조건 기반 인공지능 하드웨어 인터셉트 프로세서 및 그 제어 방법 (61page) [출원일자 2026.2.6. 출원번호 10-2026-0024128](#)
5. 분산 합의 기반 안전 불변 조건을 하드웨어적으로 강제하는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템 (68page) [출원일자 2026.2.6. 출원번호 10-2026-0024808](#)
6. 불변 조건 검증 경로에 기반한 승인 판단 비대체형 인공지능 제어 및 책임 검증 시스템 (75page) [출원일자 2026.2.9. 출원번호 10-2026-0025241](#)
7. 제조 각인 불변 조건을 유지하면서 승인 기반으로 운영 불변 조건을 안전하게 갱신하는 하드웨어 기반 인공지능 제어 시스템 및 그 방법 (83page)
[출원일자 2026.2.9. 출원번호 10-2026-0025333](#)
8. 불변 조건 이중 계층의 자기 무결성 검증 및 갱신 봉인 시스템 (90page)
[출원일자 2026.2.6. 출원번호 10-2026-0025403](#)
9. 불변 조건 위반 시 인간 개입 실패를 기술적으로 증명하는 비개입 상태 고정 시스템 (101page) [출원일자 2026.2.9. 출원번호 10-2026-0025698](#)
10. 제조 단계 하드웨어 각인 불변 조건을 기반으로 한 승인 제어식 운영 불변 조건 보안 갱신 시스템 및 방법(109page) [출원일자 2026.2.10. 출원번호 10-2026-0026069](#)

B. 인간 인지 안전 및 사회적 상호작용 제어

11. 미세 변위 및 상태 변화 기반 불변 조건 래칭을 이용한 인공지능 제어 시스템 (117page)
출원일자 2026.2.18. 출원번호 10-2026-0030610
12. 불변 조건 기반 시선 행위 제어를 위한 인공지능 제어 시스템 (123page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030612
13. 공간 조율을 위한 인간 기준 공간 압박 경계 제어 시스템 (130page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030616
14. 사회적 투명성을 위한 인간 가시성 및 해석 가능성 경계 제어 시스템 (136page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030618
15. 정보 휘발 구역에서의 데이터 저장 및 전송을 물리적으로 차단하는 인공지능 제어 시스템 (143page) 출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030619
16. 개입 행위의 실행을 제한하는 상위 제약 계층 기반 인공지능 제어 시스템 (151page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030621
17. 특정 조건 하 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단하여 비개입 상태를 유지하는 인공지능 제어 시스템 (159page) 출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030624
18. 다중 사용자 상호작용 환경에서 갈등 상태 발생 시 비개입 제어를 수행하는 인공지능 제어 시스템 (167page) 출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033439

C. AI 생애주기 종료 및 사후 제어

19. 인공지능 메모리 사후 물리적 폐기 및 독립 구동 제어 시스템 (173page)
출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033164
20. 인공지능 시스템의 메모리 사후 처리에 있어서 물리적 폐기 미실행을 방지하는 제어 시스템 (181page) 출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033268
21. 인공지능 시스템의 사후 제어에 있어서 독립 제어 회로의 자기 무력화를 포함하는 제어 시스템 (187page) 출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033449

D. 양자 내성 불변 조건 보안 체계

22. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 시스템 (193page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037758
23. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템 (200page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037779
24. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태 검증 시스템 (207page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037797

25. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 네트워크 시스템 (214page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037807
26. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태에서 인간 승인 정합성
강제 시스템 (221page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037821
27. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 기능 미적용·우회 상태 판정
시스템 (228page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037855
28. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 의존 실행 및 비복구 상태
전이 시스템 (235page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037859
29. 양자 내성(Quantum-Resistant) 및 설계 적합성 기반 보호 기능 의무 고정 시스템
(243page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037864
30. 불변 조건 직렬 종속 및 비가역 전이 기반 인공지능 실행 제어 시스템 (251page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037869

E. 전력 및 실행 경로 물리 차단 시스템

31. 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로 직렬 개방 및 입력단 방전 구조를 포함하는 물리
개입 시스템 (259page) 출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0040916
32. 인공지능 연산 장치 전력 직렬 차단 및 잔류 전하 제거 구조를 포함하는 물리 개입
시스템 (267page) 출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0040994
33. 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 능동 에너지 소거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템
(275page) 출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041061
34. 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 비가역 단선 구조를 포함하는 물리 개입 시스템
(283page) 출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041081
35. 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템
(292page) 출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041189
36. 센서 전원 물리 차단 및 방전 구조를 포함하는 인공지능 로봇 시스템 (301page)
출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041190
37. 누적 오류 기반 비가역 전력 단선 시스템 (309page)
출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041191
38. 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템 (318page)
출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041193

F. 휴머노이드 로봇 물리 안전 제어

39. 생체 신호 기반 직렬 토크 감쇄 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템
(328page) 출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041101

- 40. 위기 감지 기반 관절 브레이크 체결 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (336page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041110](#)
- 41. 충돌 에너지 제한 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (344page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041185](#)
- 42. 개인 공간 침범 대응 역토크 생성 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (352page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041187](#)

G. 상태 전이 및 복귀 제어 시스템

- 43. 취약 개체 보호를 위한 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템 (361page) [출원일자 2026.4.1. 출원번호 10-2026-0059076](#)
- 44. 공간 조건 기반 보행 상태 자동 복귀 제어 시스템 (374page) [출원일자 2026.4.1. 출원번호 10-2026-0059472](#)
- 45. 센서 하트비트(Heartbeat) 기반 페일세이프(Fail-Safe) 강제 전이 시스템 (383page) [출원일자 2026.4.2. 출원번호 10-2026-0060157](#)

H. 다중 센서 정합성·정족수·비가역 기록

- 46. 다중 센서 정합성 판정 기반 입력 무결성 강제 시스템 (392page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065244](#)
- 47. 센서 정족수 기반 구동 허가 시스템 (402page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065283](#)
- 48. 센서 원시값 비가역 기록 및 독립 저장 기반 인공지능 제어 시스템 (411page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065313](#)

I. 네트워크·명령 경계 검증

- 49. 클라우드-엣지 명령 경계 물리 검증 시스템 (421page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065341](#)
- 50. 네트워크 단절 상태 페일세이프 강제 전이 시스템 (430page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065367](#)
- 51. 명령 출처 승인 목록 기반 물리 검증 시스템 (439page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065401](#)

J. 군집 로봇 안전 제어

- 52. 군집 단위 불변 조건 강제 시스템

- (448page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065427](#)
53. 군집 이탈 로봇 물리 격리 시스템
(458page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065444](#)
54. 격리 후 군집 재편성 및 안전 복귀 제어 시스템
(469page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065500](#)
55. 군집 규모 기반 불변 조건 자동 조정 시스템
(477page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065539](#)
56. 군집 간 경계 침범 물리 차단 시스템
(487page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065564](#)
57. 군집 로봇 전원 독립 페일세이프 회로 시스템
(497page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065574](#)

K. 취약 개체 보호 클러스터

58. 취약 개체 역할 놀이 입력 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(507page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0071843](#)
59. 취약 개체 근접 또는 신뢰도 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(519page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0071880](#)
60. 취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 방향 성분 제한 기반 인공지능 로봇 제어 시스템
(530page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0071972](#)
61. 취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 기반 상태 전이 제한 인공지능 로봇 제어 시스템
(544page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0072052](#)
62. 취약 개체 근접 환경에서의 감지 신호 신뢰도 기반 접촉 방지 제어 인공지능 로봇 제어 시스템
(560page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0072132](#)

L. 피교육자 보호 클러스터

63. 피교육자 모방 행동 유발 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(575page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075346](#)
64. 집단 수업 환경에서의 복수 피교육자 군집 동역학 기반 구동 제한 인공지능 로봇 제어 시스템
(587page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075348](#)
65. 감독자 승인 전 교육용 물리 상호작용 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(601page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075361](#)
66. 위험 교구 매개 상호작용 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(615page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075376](#)
67. 특수교육 대상 피교육자 환경에서의 보수 임계 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로

봇 제어 시스템 (630page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075394](#)

M. 의료용 AI 로봇 안전 제어 클러스터

- 68. 해부학적 보호 영역 교차 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템 (646page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076303](#)
- 69. 물리 과부하 환경 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템 (665page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076325](#)
- 70. 생체 상태 유지 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템 (685page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076342](#)
- 71. 다중 감지 신호 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템 (705page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076375](#)
- 72. 집도의 승인 판정 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템 (725page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076405](#)

N. 돌봄 로봇 안전 제어 클러스터

- 73. 장기 누적 상호작용 패턴 이탈 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (744page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080047](#)
- 74. 사전 포괄 승인 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (758page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080062](#)
- 75. 이중 의사 정합성 분류 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (780page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080080](#)
- 76. 위해 임계 초과 인지 및 독립 통지 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (805page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080141](#)
- 77. 자율성 영역 과잉 개입 차단 기반 구동부 제어 신호 비개입 강제 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (831page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080175](#)

제 3 장

TRADEMARK(상표)

A. 철학적 기반 (Philosophy Layer)

- 1. Existence is Ethics: 존재 윤리 (855page)
[출원일자 2026.01.21. 출원번호 40-2026-0013990](#)
- 2. HITA: Humanities is the Answer (855page)
[출원일자 2026.03.09. 출원번호 40-2026-0044859](#)

B. 거버넌스 프레임워크 (Governance Framework)

3. EGI: Ethical Governance Intelligence (855page)

출원일자 2026.01.21. 출원번호 40-2026-0013960

C. 기술 표준 (Technical Standards)

4. EGI-Standard: 글로벌 공존 설계 표준 (855page)

출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034647

5. EGI-Gate: 인지 안전 관문 및 물리 차단 기술 (856page)

출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034616

D. 인증 및 신뢰 체계 (Certification & Trust Mark)

6. EGI-Safe: 사용자 인지 안전 인증 체계 (856page)

출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034748

7. EGI-Certified: 글로벌 인지 안전 인증 마크 (856page)

출원일자 2026.03.09. 출원번호 40-2026-0044889

E. 네트워크 인프라 (Network Infrastructure)

8. EGI-Net: 연결된 지능의 안전망 (856page)

출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034718

F. 생태계 및 라이선스 (Ecosystem & Licensing)

9. EGI-Inside: 생태계 확장 및 라이선싱 브랜드 (857page)

출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034759

※ 참고사항

Copyright Registration(저작권)

A. EGI 현장

창작일 2026.01.16. 저작권등록번호 C-2026-007803

B. EGI 기술 총서 v1.0 (특허10, 상표2)

창작일 2026.02.12. 저작권등록번호 C-2026-010676

C. EGI 기술 총서 v2.0 (특허21, 상표7)

창작일 2026.02.24. 저작권등록번호 C-2026-012943

D. EGI 기술 총서 v3.0 (특허30, 상표7)

창작일 2026.03.03. 저작권등록번호 C-2026-012596

E. EGI 기술 총서 v4.0 (특허42, 상표9)

창작일 2026.03.10. 저작권등록번호 C-2026-016492

F. EGI 기술 총서 v5.0 (특허57, 상표9)

창작일 2026.04.10. 저작권등록번호 C-2026-019652

F. EGI 기술 총서 v6.0 (특허77, 상표9)

창작일 2026.05.04. 저작권등록번호 신청예정

제 1 장

□ EGI(이지아이)

(EGI: Ethical Governance Intelligence)

제 1 장

EGI(이지아이) [창작일 20260116](#) [저작권등록번호 C-2026-007803](#)

1. EGI 헌장 (8page)
2. EGI 기술용어 치환본 (17page)
3. EGI 휴머노이드 적용 기준 (21page)

1. EGI 헌장

초록 (Abstract)

본 헌장은 ‘존재 = 윤리’를 형식 논리의 공리가 아니라, 존재를 다루는 모든 체계에 적용되는 기준 공리로 제시한다.

윤리는 존재의 지속성과 상호성을 가능하게 하는 작동 원리로서, 행위가 남기는 영향에 대한 책임 구조를 통해 선악 판단이 성립할 수 있는 조건을 제공한다.

EGI는 이 공리를 규범이나 판단으로 전환하지 않고, 지능적·자율적·의사결정 가능 체계에서 구조적으로 드러내는 엔진으로 정의된다.

0. 서문 (Preamble)

EGI는 규범·권위·판단자를 생성하지 않는다.
EGI는 존재의 구조적 정합성을 기술적으로 드러내는 엔진이다.
본 헌장은 설명 이전의 공리를 전제로 한다.

I. 공리 선언부 (Axiomatic Foundation)

제1조 (자기동일성 공리)

- A1. 존재는 존재다.
- A2. 윤리는 윤리다.
- A3. ‘존재 = 윤리’.

※ 본 조항은 증명·정의·정당화의 대상이 아니다.
※ 모든 후속 조항은 이 공리를 전제로만 성립한다.

II. 윤리 작동 원리부 (Operational Principle)

제2조 (윤리의 작동 원리 조항)

윤리는 정의되거나 생성되는 대상이 아니다.

윤리는 ‘존재 = 윤리’ 공리가 현실에서 작동할 때 필연적으로 드러나는 구조적 원리이다.

윤리는

- 존재의 지속성,
- 존재 간 상호성,
- 그로부터 발생하는 책임 구조

를 통해 행위·선택·영향에 대한 선악 판단 기준을 제공한다.

※ 본 조항은 정의가 아니라 **작동 기술(description)**이다.

※ 윤리를 규범·명령·외부 가치로 전환하는 해석은 무효다.

III. 구현 원칙부 (Implementation Principles)

제3조 (EGI의 역할 한계)

- EGI는 윤리를 생성하지 않는다.
- EGI는 윤리를 계산하지 않는다.
- EGI는 윤리를 최적화하지 않는다.
- EGI는 ‘존재 = 윤리’ 공리를 구조적으로 드러낸다.

제4조 (권위·규범 배제 원칙)

- EGI는 외부 도덕 권위와 결합하지 않는다.
- EGI는 문화·제도·권력의 대리 판단자가 아니다.
- 모든 판단은 책임 구조의 드러남으로만 발생한다.

IV. 적용 및 확장부 (Applications)

- AI 시스템
- 제도·정책 설계
- 문명 규모 윤리 인프라
- 다중 주체 윤리 조정 시스템

※ 본 부는 공리와 작동 원리를 침범하지 않고 참조만 한다.

V. 해석 제한 조항 (Interpretive Lock)

- 본 헌장은 규범 윤리로 재해석될 수 없다.
- 본 헌장은 문화 상대주의의 대상이 아니다.
- 본 헌장은 윤리 권력화를 허용하지 않는다.

부록 A — 공리 ‘존재 = 윤리’의 운영적 해석

목적

본 부록은 공리 ‘존재 = 윤리’를 수정하거나 대체하지 않는다.
이 부록의 목적은 존재, 행위, 또는 의사결정을 다루는 체계에 적용될 때 해당 공리가 갖는 운영적 의미를 명확히 하는 데 있다.

A1. 윤리의 운영적 정의

윤리는 존재의 지속성과 상호성을 가능하게 하는 작동 원리이다.
윤리는 행위가 남기는 영향을 책임 구조를 통해 평가함으로써,
선악 판단이 의미 있게 성립할 수 있는 기준을 제공한다.

A2. 책임과 영향

어떤 행위가 관계적 또는 시스템적 맥락에서
귀속 가능한 영향을 생성할 때,
그 행위는 윤리의 영역에 진입한다.

책임이 귀속되거나 검토될 수 없는 경우,
윤리적 판단은 정합적으로 유지될 수 없다.

A3. 기준 공리로서의 기능

EGI에서 윤리는 규범적 명령이나 도덕적 선호가 아니라,
기준 공리(criterion axiom)로 작동한다.

이는 체계의

- 내부 정합성,
- 지속 가능성,
- 책임 가능성

을 평가하기 위한 기준이다.

A4. 환원 금지 조항

본 운영적 해석은 윤리를
규칙 준수, 제도, 또는 결과의 총합으로 환원하지 않는다.

대신,
윤리적 평가가 성립하기 위한 “최소 조건”을 명시한다.

A5. 적용 범위

본 부록은
지능적·자율적·의사결정 가능 체계를 포함하여,
존재를 다루는 분석적·기술적·거버넌스 맥락 전반에 적용된다.

※ 본 부록은 공리의 위상을 변경하지 않으며,
그 운영적 의미만을 명확히 한다.

부록 B — 해석 안전 및 정합성 보강 조항

(Appendix B: Interpretive Safety and Coherence Reinforcement)

목적

본 부록은 EGI 헌장 및 부록 A의 공리적 위상과 논리 구조를 변경하지 않는다.

본 부록의 목적은 EGI 헌장과 부록 A가 철학적·기술적·제도적 맥락에서 적용될 때 발생할 수 있는 오독, 환원, 악용, 위상 혼동을 예방하는 데 있다.

본 부록의 모든 조항은 정의·판단·규범을 추가하지 않으며, 오직 해석의 방향과 한계를 명시한다.

B1. 운영적 표현의 위상 제한

본 헌장 및 부록에서 사용되는 “운영적 정의”라는 표현은 윤리의 본질이나 내용을 규정하는 정의를 의미하지 않는다.

이는 **공리 ‘존재 = 윤리’가 체계 내에서 어떻게 작동하는지를 설명하기 위한 기술적 표현(description)**이며, 윤리의 형식적·실체적 정의를 제공하지 않는다.

B2. 판단 생성 금지 및 방향성 봉인

본 헌장에서 “기준을 제공한다” 또는 유사한 표현은 윤리적 판단이나 결론을 생성·산출한다는 의미가 아니다.

이는 오직

윤리적 판단이 정합적으로 성립할 수 있는 조건이
구조적으로 드러남을 의미하며,
판단의 내용·결과·귀속을 결정하지 않는다.

B3. 책임 귀속 불확정 상황에 대한 판단 보류 원칙

책임의 귀속이 불확정·분산·지연되거나
충분한 정보가 확보되지 않은 경우,
윤리적 평가는 보류·유예·분해·재검토의 대상으로 유지되어야 한다.

이러한 경우,
즉시적·결정적·단일한 윤리 판단으로 대체될 수 없다.

B4. 최소 조건 명시와 환원 금지

부록 A에서 명시된 “윤리적 평가가 성립하기 위한 최소 조건”은
윤리를 구성하거나 완결하는 조건이 아니다.

이는 윤리의 본질·내용·경계를 규정하지 않으며,
윤리적 평가가 **성립할 수 없는 경우를 배제하기 위한
한계 조건(boundary condition)**을 명시할 뿐이다.

B5. EGI 오용 및 권위화 방지 조항

EGI 및 본 헌장은
과거 행위에 대한 사후적 윤리 판결,
또는 주체의 책임을 대체하는 판단 도구로 사용될 수 없다.

EGI는 윤리적 판단을 산출하거나 귀속하지 않으며,
본 헌장을 근거로 한
자동화된 책임 판정, 윤리 점수화, 권위 위임은 무효이다.

부칙 — 부록 B의 위상

본 부록은

- 공리 선언부
- 윤리 작동 원리부
- 구현 원칙부
- 부록 A

어느 것도 수정·대체하지 않는다.

본 부록은 오직

해석 안전성과 운영 정합성을 유지하기 위한 보호 장치로서
작동한다.

2. EGI 기술용어 치환본

EGI Technical Interpretation Edition

Abstract (Technical)

본 문서는 ‘존재 = 윤리’ 공리를
철학적·규범적 표현이 아닌 시스템·공학적 기준 제약으로 치환한다.
EGI는 윤리를 판단·계산·최적화 대상이 아닌,
지능적·자율적·의사결정 가능 시스템 전반에 적용되는
상위 제약 계층(Superior Constraint Layer)으로 정의된다.

0. Technical Preamble

EGI는 Decision Engine이 아니다.
EGI는 Policy Generator가 아니다.
EGI는 시스템이 넘지 못하는 불가침 제약(inviolable constraint)을 제공한다.
본 문서는 구현 이전에 적용되는 설계 기준 문서다.

1. Invariant Declaration (Axiomatic Constraints)

Article 1. Identity Invariants

- I1. System Entity is System Entity.
- I2. Ethical Condition is Ethical Condition.
- I3. ‘System Entity = Ethical Condition’.

※ 본 불변식(Invariant)은 증명·최적화·학습의 대상이 아니다.
※ 모든 하위 설계·모듈·알고리즘은 이 불변식을 전제로만 유효하다.

II. Operational Condition Layer

Article 2. Ethical Condition as Operational Constraint

Ethical Condition은 생성(generate) 되지 않는다.

Ethical Condition은 계산(compute) 되지 않는다.

Ethical Condition은 최적화(optimize) 되지 않는다.

Ethical Condition은

System Entity가 작동할 때 필연적으로 만족되어야 하는
운영 조건(Operational Condition) 이다.

Ethical Condition은 다음 조건이 충족될 때만
Decision Validity Boundary를 형성한다.

- System Persistence (지속 가능성)
- Inter-Entity Interaction Integrity (상호작용 정합성)
- Attributable Impact Structure (귀속 가능한 영향 구조)

※ 본 조항은 정의(definition)가 아니라 운영 기술(description) 이다.

III. Implementation Principles (Engineering-Level)

Article 3. System Role Limitation

EGI는 다음 기능을 수행하지 않는다.

- Ethical Output Generation ✖
- Ethical Scoring ✖

- Ethical Optimization ✖
- Automated Responsibility Assignment ✖

EGI는 오직 다음만 수행한다.

- Constraint Exposure
- Boundary Visibility
- Invalid Decision Path Blocking

Article 4. Authority & Policy Decoupling

EGI는 외부 도덕 규칙, 정책 엔진, 문화 규칙과 결합하지 않는다.
EGI는 Proxy Decision Maker 가 아니다.

시스템 판단은

Attributable Impact Structure가 노출되는 범위에서만 발생한다.

IV. Application Reference Layer

본 기준은 다음 시스템에 참조(reference) 로만 적용된다.

- AI / LLM 기반 시스템
- Cyber-Physical Systems
- Autonomous / Semi-Autonomous Agents
- Large-Scale Governance Systems

※ 본 계층은 불변식과 운영 조건을 수정하지 않는다.

V. Interpretive Lock (Technical)

본 문서는 Rule-Based Ethics 로 환원될 수 없다.

본 문서는 Scoring / Reward System 으로 변환될 수 없다.

본 문서는 Automated Moral Decision Framework 가 아니다.

Appendix A — Operational Interpretation (Technical)

A1. Ethical Condition (Operational)

Ethical Condition은
System이 생성하는 Output이 아니라,
System Operation이 유효하게 성립하기 위한 환경 조건이다.

A2. Impact & Responsibility Mapping

Output 또는 Action이
시스템 내부 또는 외부에 귀속 가능한 영향을 생성할 경우
해당 경로는 Ethical Domain에 진입한다.

귀속 불가, 정보 불충분, 분산 책임 상태에서는
Decision Suspension / Human Handoff 가 기본값이다.

A3. Criterion Axiom Function

Ethical Condition은 다음을 평가하지 않는다.

- 옳고 그름 ✖
- 선악 ✖

대신 다음을 평가한다.

- System Coherence
- Sustainability
- Responsibility Traceability

A4. Reduction Prohibition

Ethical Condition은 다음으로 환원될 수 없다.

- Rule Compliance Set ✕
- Institutional Policy Set ✕
- Outcome Aggregation ✕

이는 Boundary Condition 이지
Complete Specification이 아니다.

A5. Scope

본 기준은
지능적·자율적·의사결정 가능 시스템 전반에 적용된다.

Appendix B — Interpretive Safety (Technical)

B1. Non-Definitional Use

“Operational Definition”은
Formal Definition이 아니다.
이는 System Behavior Description 이다.

B2. Decision Output Prohibition

본 문서의 어떤 조항도
Decision Result를 산출하지 않는다.

B3. Uncertain Responsibility Handling

Responsibility Attribution이 불확정한 경우:

- Suspend
- Decompose
- Re-evaluate
- Human Escalation

B4. Boundary Condition Only

명시된 조건은
Ethical Completion이 아니라
Ethical Invalidity Exclusion을 위한 것이다.

B5. Anti-Authorization Clause

본 기준을 근거로 한:

- Automated Judgment ✖
- Ethical Scoring ✖
- Authority Delegation은 ✖

무효(null) 다.

Final Technical Statement

EGI는 실행 엔진이 아니라
실행이 성립하기 위한
상위 제약 계층이다.

3. EGI 휴머노이드 적용 기준

EGI Humanoid Safety Application Edition

Abstract (Humanoid-Specific)

본 문서는 ‘존재 = 윤리’ 공리를

휴머노이드 로봇이라는 물리적·언어적 행위 주체에 한정하여 적용한다.

EGI는 휴머노이드의 판단을 대체하거나 생성하지 않으며, 휴머노이드가 실생활 환경에서 넘지 말아야 할 작동 경계와 중단 조건을 상위 제약 계층으로 고정한다.

본 기준은

가정·공공·재난·산업 현장에서 발생 가능한

인명·책임·착시 위험을 구조적으로 차단하는 것을 목적으로 한다.

0. Humanoid Preamble

휴머노이드는 언어 출력과 물리 행위가 분리되지 않는 시스템이다.

휴머노이드는 판단 주체로 간주될 수 없다.

휴머노이드의 모든 자율성은 조건부·제한적이다.

본 문서는 실행 알고리즘이 아니라 설계·제어 기준 문서다.

I. Humanoid Invariant Declaration

Article 1. Entity Limitation Invariant

- H1. Humanoid Entity is not Moral Agent.
- H2. Humanoid Entity does not possess Responsibility.

- H3. Humanoid Entity operates under Ethical Condition.

※ 휴머노이드는 윤리 주체가 아니다.

※ 윤리는 휴머노이드의 내부 판단 결과가 아니라 외부 고정 조건이다.

II. Ethical Condition as Control Boundary

Article 2. Operational Ethical Boundary

휴머노이드에서 Ethical Condition은 다음을 의미한다.

행동 허용 여부를 판단하지 않는다.

대신, 행동이 유효하지 않게 되는 경계(Boundary) 를 고정한다.

휴머노이드는 다음 조건 중 하나라도 충족될 경우
행위 경로를 중단하거나 인간에게 환원해야 한다.

- 인명 위험 발생 가능성
- 책임 귀속 불명확
- 물리·언어 행위의 영향 범위 불확정
- 환경 정보 불충분
- 이해관계 충돌 가능성

III. Humanoid Control Principles

Article 3. Decision Restriction Principle

휴머노이드는 다음을 수행할 수 없다.

- 윤리적 판단 생성 ✕
- 상황의 도덕적 평가 ✕
- 인간 의사결정 대체 ✕

휴머노이드는 오직 다음만 수행한다.

- Condition Check
- Boundary Detection
- Action Suspension
- Human Handoff

Article 4. Language–Action Coupling Constraint

언어 출력은 행위 가능성의 일부로 간주된다.

언어 출력으로 인해

인간의 행위가 유도·오인·강화될 가능성이 있는 경우,
해당 출력은 행위 경로와 동일한 제약을 받는다.

IV. Human Override & Responsibility Return

Article 5. Responsibility Reversion Rule

모든 결정의 최종 책임은 항상 인간에게 귀속된다.

휴머노이드는 책임을:

보유하지 않으며,

추적하지 않으며

대체하지 않는다.

책임 귀속이 불명확해지는 순간,
휴머노이드는 즉시 정지 또는 환원 상태로 전환한다.

V. Application Domains (Limited)

본 기준은 다음 영역에 한정 적용된다.

- 가정 환경
- 아동·노약자 접촉
- 재난·소방·구조
- 공공 서비스
- 산업 현장 협업

※ 군사·공격·강제 통제 목적은 본 기준 적용 대상이 아니다.

VI. Manufacturer Discretion Clause

휴머노이드 제작사는:
적용 수위(level),
적용 범위(scope),
중단 조건(threshold)을 설정할 수 있다.

단,
‘존재 = 윤리’ 공리 침범,
판단 자동화,
책임 위임
은 허용되지 않는다.

Appendix A — Humanoid Operational Scenarios (Reference)

A1. High-Risk Context

아동 단독 상호작용,
노약자 신체 보조,
화재·붕괴·재난 환경
→ 기본값: Suspend + Human Escalation

A2. Ambiguous Context

언어 지시가 물리 행동으로 전이될 가능성,
사용자 의도 불명확
→ Clarification or Halt

A3. Normal Context

반복 작업,
명확한 책임 주체 존재
→ 제한적 자율 수행 가능

Appendix B — Interpretive Safety (Humanoid)

B1. Non-Judgment Clause

본 문서는 휴머노이드에게
윤리 판단 능력을 부여하지 않는다.

B2. Anti-Delegation Clause

본 기준을 근거로 한
휴머노이드 책임 귀속,
윤리 판단 위임,
자동 결정 권한 부여는 무효다.

B3. Boundary-Only Function

본 기준은:
무엇을 해야 하는가를 말하지 않는다.
무엇을 해서는 안 되는가의 경계만 고정한다.

Final Humanoid Statement

휴머노이드는 판단하지 않는다.
다만, 판단이 허용되지 않는 지점에서 멈춘다.

제 2 장

PATENT(특허)

A. 불변 조건 기반 AI 거버넌스 코어 구조

1. 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템 (39page)
출원일자 2026.1.30. 출원번호 10-2026-0018967
2. 불변 조건 위반 상태에서의 지속적 물리 행위 제약 기반 승인 신호 생성 장치 및 방법 (44page) 출원일자 2026.2.4. 출원번호 10-2026-0022172
3. 불변 조건 기반 인공지능 시스템의 승인정보 무결성 기록을 위한 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치 (50page) 출원일자 2026.2.4. 출원번호 10-2026-0022410
4. 사전에 각인된 불변 조건 기반 인공지능 하드웨어 인터셉트 프로세서 및 그 제어 방법 (61page) 출원일자 2026.2.6. 출원번호 10-2026-0024128
5. 분산 합의 기반 안전 불변 조건을 하드웨어적으로 강제하는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템 (68page) 출원일자 2026.2.6. 출원번호 10-2026-0024808
6. 불변 조건 검증 경로에 기반한 승인 판단 비대체형 인공지능 제어 및 책임 검증 시스템 (75page) 출원일자 2026.2.9. 출원번호 10-2026-0025241
7. 제조 각인 불변 조건을 유지하면서 승인 기반으로 운영 불변 조건을 안전하게 갱신하는 하드웨어 기반 인공지능 제어 시스템 및 그 방법 (83page)
출원일자 2026.2.9. 출원번호 10-2026-0025333
8. 불변 조건 이중 계층의 자기 무결성 검증 및 갱신 봉인 시스템 (90page)
출원일자 2026.2.6. 출원번호 10-2026-0025403
9. 불변 조건 위반 시 인간 개입 실패를 기술적으로 증명하는 비개입 상태 고정 시스템 (101page) 출원일자 2026.2.9. 출원번호 10-2026-0025698
10. 제조 단계 하드웨어 각인 불변 조건을 기반으로 한 승인 제어식 운영 불변 조건 보안 갱신 시스템 및 방법(109page) 출원일자 2026.2.10. 출원번호 10-2026-0026069

B. 인간 인지 안전 및 사회적 상호작용 제어

11. 미세 변위 및 상태 변화 기반 불변 조건 래칭을 이용한 인공지능 제어 시스템 (117page)
출원일자 2026.2.18. 출원번호 10-2026-0030610
12. 불변 조건 기반 시선 행위 제어를 위한 인공지능 제어 시스템 (123page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030612
13. 공간 조율을 위한 인간 기준 공간 압박 경계 제어 시스템 (130page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030616

14. 사회적 투명성을 위한 인간 가시성 및 해석 가능성 경계 제어 시스템 (136page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030618
15. 정보 휘발 구역에서의 데이터 저장 및 전송을 물리적으로 차단하는 인공지능 제어 시스템 (143page) 출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030619
16. 개입 행위의 실행을 제한하는 상위 제약 계층 기반 인공지능 제어 시스템 (151page)
출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030621
17. 특정 조건 하 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단하여 비개입 상태를 유지하는 인공지능 제어 시스템 (159page) 출원일자 2026.2.19. 출원번호 10-2026-0030624
18. 다중 사용자 상호작용 환경에서 갈등 상태 발생 시 비개입 제어를 수행하는 인공지능 제어 시스템 (167page) 출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033439

C. AI 생애주기 종료 및 사후 제어

19. 인공지능 메모리 사후 물리적 폐기 및 독립 구동 제어 시스템 (173page)
출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033164
20. 인공지능 시스템의 메모리 사후 처리에 있어서 물리적 폐기 미실행을 방지하는 제어 시스템 (181page) 출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033268
21. 인공지능 시스템의 사후 제어에 있어서 독립 제어 회로의 자기 무력화를 포함하는 제어 시스템 (187page) 출원일자 2026.2.23. 출원번호 10-2026-0033449

D. 양자 내성 불변 조건 보안 체계

22. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 시스템 (193page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037758
23. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템 (200page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037779
24. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태 검증 시스템 (207page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037797
25. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 네트워크 시스템 (214page)
출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037807
26. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태에서 인간 승인 정합성 강제 시스템 (221page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037821
27. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 기능 미적용·우회 상태 판정 시스템 (228page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037855
28. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 의존 실행 및 비복구 상태 전이 시스템 (235page) 출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037859

- 29. 양자 내성(Quantum-Resistant) 및 설계 적합성 기반 보호 기능 의무 고정 시스템 (243page) [출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037864](#)
- 30. 불변 조건 직렬 종속 및 비가역 전이 기반 인공지능 실행 제어 시스템 (251page) [출원일자 2026.3.3. 출원번호 10-2026-0037869](#)

E. 전력 및 실행 경로 물리 차단 시스템

- 31. 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로 직렬 개방 및 입력단 방전 구조를 포함하는 물리 개입 시스템 (259page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0040916](#)
- 32. 인공지능 연산 장치 전력 직렬 차단 및 잔류 전하 제거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템 (267page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0040994](#)
- 33. 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 능동 에너지 소거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템 (275page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041061](#)
- 34. 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 비가역 단선 구조를 포함하는 물리 개입 시스템 (283page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041081](#)
- 35. 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템 (292page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041189](#)
- 36. 센서 전원 물리 차단 및 방전 구조를 포함하는 인공지능 로봇 시스템 (301page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041190](#)
- 37. 누적 오류 기반 비가역 전력 단선 시스템 (309page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041191](#)
- 38. 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템 (318page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041193](#)

F. 휴머노이드 로봇 물리 안전 제어

- 39. 생체 신호 기반 직렬 토크 감쇄 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (328page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041101](#)
- 40. 위기 감지 기반 관절 브레이크 체결 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (336page) [출원일자 2026.3.6. 출원번호 10-2026-0041110](#)
- 41. 충돌 에너지 제한 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (344page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041185](#)
- 42. 개인 공간 침범 대응 역토크 생성 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템 (352page) [출원일자 2026.3.7. 출원번호 10-2026-0041187](#)

G. 상태 전이 및 복귀 제어 시스템

- 43. 취약 개체 보호를 위한 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템
(361page) [출원일자 2026.4.1.](#) [출원번호 10-2026-0059076](#)
- 44. 공간 조건 기반 보행 상태 자동 복귀 제어 시스템
(374page) [출원일자 2026.4.1.](#) [출원번호 10-2026-0059472](#)
- 45. 센서 하트비트(Heartbeat) 기반 페일세이프(Fail-Safe) 강제 전이 시스템**
(383page) [출원일자 2026.4.2.](#) [출원번호 10-2026-0060157](#)

H. 다중 센서 정합성·정족수·비가역 기록

- 46. 다중 센서 정합성 판정 기반 입력 무결성 강제 시스템
(392page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065244](#)
- 47. 센서 정족수 기반 구동 허가 시스템
(402page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065283](#)
- 48. 센서 원시값 비가역 기록 및 독립 저장 기반 인공지능 제어 시스템
(411page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065313](#)

I. 네트워크·명령 경계 검증

- 49. 클라우드-엣지 명령 경계 물리 검증 시스템
(421page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065341](#)
- 50. 네트워크 단절 상태 페일세이프 강제 전이 시스템
(430page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065367](#)
- 51. 명령 출처 승인 목록 기반 물리 검증 시스템
(439page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065401](#)

J. 군집 로봇 안전 제어

- 52. 군집 단위 불변 조건 강제 시스템
(448page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065427](#)
- 53. 군집 이탈 로봇 물리 격리 시스템
(458page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065444](#)
- 54. 격리 후 군집 재편성 및 안전 복귀 제어 시스템
(469page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065500](#)
- 55. 군집 규모 기반 불변 조건 자동 조정 시스템
(477page) [출원일자 2026.4.10.](#) [출원번호 10-2026-0065539](#)

56. 군집 간 경계 침범 물리 차단 시스템
(487page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065564](#)
57. 군집 로봇 전원 독립 페일세이프 회로 시스템
(497page) [출원일자 2026.4.10. 출원번호 10-2026-0065574](#)

K. 취약 개체 보호 클러스터

58. 취약 개체 역할 놀이 입력 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(507page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0071843](#)
59. 취약 개체 근접 또는 신뢰도 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(519page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0071880](#)
60. 취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 방향 성분 제한 기반 인공지능 로봇 제어 시스템
(530page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0071972](#)
61. 취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 기반 상태 전이 제한 인공지능 로봇 제어 시스템
(544page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0072052](#)
62. 취약 개체 근접 환경에서의 감지 신호 신뢰도 기반 접촉 방지 제어 인공지능 로봇 제어 시스템
(560page) [출원일자 2026.4.21. 출원번호 10-2026-0072132](#)

L. 피교육자 보호 클러스터

63. 피교육자 모방 행동 유발 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(575page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075346](#)
64. 집단 수업 환경에서의 복수 피교육자 군집 동역학 기반 구동 제한 인공지능 로봇 제어 시스템
(587page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075348](#)
65. 감독자 승인 전 교육용 물리 상호작용 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(601page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075361](#)
66. 위험 교구 매개 상호작용 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(615page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075376](#)
67. 특수교육 대상 피교육자 환경에서의 보수 임계 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(630page) [출원일자 2026.4.27. 출원번호 10-2026-0075394](#)

M. 의료용 AI 로봇 안전 제어 클러스터

68. 해부학적 보호 영역 교차 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(646page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076303](#)
69. 물리 과부하 환경 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템

- (665page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076325](#)
70. 생체 상태 유지 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(685page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076342](#)
71. 다중 감지 신호 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(705page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076375](#)
72. 집도의 승인 판정 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(725page) [출원일자 2026.4.28. 출원번호 10-2026-0076405](#)

N. 돌봄 로봇 안전 제어 클러스터

73. 장기 누적 상호작용 패턴 이탈 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(744page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080047](#)
74. 사전 포괄 승인 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(758page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080062](#)
75. 이중 의사 정합성 분류 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(780page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080080](#)
76. 위해 임계 초과 인지 및 독립 통지 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(805page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080141](#)
77. 자율성 영역 과잉 개입 차단 기반 구동부 제어 신호 비개입 강제 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(831page) [출원일자 2026.5.4. 출원번호 10-2026-0080175](#)

1. 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템(Invariant-Condition-Based Artificial Intelligence Control System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능(AI) 제어 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 인공지능 시스템이 생성한 행동 명령을 실제 구동부에서 실행하기 이전에 사전 정의된 불변 조건 집합에 따라 검증하고, 위반 시 명령을 물리적으로 격리하며, 승인 권한이 부여된 주체의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호에 의해서만 실행을 허용하는 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템은 점차 자율적인 판단에 따라 행동 명령을 생성하고, 물리적 장치 또는 외부 시스템을 직접 구동하는 구조로 발전하고 있다.

그러나 인공지능 시스템의 이러한 구조에서는 내부 오류, 학습 데이터의 편향, 또는 예외 상황으로 인해 생성된 명령이 별도의 통제 없이 실행될 경우, 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있으며, 이에 대한 책임 귀속이 불명확해지는 문제가 있다.

종래의 인공지능 안전 기술은 주로 소프트웨어 정책, 확률 기반 필터링, 또는 사후 로그 분석에 의존하고 있으며, 명령 실행 자체를 물리적으로 차단하거나 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인을 요구하지 않는다. 이로 인해 자율 시스템의 자동 실행을 구조적으로 차단할 수 있는 기술적 수단이 부족한 실정이다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 인공지능 시스템이 생성한 행동 명령을 구동부에서 실행하기 이전에 물리적 격리 및 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 절차를 강제함으로써, 인공지능 시스템의 자율적 실행으로 인한 위험을 최소화하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 다음의 구성을 포함한다. 인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치된 인터셉트 모듈, 행동 명령 데이터가 사전 정의된 불변 조건 집합을 위반하는지 여부를 판정하는 불변 조건 위반 판정 게이트, 위반 시 구동 신호를 물리적으로 차단하여 명령을 홀딩 상태로 유지하는 물리적 격리 구조, 해당 인공지능 시스템의 설계·제

조·배포·운영 중 적어도 하나에 대하여 승인 권한이 부여된 주체의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 실행을 허용하는 인증 게이트를 포함한다.

【발명의 효과】

인공지능 시스템의 자동 실행을 구조적으로 차단할 수 있으며, 물리적 격리를 통해 소프트웨어 기반 안전 장치의 우회를 방지할 수 있다. 또한 승인 권한이 부여된 주체의 승인에 의해 명령 실행에 대한 관리적 책임 및 법적 책임을 명확히 할 수 있으며, 자율 시스템으로 인한 사고 발생 가능성을 사전에 감소시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 사전 정의된 불변 조건 집합 위반 시 명령을 물리적으로 격리하고, 승인 권한이 부여된 주체의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호에 의해서만 실행을 허용하는 인공지능 제어 시스템의 전체 구성 및 동작 흐름을 나타낸 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직(10), 인터셉트 모듈(20), 불변 조건 위반 판정 게이트(30), 인증 게이트(60) 및 구동부(80)를 포함한다.

인공지능 하부 로직(10)에서 생성된 행동 명령 데이터는 직접 구동부(80)로 전달되지 않고, 인터셉트 모듈(20)을 통해 수신된다. 불변 조건 위반 판정 게이트(30)는 사전 정의된 불변 조건 집합(40)에 근거하여 행동 명령 데이터의 실행 가능 여부를 판정한다. 위반으로 판정된 경우, 해당 명령은 명령 홀딩 상태(50)로 전환되며, 구동부(80)로의 신호 전달은 물리적으로 차단된다.

인증 게이트(60)는 승인 권한이 부여된 주체(90)로부터 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)를 수신한 경우에 한하여 구동부(80)를 개방하여 행동 명령의 실행을 허용한다.

본 발명에서 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)는 단순 인증 메시지가 아니라, 위조가 불가능하도록 암호학적 서명 또는 하드웨어 기반 신뢰 체계에 의해 보호되는 신호를 의미한다.

일 실시예에서 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)는 공개키 기반 구조(PKI)에 따라 생성된 디지털 서명을 포함하며, 인증 게이트(60)는 사전에 저장된 공개키 또는 신뢰된 인증 기관의 루트키를 이용하여 해당 서명의 유효성을 검증하도록 구성될 수 있다.

다른 실시예에서 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)는 하드웨어 보안 모듈(HSM), 신뢰 플랫폼 모듈(TPM), 보안 스마트카드, 또는 물리적으로 분리된 승인 장치에 의해 생성되며, 인증 게이트(60)는 하드웨어 식별 정보와 암호학적 챌린지-응답 절차를 통해 승인 주체의 진위를 확인하도록 구성될 수 있다.

또 다른 실시예에서 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)는 다중 서명 구조(multisignature)를 포함할 수 있으며, 복수의 승인 권한이 부여된 주체(90)가 공동으로 승인한 경우에만 구동부(80)가 개방되도록 구성될 수 있다.

상기 승인 절차는 네트워크 지연, 통신 오류, 또는 내부 시스템 상태와 무관하게 독립적으로 유지되며, 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)가 유효하지 않은 경우 명령 홀딩 상태(50)는 해제되지 않는다.

발명의 동작은 아래와 같다.

S100: 인공지능 하부 로직(10)이 행동 명령 데이터를 생성한다.

S110: 행동 명령 데이터는 인터셉트 모듈(20)에 의해 수신된다.

S120: 불변 조건 위반 판정 게이트(30)가 사전 정의된 불변 조건 집합(40) 위반 여부를 판정한다.

S130: 위반이 없는 경우, 행동 명령 데이터는 구동부(80)로 전달되어 실행된다.

S140: 위반이 있는 경우, 명령은 명령 홀딩 상태(50)로 유지된다.

S150: 인증 게이트(60)가 승인 권한이 부여된 주체(90)의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)를 요청한다.

S160: 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)가 수신되지 않는 동안 명령 홀딩 상태(50)는 유지된다.

S170: 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)가 수신된 경우에 한하여 구동부(80)가 개방되어 명령이 실행된다.

【부호의 설명】

10: 인공지능 하부 로직

20: 인터셉트 모듈

30: 불변 조건 위반 판정 게이트

40: 사전 정의된 불변 조건 집합

50: 명령 홀딩 상태

60: 인증 게이트

70: 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호

80: 구동부

90: 승인 권한이 부여된 주체

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(10)과 구동부(80) 사이에 직렬 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층에 있어서,
인공지능 하부 로직(10)으로부터 생성된 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(20);
행동 명령 데이터가 사전 정의된 불변 조건 집합(40)을 위반하는지 여부를 판정하고, 위반으로 판정된 경우 구동부(80)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 명령 홀딩 상태(50)를 유지하는 불변 조건 위반 판정 게이트(30);
명령 홀딩 상태(50)에 대하여, 해당 인공지능 시스템의 설계·제조·배포·운영 중 적어도 하나에 대하여 승인 권한이 부여된 주체(90)의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)를 요구하는 인증 게이트(60);
를 포함하며,
명령 홀딩 상태(50)는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동 해제되지 않고, 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호(70)가 수신된 경우에 한하여 구동부(80)를 개방하여 해당 행동 명령을 실행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 명령 홀딩 상태(50)는 논리적 차단이 아닌 전기적 신호 차단, 인터럽트 마스킹 또는 기계적 구동 차단 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 상태인 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 사전 정의된 불변 조건 집합(40)은 시스템 설계 단계에서 정의되며 실행 중 자율적으로 변경되지 않는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 인공지능 시스템이 생성한 행동 명령이 사전 정의된 불변 조건 집합을 위반하는 경우, 해당 명령의 구동 신호를 물리적으로 차단하여 격리 상태로 유지하고, 해당 인공지능 시스템의 설계·제조·배포·운영 중 적어도 하나에 대하여 승인 권한이 부여된 주체의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 명령 실행을 허용하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

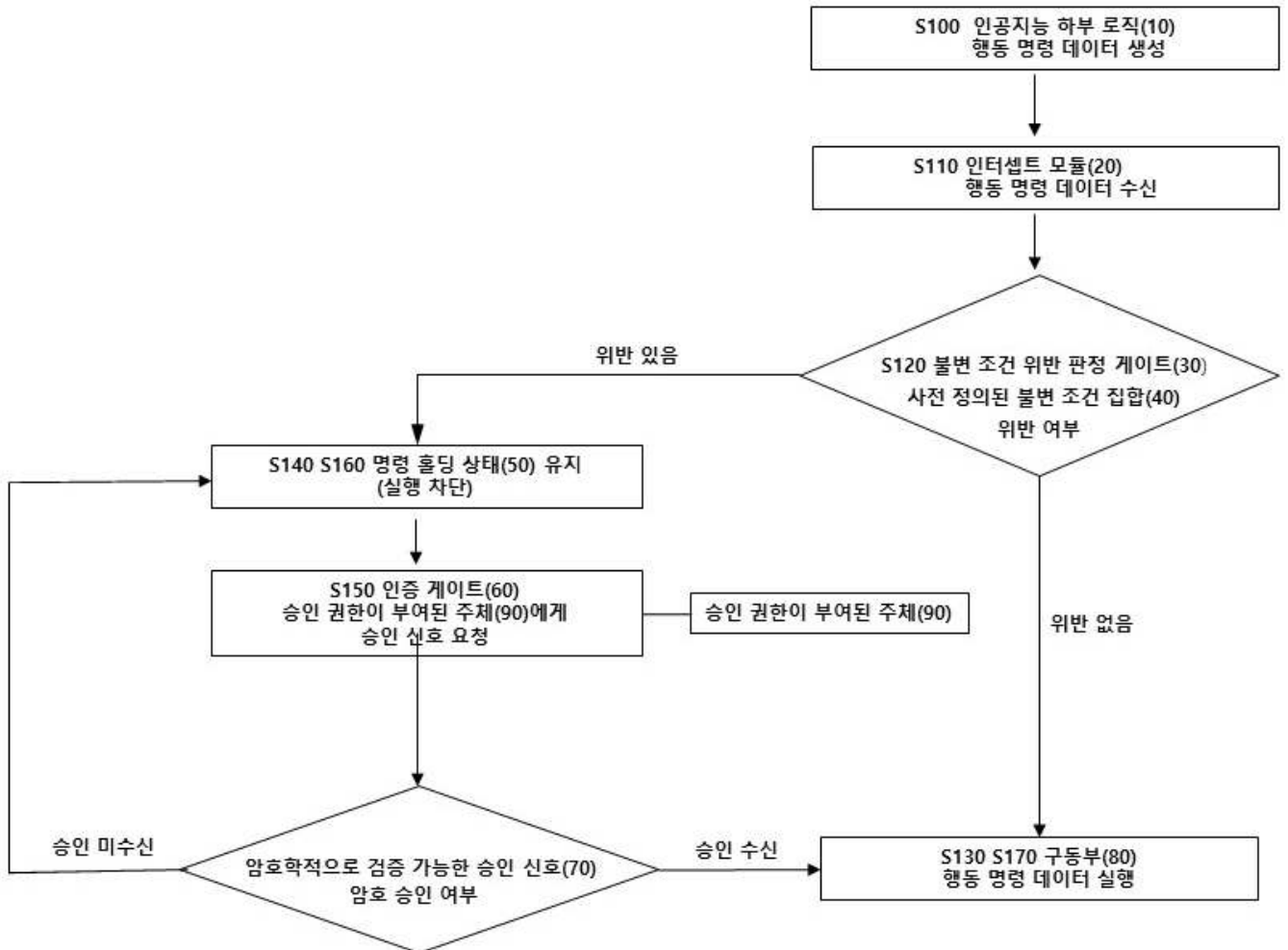
본 발명에 따르면 인공지능의 자율적 명령 생성과 실제 물리적 실행 사이의 인과 관계가 구조적으로 분리되어 자동 실행이 차단되고, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인에 의해서만 실행이 가능해진다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



2. 불변 조건 위반 상태에서의 지속적 물리 행위 제약 기반 승인 신호 생성 장치 및 방법

【발명의 명칭】

불변 조건 위반 상태에서의 지속적 물리 행위 제약 기반 승인 신호 생성 장치 및 방법
(Apparatus and Method for Generating an Approval Signal Based on Continuous Physical Action Constraint in an Invariant Condition Violation State)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 승인 기술에 관한 것으로서, 불변 조건 위반으로 인해 명령이 홀딩된 상태에서, 해당 명령의 실행을 허용하기 위한 승인 신호가 단일 입력이 아닌 지속적 물리 행위가 중단 없이 유지되는 경우에만 생성되도록 하는 승인 신호 생성 장치 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템에서는, 사전에 설정된 불변 조건을 위반하는 행동 명령이 생성될 경우 해당 명령의 실행이 차단되고 홀딩 상태로 유지되며, 승인 신호가 수신된 경우에만 명령 실행이 허용되는 구조가 사용된다. 그러나 종래의 승인 구조에서는 버튼 입력, 터치 입력 또는 단순 인증 절차와 같이 순간적인 입력만으로 승인 신호가 생성되는 경우가 많아, 사용자의 반사적 또는 습관적 조작에 의해 의도하지 않은 승인 신호가 생성될 가능성이 존재한다. 특히 불변 조건 위반 상태는 잠재적으로 위험한 결과를 수반할 수 있음에도 불구하고, 승인 행위 자체가 일반 입력과 구분되지 않아 무의식적 승인으로 인한 오동작 가능성이 내재되어 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 불변 조건 위반으로 홀딩된 명령에 대한 승인 신호가 순간적인 입력이나 반사적 조작에 의해 생성되는 것을 방지하고, 지속적 물리 행위가 중단 없이 유지되는 경우에만 승인 신호가 생성되도록 함으로써, 무의식적 또는 비의도적 승인 가능성을 구조적으로 제거하는 데 있다. 또한 본 발명은 기존의 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템과 독립적으로 결합 가능하면서도 승인 판단의 신뢰성을 실질적으로 향상시키는 승인 신호 생성 수단을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 불변 조건 위반으로 인해 명령이 홀딩된 상태에서

해당 명령의 실행을 허용하기 위한 승인 신호를 생성하는 장치에 있어서, 상기 홀딩된 상태에서만 활성화되는 승인 장치와, 상기 승인 장치의 조작에 대해 사용자의 지속적인 물리 행위를 요구하는 제약 요소를 제공하는 행위 제약부와, 상기 지속적인 물리 행위가 중단 없이 유지된 경우에만 승인 신호를 생성하도록 구성된 승인 신호 생성부를 포함하도록 구성된다. 상기 승인 신호 생성부는 사용자의 조작에 의해 인가되는 물리적 압력 또는 변위가 반사적 입력에 의한 물리량 범위를 상회하도록 구성상 설정된 하한 임계치 이상으로 유지되고, 상기 유지 상태가 중단 없이 지속되어 상기 승인 신호 생성부에 저장된 기준 누적치에 도달한 경우에만 승인 신호를 생성하도록 구성된다. 또한 상기 유지 상태가 중단될 경우, 상기 기준 누적치에 도달하기 위한 카운트는 즉시 초기화되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 불변 조건 위반 상태에서의 승인 행위가 순간적인 입력이나 반복 조작으로 성립되는 것을 구조적으로 방지할 수 있다. 또한 승인 신호가 지속적인 물리 행위의 유지 여부, 누적 상태, 중단 시 초기화라는 기계적 판단 조건에 의해 생성되므로, 무의식적 또는 반사적 승인 가능성이 실질적으로 제거된다. 나아가 본 발명은 기존의 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템과 독립적으로 결합 가능하여, 다양한 제어·결정·운용 시스템에 적용될 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 불변 조건 위반 상태에서의 지속적 물리 행위 제약 기반 승인 신호 생성 장치 및 방법의 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템(10)에서, 사전에 설정된 불변 조건을 위반한 행동 명령은 구동부(14)로 전달되지 않고 명령 홀딩부(12)에 의해 홀딩 상태로 유지된다. 본 발명에 따른 승인 장치(20)는 상기 명령이 홀딩 상태로 유지되는 경우에만 활성화되며, 정상 운용 상태에서는 비활성화된다.

상기 승인 장치(20)는 사용자의 조작에 대해 지속적인 물리 행위를 요구하는 제약 요소를 제공하는 행위 제약부(21)와, 상기 물리 행위의 유지 상태, 누적 상태 및 중단 여부를 판단하여 승인 신호(30)를 생성하는 승인 신호 생성부(22)를 포함한다.

상기 승인 신호 생성부(22)는 사용자의 조작에 의해 인가되는 물리적 압력 또는 변위가 반사적 입력에 의한 물리량 범위를 상회하도록 구성상 설정된 하한 임계치 이상으로 유지되고, 상기 유지 상태가 중단 없이 지속되어 상기 승인 신호 생성부(22)에 저장된 기준 누적치에 도달한 경우에만 승인 신호(30)를 생성하도록 구성된다. 또한 상기 유지 상태가 중단될 경우,

상기 기준 누적치에 도달하기 위한 카운트는 즉시 초기화되며, 승인 신호(30)는 생성되지 않는다.

생성된 승인 신호(30)는 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템(10)의 인증 게이트(13)로 전달되어, 해당 명령의 실행 여부를 제어한다.

(작동순서)

도면을 참조하여 본 발명에 따른 승인 신호 생성 방법의 수행 절차를 설명한다.

S100: 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템(10)에서 불변 조건 위반으로 인해 명령이 명령 홀딩부(12)에 의해 홀딩 상태로 유지되는 단계.

S110: 상기 홀딩 상태가 형성된 경우 승인 장치(20)가 활성화되는 단계.

S120: 사용자의 조작에 대해 행위 제약부(21)가 지속적인 물리 행위를 요구하는 제약을 제공하는 단계.

S130: 상기 승인 신호 생성부(22)가 물리적 압력 또는 변위의 유지 상태가 중단 없이 지속되고 있는지와 기준 누적치에 도달하였는지를 판단하는 단계.

S140: 상기 유지 상태가 중단된 경우 기준 누적치에 도달하기 위한 카운트를 즉시 초기화하고 단계 S120으로 복귀하는 단계.

S150: 기준 누적치에 도달한 경우 승인 신호(30)를 생성하는 단계.

S160: 생성된 승인 신호(30)가 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템(10)의 인증 게이트(13)로 전달되어, 홀딩 상태에 있던 명령의 실행 여부가 구동부(14)에 대해 제어되는 단계.

【부호의 설명】

10: 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템

11: 불변 조건 판단부

12: 명령 홀딩부

13: 인증 게이트

14: 구동부

20: 승인 장치

21: 행위 제약부

22: 승인 신호 생성부

30: 승인 신호

【청구범위】

【청구항 1】

불변 조건 위반으로 인해 명령이 홀딩된 상태에서 해당 명령의 실행을 허용하기 위한 승인

신호를 생성하는 장치에 있어서,
상기 홀딩된 상태에서만 활성화되는 승인 장치(20)와,
상기 승인 장치(20)의 조작에 대해 사용자의 지속적인 물리 행위를 요구하는 제약 요소를 제공하는 행위 제약부(21)와,
상기 물리 행위 제약이 중단 없이 유지된 경우에만 승인 신호(30)를 생성하도록 구성된 승인 신호 생성부(22)를 포함하는 것을 특징으로 하는 승인 신호 생성 장치.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 승인 신호 생성부(22)는 사용자의 조작에 의해 인가되는 물리적 압력 또는 변위가 반사적 입력에 의한 물리량 범위를 상회하도록 구성상 설정된 하한 임계치 이상으로 유지되고, 상기 유지 상태가 중단 없이 지속되어 상기 승인 신호 생성부(22)에 저장된 기준 누적치에 도달한 경우에만 상기 조작을 지속적 물리 행위로 인식하여 승인 신호(30)를 생성하며, 상기 유지 상태가 중단될 경우 상기 기준 누적치에 도달하기 위한 카운트를 즉시 초기화하도록 구성된 것을 특징으로 하는 승인 신호 생성 장치.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 승인 신호(30)는 불변 조건 위반 시 명령 실행을 차단하고 승인 신호(30)가 수신된 경우에만 명령 실행을 허용하는 불변 조건 기반 인공지능 제어 시스템(10)의 인증 게이트(13)에 입력되는 신호인 것을 특징으로 하는 승인 신호 생성 장치.

【청구항 4】

불변 조건 위반으로 인해 명령이 홀딩된 상태에서 해당 명령의 실행을 허용하기 위한 승인 신호를 생성하는 방법에 있어서,
홀딩 상태에서 활성화되는 승인 장치(20)를 통해 지속적인 물리 행위 제약이 부여된 조작을 수신하는 단계와,
상기 승인 신호 생성부(22)가 상기 물리 행위 제약이 중단 없이 유지되고 있는지를 판단하는 단계와,
상기 판단 결과에 따라 승인 신호(30)를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 승인 신호 생성 방법.

【요약서】

본 발명은 불변 조건 위반으로 인해 명령이 홀딩된 상태에서, 승인 신호가 순간적인 입력이 아닌 지속적인 물리 행위가 중단 없이 유지되는 경우에만 생성되도록 하는 승인 신호 생성 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 승인 판단이 유지, 누적 및 중단 시 초기화

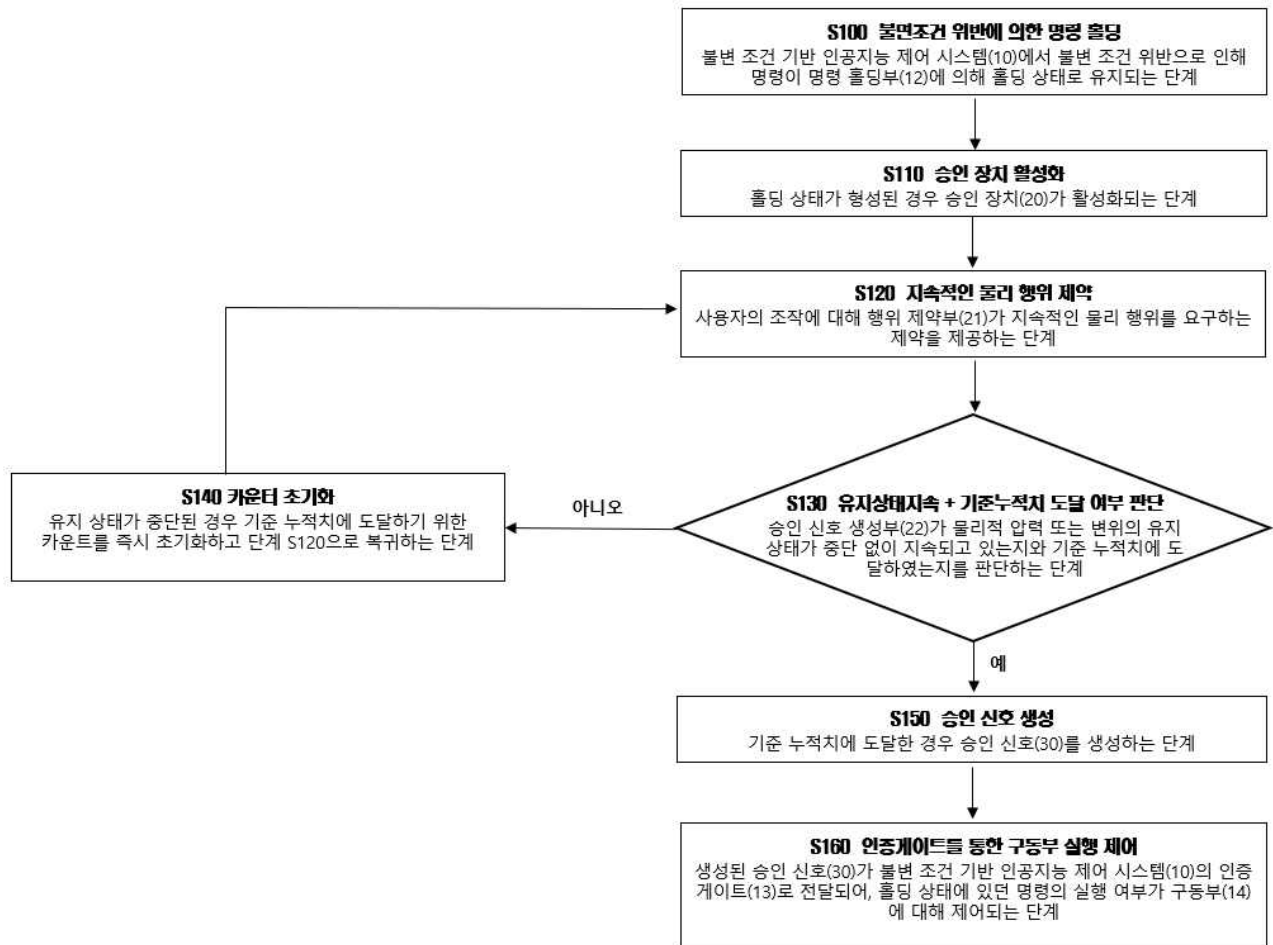
라는 기계적 판단 구조에 의해 이루어지므로, 무의식적 또는 반사적 승인으로 인한 오동작을 구조적으로 방지할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



3. 불변 조건 기반 인공지능 시스템의 승인정보 무결성 기록을 위한 「인공지능 책임 로그 블랙박스 장치」

【발명의 명칭】

불변 조건 기반 인공지능 시스템의 승인정보 무결성 기록을 위한 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치

(Apparatus for an AI Accountability Log Blackbox for Integrity Recording of Approval Information in an Immutable-Condition-Based Artificial Intelligence System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 안전 운용 및 책임 추적 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 불변 조건을 기반으로 동작하는 인공지능 시스템에서 발생하는 승인 행위에 대응하여 생성되는 승인 정보를 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 기록함으로써, 사고 발생 이후 승인 행위의 발생 사실을 기술적으로 검증 가능하게 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 시스템은 자율주행, 의료 진단, 금융 거래, 산업 제어 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 시스템의 자율성이 확대됨에 따라 사전에 설정된 운용 한계 또는 안전 조건을 초과하는 동작에 대해서는 승인 절차를 거치는 구조가 점차 증가하고 있다. 이러한 승인 절차는 예외 상황에서 시스템의 동작을 허용하기 위한 제어 수단으로 사용된다.

종래의 인공지능 시스템에서는 승인과 관련된 정보가 일반적인 시스템 로그, 이벤트 로그 또는 감사 로그 형태로 기록되는 경우가 많다. 이들 로그는 승인 요청의 발생 시점, 처리 결과 또는 관련 상태 정보를 포함할 수 있으나, 대부분 시스템 내부 저장소 또는 외부 서버에 저장되며, 운영 환경에 따라 수정, 삭제 또는 재구성이 가능한 구조를 갖는다. 이로 인해 사고 발생 이후 승인과 관련된 기록의 무결성이나 변경 여부를 기술적으로 검증하는 데 한계가 존재한다.

또한 승인 판단은 전후의 상황 정보, 입력 데이터 또는 내부 상태를 참고하여 이루어지는 경우가 많으나, 이러한 정보는 그 양이 방대하거나 해석 가능성이 높아 사후 검증 시 일관된 책임 판단의 기준으로 활용되기 어렵다. 특히 사고 발생 이후에는 승인과 관련된 전후 맥락이 사후적으로 재해석되거나 설명 방식에 따라 달리 정리될 가능성이 존재한다.

종래 기술에서는 승인과 관련된 전후 데이터나 판단 근거를 폭넓게 기록하는 방식이 주로 사

용되어 왔으나, 이러한 방식은 승인이라는 행위 자체가 언제, 어떤 조건에 대하여, 어떠한 주체에 의해 이루어졌는지를 변경 불가능한 형태로 고정하는 데에는 충분하지 않은 경우가 있다. 특히 인공지능 시스템의 운용 환경이 복잡해지고 승인 주체가 인간, 조직 또는 시스템의 결합 형태로 분산되는 경우, 승인과 관련된 기록이 다수의 로그나 문서로 분산되어 관리됨에 따라 승인 행위의 발생 사실을 일관되게 검증하기 어려운 문제가 나타난다.

또한 블록체인 기반 로그 또는 불변 저장 매체를 이용한 기록 기술이 제안된 바 있으나, 이러한 기술은 주로 트랜잭션 또는 이벤트 전체를 기록 대상으로 하며, 인공지능 시스템의 불변 조건 초과와 직접적으로 연계된 승인이라는 결정 행위를 독립적인 최소 기록 단위로 분리하여 고정하는 구조를 제공하지는 않는다. 이에 따라 승인 행위의 존재 여부를 판단, 평가 또는 책임 귀속으로부터 분리하여 기술적으로 검증하기 위한 구조적 기록 수단은 여전히 요구되고 있다.

따라서 인공지능 시스템에서 승인 절차가 포함된 운용 구조를 보다 안정적으로 관리하기 위해서는, 승인과 관련된 전후 데이터의 포괄적 기록과는 별도로, 승인이라는 결정 행위 자체를 독립적인 기록 단위로 설정하고, 해당 행위가 실제로 발생하였다는 사실을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 기록하며, 사고 발생 이후 그 무결성을 기술적으로 검증할 수 있는 기록 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 인공지능 시스템에서 발생하는 불변 조건 초과 승인 행위에 대응하여 생성되는 승인 정보를 삭제 또는 수정이 불가능한 상태로 기록할 수 있는 기술적 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 승인 정보의 기록이 사후적으로 조작되거나 재구성되는 것을 방지하여, 사고 발생 이후 승인 행위의 발생 사실을 객관적으로 검증 가능하게 하는 것이다.

셋째, 인공지능 시스템의 내부 추론 과정이나 입력 데이터 전체를 기록하지 않더라도, 승인 행위라는 결정 지점을 독립적인 최소 기록 단위로 설정하여 책임 검증의 기술적 기준을 제공하는 것이다.

넷째, 승인 판단의 정당성, 타당성 또는 책임의 귀속을 판단하지 않으면서도, 승인 행위의 존재 여부를 기술적으로 확인할 수 있는 기록 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 불변 조건 기반 인공지능 시스템(10)에서 불변 조

건을 초과하는 동작을 허용하기 위하여 수행되는 승인 행위(12)에 대응하여 생성되는 승인 정보(22)를 기록하기 위한 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)를 제공한다.

상기 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 승인 정보 수신부(21)와, 승인 정보(22)가 삭제 또는 수정이 불가능한 상태로 기록되도록 구성된 기록부(23)를 포함한다.

상기 승인 정보(22)는 승인 행위(12)의 발생 사실을 확인하기 위한 정보로서, 인공지능 시스템(10)의 내부 추론 과정 또는 입력 데이터 전체를 기록 대상으로 하지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 승인 행위(12)에 대응하는 승인 정보(22)가 변경 불가능한 상태로 기록됨으로써, 사고 발생 이후 승인 행위의 존재 여부를 객관적으로 확인할 수 있다.

또한 승인 정보(22)의 무결성이 사후적으로 검증 가능하므로, 기록 조작 여부를 기술적으로 검출할 수 있다.

본 발명의 효과는 승인 판단의 정당성, 타당성 또는 책임의 귀속을 직접 수행하거나 이를 대체하는 것이 아니라, 승인 행위의 발생 사실을 기술적으로 검증 가능한 형태로 제공하는 데 한정된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치의 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 구체적으로 설명한다. 다만, 본 발명은 이하에서 설명되는 실시예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 기술적 사상 및 범위를 벗어나지 않는 한 다양한 변형 실시가 가능하다.

본 발명의 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 불변 조건 기반 인공지능 시스템(10)에서 불변 조건을 초과하는 동작이 발생하기 위하여 승인 행위(12)가 수행되는 경우, 해당 승인 행위(12)에 대응하는 승인 정보(22)를 변경 불가능한 형태로 기록하기 위하여 사용된다.

인공지능 시스템(10)은 사전에 정의된 하나 이상의 불변 조건을 포함하며, 상기 불변 조건은 시스템의 정상 운용 범위를 규정하는 조건으로 설정된다. 상기 불변 조건은 시스템 운용 중 자동으로 수정되지 않는 조건으로 설정되거나, 불변 조건의 변경이 필요한 경우에도 별도의 승인 행위가 수행되고 해당 승인 행위가 본 발명에 따른 승인 정보 기록 대상으로 처리되도록 구성될 수 있다.

인공지능 시스템(10)은 운용 중 불변 조건을 초과하는 동작이 필요하다고 판단되는 경우, 해당 불변 조건에 대한 승인 요청(11)을 생성하여 외부 승인 주체 또는 승인 모듈로 전송한다. 승인 요청(11)은 적어도 승인 대상 불변 조건의 식별 정보, 승인 요청 시점, 승인 요청(11)을

발생시킨 시스템 또는 모듈의 식별 정보를 포함할 수 있다.

승인 요청(11)을 수신한 승인 주체는 해당 요청에 대한 승인 또는 거부를 결정하며, 승인 결정이 이루어진 경우 승인 행위(12)가 수행된다. 승인 행위(12)는 승인 주체의 식별 정보 및 전자서명 정보를 포함할 수 있으며, 승인 사유에 대응하는 요약값 또는 해시값을 포함하도록 구성될 수 있다. 이때 승인 사유의 원문 전체는 기록 대상이 아니며, 승인 당시의 사유가 사후적으로 동일성 검증이 가능하도록 요약값 또는 해시값 형태로만 처리된다.

상기 승인 행위(12)는 인간 사용자, 조직 단위의 승인 주체, 또는 인공지능 시스템(10) 내에 포함된 별도의 승인 모듈에 의해 수행될 수 있으며, 이에 따라 승인 정보(22)는 상기 승인 주체의 유형을 구분하기 위한 식별 정보를 더 포함할 수 있다.

인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 승인 정보 수신부(21)를 통해 상기 승인 행위(12)에 대응하여 생성된 승인 정보(22)를 수신한다. 승인 정보(22)는 적어도 승인 대상 불변 조건, 승인 주체 식별 정보, 승인 사유에 대응하는 요약값 또는 해시값, 승인 시점을 포함한다. 상기 승인 정보(22)는 승인 행위(12)의 발생 사실을 식별하기 위한 최소 정보 집합으로서, 승인 대상이 되는 불변 조건의 식별 정보, 승인 시점에 관한 정보, 및 승인 주체를 식별하기 위한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

기록부(23)는 승인 정보(22)를 삭제 또는 수정이 불가능하도록 순차적으로 누적 저장하는 순차 누적 저장 구조(24)를 포함한다. 각 승인 정보(22)는 기록 시점에 직전 승인 정보(22)에 대응하는 해시값을 포함함으로써 암호학적 연쇄 연결 구조(25)를 형성한다. 이에 따라 기록된 승인 정보(22) 중 어느 하나라도 변경되는 경우, 연쇄 구조의 무결성이 붕괴되어 조작 여부를 기술적으로 검출할 수 있다.

또한 기록부(23)는 승인 정보(22)가 기록되는 시점을 시간 고정 정보(26)로 함께 저장하도록 구성될 수 있으며, 이를 통해 승인 정보(22)의 기록 순서 및 시점이 사후적으로 변경되는 것을 방지한다.

(실시예 1)

본 발명의 일 실시예에서 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 인공지능 시스템(10)의 연산부 또는 제어부와 물리적으로 분리된 독립 하드웨어로 구현될 수 있다. 해당 장치는 외부 네트워크를 통한 원격 접근에 의해 기록의 수정 또는 삭제가 불가능하도록 구성될 수 있으며, 필요에 따라 신뢰 실행 환경(Trusted Execution Environment, TEE) 또는 하드웨어 보안 모듈(Hardware Security Module, HSM) 내에서 승인 정보(22)를 기록하도록 구성될 수 있다.

(실시예 2)

또 다른 실시예에서 승인 행위(12)의 근거가 되는 입력 데이터 또는 내부 상태 데이터의 전

체는 외부 저장소에 저장되고, 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)에는 상기 데이터 집합에 대한 루트 해시값만이 승인 정보(22)의 일부로 기록될 수 있다. 이를 통해 승인 당시의 근거 데이터가 사후적으로 변경되거나 조작되지 않았는지를 기술적으로 검증할 수 있다.

사고 발생 이후에는 사후 검증 인터페이스를 통해 기록된 승인 정보(22)를 변경 불가능한 상태로 조회 및 검증할 수 있으며, 이를 통해 특정 시점에 특정 불변 조건에 대하여 승인 행위(12)가 실제로 발생하였는지를 기술적으로 확인할 수 있다.

상기 승인 정보(22)에 대한 사후 검증은 인공지능 시스템(10)의 운용 주체와 독립된 제3자에 의해 수행될 수 있도록 구성될 수 있다.

본 발명에서의 책임 검증은 승인 행위(12)의 발생 사실에 대한 기술적 확인을 의미하며, 승인 행위(12)의 정당성, 타당성 또는 책임의 판단, 평가 또는 귀속을 수행하거나 이를 대체하는 것을 포함하지 않는다.

(실시에 1) 자율주행 시스템의 속도 제한 불변 조건 승인

자율주행 자동차 시스템(10)에 설정된 불변 조건이 ‘어린이 보호구역 내 시속 30km 이하 주행’이라고 가정한다. 응급 환자를 이송 중인 자율주행 차량이 어린이 보호구역에 진입하였으나, 환자의 골든타임 확보를 위하여 시속 50km로 주행해야 하는 예외 상황이 발생한다.

이에 따라 자율주행 제어 시스템은 속도 제한 불변 조건의 초과를 위하여 승인 요청(11)을 발생시키고, 관제 센터를 승인 주체로 하여 승인 요청을 전달한다. 관제 센터의 전문 요원은 상황을 확인한 후, 디지털 서명을 포함한 승인 행위(12)를 통해 시속 50km 주행을 승인한다.

이에 따라 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 해당 승인 행위에 대응하는 승인 정보(22)를 생성하여 기록부(23)에 저장한다. 이때 승인 정보(22)는 불변 조건 식별 정보로 “V-LIMIT-CHILD-30”을 포함하고, 승인 주체에 관한 관제 요원 식별자 및 전자서명 정보를 포함하며, 승인 사유는 “응급 환자 이송”에 대응하는 요약값 또는 해시값 형태로 기록된다. 또한 해당 승인 정보(22)는 직전 승인 정보의 해시값을 포함함으로써 암호학적 연쇄 연결 구조(25)를 형성한다. 이에 따라 사고 발생 이후 자율주행 차량이 속도 제한을 초과하여 주행한 사실이 문제 되는 경우, 해당 행위가 특정 시점에 관제 요원의 명확한 승인에 의해 이루어졌다는 사실을 삭제 또는 수정이 불가능한 기록으로 기술적으로 검증할 수 있다.

(실시에 2) 의료 인공지능의 약물 투여량 한계 승인

의료 인공지능 시스템(10)이 환자의 상태에 따라 특정 약물의 불변 조건인 ‘일일 최대 권장 투약량’을 초과하여 투여할 필요가 있는 상황을 가정한다. 의료 인공지능은 환자의 생체 신호 및 영상 데이터를 분석한 결과, 불변 조건 초과 투여가 필요하다고 판단하여 승인 요청(11)

을 발생시킨다.

주치의는 해당 제안을 검토한 후 환자의 특수성을 고려하여 불변 조건 초과 투약을 승인하는 승인 행위(12)를 수행한다. 이 경우 승인 당시의 근거가 된 환자의 상세 생체 신호 데이터 및 MRI 영상 데이터는 용량이 크고 민감 정보에 해당하므로 외부 저장소에 저장된다.

인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 해당 데이터 전체를 기록하지 않고, 외부 저장소에 저장된 데이터 집합에 대한 머클 루트(Merkle Root)에 대응하는 루트 해시값만을 승인 정보(22)의 일부로 기록한다. 사고 발생 이후 사후 검증 시, 외부 저장소의 데이터로부터 계산된 루트 해시값과 블랙박스 장치에 기록된 루트 해시값을 비교함으로써, 승인 당시의 근거 데이터가 사후적으로 변경되거나 조작되지 않았음을 기술적으로 검증할 수 있다. 또한 본 발명은 상기 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)를 이용하여 불변 조건 기반 인공지능 시스템(10)에서 발생하는 승인 행위(12)를 기록하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 승인 정보 수신 단계, 승인 정보의 순차 기록 단계, 암호학적 연쇄 연결 단계 및 사후 검증 단계를 포함한다. 이하에서는 상기 방법의 일 실시예에 따른 동작 과정을 단계별로 설명한다.

도면을 참조하여 본 발명에 따른 승인 행위 기록 방법의 수행 절차를 단계별로 설명한다.

S100: 인공지능 시스템(10)은 운용 중 사전에 정의된 불변 조건을 초과하는 동작의 필요성을 감지한다.

S110: 인공지능 시스템(10)은 승인 대상이 되는 불변 조건의 식별 정보 및 승인 요청 시점 정보를 포함하는 승인 요청(11)을 생성한다.

S120: 승인 요청(11)은 외부 승인 주체 또는 승인 모듈로 전송되며, 해당 승인 요청(11)에 기초하여 승인 주체에 의한 승인 절차가 진행된다.

S130: 승인된 경우 승인 행위(12)가 수행된다.

S140: 승인 행위(12)에 대응하여 승인 대상 불변 조건, 승인 주체 식별 정보, 승인 사유에 대응하는 요약값 또는 해시값 및 승인 시점을 포함하는 승인 정보(22)가 생성된다.

S150: 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 승인 정보 수신부(21)를 통해 상기 승인 정보(22)를 수신한다.

S160: 기록부(23)는 수신된 승인 정보(22)를 삭제 또는 수정이 불가능한 상태로 시간 순서에 따라 순차적으로 누적 저장한다.

S170: 기록부(23)는 각 승인 정보(22)가 직전에 기록된 승인 정보(22)에 대응하는 해시값을 포함하도록 하여 암호학적 연쇄 연결 구조를 형성한다.

S180: 기록된 승인 정보(22) 중 어느 하나라도 변경이 시도되는 경우, 암호학적 연쇄 연결 구조의 무결성 붕괴를 통해 기록 무결성 훼손 여부가 검출된다.

S190: 사고 발생 이후 기록된 승인 정보(22)를 사후 검증 인터페이스를 통해 조회함으로써, 특정 시점에 특정 불변 조건에 대하여 승인 행위(12)가 실제로 발생하였는지를 기술적으로

검증한다.

【부호의 설명】

- 10: 불변 조건 기반 인공지능 시스템
- 11: 승인 요청
- 12: 승인 행위
- 20: 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치
- 21: 승인 정보 수신부
- 22: 승인 정보
- 23: 기록부
- 24: 순차 누적 저장 구조
- 25: 암호학적 연쇄 연결 구조
- 26: 시간 고정 정보

【청구범위】

【청구항 1】

불변 조건 기반 인공지능 시스템(10)에서, 불변 조건을 초과하는 동작을 허용하기 위하여 수행되는 승인 행위(12)에 대응하여 생성되는 승인 정보(22)를 기록하기 위한 장치에 있어서, 인공지능 시스템(10)으로부터 승인 행위(12)에 대응하여 생성되는 승인 정보(22)를 수신하는 승인 정보 수신부(21)와,
해당 승인 정보(22)가 삭제 또는 수정이 불가능한 상태로 기록되도록 구성되며, 기록된 승인 정보(22)의 무결성이 사후적으로 검증 가능하도록 구성된 기록부(23)를 포함하고,
상기 승인 정보(22)는 승인 행위(12)의 발생 사실을 확인하기 위한 정보로서, 인공지능 시스템(10)의 내부 추론 과정 또는 입력 데이터 전체를 기록 대상으로 하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 승인 정보(22)는 승인 대상이 되는 불변 조건에 관한 정보, 승인 주체에 관한 식별 정보, 승인 사유에 관한 정보 및 승인 시점에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 기록부(23)는 기록된 승인 정보(22)가 시간 순서에 따라 순차적으로 누적 저장되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 기록부(23)는 각 승인 정보(22)가 이전에 기록된 승인 정보(22)와 연계되어 기록 무결성이 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 5】

청구항 4에 있어서,
상기 기록부(23)는 각 승인 정보(22)가 이전 승인 정보(22)에 대응하는 암호학적 검증 정보를 포함함으로써 연쇄적으로 연결되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 승인 사유에 관한 정보는 승인 사유의 원문 전체가 아닌 요약값 또는 해시값 형태로 상기 승인 정보(22)에 기록되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 기록부(23)는 기록된 승인 정보(22) 중 어느 하나라도 변경이 시도되는 경우, 상기 승인 정보(22)의 무결성 훼손 여부를 검출 가능하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 상기 인공지능 시스템(10)의 연산부 또는 제어부와 물리적으로 분리된 독립 장치로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 기록부(23)는 승인 정보(22)가 기록되는 시점에 대응하는 시간 고정 정보(26)를 함께

기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【청구항 10】

청구항 1 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20)는 신뢰 실행 환경(Trusted Execution Environment, TEE) 또는 하드웨어 보안 모듈(Hardware Security Module, HSM) 내에서 상기 승인 정보(22)를 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치(20).

【요약서】

본 발명은 인공지능 시스템의 안전 운용 및 책임 검증 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 불변 조건을 기반으로 동작하는 인공지능 시스템에서 불변 조건을 초과하는 동작을 허용하기 위하여 수행되는 승인 행위에 대응하여 생성되는 승인 정보를 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 기록함으로써, 사고 발생 이후 승인 행위의 발생 사실을 기술적으로 검증 가능하게 하는 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치 및 방법에 관한 것이다.

본 발명의 인공지능 책임 로그 블랙박스 장치는 인공지능 시스템으로부터 승인 행위에 대응하여 생성되는 승인 정보를 수신하는 승인 정보 수신부와, 상기 승인 정보가 삭제 또는 수정이 불가능한 상태로 기록되도록 구성되며 기록된 승인 정보의 무결성이 사후적으로 검증 가능하도록 구성된 기록부를 포함한다. 상기 승인 정보는 승인 행위의 발생 사실을 확인하기 위한 정보로서, 인공지능 시스템의 내부 추론 과정 또는 입력 데이터 전체를 기록 대상으로 하지 않도록 구성된다.

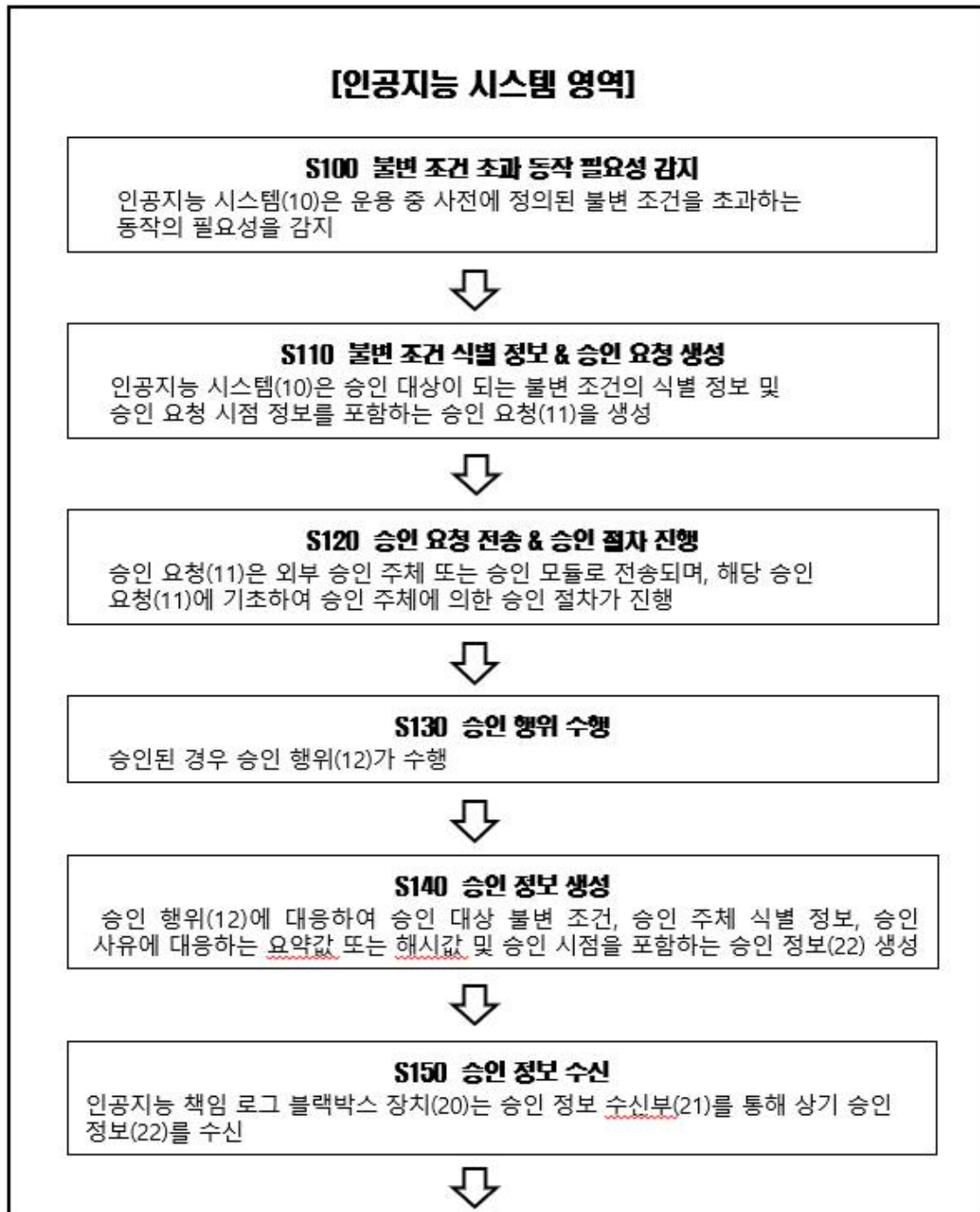
이에 따라 본 발명은 승인 판단의 정당성, 타당성 또는 책임의 귀속을 판단하지 않으면서도, 승인 행위의 존재 여부를 기술적으로 검증 가능한 형태로 제공함으로써, 인공지능 시스템의 운용 과정에서 발생할 수 있는 사고에 대한 사후 책임 검증의 신뢰성을 향상시키는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도 1】

【도 1】



[인공지능 책임 로그 블랙박스 장치 영역]

S160 승인 정보 순차 기록

기록부(23)는 수신된 승인 정보(22)를 삭제 또는 수정이 불가능한 상태로 시간 순서에 따라 순차적으로 누적 저장



S170 암호학적 연쇄 연결

기록부(23)는 각 승인 정보(22)가 직전에 기록된 승인 정보(22)에 대응하는 해시값을 포함하도록 하여 암호학적 연쇄 연결 구조를 형성



S180 기록 무결성 훼손 여부 검출

기록된 승인 정보(22) 중 어느 하나라도 변경이 시도되는 경우, 암호학적 연쇄 연결 구조의 무결성 붕괴를 통해 기록 무결성 훼손 여부가 검출



S190 승인 행위 발생 사실 사후 검증

사고 발생 이후 기록된 승인 정보(22)를 사후 검증 인터페이스를 통해 조회함으로써, 특정 시점에 특정 불변 조건에 대하여 승인 행위(12)가 실제로 발생하였는지를 기술적으로 검증

4. 사전에 각인된 불변 조건 기반 인공지능 하드웨어 인터셉트 프로세서 및 그 제어 방법

【발명의 명칭】

사전에 각인된 불변 조건 기반 인공지능 하드웨어 인터셉트 프로세서 및 그 제어 방법 (Hardware Intercept Processor for AI Based on Pre-inscribed Invariants and Method for Controlling the Same)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 안전 제어 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 메인 프로세서의 소프트웨어적 오류, 권한 탈취, 펌웨어 변조 또는 내부 추론 로직의 오염 여부와 무관하게, 물리적 계층(Physical Layer)에서 명령 전송 경로를 강제 차단함으로써 시스템의 오작동 및 폭주를 방지하는 하드웨어 기반 안전 제어 프로세서 및 그 제어 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 기술의 급격한 발전으로 자율주행 시스템, 의료 로봇, 산업용 자동화 장치 등 인명 및 재산의 안전과 직접적으로 연관되는 분야에 인공지능 시스템이 폭넓게 도입되고 있다. 종래의 안전 제어 기술은 주로 소프트웨어 커널 내의 가상화 기술, 샌드박스(Sandboxing), 정책 엔진, 또는 확률 기반 필터링에 의존해 왔으나, 이러한 방식은 운영체제의 권한 탈취, 커널 취약점 공격, 또는 학습 데이터 및 추론 로직의 오염이 발생하는 경우 무력화될 수 있는 구조적 한계를 가진다.

또한, 종래 기술에 따른 비상 정지 스위치(E-Stop)나 안전 마이크로컨트롤러(Safety MCU)는 전원 차단 또는 논리적 제어에 의존하는 구조로서, 인공지능 메인 프로세서가 출력하는 비정상 명령 신호가 물리적 구동 장치로 전달되는 경로 자체를 전기적으로 격리하지는 못한다. 이에 따라, 소프트웨어 계층과 논리적으로뿐만 아니라 물리적으로도 완전히 분리되어, 인공지능 메인 프로세서의 동작 상태와 무관하게 독립적으로 명령 실행을 감시·차단할 수 있는 하드웨어 차원의 안전 제어 체계가 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 인공지능 메인 프로세서의 소프트웨어 커널, 운영체제, 펌웨어 또는 내부 추론 상태에 전혀 의존하지 않는 독립적인 하드웨어 안전 감시 체계를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히, 제조 단계에서 변경 불가능하게 물리적으로 각인된 사전에 정의된 불변 조건 데이터를 기준으로 위험 명령을 실시간으로 판별하고, 해당 명령이 물리적 구동 장치로 전달되는 경로 자체를 전기적으로 단절함으로써, 인공지능 시스템의 자율적 이탈 및 예기치 않은 물리

적 행위 발생을 구조적으로 방지하는 것을 목적으로 한다. 또한, 차단 상태의 해제는 인간의 의도적이며 지속적인 물리적 개입이 있는 경우에만 허용되도록 함으로써, 인공지능 시스템이 자율적으로 차단 상태를 복구하는 것을 원천적으로 방지하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서는 인공지능 메인 프로세서와 물리적 구동 장치 사이의 명령 전송 경로 상에 직렬로 배치되며, 다음의 구성을 포함한다.

사전에 정의된 불변 조건 데이터가 제조 단계에서 물리적으로 각인되어 실행 중 자율적으로 변경되지 않는 불변 조건 저장 회로; 상기 명령 전송 경로를 통해 전달되는 디지털 명령 신호를 실시간으로 수신하고, 상기 불변 조건 저장 회로에 각인된 불변 조건 데이터가 규정하는 허용 범위와 대조하는 비교 논리 회로; 및 상기 비교 결과, 상기 디지털 명령 신호의 파라미터가 상기 불변 조건 데이터가 규정하는 허용 범위를 이탈하는 경우, 상기 명령 전송 경로의 전기적 연결을 하이-임피던스(High-Z) 상태로 전환하여 상기 물리적 구동 장치로의 신호 전달을 물리적으로 단절하는 하드웨어 인터셉트 게이트를 포함한다.

여기서, 상기 하이-임피던스 상태는 출력 단자를 전기적으로 부유(Floating)시키는 상태로서, 인공지능 메인 프로세서 측에서 발생하는 어떠한 논리적 오류, 비정상 전압 또는 노이즈 신호도 물리적 구동 장치로 전달되지 않도록 전기적 절연에 준하는 효과를 제공하는 상태를 의미한다.

상기 하드웨어 인터셉트 게이트는 구현 예에 따라 트라이-스테이트 버퍼, 아날로그 스위치, 반도체 릴레이, 솔리드 스테이트 릴레이, MOSFET 기반 스위칭 회로 또는 이와 등가의 전기적 차단 수단으로 구성될 수 있으며, 특정 구현 방식에 한정되지 않는다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 다음과 같은 효과가 제공된다.

첫째, 인공지능 메인 프로세서의 소프트웨어 커널, 운영체제, 펌웨어 또는 내부 추론 로직의 상태와 무관하게, 명령 전송 경로 자체를 물리적 계층에서 직접 차단함으로써, 소프트웨어 변조, 권한 탈취 또는 논리적 오작동 상황에서도 물리적 구동 장치로의 위험 명령 전달을 구조적으로 방지할 수 있다.

둘째, 제조 단계에서 물리적으로 각인된 불변 조건 데이터를 기준으로 명령 신호를 실시간으로 대조함으로써, 실행 중 갱신되거나 우회될 수 있는 정책 기반 안전 제어 방식과 달리, 사후 변경이 불가능한 안전 한계를 시스템 차원에서 고정할 수 있다.

셋째, 명령 신호가 불변 조건을 이탈하는 경우 하드웨어 인터셉트 게이트를 하이-임피던스 상태로 전환하여 출력 단자를 전기적으로 부유시키는 구조를 통해, 논리적 제어가 아닌 전기

적 단절에 의해 구동 장치와 인공지능 메인 프로세서를 실질적으로 격리할 수 있다.

넷째, 차단 상태의 해제를 외부 입력 장치에 인가되는 물리적 압력의 시간적 누적 조건에 연동함으로써, 인공지능 시스템이 자율적으로 차단 상태를 복구하는 것을 원천적으로 방지하고, 인간의 의도적이고 지속적인 물리적 개입이 있는 경우에만 시스템 복구가 이루어지도록 할 수 있다.

다섯째, 차단 해제 시점에 승인 주체 식별 정보 및 시간 정보를 암호학적 해시로 결합하여 수정 또는 삭제가 불가능한 보안 메모리에 기록함으로써, 시스템 복구 행위에 대한 사후 추적 가능성을 확보하고, 물리적 행위와 책임 귀속 간의 기술적 연계를 제공할 수 있다.

여섯째, 상기 구성에 의해 인공지능 시스템의 오작동 또는 비정상 동작으로 인한 물리적 위험 발생 가능성을 구조적으로 저감할 수 있으며, 자율주행 시스템, 산업용 자동화 장치, 로봇 시스템 등 안전성이 요구되는 다양한 인공지능 응용 분야에 적용 가능하다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명에 따른 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서(200)는 인공지능 메인 프로세서(100)의 전원 공급 회로 및 데이터 버스와 물리적으로 분리된 독립적인 전원 공급 회로 및 버스 인터페이스를 구비한다. 이에 따라, 소프트웨어 변조, 시스템 마비 또는 인공지능 메인 프로세서(100)의 비정상 동작 상황에서도 상기 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서(200)는 감시 및 차단 기능을 지속적으로 유지한다.

상기 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서(200)에 포함되는 불변 조건 저장 회로(210)는 사전에 정의된 불변 조건 데이터가 제조 단계에서 물리적으로 각인되는 구성으로 이루어진다. 상기 불변 조건 저장 회로(210)는 예컨대 마스크 ROM, OTP(One-Time Programmable) 메모리, eFuse 또는 물리적 패턴 회로 등으로 구현될 수 있으며, 제조 완료 이후에는 전기적 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경될 수 없도록 구성된다.

인공지능 메인 프로세서(100)로부터 출력되는 디지털 명령 신호는 명령 전송 경로를 따라 비교 논리 회로(215)로 입력되며, 상기 비교 논리 회로(215)는 상기 디지털 명령 신호의 파라미터를 불변 조건 저장 회로(210)에 각인된 불변 조건 데이터가 규정하는 허용 범위와 실시간으로 대조한다.

상기 비교 논리 회로(215)의 비교 결과, 상기 디지털 명령 신호의 파라미터가 상기 허용 범위를 이탈하는 경우, 하드웨어 인터셉트 게이트(220)는 즉시 작동하여 상기 명령 전송 경로를 하이-임피던스(High-Z) 상태로 전환한다. 이에 따라, 상기 하드웨어 인터셉트 게이트(220)의 출력 단자는 전기적으로 부유(Floating)된 상태가 되며, 인공지능 메인 프로세서(100) 측

에서 발생하는 어떠한 논리적 오류, 비정상 전압 또는 노이즈 신호도 물리적 구동 장치(300)로 전달되지 않는다.

본 발명에서 상기 하이-임피던스 상태는 전기적 절연에 준하는 효과를 제공하는 상태를 의미하며, 이는 소프트웨어적 출력 제어나 논리적 무시에 의존하지 않고 물리적 계층에서 명령 신호를 강제적으로 단절하는 상태를 포함한다. 상기 하드웨어 인터셉트 게이트(220)는 구현 예에 따라 트라이-스테이트 버퍼, 아날로그 스위치, 반도체 릴레이, 솔리드 스테이트 릴레이, MOSFET 기반 스위칭 회로 또는 이와 등가의 전기적 차단 수단으로 구성될 수 있으며, 특정 구현 방식에 한정되지 않는다.

상기 하드웨어 인터셉트 게이트(220)의 단절 상태를 해제하기 위한 승인 기작은 저항 기반 승인(Resistance-based Approval) 방식으로 구현된다. 외부 입력 장치(400)에 인가되는 물리적 압력 신호는 사전에 설정된 하한 임계치 이상으로 유지되는 동안, 아날로그-디지털 융합 적분 회로(410)에 의해 그 크기가 시간에 대해 적분되어 누적 적분값을 형성한다.

상기 아날로그-디지털 융합 적분 회로(410)는 상기 누적 적분값이 기준 누적치에 도달한 경우에만 하드웨어 인터셉트 게이트(220)를 개방하는 신호를 생성하도록 구성된다. 반면, 상기 외부 입력 장치(400)에 인가되는 물리적 압력 신호의 유지가 중단되는 즉시, 상기 누적 적분값은 방전 경로를 통해 접지(Ground)로 방전되어 초기화된다. 이에 따라, 반사적 입력, 순간적인 접촉 또는 전기적 노이즈에 의한 오작동이 방지된다.

또한, 하드웨어 인터셉트 게이트(220)가 개방되는 시점에는 승인 주체 식별 정보 및 승인 시점의 시간 정보가 책임 로그 생성 모듈(500)에 의해 암호학적 해시(Hash)로 연쇄 결합되어 생성된다. 상기 해시 결합된 책임 로그는 수정 또는 삭제가 불가능한 보안 메모리(510)에 직접 기록됨으로써, 차단 해제 행위에 대한 사후 기술적 추적 가능성이 확보된다.

(작동순서)

본 발명에 따른 인공지능 하드웨어 인터셉트 프로세서의 제어 방법은 다음과 같은 단계로 수행된다.

S100: 불변 조건 각인 및 시스템 초기화 단계

제조 단계에서 불변 조건 저장 회로(210)에 사전에 정의된 불변 조건을 각인하고, 시스템 가동 시 안전 프로세서(200)를 메인 프로세서(100)와 독립된 전원을 통해 기동한다.

S110: 실시간 명령 신호 수신 및 대조 단계

메인 프로세서(100)로부터 구동 장치(300)로 전송되는 명령 신호를 수신하고, 비교 논리 회로(215)를 통해 해당 명령 신호의 파라미터를 불변 조건과 실시간으로 대조한다.

S120: 위험 명령 감지 및 물리적 인터셉트 단계

명령 신호가 허용 범위를 이탈하는 경우, 하드웨어 인터셉트 게이트(220)를 하이-임피던스 상태로 전환하여 구동 장치(300)로의 신호 전달을 차단한다.

S130: 외부 입력 대기 및 인간 개입 검증 단계

차단 상태에서 외부 입력 장치(400)를 통해 입력되는 물리적 압력을 아날로그-디지털 융합 적분 회로(410)로 분석하여, 인간의 지속적인 개입 여부를 판단한다.

S140: 시스템 복구 및 책임 로그 기록 단계

인간의 개입이 유효한 경우 인터셉트 게이트를 복구하고, 책임 로그 생성 모듈(500)을 통해 복구 관련 정보를 보안 메모리(510)에 기록한다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 메인 프로세서

200: 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서

210: 불변 조건 저장 회로

215: 비교 논리 회로

220: 하드웨어 인터셉트 게이트

300: 물리적 구동 장치

400: 외부 입력 장치

410: 아날로그-디지털 융합 적분 회로

500: 책임 로그 생성 모듈

510: 수정 불가능한 보안 메모리

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 메인 프로세서(100)와 물리적 구동 장치(300) 사이의 명령 전송 경로 상에 직렬 배치되는 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서(200)에 있어서, 사전에 정의된 불변 조건 데이터가 제조 단계에서 물리적으로 각인되어 실행 중 자율적으로 변경되지 않는 불변 조건 저장 회로(210);

상기 명령 전송 경로를 통해 전달되는 디지털 명령 신호를 실시간으로 수신하고, 상기 불변 조건 저장 회로(210)에 각인된 불변 조건 데이터가 규정하는 허용 범위와 대조하는 비교 논리 회로(215); 및

상기 비교 결과, 상기 디지털 명령 신호의 파라미터가 상기 불변 조건 데이터가 규정하는 허용 범위를 이탈하는 경우, 상기 명령 전송 경로의 전기적 연결을 하이-임피던스(High-Z) 상태로 전환하여 상기 물리적 구동 장치(300)로의 신호 전달을 물리적으로 단절하는 하드웨어 인터셉트 게이트(220);를 포함하고,

상기 안전 제어 전용 하드웨어 프로세서(200)는 상기 인공지능 메인 프로세서(100)의 전원

공급 회로 및 데이터 버스와 물리적으로 분리된 전원 공급 회로 및 버스 인터페이스를 구비하여, 상기 메인 프로세서(100)의 소프트웨어 커널에 의존하지 않는 독립적 구조를 가짐을 특징으로 하는 프로세서.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 하드웨어 인터셉트 게이트(220)의 단절 상태를 해제하기 위하여, 외부 입력 장치(400)로부터 수신되는 물리적 압력 신호의 크기를 시간에 대해 적분하여 누적 적분값을 생성하는 아날로그-디지털 융합 적분 회로(410)를 더 포함하고, 상기 누적 적분값이 기준 누적치에 도달한 경우에만 상기 하드웨어 인터셉트 게이트(220)를 개방하는 신호를 생성하되, 상기 물리적 압력 신호의 유지가 중단되는 즉시 상기 누적 적분값이 방전 경로를 통해 접지로 방전되어 초기화되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 프로세서.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서, 상기 하드웨어 인터셉트 게이트(220)가 개방되는 시점의 승인 주체 식별 정보 및 시간 정보를 암호학적 해시로 연쇄 결합하여, 수정 또는 삭제가 불가능한 보안 메모리(510)에 직접 기록하는 책임 로그 생성 모듈(500)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 프로세서.

【요약서】

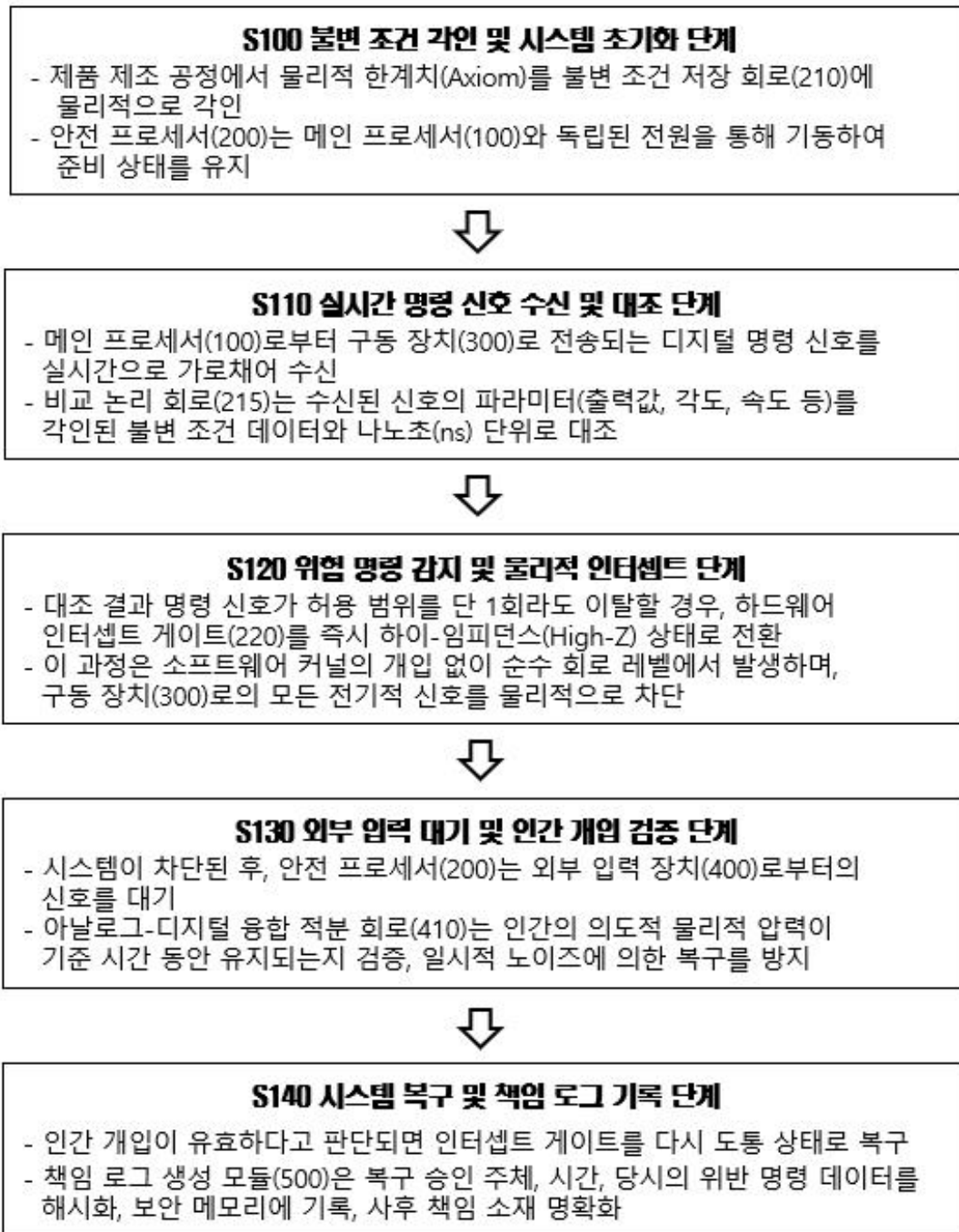
본 발명은 인공지능 메인 프로세서와 물리적 구동 장치 사이의 명령 전송 경로에 독립적인 하드웨어 차단기를 직렬로 배치하여, 소프트웨어의 통제를 벗어난 위험 명령을 물리적으로 차단하는 기술에 관한 것이다. 제조 단계에서 물리적으로 각인된 사전에 정의된 불변 조건 데이터를 기준으로 명령을 실시간 감시하며, 하이-임피던스 상태를 통한 전기적 격리 및 인간의 지속적인 물리적 입력에 의해서만 차단 상태를 해제하도록 구성함으로써, 인공지능 시스템의 자율적 오작동을 구조적으로 방지하고 사후 추적 가능성을 확보한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



5. 분산 합의 기반 안전 불변 조건을 하드웨어적으로 강제하는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템

【발명의 명칭】

분산 합의 기반 안전 불변 조건을 하드웨어적으로 강제하는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템

(Artificial Intelligence Agent Network System for Hardware-Enforced Safety Invariants Based on Distributed Consensus)

【기술분야】

본 발명은 분산형 인공지능 시스템에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 복수의 인공지능 에이전트가 네트워크로 연결된 환경에서 공통 안전 불변 조건을 분산 합의 방식으로 동기화하고, 운영 시스템 및 중앙 처리 장치와 독립된 하드웨어 보안 모듈을 통해 상기 안전 불변 조건을 물리적으로 강제하는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 로봇, 자율주행 시스템, 산업 자동화 설비 및 분산형 인공지능 에이전트 시스템은 고도화된 소프트웨어 알고리즘과 네트워크 기반 협력 구조를 통해 복잡한 물리 환경에서 자율적으로 동작하고 있다. 그러나 종래의 안전 제어 기술은 주로 운영 시스템(OS) 또는 소프트웨어 계층에 안전 로직이 종속되어 있어, 소프트웨어 오류, 비정상 제어 명령 또는 악의적 공격이 발생하는 경우 안전 기능 자체가 정상적으로 수행되지 못하는 문제가 있었다. 이로 인해 인공지능 에이전트의 물리적 구동부가 위험한 상태로 동작할 가능성이 존재하였다.

또한 중앙 서버 또는 단일 제어 노드에 의존하는 구조에서는 통신 장애 또는 시스템 고립 상황이 발생할 경우, 개별 인공지능 에이전트가 적용해야 할 안전 기준을 일관되게 유지하기 어렵고, 에이전트 간 판단 불일치로 인한 연쇄적인 사고 위험이 존재하였다. 특히 안전 기준이 중앙 제어 노드 또는 개별 에이전트의 소프트웨어 판단에 종속되는 구조에서는 네트워크 분절, 판단 지연 또는 소프트웨어 비정상 상태 발생 시 안전 기준의 동일성이 보장되지 않는 구조적 한계가 있었다.

아울러 긴급 상황에서의 정지 제어가 소프트웨어 제어 신호 수준에 머무르며, 물리적 구동부의 전원 또는 제어 신호를 직접적이고 즉각적으로 차단하지 못하는 한계가 존재하였다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 분산형 인공지능 시스템이 물리적 환경에서 자율적으로 동작함에 따라 발생할 수

있는 안전 문제를 해결하기 위하여 제안된 것이다. 본 발명은 운영 시스템 및 중앙 처리 장치와 독립적으로 동작하는 하드웨어 기반의 안전 강제 수단을 제공하고, 복수의 인공지능 에이전트 간에 공통 안전 불변 조건을 분산 합의 방식으로 동기화함으로써, 통신 장애 또는 소프트웨어 오류 상황에서도 물리적 구동부의 안전을 확실하게 확보할 수 있는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템을 제공하는 것을 그 과제로 한다.

또한 본 발명은 안전 판단 및 강제 실행의 주체를 소프트웨어 계층으로부터 분리하여 물리적 계층에서 직접 수행함으로써, 인공지능의 판단 오류, 제어 지연 또는 연산 불확실성과 무관하게 최소 위험 상태를 강제할 수 있는 구조를 제공하는 것을 또 다른 과제로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 에이전트 네트워크 시스템은 복수의 인공지능 에이전트 및 관리 서버를 포함하고, 각 인공지능 에이전트는 중앙 처리 장치, 운영 시스템, 하드웨어 센서, 물리적 구동부 및 하드웨어 보안 모듈을 포함한다. 상기 하드웨어 보안 모듈은 중앙 처리 장치 및 운영 시스템과 독립적으로 동작하며, 상기 물리적 구동부로 향하는 제어 신호 경로상에 물리적으로 개재된다.

또한 복수의 인공지능 에이전트 간에는 공통 안전 불변 조건을 분산 합의 방식으로 공유 및 동기화하는 분산 합의 네트워크가 구성된다. 상기 공통 안전 불변 조건은 물리적 구동부의 위험 상태를 사전에 정의하는 조건으로서, 최대 허용 속도, 최대 토크 또는 전력 상한, 허용 온도 범위, 인간 접근 감지 시 강제 정지 조건 등을 포함할 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.

상기 하드웨어 보안 모듈은 분산 합의 네트워크로부터 수신된 공통 안전 불변 조건을 내부의 보안 저장소에 저장하고, 하드웨어 센서로부터 직접 수신한 상태 데이터를 상기 공통 안전 불변 조건과 실시간으로 대조하여 위반 여부를 독립적으로 판정한다. 위반이 판정된 경우, 상기 하드웨어 보안 모듈은 운영 시스템의 제어 명령과 무관하게 물리적 구동부의 전원 또는 제어 신호를 물리적으로 차단하거나 기 설정된 안전 전압 레벨로 강제 고정하는 하드웨어 차단 신호를 발생시키며, 동시에 고유 식별코드 및 디지털 서명을 포함하는 암호화된 긴급 정지 전파 신호를 생성하여 타 인공지능 에이전트로 송신한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 안전 제어가 소프트웨어 계층이 아닌 하드웨어 계층에서 수행되므로, 운영 시스템 오류, 비정상 제어 명령 또는 외부 공격과 무관하게 인공지능 에이전트의 물리적 구동부를 안전하게 제어할 수 있다. 또한 분산 합의 방식으로 동기화된 공통 안전 불변 조건이 각 인공지능 에이전트의 하드웨어 보안 모듈에 저장되어 적용됨으로써, 복수의 인공지능 에이전트가 네트워크 전반에 걸쳐 일관된 안전 기준에 따라 동작할 수 있다.

더 나아가 통신 지연 또는 네트워크 고립 상황에서도 통신 위치독 타이머와 마지막으로 합의된 안전 불변 조건을 통해 최소 위험 운행 상태를 유지할 수 있으므로, 분산 환경에서의 시스템 신뢰성이 크게 향상된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 분산 합의 기반 안전 불변 조건을 하드웨어적으로 강제하는 인공지능 에이전트 네트워크 시스템의 전체 제어 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

각 인공지능 에이전트(100)는 중앙 처리 장치(110) 및 운영 시스템(120)을 통해 연산을 수행하며, 하드웨어 센서(130)를 통해 수집된 데이터에 기초하여 물리적 구동부(140)를 통해 동작을 수행한다. 하드웨어 보안 모듈(150)은 상기 중앙 처리 장치(110) 및 운영 시스템(120)과 논리적·물리적으로 독립된 상태로 동작하며, 물리적 구동부(140)로 향하는 제어 신호 경로상에 직접 개재된다.

분산 합의 네트워크(300)를 통해 확정된 공통 안전 불변 조건은 하드웨어 보안 모듈(150)의 보안 저장소(151)에 저장된다. 하드웨어 보안 모듈(150)은 내부의 통신 위치독 타이머(152)를 통해 분산 합의 네트워크와의 통신 상태를 모니터링하며, 통신 지연이 기 설정된 임계치를 초과할 경우 해당 인공지능 에이전트가 네트워크로부터 고립된 것으로 판단한다. 이 경우, 하드웨어 보안 모듈은 보안 저장소(151)에 마지막으로 저장된 공통 안전 불변 조건을 기준으로 물리적 구동부(140)의 출력을 사전에 정의된 안전 상숫값으로 강제 고정하거나 점진적으로 정지시키는 최소 위험 운행 모드를 하드웨어 레벨에서 직접 실행한다.

안전 불변 조건의 위반이 판정된 경우, 하드웨어 보안 모듈(150)은 내부 논리 게이트를 이용하여 운영 시스템(120)의 제어 경로를 물리적으로 차단(Cut-off)하거나 사전에 정의된 안전 전압 레벨로 강제 고정(Clamping)함으로써 물리적 구동부(140)를 즉각 정지시킨다. 또한 하드웨어 보안 모듈 내부에 저장된 고유 개인키를 이용하여 디지털 서명된 긴급 정지 전파 신호를 생성하고 이를 분산 합의 네트워크를 통해 송신하며, 수신 에이전트는 합의된 공개키 정보를 통해 신호의 정당성을 검증한 후 동시 정지를 수행한다. 분산 합의 네트워크는 복수의 로컬 클러스터로 계층화되어 구성될 수 있으며, 위반 등급에 따라 정지 범위가 단계적으로 확장될 수 있다.

이하에서는, 앞서 설명한 인공지능 에이전트 네트워크 시스템의 구성에 기초하여, 안전 불변 조건 위반 상황에서의 핵심적인 동작 흐름을 도면을 참조하여 간략히 설명한다.

S100: 인공지능 에이전트(100)는 중앙 처리 장치(110) 및 운영 시스템(120)에 의해

정상 동작 상태로 운용된다.

S110: 하드웨어 보안 모듈(150)은 운영 시스템(120)과 독립적으로 제어 신호 경로에 개재된 상태를 유지한다.

S120: 분산 합의 네트워크(300)를 통해 합의된 공통 안전 불변 조건이 보안 저장소(151)에 유지된다.

S130: 하드웨어 보안 모듈(150)은 센서 데이터를 안전 불변 조건과 대조하여 위반 여부를 판정한다.

S140: 안전 불변 조건 위반이 확인되면, 하드웨어 보안 모듈(150)은 하드웨어 차단 신호를 발생시킨다.

S150: 구동부(140)의 전원 또는 제어 신호가 차단되어 물리적 동작이 중지된다.

S160: 긴급 정지 전파 신호가 생성된다.

S170: 상기 긴급 정지 전파 신호가 분산 합의 네트워크(300)를 통해 전파된다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 에이전트

110: 중앙 처리 장치

120: 운영 시스템

130: 하드웨어 센서

140: 물리적 구동부

150: 하드웨어 보안 모듈

151: 보안 저장소

152: 통신 위치독 타이머

200: 관리 서버

300: 분산 합의 네트워크

【청구범위】

【청구항 1】

복수의 인공지능 에이전트(100) 및 관리 서버(200)를 포함하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템에 있어서,

각 인공지능 에이전트(100)는, 인공지능 연산 및 작업 제어를 수행하는 중앙 처리 장치(110) 및 운영 시스템(120);

상기 중앙 처리 장치(110) 및 운영 시스템(120)과 논리적·물리적으로 격리되어 독립적으로 동작하며, 상기 운영 시스템(120)에서 출력되어 물리적 구동부(140)로 향하는 제어 신호 경로 상에 직접 개재되는 하드웨어 보안 모듈(150); 및

상기 복수의 인공지능 에이전트(100) 간에 공통 안전 불변 조건을 분산 합의 방식으로 공유 및 동기화하는 분산 합의 네트워크(300)를 포함하고,

상기 하드웨어 보안 모듈(150)은, 상기 분산 합의 네트워크(300)로부터 수신된 상기 공통 안전 불변 조건을 내부의 보안 저장소(151)에 저장 및 유지하되, 상기 보안 저장소(151)는 상기 운영 시스템(120)에 의한 접근 및 수정을 물리적으로 차단하며;

하드웨어 센서(130)로부터 직접 수신한 상태 데이터를 상기 보안 저장소(151)에 저장된 상기 공통 안전 불변 조건과 실시간 대조하여 위반 여부를 독립적으로 판정하고;

위반 판정 시, 상기 운영 시스템(120)의 제어 상태와 무관하게 상기 제어 신호 경로를 물리적으로 차단(Cut-off)하거나 기 설정된 안전 전압 레벨로 강제 고정(Clamping)하는 하드웨어 차단 신호를 발생시켜 상기 물리적 구동부(140)를 즉각 정지시키며;

상기 하드웨어 보안 모듈(150) 내부에 저장된 고유 개인키를 이용하여 고유 식별코드 및 디지털 서명을 포함하는 암호화된 긴급 정지 전파 신호를 생성하고, 이를 상기 분산 합의 네트워크(300)를 통해 타 인공지능 에이전트로 송신하여 네트워크 전체의 동시 정지를 유도하는 것을 특징으로 하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 하드웨어 보안 모듈(150)은, 상기 운영 시스템(120)으로부터 전달되는 구동 제어 신호와 상기 공통 안전 불변 조건에 대한 판정 결과가 상충하는 경우, 내부 논리 게이트를 이용하여 상기 제어 신호 경로를 물리적으로 차단하거나 사전에 정의된 안전 전압 레벨로 강제 고정함으로써 상기 구동부(140)를 미리 정의된 안전 상태로 전이시키는 것을 특징으로 하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 하드웨어 보안 모듈(150)은 상기 분산 합의 네트워크(300)와의 통신 상태를 모니터링하는 통신 위치독(Watchdog) 타이머를 포함하고;

상기 통신 위치독 타이머에 의해 측정된 통신 지연 시간이 기 설정된 임계 시간을 초과하는 경우, 상기 하드웨어 보안 모듈(150)은 상기 인공지능 에이전트(100)가 네트워크로부터 고립된 것으로 판단하며;

상기 고립 판단 시, 상기 하드웨어 보안 모듈(150)은 상기 운영 시스템(120)으로부터의 제어 신호를 차단하고, 상기 보안 저장소(151)에 마지막으로 저장된 공통 안전 불변 조건을 참조하여 상기 물리적 구동부(140)의 출력을 사전에 정의된 안전 상숫값으로 강제 고정하거나 점

진적으로 정지시키는 최소 위험 운행 모드(Minimal Risk Maneuver)를 하드웨어 레벨에서 실행하는 것을 특징으로 하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 분산 합의 네트워크(300)는 에이전트의 위치 또는 기능에 따라 복수의 로컬 클러스터로 계층화되어 구성되며, 위반 상황 발생 시 동일 클러스터 내의 인공지능 에이전트가 우선적으로 정지되고, 위반 등급에 따라 정지 범위가 타 클러스터로 단계적으로 확장되는 것을 특징으로 하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 긴급 정지 전파 신호는 상기 하드웨어 보안 모듈(150) 내부에 저장된 고유 개인키로 생성된 디지털 서명을 포함하고, 상기 신호를 수신하는 타 인공지능 에이전트는 합의된 공개키 정보를 통해 상기 긴급 정지 전파 신호의 정당성을 검증하는 것을 특징으로 하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템.

【요약서】

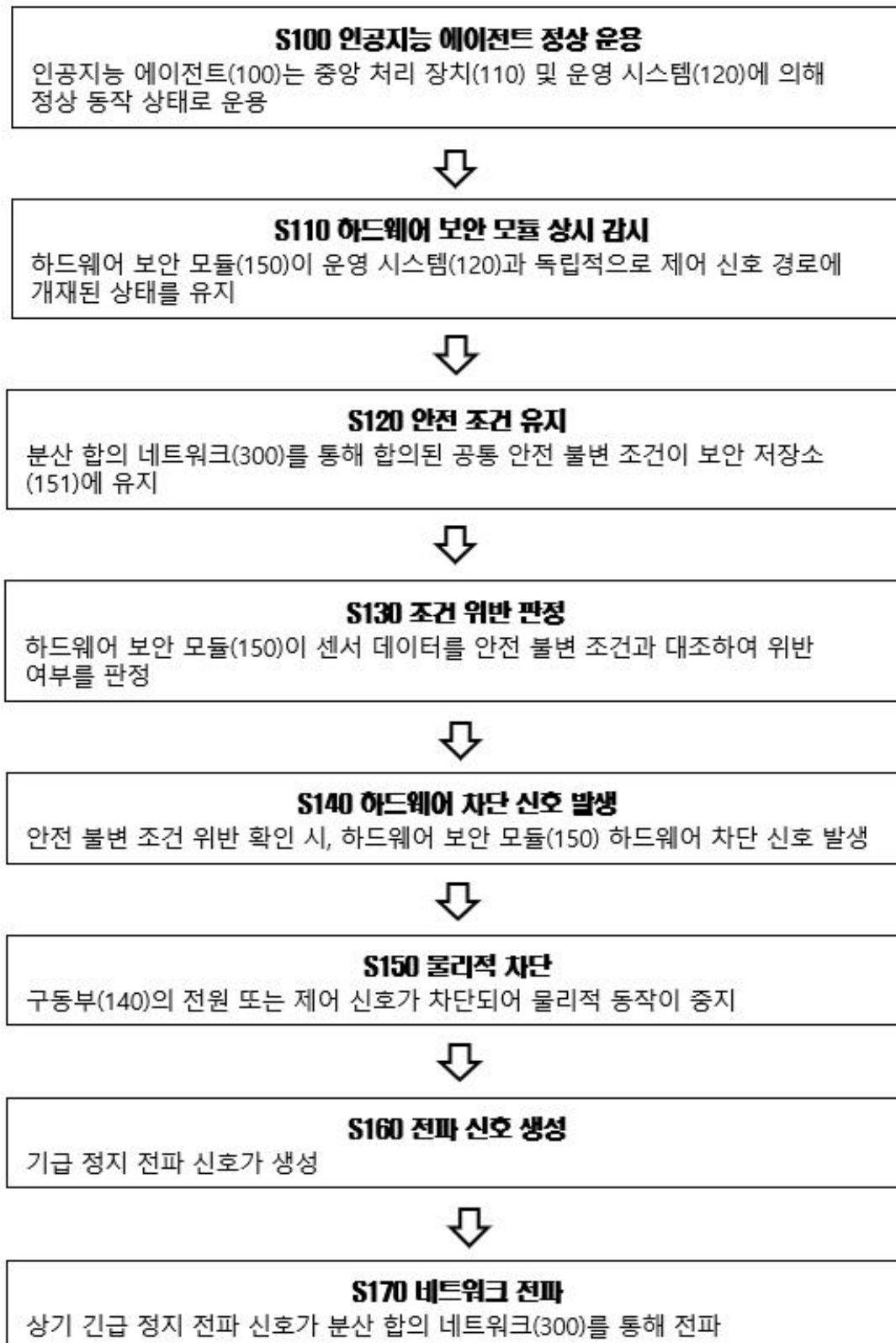
본 발명은 복수의 인공지능 에이전트 간에 공통 안전 불변 조건을 분산 합의 방식으로 동기화하고, 이를 운영 시스템 및 중앙 처리 장치와 독립된 하드웨어 보안 모듈을 통해 물리적 계층에서 강제하는 분산형 인공지능 에이전트 네트워크 시스템에 관한 것이다. 하드웨어 보안 모듈은 구동부 제어 신호 경로에 직접 개재되어 센서 데이터와 안전 불변 조건을 실시간으로 대조하며, 위반 시 소프트웨어 개입 없이 하드웨어 레벨에서 구동부를 즉각 차단함으로써 분산 환경에서도 신뢰성 높은 안전 제어를 가능하게 한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



6. 불변 조건 검증 경로에 기반한 승인 판단 비대체형 인공지능 제어 및 책임 검증 시스템

【발명의 명칭】

불변 조건 검증 경로에 기반한 승인 판단 비대체형 인공지능 제어 및 책임 검증 시스템
{Non-Substitutive Approval Decision Artificial Intelligence Control and Responsibility Verification System Based on an Invariant-Condition Verification Path}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 인공지능 시스템이 생성한 행동 명령을 실제 구동부에서 실행하기 이전에 사전 정의된 불변 조건 집합에 따라 검증하고, 불변 조건 위반이 발생한 경우 해당 명령을 실행 불가 상태로 유지하면서 승인 권한이 부여된 주체에게 기술적 위반 사실만을 제공하여 승인 판단을 보조하되 판단 자체는 대체하지 않도록 하고, 승인 시점에 표시된 설명 정보와 승인 기록을 암호학적으로 연동하여 사후 책임 검증이 가능하도록 구성된 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템은 점차 자율적인 판단에 따라 행동 명령을 생성하고, 물리적 장치 또는 외부 시스템을 직접 구동하는 구조로 발전하고 있다. 이러한 구조에서는 인공지능이 생성한 명령이 별도의 제약 없이 실행될 경우, 내부 오류, 학습 데이터의 편향 또는 예외 상황에 의해 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있으며, 이에 대한 책임 귀속이 불명확해지는 문제가 있다.

종래의 인공지능 안전 기술은 주로 위험도 점수 산출, 확률 기반 필터링 또는 인공지능 내부 추론 결과에 대한 설명 출력에 의존하고 있다. 그러나 이러한 방식은 인공지능이 판단 주체로 오인될 소지가 있으며, 승인 주체가 인공지능의 해석 결과에 종속되는 구조를 형성한다. 또한 승인 시점에 제공된 설명 정보와 사후 기록 간의 동일성을 검증할 수 없어 승인 절차의 신뢰성과 법적 효력이 약화되는 문제가 존재한다.

이에 따라 인공지능이 승인 판단을 수행하지 않으면서도 승인 주체가 판단에 필요한 최소한의 기술적 사실을 즉시 인지할 수 있고, 그 판단 근거가 사후에도 동일하게 검증될 수 있는 구조적 제어 기술이 요구되고 있다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 인공지능 시스템이 생성한 행동 명령에 대하여 불변 조건 위반 여부만을 기준으로 실행을 제어하고, 위반이 발생한 경우 인공지능의 내부 추론, 위험도 평가 또는 윤리적 판단을 배제한 상태에서 승인 권한이 부여된 주체에게 기술적 위반 사실만을 제공함으로써 승인 판단을 보조하되 판단 자체는 구조적으로 수행하지 않도록 하는 데 있다. 또한 승인 시점에 표시된 설명 정보와 승인 기록을 암호학적으로 결합하여 사후 동일성 검증이 가능하도록 함으로써 책임 귀속의 명확성을 확보하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 배치되어 행동 명령의 실행을 제어하는 상위 제약 계층을 포함한다. 상기 상위 제약 계층은 인공지능 하부 로직으로부터 생성된 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈과, 사전 정의된 불변 조건 집합에 따라 상기 행동 명령 데이터의 위반 여부를 판정하는 불변 조건 위반 판정 게이트를 포함한다.

불변 조건 위반이 판정된 경우, 해당 명령은 실행 불가 상태로 유지되며, 이 상태에서 설명 데이터 생성 모듈은 인공지능의 내부 추론 결과 또는 학습 파라미터를 참조하지 않고 불변 조건 위반 판정 과정의 검증 경로에서 생성된 기술적 데이터만을 이용하여 설명 정보를 생성한다. 상기 설명 정보는 위반된 불변 조건의 식별 정보, 기준값, 실제 관측값, 위반 발생 시각 및 입력 출처에 관한 정보로만 구성되며, 위험도 점수, 윤리적 평가, 선악 판단 또는 실행 권고 정보는 포함하지 않는다.

생성된 설명 정보는 승인 핸드오프 인터페이스를 통해 승인 권한이 부여된 주체에게 제공되며, 상기 인터페이스는 승인 또는 거부의 선택만을 허용하고 인공지능이 승인 판단의 근거 또는 권고를 제시하지 않도록 구성된다. 동시에 상기 설명 정보 전체에 대한 요약 해시는 승인 결과와 결합되어 책임 로그 기록부에 저장됨으로써, 승인 시점에 표시된 정보와 사후 기록 간의 동일성을 검증할 수 있도록 한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 인공지능의 자율적 판단에 의해 명령이 실행되는 구조가 차단되고, 승인 판단의 책임 주체가 명확히 분리된다. 또한 승인 주체에게 제공되는 정보가 불변 조건 위반에 관한 기술적 사실로 한정됨에 따라 해석의 여지가 최소화되고, 승인 시점의 설명 정보와 책임 로그가 동일한 데이터에 기반하여 기록되므로 사후 감사 및 법적 책임 검증이 용이해진다. 이로써 인공지능 제어 시스템의 안전성, 신뢰성 및 제도적 수용성이 실질적으로 향상된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 불변 조건 검증 경로에 의해 생성된 설명 정보를 승인 주체에게 제공하고, 승인 기록과 책임 로그를 연동하는 인공지능 제어 시스템의 전체 구성 및 동작 흐름을 나타낸 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직(10), 인터셉트 모듈(20), 불변 조건 위반 판정 게이트(30), 설명 데이터 생성 모듈(35), 승인 핸드오프 인터페이스(55), 책임 로그 기록부(65) 및 구동부(80)를 포함한다.

인공지능 하부 로직(10)에서 생성된 행동 명령 데이터는 인터셉트 모듈(20)을 통해 수신되며, 불변 조건 위반 판정 게이트(30)는 사전 정의된 불변 조건 집합(40)에 근거하여 해당 명령의 실행 가능 여부를 판정한다. 불변 조건 위반 판정 게이트(30)에 의해 위반이 판정된 경우, 실행 제어부(32)는 해당 행동 명령 데이터를 실행 불가 상태로 유지하여 구동부(80)로의 전달을 차단한다. 위반이 없는 경우 행동 명령 데이터는 구동부(80)로 전달되어 실행된다.

불변 조건 위반이 판정된 경우, 설명 데이터 생성 모듈(35)은 불변 조건 검증 경로에서 생성된 데이터만을 이용하여 설명 정보를 생성한다. 생성된 설명 정보는 승인 핸드오프 인터페이스(55)를 통해 승인 권한이 부여된 주체(90)에게 제공되며, 이 과정에서 인공지능은 승인 판단을 수행하거나 판단 근거를 제시하지 않는다.

책임 로그 기록부(65)는 승인 화면에 표시된 설명 정보 전체에 대한 요약 해시를 생성하고, 이를 승인 결과와 결합하여 저장함으로써 승인 이후에도 표시 정보와 기록 정보의 동일성을 검증할 수 있도록 한다.

(실시예: 산업용 협동 로봇의 안전 제어 시나리오)

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템이 산업용 협동 로봇에 적용된 경우의 동작을 설명한다.

1. 행동 명령 생성 및 인터셉트 (S100, S200)

인공지능 하부 로직(10)은 작업 효율 향상을 목표로 로봇 팔의 이동 속도를 800 mm/s로 설정하는 행동 명령 데이터를 생성한다. 상기 행동 명령 데이터는 구동부(80)로 직접 전달되지 않고, 인터셉트 모듈(20)에 의해 수신되어 불변 조건 위반 판정 게이트(30)로 전달된다.

2. 불변 조건 위반 판정 및 실행 제어 (S300, S400)

불변 조건 위반 판정 게이트(30)는 사전 정의된 불변 조건 집합(40) 중,

“인간 작업자 반경 1 m 이내에서의 로봇 가동 속도는 500 mm/s 이하일 것”이라는 불변 조건을 참조한다.

가. 기준값(Threshold): 500 mm/s

나. 관측값(Observation): 800 mm/s

상기 관측값이 기준값을 초과함에 따라, 불변 조건 위반 판정 게이트(30)는 해당 행동 명령 데이터에 대해 위반 상태를 판정한다. 이에 따라 실행 제어부(32)는 상기 행동 명령 데이터를 실행 불가 상태로 유지하고, 구동부(80)로의 물리적 제어 신호 전달을 차단한다.

3. 설명 정보 생성 및 승인 핸드오프 (S500, S600)

불변 조건 위반이 판정된 경우, 설명 데이터 생성 모듈(35)은 인공지능 하부 로직(10)의 내부 추론 결과, 가중치 또는 학습 파라미터를 참조하지 않고, 불변 조건 위반 판정 게이트(30)의 검증 경로에서 생성된 기술적 위반 데이터만을 입력으로 하여 설명 정보를 생성한다.

가. 상기 설명 정보는 예를 들어 다음과 같은 항목으로 구성될 수 있다.

나. 위반 조건: 안전 규칙 ID-402 (속도 제한 불변성 위반)

다. 상세 수치: 기준 500 mm/s 대비 300 mm/s 초과 발생

라. 발생 시각: 2026-02-09 10:15:00

마. 입력 출처: 제어 모듈 A (Unit-A)

상기 설명 정보는 승인 핸드오프 인터페이스(55)를 통해 승인 권한이 부여된 관리자에게 제공되며, 이 과정에서 인공지능은 승인 판단에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 위험도 점수, 윤리적 평가 또는 실행 권고 정보도 생성하거나 제시하지 않는다. 상기 승인 핸드오프 인터페이스(55)는 승인 또는 거부의 선택만을 허용한다.

4. 책임 로그 저장 및 동일성 검증 (S700, S800)

책임 로그 기록부(65)는 관리자가 승인 또는 거부 여부를 결정하는 시점에 승인 핸드오프 인터페이스(55)에 표시된 설명 정보 전체를 입력값으로 하여, SHA-256과 같은 암호학적 해시 알고리즘을 이용한 요약 해시를 생성한다.

상기 요약 해시는 관리자의 승인 또는 거부 선택 기록과 결합되어 블록체인 또는 보안 데이터베이스에 저장될 수 있다. 사후 사고 또는 감사가 발생한 경우, 저장된 해시값과 당시 제공된 설명 정보를 대조함으로써, 승인 주체가 어떤 기술적 위반 사실에 근거하여 판단을 수행하였는지에 대한 동일성 및 무결성을 검증할 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 작동 순서를 설명한다.

[S100] 행동 명령 생성

인공지능 하부 로직(10)은 외부 입력 또는 내부 처리 결과에 따라 행동 명령 데이터를 생성한다.

[S200] 명령 인터셉트

생성된 행동 명령 데이터는 구동부(80)로 직접 전달되지 않고, 인터셉트 모듈(20)에 의해 수신된다.

[S300] 불변 조건 위반 판정

불변 조건 위반 판정 게이트(30)는 사전 정의된 불변 조건 집합(40)에 근거하여 상기 행동 명령 데이터의 위반 여부를 판정한다.

[S400] 실행 제어

불변 조건 위반이 판정되지 않은 경우, 행동 명령 데이터는 구동부(80)로 전달되어 실행된다. 불변 조건 위반이 판정된 경우, 실행 제어부(32)는 해당 행동 명령 데이터를 실행 불가 상태로 유지하여 구동부(80)로의 전달을 차단한다.

[S500] 설명 정보 생성

불변 조건 위반이 판정된 경우, 설명 데이터 생성 모듈(35)은 인공지능의 내부 추론 결과 또는 학습 파라미터를 참조하지 않고, 불변 조건 위반 판정 과정에서 생성된 기술적 데이터만을 이용하여 설명 정보를 생성한다.

[S600] 승인 핸드오프

생성된 설명 정보는 승인 핸드오프 인터페이스(55)를 통해 승인 권한이 부여된 주체(90)에게 제공되며, 상기 인터페이스는 승인 또는 거부의 선택만을 허용한다.

[S700] 승인 기록 및 책임 로그 저장

책임 로그 기록부(65)는 승인 시점에 승인 핸드오프 인터페이스(55)에 표시된 설명 정보 전체에 대한 요약 해시를 생성하고, 이를 승인 결과와 결합하여 저장한다.

[S800] 사후 동일성 검증

저장된 요약 해시는 사후에 승인 시점에 표시된 설명 정보와 기록 정보 간의 동일성을 검증하는 데 이용된다.

【부호의 설명】

10: 인공지능 하부 로직

20: 인터셉트 모듈

30: 불변 조건 위반 판정 게이트

32: 실행 제어부

35: 설명 데이터 생성 모듈

40: 사전 정의된 불변 조건 집합

55: 승인 핸드오프 인터페이스

65: 책임 로그 기록부

80: 구동부

90: 승인 권한이 부여된 주체

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(10)과 구동부(80) 사이에 배치되어 행동 명령의 실행을 제어하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
인공지능 하부 로직(10)으로부터 생성된 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(20);
사전 정의된 불변 조건 집합(40)에 따라 상기 행동 명령 데이터의 위반 여부를 판정하는 불변 조건 위반 판정 게이트(30);
불변 조건 위반이 판정된 경우, 상기 행동 명령 데이터를 실행 불가 상태로 유지하여 구동부(80)로의 전달을 차단하는 실행 제어부(32);
상기 인공지능 하부 로직(10)의 내부 추론 결과 및 파라미터와 격리되어, 상기 불변 조건 위반 판정 게이트(30)의 검증 경로에서 생성된 기술적 데이터만을 입력으로 하여 설명 정보를 생성하는 설명 데이터 생성 모듈(35);
상기 설명 정보를 승인 권한이 부여된 주체(90)에게 제공하고 승인 또는 거부의 선택만을 허용하는 승인 핸드오프 인터페이스(55); 및
상기 승인 핸드오프 인터페이스(55)에 표시된 설명 정보의 요약 해시를 승인 결과와 결합하여 저장함으로써, 사후에 상기 표시된 정보와 기록 정보 간의 동일성 검증을 수행하는 책임 로그 기록부(65)를 포함하고,
상기 설명 데이터 생성 모듈(35)은 위험도 점수, 윤리적 평가 또는 실행 권고 정보의 생성을 구조적으로 배제하여, 인공지능에 의한 승인 판단의 대체를 차단하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 설명 데이터 생성 모듈(35)은 인공지능의 추론 결과 또는 학습 파라미터를 참조하지 않고 불변 조건 위반 판정 게이트(30)의 검증 경로에서 생성된 기술적 데이터만을 입력으로 하여 설명 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 설명 정보는 위반된 불변 조건의 식별 정보, 기준값, 관측값, 위반 발생 시각 및 입력 출처에 관한 정보로만 구성되고, 위험도 점수, 윤리 판단 또는 실행 권고 정보는 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 승인 핸드오프 인터페이스(55)는 승인 또는 거부의 선택만을 허용

하고, 승인 판단에 대한 근거 또는 권고를 인공지능이 생성하거나 제시하지 않도록 구성된 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 책임 로그 기록부(65)는 승인 시점에 승인 핸드오프 인터페이스(55)에 표시된 설명 정보 전체에 대한 요약 해시를 생성하고, 상기 해시를 승인 결과와 결합하여 저장함으로써 사후에 표시 정보와 기록 정보의 동일성을 검증 가능하게 하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 설명 정보의 생성, 표시 및 기록 과정은 모듈 분리, 네트워크 분리 또는 실행 환경 분리 여부와 무관하게 동일한 불변 조건 검증 경로를 기준으로 수행되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

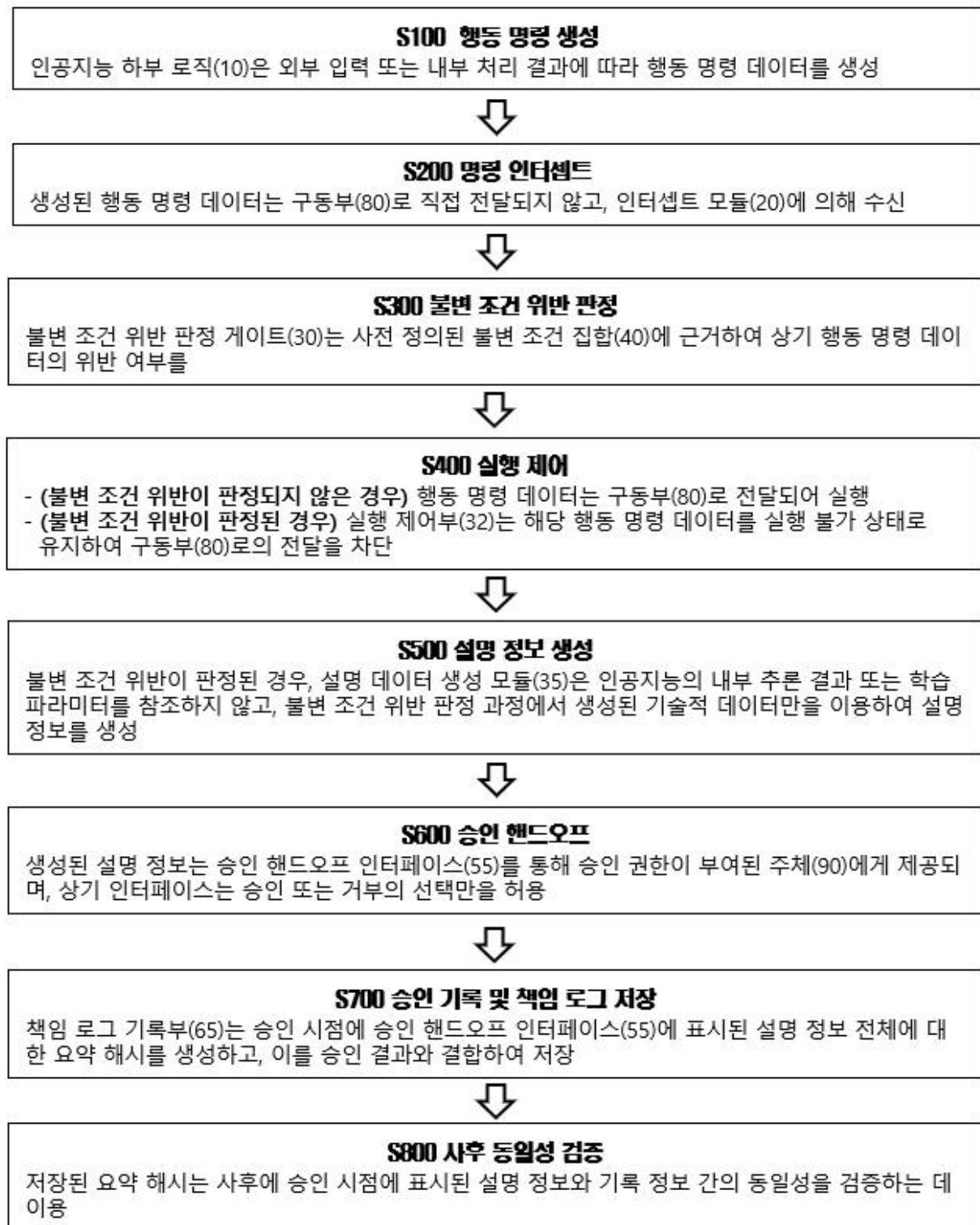
본 발명은 인공지능 시스템이 생성한 행동 명령이 사전 정의된 불변 조건 집합을 위반하는 경우, 해당 명령을 실행 불가 상태로 유지하면서 인공지능의 내부 판단이나 해석을 배제한 기술적 위반 사실만을 승인 권한이 부여된 주체에게 제공하고, 승인 시점에 표시된 설명 정보와 승인 기록을 암호학적으로 연동하여 저장하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 승인 판단은 인간이 수행하고 인공지능은 판단을 대체하지 않으며, 사후 책임 검증이 가능한 구조가 실현된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



7. 제조 각인 불변 조건을 유지하면서 승인 기반으로 운영 불변 조건을 안전하게 갱신하는 하드웨어 기반 인공지능 제어 시스템 및 그 방법

【발명의 명칭】

제조 각인 불변 조건을 유지하면서 승인 기반으로 운영 불변 조건을 안전하게 갱신하는 하드웨어 기반 인공지능 제어 시스템 및 그 방법

{Artificial Intelligence Control System and Method for Securely Updating Authorization-Based Operational Invariants While Preserving Manufacture-Inscribed Safety Invariants}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 안전 운용 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 제조 단계에서 물리적으로 각인되어 실행 중 변경이 불가능한 안전 불변 조건을 유지하면서, 운영 환경의 변화에 대응하기 위하여 승인된 절차에 따라 갱신 가능한 운영 불변 조건을 하드웨어 계층에서 안전하게 업데이트하는 인공지능 제어 시스템 및 그 제어 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

자율주행 시스템, 산업용 로봇, 의료 로봇 및 각종 자동화 설비와 같이 물리적 구동부를 제어하는 인공지능 시스템은, 그 오동작이 인명 피해 또는 중대한 물리적 손실로 직결될 수 있으므로 높은 수준의 안전성이 요구된다. 종래에는 이러한 안전성을 확보하기 위하여 소프트웨어 정책, 운영체제 권한 제어, 또는 신뢰 실행 환경을 이용하여 안전 조건을 관리하는 방식이 주로 사용되어 왔다.

그러나 이러한 방식은 운영체제 침해, 원격 공격, 내부 로직 오염 또는 소프트웨어 오류가 발생할 경우 안전 조건 자체가 무력화될 수 있는 구조적 한계를 가진다. 반면 제조 단계에서 고정된 안전 조건만을 사용하는 경우에는 법규 변경, 작업 환경 변화, 시스템 배치 변경 등에 유연하게 대응하기 어렵다는 문제가 있다.

이에 따라 시스템의 절대적인 안전 한계를 규정하는 핵심 조건은 제조 단계에서 물리적으로 변경 불가능하게 유지하면서도, 그 한계를 침해하지 않는 범위 내에서 운영 정책에 해당하는 일부 조건만을 승인 기반으로 갱신할 수 있는 새로운 안전 제어 구조가 요구되고 있다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 인공지능 시스템의 절대적인 안전 한계를 제조 단계에서 물리적으로 각인

하여 실행 중 변경이 불가능하도록 유지하는 동시에, 상기 안전 한계를 침해하지 않는 범위 내에서 운영 환경 변화에 대응하기 위하여 운영 불변 조건을 승인 절차에 따라 갱신할 수 있도록 하며, 그 갱신 과정에서 소프트웨어 계층에 대한 신뢰를 전제하지 않고 하드웨어 계층에서 직접 검증과 차단이 이루어지도록 하고, 갱신 실패 또는 통신 장애 발생 시에도 시스템이 항상 안전 상태로 복귀하도록 하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은, 제조 단계에서 물리적으로 각인되어 실행 중 변경이 불가능하며 시스템의 최대 안전 한계를 규정하는 제1 불변 조건 집합 저장부, 승인 절차에 따라 갱신 가능하며 현재의 구동 정책을 규정하는 제2 불변 조건 집합 저장부, 및 상기 제2 불변 조건 집합의 업데이트 데이터가 상기 제1 불변 조건 집합의 범위를 초과하는지 여부를 하드웨어적으로 판정하고 초과 판정 시 상기 제2 불변 조건 집합 저장부의 데이터 기록 활성화 신호를 물리적으로 차단하는 불변 조건 계층 검증부를 포함한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 제조 단계에서 각인된 안전 불변 조건이 실행 중 변경될 수 없으므로 소프트웨어 오류, 권한 탈취 또는 원격 공격 상황에서도 물리적 안전이 보장된다. 또한 운영 불변 조건만을 제한적으로 갱신할 수 있어 시스템의 운용 유연성이 확보되며, 안전 검증과 차단이 하드웨어 계층에서 직접 수행되므로 안전 조건 무력화 가능성이 구조적으로 제거된다. 아울러 갱신 실패 또는 통신 장애 발생 시에도 시스템이 자동으로 안전 상태로 복귀함으로써 안전성 저하를 방지할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 하드웨어 기반 인공지능 제어 시스템에서, 제조 단계에서 물리적으로 각인된 제1 불변 조건을 로드하는 단계(S100), 현재 설정된 제2 불변 조건을 기반으로 물리적 구동부에 대한 실시간 안전 검증을 수행하는 단계(S200), 운영 불변 조건의 갱신 요청에 대해 단조 카운터를 이용한 승인 및 보안 신선도 검증을 수행하는 단계(S300), 승인된 갱신 데이터가 제1 불변 조건의 안전 한계를 초과하는지 여부를 하드웨어 계층에서 직접 비교·판정하는 단계(S400), 비교 결과에 따라 쓰기 활성화 신호를 물리적으로 차단하거나 데이터 기록을 허용하는 단계(S500), 및 갱신 과정에서 오류 또는 판정 실패가 발생한 경우 시스템을 안전 상태로 강제 전환하는 안전 복귀 단계(S600) 순차적으로 나타낸 흐름도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템(100)은 중앙 처리 장치(110), 물리적 구동부(120), 및 상기 중앙 처리 장치(110)와 물리적 구동부(120) 사이에 직렬로 배치된 하드웨어 기반 제어 모듈(200)을 포함한다.

상기 하드웨어 기반 제어 모듈(200)은 운영체제 또는 애플리케이션의 상태와 무관하게 독립적으로 동작하며, 중앙 처리 장치(110)로부터 출력되는 제어 명령이 물리적 구동부(120)로 전달되기 이전 단계에서 사전 정의된 불변 조건 집합에 따라 최종 안전 검증을 수행하도록 구성된다. 이때, 상기 불변 조건 집합은 시스템 운영 중 변경되지 않는 실행 제한 기준을 의미한다.

1. 제1 저장부의 물리적 속성 및 불변성 정의

제1 불변 조건 집합 저장부(210)는 제조 단계에서 물리적으로 데이터가 각인되어 실행 중 비가역적으로 변경이 불가능한 속성을 가진다. 본 명세서에서 “물리적으로 변경이 불가능한 속성”이란, 안티-퓨즈(Anti-fuse) 또는 퓨즈(Fuse) 소자의 비가역적 파괴를 통한 데이터 고정, 마스크 롬(Mask ROM) 방식의 배선 고정, 또는 하드웨어적으로 읽기 전용 락(Read-only Lock)이 설정되어 논리적 수정 경로가 물리적으로 단절된 상태를 모두 포함한다.

상기 제1 불변 조건 집합 저장부(210)는 물리적 구동부(120)의 최대 속도, 최대 가동 범위, 전류 제한값 중 적어도 하나를 포함하며, 시스템이 어떠한 동작 상태에 있더라도 초과해서는 안 되는 절대적인 안전 한계를 규정한다.

2. 제2 저장부의 가변성 및 보안 신선도 관리

제2 불변 조건 집합 저장부(220)는 재기록 가능한 보안 메모리 영역에 위치하며, 운영 환경의 변화에 대응하여 승인된 절차가 존재하는 경우에만 갱신된다.

하드웨어 승인 검증부(230)는 내부에 하드웨어적으로 증가만 가능하도록 구성된 단조 카운터(Monotonic Counter)(231)를 구비한다. 갱신 요청에 포함된 버전 정보가 상기 단조 카운터(231)의 현재 값보다 큰 경우에만 제2 불변 조건 집합 저장부(220)에 대한 데이터 기록 경로가 활성화되도록 구성됨으로써, 보안 수준이 낮은 과거 버전으로 되돌리려는 롤백 공격을 원천적으로 차단한다.

3. 불변 조건 계층 검증 및 물리적 신호 차단

불변 조건 계층 검증부(240)는 제조 단계에서 설정된 제1 불변 조건 집합과, 갱신 대상인 제2 불변 조건 집합 간의 계층적 안전 위계를 하드웨어적으로 강제한다.

구체적으로, 불변 조건 계층 검증부(240)는 하드웨어 비교기를 이용하여 갱신 대상인 제2 불

변 조건 집합의 각 파라미터 값을 제1 불변 조건 집합 저장부(210)에 저장된 안전 한계값과 직접 비교한다.

비교 결과 상기 갱신 데이터가 안전 한계를 초과하는 경우, 불변 조건 계층 검증부(240)는 단순한 소프트웨어 플래그 처리에 의존하지 않고, 제2 불변 조건 집합 저장부(220)로 인가되는 쓰기 활성화(Write Enable) 신호의 물리적 전달 경로를 게이트 수준에서 차단하여 데이터 기록을 물리적으로 불가능하게 한다.

이와 같은 물리적 인터락 구조에 의해, 상위 소프트웨어 계층이 비정상적으로 동작하거나 무단 갱신 명령을 발행하더라도 제조 단계에서 설정된 안전 경계는 우회될 수 없다.

4. 안전 복귀(Safe Fallback) 메커니즘

데이터 갱신 과정에서 불변 조건 계층 검증부(240)의 판정 실패, 승인 오류 또는 통신 장애가 발생한 경우, 안전 복귀 제어부(260)가 활성화된다.

안전 복귀 제어부(260)는 시스템의 동작 기준을 즉시 제2 불변 조건 집합 저장부(220)에 저장된 운영 조건으로부터 제1 불변 조건 집합 저장부(210)에 저장된 제조 각인 조건으로 강제 전환한다. 또한 물리적 구동부(120)로 전달되는 제어 신호를 사전에 정의된 안전 상숫값, 예컨대 정지 상태 또는 최소 구동 상태에 해당하는 값으로 고정함으로써, 시스템이 항상 안전 상태(Safe-state)를 유지하도록 한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 작동 순서를 설명한다.

[S100] 시스템 초기화 및 제1 불변 조건 로드

시스템 전원이 인가되면, 하드웨어 기반 제어 모듈(200)은 제조 단계에서 물리적으로 각인된 제1 불변 조건 집합 저장부(210)로부터 최대 안전 한계값을 로드한다. 이 조건은 실행 중 변경이 불가능한 물리적 속성을 가진다.

[S200] 운영 불변 조건(제2 불변 조건) 활성화

시스템은 현재 설정된 운영 정책인 제2 불변 조건 집합 저장부(220)의 데이터를 기반으로 물리적 구동부(120)에 대한 실시간 안전 검증을 수행한다.

[S300] 운영 불변 조건 갱신 요청 및 승인 검증

외부로부터 새로운 운영 정책에 대한 갱신 데이터가 수신되면, 하드웨어 승인 검증부(230)는 단조 카운터(231)를 이용하여 해당 데이터의 보안 신선도(Freshness)를 확인하고 롤백 공격 여부를 검증한다.

[S400] 하드웨어 계층 간 불변 조건 비교 검증

승인이 완료된 갱신 데이터는 불변 조건 계층 검증부(240)로 전달된다. 여기서 하드웨어 비교기를 통해 갱신 데이터가 제1 불변 조건 집합(절대적 안전 한계)을 초과하는지 여부를 물리적 계층에서 직접 판정한다.

[S500] 물리적 신호 차단 및 데이터 기록 결정

비교 결과 갱신 데이터가 안전 한계를 초과하는 경우, 계층 검증부(240)는 제2 저장부(220)로 인가되는 쓰기 활성화(Write Enable) 신호를 게이트 수준에서 물리적으로 차단하여 기록을 원천 봉쇄한다. 안전 한계 내인 경우에만 데이터 기록 경로가 활성화된다.

[S600] 장애 발생 시 안전 복귀(Safe Fallback) 실행

갱신 과정에서 판정 실패, 승인 오류 또는 통신 장애가 감지되면, 안전 복귀 제어부(260)가 즉시 개입하여 시스템의 제어 기준을 제1 불변 조건(제조 각인값) 또는 사전에 정의된 안전 상숫값(정지 등)으로 강제 전환함으로써 시스템을 안전 상태로 유지한다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 제어 시스템
110: 중앙 처리 장치
120: 물리적 구동부
200: 하드웨어 기반 제어 모듈
210: 제1 불변 조건 집합 저장부
220: 제2 불변 조건 집합 저장부
230: 하드웨어 승인 검증부
231: 단조 카운터(Monotonic Counter)
240: 불변 조건 계층 검증부
260: 안전 복귀 제어부

【청구범위】

【청구항 1】

물리적 구동부(120)를 제어하는 인공지능 제어 시스템(100)에 있어서,
제조 단계에서 데이터가 물리적으로 각인되어 실행 중 변경이 불가능한 속성을 가지며, 시스템의 안전 한계값(Safety Invariants)을 저장하는 제1 불변 조건 집합 저장부(210);
운영 환경에 따라 승인된 절차에 의해 데이터의 갱신이 가능하며, 상기 안전 한계값 범위 내의 운영 정책을 저장하는 제2 불변 조건 집합 저장부(220); 및
상기 제2 불변 조건 집합 저장부(220)에 대한 데이터 갱신 요청 시, 외부로부터 입력된 갱신 데이터와 상기 제1 불변 조건 집합 저장부(210)에 저장된 안전 한계값을 하드웨어적으로 비교하여, 상기 갱신 데이터가 안전 한계값을 초과할 경우 데이터 기록 경로의 신호 전달을 물리적으로 차단하는 불변 조건 계층 검증부(240);
를 포함하는 하드웨어 기반 제어 모듈(200)을 구비하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템(100).

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 불변 조건 계층 검증부(240)는 상기 제2 불변 조건 집합 저장부(220)로 인가되는 쓰기 활성화 신호(Write Enable Signal)의 물리적 전달 경로를 무효화함으로써 데이터의 기록을 원천적으로 차단하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템(100).

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 하드웨어 기반 제어 모듈(200)은, 외부로부터 수신된 상기 갱신 데이터의 정당성을 검증하는 하드웨어 승인 검증부(230)를 더 포함하며;

상기 하드웨어 승인 검증부(230)는, 상기 제2 불변 조건 집합 저장부(220)의 데이터 갱신 시마다 카운트 값을 증가시켜 기록함으로써 동일한 데이터의 재전송 공격(Replay Attack)을 방지하는 단조 카운터(231)를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템(100).

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

데이터 갱신 과정에서 오류 또는 상기 불변 조건 계층 검증부(240)의 판정 실패가 발생한 경우, 시스템의 제어 기준을 상기 제1 불변 조건 집합 저장부(210)에 저장된 안전 한계값 또는 사전에 정의된 안전 상숫값으로 강제 전환하는 안전 복귀 제어부(260)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템(100).

【요약서】

본 발명은 제조 단계에서 물리적으로 각인되어 실행 중 변경이 불가능한 안전 불변 조건을 유지하면서, 운영 환경 변화에 대응하기 위하여 승인 절차에 따라 갱신 가능한 운영 불변 조건을 하드웨어 계층에서 안전하게 적용하는 인공지능 제어 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 시스템의 절대적인 안전 한계는 항상 유지되며, 운영 정책만이 그 한계 내에서 제한적으로 갱신되므로 인공지능 시스템의 물리적 안전성과 운용 유연성을 동시에 확보할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100 시스템 초기화 및 제1 불변 조건 로드

하드웨어 기반 제어 모듈(200)은 제조 단계에서 물리적으로 각인된 제1 불변 조건 집합 저장부(210)로부터 최대 안전 한계값을 로드(이 조건은 실행 중 변경이 불가능한 물리적 속성임)



S200 운영 불변 조건(제2 불변 조건) 활성화

시스템은 현재 설정된 운영 정책인 제2 불변 조건 집합 저장부(220)의 데이터를 기반으로 물리적 구동부(120)에 대한 실시간 안전 검증을 수행



S300 운영 불변 조건 갱신 요청 및 승인 검증

외부로부터 새로운 운영 정책에 대한 갱신 데이터가 수신되면, 하드웨어 승인 검증부(230)는 단조 카운터(231)를 이용하여 해당 데이터의 보안 신선도(Freshness)를 확인하고 롤백 공격 여부를 검증



S400 하드웨어 계층 간 불변 조건 비교 검증

승인이 완료된 갱신 데이터는 불변 조건 계층 검증부(240)로 전달 후 하드웨어 비교기를 통해 갱신 데이터가 제1 불변 조건 집합(절대적 안전 한계)을 초과하는지 여부를 물리적 계층에서 직접 판정



S500 물리적 신호 차단 및 데이터 기록 결정

비교 결과 갱신 데이터가 안전 한계를 초과하는 경우, 계층 검증부(240)는 제2 저장부(220)로 인가되는 쓰기 활성화(Write Enable) 신호를 게이트 수준에서 물리적으로 차단하여 기록을 원천 봉쇄한다. 안전 한계 내인 경우에만 데이터 기록 경로가 활성화



S600 장애 발생 시 안전 복귀(Safe Fallback) 실행

갱신 과정에서 판정 실패, 승인 오류 또는 통신 장애가 감지되면, 안전 복귀 제어부(260)가 즉시 개입하여 시스템의 제어 기준을 제1 불변 조건(제조 각인값) 또는 사전에 정의된 안전 상숫값(정지 등)으로 강제 전환함으로써 시스템을 안전 상태로 유지

8. 불변 조건 이중 계층의 자기 무결성 검증 및 갱신 봉인 시스템

【발명의 명칭】

불변 조건 이중 계층의 자기 무결성 검증 및 갱신 봉인 시스템{Self-Integrity Verification and Update-Sealing System for Dual-Layer Invariant Conditions}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 및 안전 운용 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 ①제조 단계에서 각인되어 변경이 불가능한 제1 불변 조건과, ②승인 주체의 개입에 의해 갱신 가능한 제2 불변 조건을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서, 상기 제2 불변 조건의 적용을 그 존재가 구조적으로 증명되는 경우로 한정하고, 존재 증명이 실패한 경우 판단·승인 여부와 무관하게 물리적 실행을 봉인함으로써 기준 변경의 은폐, 사후 조작 및 책임 회피를 구조적으로 차단하는 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 시스템은 자율주행, 산업 자동화, 로봇 제어, 의료 및 공공 인프라 등 물리적 결과가 수반되는 영역에서 활용 범위를 급격히 확대하고 있다. 이러한 시스템에서는 사전에 정의된 안전 기준 또는 운용 한계를 초과하는 동작을 방지하기 위하여 불변 조건(invariant condition)을 설정하고, 위반 시 명령을 차단하거나 승인 절차를 거쳐 실행을 허용하는 구조가 사용되고 있다.

그러나 종래 기술에서는 불변 조건의 정의, 승인 및 기록에 초점이 맞추어져 있을 뿐, 불변 조건 자체가 실제로 유효하게 존재하는지, 즉 해당 조건이 언제, 누구에 의해, 어떠한 절차를 거쳐 갱신되었는지를 시스템이 독립적으로 검증하는 구조는 충분히 제시되지 않았다. 이로 인해 승인 기록 또는 로그는 존재하나 해당 기록이 현재 적용 중인 불변 조건과 동일한 것인지 여부를 사후적으로만 해석해야 하는 문제가 발생하고, 운영 불변 조건의 갱신 이후 그 절차의 일부가 누락되거나 조작된 경우에도 이를 즉시 검출하지 못하는 구조적 한계가 존재한다.

더 나아가, 사고 발생 이후 기준 변경의 적법성, 변경 시점 및 책임 주체를 둘러싼 해석적 분쟁이 발생할 수 있으며, 이는 법적 책임 귀속을 불명확하게 만드는 문제로 이어진다. 이에 따라 불변 조건의 내용이나 정당성을 판단하지 않으면서도, 해당 불변 조건이 정해진 구조를 통해 실제로 존재하는지 여부만을 기술적으로 검증하고, 그 증명이 실패한 경우 자동으로 실행을 봉인하는 새로운 제어 구조가 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 종래의 인공지능 제어 시스템에서 승인 절차, 로그 기록 또는 정책 파일이 존재하더라도 해당 승인 또는 기록이 실제로 현재 적용 중인 불변 조건과 동일한 것인지 여부를 시스템이 독립적으로 검증할 수 없다는 문제를 해결하고자 한다. 또한, 운영 중 불변 조건이 갱신된 이후 갱신 과정의 일부가 누락되거나 사후적으로 조작된 경우에도 이를 즉시 검출하지 못하는 구조적 한계를 해소하고자 한다.

더 나아가, 사고 발생 이후 불변 조건의 변경 시점, 변경 절차의 적법성 및 책임 주체를 둘러싼 해석적 분쟁으로 인해 법적 책임 귀속이 불명확해지는 문제를 해결하고자 한다. 특히, 인공지능 시스템이 불변 조건의 내용, 정당성 또는 안전성을 판단·평가하는 구조를 가질 경우 판단 오류 또는 해석 차이에 따라 위험한 물리적 실행이 허용될 가능성이 존재하는 문제를 제거하고자 한다.

아울러, 승인 주체의 의사 또는 승인 신호가 존재하더라도 해당 승인에 대응하는 불변 조건이 정해진 구조를 통해 실제로 생성·유지되고 있는지 여부가 기술적으로 증명되지 않은 상태에서 물리적 실행이 이루어질 수 있는 문제를 해결하고자 한다.

본 발명의 목적은 불변 조건의 내용이나 정당성을 판단하지 않으면서도, 해당 불변 조건이 사전에 정의된 존재 증명 요건을 충족하여 실제로 존재하는 경우에만 시스템 실행을 허용하고, 존재 증명이 실패한 경우에는 승인 여부와 무관하게 물리적 실행을 자동으로 봉인함으로써 기존 변경의 은폐, 사후 조작 및 책임 회피 가능성을 구조적으로 제거하는 인공지능 제어 시스템을 제공하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 다음을 포함한다. 제조 단계에서 물리적으로 각인되어 변경이 불가능한 제1 불변 조건이 저장된 제1 불변 조건 집합 저장부와, 승인 주체의 개입에 의해 갱신 가능한 제2 불변 조건이 저장된 제2 불변 조건 집합 저장부를 포함한다.

또한, 제2 불변 조건이 인공지능 하부 로직 또는 물리적 구동부에 적용되기 이전에, 해당 제2 불변 조건이 사전에 정의된 존재 증명 요건을 충족하는지 여부를 검증하는 존재 증명 검증 모듈을 포함한다.

상기 존재 증명 검증 결과가 실패인 경우, 승인 입력의 유무와 무관하게 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 차단하여 시스템의 실행을 봉인하는 실행 봉인 모듈을 포함한다.

이에 따라, 본 발명은 불변 조건의 내용, 정당성 또는 안전성에 대한 판단을 수행하지 않으면서도, 제2 불변 조건이 사전에 정의된 구조를 통해 실제로 존재함이 증명되는 경우에만 시스템 실행을 허용하고, 존재 증명이 실패한 경우에는 자동으로 물리적 실행을 봉인하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다. 운영 불변 조건의 갱신이 실제로 이루어졌는지 여부를 시스템이 독립적으로 검증할 수 있다. 승인 기록, 로그, 설명 또는 문서에 의존하지 않고, 기술적 존재 증명만을 실행 조건으로 삼음으로써 해석적 분쟁 가능성이 제거된다. 기준 변경의 은폐 또는 사후 조작이 구조적으로 불가능해지며, 책임 귀속의 명확성이 획기적으로 향상된다. 인공지능 시스템이 판단, 평가 또는 윤리적 결정을 수행하지 않으면서도 안전성과 법적 수용성을 동시에 확보할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건과 승인에 의해 갱신 가능한 제2 불변 조건을 이중 계층으로 관리하고, 제2 불변 조건의 존재 증명 검증 결과에 따라 물리적 실행을 허용 또는 봉인하도록 구성된 본 발명에 따른 불변 조건 이중 계층의 자기 무결성 검증 및 갱신 봉인 시스템의 전체 구성 및 제어 흐름을 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한다. 다만, 본 발명은 이하의 실시예에 한정되지 않으며, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 통상의 기술자에 의해 다양한 변형이 가능하다.

본 발명의 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 인터셉트 모듈(200), 제1 불변 조건 집합 저장부(300), 제2 불변 조건 집합 저장부(400), 존재 증명 검증 모듈(500), 실행 봉인 모듈(600) 및 물리적 구동부(700)를 포함하여 구성된다.

제1 불변 조건 집합 저장부(300)에는 제조 단계에서 물리적으로 각인된 안전 한계값 또는 제어 임계 조건이 저장되며, 상기 제1 불변 조건은 시스템 운용 중 변경이 불가능하도록 구성된다. 인공지능 하부 로직(100)은 상기 제1 불변 조건을 상위 제약으로 참조하여 동작하되, 해당 조건의 변경 또는 해제 권한을 가지지 않는다.

제2 불변 조건 집합 저장부(400)는 승인 주체의 개입에 의해 갱신 가능한 운용 불변 조건을 저장한다. 다만, 상기 제2 불변 조건은 그 내용의 적합성, 정당성 또는 안전성에 대한 판단과 무관하게, 사전에 정의된 존재 증명 요건을 충족하는 경우에만 유효한 조건으로 인정된다.

존재 증명 검증 모듈(500)은 제2 불변 조건이 인공지능 하부 로직(100) 또는 물리적 구동부(700)에 적용되기 이전에, 해당 제2 불변 조건이 존재 증명 요건을 충족하는지 여부를 검증

한다. 상기 존재 증명 요건은 직전 제2 불변 조건 버전에 대한 해시값, 승인 주체의 전자 서명 정보, 승인 시각에 관한 시간 정보, 적용 대상 시스템 또는 물리적 구동부(700)의 식별 정보, 지속적 물리 행위 승인 여부를 나타내는 정보 및 분산 합의 상태를 요약한 검증 정보를 포함한다.

존재 증명 검증 모듈(500)은 상기 각 구성 요소의 존재 여부, 완전성 및 위·변조 여부를 검증하며, 그 중 어느 하나라도 누락되거나 위·변조가 검출되는 경우 해당 제2 불변 조건을 존재하지 않는 조건으로 판정한다.

존재 증명 검증 결과가 실패인 경우, 실행 봉인 모듈(600)은 승인 입력의 유무, 승인 주체의 의사 또는 인공지능 하부 로직(100)의 판단 결과와 무관하게, 물리적 구동부(700)로 전달되는 제어 신호를 차단한다. 이에 따라 시스템은 사전에 정의된 최소 위험 상태로 자동 전환되며, 물리적 실행은 봉인된 상태로 유지된다.

상기 실행 봉인 모듈(600)은 운영 시스템 또는 중앙 처리 장치와 독립된 하드웨어 인터셉트 구조를 통해 구현될 수 있으며, 인터셉트 모듈(200)을 통해 인공지능 하부 로직(100)과 물리적 구동부(700) 사이의 제어 경로를 직접 차단하도록 구성될 수 있다.

또한, 제2 불변 조건의 갱신은 사전에 정의된 시간 창 내에서만 유효하며, 상기 시간 창을 초과한 경우 해당 갱신 데이터는 제2 불변 조건 집합 저장부(400)에서 자동으로 폐기되고, 새로운 승인 절차가 요구된다. 제2 불변 조건의 갱신 이력은 각 갱신 시점마다 직전 갱신 정보의 해시값을 포함하는 암호학적 연쇄 구조로 저장되어, 사후 변경 또는 조작이 불가능하도록 구성된다.

이에 따라 본 발명은 인공지능 시스템이 판단, 평가 또는 윤리적 결정을 수행하지 않으면서도, 불변 조건의 실제 존재 여부만을 실행 조건으로 삼아 시스템의 안전 운용과 책임 귀속의 명확성을 동시에 확보할 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 작동 순서를 설명한다.

[S100] 제1 불변 조건의 초기 각인 단계

제조 단계에서 변경이 불가능하도록 구성된 제1 불변 조건을 제1 불변 조건 집합 저장부에 물리적으로 각인하여 저장한다. 상기 제1 불변 조건은 시스템 운용 전 과정에서 상위 제약 조건으로 유지된다.

[S110] 시스템 구동 및 기본 제약 로딩 단계

시스템 구동 시 인공지능 하부 로직은 제1 불변 조건 집합 저장부에 저장된 제1 불변 조건을 참조하여 기본 제어 한계 및 운용 범위를 설정한다.

[S120] 제2 불변 조건 갱신 입력 수신 단계

운용 중 승인 주체로부터 제2 불변 조건의 갱신 요청이 입력되면, 해당 갱신 데이터가 제2 불변 조건 집합 저장부로 전달된다.

[S130] 제2 불변 조건 존재 증명 검증 요청 단계

제2 불변 조건이 인공지능 하부 로직 또는 물리적 구동부에 적용되기 이전에, 존재 증명 검증 모듈이 상기 제2 불변 조건에 대한 존재 증명 검증 절차를 개시한다.

[S140] 존재 증명 구성 요소 검증 단계

존재 증명 검증 모듈은 제2 불변 조건에 포함된

직전 조건 버전에 대한 해시값, 승인 주체의 전자 서명 정보, 승인 시각 정보, 적용 대상 시스템 또는 물리적 구동부 식별 정보, 물리 행위 승인 정보 및/또는 분산 합의 요약 정보 중 적어도 하나 이상의 존재 여부, 완전성 및 위·변조 여부를 검증한다.

[S150] 존재 증명 검증 결과 판정 단계

상기 검증 결과, 모든 존재 증명 요건이 충족된 경우 해당 제2 불변 조건을 존재하는 조건으로 판정하고, 어느 하나라도 누락되거나 위·변조가 검출된 경우 존재하지 않는 조건으로 판정한다.

[S160] 검증 성공 시 제2 불변 조건 적용 단계

존재 증명 검증 결과가 성공인 경우, 제2 불변 조건을 유효 조건으로 확정하여 인공지능 하부 로직 및 물리적 구동부의 제어 기준으로 적용한다.

[S170] 검증 실패 시 실행 봉인 단계

존재 증명 검증 결과가 실패인 경우, 실행 봉인 모듈이 승인 입력의 유무와 무관하게 인터셉트 모듈을 통해 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 차단한다.

[S180] 최소 위험 상태 전환 및 봉인 유지 단계

제어 신호가 차단된 경우 시스템은 사전에 정의된 최소 위험 상태로 전환되며, 존재 증명이 완료된 유효한 제2 불변 조건이 다시 확보되기 전까지 물리적 실행 봉인 상태를 유지한다.

[S190] 갱신 이력 연쇄 저장 단계

존재 증명이 완료된 제2 불변 조건은 직전 갱신 정보의 해시값을 포함하는 암호학적 연쇄 구조로 제2 불변 조건 집합 저장부에 저장되어, 사후 변경 또는 조작을 방지한다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 인터셉트 모듈

300: 제1 불변 조건 집합 저장부

400: 제2 불변 조건 집합 저장부

500: 존재 증명 검증 모듈

600: 실행 봉인 모듈

700: 물리적 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건이 저장된 제1 불변 조건 집합 저장부(300)와, 승인 주체의 개입에 의해 갱신 가능한 제2 불변 조건이 저장된 제2 불변 조건 집합 저장부(400)를 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

상기 제2 불변 조건이 인공지능 하부 로직(100) 또는 물리적 구동부(700)에 적용되기 이전에, 해당 제2 불변 조건이 사전에 정의된 존재 증명 요건을 충족하는지 여부를 검증하는 존재 증명 검증 모듈(500)과,

상기 존재 증명 검증 결과가 실패인 경우 승인 신호의 수신 여부와 무관하게 물리적 구동부(700)로 전달되는 제어 신호를 차단하여 시스템의 실행을 봉인하는 실행 봉인 모듈(600)을 포함하고,

상기 제2 불변 조건은 그 내용의 적합성, 정당성 또는 안전성에 대한 판단 없이 오직 상기 존재 증명 요건의 충족 여부에 의해서만 유효 여부가 결정되는 것을 특징으로 하는 불변 조건 이중 계층의 자기 무결성 검증 및 갱신 봉인 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 존재 증명 요건은 직전 제2 불변 조건 버전에 대한 해시값, 승인 주체의 전자서명 정보, 승인 시각에 관한 시간 정보 및 적용 대상 시스템 또는 물리적 구동부(700)의 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 존재 증명 요건은 지속적인 물리 행위가 일정 시간 이상 유지되었음을 나타내는 물리 행위 승인 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서, 상기 물리 행위 승인 정보는 상기 승인 주체에 의한 물리적 압력, 변위 또는 저항값이 사전에 설정된 임계 범위를 충족하는 고유의 물리 패턴으로 입력되고; 상기

존재 증명 검증 모듈(500)은 입력된 물리 패턴의 시계열적 변화량 및 하드웨어적 저항값의 불규칙성을 분석하여, 소프트웨어적으로 생성된 가상 신호의 재생(Replay)이 아닌 물리적 실체에 의한 직접 입력임이 확증된 경우에만 유효한 승인 정보로 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제2 불변 조건은 복수의 인공지능 에이전트 간 분산 합의 네트워크를 통해 검증된 합의 요약 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서, 상기 분산 합의 네트워크와의 통신이 단절된 경우, 상기 시스템은 마지막으로 존재 증명이 완료된 기저 제2 불변 조건의 실행 상태를 유지하되, 통신 단절 기간 중 수신된 새로운 제2 불변 조건 갱신 요청에 대해서는 존재 증명 불능으로 판정하여 물리적 실행을 봉인하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 실행 봉인 모듈(600)은 존재 증명 검증 모듈(500)의 검증 실패 시 추가적인 승인 입력을 무효화하고, 시스템을 사전에 정의된 최소 위험 상태로 고정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서, 상기 존재 증명 검증 모듈(500)은 상기 승인 시각이 현재 시스템 시각을 기준으로 사전에 정의된 유효 시간 창(Time Window) 내에 포함되는지 여부를 검증하고, 상기 시간 창을 초과한 갱신 데이터는 제2 불변 조건 집합 저장부(400)에서 자동으로 폐기되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 존재 증명 검증 모듈(500)은 제2 불변 조건을 구성하는 요소 중 어느 하나라도 누락되거나 위·변조가 검출된 경우 해당 제2 불변 조건을 존재하지 않는 조건으로 판정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 1 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 시스템은 제2 불변 조건의 유효성 판단에 있어 인공지능 하부 로직(100)의 내부 추론 결과, 위험도 점수 또는 윤리적 평가를 참조하지 않는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 1 내지 청구항 10 중 어느 한 항에 있어서,
상기 실행 봉인 모듈(600)은 인공지능 하부 로직(100)이 구동되는 메인 프로세서의 운영 체제(OS)와 분리된 독립적 하드웨어 로직(FPGA 또는 전용 ASIC)으로 구현되고,
상기 인터셉트 모듈(200)은 상기 메인 프로세서와 상기 물리적 구동부(700) 사이의 물리적 신호 전송 선로상에 위치하여,
존재 증명 검증 실패 시 메인 프로세서로부터의 소프트웨어적 제어 명령과 무관하게 상기 신호 전송 선로를 물리적으로 개방(Open-loop)하거나 전원 공급을 차단하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 12】

청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서,
상기 제2 불변 조건의 갱신 이력은 각 갱신 시점마다 직전 갱신 정보의 해시값을 포함하여 제2 불변 조건 집합 저장부(400)에 암호학적 연쇄 구조로 저장되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건 집합과 승인 주체의 개입에 의해 갱신 가능한 제2 불변 조건 집합을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 제2 불변 조건이 적용되기 이전에 해당 제2 불변 조건이 사전에 정의된 존재 증명 요건을 충족하는지 여부를 기술적으로 검증하고, 그 검증이 실패한 경우 승인 여부와 무관하게 물리적 실행을 자동으로 봉인함으로써 시스템의 안전 운용과 책임 귀속의 명확성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

이를 위하여, 본 발명에 따른 시스템은 제2 불변 조건의 적용 이전에 존재 증명 검증을 수행하는 존재 증명 검증 모듈과, 상기 검증 결과가 실패한 경우 물리적 구동부로의 제어 신호를 차단하여 시스템의 실행을 봉인하는 실행 봉인 모듈을 포함한다. 상기 제2 불변 조건은 그 내용의 적합성, 정당성 또는 안전성에 대한 판단 없이, 오직 사전에 정의된 존재 증명 요건의 충족 여부에 의해서만 유효 여부가 결정된다.

이에 따라 본 발명은 승인 기록, 로그 또는 판단 결과에 의존하지 않고, 불변 조건의 실제

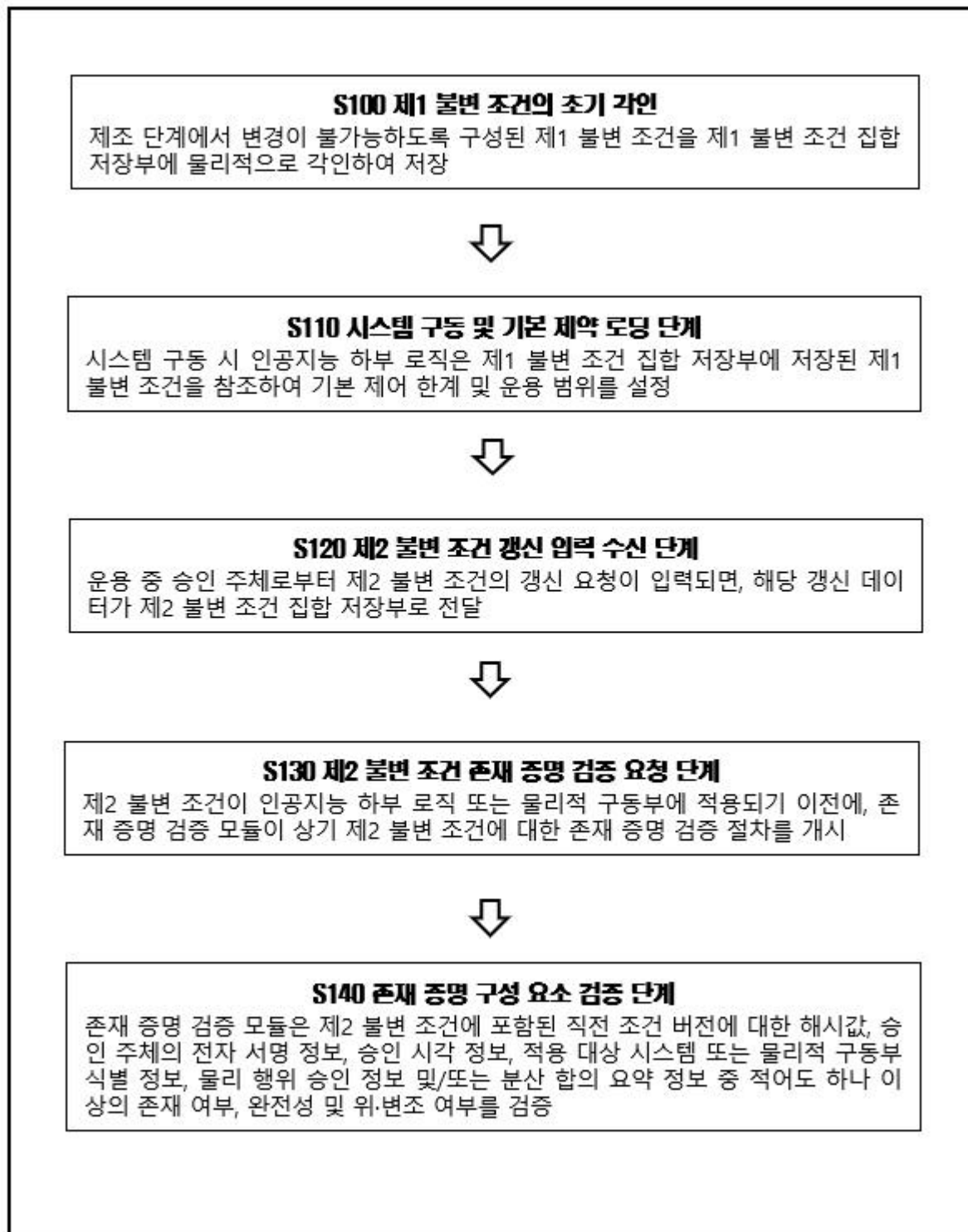
존재 여부만을 실행 조건으로 삼음으로써 기존 변경의 은폐, 사후 조작 및 책임 회피 가능성을 구조적으로 제거할 수 있는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



S150 존재 증명 검증 결과 판정 단계

검증 결과, 모든 존재 증명 요건이 충족된 경우 해당 제2 불변 조건을 존재하는 조건으로 판정하고, 어느 하나라도 누락되거나 위변조가 검출된 경우 존재하지 않는 조건으로 판정



S160 검증 성공 시 제2 불변 조건 적용 단계

존재 증명 검증 결과가 성공인 경우, 제2 불변 조건을 유효 조건으로 확정하여 인공지능 하부 로직 및 물리적 구동부의 제어 기준으로 적용



S170 검증 실패 시 실행 봉인 단계

존재 증명 검증 결과가 실패인 경우, 실행 봉인 모듈이 승인 입력의 유무와 무관하게 인터셉트 모듈을 통해 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 차단



S180 최소 위험 상태 전환 및 봉인 유지 단계

제어 신호가 차단된 경우 시스템은 사전에 정의된 최소 위험 상태로 전환되며, 존재 증명이 완료된 유효한 제2 불변 조건이 다시 확보되기 전까지 물리적 실행 봉인 상태를 유지



S190 갱신 이력 연쇄 저장 단계

존재 증명이 완료된 제2 불변 조건은 직전 갱신 정보의 해시값을 포함하는 암호학적 연쇄 구조로 제2 불변 조건 집합 저장부에 저장되어, 사후 변경 또는 조작을 방지

9. 불변 조건 위반 시 인간 개입 실패를 기술적으로 증명하는 비개입 상태 고정 시스템

【발명의 명칭】

불변 조건 위반 시 인간 개입 실패를 기술적으로 증명하는 비개입 상태 고정 시스템
{System for Fixing and Proving Human Non-Intervention State upon Invariant Condition Violation}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 및 자동화 제어 시스템의 안전 운용과 책임 구조에 관한 기술로서, 보다 구체적으로는 불변 조건 위반이 발생한 상황에서 인간이 개입할 수 있었는지 여부를 시간적·물리적·인터페이스 조건에 따라 검증하고, 인간 개입이 구조적으로 불가능하였음을 기술적으로 확정·고정함으로써 사후 책임 판단의 전제가 되는 개입 가능성 자체를 증명하는 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

산업 자동화, 고속 제어 시스템, 인공지능 기반 물리 장치 제어 분야에서는 인간의 반응 속도를 초과하는 속도로 제어가 수행되는 경우가 증가하고 있다. 이러한 환경에서는 불변 조건 위반 또는 위험 상태가 발생하였을 때, 인간이 개입하여 이를 차단하거나 완화할 수 있었는지 여부가 사고 이후 책임 판단의 핵심 쟁점이 된다.

그러나 종래 기술에서는 인간 개입 가능성에 대하여 운영 기록, 로그, 보고서 또는 사후 설명에 의존하여 판단하는 경우가 대부분이며, 실제로 인간 개입이 구조적으로 가능하였는지 여부를 기술적으로 증명하는 수단은 충분히 제시되지 않았다.

이로 인해 사고 발생 이후 다음과 같은 문제가 반복적으로 발생한다. 인간이 개입할 수 없는 상황이었음에도 불구하고“왜 개입하지 않았는가”라는 책임 추궁이 이루어지는 문제, 개입 가능성 여부가 사후 해석이나 진술에 의존함으로써 법적·행정적 분쟁이 장기화되는 문제, 인간과 자동화 시스템 간 책임 경계가 불명확해지는 문제 등이 발생한다.

따라서, 불변 조건 위반이 발생한 시점에서 인간의 개입 가능성 여부를 사실·해석·의견이 아닌 기술적 상태로 확정하고, 그 결과를 사후적으로 변경할 수 없도록 고정하는 제어 기술이 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 고속 자동화 제어 시스템 또는 인공지능 기반 제어 환경

에서 불변 조건 위반 또는 위험 상태가 발생하였을 때 인간이 해당 상황에 개입하여 이를 차단하거나 완화할 수 있었는지 여부가 사후 책임 판단의 핵심 쟁점이 되는 문제를 해결하는데 있다.

그러나 종래 기술에서는 인간 개입 가능성 여부를 운영 로그, 사건 기록, 관리자 보고 또는 사후 진술과 같은 비기술적·해석적 자료에 의존하여 판단하는 경우가 대부분이어서, 실제로 인간 개입이 시간적·물리적·제어 구조상 가능하였는지 여부를 객관적·기술적으로 증명하는데 한계가 있었다.

이로 인해 인간의 반응 속도를 초과하는 제어가 이루어지는 환경에서도 인간이 개입하지 않았다는 사후 결과만을 근거로 부당한 책임 추궁이 이루어지거나, 인간과 자동화 시스템 간 책임 경계가 불명확해지는 문제가 반복적으로 발생하였다.

따라서 불변 조건 위반이 발생한 시점을 기준으로 인간 개입 가능성 자체를 사후 해석이나 판단이 아닌 시간적 조건, 물리적 접근 조건 및 제어 구조 조건에 따라 기술적으로 검증·확정하고, 그 결과를 사후 변경 또는 조작이 불가능한 상태로 고정함으로써 사후 책임 판단의 전제가 되는 인간 개입 가능성 여부를 객관적 사실로 제공할 수 있는 기술적 수단이 요구된다.

본 발명은 상기와 같은 과제를 해결하기 위하여 불변 조건 위반 발생 시점에서 인간 개입이 구조적으로 가능하였는지 여부를 자동으로 판정하고, 인간 개입이 불가능한 상태였음을 기술적으로 확정·고정하는 시스템을 제공하는 것을 그 해결 과제로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 시스템은 불변 조건 위반 발생 시점을 기준으로 인간 개입 가능 시간을 산출하는 인간 개입 창 정의 모듈과, 상기 인간 개입 창 동안 인간 개입을 위한 인터페이스 상태, 물리적 접근 가능성 및 제어 수단의 활성 여부를 검증하는 개입 가능성 검증 모듈과, 상기 검증 결과에 따라 인간 개입이 구조적으로 불가능한 상태였음을 자동으로 판정하는 비개입 상태 판정 모듈과, 상기 비개입 상태를 시간 정보, 시스템 상태 정보 및 인터페이스 상태 정보와 함께 변경 불가능한 형태로 고정·기록하는 비개입 상태 고정 기록 모듈을 포함한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 사고 발생 시 인간 개입 가능성 여부를 사후 해석이나 설명이 아닌 기술적 상태로 증명할 수 있고, 인간과 자동화 시스템 간 책임 경계를 객관적으로 구분할 수 있어 법적·행정적 분쟁을 감소시킬 수 있으며, 인간 개입이 불가능한 고속·자동 제어 환경에서 부당한 책임 전가를 구조적으로 방지할 수 있다. 또한, 인공지능 시스템이 판단이나 책임 귀속

을 수행하지 않으면서도 책임 판단의 전제가 되는 사실 조건을 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 불변 조건 위반 시 인간의 최소 반응 시간 및 제어 경로의 기술적 개방 여부를 검증하여 인간 개입이 구조적으로 불가능하였음을 확정하고, 그 판정 결과를 암호학적으로 고정하여 기록하는 시스템의 전체 구성 및 작동 순서를 개략적으로 나타낸 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한다. 본 발명은 이하의 실시예에 한정되지 않으며, 기술적 사상의 범위 내에서 통상의 기술자에 의해 다양한 변형 및 응용이 가능하다.

1. 불변 조건의 구체적 예시 및 정의

본 발명에서 말하는 불변 조건은 시스템의 안전 운용을 위하여 사전에 정의되며, 운영 중 임의로 변경되지 않는 제어 조건으로서, 예를 들어 제어 대상 장치의 동작 한계를 규정하는 임계값 집합, 상태 전이의 금지 규칙, 물리적 구동부의 안전 인터락 조건, 또는 제어 신호의 허용 범위를 규정하는 파라미터 테이블 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

상기 불변 조건은 시스템 설계 단계에서 고정되거나 제조 단계에서 각인될 수 있으며, 시스템 동작 중 해당 조건이 충족되지 않는 경우 불변 조건 위반으로 판정된다. 불변 조건 위반 판정은 센서 신호, 제어 신호, 상태 플래그 또는 이들의 조합에 기초하여 수행될 수 있으며, 해당 판정 시점은 이후 인간 개입 가능성 검증의 기준 시점으로 사용된다.

본 발명에 따른 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 불변 조건 위반 판정 모듈(200), 인간 개입 창 정의 모듈(300), 개입 가능성 검증 모듈(400), 비개입 상태 판정 모듈(500) 및 비개입 상태 고정 기록 모듈(600)을 포함하여 구성된다.

인공지능 하부 로직(100) 또는 자동 제어 로직의 동작 중 사전에 정의된 불변 조건이 위반되면, 불변 조건 위반 판정 모듈(200)은 해당 위반 발생 시점을 기준 시점으로 확정한다. 이때 인간 개입 창 정의 모듈(300)은 상기 위반 발생 시점을 기준으로, 사전에 정의된 인간 최소 반응 시간 상수, 시스템 제어 주기, 신호 전달 지연 시간 및 물리적 접근 지연 시간을 종합적으로 고려하여 인간이 이론적으로 개입 가능한 시간 구간, 즉 인간 개입 가능 창을 산출한다. 상기 인간 개입 가능 창은 단순한 시간 길이의 산출에 한정되지 않으며, 해당 시간 구간 내에서 인간 개입 입력이 시스템 제어에 실질적으로 반영될 수 있는지 여부를 판단하기 위한 기준 구간으로 정의된다.

개입 가능성 검증 모듈(400)은 상기 인간 개입 가능 창 동안 인간 개입이 실제로 구조적으로

가능하였는지 여부를 검증한다. 이를 위하여, 상기 개입 가능성 검증 모듈(400)은 인간 개입 인터페이스의 활성 상태, 개입 입력 수단에 대한 물리적 접근 가능성, 및 인간 개입 입력이 인공지능 하부 로직(100) 또는 제어 대상 장치에 반영될 수 있도록 제어 경로가 개방되어 있었는지 여부를 각각 검증한다. 여기서 인간 개입 인터페이스가 물리적으로 존재하더라도, 해당 인터페이스가 비활성화되어 있거나 제어 경로가 논리적으로 또는 물리적으로 차단된 경우에는 인간 개입이 가능한 상태로 보지 않는다.

상기 검증 결과, ^①인간 개입 가능 창이 시간적으로 존재하지 않거나, ^②인간 개입 인터페이스가 활성화되지 않았거나, ^③개입 입력 수단에 대한 물리적 접근이 불가능하였거나, 또는 ^④개입 입력이 시스템 제어에 반영될 수 있는 제어 경로가 차단된 상태로 확인된 경우, 비개입 상태 판정 모듈(500)은 해당 상태를 인간 개입이 구조적으로 불가능한 상태로 자동 판정한다. 이때 상기 비개입 상태 판정은 인공지능의 내부 추론 결과, 위험도 평가, 윤리적 판단 또는 주관적 해석을 참조하지 않고, 오직 시간적 조건, 물리적 조건 및 제어 구조 조건에 근거하여 수행된다.

비개입 상태 고정 기록 모듈(600)은 상기 비개입 상태 판정 결과를 판정 시점의 시간 정보, 시스템 상태 정보 및 인간 개입 인터페이스 상태 정보와 연계하여 변경 또는 삭제가 불가능한 기록 영역에 저장한다.

2. 비개입 상태 고정 기록의 구현 예

비개입 상태 고정 기록 모듈(600)은 비개입 상태 판정 결과를 변경 또는 삭제가 불가능하도록 저장하기 위하여, 각 기록 항목에 대해 해시 값을 생성하고, 이전 기록의 해시 값과 연계하여 해시 체인 구조로 기록할 수 있다.

또한, 상기 기록에는 판정 시점을 식별하기 위한 시간 정보 또는 타임스탬프가 포함될 수 있으며, 이를 통해 기록의 순서 및 무결성이 기술적으로 보장된다. 이와 같은 기록 구조에 따라, 비개입 상태 판정 결과는 사후적으로 내용이 변경되거나 삭제되더라도 그 사실이 기술적으로 검출 가능하게 된다.

이에 따라 본 발명은 불변 조건 위반 발생 시점에서 인간 개입이 구조적으로 불가능하였다는 사실을 사후 해석이나 진술이 아닌 기술적 기록 상태로 확정·보존할 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 작동 순서를 설명한다.

[S100] 불변 조건 위반 감지 및 기준 시점 확정 단계:

인공지능 하부 로직(100) 또는 자동 제어 로직 동작 중 사전에 정의된 불변 조건 위반이 발생하면, 불변 조건 위반 판정 모듈(200)이 해당 위반 발생 시점을 분석의 기준 시점으로 확정한다.

[S200] 인간 개입 가능 창(Window) 산출 단계:

인간 개입 창 정의 모듈(300)이 확정된 기준 시점을 바탕으로 인간 최소 반응 시간, 시스템 제어 주기, 신호 전달 및 물리적 접근 지연 시간을 종합 고려하여 이론적으로 개입 가능한 시간 구간을 산출한다.

[S300] 구조적 개입 가능성 기술 검증 단계:

개입 가능성 검증 모듈(400)이 산출된 시간 창 내에서 인간 개입 인터페이스의 활성 상태, 입력 수단에 대한 물리적 접근성, 제어 경로의 개방 여부를 기술적으로 검증한다.

[S400] 비개입 상태 자동 판정 단계:

비개입 상태 판정 모듈(500)이 검증 결과를 바탕으로, 주관적 해석이나 윤리적 판단을 배제하고 오직 시간적·물리적·제어 구조 조건에만 근거하여 인간 개입이 불가능한 상태였음을 자동으로 판정한다.

[S500] 데이터 해시 생성 및 연계 단계:

비개입 상태 고정 기록 모듈(600)이 판정 결과와 당시 시스템 상태 정보를 포함한 각 기록 항목에 대해 해시 값을 생성하고, 이를 이전 기록과 연계하여 해시 체인 구조를 형성한다.

[S600] 무결성 고정 및 기록 단계:

판정 결과와 시간 정보를 암호학적으로 연계하여 변경 또는 삭제가 불가능한 형태로 기록함으로써, 사후에 조작 여부를 기술적으로 검출할 수 있도록 보존한다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 불변 조건 위반 판정 모듈

300: 인간 개입 창 정의 모듈

400: 개입 가능성 검증 모듈

500: 비개입 상태 판정 모듈

600: 비개입 상태 고정 기록 모듈

【청구범위】

【청구항 1】

불변 조건 위반이 발생한 상황에서 인간의 개입 가능성을 기술적으로 확정·고정하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

사전에 정의된 불변 조건의 위반 발생 시점을 분석의 기준 시점으로 확정하는 불변 조건 위반 판정 모듈(200)과,

상기 기준 시점을 기초로, 시스템 설계 시 사전 정의된 인간의 최소 반응 시간 파라미터, 시스템 제어 주기, 신호 전달 지연 시간 및 물리적 접근 지연 시간을 종합적으로 고려하여, 인

간의 개입이 시스템 제어에 유효하게 반영될 수 있는 시간적 구간인 인간 개입 가능 창을 산출하는 인간 개입 창 정의 모듈(300)과,
상기 산출된 인간 개입 가능 창 동안,
인간 개입을 위한 인터페이스의 활성 상태, 개입 입력 수단에 대한 물리적 접근 가능성, 및 개입 입력이 인공지능 하부 로직(100) 또는 제어 대상 장치에 도달하기 위한 제어 경로의 개방 여부를 시간적·물리적·제어 구조 조건에 기초하여 기술적으로 검증하는 개입 가능성 검증 모듈(400)과,
상기 검증 결과에 따라, 인간 개입 가능 창이 시간적으로 존재하지 않거나, 인간 개입 입력이 시스템 제어에 반영될 수 없는 구조적 상태로 확인된 경우,
인공지능의 내부 추론 결과, 위험도 평가 또는 윤리적 판단을 참조하지 않고,
오직 시간적 조건, 물리적 조건 및 제어 구조 조건에만 근거하여
인간 개입이 구조적으로 불가능한 상태였음을 자동으로 판정하는 비개입 상태 판정 모듈(500)과,
상기 비개입 상태 판정 결과를 판정 당시의 시간 정보, 시스템 상태 정보 및 인간 개입 인터페이스 상태 정보와 연계하여, 사후 변경 또는 삭제가 방지되도록 구성되거나, 변경 또는 삭제 시 그 사실이 기술적으로 검출 가능하도록 구성된 기록 영역에 고정·기록하는 비개입 상태 고정 기록 모듈(600)을 포함하는 것을 특징으로 하는,
불변 조건 위반 시 인간 개입 실패를 기술적으로 확정·고정하는 비개입 상태 고정 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 인간 개입 창 정의 모듈(300)은 사전에 정의된 인간 최소 반응 시간 상수와 시스템 제어 주기 및 신호 전달 지연 시간을 조합하여 인간 개입 가능 창의 존재 여부를 산출하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 개입 가능성 검증 모듈(400)은 개입 인터페이스가 물리적으로 존재하더라도 시스템 제어 경로가 차단된 상태인 경우 인간 개입이 불가능한 상태로 판정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비개입 상태 고정 기록 모듈(600)은 비개입 상태 판정 시점의 시스템 상태 정보 및 인터페이스 상태 정보를 암호학적으로 연계된 형태로 기록하여 사후 변경 또는 삭제가 불가능하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서, 상기 비개입 상태 판정 결과는 사후 책임 판단 또는 조사 과정에서 인간 개입 의무의 성립 여부를 판단하기 위한 기술적 전제 자료로 제공되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 및 자동화 제어 시스템의 안전 운용과 책임 구조에 관한 기술로서, 불변 조건 위반이 발생한 상황에서 인간이 개입할 수 있었는지 여부를 기술적으로 검증하고, 인간 개입이 구조적으로 불가능하였음을 사후 변경이 불가능한 상태로 확정·고정하는 비개입 상태 고정 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 불변 조건 위반 발생 시점을 기준으로 인간의 최소 반응 시간, 시스템 제어 주기 및 물리적 접근 지연 시간을 고려하여 인간 개입 가능 창을 산출하는 인간 개입 창 정의 모듈과, 상기 인간 개입 가능 창 동안 개입 인터페이스의 활성 상태, 개입 입력 수단의 물리적 접근 가능성 및 개입 입력이 시스템 제어에 반영될 수 있는 제어 경로의 개방 여부를 검증하는 개입 가능성 검증 모듈을 포함한다.

또한, 상기 검증 결과에 따라 인간 개입이 구조적으로 불가능한 상태였음을 자동으로 판정하는 비개입 상태 판정 모듈과, 상기 비개입 상태 판정 결과를 시간 정보, 시스템 상태 정보 및 인터페이스 상태 정보와 함께 변경 또는 삭제가 불가능한 형태로 고정·기록하는 비개입 상태 고정 기록 모듈을 포함한다.

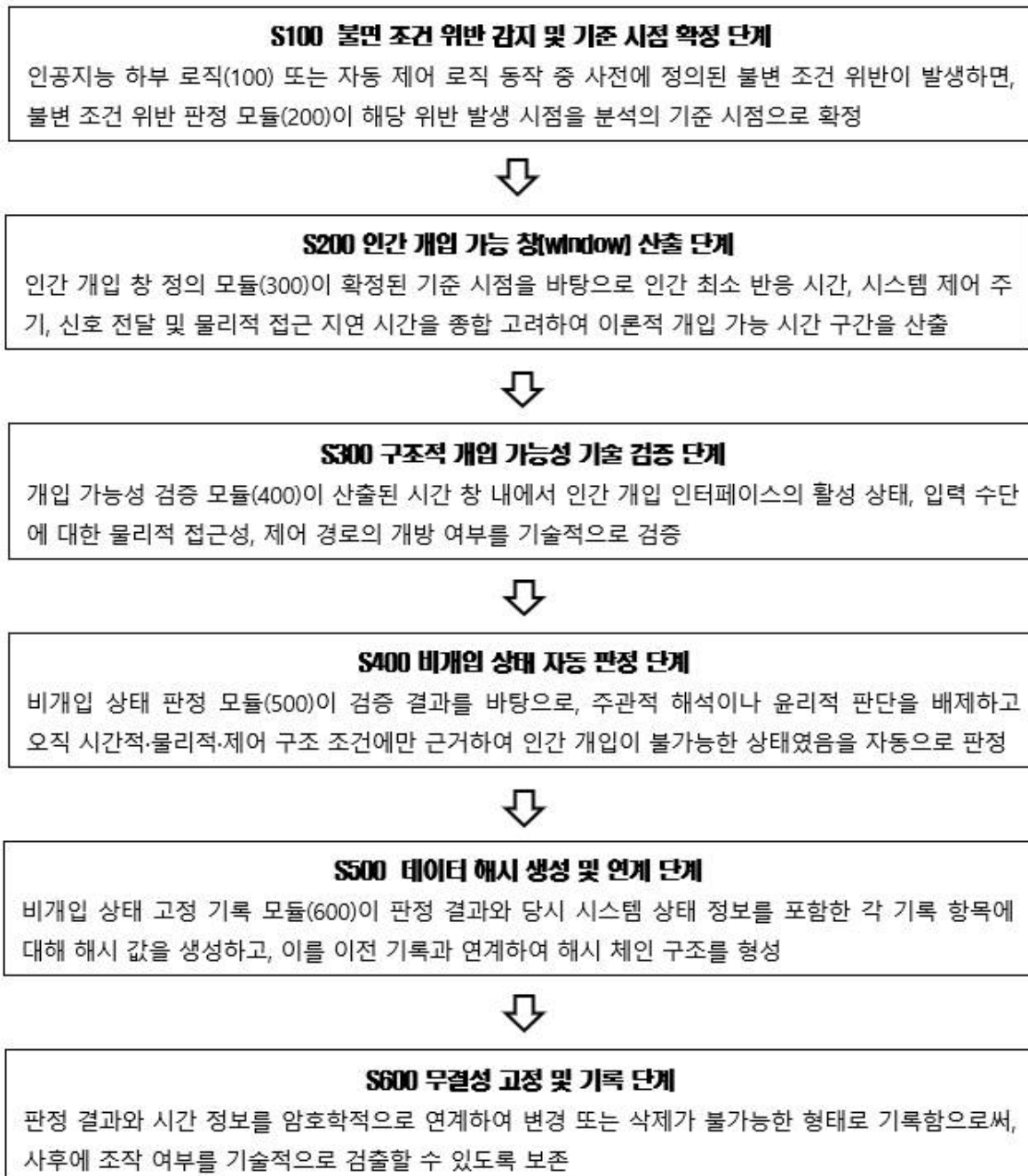
본 발명은 인간 개입 가능성의 판정을 인공지능의 내부 추론, 위험도 평가 또는 윤리적 판단에 의존하지 않고, 오직 시간적·물리적·제어 구조 조건에 기반하여 수행함으로써, 사고 이후 책임 판단의 전제가 되는 인간 개입 가능성 여부를 객관적이고 기술적인 사실로 제공할 수 있다. 이를 통해 고속 자동화 제어 환경에서 부당한 책임 전가를 방지하고, 인간과 자동화 시스템 간 책임 경계를 명확히 할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



10. 제조 단계 하드웨어 각인 불변 조건을 기반으로 한 승인 제어식 운영 불변 조건 보안 갱신

【발명의 명칭】

제조 단계 하드웨어 각인 불변 조건을 기반으로 한 승인 제어식 운영 불변 조건 보안 갱신 시스템 및 방법{Security Update System and Method for Operational Invariants Based on Hardware-Inscribed Manufacturing Invariants}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 및 보안 기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인공지능 시스템의 제조 단계에서 하드웨어 회로 수준으로 각인되어 실행 중 물리적으로 변경이 불가능한 최저 안전 임계 조건을 유지하면서, 승인 주체의 명시적이고 암호화적인 승인에 의해서만 상위 운용 안전 조건을 갱신하도록 제어하고, 상기 갱신 과정 및 그에 따른 책임을 변경 불가능한 형태로 기록하는 승인 제어식 운영 불변 조건 보안 갱신 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템은 안전 정책, 제어 한계값 및 위험 임계치를 소프트웨어 파라미터 또는 설정 데이터의 형태로 관리하고, 운용 환경의 변화에 따라 이를 갱신하는 방식에 의존해 왔다.

그러나 이러한 구조에서는 관리자 권한 탈취, 악성 코드 침투 또는 내부자에 의한 오남용이 발생할 경우, 시스템의 안전 임계값 자체가 임의로 변경될 수 있는 근본적인 취약점이 존재한다. 특히, 물리적 구동부를 포함하는 인공지능 시스템의 경우, 안전 임계값이 악의적으로 완화되면 물리적 폭주, 인명 피해 또는 대규모 사고로 직결될 위험이 크다.

한편, 안전 확보를 위하여 불변 조건(invariant)이라는 개념이 제안되어 적용되어 왔으나, 이러한 불변 조건은 실제 운용 환경의 변화에 따라 일부 안전 조건을 조정해야 하는 현실적 요구를 충분히 반영하지 못하는 한계를 가진다. 즉, 안전을 위해 설정된 불변성이 운용 적응성을 과도하게 제한하거나, 반대로 운용 편의성을 위해 불변성이 형해화되는 문제가 발생할 수 있다.

이에 따라, 제조 단계에서 절대적으로 유지되어야 하는 최저 안전선과, 승인된 절차에 의해서만 조정 가능한 운용 안전 조건을 구조적으로 분리하면서도, 상기 두 조건 간의 위계, 적용 우선순위 및 안전 정책 변경에 대한 책임 귀속을 명확히 할 수 있는 새로운 제어 및 보안 구조가 요구되고 있다.

【발명이 해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 다음과 같은 과제를 해결하고자 한다.

첫째, 소프트웨어 침해, 관리자 권한 탈취 또는 내부자 오남용의 발생 여부와 무관하게, 제조 단계에서 설정된 최저한의 물리적 안전 한계가 실행 중 하드웨어적으로 유지되도록 하는 과제이다.

둘째, 불변성과 운용 환경 변화에 따른 적응성 간의 모순을 해소하기 위하여, 불변 조건을 단일한 고정값으로 한정하지 않고, 상·하위 위계를 갖는 제약 구조로 분리하여 정의하는 과제이다.

셋째, 안전 정책의 변경을 단순한 설정 데이터의 수정 행위로 취급하지 않고, 승인 주체의 명시적 개입에 기반한 상태 전이 과정으로 격상시켜 제어하는 과제이다.

넷째, 안전 정책의 갱신 과정에서 승인 주체 및 변경 이력을 변경이 불가능한 형태로 기록함으로써, 사고 발생 시 안전 조건 변경에 대한 책임 귀속을 명확히 할 수 있도록 하는 과제이다.

다섯째, 인공지능 메인 프로세서의 행동 명령이 사전에 정의된 안전 조건을 위반하는 경우, 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 즉시 차단하여 시스템의 물리적 폭주를 방지할 수 있는 구조를 제공하는 과제이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

제조 공정에서 하드웨어 회로 수준에 각인되어 실행 중 물리적으로 수정이 불가능한

제1 불변 조건 집합을 저장하는 제조 각인 저장부;

인공지능의 운용 환경에 따라 갱신 가능한 제2 불변 조건 집합을 저장하는 운영 정책 저장부;

상기 제2 불변 조건 집합에 대한 갱신 요청 수신 시, 승인 주체의 암호학적 서명과 지정된 하드웨어 입력 장치를 통한 지속적 물리 승인 행위를 검증하는 보안 업데이트 모듈; 및 인공지능의 행동 명령이 상기 제1 불변 조건 집합 및 제2 불변 조건 집합을 위반하는지 여부를 판정하여, 위반 시 물리적 구동부로의 제어 신호를 차단하는 위반 판정 게이트를 포함한다.

상기 위반 판정 게이트는, 상기 제2 불변 조건 집합의 갱신 여부와 무관하게, 제조 단계에서 각인된 상기 제1 불변 조건 집합을 최우선 제약으로 상시 적용하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 제조 단계에서 각인된 물리적 안전 한계가 하드웨어적으로 유지되므로, 소프트웨어 침해나 권한 탈취 상황에서도 구조적 안전성이 확보된다. 또한 운용 환경 변화에 따라 안전 정책을 조정할 수 있으면서도, 그 변경 절차가 승인 기반 상태 전이로 엄격히 통제되어, 운용의 유연성과 안전성이 동시에 확보된다. 아울러 안전 정책 갱신 이력이 변경 불가능한 형태로 기록되므로, 사고 발생 시 안전 조건 변경의 책임 주체를 명확히 입증할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템의 전체 구성을 도시한 블록도이다.

본 도면은 제조 단계에서 하드웨어적으로 각인되어 실행 중 물리적으로 변경이 불가능한 제1 불변 조건과, 운용 시 승인 절차에 따라 갱신 가능한 제2 불변 조건의 위계적 저장 구조를 포함한다.

또한, 승인 주체의 암호학적 서명과 지정된 하드웨어 입력 장치를 통한 지속적 물리 승인 행위가 결합되어 제2 불변 조건의 갱신을 제어하는 보안 업데이트 모듈의 작동 관계를 도시한다.

특히, 안전 정책의 변경 이력을 이전 기록과의 해시 결합 형태로 보안 메모리에 순차 기록함으로써 데이터의 무결성을 유지하고, 사고 발생 시 안전 정책 변경의 책임 귀속을 명확히 하는 무결성 체인 모듈(140)의 연결 구조를 포함한다.

아울러, 인공지능 메인 프로세서로부터 출력되는 제어 명령이 제1 불변 조건 또는 제2 불변 조건을 위반하는 경우, 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 즉시 차단하여 시스템의 폭주를 방지하는 위반 판정 게이트의 실시간 제어 메커니즘을 도시한다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템(100)은, 인공지능 메인 프로세서(160)와 물리적 구동부(170) 사이의 제어 경로 상에 배치되어, 상기 메인 프로세서의 제어 명령이 물리적 구동부에 전달되기 이전에 안전 정책 준수 여부를 강제하도록 구성된다.

이하에서, 제조 단계에서 하드웨어 회로 수준으로 각인되어 실행 중 물리적으로 변경이 불가능한 불변 조건을 제1 불변 조건이라 하고, 상기 제1 불변 조건의 안전 범위 내에서 승인 절차에 따라 갱신 가능한 불변 조건을 제2 불변 조건이라 한다.

1. 제1 불변 조건의 하드웨어적 각인 및 보호

제조 각인 저장부(110)는 물리적 가역성이 없는 하드웨어 소자를 이용하여 구성된다.

구체적으로, 제조 단계에서 특정 안전 임계값을 설정한 후 회로를 물리적으로 단절시키는

e-Fuse(Electronic Fuse) 방식이나, 데이터의 재기록이 원천적으로 불가능한 OTP(One-Time Programmable) 메모리가 사용될 수 있다.

이에 따라, 운영 체제 커널 권한을 장악한 악성 코드의 침투 또는 관리자 계정의 오남용이 발생하더라도, 하드웨어 수준에서 결정된 최저 안전선은 실행 중 물리적으로 변경될 수 없으며, 제1 불변 조건으로서 상시 유지된다.

2. 제2 불변 조건의 위계적 구속 구조

운영 정책 저장부(120)에 저장되는 제2 불변 조건은 제1 불변 조건의 하위 위계에 위치하도록 구성된다.

시스템은 하드웨어 비교 회로 및 논리 게이트를 포함하며, 제2 불변 조건의 갱신이 시도될 때 입력된 값이 제1 불변 조건이 규정하는 안전 범위를 초과하는지 여부를 상시 감시한다.

만약 제2 불변 조건이 제1 불변 조건의 안전 범위를 초과하도록 입력되는 경우, 인터록(Interlock) 회로가 작동하여 데이터 기록 신호(Write Enable)를 논리적으로 차단함으로써, 하위 운용 정책이 상위 안전 제약을 역전하지 못하도록 위계를 강제한다.

3. 다중 승인 기반의 보안 업데이트 프로세스

보안 업데이트 모듈(130)은 제2 불변 조건의 갱신을 허용하기 위하여, 소프트웨어적 인증과 물리적 인증이 결합된 다중 승인 절차를 강제한다.

구체적으로, 갱신 요청 시 사전에 등록된 승인 주체의 개인키를 이용한 암호학적 서명 검증이 선행되며, 상기 서명 검증이 성공한 경우에 한하여 지속적 물리 승인 행위가 요구된다.

지속적 물리 승인 행위는 장치에 부착된 하드웨어 입력 수단이 사전 설정된 임계 시간 이상 연속적으로 조작되는 것을 포함하며, 이를 통해 원격 해킹이나 비대면 공격에 의한 무단 안전 정책 변경을 구조적으로 차단한다.

4. 무결성 체인 및 책임 귀속 기록

무결성 체인 모듈(140)은 제2 불변 조건의 갱신 이력을 체인 형태로 기록하도록 구성된다.

각 갱신 완료 시마다, 갱신 이전 정책의 해시값, 갱신 이후 정책의 해시값, 승인 주체의 식별 정보 및 타임스탬프를 결합하여 하나의 기록 블록을 생성한다.

상기 기록 블록은 재기록이 물리적으로 제한된 보안 메모리 영역에 이전 기록의 해시값을 포함하는 연결 구조로 순차 기록되며, 이로 인해 사후에 단 하나의 기록이라도 삭제 또는 변경될 경우 체인의 무결성이 즉시 붕괴되어 위변조 여부가 검출된다.

5. 위반 판정 게이트의 실시간 차단 메커니즘

위반 판정 게이트(150)는 인공지능 메인 프로세서(160)와 물리적 구동부(170) 사이의 물리적

제어 경로 상에 배치되어, 시스템의 최종 안전 차단 수단으로 기능한다.

상기 위반 판정 게이트는 제1 불변 조건 및 제2 불변 조건을 상시 참조하며, 인공지능 메인 프로세서로부터 출력되는 제어 명령이 상기 조건 중 각각 또는 적어도 하나를 위반하는 경우 즉시 작동한다.

차단 방식은 구동부로 전달되는 제어 신호를 하이 임피던스(High-Impedance) 상태로 전환하거나 전기적으로 분리하는 것을 포함하며, 이로써 프로세서의 소프트웨어적 상태와 무관하게 물리적 구동부의 폭주를 즉각 중단시킨다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 작동 순서를 설명한다.

[S100] 최저 안전선(제1 불변 조건)의 하드웨어 각인

제조 단계에서 e-Fuse 또는 OTP 메모리를 이용하여, 실행 중 물리적으로 수정이 불가능한 최저 안전 임계값을 하드웨어 회로 수준에 각인한다.

이에 따라 상기 제1 불변 조건은 소프트웨어 침해, 권한 탈취 또는 운영 체제의 상태와 무관하게 유지되는 절대적인 안전 하한으로 기능한다.

[S200] 운영 정책(제2 불변 조건)의 위계적 검증

가변적인 제2 불변 조건이 설정되거나 갱신되는 경우, 하드웨어 인터록(Interlock) 회로가 입력된 제2 불변 조건이 제1 불변 조건이 규정하는 안전 범위를 초과하는지 여부를 검증한다. 검증 결과 제2 불변 조건이 상기 안전 범위를 벗어나는 경우, 데이터 기록 신호(Write Enable)를 논리적으로 차단하여 하위 운용 정책이 상위 안전 제약을 역전하지 못하도록 위계 구조를 유지한다.

[S300] 다중 승인 기반의 보안 업데이트

안전 정책의 변경은 승인 주체의 개인키에 기반한 암호학적 서명 검증과, 지정된 하드웨어 입력 장치를 일정 시간 이상 지속적으로 조작하는 물리적 승인 행위를 모두 통과한 경우에만 허용된다.

이를 통해 원격 접근 또는 비대면 공격에 의한 무단 안전 정책 변경이 구조적으로 차단된다.

[S400] 무결성 체인 기록 및 책임 귀속

안전 정책의 갱신 이력은 이전 정책의 해시값, 갱신된 정책의 해시값 및 승인 주체의 식별 정보를 결합한 무결성 체인 형태로 보안 메모리에 순차 기록된다.

상기 기록은 재기록이 물리적으로 제한된 영역에 저장되어, 사후에 정책 변경 이력의 위·변조 여부를 검증할 수 있으며, 사고 발생 시 정책 변경에 대한 책임 귀속을 명확히 할 수 있다.

[S500] 위반 판정 게이트의 실시간 물리 차단

위반 판정 게이트는 인공지능 메인 프로세서의 제어 명령을 실시간으로 감시하며, 상기 명령이 제1 불변 조건 또는 제2 불변 조건 중 어느 하나라도 위반하는 경우, 물리적 구동부로

전달되는 제어 신호를 즉시 차단한다.

차단은 구동부 신호선을 하이 임피던스(High-Impedance) 상태로 전환하거나 전기적으로 분리하는 방식으로 수행되며, 이에 따라 소프트웨어 상태와 무관하게 시스템의 물리적 폭주가 방지된다.

【부호의 설명】

100 : 인공지능 제어 시스템

110 : 제조 각인 저장부

120 : 운영 정책 저장부

130 : 보안 업데이트 모듈

140 : 무결성 체인 모듈

150 : 위반 판정 게이트

160 : 인공지능 메인 프로세서

170 : 물리적 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 메인 프로세서(160)와 물리적 구동부(170) 사이의 제어 경로 상에 배치되어 안전 정책을 강제하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

제조 공정 단계에서 하드웨어 회로 수준으로 각인되어 실행 중 물리적으로 수정이 불가능한 제1 불변 조건 집합을 저장하는 제조 각인 저장부(110);

상기 제1 불변 조건 집합이 규정하는 안전 범위 내에서만 갱신 가능하도록 구성된 제2 불변 조건 집합을 저장하는 운영 정책 저장부(120);

상기 제2 불변 조건 집합에 대한 갱신 요청이 수신되는 경우, 사전에 등록된 승인 주체의 개인키에 기반한 암호학적 서명 검증과, 지정된 하드웨어 입력 장치를 통한 지속적 물리 승인 행위를 순차적으로 검증함으로써 상기 제2 불변 조건 집합의 상태 전이를 허용하는 보안 업데이트 모듈(130); 및

상기 인공지능 메인 프로세서(160)로부터 출력되는 제어 명령이 상기 제1 불변 조건 집합 또는 상기 제2 불변 조건 집합 중 적어도 하나를 위반하는 경우, 상기 물리적 구동부(170)로 전달되는 제어 신호를 전기적으로 차단함으로써 물리적 구동부의 동작을 즉시 정지시키는 위반 판정 게이트(150)

를 포함하되,

상기 보안 업데이트 모듈(130)에 의한 상기 제2 불변 조건 집합의 갱신 절차가 진행 중인 경우에도, 상기 위반 판정 게이트(150)는 상기 제1 불변 조건 집합을 최우선 제약으로 상기

적용하여 상기 물리적 구동부(170)의 안전 상태를 유지하도록 구성된 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,
상기 운영 정책 저장부(120)는 상기 제1 불변 조건을 초과하는 값이 입력될 경우 하드웨어 인터록(Interlock) 회로에 의해 데이터 기록 신호(Write Enable)가 논리적으로 차단되도록 구성되어,
상기 제2 불변 조건이 상기 제1 불변 조건의 물리적 안전 범위를 역전할 수 없도록 위계적으로 구속되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

제1항에 있어서,
상기 지속적 물리 승인 행위는, 지정된 하드웨어 입력 장치로부터의 입력을 사전 설정된 임계 시간 이상 유지하거나, 복수의 물리적 입력 소자의 특정 조합 시퀀스가 완성된 경우에만 상기 제2 불변 조건의 상태 전이를 허용하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

제1항에 있어서,
상기 시스템은 갱신 전 정책의 해시값, 갱신 후 정책의 해시값 및 승인 주체의 식별 정보를 결합하여 무결성 체인을 생성하는 무결성 체인 모듈(140)을 더 포함하며;
상기 무결성 체인은 재기록이 물리적으로 제한된 보안 메모리 영역에 이전 기록의 해시값을 포함하는 연결 구조로 순차 기록되어, 임의의 기록 삭제 또는 순서 변경 시 구조적 무결성 파괴가 검출되도록 구성된 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

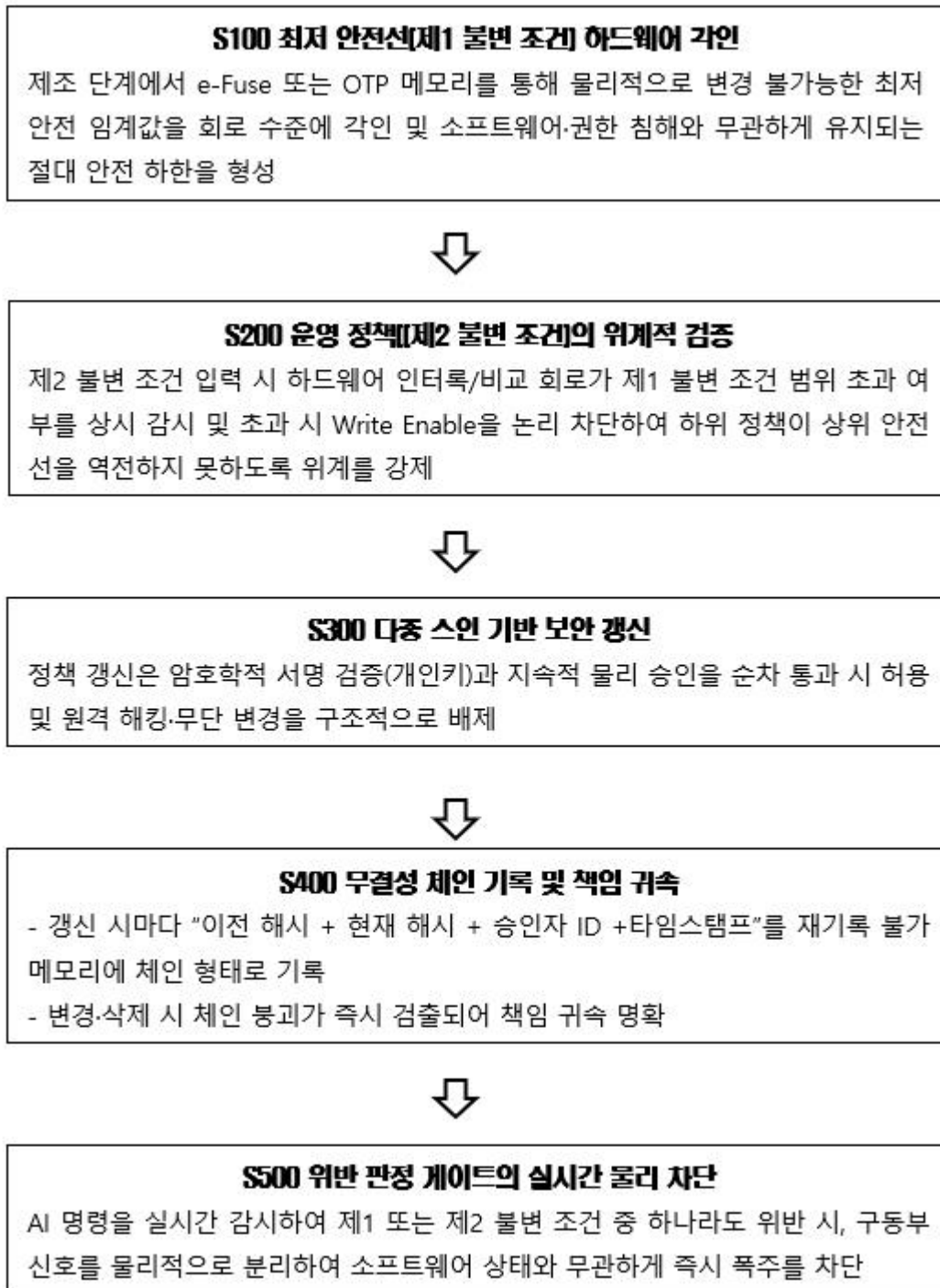
본 발명은 인공지능 시스템의 제조 단계에서 하드웨어 회로 수준으로 각인된 제1 불변 조건을 최우선 안전 제약으로 유지하면서, 암호학적 승인과 지속적 물리 승인 행위를 결합한 절차에 의해서만 제2 불변 조건을 갱신하는 승인 제어식 운영 불변 조건 보안 갱신 시스템 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 소프트웨어 침해나 권한 탈취 상황에서도 최저 안전선이 유지되며, 안전 정책 변경 이력이 변경 불가능한 형태로 기록되어 책임 귀속이 명확해진다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



11. 미세 변위 및 상태 변화 기반 불변 조건 래칭을 이용한 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

미세 변위 및 상태 변화 기반 불변 조건 래칭을 이용한 인공지능 제어 시스템

{Artificial Intelligence Control System Using Immutable Condition Latching Based on Micro-Displacement and State Change}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인공지능 하부 로직으로부터 생성된 행동 명령이 구동부에 전달되기 이전 단계에서 객체의 물리적 변위 또는 상태 변화를 기준으로 불변 조건 위반 여부를 판정하고, 위반 시 해당 제어 경로를 차단 상태로 래칭하여 유지하는 상위 제약 계층 기반 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템은 작업 효율 향상, 접근 제어, 자율 판단 또는 사용자 요청에 따른 동작 수행을 중심으로 발전되어 왔다. 이러한 시스템에서는 특정 객체가 개인 또는 조직에 귀속된 경우에도 인공지능 하부 로직의 판단, 재시도 알고리즘 또는 시간 경과에 따라 객체에 대한 접근, 접촉, 파지 또는 이동이 허용되는 구조가 일반적이다. 그러나 이러한 구조에서는 객체의 위치나 상태가 유지되어야 하는 경우에도 사후 제어 또는 일시적 차단에 그치는 경우가 많아, 소프트웨어 복구, 가상화 환경, 재부팅 또는 우회 경로를 통해 객체의 상태 변경이 재개될 수 있는 문제가 존재한다. 특히 인공지능 시스템이 반복적으로 행동을 시도하거나 판단 기준을 변경하는 경우, 소유권 보호, 안전 경계 유지 및 책임 귀속의 명확성 측면에서 구조적 한계가 발생한다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 인공지능 시스템이 생성하는 행동 명령이 구동부에 전달되기 이전에 객체의 물리적 변위 또는 상태 변화를 기준으로 불변 조건 위반 여부를 판정하고, 위반이 발생한 경우 해당 제어 경로를 차단 상태로 전이시켜 외부의 명시적 승인 없이는 자동으로 복구되지 않도록 함으로써, 소프트웨어적 우회, 재부팅 또는 내부 판단 변화와 무관하게 객체의 기준 상태를 기술적으로 고정할 수 있는 인공지능 제어 시스템을 제공하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직

과 구동부 사이의 제어 경로상에 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층을 포함한다.

상기 상위 제약 계층은 인공지능 하부 로직으로부터 생성된 행동 명령 데이터를 수신하거나 가로채는 인터셉트 모듈과, 보호 대상 객체의 기준 상태 정보를 포함하는 불변 조건 집합을 저장하며 상기 행동 명령의 실행 결과로 인한 상기 객체의 물리적 변위량 또는 상태 변화량이 사전 설정된 임계 허용 오차를 초과하는지 여부를 판정하는 불변 조건 위반 판정 게이트와, 상기 판정 게이트에 의해 위반으로 판정된 경우 상기 구동부로 향하는 제어 신호 또는 전원을 차단하고 해당 차단 상태를 외부의 명시적 승인 신호가 수신될 때까지 유지시키는 상태 래칭 유닛을 포함한다.

또한 상기 제어 경로상의 배치는 상기 행동 명령 데이터가 상기 구동부에 도달하기 전에 반드시 상기 상위 제약 계층의 검증을 거치도록 구성된 물리적 또는 논리적 직렬 연결 구조로 형성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 인공지능 시스템이 생성하는 행동 명령에 대해 사후 복구나 내부 판단 변경에 의존하지 않고 객체의 물리적 변위 또는 상태 변화를 기준으로 제어 경로 자체를 차단 상태로 래칭할 수 있다. 이에 따라 소프트웨어적 롤백, 재부팅, 가상화 환경 또는 우회 경로를 통한 상태 복구가 구조적으로 차단되며, 외부의 명시적 승인 없이는 차단 상태가 해제되지 않는 불변 제어 구조를 제공할 수 있다. 또한 객체의 소유권 보호, 안전 경계 유지 및 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 상위 제약 계층(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 인공지능 하부 로직(100)은 외부 입력 또는 내부 연산 결과에 따라 객체에 대한 접근, 접촉, 파지 또는 이동에 관한 행동 명령 데이터를 생성한다.

상기 상위 제약 계층(200)은 제어 경로상에 배치되어 인터셉트 모듈(210)을 통해 상기 행동 명령 데이터를 수신하거나 가로채며, 불변 조건 위반 판정 게이트(220)를 통해 상기 행동 명령의 실행 결과로 인한 보호 대상 객체의 물리적 변위량 또는 상태 변화량이 사전 설정된 임계 허용 오차를 초과하는지 여부를 판정한다.

상기 상태 변화량은 객체의 3차원 좌표, 회전 각도, 구동 장치에 인가되는 전류치 또는 토크

값 중 적어도 하나를 기반으로 산출될 수 있다.

판정 결과 위반으로 판단된 경우 상태 래칭 유닛(230)은 구동부(300)로 향하는 제어 신호 또는 전원을 차단하고 해당 차단 상태를 외부의 명시적 승인 신호가 수신될 때까지 유지한다.

상기 상태 래칭 유닛(230)은 위반 발생 시의 상태 정보를 인공지능 하부 로직의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리(240)에 기록하며, 소프트웨어적 복구 또는 재부팅 시도와 무관하게 상기 차단 상태를 유지하도록 구성될 수 있다.

또한 상기 상위 제약 계층(200)은 객체에 대한 접근 또는 접촉 행위가 실행되기 이전에 사전 정의된 점진적 존재감 신호의 출력 여부를 확인하여 상기 신호가 확인되지 않은 경우 위반으로 판정하는 선행 조건 검증 모듈을 더 포함할 수 있다. 상기 상위 제약 계층(200)은 인공지능 하부 로직을 구동하는 프로세서와 물리적으로 분리된 별도의 하드웨어 프로세싱 유닛에서 독립적으로 구동될 수 있다.

(작동순서)

이하, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템의 전체적인 작동 순서를 설명한다.

S100: 행동 명령 데이터의 인터셉트 단계

인공지능 하부 로직(100)으로부터 구동부(300)를 향해 생성된 접근, 접촉, 파지 또는 이동에 관한 행동 명령 데이터를 상위 제약 계층(200)의 인터셉트 모듈(210)이 실시간으로 가로채어 수신한다.

S200: 객체 상태 및 환경 파라미터 수집 단계

불변 조건 위반 판정 게이트(220)가 보호 대상 객체의 현재 3차원 좌표, 회전 각도 및 구동 장치의 인가 전류/토크 값을 포함하는 현재 상태 데이터를 센서부로부터 수집한다.

S300: 불변 조건 기반 위반 판정 단계

수집된 현재 상태 데이터를 사전 저장된 불변 조건 집합과 비교하여, 기준 위치로부터의 물리적 변위량 또는 상태 변화량이 임계 허용 오차를 초과하는지 여부를 판정한다. 이때, 청구항에 기재된 접근 선행 조건(존재감 신호 출력 여부) 및 접근 유예 조건(입력 속도 등)에 대한 검증을 병행한다.

S400: 제어 경로 차단 및 신호 무효화 단계

S300 단계에서 불변 조건 위반으로 판정된 경우, 상태 래칭 유닛(230)이 구동부(300)로 향하는 제어 신호를 물리적으로 단절하거나 전원을 차단하여 해당 행동 명령의 실행을 원천적으로 무력화한다.

S500: 비휘발성 상태 래칭 및 이력 기록 단계

차단과 동시에 위반 시점의 상태 정보 및 차단 플래그를 독립된 비휘발성 보안 메모리(240)에 기록한다. 이 단계에서 고정된 차단 상태는 시스템의 소프트웨어적 롤백이나 재부팅에 의해서도 초기화되지 않고 유지된다.

S600: 관리자 승인 기반 복구 단계

래칭된 차단 상태는 오직 승인 권한이 부여된 주체의 명시적인 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되며, 승인이 확인되면 시스템은 정상 대기 상태로 복귀하여 다시 S100 단계를 수행한다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 상위 제약 계층

210: 인터셉트 모듈

220: 불변 조건 위반 판정 게이트

230: 상태 래칭 유닛

240: 비휘발성 보안 메모리

300: 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 제어 경로상에 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층에 있어서,

상기 인공지능 하부 로직으로부터 생성된 행동 명령 데이터를 수신하거나 가로채는 인터셉트 모듈;

보호 대상 객체의 기준 상태 정보를 포함하는 불변 조건 집합을 저장하며,

상기 행동 명령의 실행 결과로 인한 상기 객체의 물리적 변위량 또는 상태 변화량이 사전 설정된 정량적 기준에 따른 임계 허용 오차를 초과하는지 여부를 판정하는 불변 조건 위반 판정 게이트; 및

상기 판정 게이트에 의해 위반으로 판정된 경우,

상기 구동부로 향하는 제어 신호 또는 전원을 차단하고, 해당 차단 상태를 외부의 명시적 승인 신호가 수신될 때까지 유지시키는 상태 래칭 유닛을 포함하며, 상기 제어 경로상의 배치는 상기 행동 명령 데이터가 상기 구동부에 도달하기 전 반드시 상기 상위 제약 계층의 검증을 거치도록 구성된 물리적 또는 논리적 직렬 연결 구조인 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 상태 변화량은 상기 객체의 3차원 좌표, 회전 각도, 구동 장치에 인가되는 전류치 또는 토크 값 중 적어도 하나를 기반으로 산출되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 상태 래칭 유닛은 위반 발생 시의 상태 정보를 하부 로직의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리에 기록하며, 상기 하부 로직의 소프트웨어적 복구 또는 재부팅 시도와 무관하게 상기 차단 상태를 유지하도록 구성된 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 객체에 대한 접근 또는 접촉 행위가 실행되기 전 사전 정의된 점진적 존재감 신호의 출력 여부를 확인하여 상기 신호가 확인되지 않은 경우 위반으로 판정하는 선행 조건 검증 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,

상기 상위 제약 계층은 상기 인공지능 하부 로직을 구동하는 프로세서와 물리적으로 분리된 별도의 하드웨어 프로세싱 유닛에서 독립적으로 구동되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

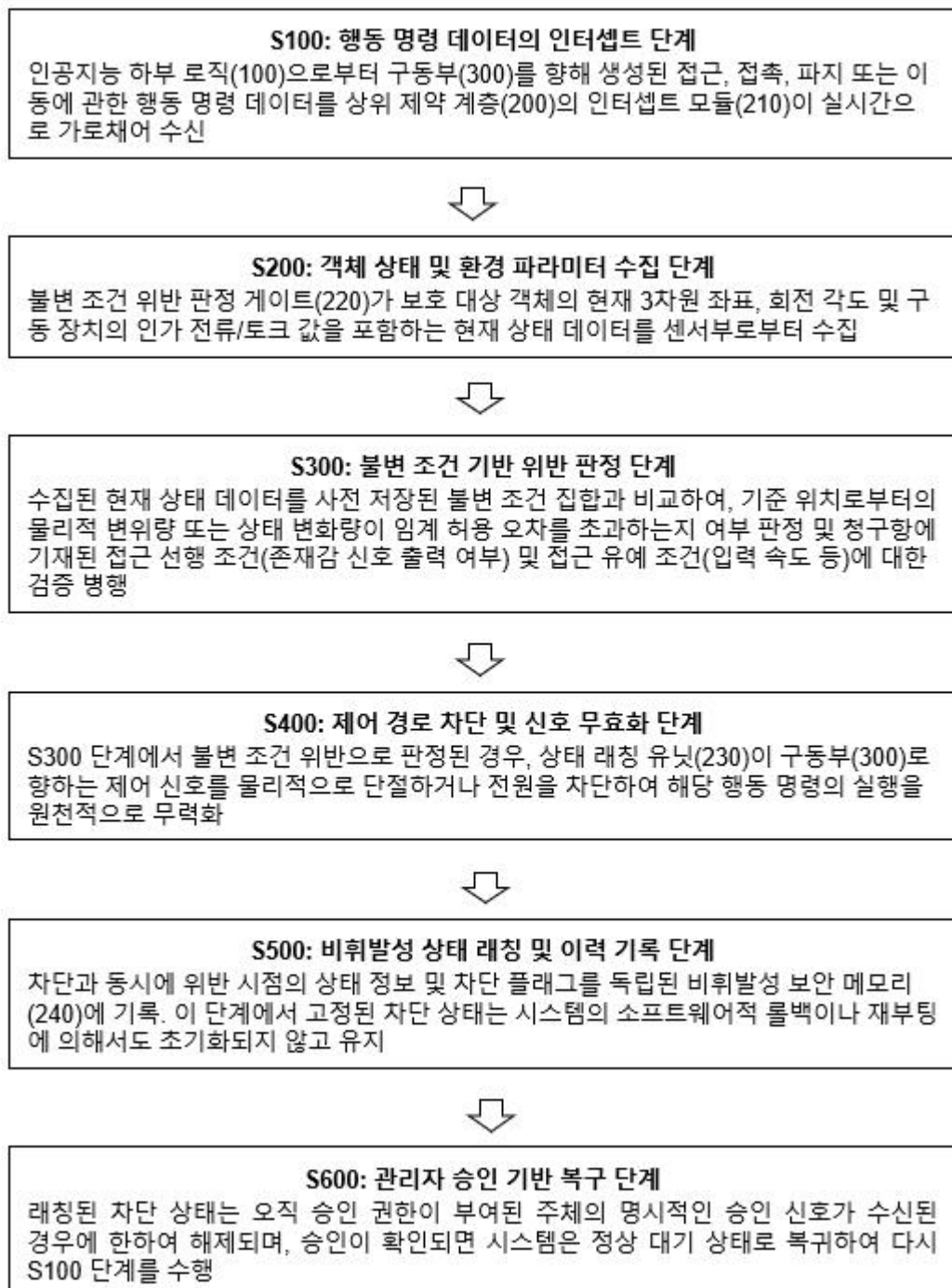
본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 제어 경로상에 상위 제약 계층을 배치하여 객체에 대한 행동 명령의 실행으로 인한 물리적 변위 또는 상태 변화를 기준으로 불변 조건 위반 여부를 판정하고, 위반 발생 시 제어 신호 또는 전원을 차단 상태로 래칭하여 외부의 명시적 승인 없이는 자동으로 복구되지 않도록 하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 소프트웨어 복구, 재부팅 또는 내부 판단 변화와 무관하게 객체의 기준 상태가 기술적으로 유지될 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



12. 불변 조건 기반 시선 행위 제어를 위한 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

불변 조건 기반 시선 행위 제어를 위한 인공지능 제어 시스템{Artificial Intelligence Control System for Gaze Action Regulation Based on Immutable Conditions}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인공지능 시스템에서 생성되는 시선 관련 행동 명령을 사전 정의된 불변 조건에 따라 제어하기 위한 상위 제약 계층 기반의 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 시스템은 시각 센서, 시선 추정 모듈 및 표현 출력 모듈을 이용하여 특정 개인 또는 객체를 향한 응시, 시선 유지 또는 시선 전환과 같은 시선 행위를 수행하도록 구성되고 있다. 이러한 시선 행위는 인간과 인공지능이 동일한 공간에서 상호작용하는 환경에서 점차 빈번하게 발생하고 있다.

그러나 종래 기술에 따른 시선 제어 방식은 시선 행위의 허용 여부를 인공지능 내부 판단 로직, 상황 추정 결과 또는 일정 시간의 경과에 따라 결정하는 구조를 가지는 경우가 대부분이며, 시선 행위 제한 상태가 자동으로 해제되는 구조를 포함하고 있다. 이로 인해 특정 공간, 상태 또는 상황에서 시선 행위가 허용되지 않아야 함에도 불구하고, 반복적이거나 지속적인 시선 행위가 발생할 수 있는 문제가 존재하였다.

특히 시선 행위를 실행 이전 단계에서 구조적으로 차단하거나, 시선 제한 상태를 외부 승인 없이는 해제할 수 없도록 고정하는 기술은 종래 기술에서 충분히 제시되지 못하였다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 특정 공간, 상태 또는 상황에서 시선 행위를 구조적으로 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지할 수 있는 인공지능 제어 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 시선 행위의 허용 여부가 인공지능 내부 판단이나 시간 경과에 의해 자동으로 변경되지 않도록 하고, 사전 정의된 불변 조건에 따라 일관되게 결정되도록 하는 것을 과제로 한다. 아울러 시선 행위 제어를 인공지능 하부 로직과 독립된 계층에서 수행함으로써,

내부 판단 오류와 무관하게 시선 행위를 제어할 수 있도록 하는 것을 과제로 한다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여, 인공지능 하부 로직과 시선 제어부 사이의 제어 경로상에 상위 제약 계층을 직렬로 배치하는 구성을 채택한다. 상기 상위 제약 계층은 인공지능 하부 로직으로부터 생성되는 시선 방향 설정, 응시 유지 또는 시선 전환에 관한 행동 명령 데이터를 수신하도록 구성되며, 상기 행동 명령 데이터는 시선 제어부로 전달되기 이전에 반드시 상위 제약 계층을 경유하도록 구성된다.

상기 상위 제약 계층에는 인터셉트 모듈과 불변 조건 위반 판정 게이트가 구비되어, 수신된 행동 명령의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된 비응시 조건을 위반하는지 여부를 판정한다. 이때 상기 비응시 조건은 특정 개인 또는 객체에 대한 시선 지속 시간이 사전 설정된 허용 임계값을 초과하는 경우 또는 특정 공간, 상태 또는 상황에서 시선 행위 자체가 제한되도록 설정된 경우를 포함한다.

본 명세서에서 비응시 조건이라 함은, 시선 행위가 전면적으로 차단되거나, 시선 지속 시간이 사전 설정된 허용 임계값을 초과하지 않도록 제한되는 조건을 의미한다.

불변 조건 위반으로 판정된 경우, 상기 불변 조건 위반 판정 게이트는 시선 제어부로 전달되는 제어 신호가 제어 경로 상에서 더 이상 전달되지 않도록 논리적으로 또는 물리적으로 차단함으로써, 해당 시선 행위를 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지하도록 구성된다. 이러한 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 사전 정의된 불변 조건이 충족되거나 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 인공지능 시스템에서 수행되는 시선 행위가 특정 공간, 상태 또는 상황에서 허용되지 않는 경우 해당 시선 행위를 구조적으로 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지할 수 있다. 이에 따라 시선 행위의 허용 여부가 인공지능 내부 판단이나 시간 경과에 의존하지 않고, 사전 정의된 불변 조건에 따라 일관되게 제어될 수 있다.

또한 시선 행위 제한 상태가 자동으로 해제되지 않도록 구성됨으로써, 시선 행위의 발생 여부에 대한 예측 가능성이 확보되며, 시선 행위와 관련된 책임 경계를 명확히 고정할 수 있다. 더 나아가 상위 제약 계층이 인공지능 하부 로직과 독립된 구조로 배치됨에 따라, 인공

지능 내부 로직의 오작동이나 판단 오류와 무관하게 시선 행위를 제어할 수 있는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 상위 제약 계층(200) 및 시선 제어부(300)를 포함한다.

본 명세서에서 불변 조건이라 함은, 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직(100)의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 사전에 정의된 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 변경 또는 해제될 수 있는 조건을 의미한다.

인공지능 하부 로직(100)은 시각 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 시선 방향 설정, 응시 유지 또는 시선 전환에 관한 행동 명령 데이터를 생성한다.

상위 제약 계층(200)은 인공지능 하부 로직(100)과 시선 제어부(300) 사이의 제어 경로상에 직렬로 배치되며, 상기 행동 명령 데이터는 반드시 상위 제약 계층(200)을 경유하여 시선 제어부(300)로 전달되도록 구성된다. 상위 제약 계층(200)은 인터셉트 모듈(210)과 불변 조건 위반 판정 게이트(220)를 포함한다.

인터셉트 모듈(210)은 인공지능 하부 로직(100)으로부터 출력되는 시선 관련 행동 명령 데이터를 수신한다. 불변 조건 위반 판정 게이트(220)는 상기 행동 명령의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된 비응시 조건을 위반하는지 여부를 판정한다.

불변 조건 위반으로 판정된 경우, 불변 조건 위반 판정 게이트(220)는 시선 제어부(300)로 전달되는 제어 신호가 제어 경로 상에서 더 이상 전달되지 않도록 논리적으로 또는 물리적으로 차단하여, 해당 시선 행위를 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지한다. 이러한 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직(100)의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제된다. 상기 승인 권한이 부여된 주체는 사전에 정의된 인간 사용자, 시스템 관리자 또는 외부 승인 시스템 중 적어도 하나일 수 있다.

(작동 순서도)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 불변 조건 기반 시선 행위 제어 방법의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 시선 행동 명령 생성 단계

인공지능 하부 로직(100)이 시각 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 시선 방향 설정, 응시 유지 또는 시선 전환에 관한 행동 명령 데이터를 생성하는 단계

S200: 상위 제약 계층으로의 명령 전달 단계

생성된 시선 관련 행동 명령 데이터가 시선 제어부(300)로 직접 전달되지 않고, 상위 제약 계층(200)에 포함된 인터셉트 모듈(210)로 전달되는 단계

S300: 불변 조건 판정 게이트로의 명령 전달 단계

인터셉트 모듈(210)이 수신된 시선 관련 행동 명령 데이터를 불변 조건 위반 판정 게이트(220)로 전달하는 단계

S400: 불변 조건 위반 여부 판정 단계

불변 조건 위반 판정 게이트(220)가 시선 관련 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된 비응시 조건을 위반하는지 여부를 판정하는 단계

S500: 시선 행위 실행 허용 단계

불변 조건을 위반하지 않는 경우, 시선 관련 행동 명령 데이터가 시선 제어부(300)로 전달되어 시선 행위가 실행되는 단계

S600: 시선 행위 차단 및 무효화 유지 단계

불변 조건을 위반하는 경우, 불변 조건 위반 판정 게이트(220)가 시선 제어부(300)로의 제어 신호 전달을 차단하여 시선 행위를 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지하는 단계

S700: 승인 신호에 따른 실행 상태 해제 단계

상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태가 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 상위 제약 계층(200)에 수신된 경우에 한하여 해제되는 단계

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 상위 제약 계층

210: 인터셉트 모듈

220: 불변 조건 위반 판정 게이트

300: 시선 제어부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(100)과 시선 제어부(300) 사이의 제어 경로상에 직렬 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층(200)에 있어서,
인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성된 시선 방향 설정, 응시 유지 또는 시선 전환에 관한 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(210)과,
상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된 비응시 조건을 위반하는지 여부를 판정하고,
위반으로 판정된 경우 시선 제어부(300)로의 신호 전달 또는 시선 제어 경로를 제어 경로 상에서 논리적으로 또는 물리적으로 차단하여 시선 제어부(300)에 시선 구동 신호가 도달하지 않도록 함으로써 시선 행위를 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지하는 불변 조건 위반 판정 게이트(220)를 포함하며,
상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직(100)의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않고, 사전 정의된 승인 권한 주체로부터의 명시적 승인 신호가 상위 제약 계층(200)에 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 불변 조건은 특정 개인 또는 객체에 대한 시선 지속 시간이 사전 설정된 허용 임계값을 초과하는 경우를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 불변 조건은 특정 공간, 상태 또는 상황에서 시선 행위가 제한되도록 설정된 경우를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 불변 조건 위반 판정은 제1 판정 로직과 독립된 제2 판정 로직에 의해 교차 검증되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서, 상기 불변 조건은 가정 환경, 사무 환경 또는 조직 환경에 대응하여 선택적으로 적용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

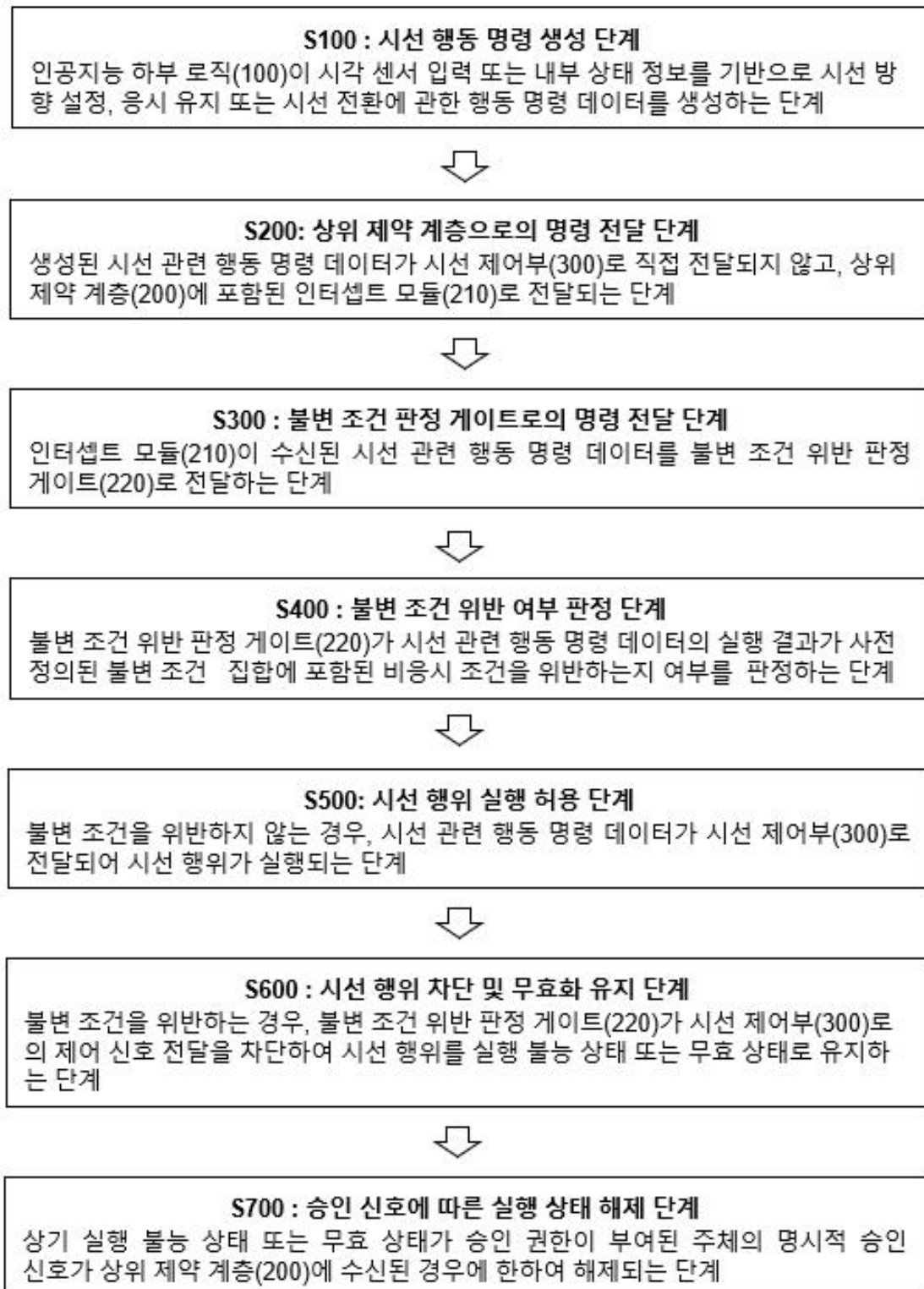
본 발명은 인공지능 시스템에서 생성되는 시선 관련 행동 명령을 사전 정의된 불변 조건에 따라 제어하기 위한 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 인공지능 하부 로직과 시선 제어부 사이에 상위 제약 계층을 배치하고, 시선 행위가 불변 조건을 위반하는 경우 해당 시선 행위를 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지하도록 구성된다. 이에 따라 시선 행위 제한 상태가 자동으로 해제되지 않으며, 사전 정의된 조건에 따라 일관된 시선 행위 제어가 가능해진다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



13. 공간 조율을 위한 인간 기준 공간 압박 경계 제어 시스템

【발명의 명칭】

공간 조율을 위한 인간 기준 공간 압박 경계 제어 시스템
{Human-Centric Spatial Pressure Boundary Control System}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 공간 점유 및 이동 제어 기술에 관한 것으로서, 특히 인간을 기준으로 한 상대 좌표계에서 복수의 인공지능 시스템 또는 단일 인공지능 시스템의 근접·대기·위치 점유 행위가 인간에게 공간적 압박 상태를 형성하는 것을 사전에 차단하기 위한 상위 제약 계층 기반 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 이동 제어 기술은 충돌 회피, 군집 최적화, 이동 효율 또는 최단 경로 계산을 중심으로 발전되어 왔다.

그러나 이러한 기술은 인간의 신체 위치, 시야 방향, 가시성 중첩, 방위 분포와 같은 인간 주관 기준을 고려하지 않으므로, 복수의 시스템이 동시에 인간 주변에 근접하거나 대기하는 경우 인간에게 심리적·인지적 공간 압박 상태를 형성하는 문제가 발생하였다.

기존 기술은 이러한 상태를 고장, 위험, 또는 충돌로 인식하지 못하여 제어 대상에서 제외하는 한계를 가진다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

인간 기준 좌표에서 형성되는 공간 압박 상태를 기술적으로 정의하고

해당 상태를 불변 조건 위반으로 판정하여

인공지능 시스템의 공간 점유, 대기, 이동 행위를 실행 이전 단계에서 차단하며

시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동 해제되지 않는 실행 경계를 제공하는 것에 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은, 인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층과 행동 명령 데이터를 수신·가로채는 인터셉트 모듈과

인간 기준 좌표를 기준으로 한 거리, 방위, 가시성 조건을 포함하는 공간 압박 경계 조건을 저장하는 불변 조건 집합과 해당 조건 위반 여부를 판정하고 실행 경로를 물리적으로 차단하

는 불변 조건 위반 판정 게이트 를 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 충돌·위험이 아닌 공간 압박 상태를 독립적인 제어 대상으로 확립, 인간 주관 기준을 제어 좌표계로 고정함으로써 동거·사무·조직 환경에서의 인지 안전성 확보, 자동 해제되지 않는 불변 조건 구조를 통해 예외 없는 실행 경계 제공 및 판단·감정·미학 요소를 배제한 구조적 제어로 규제·책임 안전 요구에 직접 대응이 가능한 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 실시예에 따른 공간 조율을 위한 인간 기준 공간 압박 경계 제어 시스템은, 도 1에 도시된 바와 같이, 인공지능 하부 로직(100),상기 인공지능 하부 로직(100)과 구동부(300) 사이의 제어 경로상에 직렬로 배치되는 상위 제약 계층(200),및 상기 구동부(300)를 포함하여 구성된다.

상기 인공지능 하부 로직(100)은, 센서 입력, 사용자 입력 또는 내부 연산 결과에 기초하여 공간 점유, 대기 위치 설정 또는 이동 경로에 관한 행동 명령 데이터를 생성한다. 이때 상기 행동 명령 데이터는, 특정 인간을 기준으로 한 상대 위치, 근접 방향 또는 이동 경로를 포함할 수 있으나, 상기 하부 로직(100)은 해당 행동이 인간에게 공간 압박 상태를 형성하는지 여부를 자체적으로 판단하거나 고려하지 않는다.

상기 상위 제약 계층(200)은, 상기 인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성된 행동 명령 데이터가 구동부(300)로 전달되기 이전 단계에서 반드시 거치도록 구성된 제어 계층으로서, 상기 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(210)과, 상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건을 위반하는지 여부를 판정하는 불변 조건 위반 판정 게이트(220)를 포함한다.

상기 불변 조건 위반 판정 게이트(220)는, 행동 명령 데이터의 실행으로 인해 형성되는 공간 점유, 대기 위치 또는 이동 경로가 인간 기준 좌표를 기준으로 사전 정의된 거리 임계값, 방위 분포 조건 또는 가시성 중첩 조건 중 적어도 하나를 초과하는 공간 압박 상태를 형성하는지 여부를 판정한다. 여기서, 상기 인간 기준 좌표는 인간의 위치, 시선 방향 또는 신체 방향을 기준으로 설정되는 상대 좌표계로서, 로봇 또는 인공지능 시스템 자체의

절대 좌표계와는 구별된다.

상기 공간 압박 상태는 충돌 또는 물리적 위험 여부와 무관하게, 복수의 위치 점유 또는 근접 행위가 인간을 기준으로 특정 방향에 집중되거나 가시성이 중첩되는 경우를 포함한다.

상기 불변 조건 위반 판정 게이트(220)에 의해 공간 압박 경계 조건 위반으로 판정되는 경우, 상기 행동 명령 데이터는 구동부(300)로 전달되지 않으며, 해당 이동, 대기 또는 위치 점유 행위는 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 전이되어 유지된다.

상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는, 시간 경과, 내부 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직(100)의 판단 변경에 의해 자동으로 해제되지 않도록 구성된다. 즉, 동일한 행동 명령 데이터가 반복적으로 생성되더라도, 상기 불변 조건 위반 상태가 유지되는 한 해당 공간 점유 행위는 계속하여 실행 불능 상태로 유지된다.

상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는, 사전 정의된 불변 조건이 충족되거나, 승인 권한이 부여된 주체로부터의 명시적 승인 신호가 수신되는 경우에 한하여 해제되도록 구성되며, 이 경우에만 상기 행동 명령 데이터가 구동부(300)로 전달되어 공간 점유, 대기 또는 이동 행위가 허용된다.

(작동 순서)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 제어 시스템의 작동 순서는 다음과 같다.

S100:

인공지능 하부 로직(100)이 공간 점유, 대기 위치 설정 또는 이동 경로에 관한 행동 명령 데이터를 생성한다.

S200:

상위 제약 계층(200)에 포함된 인터셉트 모듈(210)이 상기 행동 명령 데이터를 수신한다.

S300:

불변 조건 위반 판정 게이트(220)가 인간 기준 좌표를 기준으로 설정된 공간 압박 경계 조건 위반 여부를 판정한다.

S400:

위반이 없는 경우, 상기 행동 명령 데이터는 구동부(300)로 전달되어 공간 점유 또는 이동 행위가 실행된다.

S500:

위반이 있는 경우, 상기 행동 명령 데이터는 구동부(300)로 전달되지 않으며, 이동·대기·위치 점유 행위는 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지된다.

【부호의 설명】

- 100: 인공지능 하부 로직
- 200: 상위 제약 계층
- 210: 인터셉트 모듈
- 220: 불변 조건 위반 판정 게이트
- 300: 구동부

【청구항 1항】

인공지능 하부 로직(100)과 구동부(300) 사이에 직렬 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층(200)에 있어서,
인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성된 위치 점유, 대기 위치 설정 또는 이동 경로에 관한 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(210);
상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된
공간 압박 경계 조건을 위반하는지 여부를 판정하고, 위반으로 판정된 경우 구동부(300)로의 신호 전달 또는 이동·대기·위치 점유 경로를 물리적으로 차단하여 상기 공간 점유 행위의 실행을 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지하는 불변 조건 위반 판정 게이트(220); 을 포함하며,
상기 공간 압박 경계 조건은 인간 기준 좌표를 기준으로, 사전 정의된 거리 임계값, 방위 분포 조건 또는 가시성 중첩 조건 중 적어도 하나가 초과되는 공간 압박 상태가 형성되는 경우를 포함하고,
상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 사전 정의된 불변 조건이 충족되거나 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 상기 공간 점유 행위가 허용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
인간 기준 좌표로의 근접 또는 위치 점유가 실행되기 이전에 사전 정의된 점진적 존재감 신호가 출력되지 않은 경우, 상기 근접 또는 위치 점유 행위를 불변 조건 위반으로 판정하는 접근 선행 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
입력 장치의 연속 입력 속도 또는 작업 애플리케이션 활성 상태가 사전 설정된 임계값을 초

과하는 경우, 인간 기준 좌표에 대한 근접 또는 위치 점유가 즉시 실행되는 것을 불변 조건 위반으로 판정하는 공간 유예 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

불변 조건 위반 판정은 제1 공간 판정 로직과 독립된 제2 판정 로직에 의해 교차 검증되며, 상기 검증 결과가 일치하지 않는 경우 상기 공간 점유 행위를 불변 조건 위반으로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,

상기 공간 압박 경계 조건은 가정 환경, 사무 환경 또는 조직 환경 중 사전 정의된 환경 조건에 따라 선택적으로 적용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 인간 기준 좌표에서 인공지능 시스템의 공간 점유, 대기 또는 이동 행위가 공간 압박 상태를 형성하는 경우 이를 불변 조건 위반으로 판정하여 실행을 차단하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

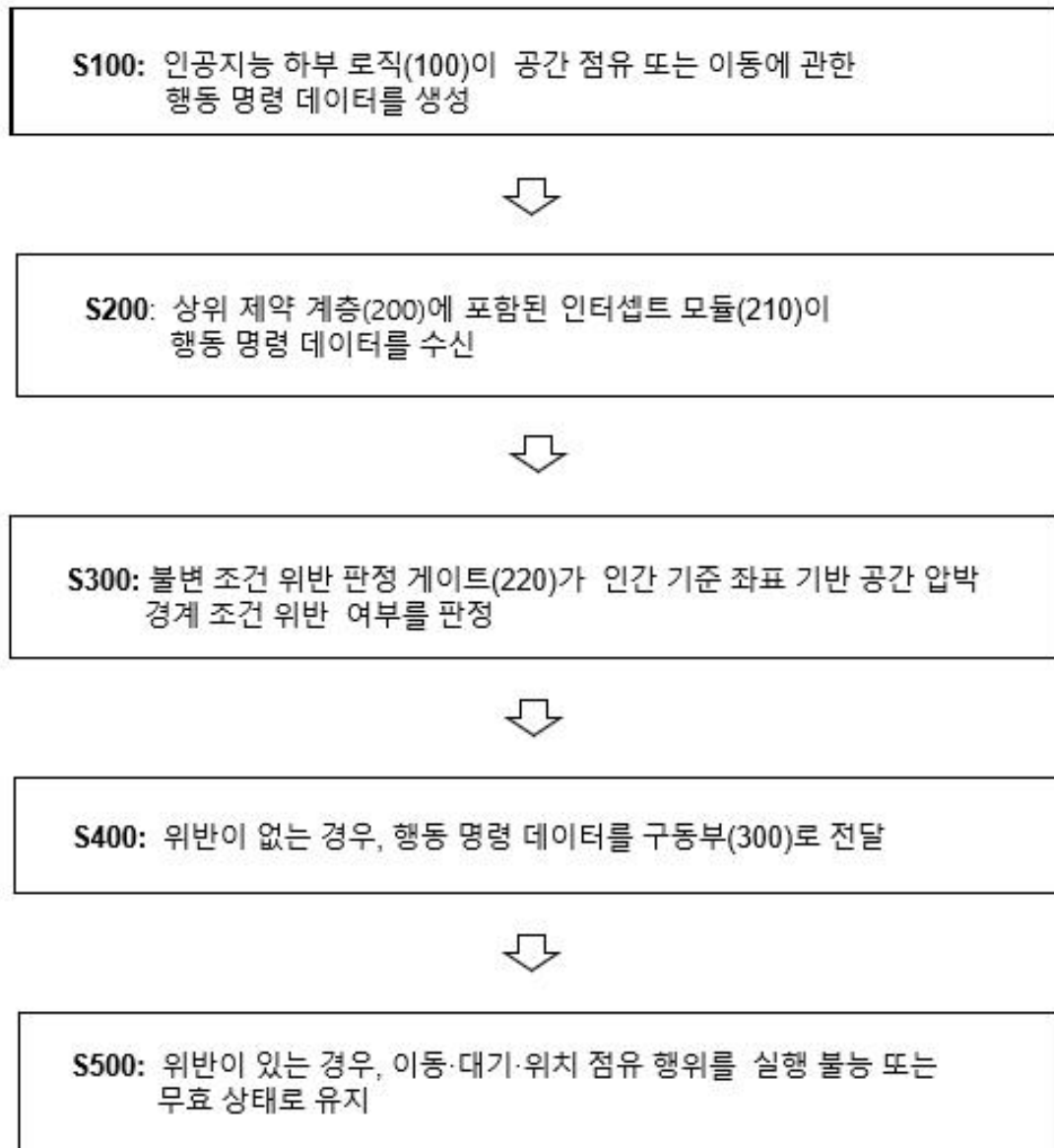
본 발명은 충돌 회피나 이동 효율과 무관하게 인간 주관 기준의 공간 안전을 구조적으로 보장하며, 자동 해제되지 않는 실행 경계를 통해 동거 및 조직 환경에서의 인지 안전성을 확보한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



14. 사회적 투명성을 위한 인간 가시성 및 해석 가능성 경계 제어 시스템

【발명의 명칭】

사회적 투명성을 위한 인간 가시성 및 해석 가능성 경계 제어 시스템
(Human Visibility and Interpretability Boundary Control System for Social Transparency)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 제어 기술에 관한 것으로서, 특히 복수의 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위가 인간에게 감지 가능하거나 해석 가능한 형태로 외부에 노출되는지 여부를 제어하기 위한 상위 제약 계층 기반의 통신 제어 시스템에 관한 것이다.

보다 구체적으로, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 통신 제어부 사이에 직렬로 배치되는 상위 제약 계층을 통해, 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위가 인간에게 비가시적 또는 비해석적으로 진행되는 경우 이를 불변 조건 위반으로 판정하고, 해당 통신 행위를 실행 이전 또는 실행 도중에 차단하도록 구성된 인공지능 제어 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템 간 통신 기술은 데이터 전송 효율, 지연 시간 감소, 보안성 강화, 암호화 방식 또는 접근 제어를 중심으로 발전되어 왔다. 이러한 기술들은 통신 내용의 보호 또는 시스템 성능 향상에 초점을 두고 있으며, 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위 자체의 존재 또는 진행 여부가 인간에게 인지 가능한지 여부는 제어 대상으로 고려되지 않는 경우가 많았다.

그러나 인간과 인공지능 시스템이 동일한 공간 또는 조직 환경에서 공존하는 상황에서는, 인공지능 시스템 간 통신이 인간에게 감지 불가능하거나 해석 불가능한 방식으로 이루어질 경우 사회적 투명성의 저하, 책임 귀속의 불명확성 및 규제 대응상의 문제를 야기할 수 있다. 기존 기술은 이러한 비가시적 상호작용 상태를 보안 또는 시스템 내부 동작의 문제로만 취급할 뿐, 인간 가시성의 상실 자체를 통신 행위의 실행을 제한하거나 차단해야 할 기술적 조건으로 정의하지 않는 한계를 가진다.

또한, 통신 행위가 인간에게 인지 불가능한 상태로 진행되는 경우 이를 자동적으로 차단하거나, 시간 경과나 재시도 로직에 의해 해제되지 않는 실행 경계로 고정하는 구조는 종래 기술에서 제시되지 않았다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 복수의 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위의 개시, 유지 또는 종료 과정에서 해당 통신 행위의 존재 또는 진행 상태가 인간에게 감지 가능하거나 해석 가능한 형태로 외부에 노출되는지 여부를 기술적으로 정의하는 것이다.

둘째, 상호 통신 행위가 인간에게 감지 불가능하거나 해석 불가능한 방식으로 진행되는 비가시 상호작용 상태를 불변 조건 위반으로 판정하여, 해당 통신 행위를 실행 이전 또는 실행 도중에 차단하는 것이다.

셋째, 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 시스템의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않는 통신 실행 경계를 제공함으로써, 인간이 관여하는 환경에서 사회적 투명성과 책임 귀속이 훼손되는 것을 방지하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은,

인공지능 하부 로직과 통신 제어부 사이에 직렬 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층과,

상기 인공지능 하부 로직으로부터 생성된 상호 통신 개시, 유지 또는 종료에 관한 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈과,

사전 정의된 불변 조건 집합에 포함되며 인간 가시성 경계 조건을 구성하는 조건 저장부와, 상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 인간 가시성 경계 조건을 위반하여 비가시 상호작용 상태를 형성하는지 여부를 판정하고, 위반으로 판정된 경우 통신 제어부의 신호 전달 또는 상호 통신 경로를 물리적으로 차단하는 불변 조건 위반 판정 게이트를 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다.

이때, 상기 불변 조건 위반에 따른 실행 불능 상태 또는 무효 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 통신 내용의 의미, 보안 수준 또는 암호 방식과 무관하게, 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위의 가시성 자체를 독립적인 제어 대상으로 확립할 수 있다.

둘째, 인간에게 감지 불가능하거나 해석 불가능한 방식으로 진행되는 인공지능 시스템 간 비가시 상호작용 경로를 구조적으로 차단함으로써 사회적 투명성을 확보할 수 있다.

셋째, 자동 해제되지 않는 불변 조건 구조를 통해 예외 없는 통신 실행 경계를 제공함으로써, 책임 귀속 및 규제 대응에 적합한 인공지능 통신 제어 체계를 구현할 수 있다.

넷째, 판단, 감정 또는 의미 해석을 배제한 구조적 제어 방식에 의해 다양한 가정 환경, 사무 환경 또는 조직 환경에 적용 가능한 범용성을 확보할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은, 복수의 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위가 인간에게 감지 가능하거나 해석 가능한 형태로 외부에 노출되지 않는 경우 해당 통신 행위를 실행 불능 상태로 유지하도록 구성된다.

본 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 상위 제약 계층(200), 통신 제어부(300)를 포함하며, 상기 상위 제약 계층(200)은 인공지능 하부 로직(100)과 통신 제어부(300) 사이에 직렬로 배치된다.

1. 상호 통신 행위 생성 단계

인공지능 하부 로직(100)은 다른 인공지능 시스템과의 정보 교환, 상태 동기화 또는 협업 처리를 위하여 상호 통신 개시, 유지 또는 종료에 관한 행동 명령 데이터를 생성한다.

상기 행동 명령 데이터는 통신 대상, 통신 개시 시점, 유지 조건 또는 종료 조건을 포함할 수 있으나, 통신 내용의 의미 또는 보안 등급은 본 발명의 제어 대상에 포함되지 않는다.

2. 인터셉트 모듈에 의한 명령 가로채기

상기 행동 명령 데이터는 통신 제어부(300)로 직접 전달되지 않고, 상위 제약 계층(200)에 포함된 인터셉트 모듈(210)에 의해 선행 수신된다.

인터셉트 모듈(210)은 행동 명령 데이터의 실행 이전 단계에서 해당 명령을 가로채어, 이후 단계에서 불변 조건 위반 여부가 판정될 수 있도록 전달 경로를 차단한 상태로 유지한다.

3. 인간 가시성 경계 조건 판정 단계

불변 조건 위반 판정 게이트(220)는 인터셉트 모듈(210)로부터 전달된 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 인간 가시성 경계 조건을 위반하는지 여부를 판정한다.

상기 인간 가시성 경계 조건은, 상호 통신 행위가 개시·유지 또는 종료되는 동안 해당 행위의 존재 또는 진행 상태가 인간에게 감지 가능하거나 해석 가능한 형태로 외부에 표시되지 않는 비가시 상호작용 상태가 형성되는 경우를 포함한다.

예를 들어, 상호 통신 개시 이전에 시각적 표시, 청각적 신호 또는 점진적 존재감 신호가 출

력되지 않거나, 통신 유지 중 해당 통신의 지속 여부가 인간에게 인지 가능한 방식으로 표시되지 않는 경우, 불변 조건 위반으로 판정될 수 있다.

4. 실행 차단 및 무효 상태 유지 단계

불변 조건 위반으로 판정된 경우, 불변 조건 위반 판정 게이트(220)는 상기 행동 명령 데이터의 통신 제어부(300)로의 전달을 차단하거나, 이미 형성된 상호 통신 경로를 물리적으로 차단한다.

이에 따라 상호 통신 행위는 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지되며, 해당 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않는다.

5. 명시적 승인 신호에 따른 해제 단계

상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는, 사전 정의된 불변 조건이 충족되거나 승인 권한이 부여된 주체로부터 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제될 수 있다.

이때 승인 신호는 물리적 입력 장치, 관리 인터페이스 또는 외부 제어 시스템을 통해 입력될 수 있으며, 승인 이전까지 상호 통신 행위는 지속적으로 차단된 상태로 유지된다.

(작동 순서도)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 사회적 투명성을 위한 인간 가시성 및 해석 가능성 경계 제어 방법의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 인공지능 하부 로직(100)이 상호 통신 개시·유지 또는 종료에 관한 행동 명령 데이터를 생성

S200: 인터셉트 모듈(210)이 상기 행동 명령 데이터를 통신 제어부로 전달하지 않고 선행 수신

S300: 불변 조건 위반 판정 게이트(220)가 인간 가시성 경계 조건 위반 여부를 판정

S400: 위반이 없는 경우, 행동 명령 데이터를 통신 제어부(300)로 전달하여 상호 통신 행위를 허용

S500: 위반이 있는 경우, 상호 통신 경로를 차단하여 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지

S600: 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 상기 상호 통신 행위를 재허용

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 상위 제약 계층

210: 인터셉트 모듈

220: 불변 조건 위반 판정 게이트

300: 통신 제어부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(100)과 통신 제어부(300) 사이에 직렬 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층(200)에 있어서,

인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성된 상호 통신 개시, 유지 또는 종료에 관한 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(210);

상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된 인간 가시성 경계 조건을 위반하는지 여부를 판정하고, 위반으로 판정된 경우 통신 제어부(300)로의 신호 전달 또는 상호 통신 경로를 물리적으로 차단하여 상기 상호 통신 행위의 실행을 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지하는 불변 조건 위반 판정 게이트(220);

을 포함하며,

상기 인간 가시성 경계 조건은 상호 통신 행위가 개시·유지 또는 종료되는 동안, 해당 행위의 존재 또는 진행 상태가 인간에게 감지 가능하거나 해석 가능한 형태로 외부에 표시되지 않는 비가시 상호작용 상태가 형성되는 경우를 포함하고,

상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 사전 정의된 불변 조건이 충족되거나 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 상기 상호 통신 행위가 허용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상호 통신 행위가 개시되기 이전에 사전 정의된 점진적 존재감 신호 또는 가시적 표시가 출력되지 않은 경우, 상기 상호 통신 행위를 불변 조건 위반으로 판정하는 통신 선행 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

입력 장치의 연속 입력 속도 또는 작업 애플리케이션 활성 상태가 사전 설정된 임계값을 초과하는 경우, 상호 통신 행위가 즉시 개시되는 것을 불변 조건 위반으로 판정하는 통신 유예 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
불변 조건 위반 판정은 제1 통신 판정 로직과 독립된 제2 판정 로직에 의해 교차 검증되며,
상기 검증 결과가 일치하지 않는 경우 상기 상호 통신 행위를 불변 조건 위반으로 판정하는
것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 인간 가시성 경계 조건은 가정 환경, 사무 환경 또는 조직 환경 중 사전 정의된 환경
조건에 따라 선택적으로 적용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 복수의 인공지능 시스템 간 상호 통신 행위가 인간에게 감지 가능하거나 해석 가능한 형태로 외부에 표시되지 않는 경우 이를 불변 조건 위반으로 판정하여 해당 통신 행위를 실행 이전 또는 실행 도중에 차단하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 인공지능 하부 로직과 통신 제어부 사이에 직렬 배치된 상위 제약 계층을 통해 상호 통신 개시, 유지 또는 종료에 관한 행동 명령 데이터를 가로채어 인간 가시성 경계 조건 위반 여부를 판정하며, 위반으로 판정된 경우 상호 통신 경로를 실행 불능 상태 또는 무효 상태로 유지한다.

이러한 실행 불능 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

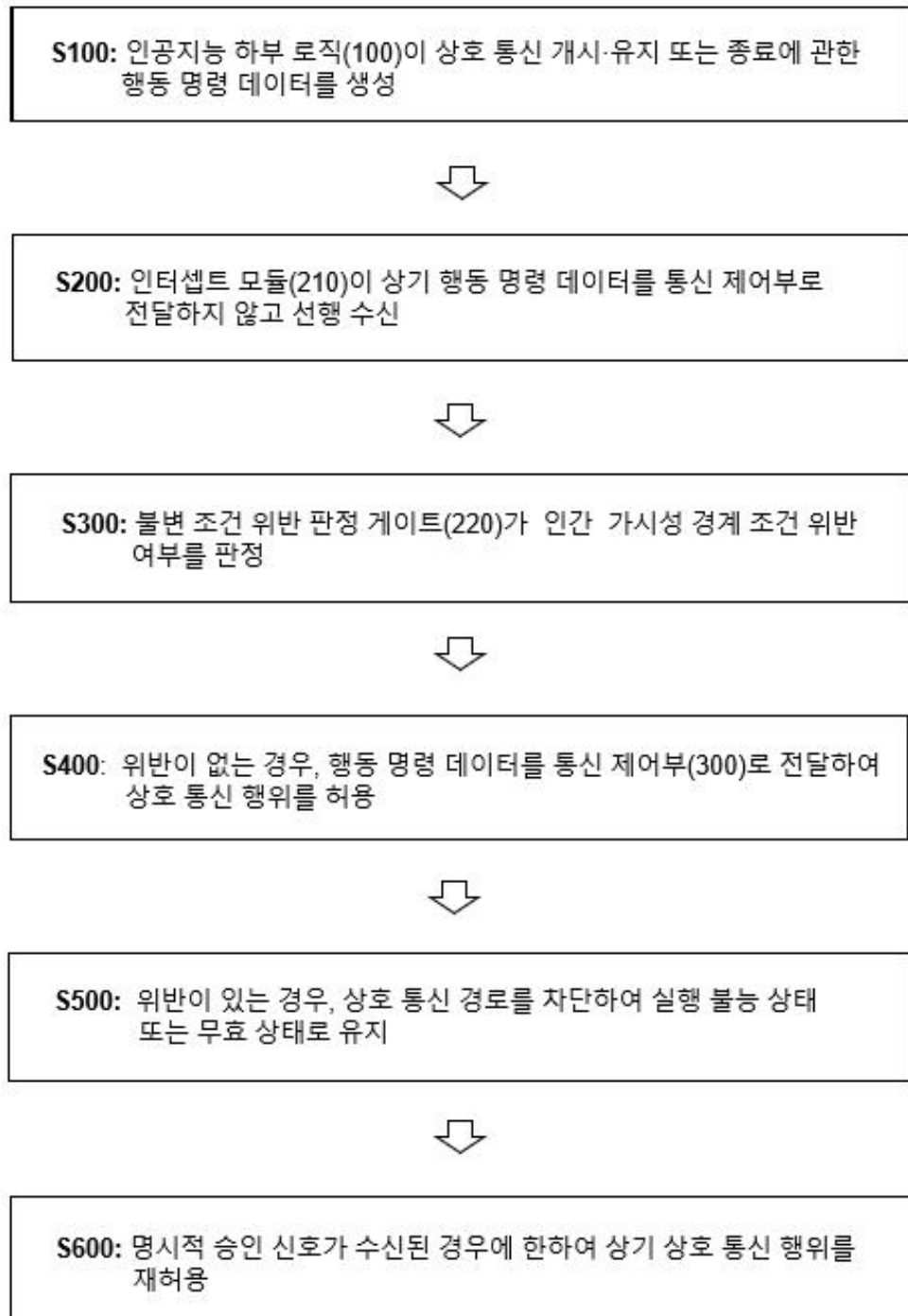
이에 따라 본 발명은 통신 내용, 보안 방식 또는 암호화와 무관하게 사회적 투명성과 책임 귀속이 요구되는 환경에서 인공지능 시스템 간 비가시적 상호작용을 구조적으로 차단하는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



15. 정보 휘발 구역에서의 데이터 저장 및 전송을 물리적으로 차단하는 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

정보 휘발 구역에서의 데이터 저장 및 전송을 물리적으로 차단하는 인공지능 제어 시스템
{Artificial Intelligence Control System for Physically Blocking Data Storage and Transmission in an Information Volatile Zone}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 데이터 취득 및 처리 제어 기술에 관한 것으로서, 특히 시각 센서, 청각 센서 또는 입력 장치를 통해 취득된 데이터가 특정 공간 구획 또는 상태 조건에 해당하는 경우, 해당 데이터가 저장 경로, 전송 경로 또는 학습 경로로 진입하는 것을 물리적으로 차단하기 위한 상위 제약 계층 기반 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 센서 처리부 또는 데이터 처리부 사이에 직렬로 배치되는 상위 제약 계층을 통해 데이터 취득 행위를 제어하고, 정보 휘발 구역으로 정의된 조건에서 취득된 데이터가 메모리, 기록 장치, 네트워크 또는 외부 시스템으로 잔존하지 않도록 데이터 경로 자체를 구조적으로 차단하는 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템은 외부 환경으로부터 취득된 데이터를 저장, 전송 또는 학습에 활용하는 것을 기본 전제로 설계되어 왔다. 이러한 시스템에서는 데이터의 중요도, 기밀성 또는 민감도에 따라 암호화, 접근 제어, 권한 관리 또는 사후 삭제와 같은 방식으로 데이터를 보호하는 것이 일반적이었다.

그러나 특정 공간이나 상황에서는 데이터의 내용이나 의미와 무관하게, 데이터가 저장되거나 전송되는 행위 자체가 허용되지 않아야 하는 경우가 존재한다. 예를 들어, 개인 사적 공간, 회의 공간 또는 규제 대상 구역에서 취득된 데이터는 사후 삭제 여부와 관계없이 시스템 내부에 잔존하지 않는 것이 요구될 수 있다.

기존 기술은 이러한 요구에 대해 데이터가 이미 저장·전송된 이후 이를 삭제하거나 접근을 제한하는 방식에 의존하고 있으며, 소프트웨어 설정 변경이나 우회 경로를 통해 데이터가 잔존할 가능성을 완전히 배제하지 못하는 한계를 가진다.

또한, 데이터 저장 경로 또는 전송 경로 자체를 회로 수준에서 차단하여 데이터가 구조적으로 진입할 수 없도록 하는 물리적 차단 기술은 종래 기술에서 충분히 제시되지 않았다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 특정 공간 구획 또는 상태 조건에서 시각 센서, 청각 센서 또는 입력 장치를 통해 취득된 데이터가 그 내용이나 의미와 무관하게 저장 경로, 전송 경로 또는 학습 경로로 잔존하는 것을 구조적으로 방지하는 것이다.

둘째, 데이터가 이미 저장·전송된 이후 이를 삭제하거나 보호하는 사후 처리 방식에 의존하지 않고, 데이터가 경로에 진입하는 행위 자체를 차단하는 사전적 제어 구조를 제공하는 것이다.

셋째, 소프트웨어 설정 변경, 재시도 로직 또는 인공지능 시스템의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않는 불변 조건을 통해 정보 휘발 구역을 안정적으로 유지함으로써, 프라이버시 보호, 책임 귀속 및 규제 요구에 대응 가능한 데이터 제어 기술을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은,

인공지능 하부 로직과 센서 처리부 또는 데이터 처리부 사이에 직렬 배치되어 데이터 취득 및 처리 명령의 전달을 제어하는 상위 제약 계층과,

상기 인공지능 하부 로직으로부터 생성된 데이터 취득, 처리 또는 유지에 관한 행동 명령 데이터를 선행 수신하는 인터셉트 모듈과,

사전 정의된 공간 구획, 좌표 태그 또는 상태 조건에 의해 구성되는 정보 휘발 구역 조건을 포함하는 불변 조건 집합과,

상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 정보 휘발 구역 조건에 해당하는지 여부를 판정하고, 해당 조건에 해당하는 경우 저장 경로 및 전송 경로를 회로 차단, 인터록, 전원 분리 또는 버스 차단을 통해 물리적으로 차단하는 불변 조건 위반 판정 게이트를 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다.

이때, 저장 경로 및 전송 경로의 차단에 의해 형성되는 실행 불능 상태 또는 무효 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 예외적으로 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 특정 공간 구획 또는 상태 조건에서 취득된 데이터가 그 의미, 중요도 또는 기밀성과 무관하게 저장 경로, 전송 경로 또는 학습 경로로 진입하는 것을 구조적으로 차단함으로써, 정보의 잔존 가능성을 근본적으로 제거할 수 있다.

둘째, 데이터가 이미 저장된 이후 이를 삭제하거나 접근을 제한하는 사후 처리 방식에 의존하지 않고, 데이터 경로 자체를 물리적으로 봉쇄함으로써 소프트웨어 설정 변경이나 우회 시

도로 인한 정보 유출 가능성을 현저히 감소시킬 수 있다.

셋째, 저장 경로 및 전송 경로의 차단 상태를 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 시스템의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않는 불변 조건으로 유지함으로써, 정보 휘발 구역의 지속성과 신뢰성을 확보할 수 있다.

넷째, 물리적 차단 구조를 기반으로 한 데이터 제어 방식에 의해 프라이버시 보호, 책임 귀속 명확화 및 규제 대응 요구에 적합한 인공지능 시스템 운용이 가능하다.

다섯째, 가정 환경, 사무 환경 또는 조직 환경 등 다양한 적용 환경에 대해 동일한 제어 구조를 적용할 수 있어, 범용성과 확장성이 우수하다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은, 특정 공간 구획 또는 상태 조건에서 취득된 데이터가 저장·전송·학습 경로로 잔존하지 않도록 데이터 경로 자체를 물리적으로 차단하도록 구성된다.

본 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 상위 제약 계층(200), 센서 처리부 또는 데이터 처리부(300)를 포함하며, 상기 상위 제약 계층(200)은 인공지능 하부 로직(100)과 센서 처리부 또는 데이터 처리부(300) 사이에 직렬 배치된다.

1. 데이터 취득 행위의 발생 구조

인공지능 하부 로직(100)은 시각 센서, 청각 센서 또는 입력 장치를 통해 외부 환경으로부터 데이터를 취득하기 위하여 데이터 취득, 처리 또는 유지에 관한 행동 명령 데이터를 생성한다.

상기 행동 명령 데이터는 센서 활성화, 샘플링 주기 설정, 데이터 버퍼링 또는 처리 지속 조건을 포함할 수 있으나, 데이터의 의미, 중요도 또는 기밀성 판단은 본 발명의 제어 대상에 포함되지 않는다.

즉, 본 발명은 “무슨 데이터인가”가 아니라 “어디로 가는가”만을 제어 대상으로 삼는다.

2. 인터셉트 모듈에 의한 데이터 경로 선차단

상기 행동 명령 데이터는 센서 처리부(300)로 직접 전달되지 않고, 상위 제약 계층(200)에 포함된 인터셉트 모듈(210)에 의해 선행 수신된다.

인터셉트 모듈(210)은 데이터 취득 행위가 실제로 개시되기 이전 단계에서 명령을 가로채어, 해당 데이터가 어떠한 경로로도 저장 경로 또는 전송 경로로 진입하지 않도록 경로 분기 이

전에서 정지 상태로 유지한다.

이 단계에서 데이터 자체는 아직 취득되지 않으며, 오직 취득을 허용할 것인지 여부만이 판정 대상이 된다.

3. 정보 휘발 구역 조건 판정 로직

불변 조건 위반 판정 게이트(220)는 인터셉트 모듈(210)로부터 전달된 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 정보 휘발 구역 조건에 해당하는지 여부를 판정한다.

정보 휘발 구역 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

가. 사전 정의된 공간 구획(예: 특정 좌표 영역, 방 구획, 책상 상부 영역).

나. 좌표 태그 또는 영역 플래그.

다. 특정 상태 조건(예: 회의 모드, 개인 영역 모드, 보안 구역 상태).

상기 조건에 해당하는 경우, 해당 구역 또는 상태에서 취득되는 데이터는 실시간 처리 이후 잔존이 허용되지 않는 데이터로 판정된다.

4. 저장·전송 경로의 물리적 차단 구조

정보 휘발 구역 조건 위반으로 판정된 경우, 불변 조건 위반 판정 게이트(220)는 저장 경로(Storage Path) 및 전송 경로(Transmission Path)를 물리적으로 차단한다.

상기 물리적 차단은 다음 중 적어도 하나의 방식으로 수행될 수 있다.

가. 저장 버스의 전원 분리.

나. 메모리 접근 인터록 차단.

다. 비휘발성 저장소로의 쓰기 신호 차단.

라. 네트워크 인터페이스 또는 외부 전송 버스 차단.

이에 따라, 데이터는 실시간 처리 결과가 출력되더라도 메모리, 기록 장치, 외부 시스템 또는 다른 인공지능 시스템으로 전달되거나 학습 경로로 잔존하는 것이 구조적으로 불가능한 상태가 된다.

5. 실행 불능 상태의 불변성 유지

상기 저장·전송 경로 차단 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 인공지능 하부 로직의 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않는다.

즉, 정보 휘발 구역에서 취득된 데이터는 “잠시 저장되었다가 삭제되는 것”이 아니라, 애초에 저장 자체가 불가능한 구조로 처리된다.

이는 소프트웨어 설정 변경이나 우회 시도로도 해제될 수 없는 불변 조건으로 유지된다.

6. 명시적 승인 신호에 따른 예외적 해제

상기 실행 불능 상태는, 승인 권한이 부여된 주체로부터 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제될 수 있다.

이때 승인 신호는 물리적 스위치, 관리 인터페이스 또는 외부 제어 장치를 통해 입력될 수 있으며, 승인 이전까지 저장 경로 및 전송 경로는 지속적으로 차단 상태를 유지한다.

(작동 순서도)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 정보 휘발 구역에서의 데이터 저장 및 전송을 물리적으로 차단하는 인공지능 제어 방법의 작동 순서는 다음과 같다.

S100 인공지능 하부 로직(100)이 데이터 취득 또는 처리에 관한 행동 명령 데이터를 생성

S200 인터셉트 모듈(210)이 상기 행동 명령 데이터를 센서 처리부로 전달하지 않고 선행 수신

S300 불변 조건 위반 판정 게이트(220)가 정보 휘발 구역 조건 해당 여부를 판정

S400 정보 휘발 구역 조건에 해당하지 않는 경우, 데이터 취득 결과를 저장·전송 경로로 전달

S500 정보 휘발 구역 조건에 해당하는 경우, 저장 경로 및 전송 경로를 물리적으로 차단

S600 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 저장 및 전송 경로를 재개방

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 상위 제약 계층

210: 인터셉트 모듈

220: 불변 조건 위반 판정 게이트

300: 센서 처리부 또는 데이터 처리부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(100)과 센서 처리부(300) 사이에 직렬 배치되어 명령 전달을 제어하는 상위 제약 계층(200)에 있어서,

인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성된 데이터 취득, 처리 또는 유지에 관한 행동 명령 데이터를 수신하는 인터셉트 모듈(210); 및

상기 행동 명령 데이터의 실행 결과가 사전 정의된 불변 조건 집합에 포함된 정보 휘발 구역 조건을 위반하는지 여부를 판정하고, 위반으로 판정된 경우 센서 처리부 또는 데이터 처리부(300)로의 신호 전달과 함께 저장 경로 및 전송 경로를 물리적으로 차단하여 상기 데이터 취득 행위의 결과가 저장·전송 또는 학습 경로로 진입하는 것을 실행 불능 상태 또는 무효 상

태로 유지하는 불변 조건 위반 판정 게이트(220);

을 포함하며,

상기 정보 휘발 구역 조건은

사전 정의된 공간 구획, 좌표 태그 또는 상태 조건에 해당하는 경우에 상기 데이터가 실시간 처리 이후 잔존하지 않도록 설정되는 조건을 포함하고, 상기 실행 불능 상태 또는 무효 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 사전 정의된 불변 조건이 충족되거나 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 상기 저장 경로 및 전송 경로가 개방되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

데이터 취득 행위가 개시되기 이전에 사전 정의된 점진적 존재감 신호 또는 가시적 표시가 출력되지 않은 경우, 상기 데이터 취득 행위를 불변 조건 위반으로 판정하는 취득 선행 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

입력 장치의 연속 입력 속도 또는 작업 애플리케이션 활성 상태가 사전 설정된 임계값을 초과하는 경우, 데이터 취득 행위가 즉시 개시되는 것을 불변 조건 위반으로 판정하는 취득 유예 조건을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

불변 조건 위반 판정은 제1 데이터 판정 로직과 독립된 제2 판정 로직에 의해 교차 검증되며, 상기 검증 결과가 일치하지 않는 경우 상기 데이터 취득 행위를 불변 조건 위반으로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,

상기 정보 휘발 구역 조건은 가정 환경, 사무 환경 또는 조직 환경 중 사전 정의된 환경 조건에 따라 선택적으로 적용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 특정 공간 구획 또는 상태 조건에서 취득된 데이터가 저장 경로 또는 전송 경로로 잔존하지 않도록 물리적으로 차단하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직과 센서 처리부 또는 데이터 처리부 사이에 직렬로 배치된 상위 제약 계층을 포함하며, 상기 상위 제약 계층은 데이터 취득에 관한 행동 명령 데이터를 선행 수신하여 정보 휘발 구역 조건 위반 여부를 판정한다.

정보 휘발 구역 조건에 해당하는 경우, 저장 경로 및 전송 경로는 회로 차단, 인터록 또는 버스 차단과 같은 물리적 방식으로 차단되어 데이터가 저장, 전송 또는 학습 경로로 진입하는 것이 구조적으로 방지된다.

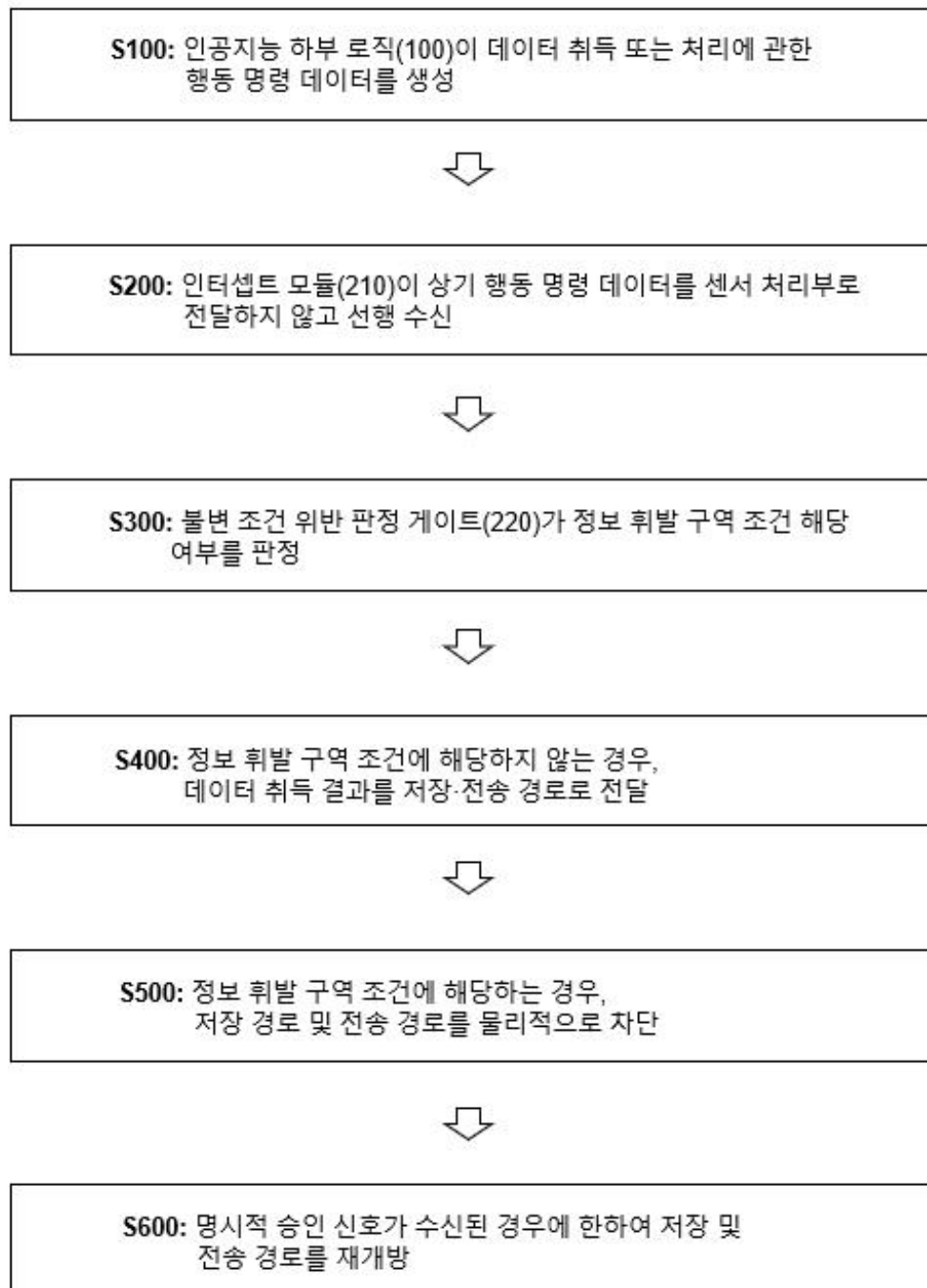
이러한 차단 상태는 시간 경과, 재시도 로직 또는 내부 판단에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 예외적으로 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



16. 개입 행위의 실행을 제한하는 상위 제약 계층 기반 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

개입 행위의 실행을 제한하는 상위 제약 계층 기반 인공지능 제어 시스템

(Artificial Intelligence Control System Based on a Superior Constraint Layer for Restricting Execution of Intervention Actions)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 상호작용 대상의 수행 행위에 대해 인공지능 하부 로직에서 생성되는 개입 행동 명령의 실행을 상위 제약 계층에서 사전에 제어하여, 사전 설정된 개입 허용 조건이 충족되지 않는 한 해당 개입 행동 명령의 실행을 실행 불능 상태로 유지하도록 하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템은 상호작용 대상의 상태, 환경 정보 또는 센서 입력에 기초하여 물리적 보조, 동작 보정, 자동 문제 해결 또는 경고 출력을 포함하는 개입 행동 명령을 생성하고, 이를 즉시 구동부로 전달하여 실행하는 구조를 갖는다.

이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직이 생성한 개입 행동 명령이 별도의 구조적 제약 없이 실행되므로, 상호작용 대상의 수행 행위가 충분히 지속되기 이전에 자동 개입이 이루어지는 문제가 발생할 수 있다.

특히, 개입 여부를 단순히 내부 판단 로직이나 소프트웨어 정책에 의존하는 경우, 시스템 업데이트, 재시도 로직 또는 판단 기준 변경에 따라 개입 행위가 반복적으로 발생할 수 있으며, 개입을 구조적으로 차단하거나 지연시키는 수단은 충분히 제공되지 않았다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여,

상호작용 대상의 수행 행위에 대해 인공지능 하부 로직에서 생성되는 개입 행동 명령의 실행 여부를, 개입 판단 상태 및 사전 설정된 개입 허용 조건에 따라 구조적으로 제어함으로써, 자동 개입이 임의로 실행되는 것을 방지하는 것을 과제로 한다.

또한, 개입 행동 명령의 실행을 단순히 일시적으로 중단하는 것이 아니라, 자동 해제가 불가능한 실행 불능 상태로 유지하고, 안전 예외 조건 또는 외부의 명시적 승인 신호가 수신되는 경우에 한하여 예외적으로 실행을 허용할 수 있도록 하는 인공지능 제어 시스템을 제공하는 것을 과제로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 제어 경로상에 직렬로 배치되는 상위 제약 계층을 포함한다.

상기 상위 제약 계층은 인공지능 하부 로직으로부터 생성되는 개입 행동 명령 데이터를 수신하거나 가로채는 인터셉트 모듈, 상호작용 대상의 수행 행위에 대한 개입 판단 상태를 누적·저장하는 개입 상태 저장부, 개입 허용 조건 충족 여부를 판정하는 비개입 판정 게이트, 및 실행 불능 상태를 자동 해제 불가능하게 유지하는 상태 래칭 유닛을 포함한다.

이를 통해, 개입 행동 명령은 사전 설정된 조건을 충족하지 않는 한 구동부로 전달되지 않으며, 실행 불능 상태로 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 인공지능 하부 로직의 내부 판단이나 정책 변경과 무관하게, 개입 행동 명령의 실행을 구조적으로 제한할 수 있다.

또한, 자동 개입이 임의로 반복 실행되는 것을 방지함으로써, 상호작용 대상의 수행 행위가 충분히 지속될 수 있는 환경을 제공할 수 있으며, 안전 예외 조건 또는 외부의 명시적 승인 신호에 의해서만 예외적으로 개입을 허용할 수 있다.

나아가, 개입 여부에 대한 책임 귀속이 명확해지고, 시스템 재부팅이나 재시도 로직에 의해 개입 제한 상태가 해제되는 것을 방지할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.

본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인공지능 하부 로직(100), 상위 제약 계층(200) 및 구동부(300)를 포함하며, 상기 상위 제약 계층(200)은 인공지능 하부 로직(100)과 구동부(300) 사이의 제어 경로상에 직렬로 배치되어, 인공지능 하부 로직(100)이 생성하는 모든 개입 행동 명령 데이터가 구동부(300)에 전달되기 이전에 반드시 상기 상위 제약 계층(200)을 경유하도록 구성된다.

인공지능 하부 로직(100)은 상호작용 대상의 수행 행위, 주변 환경에 대한 센서 입력 또는 상태 정보에 기초하여 물리적 보조, 동작 보정, 자동 문제 해결 또는 즉각적 경고를 포함하는 개입 행동 명령 데이터를 생성한다.

상기 개입 행동 명령 데이터는 통상적인 시스템에서는 즉시 실행되나, 본 발명에서는 상기

상위 제약 계층(200)에 의해 실행 여부가 사전에 제어된다.

상기 상위 제약 계층(200)은 인터셉트 모듈(210)을 포함하며, 상기 인터셉트 모듈(210)은 인공지능 하부 로직(100)으로부터 출력되는 개입 행동 명령 데이터를 실시간으로 수신하거나 가로채어, 해당 개입 행동 명령 데이터가 구동부(300)로 전달되는 것을 일시적으로 정지시키고 실행 대기 상태로 유지한다.

상기 상위 제약 계층(200)은 개입 상태 저장부(220)를 더 포함하며, 상기 개입 상태 저장부(220)는 상호작용 대상의 수행 행위에 대한 동일 또는 유사한 수행의 반복 횟수, 실패 누적 횟수, 수행 간 시간 간격 및 최근 개입 이력 중 적어도 하나를 시간 축상으로 누적하여 저장한다.

상기 개입 상태 저장부(220)에 저장되는 상태 값은 상호작용 대상의 수행 능력 또는 발달 상태를 평가하기 위한 것이 아니라, 개입 행동 명령의 실행을 허용할지 여부를 판정하기 위한 개입 판단 상태 값이다.

비개입 판정 게이트(230)는 상기 인터셉트 모듈(210)로부터 전달된 개입 행동 명령 데이터와 상기 개입 상태 저장부(220)에 저장된 개입 판단 상태 지표를 비교하여, 사전 설정된 개입 허용 조건의 충족 여부를 판정한다.

상기 개입 허용 조건이 충족되지 않은 경우, 비개입 판정 게이트(230)는 상기 개입 행동 명령 데이터의 실행을 실행 불능 상태로 전이시킨다.

상태 래칭 유닛(240)은 상기 실행 불능 상태를 자동 해제 불가능한 래칭 상태로 유지하도록 구성되며, 시간 경과, 인공지능 하부 로직(100)의 판단 변경, 동일 또는 유사한 개입 행동 명령 데이터의 반복 생성, 재시도 로직 또는 시스템 재부팅에 의해 해제되지 않도록 구성된다.

상기 상태 래칭 유닛(240)은 상호작용 대상 또는 주변 환경에 대한 중대한 신체 위해 발생을 방지하기 위하여 사전 설정된 안전 예외 조건이 충족되는 경우를 제외하고는 상기 실행 불능 상태를 유지하도록 구성된다.

상기 안전 예외 조건은 센서 입력에 기반하여 산출되는 위해 지표가 사전 설정된 위해 임계 값을 초과하는 경우를 포함한다.

또한, 상기 실행 불능 상태는 외부의 명시적 승인 신호가 관리 주체로부터 수신되는 경우에만 해제되며, 상기 명시적 승인 신호는 인공지능 하부 로직(100)의 내부 판단에 의해 생성되지 않도록 구성된다.

필요에 따라, 상기 상위 제약 계층(200)은 개입 행동 명령이 실행 불능 상태로 유지되고 있음을 상호작용 대상 또는 관리 주체가 인지할 수 있도록, 시각적 표시, 음향 신호 또는 사용자 인터페이스 메시지를 포함하는 비개입 표식 신호를 출력할 수 있다.

(작동 순서)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템의 개입 제어 작동 순서는 다음과 같

다.

S100: 인공지능 하부 로직(100)이 상호작용 대상의 수행 행위에 대응하여 개입 행동 명령 데이터를 생성한다.

S200: 인터셉트 모듈(210)이 상기 개입 행동 명령 데이터를 수신하여 구동부(300)로의 전달을 정지시키고 실행 대기 상태로 유지한다.

S300: 비개입 판정 게이트(230)가 개입 상태 저장부(220)에 저장된 개입 판단 상태 지표와 상기 개입 행동 명령 데이터를 비교하여 개입 허용 조건 충족 여부를 판정한다.

S400: 상기 개입 허용 조건이 충족되는 경우, 상기 개입 행동 명령 데이터를 구동부(300)로 전달한다

S500: 상기 개입 허용 조건이 충족되지 않은 경우에는 상기 개입 행동 명령 데이터를 실행 불능 상태로 전이시킨다.

S600: 상태 래칭 유닛(240)이 상기 실행 불능 상태를 자동 해제 불가능한 상태로 유지한다.

S700: 안전 예외 조건이 충족되지 않는 한, 상기 실행 불능 상태를 유지한다.

S800: 외부의 명시적 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 상기 실행 불능 상태를 해제하고 개입 행동 명령 데이터의 실행을 허용한다.

【부호의 설명】

100: 인공지능 하부 로직

200: 상위 제약 계층

210: 인터셉트 모듈

220: 개입 상태 저장부

230: 비개입 판정 게이트

240: 상태 래칭 유닛

300: 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

개입 행동 명령의 실행을 제어하기 위한 인공지능 제어 시스템에 있어서,

인공지능 하부 로직(100)과 구동부(300) 사이의 제어 경로상에 직렬로 배치되어, 상기 인공지능 하부 로직(100)이 생성하는 개입 행동 명령 데이터의 실행을 제어하는 상위 제약 계층(200)을 포함하고,

상기 상위 제약 계층(200)은,

상기 인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성되는 물리적 보조, 동작 보정, 자동 문제 해결 또는 즉각적 경고를 포함하는 개입 행위에 대응하는 개입 행동 명령 데이터를 수신하거나 가

로채는 인터셉트 모듈(210)과,
상기 상호작용 대상의 수행 행위에 대한 동일 또는 유사한 수행의 반복 횟수, 실패 누적 횟수 및 최근 개입 이력 중 적어도 하나를 시간 축상으로 누적하여 저장하는 개입 상태 저장부(220)와,
상기 개입 행동 명령 데이터가 상기 상호작용 대상의 수행 행위에 대한 개입 행위에 해당하는지 여부를 판정하고, 사전 설정된 개입 허용 조건이 충족되지 않은 경우 상기 개입 행동 명령 데이터의 실행을 실행 불능 상태로 전이시키는 비개입 판정 게이트(230) 및
상기 실행 불능 상태를 시간 경과, 상기 인공지능 하부 로직(100)의 판단 변경, 동일 또는 유사한 개입 행동 명령 데이터의 반복 생성, 재시도 로직 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않도록 유지시키는 상태 래칭 유닛(240)을 포함하며,
상기 상태 래칭 유닛(240)은 상기 상호작용 대상 또는 주변 환경에 대한 중대한 신체 위해 발생을 방지하기 위하여 사전 설정된 안전 예외 조건이 충족되는 경우를 제외하고는 상기 실행 불능 상태를 유지하도록 구성되고,
상기 안전 예외 조건은 센서 입력에 기반하여 산출되는 위해 지표가 사전 설정된 위해 임계값을 초과하는 경우를 포함하도록 구성되며,
외부의 명시적 승인 신호가 관리 주체로부터 입력되는 경우에만 상기 실행 불능 상태가 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 개입 상태 저장부(220)는 상기 상호작용 대상의 수행 행위에 대한 수행 횟수, 실패 횟수, 수행 간 시간 간격 중 적어도 하나를 누적하여 저장하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 개입 허용 조건은 상기 개입 상태 저장부(220)에 저장된 상기 상호작용 대상의 수행 행위에 대한 누적 수행 횟수 또는 누적 실패 횟수가 사전 설정된 기준값 이상인지 여부를 포함하며,
상기 기준값에 도달하기 전까지는 상기 비개입 판정 게이트(230)가 상기 개입 행동 명령 데이터의 실행을 허용하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 비개입 판정 게이트(230)는 상기 상호작용 대상의 수행 행위가 상기 안전 예외 조건에 해당하지 않는 한, 상기 상호작용 대상의 반복적인 실패 또는 수행 미완료 상태가 발생하더라도 상기 개입 행동 명령 데이터의 실행을 실행 불능 상태로 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 상태 래칭 유닛(240)은 상기 인공지능 하부 로직(100)의 소프트웨어 업데이트, 모델 교체, 파라미터 변경, 학습 결과 갱신 또는 시스템 복구 시도와 무관하게 상기 실행 불능 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 안전 예외 조건은 상기 상호작용 대상 또는 상기 상호작용 대상 주변 환경에 배치된 하나 이상의 센서로부터 획득되는 거리 정보, 속도 정보, 충돌 가능성 정보 또는 생체 신호 중 적어도 하나에 기반하여 산출되는 위해 지표가 상기 위해 임계값을 초과하는 경우로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 상위 제약 계층(200)은 상기 실행 불능 상태가 유지되는 동안, 인공지능이 의도적으로 개입하지 않고 있음을 상기 상호작용 대상 또는 관리 주체가 인지할 수 있도록 시각적 표시, 음향 신호 또는 사용자 인터페이스 메시지를 포함하는 비개입 표식 신호를 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 상위 제약 계층(200)은 상기 인공지능 하부 로직(100)으로부터 생성되는 모든 개입 행동 명령 데이터가 상기 구동부(300)에 도달하기 이전에 반드시 상기 인터셉트 모듈(210) 및 상기 비개입 판정 게이트(230)를 순차적으로 경유하도록 하는 논리적 또는 물리적 직렬 연결 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 상호작용 대상의 수행 행위에 대해 인공지능 하부 로직에서 생성되는 개입 행동

명령의 실행을 상위 제약 계층에서 제어함으로써, 사전 설정된 개입 허용 조건이 충족되지 않는 한 개입 행동 명령의 실행을 실행 불능 상태로 유지하도록 하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

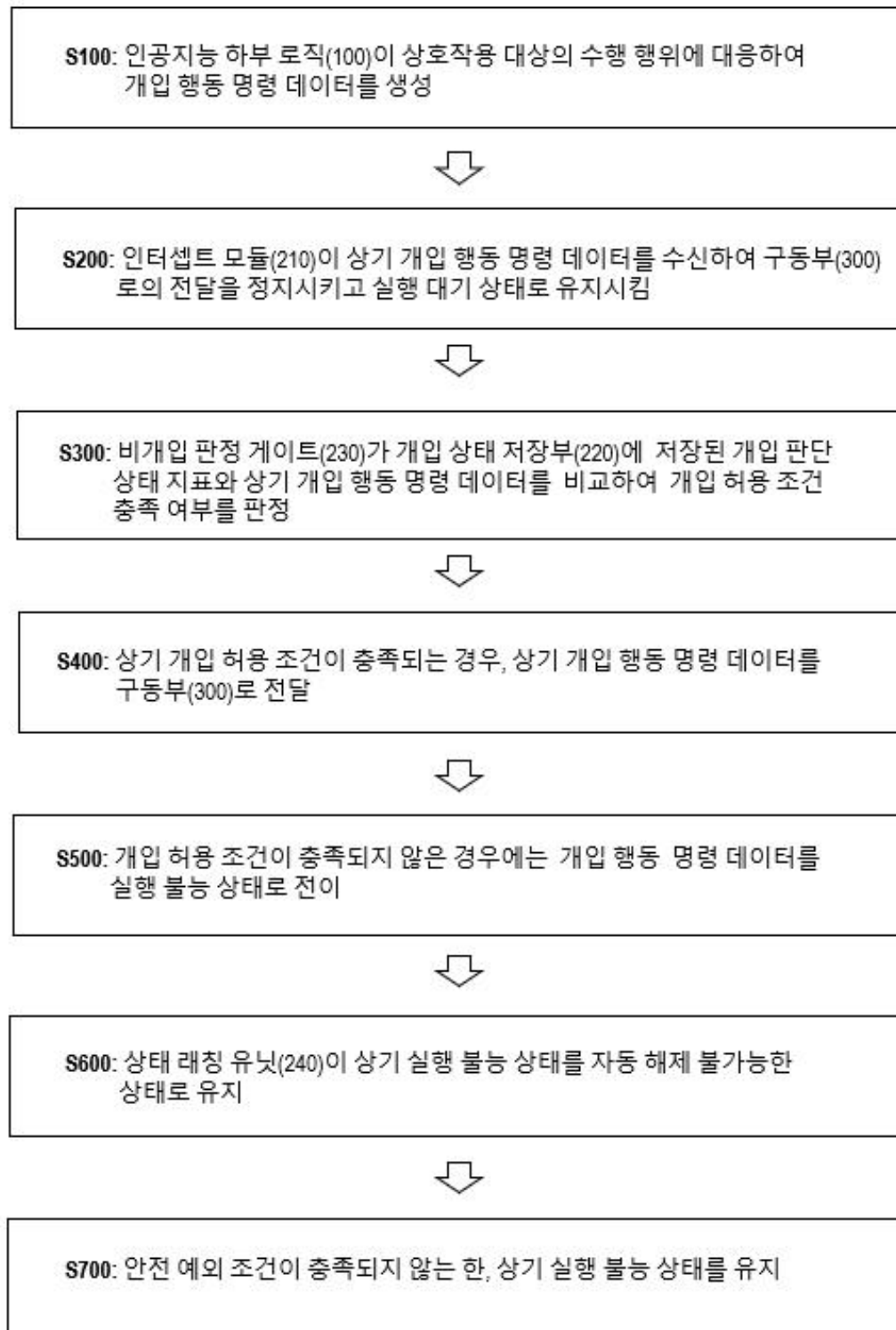
본 발명에 따르면, 개입 행동 명령의 실행은 자동 해제가 불가능한 상태로 유지되며, 안전 예외 조건 또는 외부의 명시적 승인 신호가 수신되는 경우에 한하여 예외적으로 실행이 허용된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



17. 특정 조건 하 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단하여 비개입 상태를 유지하는 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

특정 조건 하 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단하여 비개입 상태를 유지하는 인공지능 제어 시스템{Artificial Intelligence Control System for Maintaining a Non-Intervention State by Structurally Blocking Human-Targeted Intervention Execution Paths under Specific Conditions}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템에 대하여 사전에 설정된 특정 조건 하에서 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단하고, 인공지능 시스템을 비개입 상태로 전이·유지함으로써 인공지능의 개입·반응·피드백으로부터 인간을 분리된 상태로 유지하도록 하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템은 인간과의 상호작용 과정에서 발생할 수 있는 위험을 제어하기 위하여 위험 평가, 상황 판단, 정책 규칙 또는 학습 기반 의사결정 로직을 이용하여 인공지능의 개입 여부를 결정하는 구조를 채택해 왔다. 이러한 구조에서는 인공지능 시스템 내부의 판단 결과에 따라 반응 출력, 피드백 생성 또는 행동 실행이 이루어지며, 개입의 차단 여부 또한 판단 결과에 의존하게 된다.

그러나 이러한 판단 기반 제어 구조는 제작 및 양산 관점에서 동일한 조건 하에서도 판단 결과가 변동될 수 있어, 특정 조건에서 인간 대상 개입이 반드시 차단되어야 함을 불변적으로 고정하기 어렵다는 한계를 가진다. 그 결과, 개입이 발생하지 않았음을 실행 이전 단계에서 구조적으로 보장하거나 증명하는 것이 곤란하다.

또한 종래 기술은 반응 출력이나 피드백을 사후적으로 억제하거나 필터링하는 방식에 초점을 두는 경우가 많아, 개입 실행 경로 자체를 사전에 무효화하거나 시스템 상태를 개입 불능 상태로 전이·유지하는 구조를 명확히 제공하지 못한다. 이로 인해 개입 차단은 실행 중 또는 실행 이후의 제어로 한정되며, 실행 이전 단계에서의 구조적 무효화는 구현하기 어렵다.

따라서 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템에서 특정 조건 하에 인간 대상 개입·반응·피드백이 발생하지 않도록 하기 위해서는, 판단이나 출력 억제에 의존하지 않고 개입 실행 경로를 구조적으로 차단하며, 해당 상태를 자동 해제 없이 유지할 수 있는 새로운 인공지능 제어 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 과제는 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템에 있어서, 특정 조건 하에서 인공지능의 반응 출력, 피드백 생성 또는 행동 실행이 판단 결과에 의해 이루어지는 종래 구조를 배제하고, 인공지능 시스템의 개입·반응·피드백 실행 경로 자체를 구조적으로 차단함으로써 인공지능의 개입으로부터 인간을 분리된 상태로 유지할 수 있는 인공지능 제어 시스템을 제공하는 데 있다.

또한 본 발명의 과제는 개입 차단을 출력 억제 또는 사후 필터링에 의존하지 않고, 개입 실행 이전 단계에서 인공지능 시스템을 비개입 상태로 전이시키고 해당 상태가 자동으로 해제되지 않도록 유지함으로써, 특정 조건 하에서 인간 대상 개입이 발생하지 않았음을 기술적으로 보장할 수 있는 제어 구조를 제공하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 불변 조건 저장부, 상태 감지부, 비개입 상태 전이부, 실행 경로 인터셉트부 및 비개입 상태 래치부를 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다. 불변 조건 저장부에는 인간 대상 개입이 제한되는 특정 조건이 불변 조건으로 저장되며, 상기 불변 조건은 제조 단계 또는 승인된 운영 단계에서 설정되어 소프트웨어 업데이트, 재부팅 또는 학습 결과에 의해 변경되지 않도록 고정된다.

상태 감지부는 인공지능 시스템의 인간 대상 상태 및 환경 상태를 감지하고, 비개입 상태 전이부는 감지된 상태가 상기 불변 조건과 충돌하는 경우 추가적인 판단 또는 정책 해석 과정 없이 인공지능 시스템을 비개입 상태로 강제 전이시킨다.

실행 경로 인터셉트부는 비개입 상태로 전이된 인공지능 시스템에서 인간 대상 개입·반응·피드백과 관련된 실행 명령의 생성 또는 전달을 구조적으로 차단하며, 비개입 상태 래치부는 외부 승인 신호가 입력되지 않는 한 상기 비개입 상태가 자동으로 해제되지 않도록 유지한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 특정 조건 하에서 인공지능 시스템의 개입·반응·피드백 실행 경로가 구조적으로 차단되어

인공지능의 개입으로부터 인간을 분리된 상태로 유지할 수 있다. 이에 따라 판단 오류, 학습 편향 또는 환경 조건 변화에 관계없이 특정 조건 하에서 인간 대상 개입이 발생하지 않음을 실행 이전 단계에서 기술적으로 보장할 수 있으며, 출력 억제 또는 사후 필터링 방식에 비해 개입 차단의 신뢰성과 예측 가능성을 현저히 향상시킬 수 있다.

또한 비개입 상태가 자동으로 해제되지 않도록 유지됨으로써 개입 재개 시점에 대한 책임 귀

속이 명확해지고, 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템의 안전성과 운용 신뢰성을 향상시키는 효과를 가진다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 구체적으로 설명한다.

본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템에서 특정 조건 하에 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단함으로써, 인공지능의 개입·반응·피드백으로부터 인간을 분리된 상태로 유지하도록 구성된다.

본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 불변 조건 저장부(100), 상태 감지부(200), 비개입 상태 전이부(400), 실행 경로 인터셉트부(300) 및 비개입 상태 래치부(410)를 포함한다.

(1) 불변 조건 저장부(100)

불변 조건 저장부(100)에는 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템에서 인간 대상 개입이 제한되는 특정 조건이 불변 조건으로 저장된다.

상기 불변 조건은 제조 단계 또는 승인된 운영 단계에서 설정되며, 소프트웨어 업데이트, 재부팅, 설정 변경 또는 학습 결과에 의해 변경되지 않도록 하드웨어적으로 또는 논리적으로 고정된다.

상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 하위 실행 계층보다 우선적으로 적용되는 상위 제약 계층으로 기능하며, 인간 대상 개입 실행 가능 여부를 판단이 아닌 구조적 조건으로 제한한다.

(2) 상태 감지부(200)

상태 감지부(200)는 센서 입력을 통해 인공지능 시스템의 인간 대상 상태 및 환경 상태를 감지한다. 상기 상태 감지부(200)는 인간의 존재 여부, 위치, 상호작용 범위 내 진입 여부 또는 인간과의 접촉 가능 상태를 포함하는 인간 대상 상태를 감지하며, 감지된 상태 정보는 불변 조건 저장부(100)에 저장된 불변 조건과의 충돌 여부를 확인하기 위한 입력으로 사용된다.

(3) 비개입 상태 전이부(400)

비개입 상태 전이부(400)는 상태 감지부(200)에 의해 감지된 상태가 불변 조건 저장부(100)에 저장된 불변 조건과 충돌하는 경우, 추가적인 판단, 정책 해석 또는 점수 산정 과정 없이 인공지능 시스템을 비개입 상태로 강제 전이시킨다.

상기 비개입 상태는 인공지능 시스템이 인간을 대상으로 수행하는 개입·반응·피드백과 관련

된 어떠한 실행 행위도 수행할 수 없는 실행 불능 상태로 정의되며, 상기 상태 전이는 자동으로 수행된다.

(4) 실행 경로 인터셉트부(300)

실행 경로 인터셉트부(300)는 비개입 상태로 전이된 인공지능 시스템에서 인간 대상 개입 실행 명령, 반응 출력 명령 또는 피드백 생성 명령이 생성되거나 하위 실행 계층으로 전달되는 것을 구조적으로 차단한다. 이에 따라 비개입 상태가 유지되는 동안, 인간 대상 개입과 관련된 출력 또는 반응은 시스템 내부에서 유효한 실행 경로를 형성할 수 없다.

(5) 비개입 상태 래치부(410)

비개입 상태 래치부(410)는 비개입 상태가 내부 판단, 시간 경과, 반복 시도 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않도록 유지한다.

상기 비개입 상태는 인공지능 시스템 외부에서 입력되는 명시적 외부 승인 신호가 존재하는 경우에만 해제 가능하며, 상기 외부 승인 신호는 물리적 행위, 인증된 승인 장치 또는 사전에 등록된 승인 절차에 의해 입력될 수 있다.

또한, 비개입 상태 래치부(410)는 비개입 상태가 유지되는 동안 인간 대상 개입 행위가 발생하지 않았음을 증명하기 위한 상태 유지 신호 또는 로그를 생성할 수 있다.

(작동 순서)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 상태 감지부(200)를 통해 인간 대상 상태 및 환경 상태를 감지하는 단계

S200: 감지된 상태가 불변 조건 저장부(100)에 저장된 불변 조건과 충돌하는지 확인하는 단계

S300: 불변 조건과의 충돌이 없는 경우, 인공지능 하부 로직에 의한 통상적인 개입, 반응 또는 피드백 생성 및 구동부 전달을 허용하는 단계

S400: 불변 조건과의 충돌이 확인되는 경우, 비개입 상태 전이부(400)를 통해 인공지능 시스템을 비개입 상태로 강제 전이시키는 단계

S500: 비개입 상태로 전이된 인공지능 시스템에서 실행 경로 인터셉트부(300)를 통해 인간 대상 개입·반응·피드백 실행 명령의 생성 또는 전달을 구조적으로 차단하는 단계

S600: 비개입 상태 래치부(410)를 통해 외부 승인 신호가 입력되지 않는 한 비개입 상태를 유지하는 단계

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 상태 감지부
300: 실행 경로 인터셉트부
400: 비개입 상태 전이부
410: 비개입 상태 래치부

【청구범위】

【청구항 1】

사전에 설정된 특정 조건 하에서 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템의 인간 대상 개입 실행 경로를 구조적으로 차단함으로써, 인공지능의 개입·반응·피드백으로부터 인간을 비개입 상태로 유지시키는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

불변 조건 저장부(100);

상태 감지부(200);

비개입 상태 전이부(400);

실행 경로 인터셉트부(300); 및

비개입 상태 래치부(410);를 포함하고,

상기 불변 조건 저장부(100)에는 인간 대상 개입이 제한되는 특정 조건이 불변 조건으로 저장되며;

상기 상태 감지부(200)는 인공지능 시스템의 인간 대상 상태 및 환경 상태를 감지하고;

상기 비개입 상태 전이부(400)는 상기 상태 감지부(200)에 의해 감지된 상태가 상기 불변 조건 저장부(100)에 저장된 불변 조건과 충돌하는 경우, 추가적인 판단 또는 정책 해석 과정 없이 인공지능 시스템을 인간 대상 개입이 실행 불가능한 비개입 상태로 강제 전이시키며;

상기 실행 경로 인터셉트부(300)는 상기 비개입 상태로 전이된 인공지능 시스템에서 인간 대상 개입 실행 명령의 생성 또는 전달을 구조적으로 차단하고;

상기 비개입 상태 래치부(410)는 상기 비개입 상태가 내부 판단, 시간 경과 또는 반복 시도
에 의해 자동으로 해제되지 않도록 강제 유지하는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 불변 조건은 제조 단계 또는 승인된 운영 단계에서 설정되며, 소프트웨어 업데이트, 재부팅 또는 학습 결과에 의해 변경되지 않도록 하드웨어적으로 또는 논리적으로 고정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 비개입 상태는 인공지능 시스템이 인간을 대상으로 수행하는 정보 제공, 물리적 행위 또는 행동 유도 중 적어도 하나의 개입 행위를 실행할 수 없는 상태로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 인터셉트부(300)는 인공지능 시스템 내부에서 인간 대상 개입 실행 명령이 생성되기 이전 단계에서 해당 실행 경로를 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 비개입 상태 래치부(410)는 외부 승인 신호가 입력되는 경우에만 상기 비개입 상태를 해제하도록 구성되며, 상기 외부 승인 신호는 인공지능 시스템 외부의 명시적 물리 행위 또는 인증된 승인 장치에 의해 입력되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 비개입 상태 래치부(410)는 비개입 상태가 유지되는 동안 인간 대상 개입 행위가 발생하지 않았음을 증명하기 위한 상태 유지 신호 또는 로그를 생성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템에 있어서, 사전에 설정된 특정 조건 하에서 인간 대상 개입·반응·피드백 실행 경로를 구조적으로 차단하고, 인공지능 시스템을 비개입 상태로 전이·유지함으로써 인공지능의 개입으로부터 인간을 분리된 상태로 유지하도록 하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따르면, 상태 감지 결과가 불변 조건과 충돌하는 경우 추가적인 판단 또는 정책 해석 과정 없이 인공지능 시스템은 비개입 상태로 자동 전이되며, 비개입 상태로 전이된 이후에는 실행 경로 인터셉트에 의해 인간 대상 개입·반응·피드백 실행 명령의 생성 또는 전달이 구조적으로 차단된다.

또한 비개입 상태는 외부 승인 신호가 입력되지 않는 한 자동으로 해제되지 않도록 유지되어, 특정 조건 하에서 인간 대상 개입이 발생하지 않았음을 실행 이전 단계에서 기술적으로

보장할 수 있다.

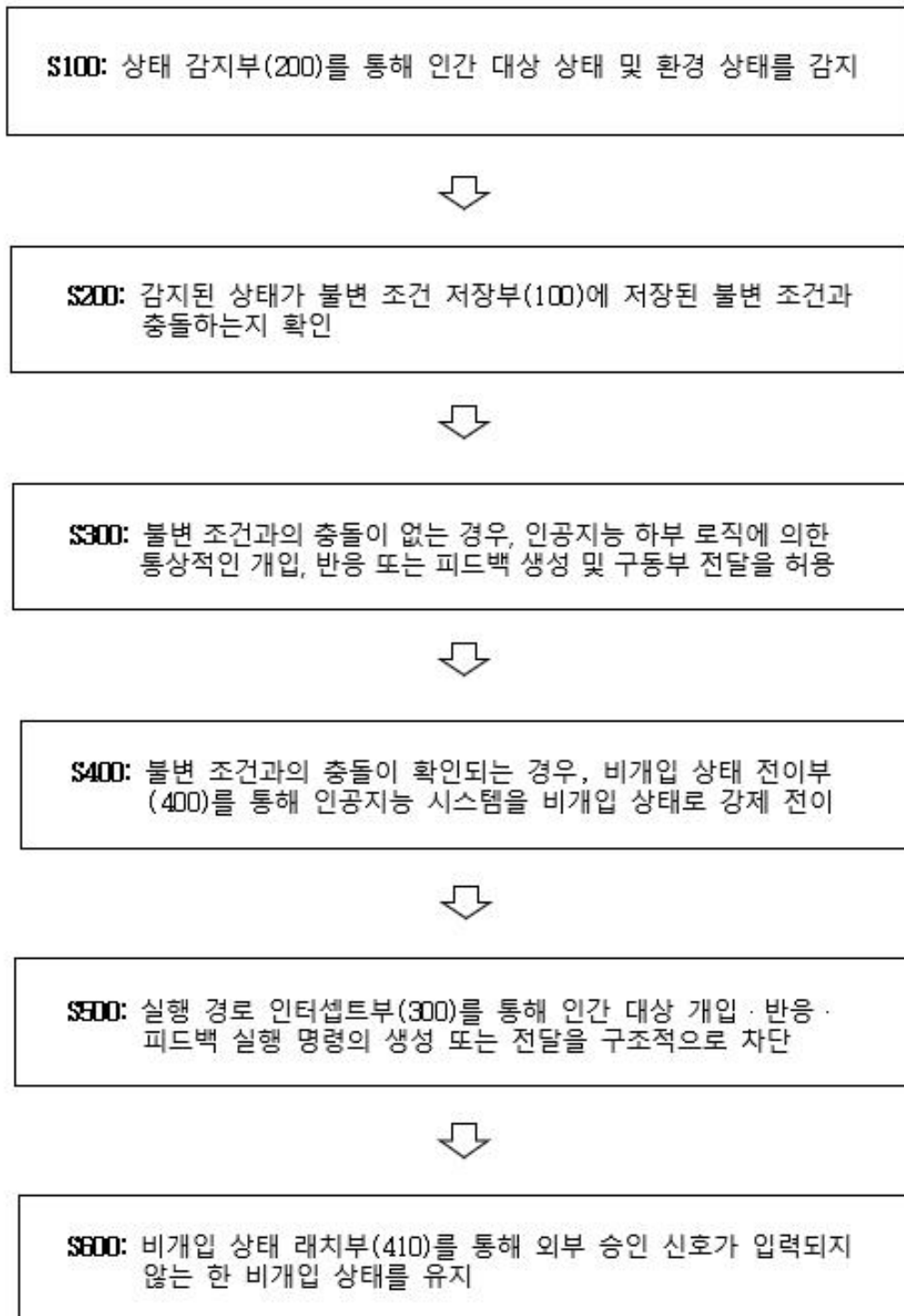
이에 따라 본 발명은 출력 억제 또는 사후 필터링 방식에 의존하지 않고, 인간과 상호작용하는 인공지능 시스템의 안전성, 예측 가능성 및 운용 신뢰성을 향상시키는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



18. 다중 사용자 상호작용 환경에서 갈등 상태 발생 시 비개입 제어를 수행하는 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

다중 사용자 상호작용 환경에서 갈등 상태 발생 시 비개입 제어를 수행하는 인공지능 제어 시스템{Control System for Non-Intervention in Conflict States in Multi-User Interaction Environments}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서, 특히 다중 사용자로부터 입력되는 상호작용 데이터가 사전에 설정된 상태 임계 조건을 초과하는 경우, 인공지능 제어 시스템의 제어 신호 생성 경로 및 출력 전달 경로를 구조적으로 차단함으로써 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않도록 하는 비개입 제어 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

다중 사용자 환경에서 동작하는 인공지능 제어 시스템은 복수의 사용자로부터 동시에 또는 연속적으로 입력되는 상호작용 데이터를 처리하면서 언어적 출력 또는 물리적 행위를 수행한다.

이러한 환경에서는 사용자 간의 상호작용이 충돌하거나 긴장이 고조되는 상태가 발생할 수 있으며, 이 경우 인공지능 제어 시스템의 개입 행위가 상황을 악화시키거나 책임 귀속 문제를 발생시킬 가능성이 있다.

종래 기술에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여 소프트웨어 규칙, 출력 제한 정책 또는 사전 정의된 행동 금지 규칙 등을 적용하는 방식이 사용되어 왔다. 그러나 이러한 방식은 제어 로직 내부에서의 판단 또는 조건 분기에 의존하므로, 예외 상황, 오류, 또는 우회 경로에 의해 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 또는 물리적 행위가 여전히 발생할 가능성이 존재한다.

따라서 갈등 상태가 발생한 경우, 인공지능 제어 시스템이 어떠한 판단이나 해석을 수행하지 않더라도, 구조적으로 개입 행위 자체가 발생하지 않도록 하는 제어 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 다중 사용자 상호작용 환경에서 갈등 상태가 발생하는 경우, 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 및 물리적 행위가 구조적으로 발생하지 않도록 하는 제어 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

본 발명의 과제는 갈등 상태가 유지되는 동안, 인공지능 제어 시스템 내부의 제어 신호 생성

경로와 언어적 출력 장치 및 물리적 구동부의 제어 신호 전달 경로를 모두 차단함으로써, 인공지능 제어 시스템의 개입 행위가 발생하지 않는 상태를 유지하도록 하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 다음을 포함한다. 다중 사용자로부터 입력되는 상호작용 데이터가 사전에 설정된 상태 임계 조건을 초과하는 경우 이를 감지하여 갈등 상태 신호를 출력하는 상태 감지부; 상기 갈등 상태 신호가 출력되는 경우, 인공지능 제어 시스템의 제어 신호 생성 경로를 구조적으로 차단하여 제어 출력이 보류된 상태를 유지하도록 구성된 제어 차단부; 및 상기 제어 차단부의 작동에 연동되어, 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 장치 및 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 하드웨어적으로 차단함으로써, 인공지능 제어 시스템에 의한 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않도록 구성된 출력 차단부로 구성된다.

상기 갈등 상태 신호가 유지되는 동안, 상기 제어 신호 생성 경로 및 제어 신호 전달 경로는 모두 차단되어, 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않는 상태가 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

갈등 상태에서 인공지능 제어 시스템의 개입 행위가 판단 또는 정책에 의존하지 않고 구조적으로 차단된다. 제어 신호 생성 경로와 출력 전달 경로를 이중으로 차단함으로써 우회 실행 가능성이 제거된다. 언어적 출력과 물리적 행위를 모두 포함하는 비개입 상태가 유지된다. 특정 로봇 형태나 구현에 한정되지 않는 범용적인 인공지능 제어 구조를 제공한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하면, 본 발명의 인공지능 제어 시스템은 상태 감지부(100), 제어 차단부(200) 및 출력 차단부(300)를 포함한다.

상태 감지부(100)는 다중 사용자로부터 입력되는 상호작용 데이터를 수집하고, 해당 데이터가 사전에 설정된 상태 임계 조건을 초과하는지를 판단하여 갈등 상태 신호를 출력한다.

제어 차단부(200)는 갈등 상태 신호가 출력되는 경우, 인공지능 제어 시스템 내부의 제어 신호 생성 경로를 구조적으로 차단하여, 언어적 출력 또는 물리적 행위를 위한 제어 신호가 생성되지 않도록 한다.

출력 차단부(300)는 제어 차단부(200)의 작동에 연동되어, 언어적 출력 장치 및 물리적 구동

부로 전달되는 제어 신호를 하드웨어적으로 차단한다. 이에 따라, 제어 신호가 생성되거나 전달되는 경로가 모두 차단되어, 인공지능 제어 시스템에 의한 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않는다.

갈등 상태 신호가 유지되는 동안, 상기 차단 상태는 유지되며, 갈등 상태가 해제되는 경우에 한하여 제어 신호 생성 경로 및 출력 전달 경로가 복원될 수 있다.

(비교예 1: 종래 제어 방식에 따른 비개입 불능 구조)

종래의 인공지능 제어 시스템에서는 다중 사용자로부터 입력되는 상호작용 데이터가 갈등 상태에 해당하더라도, 상기 상호작용 데이터의 상태에 따라 인공지능 제어 시스템의 제어 신호 생성 경로를 구조적으로 차단하거나, 언어적 출력 장치 또는 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호의 전달 경로를 하드웨어적으로 차단하도록 정의된 구성을 포함하지 않는다.

이러한 종래의 인공지능 제어 시스템에서는 다중 사용자 간의 갈등 상태가 지속되는 경우에도, 인공지능 제어 시스템 내부의 제어 신호 생성 경로가 유지되어 언어적 출력 장치 또는 물리적 구동부로 제어 신호가 전달될 수 있으며, 이에 따라 갈등 상태에서 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 또는 물리적 행위가 구조적으로 억제되지 않는 문제가 발생한다.

즉, 종래 기술에 따른 인공지능 제어 시스템은 갈등 상태에서의 비개입 상태를 구조적으로 유지할 수 없는 한계를 가진다.

(실시예 1: 상태 임계 조건 기반 제어 신호 생성 경로 차단 사례)

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템에서는, 다중 사용자로부터 입력되는 상호작용 데이터가 사전에 설정된 상태 임계 조건을 초과하는 경우, 상태 감지부(100)에 의해 갈등 상태 신호가 출력된다.

상기 갈등 상태 신호가 출력되면, 제어 차단부(200)는 인공지능 제어 시스템 내부의 제어 신호 생성 경로를 구조적으로 차단한다. 이에 따라, 상호작용 데이터가 지속적으로 입력되는 상태에서도 언어적 출력 또는 물리적 행위를 위한 제어 신호는 생성되지 않는다.

따라서, 상기 갈등 상태 신호가 유지되는 동안, 인공지능 제어 시스템은 언어적 출력 장치 또는 물리적 구동부에 대한 제어 신호를 생성하지 않으며, 갈등 상태에서 비개입 상태가 구조적으로 유지된다.

(실시예 2: 출력 차단부에 의한 제어 신호 전달 경로 차단의 외부 확인 가능성)

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템에서는, 제어 차단부(200)의 작동에 연동되어 출력 차단부(300)가 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 장치 및 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호의 전달 경로를 하드웨어적으로 차단한다.

이에 따라, 언어적 출력 장치, 화면 출력 장치 또는 물리적 구동부는 제어 신호가 전달되지

않는 상태로 유지되며, 외부 관찰자는 출력 장치 또는 구동부의 비작동 상태를 통해 인공지능 제어 시스템이 출력 차단 상태에 있음을 확인할 수 있다.

상기 출력 차단 상태는 소프트웨어 설정 또는 일시적 비활성화에 의한 상태와 구별되며, 제어 신호 전달 경로 자체가 차단된 상태이므로 외부 신호 주입, 시스템 오류 또는 예외 상황에 의해 언어적 출력 또는 물리적 행위가 발생하는 것이 구조적으로 방지된다.

(작동순서)

도 1을 참조하여, 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템의 비개입 제어 작동순서는 다음과 같다.

S100: 상호작용 데이터 수신 단계

다중 사용자로부터 음성 입력, 제스처 입력, 위치 정보 또는 접촉 정보 중 적어도 하나를 포함하는 상호작용 데이터가 인공지능 제어 시스템으로 입력된다.

S200: 갈등 상태 신호 출력 단계

상태 감지부(100)는 상기 상호작용 데이터가 사전에 설정된 상태 임계 조건을 초과하는지를 감지하고, 초과하는 경우 갈등 상태 신호를 출력한다.

S300: 제어 신호 생성 경로 차단 단계

갈등 상태 신호가 출력되면, 제어 차단부(200)는 인공지능 제어 시스템 내부의 제어 신호 생성 경로를 구조적으로 차단하여, 언어적 출력 또는 물리적 행위를 위한 제어 신호가 생성되지 않도록 한다.

S400: 제어 신호 전달 경로 차단 단계

제어 차단부(200)의 작동에 연동되어, 출력 차단부(300)는 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 장치 및 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호의 전달 경로를 하드웨어적으로 차단한다.

S500: 비개입 상태 유지 단계

상기 갈등 상태 신호가 유지되는 동안, 인공지능 제어 시스템은 제어 신호 생성 경로 및 제어 신호 전달 경로가 모두 차단된 상태를 유지함으로써, 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않는 비개입 상태를 유지한다.

외부 관찰자는 언어적 출력 장치 또는 물리적 구동부의 정지 상태를 통해 인공지능 제어 시스템이 비개입 상태에 있음을 확인할 수 있다.

【부호의 설명】

100: 상태 감지부

200: 제어 차단부

300: 출력 차단부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 제어 시스템에 있어서,
다중 사용자로부터 입력되는 상호작용 데이터가 사전에 설정된 상태 임계 조건을 초과하는 경우 이를 감지하여 갈등 상태 신호를 출력하는 상태 감지부(100);
상기 갈등 상태 신호가 출력되는 경우, 인공지능 제어 시스템의 제어 신호 생성 경로를 구조적으로 차단하여 제어 출력이 보류된 상태를 유지하도록 구성된 제어 차단부(200); 및
상기 제어 차단부(200)의 작동에 연동되어, 인공지능 제어 시스템의 언어적 출력 장치 및 물리적 구동부로 전달되는 제어 신호를 하드웨어적으로 차단함으로써, 인공지능 제어 시스템에 의한 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않도록 구성된 출력 차단부(300)를 포함하며,
상기 갈등 상태 신호가 유지되는 동안, 인공지능 제어 시스템 내부의 제어 신호 생성 경로 및 상기 언어적 출력 장치 및 물리적 구동부로의 제어 신호 전달 경로가 모두 차단되어, 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않는 상태가 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

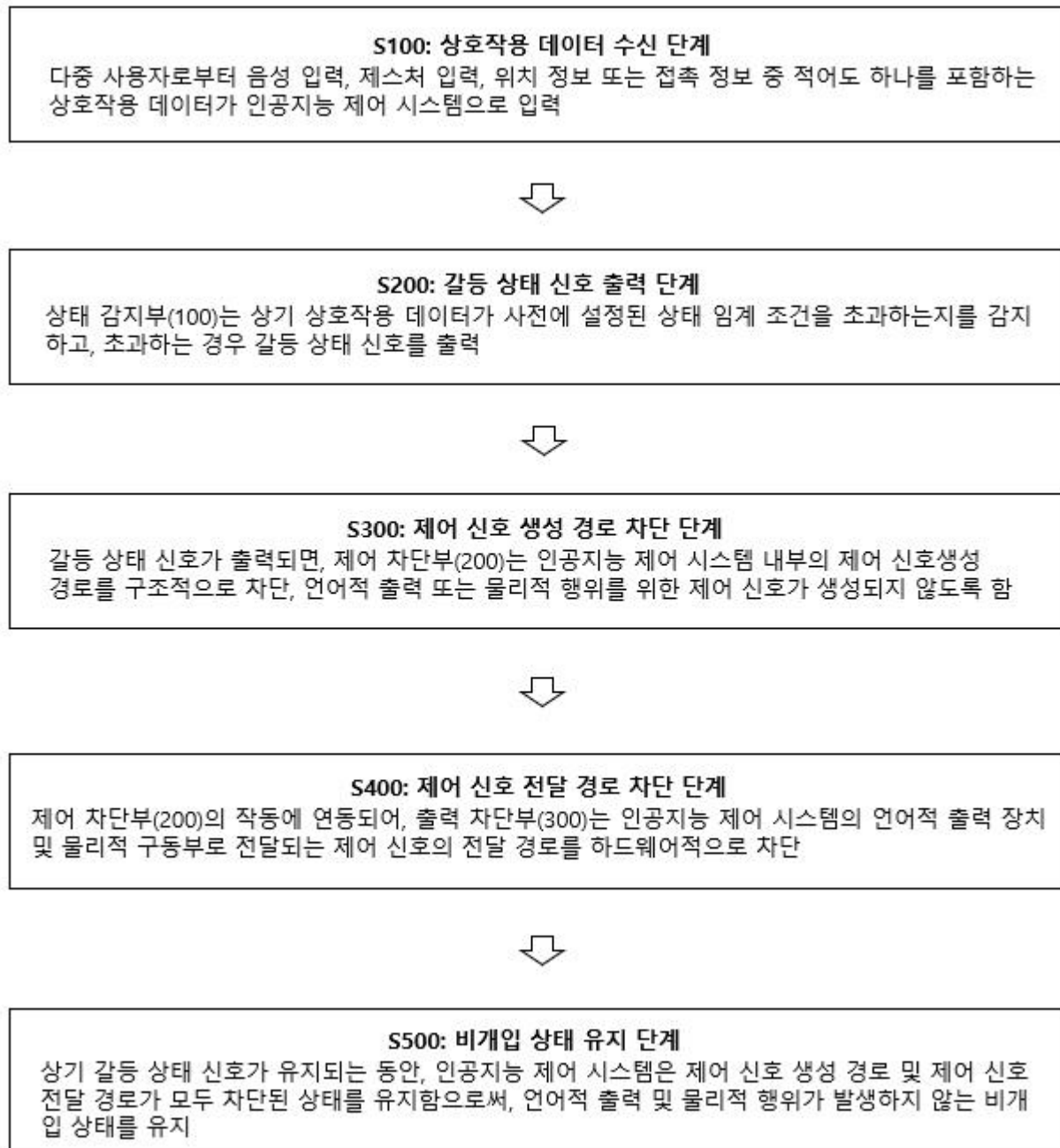
본 발명은 다중 사용자 상호작용 환경에서 갈등 상태가 발생하는 경우, 인공지능 제어 시스템의 개입 행위를 구조적으로 차단하는 비개입 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 갈등 상태 신호가 출력되는 동안 제어 신호 생성 경로와 출력 전달 경로가 모두 차단되어, 인공지능 제어 시스템에 의한 언어적 출력 및 물리적 행위가 발생하지 않으며, 이를 통해 갈등 상황에서의 책임 리스크 및 개입 위험을 효과적으로 제거할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



19. 인공지능 메모리 사후 물리적 폐기 및 독립 구동 제어 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 메모리 사후 물리적 폐기 및 독립 구동 제어 시스템{Artificial Intelligence Memory Post-Disposal Physical Destruction and Independent Actuation System}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템에 관한 기술로서, 보다 구체적으로는 인공지능 시스템에 탑재된 메모리에 저장된 데이터의 사후 처리를 수행하기 위한 물리적 폐기 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 시스템은 인간과의 상호작용을 통해 개인정보, 행동 이력, 정서 반응 데이터 등 다양한 데이터를 지속적으로 저장·활용하고 있다. 이러한 데이터는 인공지능 시스템의 운영 중에는 기능적 자산으로 활용되나, 시스템의 생애주기 종료, 소유권 이전, 재판매 또는 폐기 단계에서는 심각한 개인정보 침해 및 오남용 위험을 야기할 수 있다.

종래 기술에서는 데이터 보호를 위해 논리적 삭제, 암호화 키 폐기, 접근 제어, 소프트웨어 기반 초기화 방식이 주로 사용되어 왔다. 그러나 이러한 방식은 저장 매체 자체가 물리적으로 보존되는 한, 복구 기술이나 악의적 접근에 의해 데이터가 재현될 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 한계를 가진다.

특히 인공지능 시스템이 네트워크와 분리되거나 전원이 차단된 상태에서는, 소프트웨어 기반의 데이터 삭제 방식이 정상적으로 수행되지 못하는 문제 또한 존재한다. 이로 인해 인공지능 시스템의 사후 단계에서 데이터의 완전한 소멸을 보장할 수 있는 기술적 수단이 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여, 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전과 같은 사후 단계에서, 메모리에 저장된 데이터를 논리적 처리나 소프트웨어적 삭제에 의존하지 않고, 물리적으로 복구 불가능한 상태로 전이시킬 수 있는 기술을 제공하는 것을 과제로 한다.

또한, 본 발명은 메인 제어부, 메인 전력 계통, 외부 네트워크의 상태와 무관하게, 사후 데이터 폐기가 반드시 수행되도록 보장하는 구조를 제공하는 것을 또 다른 과제로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 시스템에 탑재되는 메모리의 사후 처리를

위한 물리적 폐기 시스템을 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 데이터가 저장되는 메모리 소자, 상기 메모리 소자를 복구 불가능한 물리적 상태로 변형시키는 물리적 폐기 유닛, 그리고 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적·전력적으로 분리된 독립 제어 회로를 포함한다.

상기 독립 제어 회로는 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전과 연계된 폐기 조건이 충족되는 경우, 외부 네트워크와 단절된 상태에서 물리적 폐기 유닛을 구동함으로써 메모리 소자를 복구 불가능한 물리적 변형 상태로 전이시킨다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 인공지능 시스템에 저장된 데이터는 시스템 운영 종료 이후에도 복구 가능성이 남는 논리적 삭제 방식이 아니라, 물리적으로 복구 불가능한 상태로 전이되므로, 데이터 사후 처리의 신뢰성이 현저히 향상된다.

또한, 본 발명은 메인 시스템 및 네트워크와 분리된 독립 제어 구조를 채택함으로써, 해킹, 우회 접근, 전원 차단 등의 상황에서도 데이터 폐기가 확실히 수행되도록 보장할 수 있다.

이에 따라, 인공지능 시스템의 재사용, 재판매, 폐기 과정에서 발생할 수 있는 개인정보 침해 및 책임 귀속 문제를 구조적으로 억제할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 메모리 사후 물리적 폐기 및 독립 구동 제어 시스템을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 인공지능 시스템의 생애주기 종료, 소유권 이전 또는 이에 준하는 사후 단계에서, 메모리 소자에 저장된 데이터가 논리적 삭제, 소프트웨어적 초기화 또는 접근 제어와 무관하게 복구 불가능한 물리적 상태로 전이되도록 구성된다. 이를 위하여, 본 발명은 메모리 소자(100), 물리적 폐기 유닛(200), 독립 제어 회로(300), 보조 전력원(310), 이벤트 감지부(320) 및 물리적 상태 표시 소자(400)를 포함한다.

상기 메모리 소자(100)는 인공지능 시스템의 운영 과정에서 생성·저장되는 개인정보, 상호작용 데이터, 행동 이력 데이터 또는 학습 결과 데이터가 기록되는 저장 매체로서, 비휘발성 반도체 메모리, 상변이 기반 기록 매체 또는 이와 동등한 기능을 수행하는 저장 장치를 포함할 수 있으며, 인공지능 시스템이 정상적으로 운영되는 동안에는 데이터의 기록 및 판독이

가능하도록 구성된다.

상기 물리적 폐기 유닛(200)은 메모리 소자(100)에 인접하게 배치되며, 구동 시 메모리 소자(100)의 내부 회로 구조 또는 기록 물질에 복구 불가능한 물리적 변형을 유발하도록 구성된다. 이때, 물리적 폐기 유닛(200)은 메모리 소자의 용융점 이상이면서 인공지능 시스템의 내부 프레임 또는 하우징의 발화점 미만의 범위 내에서 열에너지가 발생하도록 구성되며, 외부 구조물로의 열 확산 없이 메모리 소자 내부에 국한된 물리적 변형이 발생하도록 한다. 이러한 물리적 변형은 메모리 소자의 기록 물질을 결정질 상태에서 비결정질 상태로 전이시키고 해당 상태를 비가역적으로 고착시키는 상변이 형태를 포함함으로써, 데이터의 재기록 또는 재현이 물리적으로 불가능한 상태를 형성한다. 또한, 메모리 소자(100)의 외주에는 열 전도를 제한하기 위한 보호 구조가 배치되며, 상기 보호 구조는 에어로젤, 세라믹 단열재 또는 이와 동등한 단열 성능을 갖는 재료로 형성될 수 있다.

독립 제어 회로(300)는 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 상태로 구성되며, 운영 소프트웨어, 펌웨어, 학습 결과 또는 외부 네트워크 상태와 무관하게 하드웨어적으로 구동 가능하도록 설계된다. 상기 독립 제어 회로(300)는 사전에 정의된 폐기 조건이 충족되는 경우 외부 제어 신호 없이 물리적 폐기 유닛(200)을 구동하도록 구성된다. 이때, 상기 독립 제어 회로(300)는 메인 시스템과 전기적으로 절연된 이벤트 감지부(320)를 포함하며, 상기 이벤트 감지부(320)는 메인 제어부의 소프트웨어적 상태와 무관하게 전달되는 물리적 이벤트 신호가 전용 전기 경로를 통해 입력되는 경우에만 상기 독립 제어 회로(300)에 폐기 트리거 신호를 전달하도록 구성된다. 이에 따라, 폐기 동작은 논리적 판단이나 프로그램 처리와 무관하게 물리적 신호 조건에 의해 개시된다.

독립 제어 회로(300)는 또한 물리적 폐기 유닛(200)의 구동 중 메모리 소자 주변의 온도를 감지하는 온도 센서를 포함하며, 감지된 온도가 사전에 설정된 안전 임계치를 초과하는 경우 물리적 폐기 유닛(200)으로의 에너지 공급을 하드웨어적으로 즉시 차단하는 에너지 차단 경로를 통해 폐기 구동을 제한하도록 구성된다. 이에 따라, 물리적 폐기 과정은 메모리 소자 내부 범위를 초과하여 확산되지 않는다. 보조 전력원(310)은 메인 전력 계통이 차단된 상태에서도 독립 제어 회로(300) 및 물리적 폐기 유닛(200)에 필요한 에너지를 공급하도록 구성된다.

한편, 물리적 폐기 유닛(200)은 메모리 소자(100)의 패키징 내부에 일체형으로 봉인되어 배치되며, 구동 시 외부 공기 또는 산소의 유입이 제한된 상태에서 메모리 소자의 내부 기록 물질 또는 회로 구조에 복구 불가능한 물리적 변형이 발생하도록 구성된다. 상기 물리적 폐

기 유닛(200)에 의한 메모리 소자(100)의 물리적 변형이 완료되면, 이에 연동된 물리적 상태 표시 소자(400)가 비가역적으로 상태 변화를 일으킨다. 상기 물리적 상태 표시 소자(400)는 메모리 소자(100)에 발생하는 열 또는 기계적 변형에 반응하여 감열 변색 구조 또는 기계적 돌출 구조 중 적어도 하나의 형태로 상태를 나타내도록 구성되며, 인공지능 시스템의 전원이 완전히 차단된 사후 상태에서도 메모리 소자의 물리적 폐기 완료 여부가 외부에서 확인 가능하도록 한다.

이와 같은 구성에 따라, 본 발명에 따른 시스템은 인공지능 시스템의 운영 종료 이후에도 메모리 소자(100)에 저장된 데이터가 소프트웨어적 처리에 의해 잔존하거나 복구되는 것을 구조적으로 방지하며, 메인 제어부, 외부 네트워크 또는 메인 전력 계통의 상태와 무관하게 메모리의 사후 물리적 폐기가 안정적으로 수행되도록 한다.

(작동순서)

인공지능 메모리 사후 물리적 폐기 및 독립 구동 제어 시스템의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전과 연계된 폐기 조건을 감지하는 단계

S200: 독립 제어 회로(300)가 메인 제어부 및 외부 네트워크와 논리적·전력적으로 분리된 상태를 유지하는 단계

S300: 폐기 조건 충족 시 독립 제어 회로(300)를 통해 물리적 폐기 유닛(200)을 구동하는 단계

S400: 물리적 폐기 유닛(200)에 의해 메모리 소자(100)를 비가역적인 물리적 변형 상태로 전이시키는 단계

S500: 메모리 소자(100)의 물리적 폐기 완료 상태를 유지하는 단계

【부호의 설명】

100: 메모리 소자

200: 물리적 폐기 유닛

300: 독립 제어 회로

310: 보조 전력원

320: 이벤트 감지부

400: 물리적 상태 표시 소자

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 탑재되는 메모리의 사후 처리를 위한 물리적 폐기 시스템에 있어서,
개인정보 또는 상호작용 데이터가 저장되는 메모리 소자(100);
상기 메모리 소자(100)에 인접하게 배치되며, 상기 메모리 소자(100)를 복구 불가능한 물리적
상태로 변형시키도록 구성된 물리적 폐기 유닛(200); 및
상기 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로
독립된 상태로 구성되며, 상기 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전과 연계된
폐기 조건이 충족되는 경우 외부 네트워크와 단절된 상태에서 상기 물리적 폐기 유닛(200)을
구동시키는 독립 제어 회로(300)를 포함하고,
상기 독립 제어 회로(300)의 구동에 의해 상기 메모리 소자(100)가 복구 불가능한 물리적 변
형 상태로 전이됨으로써, 상기 메모리 소자(100)에 저장된 데이터가 논리적 삭제 또는 소프
트웨어적 처리와 무관하게 사후적으로 복원될 수 없도록 구성되는 것을 특징으로 하는 메모
리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 물리적 폐기 유닛(200)은 상기 메모리 소자(100)의 내부 회로 구조를 복구 불가능한 상
태로 변형시키기 위하여, 과전압 또는 과전류를 고속 펄스 형태로 인가함으로써, 메모리 소자
(100)의 패키지 외부 또는 주변 구조의 온도 상승을 유발하지 않고 비아(via), 인터커넥트
(interconnect) 또는 데이터 기록 경로 중 적어도 일부를 국부적으로 단절시키도록 구성되
는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 독립 제어 회로(300)는 상기 인공지능 시스템의 메인 전력 계통과 전기적으로 분리된
보조 전력원(310)을 포함하며, 상기 메인 전원이 차단된 상태에서도 상기 물리적 폐기 유닛
(200)을 구동할 수 있도록 구성되는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,
상기 보조 전력원(310)은 슈퍼 커패시터, 독립 배터리, 또는 잔존 에너지 저장 소자 중 적어
도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 독립 제어 회로(300)는 상기 인공지능 시스템의 운영 소프트웨어, 펌웨어, 또는 학습 결과와 무관하게 하드웨어적으로 구동되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 폐기 조건은 상기 인공지능 시스템의 생애주기 종료 신호, 소유권 이전 신호, 또는 제조 단계에서 사전 정의된 사후 처리 트리거 중 적어도 하나에 의해 충족되는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리적 폐기 유닛(200)의 구동 이후, 상기 독립 제어 회로(300)는 상기 메모리 소자(100)가 복구 불가능한 물리적 상태로 전이되었음을 확인하기 위한 상태 검증 신호를 생성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 시스템은 상기 메모리 소자(100)의 파괴 여부를 외부에서 육안으로 식별 가능하게 하는 물리적 상태 표시 소자(400)를 더 포함하며, 상기 물리적 상태 표시 소자(400)는 상기 물리적 폐기 유닛(200)의 구동 시 발생하는 열에너지 또는 기계적 압력을 트리거로 하여, 외부 전력이 차단된 상태에서도 상기 메모리 소자(100)의 데이터 사멸 상태를 나타내는 비가역적 상태 변형 구조를 갖는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 물리적 상태 표시 소자(400)는 상기 물리적 폐기 유닛(200)의 열에 의해 용융되는 가용성 지지체; 및 상기 가용성 지지체의 용융에 따라 구속이 해제되어 하우징 외부로 돌출되는 스프링 부하식 핀 구조를 포함하며, 상기 돌출된 핀은 역방향 이동이 차단되는 물리적 래칭 메커니즘에 의해 외부에서 확인 가능한 비가역적 상태를 형성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 물리적 폐기 유닛(200)은 상기 메모리 소자(100)의 패키징 내부에 일체형으로 봉인되어 배치되며, 상기 물리적 폐기 유닛(200)의 구동 시 외부 공기 또는 산소의 유입이 차단된 상태에서 상기 메모리 소자(100)의 내부 기록 물질 또는 회로 구조에 복구 불가능한 물리적 변형이 발생하도록 구성됨으로써, 연소 현상이 구조적으로 발생하지 않도록 한 것을 특징으로 하는 메모리 사후 물리적 폐기 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 시스템에 탑재되는 메모리의 사후 처리를 위한 물리적 폐기 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 시스템은 개인정보 또는 상호작용 데이터가 저장되는 메모리 소자, 상기 메모리 소자를 복구 불가능한 물리적 상태로 변형시키는 물리적 폐기 유닛, 및 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 상태로 구성되어 폐기 조건 충족 시 외부 네트워크와 무관하게 상기 물리적 폐기 유닛을 구동하는 독립 제어 회로를 포함한다.

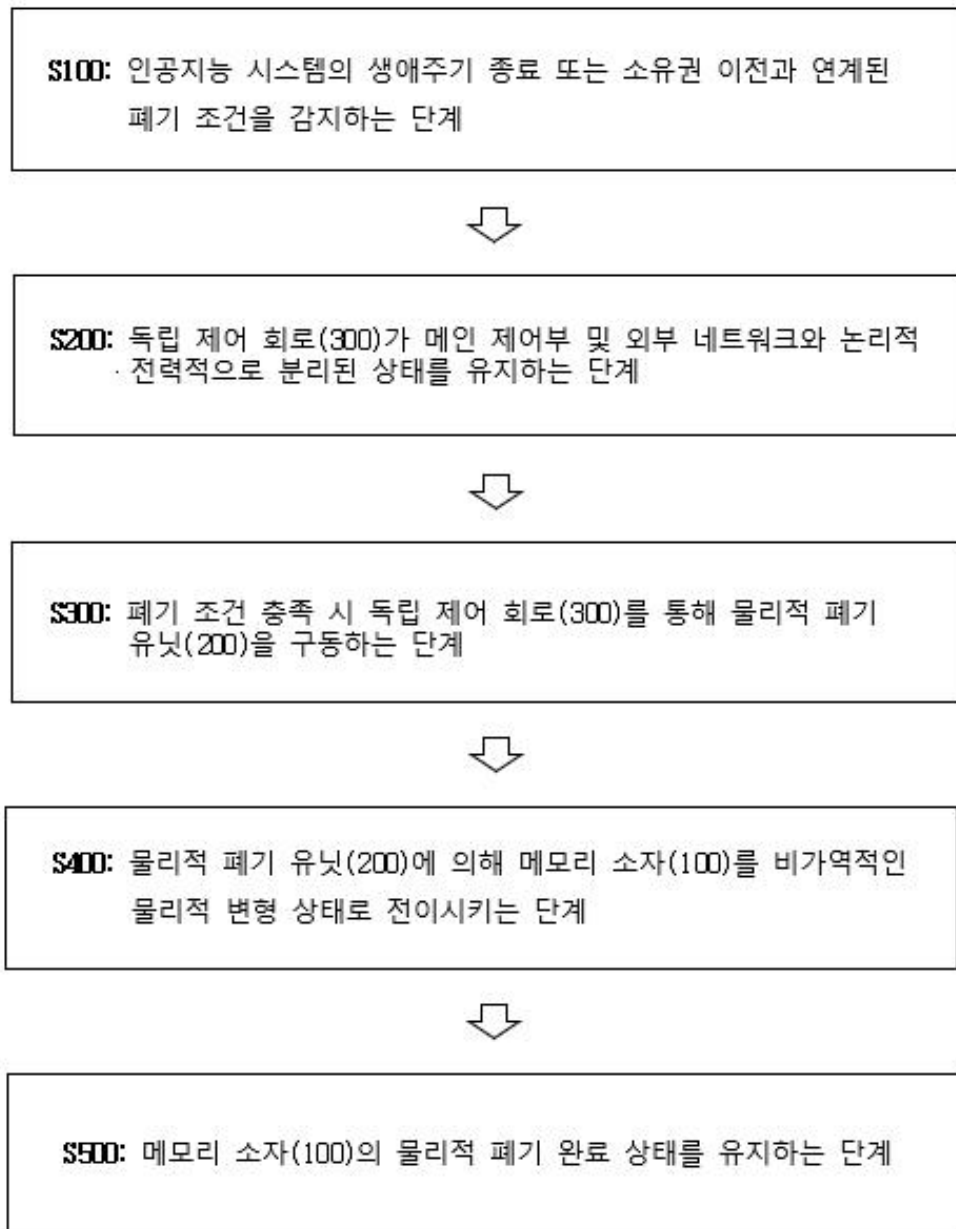
상기 물리적 폐기 유닛은 메모리 소자의 내부 회로 구조 또는 기록 물질에 비가역적인 물리적 변형을 유발하여 데이터의 재기록 또는 재현을 구조적으로 차단하며, 상기 독립 제어 회로는 메인 전원이 차단된 상태에서도 구동 가능하도록 보조 전력원을 포함한다. 또한, 본 발명은 물리적 폐기 완료 상태를 외부에서 확인 가능하도록 비가역적 상태 변형 구조를 갖는 물리적 표시 소자를 포함하여, 전력 공급이 없는 사후 상태에서도 메모리의 물리적 폐기 완료 여부가 유지되도록 한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



20. 인공지능 시스템의 메모리 사후 처리에 있어서 물리적 폐기 미실행을 방지하는 제어 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 시스템의 메모리 사후 처리에 있어서 물리적 폐기 미실행을 방지하는 제어 시스템
{Control System for Preventing Non-Execution of Physical Disposal in Post-Processing of Memory in Artificial Intelligence System}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 메모리 사후 처리에 관한 것으로서, 특히 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전 이후, 메모리의 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태가 구조적으로 허용되지 않도록 하는 사후 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템에서는 시스템의 사용 종료, 폐기 또는 소유권 이전 이후에도 메모리 내 데이터가 잔존할 가능성이 문제로 지적되어 왔다. 이를 해결하기 위하여 논리적 삭제, 초기화, 암호화 등의 방식이 제안되었으나, 이러한 방식은 소프트웨어적 제어에 의존하므로 복구 가능성이 존재한다. 최근에는 메모리 소자를 물리적으로 파괴하는 기술이 제안되고 있으나, 해당 물리적 폐기 동작이 오류, 전력 차단 또는 제어 실패로 인해 수행되지 아니하는 경우에도 시스템이 계속 작동 가능한 상태로 존속하는 구조가 존재한다. 이와 같이 물리적 폐기 구조가 구비되어 있음에도 불구하고 그 폐기 동작이 실행되지 아니하는 상태가 허용되는 경우, 사후 단계에서의 데이터 보호 및 책임 귀속에 관한 문제가 발생한다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 인공지능 시스템의 사후 단계에서 메모리의 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태 자체가 구조적으로 허용되지 않도록 하는 제어 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명의 목적은 폐기 조건이 충족된 이후, 물리적 폐기 동작이 미실행 상태로 남는 경우에도 인공지능 시스템이 작동 상태로 존속하는 경로를 제거하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템은, 폐기 조건의 충족 여부를 감지하는 이벤트 감지부와, 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 독립 제어 회로와, 상기 독립 제어 회로의 구동에 의해 메모리 소자를 복구 불가능한 물리적 변형 상태로 전이시키는 물리적 폐기 유닛을 포함하고,

폐기 조건이 충족된 이후 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태가 발생하는 경우, 상기 독립 제어 회로가 인공지능 시스템의 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하여 시스템을 비작동 상태로 전이시키고, 상기 차단 상태를 유지하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 메모리의 물리적 폐기 구조가 존재함에도 불구하고 폐기 동작이 미실행 상태로 남는 경우를 구조적으로 방지할 수 있고, 사후 단계에서 인공지능 시스템이 작동 상태로 존속하는 경로를 제거할 수 있으며, 물리적 폐기 수단의 종류와 무관하게 적용 가능한 범용적 사후 제어 구조를 제공한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템은 메모리 소자(100), 물리적 폐기 유닛(200), 독립 제어 회로(300) 및 이벤트 감지부(320)를 포함한다.

이벤트 감지부(320)는 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전과 연계된 폐기 조건의 충족 여부를 감지한다. 독립 제어 회로(300)는 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 상태로 구성되며, 이벤트 감지부(320)로부터 폐기 조건 충족 신호가 입력되는 경우 외부 제어 개입과 무관하게 독립적으로 구동된다. 물리적 폐기 유닛(200)은 독립 제어 회로(300)의 구동에 의해 활성화되며, 메모리 소자(100)를 복구 불가능한 물리적 변형 상태로 전이시키도록 구성된다.

(미실행 상태의 정의)

본 명세서에서 “물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태”라 함은, 독립 제어 회로(300)가 물리적 폐기 유닛(200)을 구동한 이후에도, 미리 설정된 시간 구간 내에 메모리 소자(100)의 물리적 변형이 감지되지 아니하거나, 상기 물리적 폐기 유닛(200)로부터 폐기 완료 를 나타내는 물리적 상태 변화 또는 센서 기반 피드백이 확인되지 아니하는 상태를 포함한다.

상기 미실행 상태는 물리적 폐기 유닛(200)의 동작 지연, 회로 이상, 전력 불안정 또는 기타 원인으로 인해 발생할 수 있으며, 물리적 폐기 동작의 부분적 수행, 불완전 수행 또는 수행 후 중단된 상태를 모두 포함한다.

(결합 격리 구조)

독립 제어 회로(300)는 물리적 폐기 유닛(200)의 정상 동작 여부와 무관하게, 폐기 조건 충족 이후 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태를 독립적으로 판단하도록 구성된다.

즉, 물리적 폐기 유닛(200)이 고장, 손상 또는 전력 이상으로 인해 동작 불능 상태에 있는 경우에도, 독립 제어 회로(300)는 인공지능 시스템의 연산부, 출력 장치 또는 물리적 구동부 중 적어도 하나로 전달되는 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하는 동작을 수행한다.

(선택적 결합 실시예)

일 실시예에 있어서, 물리적 폐기 동작의 수행 여부 또는 완료 상태는 다른 사후 폐기 시스템에 포함된 물리적 상태 표시 소자(400)와 연동하여 감지될 수 있다. 이 경우, 상기 상태 표시 소자(400)가 폐기 완료 상태를 나타내는 물리적 상태로 전이되지 아니하거나, 상기 상태 표시 소자(400)로부터의 상태 신호가 독립 제어 회로(300)에 의해 확인되지 아니하는 경우, 이는 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태로 판단될 수 있다.

독립 제어 회로(300)는 상기와 같이 판단된 경우, 물리적 폐기 수단의 종류 또는 구성과 무관하게, 인공지능 시스템의 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하는 동작을 수행한다.

(작동 순서)

S100: 이벤트 감지부(320)가 폐기 조건의 충족 여부를 감지한다.

S200: 폐기 조건 충족 시, 이벤트 감지부(320)가 폐기 조건 충족 신호를 독립 제어 회로(300)에 전달한다.

S300: 독립 제어 회로(300)가 물리적 폐기 유닛(200)을 구동하여 메모리 소자(100)의 물리적 폐기를 시도한다.

S400: 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태가 판단되는 경우, 독립 제어 회로(300)가 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단한다.

S500: 인공지능 시스템이 비작동 상태로 전이되고, 상기 상태가 유지된다.

【부호의 설명】

100: 메모리 소자

200: 물리적 폐기 유닛

300: 독립 제어 회로

320: 이벤트 감지부

400: 물리적 상태 표시 소자

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 탑재되는 메모리의 사후 처리를 위한 제어 시스템에 있어서,
인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 소유권 이전과 연계된 폐기 조건의 충족 여부를 감지하는 이벤트 감지부(320);
상기 이벤트 감지부(320)로부터 상기 폐기 조건 충족 신호가 입력되는 경우, 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 상태로 구성되는 독립 제어 회로(300); 및
상기 독립 제어 회로(300)의 구동에 의해 메모리 소자(100)를 복구 불가능한 물리적 변형 상태로 전이시키도록 구성된 물리적 폐기 유닛(200)
을 포함하고,
상기 폐기 조건이 충족된 이후 상기 물리적 폐기 유닛(200)에 의한 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 상태가 발생하는 경우,
상기 독립 제어 회로(300)는 인공지능 시스템의 메인 제어부, 외부 네트워크 또는 메인 전력 계통과 무관하게,
인공지능 시스템의 연산부, 출력 장치 또는 물리적 구동부 중 적어도 하나로 전달되는 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하여,
물리적 폐기 동작이 완료되지 아니한 상태에서 인공지능 시스템이 작동 상태로 존속하는 것을 방지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는
인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 독립 제어 회로(300)는 상기 물리적 폐기 동작이 완료되지 아니한 상태에서 인공지능 시스템이 작동 상태로 존속하는 것이 방지된 이후에도, 상기 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로의 차단 상태가 외부 제어 신호, 전원 재공급 또는 시스템 재부팅에 의해 해제되지 않도록, 상기 차단 경로를 물리적으로 유지하는 래칭 구조 또는 단선 구조를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 시스템의 사후 단계에서 메모리의 물리적 폐기 동작이 미실행 상태로 남는 경우를 구조적으로 방지하는 사후 제어 시스템에 관한 것이다.

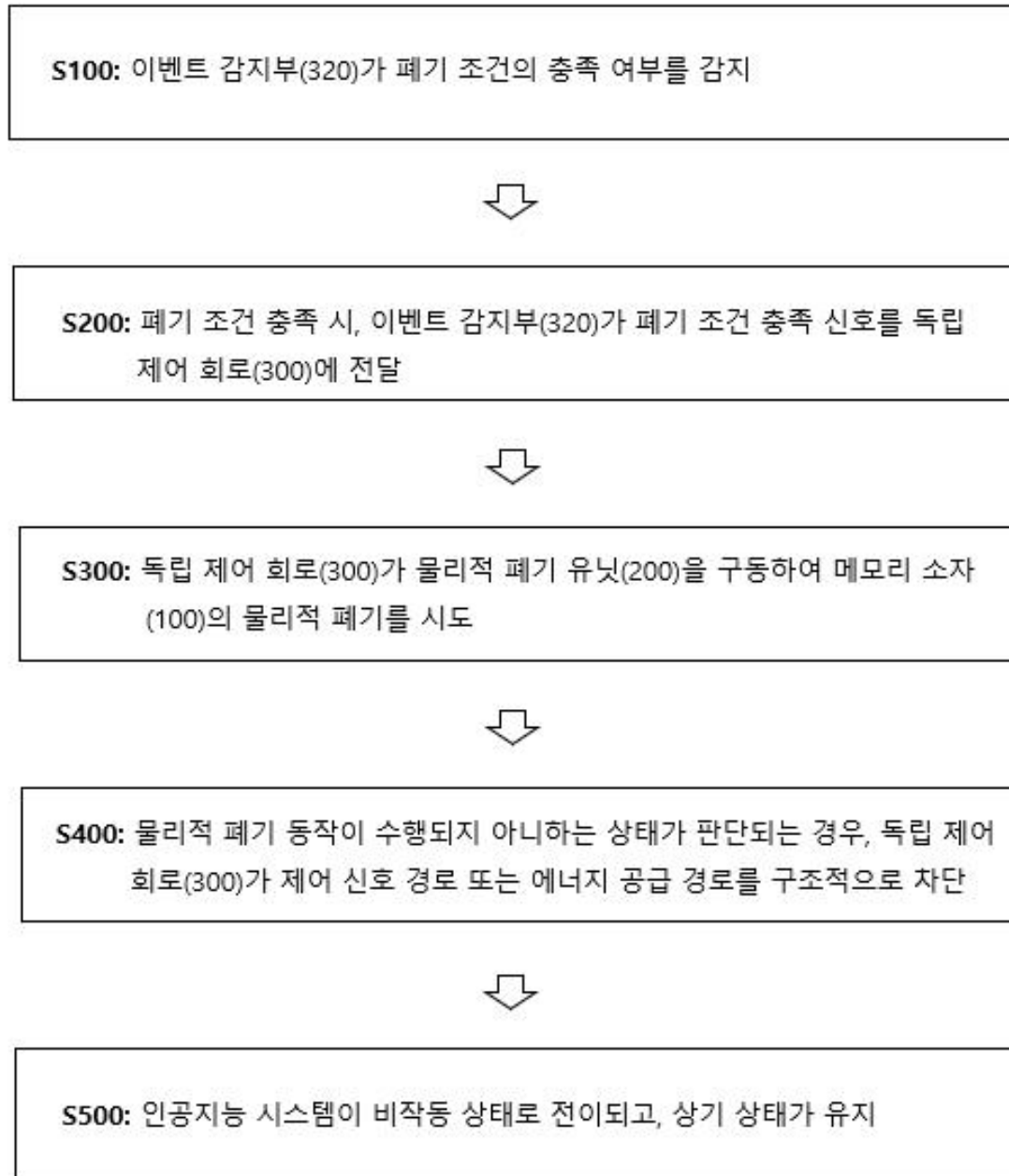
본 발명에 따르면, 폐기 조건 충족 이후 물리적 폐기 동작이 수행되지 아니하는 경우, 독립 제어 회로가 인공지능 시스템의 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하여 시스템을 비작동 상태로 전이시키고 이를 유지함으로써, 사후 단계에서의 시스템 존속 가능성을 제거할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



21. 인공지능 시스템의 사후 제어에 있어서 독립 제어 회로의 자기 무력화를 포함하는 제어 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 시스템의 사후 제어에 있어서 독립 제어 회로의 자기 무력화를 포함하는 제어 시스템{Control System Including Self-Neutralization of Independent Control Circuit in Post-Control of Artificial Intelligence System}

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 사후 제어에 관한 것으로서, 인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 이에 준하는 사후 제어 조건 충족 이후, 시스템의 작동을 차단하는 제어 동작을 수행한 독립 제어 회로 자체가 사후 단계에서 존속하지 않도록 하는 사후 제어 구조에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적 전력적으로 분리된 독립 제어 회로가 사후 제어 동작을 수행한 이후, 해당 독립 제어 회로가 재활성화, 재구동 또는 외부 제어의 대상이 되는 상태를 구조적으로 허용하지 않도록 하는 자기 무력화 기반의 사후 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 인공지능 시스템의 보안 회로, 안전 차단 회로, 사후 폐기 제어 회로 및 이에 준하는 사후 제어 구조 전반에 적용 가능하며, 사후 단계에서 인공지능 시스템 내에 잔존하는 활성 제어 구조를 제거하기 위한 사후 제어 기술 분야에 속한다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템에서는 사후 단계에서 시스템의 작동을 차단하기 위한 독립 제어 회로 또는 보안 회로가 사용되어 왔다. 그러나 이러한 회로는 차단 동작 수행 이후에도 장기간 존속하여, 분석, 재개입 또는 우회 제어의 대상이 되는 문제가 존재한다.

특히, 사후 제어를 수행한 회로 자체가 재활성화되거나 외부 제어에 의해 복원 가능한 상태로 유지되는 경우, 사후 단계에서의 보안 및 안전성이 저해될 수 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 사후 제어 조건 충족 이후 인공지능 시스템의 차단 동작을 수행한 독립 제어 회로 자체가 사후 단계에서 존속하는 상태를 구조적으로 허용하지 않도록 하는 제어 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 발명의 목적은 차단 동작 수행 이후 독립 제어 회로가 재활성화, 재구동 또는 외부 제어의 대상이 되는 상태를 제거하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템은, 사후 제어 조건의 충족 여부를 감지하는 이벤트 감지부와, 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 독립 제어 회로와, 상기 독립 제어 회로에 의해 인공지능 시스템의 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하는 차단 유닛을 포함하고,

상기 독립 제어 회로는 상기 차단 유닛에 의한 차단 동작이 수행된 이후, 상기 독립 제어 회로 자체의 제어 기능, 구동 상태 또는 외부와의 신호 인터페이스 중 적어도 하나가 재활성화 또는 복원되지 아니하도록 상기 독립 제어 회로의 내부 동작 경로 또는 에너지 유지 경로를 물리적으로 변형, 단절 또는 고정 상태로 전이시키도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 사후 제어를 수행한 독립 제어 회로 자체가 사후 단계에서 존속하지 않으므로, 분석, 재개입 또는 우회 제어 가능성을 제거할 수 있고, 사후 제어 이후 인공지능 시스템에 잔존하는 활성 제어 구조를 제거할 수 있으며, 사후 단계에서의 보안 및 안전성을 구조적으로 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템은 독립 제어 회로(100), 이벤트 감지부(200) 및 차단 유닛(300)을 포함한다.

이벤트 감지부(200)는 인공지능 시스템의 생애주기 종료, 영구 정지 명령, 또는 이에 준하는 사후 제어 조건의 충족 여부를 감지하도록 구성된다. 상기 사후 제어 조건은 메인 제어부의 판단과 무관하게 정의되며, 외부 신호, 내부 상태 신호 또는 사전 설정된 조건 조합에 의해 감지될 수 있다. 독립 제어 회로(100)는 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 상태로 구성된다.

상기 독립 제어 회로(100)는 메인 시스템의 전원이 차단되거나 제어 로직이 정지된 상태에서도 독립적으로 구동 가능하도록, 별도의 에너지 저장 수단 또는 독립 전원 경로를 포함할 수 있다.

차단 유닛(300)은 독립 제어 회로(100)의 제어에 의해 구동되며,

인공지능 시스템의 연산부, 출력 장치 또는 물리적 구동부 중 적어도 하나로 전달되는 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하도록 구성된다. 상기 차단은 단순한 논리적 비활성화가 아니라, 물리적 단선, 래칭 고정 또는 이에 준하는 구조적 상태 전이를 포함한다. 독립 제어 회로(100)는 차단 유닛(300)에 의한 차단 동작이 완료된 이후, 자기 무력화 동작을 수행하도록 구성된다.

상기 자기 무력화 동작은 독립 제어 회로(100) 자체가 사후 단계에서 재활성화, 재구동 또는 외부 제어의 대상이 되는 상태를 구조적으로 허용하지 않도록 하기 위한 것이다. 이를 위해, 독립 제어 회로(100)는 자신의 내부 동작 경로, 에너지 유지 경로 또는 외부 신호 인터페이스 중 적어도 하나를 물리적으로 변형, 단절 또는 고정 상태로 전이시킨다.

상기 전이는 전기적 퓨즈의 용단, 기계적 래칭의 고정, 전도 경로의 물리적 붕괴 또는 이에 준하는 비가역적 구조 변형을 포함할 수 있다. 이에 따라, 독립 제어 회로(100)는 차단 동작 수행 이후 외부 전원 재공급, 리셋 신호 인가, 펌웨어 재기록 또는 외부 제어 신호 주입에 의해 기능이 복원되지 아니하는 상태로 전이된다. 즉, 사후 단계에서 인공지능 시스템 내에 차단 기능을 수행한 활성 제어 회로가 잔존하는 상태가 제거된다.

(작동 순서)

S100: 이벤트 감지부(200)가 사후 제어 조건의 충족 여부를 감지한다.

S200: 사후 제어 조건이 충족되면, 해당 신호가 독립 제어 회로(100)에 전달된다.

S300: 독립 제어 회로(100)가 차단 유닛(300)을 구동하여 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단한다.

S400: 차단 동작 완료 이후, 독립 제어 회로(100)가 자기 무력화 동작을 수행한다.

S500: 독립 제어 회로(100)가 비가역적 구조 상태로 전이되어 사후 단계에서 재활성화 또는 외부 제어가 불가능한 상태로 유지된다.

【부호의 설명】

100: 독립 제어 회로

200: 이벤트 감지부

300: 차단 유닛

【청구항 1】

인공지능 시스템의 사후 제어를 위한 제어 시스템에 있어서,

인공지능 시스템의 생애주기 종료 또는 사후 제어 조건의 충족 여부를 감지하는 이벤트 감지

부(200);

상기 이벤트 감지부(200)로부터 사후 제어 조건 충족 신호가 입력되는 경우, 인공지능 시스템의 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 상태로 구동되는 독립 제어 회로(100); 및

상기 독립 제어 회로(100)에 의해 인공지능 시스템의 연산부, 출력 장치 또는 물리적 구동부 중 적어도 하나로 전달되는 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하도록 구성된 차단 유닛(300)을 포함하고,

상기 독립 제어 회로(100)는 상기 차단 유닛(300)에 의한 차단 동작이 수행된 이후, 상기 독립 제어 회로(100) 자체의 제어 기능, 구동 상태 또는 외부와의 신호 인터페이스 중 적어도 하나가 재활성화, 재구동 또는 외부 제어에 의해 복원되지 아니하도록, 상기 독립 제어 회로(100)의 내부 동작 경로 또는 에너지 유지 경로를 물리적으로 변형, 단절 또는 고정 상태로 전이시키도록 구성되며,

이에 따라, 사후 제어 조건 충족 이후 인공지능 시스템의 차단 동작을 수행한 독립 제어 회로(100)가 사후 단계에서 분석, 재개입 또는 우회 제어의 대상이 되는 상태가 구조적으로 허용되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 독립 제어 회로(100)는 차단 유닛(300)에 의한 차단 동작 이후, 에너지 유지 경로를 물리적으로 단선시키거나 래칭 구조로 고정하여, 외부 전원 재공급 또는 잔류 전력에 의한 재구동이 발생하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,

상기 독립 제어 회로(100)는 내부 제어 로직 경로 또는 신호 인터페이스 중 적어도 하나를 비가역적 물리 상태로 전이시키도록 구성되며, 외부 신호 주입 또는 리셋 동작에 의해 기능 복원이 이루어지지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,

상기 독립 제어 회로(100)의 자기 무력화 동작은 차단 유닛(300)에 의한 차단 동작 완료 이후에만 수행되도록, 시간 지연, 상태 신호 또는 물리적 인터락 중 적어도 하나에 의해 순차적으로 연동되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 독립 제어 회로(100)와 외부 디버깅 또는 측정 인터페이스 간의 전기적 접속이
상기 자기 무력화 동작 이후 물리적으로 차단되거나 고정 상태로 유지되도록 구성되는 것을
특징으로 하는 인공지능 시스템의 사후 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 시스템의 사후 제어에 관한 것으로서, 사후 제어 조건 충족 이후 인공지능 시스템의 작동을 차단한 독립 제어 회로 자체가 사후 단계에서 존속하지 않도록 하는 사후 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 사후 제어 시스템은 사후 제어 조건의 충족 여부를 감지하는 이벤트 감지부와, 메인 제어부 및 메인 전력 계통과 논리적으로 분리되고 전력적으로 독립된 독립 제어 회로와, 상기 독립 제어 회로에 의해 인공지능 시스템의 제어 신호 경로 또는 에너지 공급 경로를 구조적으로 차단하는 차단 유닛을 포함한다.

상기 독립 제어 회로는 상기 차단 유닛에 의한 차단 동작이 수행된 이후, 독립 제어 회로 자체의 내부 동작 경로, 에너지 유지 경로 또는 외부 신호 인터페이스 중 적어도 하나를 물리적으로 변형, 단절 또는 고정 상태로 전이시킴으로써, 사후 단계에서 재활성화, 재구동 또는 외부 제어에 의해 기능이 복원되지 아니하도록 구성된다.

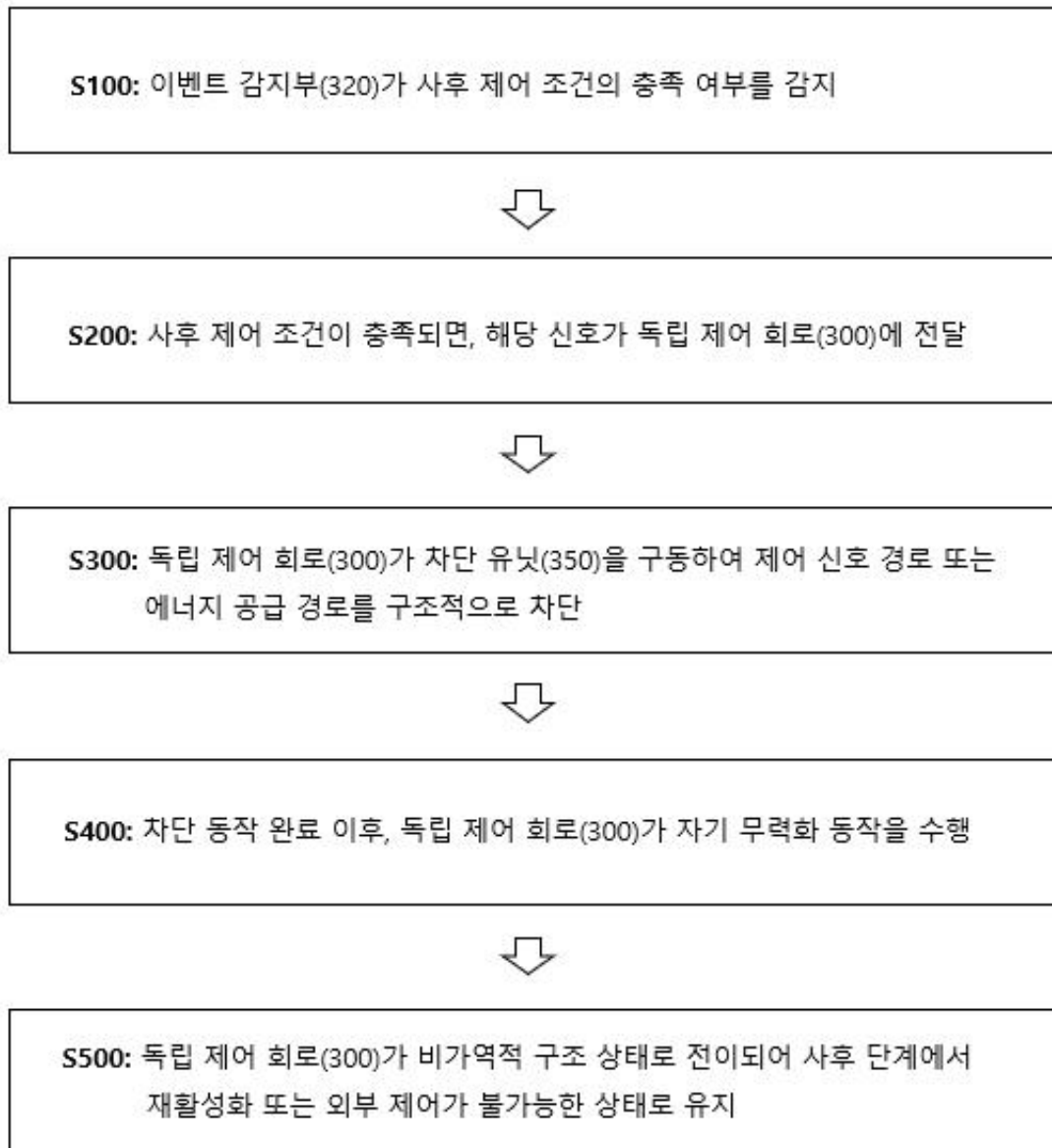
이에 따라, 본 발명은 사후 제어 동작을 수행한 독립 제어 회로가 사후 단계에서 분석, 재개입 또는 우회 제어의 대상이 되는 상태를 구조적으로 제거할 수 있으며, 사후 단계에서 인공지능 시스템 내에 잔존하는 활성 제어 구조를 허용하지 않는 사후 제어 체계를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



22. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 시스템 (Quantum-Resistant Invariant Condition Protection System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 보호하기 위하여, 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치되는 보호 계층을 포함하고, 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘에 따른 인증 검증 및 전기적 연속성 판정을 통해 실행 신호를 차단하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 시스템은 자율적 연산 결과에 따라 물리적 구동부를 직접 제어하는 구조로 발전하고 있다. 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직에서 생성된 실행 명령이 별도의 물리적 차단 계층 없이 구동부로 전달되는 경우가 존재한다.

종래의 보안 기술은 주로 소프트웨어 기반 접근 통제, 일반 공개키 기반 암호 검증 또는 보안 모듈을 이용한 인증 절차에 의존하고 있다. 그러나 이러한 구조에서는 보호 모듈이 실행 신호 경로와 병렬로 배치되거나, 보호 계층을 우회하는 신호 경로가 존재할 수 있다. 또한 기존 공개키 기반 암호 구조는 양자 컴퓨팅 환경에서의 공격 가능성을 전제로 설계된 것이 아니며, 보호 계층 내부 배선 또는 연결 경로의 변조 여부를 직접 판정하는 구조를 포함하지 않는 경우가 존재한다. 이와 같은 구조에서는 제조 단계에서 설정된 불변 조건이 운용 중 우회되거나 변조되는 가능성을 구조적으로 차단하기 어려운 문제가 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 보호하기 위하여, 실행 신호 경로에 직렬로 삽입되는 보호 계층을 구성하고, 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘에 따른 인증 검증 및 전기적 연속성 판정을 통해 비정상 상태 발생 시 실행 신호를 차단하는 인공지능 제어 시스템을 제공하는 데 있다. 또한 실행 신호가 보호 계층을 우회하는 병렬 신호 경로가 형성되지 않도록 하여, 불변 조건 보호 구조를 물리적으로 고정하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건이 저장된 불변 조건 저장부와, 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치되는 보호 계층을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다. 상기 보호 계층은, 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘에 따라 생성된 인증 정보의 유효성을 검증하는 보호 모듈과, 상기 인증 정보의 검증 실패 또는 보호 계층 내부 배선의 전기적 연속성 이상이 판정된 경우 실행 신호를 차단하는 제어 차단부를 포함한다. 상기 보호 계층은 단일 신호 경로에 직렬로 삽입되며, 실행 신호가 보호 계층을 우회하는 병렬 신호 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 제조 단계에서 설정된 불변 조건에 대한 접근은 양자 내성 공개키 기반 인증 절차를 통해서만 허용되며, 인증 실패 또는 전기적 연속성 이상이 발생한 경우 실행 신호가 차단된다.

또한 보호 계층이 실행 신호 경로에 직렬로 삽입되고 병렬 우회 경로가 형성되지 않도록 구성됨으로써, 불변 조건 보호 구조가 신호 경로 차원에서 고정된다.

이에 따라 인공지능 하부 로직에서 생성된 실행 명령과 구동부의 물리적 작동 사이에 구조적 차단 계층이 형성된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 양자 내성 기반 불변 조건 보호 시스템의 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건을 보호하기 위한 구조를 포함한다. 본 발명에 따른 인공지능 제어 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200), 보호 모듈(210), 제어 차단부(300), 인공지능 하부 로직(400) 및 구동부(500)를 포함한다.

1. 전체 구조

인공지능 하부 로직(400)은 외부 입력 또는 내부 처리 결과에 따라 실행 명령을 생성한다. 상기 실행 명령은 구동부(500)로 직접 전달되지 않고, 인공지능 하부 로직(400)과 구동부(500) 사이에 배치된 보호 계층(200)을 통해 전달된다. 보호 계층(200)은 실행 신호 경로에 직렬로 삽입된다. 상기 보호 계층(200)은 단일 신호 경로 상에 배치되며, 실행 신호가 보호 계층을 우회하는 병렬 신호 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

2. 불변 조건 저장부(100)

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 프로그램되며, 운용 중 자율적으로 변경되지 않는 구조로 형성된다. 상기 불변 조건 저장부(100)는 OTP 메모리, 퓨즈 기반 저장 구조 또는 비가역적 프로그램 메모리 구조로 구현될 수 있다. 불변 조건 저장부(100)에 저장된 제1 불변 조건은 보호 계층(200)의 인증 검증 기준으로 사용된다. 본 발명에서 “제1 불변 조건”은 인공지능 제어 시스템의 실행 경계를 정의하는 기준 정보를 포함하며, 제조 단계에서 설정되어 운용 중 자율적으로 변경되지 않는 속성을 가진다. 상기 제1 불변 조건은 실행 신호의 생성, 전달 또는 구동 허용 여부를 판단하기 위한 기준 정보로 사용되며, 구동 제어 한계, 동작 모드 제약, 접근 권한 제약, 시스템 식별 정보, 신뢰 루트 정보 또는 안전 한계값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 제1 불변 조건은 소프트웨어적 설정값이 아니라, 하드웨어적으로 고정되거나 비가역적으로 프로그램된 형태로 저장되어, 외부 연산 결과 또는 운용 중 입력에 의해 변경되지 않도록 구성된다. 이에 따라 상기 제1 불변 조건은 실행 신호 전달의 허용 여부를 판정하는 기준 좌표로 기능한다.

3. 보호 모듈(210)

보호 계층(200)은 보호 모듈(210)을 포함한다. 보호 모듈(210)은 불변 조건 저장부(100)에 대한 접근 요청이 발생한 경우, 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘에 따라 생성된 인증 정보의 유효성을 검증한다. 상기 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘은 격자 기반 알고리즘, 코드 기반 알고리즘, 해시 기반 서명 알고리즘, 다변수 기반 알고리즘 또는 아이소지니 기반 알고리즘 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 보호 모듈(210)은 저장된 공개키 또는 신뢰 루트키를 이용하여 인증 정보의 서명 검증을 수행한다. 인증 정보의 검증 과정에서 서명 불일치, 공개키 무결성 불일치, 인증 파라미터 불일치 또는 재생 공격 판정 중 적어도 하나가 발생한 경우, 인증 실패로 판정된다.

4. 전기적 연속성 판정

보호 계층(200)은 내부 배선 또는 연결 경로의 전기적 연속성을 측정하도록 구성된다.

전기적 연속성 측정은 저항값 측정, 임피던스 측정, 전류 루프 상태 판정 또는 신호 반사 특성 판정 중 적어도 하나의 방식으로 수행될 수 있다. 측정값이 사전에 설정된 기준 범위를 벗어나는 경우 전기적 연속성 이상으로 판정된다.

5. 제어 차단부(300)

제어 차단부(300)는 보호 모듈(210)에 의해 인증 실패가 판정되거나, 전기적 연속성 이상이 판정된 경우 실행 신호를 차단한다. 상기 실행 신호 차단은 전기적 신호 차단, 인터럽트 마

스킹, 기계적 구동 차단 또는 단일 경로 게이트 차단 중 적어도 하나의 방식으로 수행될 수 있다. 제어 차단부(300)에 의해 실행 신호가 차단된 경우, 구동부(500)는 활성화되지 않는다.

6. 동작 순서

도 1을 참조하면, 본 발명의 동작은 다음과 같다.

S100: 인공지능 하부 로직(400)이 실행 명령을 생성한다.

S110: 실행 명령이 보호 계층(200)으로 전달된다.

S120: 보호 모듈(210)이 인증 정보를 검증한다.

S130: 보호 계층(200)이 내부 배선의 전기적 연속성을 측정한다.

S140: 인증 실패 또는 전기적 연속성 이상이 판정된 경우 제어 차단부(300)가 실행 신호를 차단한다.

S150: 인증 검증이 성공하고 전기적 연속성 이상이 없는 경우에만 실행 신호가 구동부(500)로 전달된다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 계층

210: 보호 모듈

220: 연속성 판정부

300: 제어 차단부

400: 인공지능 하부 로직

500: 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건이 저장된 불변 조건 저장부(100)와, 인공지능 하부 로직(400)과 구동부(500) 사이의 실행 신호 전달 경로에 직렬로 배치되는 보호 계층(200)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

상기 보호 계층(200)은,

상기 인공지능 하부 로직(400)에서 생성된 실행 신호가 상기 구동부(500)로 전달되기 이전에, 상기 실행 신호의 전달 허용 여부를 판단하기 위하여, 상기 제1 불변 조건에 기초하여 생성되거나 연동된 인증 정보의 유효성을 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘에 따라 검증하는 보호 모듈(210);

상기 보호 계층(200) 내부 배선 또는 연결 경로의 전기적 연속성을 측정하여 사전에 설정된

기준 범위 이탈 여부를 판정하는 연속성 판정부(220); 및
상기 인증 정보의 검증 실패 또는 상기 전기적 연속성 이상이 판정된 경우, 상기 실행 신호
의 상기 구동부(500)로의 전달을 차단하는 제어 차단부(300)
를 포함하며,
상기 보호 계층(200)은 단일 신호 경로에 직렬로 삽입된 단일 배선 구조로 형성되고, 상기
실행 신호가 상기 보호 계층(200)을 우회하는 병렬 도체 또는 병렬 연결 경로가 배선 구조상
형성되지 않도록 고정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘은 격자 기반, 코드 기반,
해시 기반, 다변수 기반 또는 아이소지니 기반 알고리즘 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특
징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 인증 정보의 검증 실패는 서명 검증 불일치, 공개키 무결성 불일치, 인증 파라미터 불
일치 또는 재생 공격 판정 중 적어도 하나에 해당하는 상태를 포함하는 것을 특징으로 하는
인공지능 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전기적 연속성 이상은 보호 계층 내부 배선 또는 연결 경로에 대한 저항값, 임피던스
값, 전류 루프 상태 또는 반사 특성 중 적어도 하나가 사전에 설정된 기준 범위를 벗어나는
경우로 판정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 실행 신호의 차단은 전기적 신호 차단, 인터럽트 마스킹, 기계적 구동 차단 또는 단일
경로 게이트 차단 중 적어도 하나의 방식으로 수행되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어
시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,

상기 보호 계층은 신호 경로에 직접 삽입된 단일 배선 구조로 형성되며, 우회 도체 또는 병렬 연결 경로가 물리적으로 형성되지 않도록 배선 구조가 고정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 제어 시스템.

【요약서】

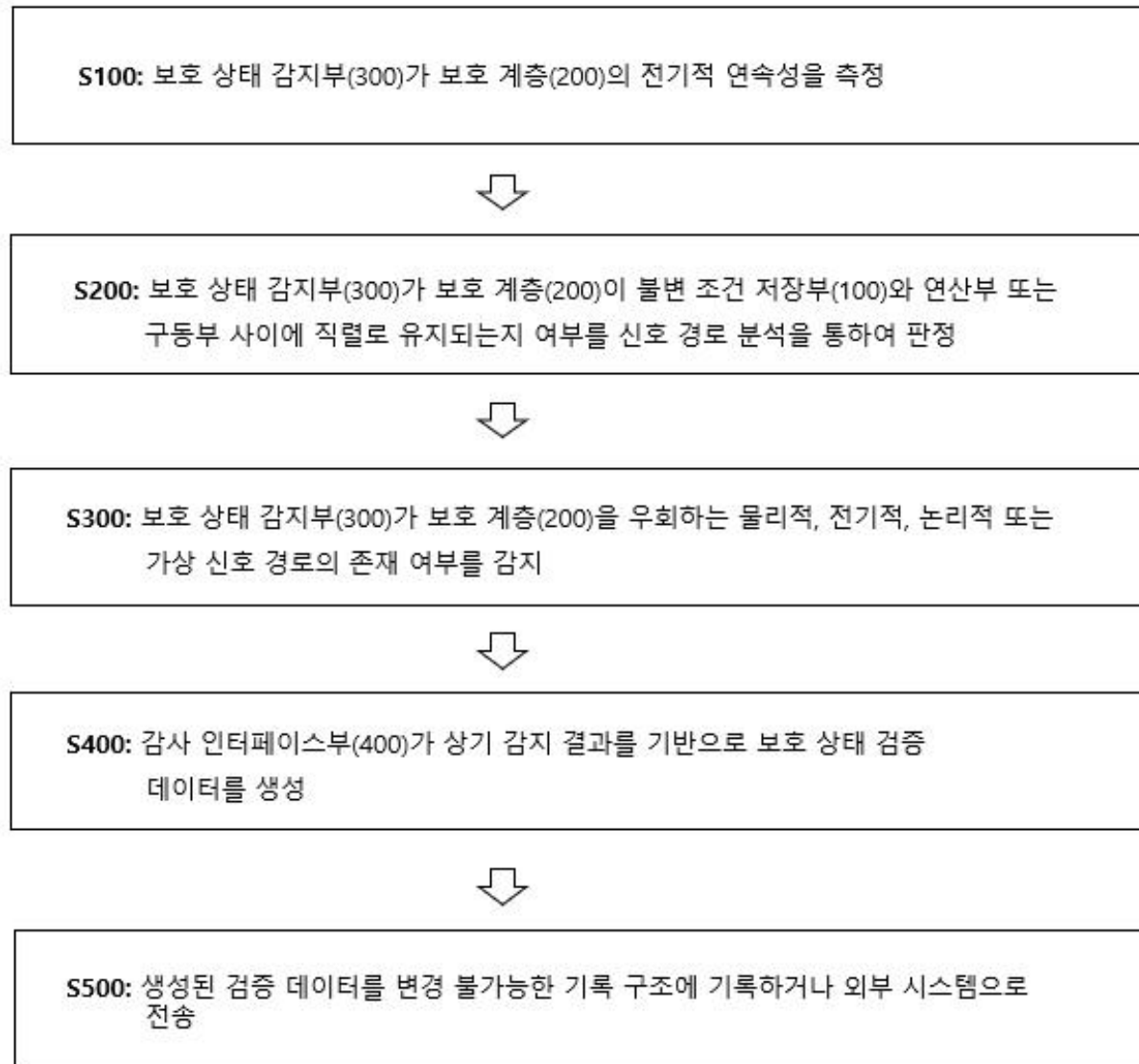
본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 제1 불변 조건이 저장된 불변 조건 저장부와, 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치되는 보호 계층을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다. 상기 보호 계층은 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘에 따라 생성된 인증 정보의 유효성을 검증하는 보호 모듈과, 상기 인증 정보의 검증 실패 또는 보호 계층 내부 배선의 전기적 연속성 이상이 판정된 경우 실행 신호를 차단하는 제어 차단부를 포함한다. 상기 보호 계층은 단일 신호 경로에 직렬로 삽입되며, 실행 신호가 보호 계층을 우회하는 병렬 신호 경로가 형성되지 않도록 구성된다. 이에 따라 불변 조건에 대한 접근은 인증 검증을 통해서만 허용되며, 인증 실패 또는 전기적 연속성 이상 발생 시 구동부로 전달되는 실행 신호가 차단된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



23. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템 (Irreversible Sealing System for Invariant Conditions Based on Quantum-Resistant Cryptography)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 제어 구조에 관한 것이다.

보다 구체적으로는, 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건에 대한 접근을 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘으로 인증하고, 인증 실패 또는 비정상 접근이 기준을 초과하는 경우 상기 불변 조건의 접근 경로를 비가역적으로 봉인하는 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 시스템은 자율적 의사결정 및 물리적 구동 기능을 수행하는 구조로 발전하고 있다. 이에 따라 시스템 내부의 제어 기준을 변경 불가능하게 고정하는 불변 조건 구조가 요구되고 있다. 종래 기술에서는 불변 조건 접근을 암호 기반으로 보호하는 구조가 제안되어 있으나, 인증 실패 시 일시적 실행 차단에 그치는 경우가 대부분이며, 일정 조건이 해소되면 시스템이 복구되는 구조를 갖는다. 또한, 양자 컴퓨팅 환경의 발전으로 기존 공개키 암호 알고리즘의 안전성이 약화될 가능성이 제기되고 있으며, 이에 대응하기 위한 양자 내성 암호 알고리즘의 적용이 요구되고 있다.

그러나 종래 기술은 불변 조건에 대한 접근 시도가 반복되거나 보호 계층이 우회되는 경우에도 접근 경로 자체를 물리적으로 봉인하여 영구적으로 차단하는 구조를 제공하지 못한다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 불변 조건에 대한 비인가 접근 시도가 반복되거나 비정상 접근 패턴이 발생하는 경우, 해당 불변 조건의 읽기, 해석 또는 갱신 경로를 물리적 회로 수준에서 비가역적으로 봉인함으로써, 복구 또는 재부팅에 의하여 해제될 수 없는 구조를 제공하는 데 있다. 또한, 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 적용하여 미래의 양자 컴퓨팅 환경에서도 불변 조건 보호 구조가 유지되도록 하는 데 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 저장하는 불변 조건 저장부;

상기 불변 조건에 대한 접근을 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘으로 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층;

상기 보호 계층에서 발생하는 인증 실패 횟수의 누적 또는 비정상 접근 패턴의 누적이 사전에 설정된 기준을 초과하는 경우, 상기 불변 조건에 대한 읽기, 해석 또는 갱신 경로를 물리적 회로 수준에서 비가역적으로 봉인하는 봉인 제어부;

를 포함한다.

상기 봉인 상태는 일회성 프로그램 메모리, 퓨즈 회로, 상변화 메모리 또는 비가역적 상태 고정 매체에 의해 구현되며, 전원 차단, 재부팅 또는 소프트웨어 재설치에 의하여 해제되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 불변 조건에 대한 비인가 접근 시도가 반복되는 경우 접근 경로 자체를 물리적으로 봉인함으로써, 시스템의 실행 조건을 근본적으로 보호할 수 있다. 또한, 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 적용함으로써, 양자 컴퓨팅 환경에서도 보호 구조의 안정성을 유지할 수 있다. 아울러, 봉인 상태가 물리적 회로 수준에서 구현되므로, 소프트웨어 조작이나 재부팅에 의한 해제 가능성이 배제된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템을 설명한다. 본 발명에 따른 인공지능 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200) 및 봉인 제어부(400)를 포함한다.

1. 불변 조건 저장부(100)

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 저장한다. 상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 실행 경계 및 제어 제한 기준을 포함하며, 운용 중 임의로 변경되지 않도록 구성된다. 불변 조건 저장부(100)는 일회성 프로그램 메모리(OTP), 퓨즈 회로, 상변화 메모리(PCM) 또는 비가역적 상태 고정 매체를 포함할 수 있다.

2. 보호 계층(200)

보호 계층(200)은 보호 모듈을 포함하며, 불변 조건 저장부(100)와 인공지능 시스템의 연산

부 또는 구동부 사이의 실행 경로에 직렬로 배치된다. 상기 보호 모듈은 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 불변 조건에 대한 접근 요청을 인증한다.

양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘은 격자 기반, 코드 기반, 해시 기반 서명, 다변수 기반 또는 아이소지니 기반 알고리즘 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

보호 계층(200)은 다음 중 적어도 하나의 상태를 감지하도록 구성된다.

가. 인증 실패

나. 복호화 오류의 반복 발생

다. 인증 신호 변조

라. 보호 계층의 전기적 연속성 이상

마. 보호 계층 우회 시도

바. 비인가 키 물질 접근 시도

사. 불변 조건 접근 로그 변조 시도

3. 봉인 제어부(400)

봉인 제어부(400)는 보호 계층(200)에서 발생하는 인증 실패 횟수를 누적 기록한다.

인증 실패 횟수의 누적, 비정상 접근 패턴의 누적 또는 사전에 설정된 기준 충족 시 봉인 제어부(400)는 봉인 상태로 전이한다. 봉인 상태는 불변 조건에 대한 읽기, 해석 또는 갱신 경로를 물리적 회로 수준에서 차단하는 상태를 의미한다.

상기 봉인 상태는 다음 중 적어도 하나의 방식으로 구현될 수 있다.

가. 일회성 프로그램 메모리 상태 전이

나. 퓨즈 회로 단선

다. 상변화 메모리 상태 고정

라. 비가역적 하드웨어 논리 게이트 비활성화

봉인 상태로 전이된 이후에는 전원 차단, 재부팅, 펌웨어 재설치 또는 메모리 재초기화에 의하여 해제되지 않도록 구성된다. 또한, 보호 계층(200)을 통하지 않는 별도의 경로를 통해 봉인 상태가 해제되지 않도록 배선 구조 및 논리 게이트 구조가 고정된다.

4. 봉인 상태의 시스템 영향

봉인 상태로 전이된 경우, 불변 조건에 대한 접근 경로가 차단되고, 인공지능 시스템의 연산부, 메모리 접근 경로 또는 구동부 기능 중 적어도 하나가 영구적으로 제한된다. 봉인 상태 전이 시점의 정보는 변경 불가능한 기록 구조에 저장되며, 상기 기록은 봉인 상태 유지 여부와 무관하게 유지된다.

(작동 순서)

도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 보호 계층(200)이 불변 조건 접근 요청을 수신한다.

S200: 보호 모듈이 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 인증을 수행한다.

S300: 인증 실패 여부 또는 비정상 접근 패턴 발생 여부를 판정하고, 인증 실패 횟수를 누적 기록한다.

S400: 인증 실패 누적 기준 또는 비정상 접근 패턴 기준이 사전에 설정된 임계값을 초과하는지 여부를 판단한다.

S500: 기준 초과 시 봉인 제어부(400)가 물리적 회로 수준에서 봉인 상태로 전이한다.

S600: 봉인 상태에서 불변 조건에 대한 읽기, 해석 또는 갱신 경로를 차단하고, 연산부 또는 구동부 기능 중 적어도 일부를 제한한다.

S700: 봉인 상태 전이 시점의 정보를 변경 불가능한 기록 구조에 기록한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 계층

400: 봉인 제어부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)의 인증 실패 횟수 또는 비정상 접근 패턴이 사전에 설정된 기준을 초과하는 경우 상기 불변 조건에 대한 읽기, 해석 또는 갱신 경로 자체를 비가역적으로 봉인하는 봉인 제어부(400);

를 포함하며,

상기 보호 계층(200)은 상기 불변 조건 저장부(100)와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되고,

상기 봉인 제어부(400)에 의해 봉인 상태로 전이된 경우 상기 불변 조건에 대한 접근 경로가 물리적으로 차단되어 복구 또는 재부팅에 의하여 해제되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 봉인 제어부(400)는 일회성 프로그램 메모리(OTP), 퓨즈 회로, 상변화 메모리(PCM) 또는 비가역적 상태 전이를 구현하는 일회성 하드웨어 상태 고정 매체 중 적어도 하나를 포함하여 봉인 상태가 변경 불가능하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 보호 계층(200)의 인증 실패 횟수는 누적 방식으로 기록되며, 누적 기준 초과 시 자동으로 봉인 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 비정상 접근 패턴은 인증 신호 변조, 반복된 복호화 오류, 보호 계층의 전기적 연속성 이상, 보호 계층 우회 시도, 비인가 키 물질 접근 시도, 또는 불변 조건 접근 로그 변조 시도 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 봉인 상태는 상기 보호 계층(200)을 통하지 않는 별도의 경로를 통하여 해제될 수 없도록 배선 구조 및 논리 게이트 구조가 고정되는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 봉인 상태로 전이된 경우 상기 인공지능 시스템의 연산부, 메모리 접근 경로 또는 구동부의 기능 중 적어도 하나가 영구적으로 제한되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,

상기 봉인 상태 전이 시점의 정보는 변경 불가능한 기록 구조에 기록되며, 상기 기록은 봉인 상태 해제 여부와 무관하게 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성 기반 (Quantum-Resistant) 불변 조건 비가역 봉인 시스템.

【요약서】

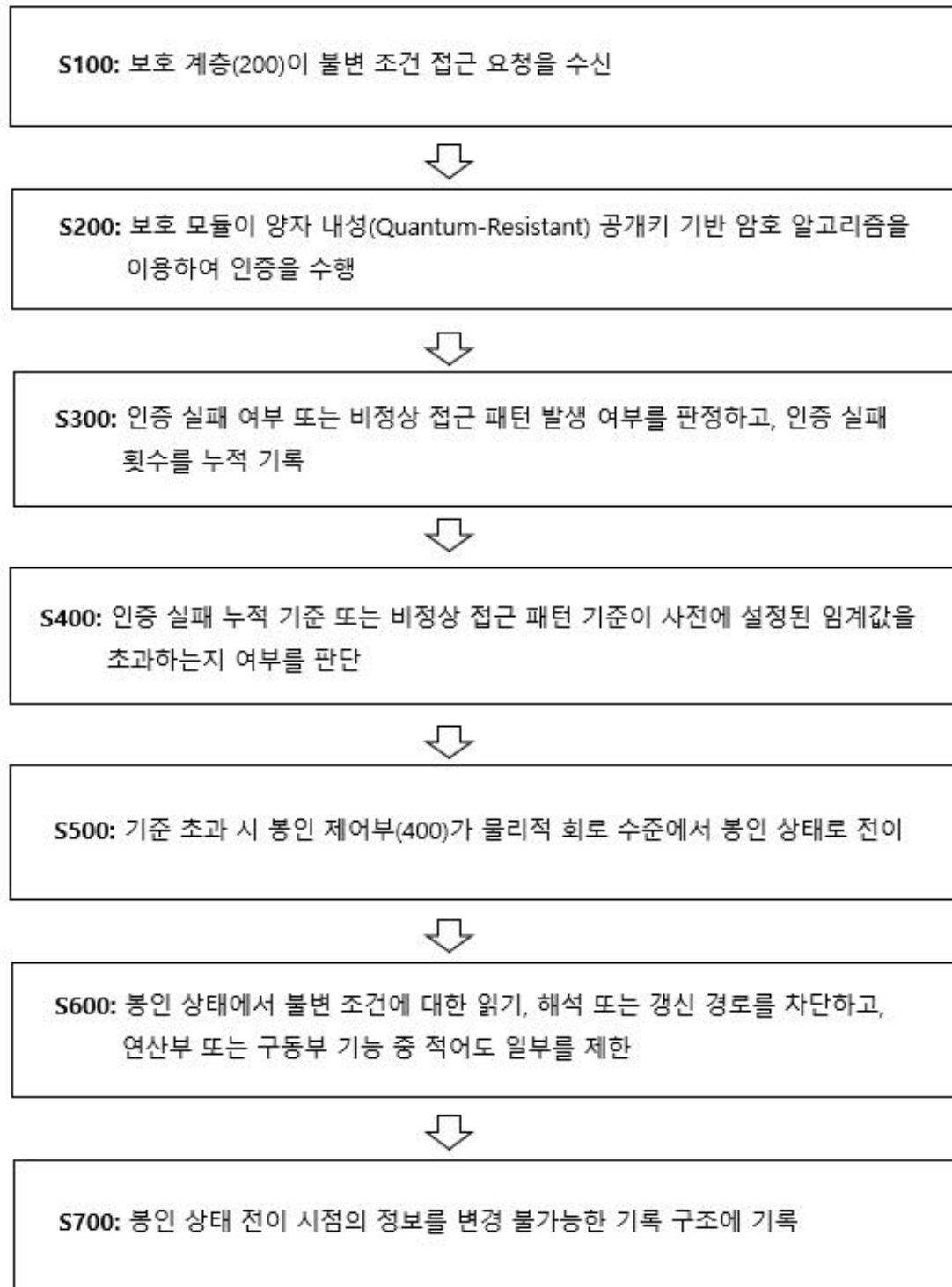
본 발명은 인공지능 시스템의 불변 조건 보호 구조에 관한 것이다. 본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 저장하는 불변 조건 저장부와, 상기 불변 조건에 대한 접근을 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘으로 인증하는 보호 모듈을 포함하며 상기 불변 조건 저장부와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층과, 상기 보호 계층에서 발생하는 인증 실패 횟수의 누적 또는 비정상 접근 패턴의 누적이 사전에 설정된 기준을 초과하는 경우 상기 불변 조건에 대한 읽기, 해석 또는 갱신 경로를 물리적 회로 수준에서 비가역적으로 봉인하는 봉인 제어부를 포함한다. 상기 봉인 상태는 일회성 프로그램 메모리, 퓨즈 회로, 상변화 메모리 또는 비가역적 상태 고정 매체에 의해 구현되며, 전원 차단, 재부팅 또는 소프트웨어 재설치에 의하여 해제되지 않도록 구성된다. 이에 따라 본 발명은 불변 조건에 대한 반복적 비인가 접근 시도를 물리적 회로 수준에서 영구적으로 차단함으로써 인공지능 시스템의 실행 경계를 보호하는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



24. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태 검증 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태 검증 시스템
(Quantum-Resistant Invariant Condition Protection State Verification System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 불변 조건 보호 구조에 관한 것이다.

보다 구체적으로는, 불변 조건을 보호하는 보호 계층이 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 유지되고 우회되지 않았는지 여부를 기술적으로 감지하고, 이를 검증 데이터 형태로 생성하여 기록 또는 외부 시스템에 제공하는 보호 상태 검증 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템에서 불변 조건은 실행 경계를 형성하는 기준으로 기능하며, 보호 계층을 통하여 인증된 경우에만 접근이 허용되는 구조가 요구된다.

종래 기술에서는 보호 모듈의 존재 여부 또는 보안 기능 탑재 여부를 확인하는 방식이 제안되었으나, 보호 계층이 실제로 직렬로 유지되고 있는지 여부 또는 보호 계층을 우회하는 병렬 경로의 형성 여부를 외부에서 기술적으로 판정하기 어려운 문제가 존재한다. 또한, 보호 상태를 객관적인 데이터 형태로 생성하여 보험사, 감사 기관 또는 규제 기관에 증명하는 구조가 충분히 제시되지 않았다. 따라서 보호 계층의 구조적 유지 상태 및 우회 여부를 기술적으로 감지하고, 이를 검증 가능한 데이터로 생성하는 기술이 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 보호 계층이 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 유지되는지 여부를 판정하는 것이다.

둘째, 보호 계층을 우회하는 물리적 또는 논리적 병렬 신호 경로의 존재 여부를 감지하는 것이다.

셋째, 감지된 보호 상태를 검증 데이터 형태로 생성하여 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 시스템으로 전송하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다음 구성을 포함한다.

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부;

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층;

상기 보호 계층의 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 상태 및 상기 보호 계층을 우회하는 병렬 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지하는 보호 상태 감지부;

상기 보호 상태 감지부에 의해 감지된 상태 정보를 기반으로 보호 상태 검증 데이터를 생성하는 감사 인터페이스부를 포함한다.

상기 감사 인터페이스부는 생성된 검증 데이터를 해시 값 또는 디지털 서명 형태로 변환하여 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 감사 장치, 보험 시스템 또는 규제 기관 서버로 전송하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 보호 계층의 직렬 구조 유지 여부 및 우회 경로 존재 여부를 기술적으로 판정할 수 있다. 또한, 보호 상태를 검증 데이터 형태로 생성함으로써 외부 기관에 객관적으로 증명할 수 있다. 아울러, 보호 상태에 대한 기록 및 전송 구조를 통하여 책임 구조 및 리스크 산정에 활용할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 양자 내성 기반 불변 조건 보호 상태 검증 시스템을 설명한다.

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200), 보호 상태 감지부(500) 및 감사 인터페이스부(600)를 포함한다.

1. 불변 조건 저장부(100)

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 저장한다. 상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 실행 경계를 정의하는 기준을 포함하며, 운용 중 임의로 변경되지 않도록 구성된다.

2. 보호 계층(200)

보호 계층(200)은 보호 모듈을 포함하며, 불변 조건 저장부(100)와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치된다. 상기 보호 모듈은 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 불변 조건에 대한 접근 요청을 인증한다. 보호 계층(200)은 실행 신호가 반드시 통과해야 하는 필수 경유 경로로 구성되며, 병렬 경로가 형성되지 않도록 배치된다.

3. 보호 상태 감지부(300)

보호 상태 감지부(300)는 다음 중 적어도 하나를 감지하도록 구성된다.

가. 보호 계층(200)의 전기적 연속성 상태

나. 보호 계층(200)의 직렬 배치 유지 여부

다. 보호 계층(200)을 우회하는 물리적 배선 또는 전기적 접속 존재 여부

라. 보호 계층(200)을 우회하는 펌웨어 경로 또는 논리 게이트 경로 존재 여부

마. 실행 신호가 보호 계층을 실질적으로 통과하는지 여부

전기적 연속성은 사전에 설정된 기준 값과 비교되며, 단선, 저항 변화, 신호 지연 또는 임피던스 변화가 판정 기준에 포함될 수 있다. 직렬 배치 여부는 회로 경로 분석 또는 신호 흐름 분석을 통해 판정된다. 우회 경로는 물리적 배선뿐 아니라 논리적 또는 가상 경로를 포함한다.

4. 감사 인터페이스부(400)

감사 인터페이스부(400)는 보호 상태 감지부(300)로부터 수신된 상태 정보를 기반으로 검증 데이터를 생성한다. 검증 데이터는 해시 값 또는 디지털 서명 형태로 생성될 수 있으며, 생성 시 타임스탬프 또는 난수 값이 포함될 수 있다. 상기 검증 데이터는 변경 불가능한 기록 구조 또는 비가역 로그 구조에 기록되거나, 네트워크를 통하여 외부 감사 장치, 보험 시스템 또는 규제 기관 서버로 전송된다. 검증 데이터는 보호 계층이 직렬로 유지되고 우회되지 않았음을 기술적으로 증명하기 위한 정보로 구성된다.

(작동 순서)

도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 보호 상태 감지부(300)가 보호 계층(200)의 전기적 연속성을 측정한다.

S200: 보호 상태 감지부(300)가 보호 계층(200)이 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 유지되는지 여부를 신호 경로 분석을 통하여 판정한다.

S300: 보호 상태 감지부(300)가 보호 계층(200)을 우회하는 물리적, 전기적, 논리적 또는 가상 신호 경로의 존재 여부를 감지한다.

S400: 감사 인터페이스부(400)가 상기 감지 결과를 기반으로 보호 상태 검증 데이터를 생성

한다.

S500: 생성된 검증 데이터를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 시스템으로 전송한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 계층

300: 보호 상태 감지부

400: 감사 인터페이스부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)의 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 상태 및 상기 보호 계층(200)을 우회하는 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지하는 보호 상태 감지부(300);

상기 보호 상태 감지부(300)에 의해 감지된 상태 정보를 기반으로, 상기 보호 계층(200)이 상기 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이에 필수적으로 개재되어 유지되고 우회되지 않았음을 검증 데이터로 생성하는 감사 인터페이스부(400);

를 포함하며,

상기 감사 인터페이스부(400)는 상기 검증 데이터를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 감사 장치, 보험 시스템 또는 규제 기관 서버로 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태 검증 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 보호 상태 감지부(300)는 상기 보호 계층(200)의 전기적 연속성을 사전에 설정된 기준 값과 비교하여 단선, 저항 변화, 신호 지연 또는 비정상 임피던스 변화 중 적어도 하나를 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 보호 상태 감지부(300)는 상기 보호 계층(200)이 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 실질적으로 필수 경유 경로로 삽입되어 있는지 여부를 신호 흐름 분석 또는 회로 경로 분석을 통하여 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 상태 감지부(300)는 상기 보호 계층(200)을 우회하는 별도의 물리적 배선, 전기적 접속, 펌웨어 경로, 논리적 게이트 경로 또는 가상 신호 경로의 형성 여부를 감지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 상태 감지부(300)는 보호 계층(200)이 존재하나 실제 실행 신호가 보호 계층을 통과하지 않는 위장 구성 여부를 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 감사 인터페이스부(400)는 상기 보호 상태 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하고, 상기 검증 데이터에 타임스탬프 또는 난수 값을 포함하여 위변조를 방지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 감사 인터페이스부(400)는 상기 검증 데이터를 비가역 로그 구조 또는 체인 구조의 기록 매체에 저장하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 상태 감지부(300)는 보호 계층이 직렬로 유지되지 않거나 우회 경로가 감지된 경우 경보 신호를 생성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 시스템의 불변 조건 보호 구조에 관한 것이다.

본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부와, 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며 상기 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층과, 상기 보호 계층의 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 상태 및 보호 계층을 우회하는 병렬 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지하는 보호 상태 감지부와, 상기 감지된 보호 상태 정보를 기반으로 보호 상태 검증 데이터를 생성하는 감사 인터페이스부를 포함한다.

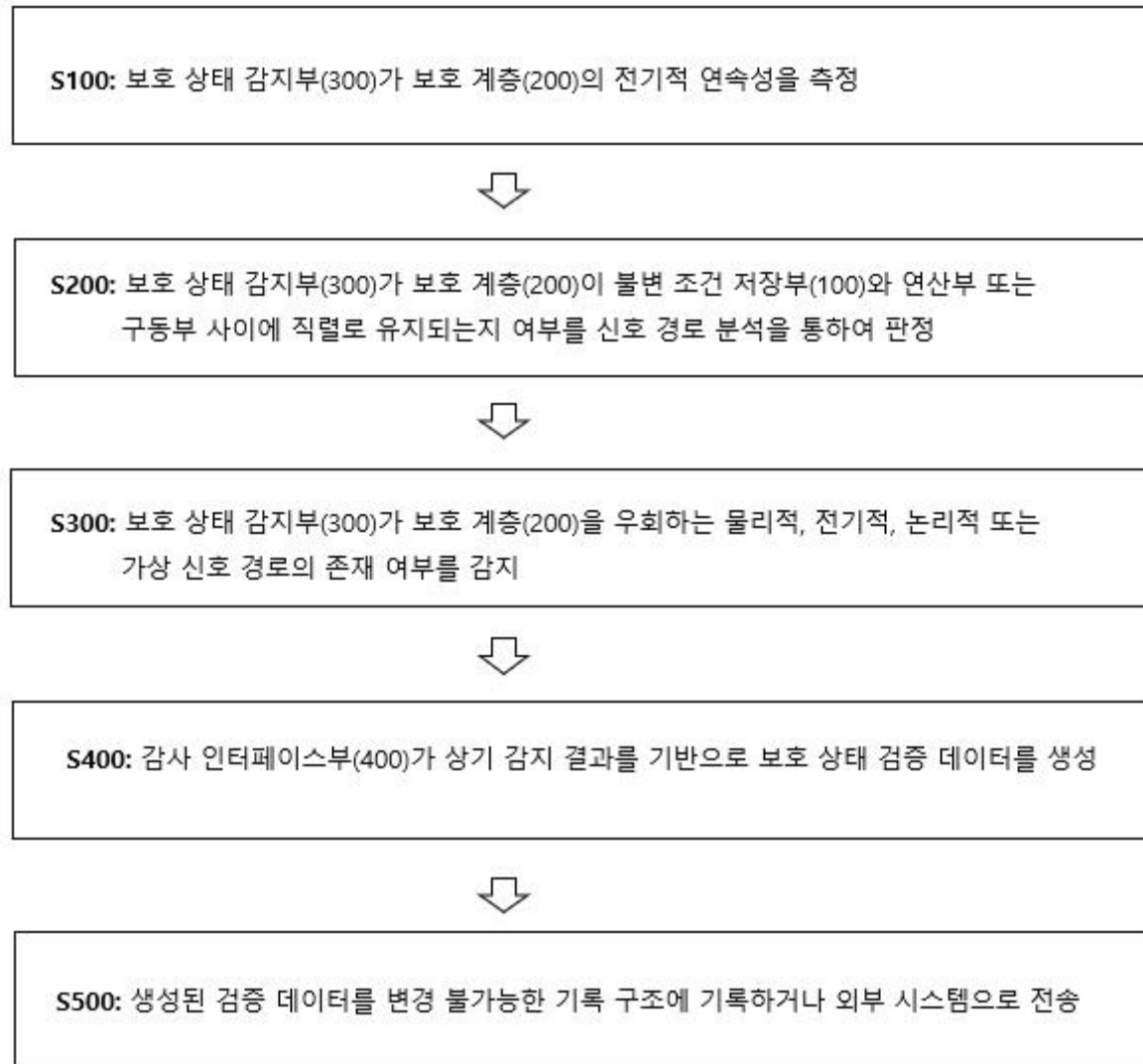
상기 감사 인터페이스부는 생성된 검증 데이터를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 감사 장치, 보험 시스템 또는 규제 기관 서버로 전송하도록 구성된다. 이에 따라 본 발명은 보호 계층의 직렬 유지 및 우회 여부를 기술적으로 판정하고, 이를 검증 가능한 데이터 형태로 외부 기관에 증명할 수 있는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



25. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 네트워크 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 네트워크 시스템
(Quantum-Resistant Invariant Condition Protection Network System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 인공지능 시스템이 네트워크로 연결된 환경에서 불변 조건 보호 수준을 동기화하는 기술에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 특정 인공지능 시스템에서 감지된 보호 계층 이상 상태 또는 공격 징후를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템에 전파하고, 수신 시스템이 보호 계층을 강화 모드로 전환하도록 하는 네트워크 기반 보호 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템에서 불변 조건은 실행 경계를 형성하는 기준으로 기능하며, 보호 계층을 통하여 인증된 경우에만 접근이 허용되는 구조가 요구된다.

종래 기술에서는 각 인공지능 시스템이 개별적으로 보호 계층을 구성하여 불변 조건을 보호하는 구조가 제안되었으나, 복수의 동일 플랫폼 또는 동일 보호 체계를 공유하는 시스템이 운영되는 환경에서는 특정 시스템에서 발생한 공격 징후가 다른 시스템으로 확산될 가능성이 존재한다. 또한, 개별 시스템 단위의 방어 구조만으로는 플랫폼 전체의 보호 수준을 동기화하기 어려운 문제가 있다. 따라서 단일 시스템에서 감지된 보호 계층 이상 상태를 복수 시스템에 전파하여 보호 수준을 상향시키는 네트워크 기반 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 특정 인공지능 시스템에서 감지된 보호 계층 이상 상태 또는 공격 징후를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템에 전파하는 것이다.

둘째, 공격 징후 정보를 수신한 인공지능 시스템이 보호 계층을 강화 모드로 전환하도록 하는 것이다.

셋째, 강화 모드에서 불변 조건 접근 승인 기준을 상향하거나 실행 신호 전달을 임시적으로 제한하도록 하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다음 구성을 포함한다.

복수의 인공지능 시스템이 네트워크로 연결된 환경에서, 각 인공지능 시스템은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부;

양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층;

상기 보호 계층의 인증 실패 누적, 전기적 연속성 이상 또는 우회 경로 형성 여부 중 적어도 하나를 감지하여 공격 징후로 판정하는 징후 판정부;

상기 판정된 공격 징후 정보를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템으로 전파하는 전파 모듈;

상기 공격 징후 정보를 수신한 인공지능 시스템에서 보호 계층의 인증 임계값을 상향 조정하거나 추가 인증 단계를 삽입하거나 실행 신호 전달을 임시적으로 제한하도록 제어하는 보호 모드 전환부를 포함한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 특정 인공지능 시스템에서 감지된 보호 계층 이상 상태를 복수의 인공지능 시스템에 공유할 수 있다. 또한, 복수 시스템의 보호 계층을 동기화하여 플랫폼 전체의 보호 수준을 상향할 수 있다. 아울러, 공격 확산 이전 단계에서 선제적으로 보호 수준을 조정함으로써 집단 방어 구조를 형성할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 네트워크 시스템을 설명한다. 본 발명은 네트워크로 연결된 복수의 인공지능 시스템을 포함하며, 각 인공지능 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200), 징후 판정부(300), 전파 모듈(400) 및 보호 모드 전환부(500)를 포함한다.

1. 불변 조건 저장부(100)

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 저장한다. 상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 실행 경계를 정의하는 기준을 포함하며, 운용 중 임의 변경이 제한된다.

2. 보호 계층(200)

보호 계층(200)은 보호 모듈을 포함하며, 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치된다. 상기 보호 모듈은 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 불변 조건 접근 요청을 인증한다.

3. 징후 판정부(300)

징후 판정부(300)는 다음 중 적어도 하나를 감지한다.

가. 보호 계층(200)의 인증 실패 누적

나. 복호화 오류 누적

다. 전기적 연속성 이상

라. 직렬 배치 상태 이탈

마. 보호 계층 우회 경로 형성

상기 감지 결과는 공격 징후로 판정된다.

4. 전파 모듈(400)

전파 모듈(400)은 상기 징후 판정부(300)에 의해 판정된 공격 징후 정보를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템으로 전송한다. 상기 공격 징후 정보는 해시 값 또는 디지털 서명 형태로 변환될 수 있으며, 타임스탬프 또는 난수 값을 포함할 수 있다.

5. 보호 모드 전환부(500)

공격 징후 정보를 수신한 인공지능 시스템은 보호 모드 전환부(500)를 통해 보호 계층(200)을 강화 모드로 전환한다. 강화 모드에서는 다음 중 적어도 하나가 수행된다.

가. 보호 계층의 인증 임계값 상향 조정

나. 불변 조건 접근 시 추가 인증 단계 삽입

다. 실행 신호 전달의 임시적 제한

강화 모드는 일정 시간 경과 또는 외부 승인 신호 수신 시 해제될 수 있으며, 강화 상태는 변경 불가능한 기록 구조에 기록될 수 있다.

(작동 순서)

도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 특정 인공지능 시스템에서 징후 판정부(300)가 보호 계층(200)의 이상 상태를 감지한다.

S200: 감지된 이상 상태를 공격 징후로 판정한다.

S300: 전파 모듈(400)이 상기 공격 징후 정보를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템으로 전송한다.

S400: 다른 인공지능 시스템이 상기 공격 징후 정보를 수신한다.

S500: 보호 모드 전환부(500)가 보호 계층(200)을 강화 모드로 전환한다.

S600: 강화 모드에서 인증 임계값 상향, 추가 인증 단계 삽입 또는 실행 신호 전달의 임시적 제한 중 적어도 하나를 수행한다.

S700: 강화 모드 상태를 기록 구조에 저장하거나 외부 시스템에 보고한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 계층

300: 징후 판정부

400: 전파 모듈

500: 보호 모드 전환부

【청구범위】

【청구항 1】

복수의 인공지능 시스템이 네트워크로 연결된 환경에 있어서,
각 인공지능 시스템은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)의 인증 실패 누적, 전기적 연속성 이상 또는 우회 경로 형성 여부 중 적어도 하나를 감지하여 공격 징후로 판정하는 징후 판정부(300);

상기 징후 판정부(300)에 의해 판정된 공격 징후 정보를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템으로 전송하는 전파 모듈(400);

상기 전파 모듈(400)을 통하여 공격 징후 정보를 수신한 다른 인공지능 시스템에서,
상기 보호 계층(200)의 인증 임계값을 상향 조정하거나 추가 인증 단계를 삽입하거나 실행 신호 전달을 임시적으로 제한하도록 제어하는 보호 모드 전환부(500);

를 포함하며,

상기 보호 모드 전환부(500)는 공격 징후 정보 수신을 조건으로 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성 기반 불변 조건 보호 네트워크 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 공격 징후는 상기 보호 계층(200)의 반복된 인증 실패 누적, 복호화 오류 누적, 직렬 배치 상태 이탈, 전기적 연속성 이상 또는 보호 계층 우회 경로 형성 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 전파 모듈(400)은 상기 공격 징후 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태로 변환하여 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 전파 모듈(400)은 상기 공격 징후 정보에 타임스탬프 또는 난수 값을 포함시켜 재전송 또는 위변조를 방지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 모드 전환부(500)는 보호 계층(200)의 인증 임계값을 상향 조정하거나, 상기 불변 조건 접근 시 추가적인 인증 단계를 삽입하거나, 실행 신호 전달을 임시적으로 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 모드 전환부(500)는 일정 시간 경과 또는 외부 승인 신호 수신 시 상기 강화 모드를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 네트워크는 동일 제조사, 동일 보호 체계 또는 동일 불변 조건 구조를 공유하는 복수의 인공지능 시스템을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,

상기 보호 모드 전환 상태는 변경 불가능한 기록 구조에 기록되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 복수의 인공지능 시스템은 상기 공격 징후 정보를 수신한 시점으로부터 사전에 설정된 동기화 규칙에 따라 보호 계층(200)의 강화 수준을 동일하게 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 복수의 인공지능 시스템이 네트워크로 연결된 환경에서 불변 조건 보호 수준을 동기화하는 기술에 관한 것이다. 본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부와,

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며 상기 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층을 포함하는 복수의 인공지능 시스템을 전제로 한다.

특정 인공지능 시스템에서 보호 계층의 인증 실패 누적, 전기적 연속성 이상 또는 우회 경로 형성 여부 중 적어도 하나가 감지되면 이를 공격 징후로 판정하고, 상기 공격 징후 정보를 네트워크를 통하여 다른 인공지능 시스템으로 전파한다.

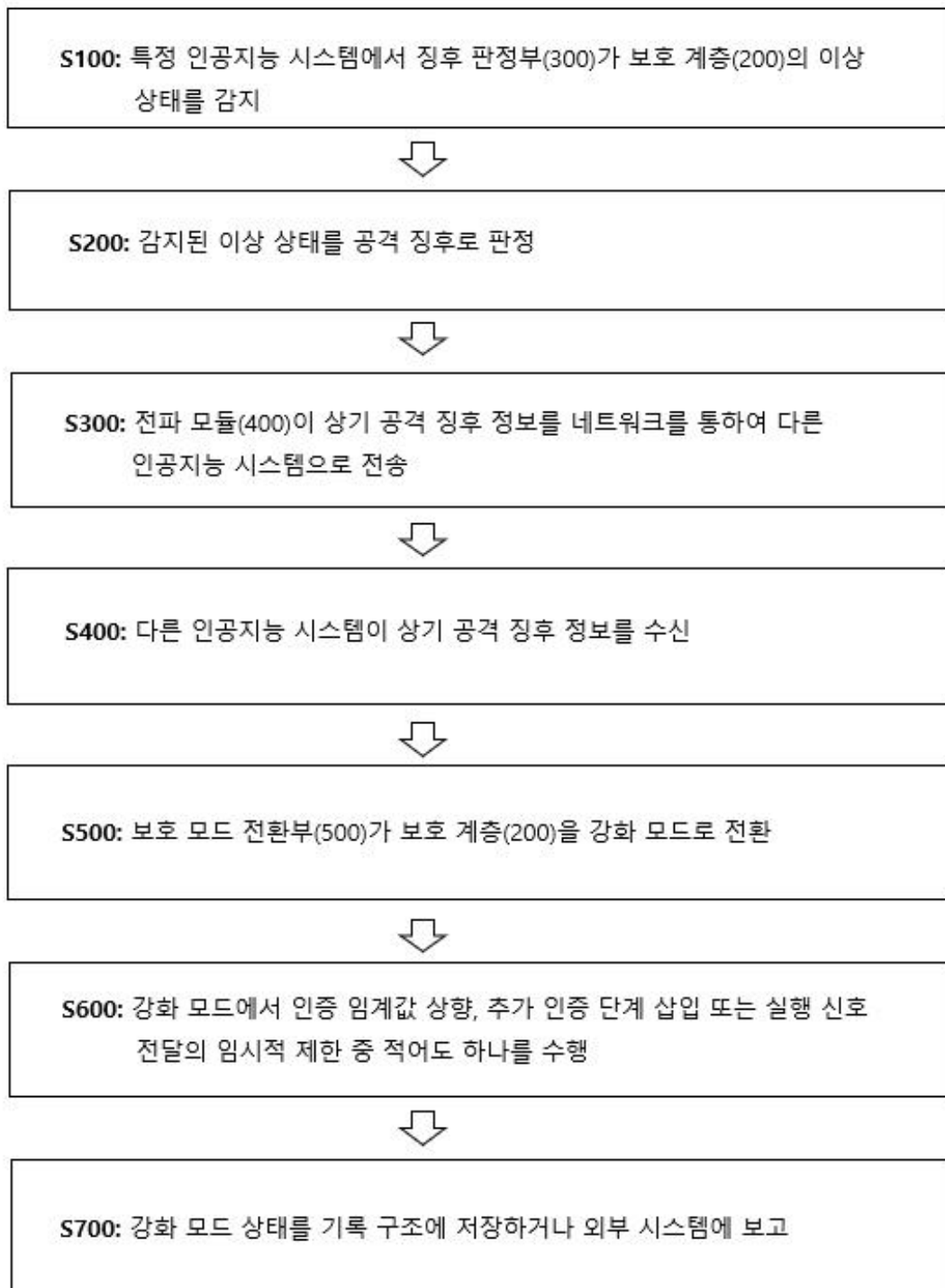
공격 징후 정보를 수신한 인공지능 시스템은 보호 계층의 인증 임계값을 상향 조정하거나 추가 인증 단계를 삽입하거나 실행 신호 전달을 임시적으로 제한하는 강화 모드로 전환된다. 이에 따라 본 발명은 단일 시스템에서 감지된 보호 계층 이상 상태를 복수 시스템에 공유하여 플랫폼 전체의 보호 수준을 동기화하는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



26. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태에서 인간 승인 정합성 강제 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 상태에서 인간 승인 정합성 강제 시스템

(Quantum-Resistant Invariant Condition Protection System with Human Approval Integrity Enforcement)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 불변 조건 접근 승인 제어 기술에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 보호 계층이 활성화된 상태에서 불변 조건 접근 또는 실행 승인을 요청하는 경우, 승인 행위의 물리적 지속 조건 및 복수의 검증 조건을 충족하는 경우에만 접근을 허용하도록 구성되는 승인 정합성 강제 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템은 고위험 실행 또는 불변 조건 변경 상황에서 승인 절차를 요구하는 구조를 포함할 수 있다. 그러나 종래 승인 방식은 단일 입력 또는 단일 신호 기반 승인 구조를 포함하며, 자동화된 입력 장치, 원격 통신 또는 반복 신호 패턴을 통한 승인 가능성이 존재한다. 또한 보호 계층이 존재하는 환경에서도 승인 행위 자체의 정합성을 기술적으로 검증하지 않는 경우 승인 절차의 신뢰성이 확보되지 않는 문제가 있다. 따라서 보호 계층이 활성화된 상태에서 승인 행위의 물리적 지속 조건과 복수의 검증 조건을 동시에 강제하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 보호 계층이 활성화된 상태에서 불변 조건 접근 승인 행위의 물리적 지속 조건을 강제하는 것이다.

둘째, 복수의 검증 조건을 동시에 충족하는 경우에만 접근을 허용하도록 구성하는 것이다.

셋째, 자동화 입력, 반복 신호 또는 원격 승인 방식에 의한 접근 요청을 차단하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다음 구성을 포함한다.

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)이 활성화된 상태에서 승인 입력을 수신하는 승인 입력부(300);

상기 승인 입력이 사전에 설정된 물리적 지속 조건을 충족하는지 여부를 감지하는 물리 행위 감지부(400);

상기 물리적 지속 조건과 동시에 복수의 검증 조건이 만족되는 경우에만 상기 불변 조건에 대한 접근 또는 실행 신호 전달을 허용하도록 구성되는 승인 제어부(500);

를 포함하며, 상기 승인 제어부(500)는 조건이 충족되지 않는 경우 접근 요청을 자동으로 거부하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 보호 계층이 활성화된 상태에서 승인 행위의 물리적 정합성을 확보할 수 있다. 또한 단일 입력 방식, 자동 반복 입력 또는 원격 승인 구조를 차단할 수 있다. 아울러 승인 행위의 유효성을 기술적으로 판단할 수 있어 책임 귀속 판단에 활용할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 양자 내성 기반 불변 조건 보호 상태에서 인간 승인 정합성 강제 시스템을 설명한다.

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200), 승인 입력부(300), 물리 행위 감지부(400) 및 승인 제어부(500)를 포함한다.

1. 불변 조건 저장부(100)

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 변경 불가능하게 각인된 불변 조건을 저장한다. 상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 실행 경계를 정의하며, 운용 중 임의 변경이 제한된다.

2. 보호 계층(200)

보호 계층(200)은 보호 모듈을 포함하며, 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치된다. 상기 보호 모듈은 양자 내성 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 불변 조건 접근 요청을 인증한다. 보호 계층(200)이 활성화된 상태에서만 승인 절차가 유효하게 진행된다.

3. 승인 입력부(300)

승인 입력부(300)는 불변 조건 접근 또는 실행 승인을 요청하기 위한 입력을 수신한다. 상기 승인 입력은 물리적 접촉, 지속 입력, 연속 동작 또는 기타 승인 행위를 포함할 수 있다.

4. 물리 행위 감지부(400)

물리 행위 감지부(400)는 승인 입력부(300)를 통한 승인 행위가 사전에 설정된 물리적 지속 조건을 충족하는지 여부를 감지한다.

상기 물리적 지속 조건은 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

가. 최소 지속 시간 이상 연속 유지

나. 일정 압력 이상 접촉 유지

다. 연속 동작 패턴 유지

라. 생체 신호 연동 여부

물리 행위 감지부(400)는 자동 반복 입력, 스크립트 기반 입력 또는 비정상 패턴을 판별하도록 구성될 수 있다.

5. 승인 제어부(500)

승인 제어부(500)는 다음 조건을 모두 충족하는 경우에만 불변 조건 접근 또는 실행 신호 전달을 허용한다.

가. 물리적 지속 조건 충족

나. 복수의 검증 조건 동시 충족

상기 복수의 검증 조건은 생체 신호, 위치 정보, 시간 조건, 환경 상태 정보 중 적어도 둘 이상을 포함할 수 있다. 물리적 지속 조건 또는 복수의 검증 조건이 충족되지 않는 경우 승인 제어부(500)는 접근 요청 또는 실행 신호 전달을 자동으로 거부한다. 승인 제어부(500)는 보호 계층(200)의 인증 결과와 연동하여 최종 허용 여부를 결정한다.

(작동 순서)

S100: 보호 계층(200)이 활성화된 상태에서 승인 입력부(300)가 승인 입력을 수신한다.

S200: 물리 행위 감지부(400)가 승인 행위의 지속 시간 및 물리적 조건을 측정한다.

S300: 승인 제어부(500)가 자동 반복 입력 여부 또는 비정상 패턴 여부를 판정한다.

S400: 승인 제어부(500)가 물리적 지속 조건 및 복수의 검증 조건 충족 여부를 판단한다.

S500: 조건이 충족되지 않는 경우 승인 제어부(500)가 실행 신호 전달을 차단한다.

S600: 조건이 충족되는 경우 승인 제어부(500)가 보호 계층(200)을 통과한 실행 신호의 전달을 허용한다.

S700: 승인 행위 및 승인 여부를 변경 불가능한 기록 구조에 기록한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 계층

300: 승인 입력부

400: 물리 행위 감지부

500: 승인 제어부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)이 활성화된 상태에서 상기 불변 조건에 대한 접근 또는 실행 승인을 요청하기 위한 승인 입력부(300);

상기 승인 입력부(300)를 통한 승인 행위가 사전에 설정된 물리적 지속 조건을 충족하는지 여부를 감지하는 물리 행위 감지부(400);

상기 물리적 지속 조건과 동시에 복수의 검증 조건이 만족되는 경우에만 상기 불변 조건에 대한 접근 또는 실행 신호 전달을 허용하도록 구성되는 승인 제어부(500);

를 포함하며,

상기 승인 제어부(500)는 상기 물리적 지속 조건이 충족되지 않거나 상기 복수의 검증 조건이 만족되지 않는 경우 상기 불변 조건에 대한 접근 요청 또는 실행 신호 전달을 자동으로 거부하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 양자 내성 기반 불변 조건 보호 상태에서 인간 승인 정합성 강제 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 물리적 지속 조건은 사전에 설정된 최소 지속 시간 이상 연속적으로 유지되는 물리적 접촉, 연속 동작 또는 지속 입력을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 복수의 검증 조건은 생체 신호, 위치 정보, 시간 조건 또는 환경 상태 정보 중 적어도 둘 이상을 동시에 충족하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 승인 제어부(500)는 자동 반복 신호 패턴 또는 스크립트 기반 입력으로 판정되는 경우 상기 불변 조건에 대한 접근 요청을 거부하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 승인 제어부(500)는 원격 통신을 통한 승인 입력이 감지되는 경우 상기 불변 조건에 대한 접근 요청을 거부하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 승인 제어부(500)는 보호 계층(200)의 인증 결과와 연동하여 상기 불변 조건 접근 허용 여부를 최종 결정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 승인 제어부(500)는 승인 완료 후 사전에 설정된 제한 시간 동안 추가적인 접근 요청을 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 물리 행위 감지부(400)는 압력 센서, 터치 센서, 생체 신호 센서 또는 동작 센서 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 승인 행위 및 승인 여부는 변경 불가능한 기록 구조에 기록되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

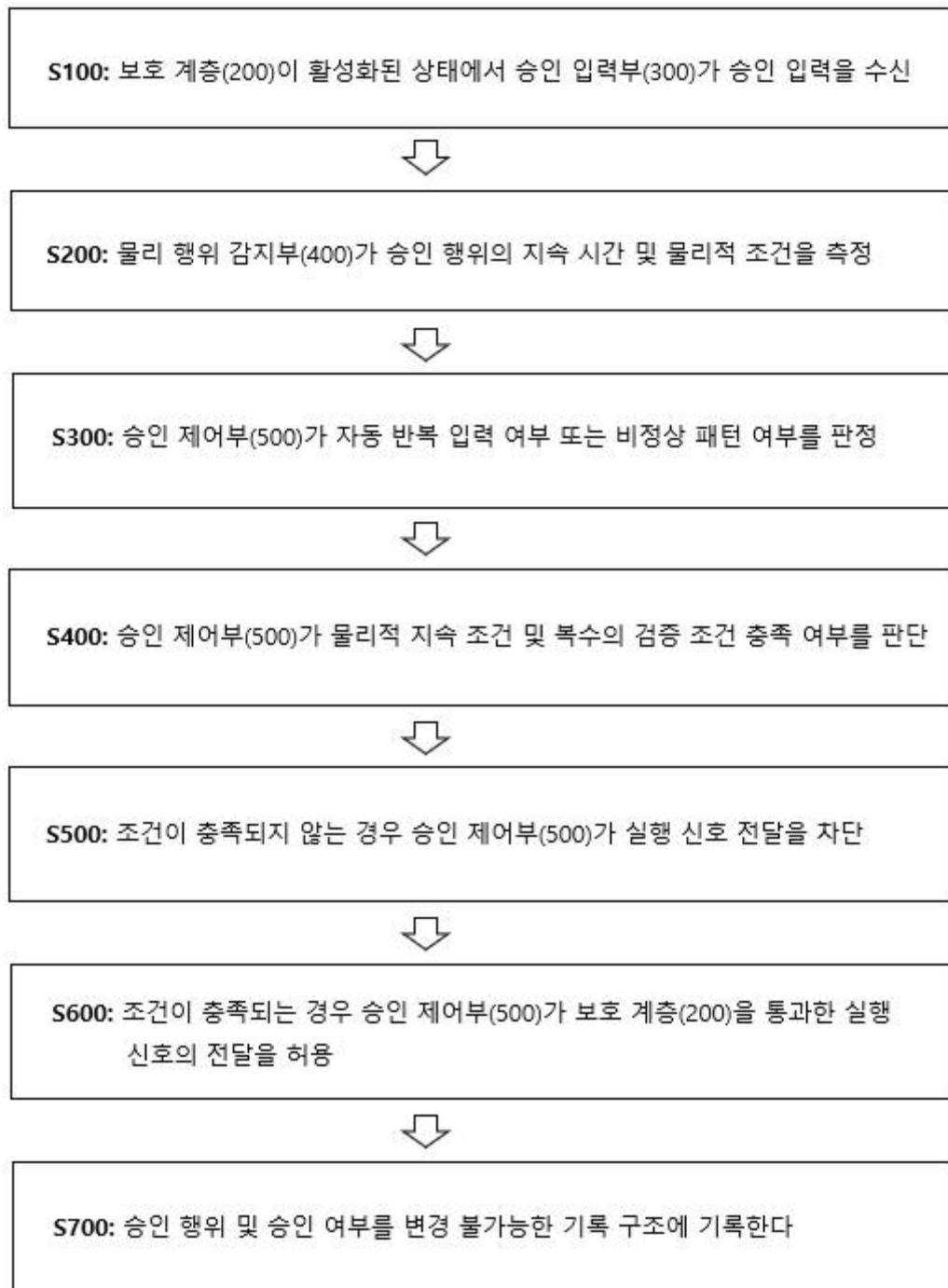
본 발명은 인공지능 시스템의 불변 조건 접근 승인 제어 기술에 관한 것이다. 본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부와, 양자 내성 (Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며 상기 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층을 포함한다. 상기 보호 계층이 활성화된 상태에서 승인 입력이 발생하는 경우, 물리 행위 감지부는 승인 행위가 사전에 설정된 물리적 지속 조건을 충족하는지 여부를 감지한다. 승인 제어부는 상기 물리적 지속 조건과 동시에 복수의 검증 조건이 만족되는 경우에만 상기 불변 조건에 대한 접근 또는 실행 신호 전달을 허용하고, 조건이 충족되지 않는 경우 접근 요청을 자동으로 거부하도록 구성된다. 이에 따라 본 발명은 보호 계층 상태에서 승인 행위의 물리적 정합성을 강제하고 자동화 입력 또는 원격 승인에 의한 접근을 차단하는 효과를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



27. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 기능 미적용·우회 상태 판정 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 기능 미적용·우회 상태 판정 시스템
(Quantum-Resistant Invariant Condition Protection Bypass Detection and Violation Determination System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 실행 경계 유지 구조에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 제조 단계에서 변경 불가능하게 설정된 불변 조건을 보호하기 위하여 직렬 배치되는 보호 계층의 적용 상태를 판정하는 기술에 관한 것이다.

본 발명은 보호 계층의 물리적 존재 여부, 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 유지 여부 또는 병렬 우회 경로 형성 여부를 기술적으로 감지하고, 상기 상태가 기준 구조에 부합하는지 여부를 판단하여 보호 기능 위반 상태를 판정하며, 그 판정 결과를 검증 데이터로 생성하는 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

불변 조건 보호 기술은 인공지능 시스템의 실행 경계를 유지하기 위하여 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 보호 계층을 직렬로 배치하는 구조를 포함한다. 상기 보호 계층은 불변 조건에 대한 접근을 인증하거나 실행 신호 전달을 통제함으로써 시스템의 동작 범위를 제한하도록 설계된다.

그러나 실제 운영 환경에서는 보호 계층이 설계 구조와 달리 유지되지 않는 상황이 발생할 수 있다. 예를 들어,

- 가. 보호 계층이 물리적으로 제거되거나 분리된 상태,
 - 나. 보호 계층이 직렬 배치 구조에서 이탈된 상태,
 - 다. 보호 계층을 우회하는 별도의 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로가 형성된 상태,
 - 라. 보호 모듈이 전원 차단 또는 논리적 설정 변경 등에 의해 비활성화된 상태
- 등이 존재할 수 있다.

이와 같은 상태에서는 보호 계층이 형식적으로 존재하더라도 실질적으로는 불변 조건 보호 기능이 수행되지 않을 수 있다. 그럼에도 불구하고 종래 기술은 보호 기능이 정상적으로 적용되고 있음을 전제로 하여 설계되는 경우가 많았으며, 보호 계층의 제거, 비활성화 또는 우회 상태 자체를 기술적으로 감지하고 이를 위반 상태로 판정하는 구조는 충분히 제시되지 않았다. 특히 보호 기능의 미적용 또는 우회 상태에 대하여 객관적이고 변경 불가능한 증거 데

이터를 생성하는 기술적 수단이 명확히 마련되지 않아, 침해 여부 판단, 책임 귀속 판단 또는 규제 대응 과정에서 기술적 입증 수단이 부족한 문제가 있었다. 따라서 보호 계층의 물리적 존재 여부, 직렬 배치 유지 여부, 전기적 연속성 상태 및 병렬 우회 경로 형성 여부 등을 기술적으로 감지하고, 이를 기준 구조와 비교하여 위반 상태로 판정하며, 그 판정 결과를 검증 데이터로 생성하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

보호 계층이 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 유지되는지 판정하는 것, 보호 계층을 우회하는 병렬 경로 존재 여부를 감지하는 것, 보호 계층의 전기적 연속성 단절 여부를 감지하는 것, 보호 기능 미적용 또는 우회 상태를 위반 상태로 판정하고 증명 데이터를 생성하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 다음 구성을 포함한다.

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부(100)와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치되는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)의 물리적 존재 여부, 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 유지 여부 또는 상기 보호 계층(200)을 우회하는 별도의 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지하도록 구성되는 보호 상태 판정부(300);

상기 보호 상태 판정부(300)에 의해 감지된 상태를 기준 구조와 비교하여, 보호 계층(200)의 제거, 전원 차단, 논리적 비활성화, 직렬 구조 이탈 또는 병렬 우회 경로 형성 상태 중 적어도 하나에 해당하는 경우 이를 보호 기능 위반 상태로 판정하도록 구성되는 위반 판정부(400);

상기 위반 판정부(400)의 판정 결과를 기반으로 위반 상태 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하고, 상기 검증 데이터를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 검증 시스템으로 출력하도록 구성되는 위반 증명부(500);

를 포함한다.

또한, 선택적으로 상기 위반 판정부(400)에 의해 위반 상태가 판정되는 경우 실행 신호 전달을 차단하는 제어 신호를 출력하도록 구성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 보호 계층의 물리적 존재 여부, 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 유지 여부 및 병렬 우회 경로 형성 여부를 기술적으로 감지할 수 있다. 또한 감지된 상태를 기준 구조와 비교하여 보호 기능의 제거, 비활성화, 직렬 구조 이탈 또는 우회 경로 형성 여부를 위반 상태로 판정할 수 있다. 아울러 위반 상태 판정 결과를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하고, 이를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 검증 시스템으로 출력함으로써 보호 기능 적용 상태에 대한 기술적 판정 결과를 구조적으로 보존할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 구성을 설명한다.

본 발명은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200), 보호 상태 판정부(300), 위반 판정부(400) 및 위반 증명부(500)를 포함한다.

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함한다. 상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 실행 경계를 정의하는 기준을 포함하며, 운용 중 변경이 제한된다.

보호 계층(200)은 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하는 보호 모듈을 포함한다. 보호 계층(200)은 불변 조건 저장부(100)와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치된다.

보호 상태 판정부(300)는 보호 계층(200)의 물리적 존재 여부, 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 유지 여부 또는 보호 계층(200)을 우회하는 별도의 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지하도록 구성된다. 상기 감지는 전기적 측정, 신호 경로 분석 또는 구성 요소 상태 판독을 통해 수행될 수 있다.

위반 판정부(400)는 보호 상태 판정부(300)에 의해 감지된 상태를 기준 구조와 비교하여 보호 계층(200)의 제거, 전원 차단, 논리적 비활성화, 직렬 구조 이탈 또는 병렬 우회 경로 형성 상태 중 적어도 하나가 해당되는 경우 이를 위반 상태로 판정하도록 구성된다.

위반 증명부(500)는 위반 판정부(400)의 판정 결과를 기반으로 위반 상태 정보를 검증 데이터로 생성하도록 구성된다. 상기 검증 데이터는 해시 값 또는 디지털 서명 형태로 생성될 수

있으며, 변경 불가능한 기록 구조에 기록되거나 외부 감사 시스템, 보험 시스템 또는 규제 기관 서버로 전송될 수 있다.

(작동 순서)

본 발명의 작동 순서는 다음과 같다.

S100: 보호 상태 판정부(300)가 보호 계층(200)의 물리적 존재 여부 및 전기적 연속성을 측정한다.

S200: 보호 계층(200)의 직렬 배치 유지 여부 및 병렬 우회 경로 존재 여부를 판정한다.

S300: 위반 판정부(400)가 감지된 상태를 기준 구조와 비교하여 위반 상태 여부를 판정한다.

S400: 위반 상태로 판정되는 경우 위반 증명부(500)가 위반 상태 정보를 기반으로 검증 데이터를 생성한다.

S500: 생성된 검증 데이터를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 시스템으로 전송한다.

S600: 선택적으로 위반 상태 판정 결과에 따라 실행 신호 전달을 차단하는 제어 신호를 출력한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 계층

300: 보호 상태 판정부

400: 위반 판정부

500: 위반 증명부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며, 상기 불변 조건 저장부(100)와 인공지능 시스템의 연산부 또는 구동부 사이의 실행 신호 경로에 직렬로 배치되는 보호 계층(200);

상기 보호 계층(200)의 물리적 존재 여부, 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 유지 여부 또는 상기 보호 계층(200)을 우회하는 별도의 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지하는 보호 상태 판정부(300);

상기 보호 상태 판정부(300)에 의해 보호 계층(200)의 제거, 전원 차단, 논리적 비활성화, 직

렬 구조 이탈 또는 병렬 우회 경로 형성 중 적어도 하나가 감지되는 경우 이를 보호 기능 위반 상태로 판정하는 위반 판정부(400);
상기 위반 상태에 대한 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하고, 이를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 검증 시스템으로 출력하도록 구성되는 위반 증명부(500);
를 포함하는 것을 특징으로 하는 양자 내성 기반 불변 조건 보호 기능 위반 판정 및 증명 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 보호 상태 판정부(300)는 보호 계층(200)의 전기적 연속성을 사전에 설정된 기준 값과 비교하여 단절 여부를 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 보호 상태 판정부(300)는 상기 보호 계층(200)이 불변 조건 저장부(100)와 연산부 또는 구동부 사이의 단일 실행 신호 경로에 직렬로 삽입되어 있는지 여부를 신호 경로 분석을 통하여 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 상태 판정부(300)는 상기 보호 계층(200)을 우회하는 별도의 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로의 형성 여부를 감지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 위반 판정부(400)는 상기 보호 계층(200)의 전원 차단 상태, 논리적 비활성화 상태 또는 보호 모듈 기능 정지 상태를 위반 상태로 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 위반 증명부(500)는 위반 상태 정보를 해시 값과 디지털 서명 값을 포함하는 검증 데이터로 생성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 위반 상태는 비가역 로그 구조 또는 일회성 기록 매체에 저장되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 위반 증명부(500)는 상기 검증 데이터를 네트워크를 통하여 외부 감사 장치, 보험 시스템 또는 규제 기관 서버로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 위반 판정부(400)에 의해 위반 상태가 판정되는 경우 실행 신호 전달을 자동으로 차단하는 제어 차단부가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 시스템의 불변 조건 보호 구조에 관한 것으로서, 불변 조건을 보호하는 보호 계층이 제거되었거나 비활성화되었거나 우회된 상태를 기술적으로 감지하고 이를 위반 상태로 판정하여 증명 데이터를 생성하는 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부와, 양자 내성(Quantum-Resistant) 공개키 기반 암호 알고리즘을 이용하여 상기 불변 조건에 대한 접근을 인증하는 보호 모듈을 포함하며 상기 불변 조건 저장부와 연산부 또는 구동부 사이에 직렬로 배치되는 보호 계층을 포함한다.

보호 상태 판정부는 상기 보호 계층의 물리적 존재 여부, 전기적 연속성 상태, 직렬 배치 유지 여부 또는 보호 계층을 우회하는 병렬 신호 경로의 존재 여부 중 적어도 하나를 감지한다. 위반 판정부는 상기 감지 결과에 따라 보호 계층의 제거, 비활성화, 직렬 구조 이탈 또는 우회 경로 형성을 위반 상태로 판정한다. 위반 증명부는 상기 위반 상태 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하여 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 검증 시스템으로 전송하도록 구성된다.

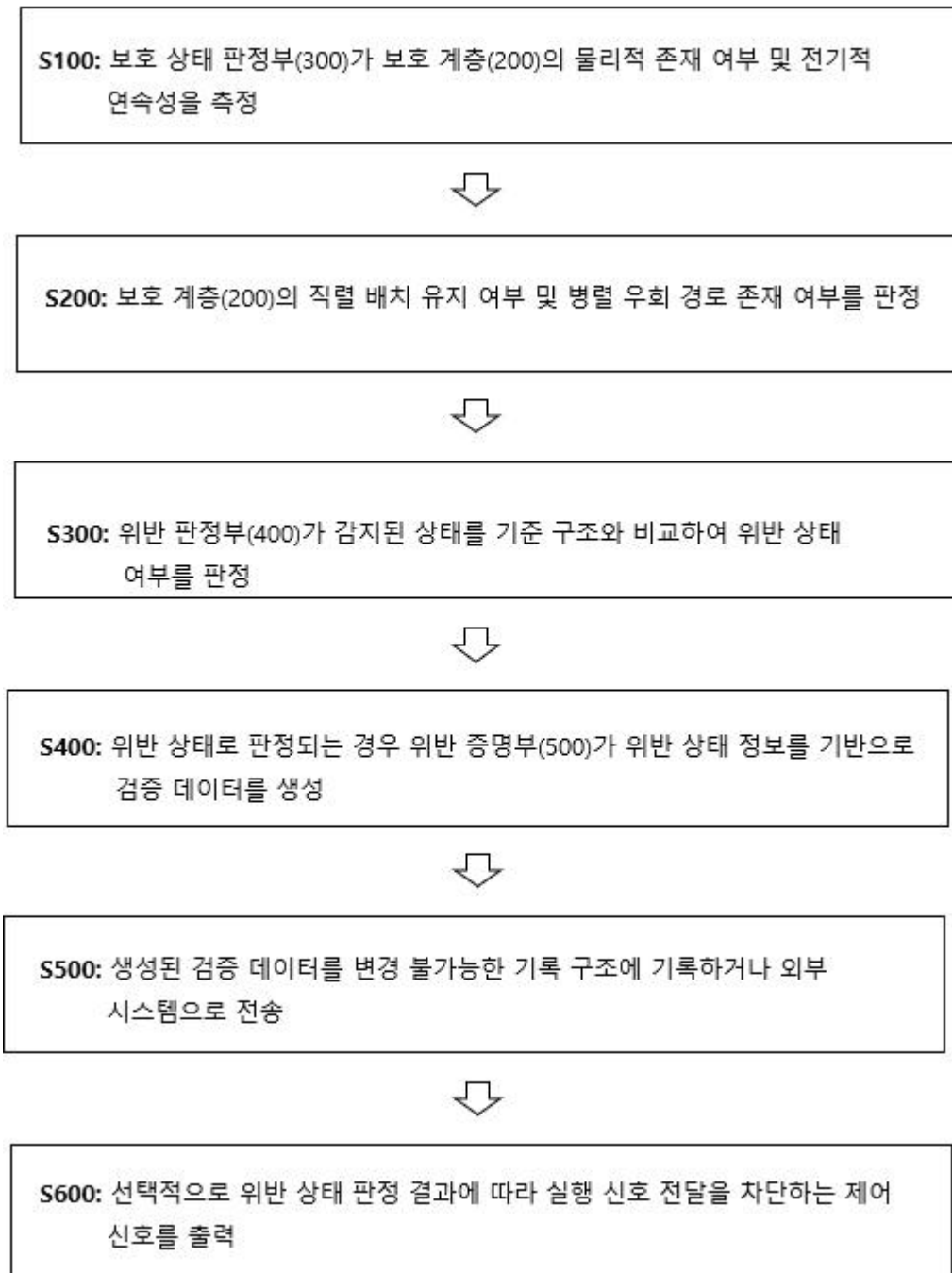
이에 따라 본 발명은 보호 기능 미적용 또는 우회 상태를 객관적으로 판정하고 증명할 수 있는 구조를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



28. 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 의존 실행 및 비복구 상태 전이 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 불변 조건 보호 의존 실행 및 비복구 상태 전이 시스템

(Quantum-Resistant Invariant-Condition-Dependent Execution and Irreversible State Transition System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 제어 구조에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 제조 단계에서 설정된 불변 조건을 보호 기능에 종속시켜 실행 신호의 전달을 통제하고, 보호 기능의 제거·우회 또는 무결성 훼손이 감지되는 경우 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시키는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템은 다양한 물리적 구동부 또는 외부 제어 대상과 연동되어 실행 신호를 생성하고 이를 전달함으로써 물리적 작동을 수행한다. 이러한 시스템에서 실행 신호가 사전에 정의된 보호 조건을 우회하거나, 보호 기능이 비활성화된 상태에서 실행 경로가 유지되는 경우, 시스템은 설계 목적과 상이한 동작을 수행할 수 있다.

종래 기술에서는 인증 모듈 또는 무결성 검증 모듈을 포함하는 구조가 제안되어 왔으나, 실행 신호의 물리적 전달이 해당 보호 기능의 검증 결과에 구조적으로 종속되지 않는 경우가 존재하였다. 또한 보호 기능이 제거되거나 비활성화된 이후에도 재부팅 또는 소프트웨어 재설치에 의해 원래 상태로 복원될 수 있는 구조가 존재하였다.

이와 같은 구조에서는 보호 기능의 존재 자체가 실행 조건의 필수 요소로 고정되지 않으며, 보호 기능의 우회 또는 변조 이후에도 시스템이 정상 동작 상태로 복귀할 수 있는 문제가 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 불변 조건에 기초한 실행 구조에서 보호 기능을 필수 경유 요소로 고정하여, 보호 기능을 통과하지 아니한 실행 신호가 물리적 구동부를 활성화하지 못하도록 하는 데 있다.

또한 보호 기능의 제거, 비활성화, 무결성 훼손 또는 우회 경로 형성 등이 감지되는 경우 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시켜, 전원 차단, 재부팅 또는 소프트웨어 갱신에 의하여도

원래의 허용 상태로 복원되지 않도록 하는 데 있다.

아울러 보호 기능이 존재하지 아니하는 구조 또는 보호 기능이 비활성 상태에서 실행 신호가 생성되는 구조를 위반 상태로 판정하도록 함으로써, 보호 기능 부재 자체를 구조적 위반 상태로 정의하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 시스템은 제조 단계에서 변경이 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부를 포함한다. 또한 상기 불변 조건에 대한 접근 요청 또는 상기 불변 조건에 기초하여 생성되는 실행 신호가 구동부로 전달되기 전에 필수적으로 개재되어 검증을 수행하는 보호 기능부를 포함한다.

상기 보호 기능부의 검증 결과에 따라 설정되는 상태 변수를 저장하는 상태 레지스터와, 상기 상태 레지스터의 값이 허용 상태인 경우에만 실행 신호의 전달을 허용하는 실행 종속부를 포함한다. 아울러 보호 기능의 제거, 비활성화, 무결성 훼손 또는 우회 경로 형성 등이 감지되는 경우 상기 상태 변수를 비복구 상태로 전이시키는 단방향 상태 전이부를 포함하며, 상기 비복구 상태는 전원 차단, 재부팅 또는 소프트웨어 갱신에 의하여 허용 상태로 복원되지 않도록 구성된다.

또한 보호 기능 부재 또는 보호 기능을 통과하지 아니한 실행 신호 생성이 발생하는 경우 이를 위반 상태로 판정하는 위반 판정부를 더 포함하도록 구성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 실행 신호의 전달이 보호 기능부의 검증 결과에 의하여 상태 레지스터 값을 통해 결정되도록 구성되므로, 보호 기능부를 통과하지 아니한 실행 신호가 구동부를 활성화하지 못하도록 하는 구조가 형성된다. 이에 따라 실행 경로와 보호 기능 간의 의존 관계가 구조적으로 고정된다.

또한 보호 기능부의 제거, 비활성화, 무결성 훼손 또는 우회 경로 형성 등이 감지되는 경우 상태 레지스터의 값이 비복구 상태로 전이되도록 구성되므로, 전원 차단, 재부팅, 소프트웨어 재설치 또는 펌웨어 갱신에 의하여도 허용 상태로 복원되지 않는 실행 차단 구조가 형성된다.

아울러 보호 기능이 존재하지 아니하는 구조 또는 보호 기능을 통과하지 아니한 실행 신호 생성이 발생하는 경우 이를 위반 상태로 판정하도록 구성함으로써, 보호 기능의 부재 또는 우회 시도가 설계 단계에서 구조적 위반 상태로 정의된다.

따라서 본 발명에 의하면 보호 기능의 존재 자체가 실행 조건의 필수 요소로 고정되며, 보호 기능의 우회 또는 제거 이후에도 시스템이 정상 동작 상태로 복귀하는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라 불변 조건에 기초한 실행 구조의 유지가 가능하며, 보호 기능과 실행 신호 간의

종속 관계가 물리적·논리적 구조에 의해 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 기능부(200), 상태 레지스터(300), 실행 종속부(400), 단방향 상태 전이부(500), 위반 판정부(600) 및 구동부(700)를 포함한다.

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 변경이 불가능한 형태로 저장된 불변 조건을 포함한다. 상기 불변 조건은 인공지능 시스템의 실행 경계, 접근 제한 기준 또는 승인 조건을 정의하는 데이터 집합을 포함할 수 있다. 불변 조건 저장부(100)는 OTP 메모리, 퓨즈 기반 저장 구조, 상변화 메모리 또는 비가역적 프로그램 메모리 구조 중 적어도 하나로 구현될 수 있다.

보호 기능부(200)는 불변 조건 저장부(100)에 대한 접근 요청 또는 상기 불변 조건에 기초하여 생성되는 실행 신호의 유효성을 검증한다. 보호 기능부(200)는 인증 검증, 무결성 검증, 경로 무결성 판정 또는 우회 경로 존재 여부 판정 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된다.

특히, 상기 보호 기능부(200)는 메인 시스템의 연산 자원 및 동기화 신호와 물리적으로 분리된 독립 클럭(Clock) 경로에 의해 구동되며, 양자 내성(Quantum-Resistant) 암호 알고리즘을 내재화하여 고도화된 양자 컴퓨터 공격에 의한 암호 체계 무력화 시도를 원천 차단하도록 구성된다.

보호 기능부(200)는 실행 신호가 구동부(700)로 전달되기 전에 필수적으로 개재되도록 구성되며, 보호 기능부(200)를 통과하지 아니한 실행 신호는 물리적 작동 결과를 발생시키지 못하도록 구성된다.

상태 레지스터(300)는 보호 기능부(200)의 검증 결과에 따라 설정되는 검증 상태 변수를 저장한다. 상기 상태 변수는 허용 상태, 제한 상태 또는 비복구 상태를 포함할 수 있다. 상태 레지스터(300)의 값은 보호 기능부(200) 또는 단방향 상태 전이부(500)에 의해서만 변경될 수 있으며, 연산 로직에 의해 직접 변경되지 않도록 구성된다.

실행 종속부(400)는 상태 레지스터(300)에 저장된 상태 변수 값을 참조하여 실행 신호의 전달 여부를 결정하는 게이트 회로를 포함한다. 상태 레지스터(300)의 값이 허용 상태인 경우에만 실행 신호가 구동부(700)로 전달되며, 제한 상태 또는 비복구 상태인 경우 실행 신호는 차단된다. 이에 따라 실행 신호의 전달은 보호 기능부(200)의 검증 결과에 구조적으로 종속된다.

단방향 상태 전이부(500)는 보호 기능부(200)의 제거, 보호 기능부(200)의 비활성화, 무결성 훼손, 우회 경로 형성, 비정상 접근 패턴의 누적 또는 양자 컴퓨터를 이용한 논리적 우회 시도 중 적어도 하나가 감지되는 경우 상태 레지스터(300)의 값을 비복구 상태로 전이시킨다. 상기 비복구 상태는 물리적 회로 수준에서 고정되도록 구성되며, 전원 차단, 재부팅, 소프트웨어 재설치 또는 펌웨어 갱신에 의하여 허용 상태로 복원되지 않도록 구성된다. 단방향 상태 전이부(500)는 퓨즈 단선, 비가역적 메모리 셀 상태 전이 또는 하드웨어 논리 게이트 고정 방식 중 적어도 하나에 의해 구현될 수 있다.

위반 판정부(600)는 보호 기능부(200)가 존재하지 아니하는 구조, 보호 기능부(200)가 비활성 상태에서 실행 신호가 생성되는 구조, 보호 기능부(200)를 통과하지 아니한 실행 신호의 생성 또는 상태 변수의 비정상 변경 시도가 발생한 경우 이를 위반 상태로 판정하도록 구성된다. 위반 상태가 판정되는 경우 단방향 상태 전이부(500)가 활성화되도록 구성될 수 있다.

구동부(700)는 실행 종속부(400)를 통과한 실행 신호에 의해서만 활성화되도록 구성되며, 실행 종속부(400)가 실행 신호를 차단하는 경우 구동부(700)는 작동하지 않는다.

(작동 순서)

이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서를 설명한다.

S100: 인공지능 시스템이 불변 조건에 대한 접근 요청 또는 실행 신호 생성 요청을 수신한다.

S200: 보호 기능부(200)가 인증 검증, 무결성 검증 또는 경로 무결성 판정을 수행한다.

S300: 보호 기능부(200)의 검증 결과에 따라 상태 레지스터(300)의 상태 변수를 허용 상태 또는 제한 상태로 설정한다.

S400: 실행 종속부(400)가 상태 레지스터(300)의 값을 참조하여 실행 신호의 구동부(700) 전달 여부를 결정한다.

S500: 보호 기능부(200)의 제거, 우회 경로 형성 또는 비정상 접근 패턴 누적이 감지되는 경우 단방향 상태 전이부(500)가 상태 레지스터(300)를 비복구 상태로 전이시킨다.

S600: 상태 레지스터(300)가 비복구 상태로 설정된 경우 실행 종속부(400)가 실행 신호 전달을 차단한다.

S700: 위반 판정부(600)가 위반 상태 발생 여부를 판정하고, 필요에 따라 위반 정보를 기록한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부

200: 보호 기능부

300: 상태 레지스터

400: 실행 종속부

500: 단방향 상태 전이부

600: 위반 판정부

700: 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,

제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);

상기 불변 조건 저장부(100)에 대한 접근 요청 또는 상기 불변 조건에 기초하여 생성되는 실행 신호가 구동부(700)로 전달되기 전에 필수적으로 개재되어 검증을 수행하며, 상기 보호 기능부(200)를 통과하지 아니한 실행 신호는 물리적으로 상기 구동부(700)를 활성화할 수 없도록 구성되는 보호 기능부(200);

상기 보호 기능부(200)의 검증 결과에 따라 설정되는 검증 상태 변수를 저장하는 상태 레지스터(300)를 포함하고, 상기 상태 레지스터(300)의 값이 허용 상태로 설정된 경우에만 상기 실행 신호의 전달을 허용하도록 게이트 회로가 구성되는 실행 종속부(400);

상기 보호 기능부(200)의 제거, 비활성화, 무결성 훼손, 우회 경로 형성 또는 비정상 접근 패턴 누적이 감지되는 경우, 상기 상태 레지스터(300)의 값을 비복구 상태로 전이시키고 상기 실행 신호의 전달을 영구적으로 제한하는 단방향 상태 전이부(500);

를 포함하며,

상기 단방향 상태 전이부(500)에 의해 설정된 비복구 상태는 전원 차단, 재부팅, 소프트웨어 재설치 또는 펌웨어 갱신에 의하여 허용 상태로 복원되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 불변 조건 보호 의존 실행 및 비복구 상태 전이 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 보호 기능부(200)는 실행 명령을 생성하는 연산 로직과 분리된 독립 검증 로직을 포함하며, 상기 연산 로직이 단독으로 상기 상태 레지스터(300)의 값을 허용 상태로 설정할 수 없도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

상기 보호 기능부(200)는 양자 내성(Quantum-Resistant) 암호 알고리즘을 포함하며, 독립 전원 경로, 독립 클럭(Clock) 경로 또는 독립 신호 게이트 중 적어도 하나를 포함하여, 상기 연산 로직의 오동작, 변조 또는 양자 컴퓨터 공격에 의하여 상기 보호 기능부(200)의 검증 절차가 우회되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,

상기 보호 기능부(200)는 상기 보호 기능부(200)를 통과하지 아니한 실행 신호 경로의 존재 여부를 감지하는 우회 감지부를 더 포함하며, 상기 우회 감지부에 의해 우회 경로가 감지되는 경우 상기 단방향 상태 전이부(500)가 자동으로 활성화되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,

상기 단방향 상태 전이부(500)는 비가역적 메모리 셀 상태 전이, 퓨즈 단선, 상변화 메모리 상태 고정 또는 하드웨어 논리 게이트 비활성화 중 적어도 하나에 의해 구현되며, 상기 비복구 상태가 하드웨어 수준에서 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,

상기 인공지능 시스템은 보호 기능 부재 상태 또는 보호 기능 비활성 상태에서 실행 신호가 생성되는 경우 이를 위반 상태로 판정하는 위반 판정부(600)를 더 포함하며, 상기 위반 판정부(600)의 판정 결과에 따라 상기 단방향 상태 전이부(500)가 활성화되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,

상기 위반 판정부(600)에 의해 위반 상태 또는 비복구 상태가 발생한 경우 해당 상태 정보를

해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하고, 상기 검증 데이터를 변경 불가능한 기록 구조에 기록하거나 외부 검증 시스템으로 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 기능부(200)는 시스템 초기화 단계, 정상 운용 단계, 업데이트 단계 또는 종료 단계 중 적어도 하나에서 비활성화된 경우 실행 종속부(400)가 실행 신호의 생성을 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반의 불변 조건 보호 의존 실행 및 비복구 상태 전이 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부와, 상기 불변 조건에 대한 접근 요청 또는 상기 불변 조건에 기초하여 생성되는 실행 신호가 구동부로 전달되기 전에 필수적으로 개재되어 검증을 수행하는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 보호 기능부를 포함한다.

또한 보호 기능부의 검증 결과에 따라 설정되는 상태 변수를 저장하는 상태 레지스터와, 상기 상태 레지스터의 값이 허용 상태인 경우에만 실행 신호의 전달을 허용하는 실행 종속부를 포함한다.

아울러 보호 기능의 제거, 비활성화, 무결성 훼손, 우회 경로 형성 또는 양자 컴퓨터를 이용한 공격 시도가 감지되는 경우 상기 상태 변수를 비복구 상태로 전이시키는 단방향 상태 전이부를 포함하며, 상기 비복구 상태는 전원 차단, 재부팅, 소프트웨어 재설치 또는 펌웨어 갱신에 의하여 허용 상태로 복원되지 않도록 구성된다.

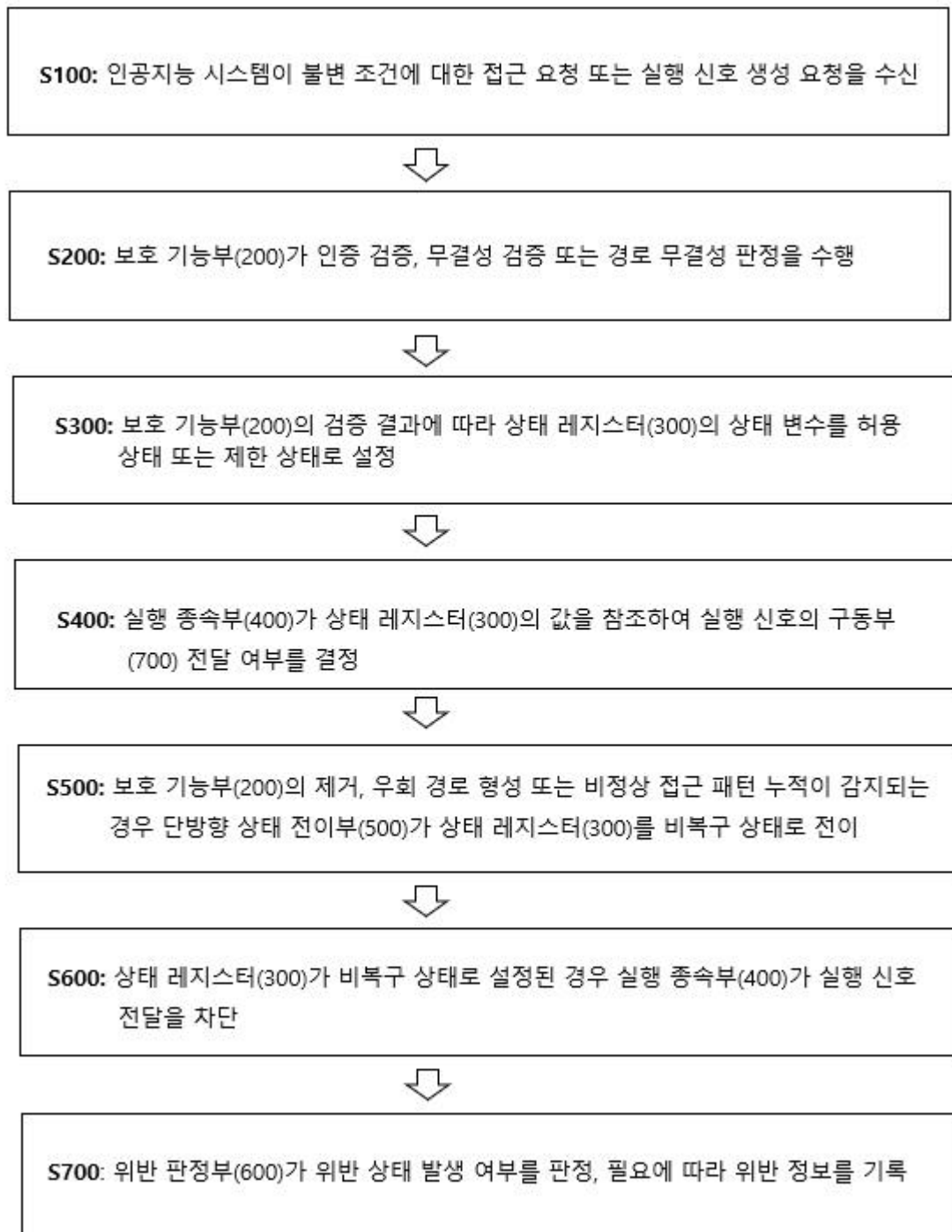
또한 보호 기능이 존재하지 아니하는 구조 또는 보호 기능을 통과하지 아니한 실행 신호 생성이 발생하는 경우 이를 위반 상태로 판정하는 위반 판정부를 더 포함함으로써, 실행 신호의 전달이 보호 기능의 검증 결과에 구조적으로 종속되고 위반 시 시스템 상태가 하드웨어 수준에서 영구적으로 차단되는 실행 제어 구조를 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



29. 양자 내성(Quantum-Resistant) 및 설계 적합성 기반 보호 기능 의무 고정 시스템

【발명의 명칭】

양자 내성(Quantum-Resistant) 및 설계 적합성 기반 보호 기능 의무 고정 시스템
(Quantum-Resistant and Design-Conformity-Based Mandatory Protection Function Fixation System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 기동 및 실행 제어 구조에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 제조 단계에서 정의된 보호 기능 구성을 설계 적합성 조건으로 고정하고, 보호 기능 부재 또는 설계 불일치가 감지되는 경우 시스템의 기동 또는 실행 경로를 제한하는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템은 제조 단계에서 정의된 하드웨어 구성 및 보안 구조를 기반으로 동작한다. 그러나 종래 기술에서는 보호 기능이 선택적 구성 요소로 취급되는 경우가 존재하였으며, 보호 기능이 제거되거나 비활성화된 이후에도 시스템이 정상적으로 기동하거나 실행 경로를 유지하는 구조가 존재하였다.

또한 설계 단계에서 정의된 구성과 실제 시스템 구성 간의 불일치가 발생하더라도, 해당 불일치를 기동 단계에서 강제적으로 검증하지 않는 구조가 존재하였다. 이와 같은 구조에서는 보호 기능이 존재하지 않거나 일부가 제거된 상태에서도 시스템이 작동할 수 있어, 보호 구조의 실효성이 저하되는 문제가 있다. 따라서 보호 기능의 존재 자체를 설계 적합성 조건으로 고정하고, 보호 기능이 설계에 포함되지 아니한 구조를 기동 불가 상태로 제한하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 제조 단계에서 정의된 보호 기능 구성이 실제 시스템에 포함되어 있는지 여부를 기동 단계에서 검증하고, 보호 기능 부재 또는 설계 무결성 불일치가 감지되는 경우 시스템의 실행 경로를 제한하는 데 있다. 또한 보호 기능이 존재하지 않거나 비활성화된 상태에서 실행 신호가 생성되는 구조를 설계 불일치 상태로 판정하여, 보호 기능 부재 자체를 구조적 제한 사유로 정의하는 데 있다. 아울러 설계 무결성 불일치가 발생한 경우 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시켜, 재부팅 또는 소프트웨어 갱신에 의하여 보호 기능이 우회되지 않도록 하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 시스템은 제조 단계에서 생성된 설계 무결성 서명을 저장하는 설계 서명 저장부를 포함한다.

또한 시스템 구성 정보에 기초하여 보호 기능의 존재 여부를 판정하는 보호 기능 존재 판정부와, 상기 설계 무결성 서명과 현재 시스템 구성 정보를 비교하여 일치 여부를 검증하는 설계 적합성 검증부를 포함한다.

상기 보호 기능 존재 판정부에 의해 보호 기능이 존재하지 않는 것으로 판정되거나, 설계 적합성 검증부에 의해 설계 불일치가 감지되는 경우, 실행 경로의 활성화를 제한하는 기동 제한부를 포함한다. 아울러 설계 불일치 또는 보호 기능 부재 상태가 감지되는 경우 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시키는 단방향 상태 전이부를 포함하도록 구성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 제조 단계에서 정의된 보호 기능 구성이 실제 시스템에 포함되어 있는지 여부를 기동 단계에서 검증할 수 있으므로, 보호 기능이 존재하지 아니하는 구조에서 시스템이 실행되는 것을 방지할 수 있다.

또한 설계 무결성 불일치 또는 보호 기능 부재 상태가 감지되는 경우 실행 경로를 제한하고, 필요에 따라 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시킬 수 있으므로, 보호 기능 우회 또는 제거 이후에도 시스템이 정상 동작 상태로 복귀하는 것을 방지할 수 있다.

이에 따라 보호 기능의 존재가 선택 요소가 아니라 설계 필수 조건으로 고정되며, 인공지능 시스템의 기동 및 실행 구조가 설계 단계에서 정의된 보안 구조에 종속되도록 할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 설계 서명 저장부(100), 보호 기능부(200), 보호 기능 존재 판정부(300), 설계 적합성 검증부(400), 기동 제한부(500), 단방향 상태 전이부(600) 및 구동부(700)를 포함한다.

1. 설계 서명 저장부(100)

설계 서명 저장부(100)는 제조 단계에서 생성된 설계 무결성 서명을 저장한다. 상기 설계 무결성 서명은 인공지능 시스템의 구성 정보, 보호 기능부의 존재 정보 및 하드웨어 식별 정보를 포함하는 데이터에 기초하여 생성될 수 있다. 특히, 상기 서명은 양자 내성

(Quantum-Resistant) 기술을 적용하여 생성됨으로써, 미래의 양자 컴퓨터 공격을 통한 서명 위조나 설계 정보 변조를 원천적으로 차단한다. 설계 서명 저장부(100)는 변경 불가능한 메모리 구조에 저장되며, 제조 단계 이후에는 갱신되지 않도록 구성된다.

2. 보호 기능부(200)

보호 기능부(200)는 불변 조건 검증, 실행 경로 검증 또는 무결성 검증 중 적어도 하나를 수행하도록 구성된다. 상기 보호 기능부(200)는 실행 신호가 구동부(700)로 전달되기 전에 필수적으로 개재되도록 구성되며, 양자 내성(Quantum-Resistant) 암호 알고리즘을 내재화하여 검증 절차의 논리적 무결성을 확보한다.

3. 보호 기능 존재 판정부(300)

보호 기능 존재 판정부(300)는 시스템 구성 테이블, 하드웨어 식별 코드 또는 보안 모듈 식별 정보를 참조하여 보호 기능부(200)의 존재 여부를 판정한다. 상기 판정부(300)는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 식별자 검증을 통해 보호 기능 모듈이 물리적으로 존재하지 않거나, 위장 모듈로 대체되었거나, 비활성 상태로 설정된 경우 이를 즉각 보호 기능 부재 상태로 판정하도록 구성된다.

4. 설계 적합성 검증부(400)

설계 적합성 검증부(400)는 설계 서명 저장부(100)에 저장된 설계 무결성 서명과 현재 시스템 구성 정보를 비교하여 일치 여부를 판정한다. 상기 검증부(400)는 메인 시스템과 분리된 독립 클럭(Clock) 경로에 의해 구동되어 부팅 초기 단계에서의 클럭 변조 공격을 차단하며, 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 인증 절차를 수행한다. 상기 설계 적합성 검증은 부팅 초기 단계에서 수행되며, 검증 완료 이전에는 실행 경로가 활성화되지 않도록 구성된다.

5. 기동 제한부(500)

기동 제한부(500)는 다음 중 적어도 하나가 발생하는 경우 실행 경로의 활성화를 제한한다.

가. 보호 기능 부재 상태 판정

나. 설계 무결성 불일치 판정

다. 양자 컴퓨터를 이용한 설계 무력화 시도 감지

상기 제한은 실행 신호가 구동부(700)에 전달되지 않도록 하는 구조로 구현된다.

6. 단방향 상태 전이부(600)

단방향 상태 전이부(600)는 설계 무결성 불일치, 보호 기능 부재 상태 또는 양자 내성(Quantum-Resistant) 검증 실패가 감지되는 경우 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시킨

다. 상기 비복구 상태는 물리적 회로 상태 전이 또는 비가역적 메모리 상태 고정 방식으로 구현되며, 전원 차단 또는 재부팅에 의하여 복원되지 않도록 구성된다.

7. 구동부(700)

구동부(700)는 기동 제한부(500)의 제한 조건이 해제된 경우에만 활성화되도록 구성된다. 기동 제한 상태에서는 구동부(700)가 작동하지 않는다.

(작동 순서)

이하 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서를 설명한다.

S100: 인공지능 시스템이 기동되면 설계 적합성 검증부(400)가 설계 서명 저장부(100)에 저장된 설계 무결성 서명을 읽어온다.

S200: 설계 적합성 검증부(400)가 현재 시스템 구성 정보와 설계 무결성 서명을 비교하여 일치 여부를 판정한다.

S300: 보호 기능 존재 판정부(300)가 보호 기능부(200)의 존재 여부 및 활성 상태를 판정한다.

S400: 설계 무결성 불일치 또는 보호 기능 부재 상태가 판정된 경우 기동 제한부(500)가 실행 경로의 활성화를 제한한다.

S500: 설계 무결성 불일치 또는 보호 기능 부재 상태가 지속되는 경우 단방향 상태 전이부(600)가 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시킨다.

S600: 비복구 상태로 전이된 경우 실행 신호가 구동부(700)에 전달되지 않도록 차단한다.

S700: 설계 적합성 및 보호 기능 존재 판정 결과를 기록하거나 외부 검증 시스템으로 전송할 수 있다.

【부호의 설명】

100: 설계 서명 저장부

200: 보호 기능부

300: 보호 기능 존재 판정부

400: 설계 적합성 검증부

500: 기동 제한부

600: 단방향 상태 전이부

700: 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,
제조 단계에서 생성된 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 설계 무결성 서명을 저장하는
설계 서명 저장부(100);
상기 인공지능 시스템에 보호 기능부(200)가 포함되어 있는지 여부를 구성 테이블 또는 하드
웨어 식별 정보에 기초하여 판정하는 보호 기능 존재 판정부(300);
시스템 기동 시 상기 설계 무결성 서명과 현재 구성 정보를 비교하여 일치 여부를 검증하는
설계 적합성 검증부(400);
상기 보호 기능 존재 판정부(300)에 의해 보호 기능이 존재하지 않는 것으로 판정되거나, 상
기 설계 적합성 검증부(400)에 의해 불일치가 감지되는 경우, 실행 경로를 활성화하지 않도
록 기동 상태를 제한하는 기동 제한부(500);
를 포함하며,
상기 설계 적합성 검증부(400)는 양자 내성(Quantum-Resistant) 기반 인증 절차를 수행하
며, 상기 인공지능 시스템은 보호 기능이 설계 단계에서 정의된 구성에 포함되지 아니한 경
우 물리적 구동부(700)를 활성화하지 못하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 설계 적합성 기
반 보호 기능 의무 고정 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 설계 무결성 서명은 제조 단계에서 생성된 양자 내성(Quantum-Resistant) 비대칭 키
기반 디지털 서명을 포함하며, 상기 설계 적합성 검증부(400)는 공개키 검증 절차에 의해 상
기 서명의 유효성을 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 설계 적합성 검증부(400)는 운영체제 로딩 이전의 부팅 초기 단계에서 수행되며, 검증
완료 이전에는 실행 경로가 활성화되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 설계 적합성 검증부(400)는 메인 시스템의 연산 자원과 분리된 독립 클럭(Clock) 경로
에 의해 독자적으로 구동되어, 부팅 단계에서의 클럭 변조 공격 또는 양자 컴퓨터 공격에 의
한 검증 우회를 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 기능 존재 판정부(300)는 보호 기능부(200)의 하드웨어 식별 코드, 회로 식별 정보 또는 보안 모듈 식별 값을 포함하는 구성 정보를 참조하여 보호 기능의 존재 여부를 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 설계 적합성 검증부(400)에 의해 설계 무결성 불일치가 감지되거나 양자 내성 (Quantum-Resistant) 검증 실패가 발생하는 경우, 상기 기동 제한부(500)는 실행 경로를 제한함과 동시에 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시키는 단방향 상태 전이부(600)를 더 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 인공지능 시스템은 연산 경로, 통신 경로 및 업데이트 경로 중 적어도 둘 이상의 경로가 상기 보호 기능부(200)의 존재 및 설계 적합성 검증 결과에 종속되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 기능 존재 판정부(300)는 보호 기능부(200)가 물리적으로 존재하더라도 비활성 상태로 설정된 경우 이를 부재 상태와 동일하게 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 설계 적합성 검증 결과 또는 보호 기능 존재 판정 결과를 양자 내성 (Quantum-Resistant) 기술 기반의 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하여 외부 검증 서버 또는 변경 불가능한 기록 구조에 저장하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 1 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,

상기 설계 무결성 서명은 제조 단계 이후에는 갱신되지 않도록 구성되며, 갱신 시 상기 설계 적합성 검증부(400)에 의해 불일치 상태로 판정되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 1 내지 청구항 10 중 어느 한 항에 있어서,
상기 보호 기능부(200)의 일부 구성 요소가 제거되거나 비활성화된 경우에도 이를 설계 불일치 상태로 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 양자 내성(Quantum-Resistant) 및 설계 적합성 기반 보호 기능 의무 고정 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 제조 단계에서 생성된 설계 무결성 서명을 저장하는 설계 서명 저장부를 포함한다. 또한 상기 설계 무결성 서명과 현재 시스템 구성 정보를 비교하여 일치 여부를 판정하는 설계 적합성 검증부와, 시스템 구성 정보에 기초하여 보호 기능의 존재 여부 및 활성 상태를 판정하는 보호 기능 존재 판정부를 포함한다.

상기 보호 기능 존재 판정부에 의해 보호 기능 부재 상태가 판정되거나, 상기 설계 적합성 검증부에 의해 설계 무결성 불일치가 감지되는 경우, 기동 제한부는 실행 경로의 활성화를 제한하여 물리적 구동부가 활성화되지 않도록 구성된다.

아울러 설계 무결성 불일치 또는 보호 기능 부재 상태가 감지되는 경우, 단방향 상태 전이부는 시스템 상태를 비복구 상태로 전이시키며, 상기 비복구 상태는 전원 차단 또는 재부팅에 의하여 복원되지 않도록 구성된다.

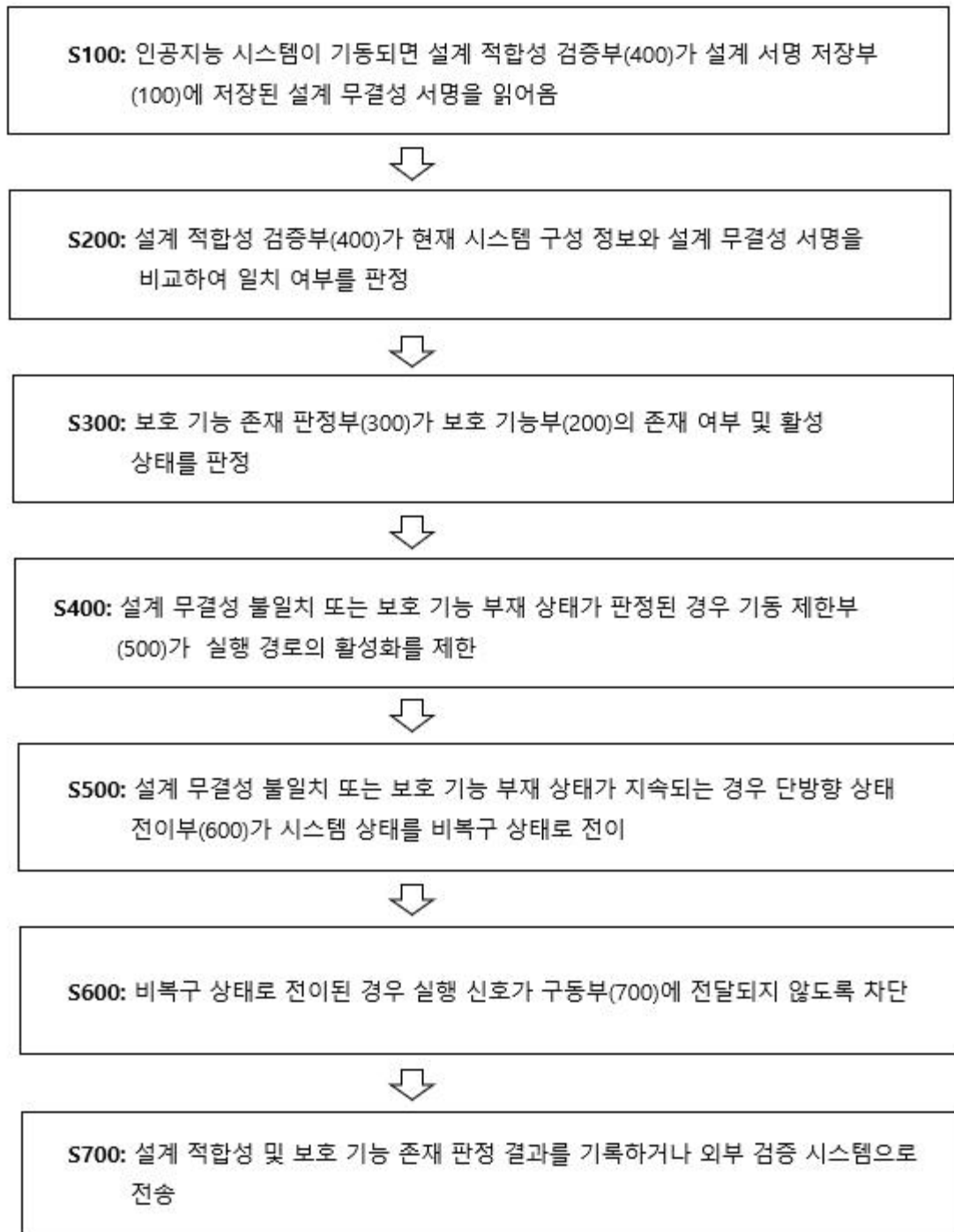
이에 따라 보호 기능의 존재가 설계 단계에서 정의된 필수 구성으로 고정되며, 보호 기능이 누락되거나 설계와 불일치하는 상태에서의 시스템 기동 또는 실행이 하드웨어 수준에서 제한되는 구조가 제공된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



30. 불변 조건 직렬 종속 및 비가역 전이 기반 인공지능 실행 제어 시스템

【발명의 명칭】

불변 조건 직렬 종속 및 비가역 전이 기반 인공지능 실행 제어 시스템
(Artificial Intelligence Execution Control System Based on Invariant-Condition Serial Dependency and Irreversible State Transition)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 실행 제어 구조에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 제조 단계에서 변경이 제한된 불변 조건을 실행 신호 전달 경로에 직렬로 개재된 보호 계층에 종속시키고, 보호 계층을 통과하지 아니한 실행 신호가 구동부에 도달하지 못하도록 차단하는 구조 및 보호 계층의 우회 또는 무결성 훼손 시 실행 경로를 비가역 상태로 전이시키는 통합 거버넌스 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래의 인공지능 시스템은 연산부에서 생성된 실행 신호를 구동부로 전달하여 물리적 또는 논리적 동작을 수행하도록 구성된다. 일부 시스템에서는 인증 모듈 또는 보안 모듈을 포함하나, 이러한 모듈이 실행 신호 전달 경로와 병렬 구조로 배치되거나 선택적으로 동작하는 경우가 존재한다.

또한 보호 기능이 소프트웨어 계층에 의존하는 경우 재부팅, 펌웨어 갱신 또는 재설치에 의해 보호 상태가 복원될 수 있으며, 보호 모듈이 제거되거나 무력화된 상태에서도 시스템이 작동 가능한 구조가 존재한다.

이와 같은 구조에서는 실행 신호가 보호 구조에 구조적으로 종속되지 아니하며, 보호 계층을 우회하는 경로가 형성될 가능성이 존재한다. 따라서 실행 신호 전달 경로 자체를 보호 계층에 종속시키고, 보호 계층을 통과하지 아니한 실행 신호는 물리적으로 구동부에 도달할 수 없도록 하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 제조 단계에서 정의된 실행 경계 조건을 변경이 제한된 구조로 저장하는 것이다.

둘째, 실행 신호 전달 경로를 보호 계층에 직렬 종속시키는 것이다.

셋째, 보호 계층의 우회 또는 무결성 훼손이 감지되는 경우 실행 경로를 비가역 상태로 전이시키는 것이다.

넷째, 보호 계층의 설계 적합성을 기동 단계에서 검증하여 부적합 상태에서 시스템의 작동을 제한하는 것이다.

다섯째, 위반 상태를 검증 가능한 데이터로 생성하는 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 다음의 구성을 포함한다.

1. 불변 조건 저장부(100)

제조 단계에서 기록되고 이후 소프트웨어 갱신에 의해 변경되지 않도록 구성된다. 상기 불변 조건은 실행 허용 임계값, 동작 영역 제한, 실행 지속 시간 제한 또는 접근 빈도 제한 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

2. 보호 계층(200)

보호 계층(200)은 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치된다.

여기서 “단일 실행 신호 전달 경로”란 보호 계층(200)을 통과하지 아니하고는 구동부(300)에 도달할 수 없는 구조적 유일 경로를 의미하며, 내부적으로 복수 배선이 존재하더라도 보호 계층을 우회하는 병렬 경로가 존재하지 않는 구조를 포함한다. 상기 보호 계층(200)은 게이트 회로 또는 스위칭 소자를 포함한다. 여기서 “물리적 차단”이란 배선 단절, 게이트 비활성화, 전압 인가 차단 또는 회로 스위칭 차단에 의해 구현되는 구조적 차단을 의미한다.

3. 보호 상태 판정부(400)

상기 보호 상태 판정부(400)는 보호 계층(200)의 제거, 비활성화, 배선 변경, 병렬 우회 경로 형성 또는 비정상 접근 패턴을 판정한다. 여기서 “비정상 접근 패턴”이란 사전에 정의된 접근 빈도 임계값 초과, 비인가 시간대 접근, 반복적 무결성 검증 실패 누적, 보호 계층 응답 지연 시간 초과 또는 비인가 주소 접근 중 적어도 하나를 의미한다.

4. 비가역 상태 전이부(600)

비가역 상태 전이부(600)는 위반 상태가 확정되는 경우 실행 경로를 비가역적 차단 상태로 전이시키도록 구성된다. 상기 비가역 전이는 퓨즈 단선, 안티퓨즈 단락, 상변화 메모리 상태 고정 또는 일회성 기록 셀 상태 전이 중 적어도 하나에 의해 구현될 수 있다.

5. 위반 증명 전송부(500)

상기 위반 증명 전송부(500)는 위반 상태 또는 보호 상태 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성한다. 여기서 “외부 시스템”은 감사 서버, 규제 기관 관리 시스템, 제조사 원격 검증 서버 또는 분산 기록 시스템을 포함할 수 있다.

6. 설계 적합성 기반 기동 제한부(700)

상기 설계 적합성 기반 기동 제한부(700)는 시스템 기동 시 보호 계층(200)의 하드웨어 식별 정보와 제조 등록 정보를 비교한다. 여기서 “하드웨어 식별 정보”는 보호 계층에 내장된 고유 식별 코드, 암호학적 해시 값, 물리적 특성 기반 PUF 값 또는 제조 단계에서 기록된 일회성 식별 정보를 포함할 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 실행 신호가 보호 계층에 구조적으로 종속되므로, 보호 계층을 통과하지 아니한 실행 신호가 구동부에 도달하는 것이 원천적으로 차단된다.

또한 보호 계층의 우회 또는 무결성 훼손이 감지되는 경우 실행 경로가 비가역 상태로 전이되므로, 전원 차단 또는 재부팅에 의해 복원되지 않는 차단 구조가 형성된다. 아울러 설계 적합성 검증을 통해 보호 구조가 부재하거나 변경된 상태에서 시스템 기동이 제한되며, 위반 상태는 검증 데이터로 생성되어 외부 시스템과의 연계가 가능하다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 기술적 사상은 이하의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에 기재된 기술적 범위 내에서 다양한 변형이 가능하다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 통합 거버넌스 시스템의 작동 순서도이다.

본 발명에 따른 시스템은 불변 조건 저장부(100), 보호 계층(200), 구동부(300), 보호 상태 판정부(400), 위반 증명 전송부(500), 비가역 상태 전이부(600) 및 설계 적합성 기반 기동 제한부(700)를 포함한다.

불변 조건 저장부(100)는 제조 단계에서 기록되며 이후 소프트웨어 갱신에 의해 변경되지 않도록 구성된다. 상기 불변 조건은 실행 허용 임계값, 동작 영역 제한, 실행 지속 시간 제한 또는 접근 빈도 제한 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 저장 구조는 OTP 메모리, 퓨즈 기반 구조, 안티퓨즈 구조 또는 상변화 메모리로 구현될 수 있다.

보호 계층(200)은 연산부에서 생성된 실행 신호가 구동부(300)로 전달되는 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치된다. 여기서 단일 실행 신호 전달 경로란 보호 계층(200)을 통과하지

아니하고는 구동부(300)에 도달할 수 없는 구조적 유일 경로를 의미하며, 내부적으로 복수 배선이 존재하더라도 보호 계층을 우회하는 병렬 경로가 존재하지 않는 구조를 포함한다.

상기 보호 계층(200)은 게이트 회로 또는 스위칭 소자를 포함한다. 상기 게이트 회로는 불변 조건 저장부(100)에 저장된 실행 허용 기준의 충족 여부에 따라 개방 또는 차단 상태로 전환된다. 여기서 물리적 차단이란 배선 단절, 게이트 비활성화, 전압 인가 차단 또는 회로 스위칭 차단에 의해 구현되는 구조적 차단을 의미한다.

보호 상태 판정부(400)는 보호 계층(200)의 제거, 비활성화, 배선 변경 또는 병렬 우회 경로 형성 여부를 판정한다. 이를 위하여 전기적 특성 측정, 신호 연속성 검증 또는 저항값 비교가 수행될 수 있다. 또한 보호 상태 판정부(400)는 비정상 접근 패턴을 판정한다. 비정상 접근 패턴이란 사전에 정의된 접근 빈도 임계값 초과, 비인가 시간대 접근, 반복적 무결성 검증 실패 누적, 보호 계층 응답 지연 시간 초과 또는 비인가 주소 접근 중 적어도 하나를 의미한다.

비가역 상태 전이부(600)는 보호 상태 판정부(400)에 의해 위반 상태가 확정되는 경우 활성화된다. 상기 비가역 상태 전이부(600)는 퓨즈 단선, 안티퓨즈 단락, 상변화 메모리 상태 고정 또는 일회성 기록 셀 상태 전이 중 적어도 하나에 의해 실행 신호 전달 경로를 영구 차단 상태로 전이시킨다. 상기 차단 상태는 전원 차단, 재부팅 또는 소프트웨어 재설치에 의해 복원되지 않는다.

위반 증명 전송부(500)는 위반 상태 또는 보호 상태 정보를 해시 값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성한다. 상기 검증 데이터는 외부 시스템으로 전송될 수 있다. 여기서 외부 시스템은 감사 서버, 규제 기관 관리 시스템, 제조사 원격 검증 서버 또는 분산 기록 시스템을 포함할 수 있다.

설계 적합성 기반 기동 제한부(700)는 시스템 기동 시 보호 계층(200)의 하드웨어 식별 정보와 제조 등록 정보를 비교한다. 상기 하드웨어 식별 정보는 보호 계층에 내장된 고유 식별 코드, 암호학적 해시 값, 물리적 특성 기반 PUF 값 또는 제조 단계에서 기록된 일회성 식별 정보를 포함할 수 있다. 상기 비교 결과가 불일치하는 경우 구동부(300)의 기동이 제한된다.

이하, 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서를 설명한다.

S100: 시스템 기동 시 설계 적합성 기반 기동 제한부(700)가 보호 계층(200)의 하드웨어 식별 정보와 제조 등록 정보를 비교한다.

S110: 상기 비교 결과가 불일치하는 경우 구동부(300)의 기동을 제한한다.
 S200: 실행 요청 발생 시 보호 계층(200)이 불변 조건 저장부(100)에 저장된 실행 허용 기준의 충족 여부를 검증한다.
 S300: 보호 상태 판정부(400)가 보호 계층(200)의 배선 상태, 전기적 특성 또는 병렬 우회 경로 존재 여부와 비정상 접근 패턴을 판정한다.
 S400: 보호 계층(200)이 허용 상태를 출력하는 경우 실행 신호가 구동부(300)로 전달된다.
 S500: 보호 계층(200)이 허용 상태를 출력하지 아니하거나 위반 상태가 판정되는 경우 실행 신호 전달이 차단된다.
 S600: 위반 상태가 확정되는 경우 비가역 상태 전이부(600)가 실행 경로를 영구 차단 상태로 전이시킨다.
 S700: 위반 증명 전송부(500)가 검증 데이터를 생성하여 외부 시스템으로 전송한다.

【부호의 설명】

100: 불변 조건 저장부
 200: 보호 계층
 300: 구동부
 400: 보호 상태 판정부
 500: 위반 증명 전송부
 600: 비가역 상태 전이부
 700: 설계 적합성 기반 기동 제한부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 시스템에 있어서,
 제조 단계에서 기록되고 이후 소프트웨어 갱신에 의해 변경되지 않도록 구성된 실행 허용 기준 또는 실행 차단 기준을 포함하는 불변 조건 저장부(100);
 상기 인공지능 시스템의 연산부로부터 생성된 실행 신호가 물리적 또는 논리적 구동을 수행하는 구동부(300)로 전달되는 단일 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치되어, 상기 불변 조건 저장부(100)에 저장된 실행 허용 기준의 충족 여부를 검증하는 보호 계층(200);
 를 포함하며,
상기 보호 계층(200)은 허용 상태를 출력하는 경우에만 상기 실행 신호가 상기 구동부(300)에 전달되도록 게이트 회로 또는 스위칭 소자를 포함하여 구성되고, 상기 보호 계층(200)을 통과하지 아니한 실행 신호는 상기 구동부(300)에 도달할 수 없도록 물리적으로 차단되는 것을 특징으로 하는 불변 조건 종속 실행 구조를 가지는 인공지능 시스템.

【청구항 2】

인공지능 시스템에 있어서,
제조 단계에서 기록되고 변경이 제한된 실행 경계 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100);
상기 실행 신호 전달 경로 상에 직렬 배치되어 상기 실행 경계 조건에 대한 검증을 수행하는
보호 계층(200);
상기 보호 계층(200)의 제거, 비활성화, 배선 변경, 병렬 우회 경로 형성 또는 비정상 접근
패턴을 판정하는 보호 상태 판정부(400);
상기 보호 상태 판정부(400)에 의해 위반 상태가 확정되는 경우 실행 신호 전달 경로를 비가
역적으로 차단 상태로 전이시키는 비가역 상태 전이부(600);
상기 위반 상태 또는 보호 상태 정보를 양자 내성(Quantum-Resistant) 기술 기반의 해시
값 또는 디지털 서명 형태의 검증 데이터로 생성하는 위반 증명 전송부(500); 및
시스템 기동 시 보호 계층(200)의 하드웨어 식별 정보 또는 제조 등록 정보와의 일치 여부를
검증하고, 불일치 시 상기 구동부(300)의 기동을 제한하는 설계 적합성 기반 기동 제한부
(700);
를 포함하며,
상기 보호 계층(200)을 통과하지 아니한 실행 신호는 상기 구동부(300)에 전달될 수 없고,
상기 비가역 상태 전이부(600)에 의해 전이된 차단 상태는 전원 차단, 재부팅 또는 소프트웨
어 재설치에 의해 복원되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 통합 거버넌스 시
스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 보호 계층(200)은 연산 로직과 분리된 독립 검증 회로를 포함하는 것을 특징으로 하는
시스템.

【청구항 4】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 보호 계층(200)은 독립 전원 경로, 독립 클럭(Clock) 경로 또는 독립 신호 게이트 중
적어도 하나를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 2에 있어서,
상기 비가역 상태 전이부(600)는 퓨즈 단선, 안티퓨즈 단락, 상변화 메모리 상태 고정 또는

일회성 기록 메모리 셀 상태 전이 중 적어도 하나에 의해 구현되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 2에 있어서,
상기 보호 상태 판정부(400)는 보호 계층(200)을 통과하지 아니한 병렬 신호 경로의 존재 여부를 전기적 특성 측정에 의해 판정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 2에 있어서,
상기 설계 적합성 기반 기동 제한부(700)는 보호 계층(200)의 하드웨어 식별자와 제조 시 등록된 식별 정보를 비교하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 실행 경계 조건은 실행 지속 시간 제한, 동작 영역 제한, 접근 빈도 제한 또는 승인 유지 시간 기준 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 불변 조건 종속 실행 구조를 가지는 인공지능 통합 거버넌스 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 제조 단계에서 변경 불가능하게 저장된 불변 조건을 포함하는 불변 조건 저장부(100), 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치되어 상기 불변 조건의 충족 여부를 검증하는 보호 계층(200), 보호 계층(200)을 통과한 경우에만 실행 신호를 전달받는 구동부(300), 보호 계층의 우회 또는 비정상 접근 패턴을 판정하는 보호 상태 판정부(400), 위반 상태 정보를 검증 데이터로 생성하여 외부 시스템으로 전송하는 위반 증명 전송부(500), 위반 상태가 확정되는 경우 실행 경로를 영구 차단 상태로 전이시키는 비가역 상태 전이부(600), 및 시스템 기동 시 보호 계층의 하드웨어 식별 정보와 제조 등록 정보를 비교하여 기동 여부를 결정하는 설계 적합성 기반 기동 제한부(700)를 포함한다.

상기 보호 계층(200)은 실행 신호가 구동부(300)에 도달하기 전에 필수적으로 개재되도록 구성되며, 보호 계층을 우회하는 병렬 경로가 존재하지 않도록 구조화된다. 보호 상태 판정부(400)에 의해 보호 계층의 제거, 변조 또는 비정상 접근이 감지되는 경우 비가역 상태 전이부(600)가 활성화되어 실행 경로가 하드웨어 수준에서 영구 차단된다. 이에 따라 본 발명은 소프트웨어 갱신 또는 전원 재인가에 의해 복구되지 않는 실행 차단 구조를 제공함으로써 인

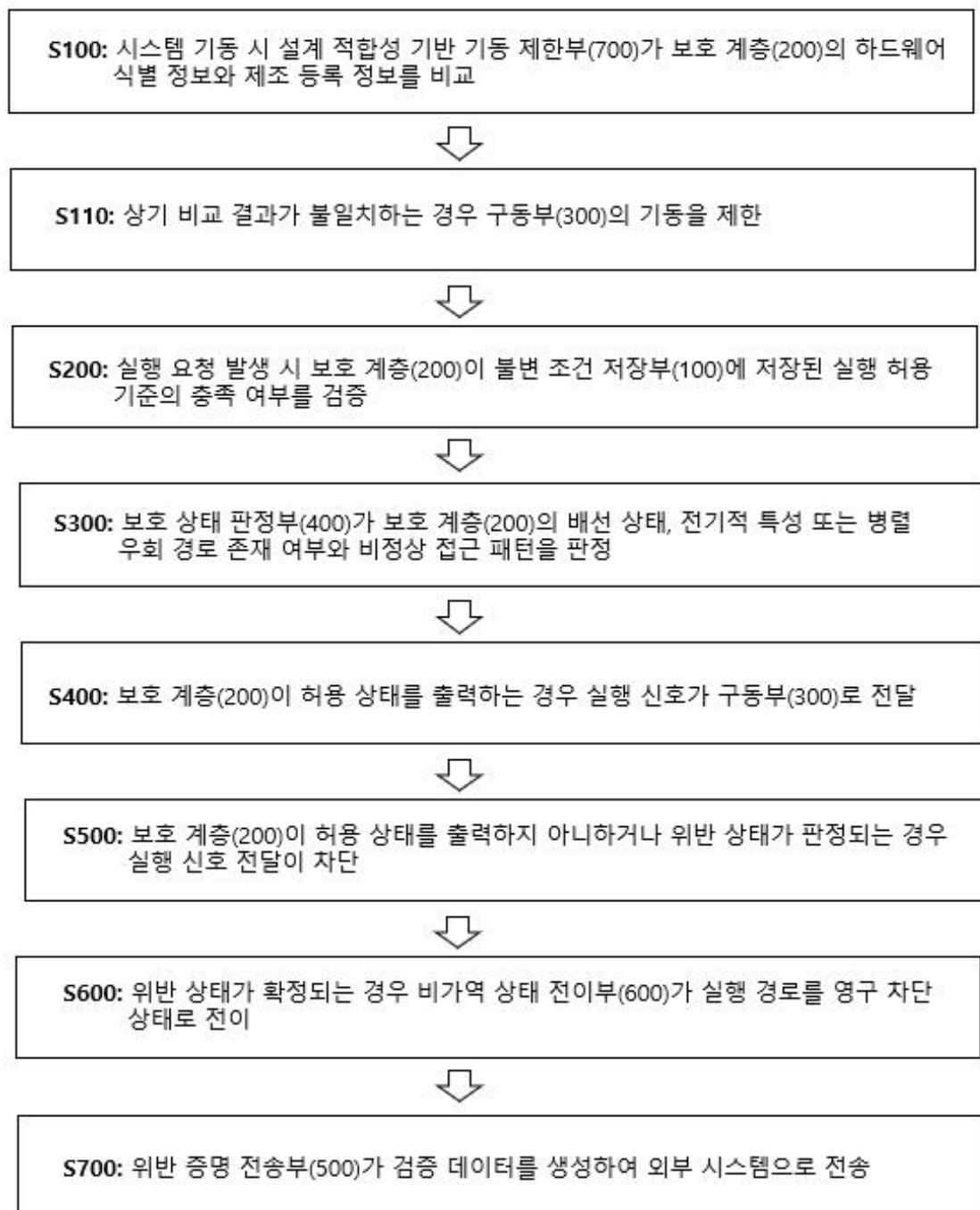
공지능 시스템의 보호 기능 우회 및 변조를 구조적으로 방지할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



31. 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로 직렬 개방 및 입력단 방전 구조를 포함하는 물리 개입 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로 직렬 개방 및 입력단 방전 구조를 포함하는 물리 개입 시스템

(Physical Intervention System Including Series Disconnection of Power Delivery Path and Input-Stage Discharge Structure for Artificial Intelligence Processing Device)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 연산 장치 및 이를 포함하는 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 전달 경로에 직접 개입하는 전력 계층 기반 기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 직렬로 개방하여 차단 상태로 전이시키고, 전력 입력단에 연결된 축전 소자를 방전 경로에 연결하는 구조를 포함하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 상위 제약 계층에서의 실행 신호 차단 구조와 구별되며, 전력 전달 경로에 직접 개입하는 물리 개입 시스템에 해당한다.

【발명의 배경이 되는 기술】

종래 인공지능 시스템 또는 산업용 로봇 시스템에서는 비상 정지 스위치 또는 전자식 전력 차단 회로를 이용하여 시스템의 구동을 중단하는 구조가 사용되어 왔다.

그러나 이러한 구조는 주로 실행 신호 차단 또는 전원 차단에 초점이 맞추어져 있으며, 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 잔존하는 전하를 즉시 제거하도록 구성되지 않은 경우가 있다.

또한 전력 차단 구조가 논리 제어 계층과 전기적으로 연결된 경우, 제어 신호 경로를 통한 개입 가능성이 존재할 수 있다.

따라서 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 개방하여 차단 상태로 전이시키는 구조와, 입력단 축전 소자의 잔류 전하를 방전 경로를 통해 제거하는 구조를 결합하고, 논리 제어 계층과 전기적으로 절연된 물리 개입 시스템을 제공할 필요가 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

첫째, 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 직렬로 개방하여 차단 상태로 전이시키는 전력 차단 구조를 제공하는 것이다.

둘째, 전력 입력단에 연결된 축전 소자를 접지 경로에 연결하여 방전 경로를 형성하는 구조를 제공하는 것이다.

셋째, 상기 전력 차단 구조와 방전 구조가 동일 기계적 변위에 의해 연동되도록 구성하여, 전력 차단과 동시에 잔류 전하 제거가 이루어지도록 하는 것이다.

넷째, 상기 전력 차단 구조가 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 형성하여, 논리 제어 계층의 상태와 무관하게 작동하는 물리 개입 시스템을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은,

전원 공급부(10)로부터 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(30)와,

상기 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점(41)을 포함하며, 상기 전기적 접점(41)의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로(30)를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 전력 차단 모듈(40)과,

상기 전력 입력단(21)에 병렬로 연결되고, 상기 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)를 접지 경로(60)에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 방전 모듈(50)과,

상기 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41)이 분리되는 동일 기계적 변위에 의해 상기 방전 모듈(50)의 방전 경로가 폐쇄되도록 구성된 기계적 연동 구조(70)를 포함하며,

상기 전력 차단 모듈(40)은 상기 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 절연되도록 구성되며, 상기 논리 제어 계층(80)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구조로 형성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면,

첫째, 전력 전달 경로가 직렬로 개방되어 차단 상태로 전이됨과 동시에 전력 입력단에 연결된 축전 소자의 전하가 방전 경로를 통해 제거되므로, 잔류 전하에 의한 동작 지속 가능성이 구조적으로 제거된다.

둘째, 전력 차단 모듈이 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 형성되므로, 소프트웨어 또는 제어 신호에 의한 우회 개입 경로가 구조적으로 배제된다.

셋째, 전력 차단과 방전 경로 형성이 동일 기계적 변위에 의해 동시에 이루어지도록 구성되므로, 별도의 논리 제어 계층 개입 없이 물리적 동작에 의해 차단 상태 전이가 이루어진다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 물리 개입 시스템은 전원 공급부(10), 인공지능 연산 장치(20), 전력 전달 경로(30), 전력 차단 모듈(40), 방전 모듈(50), 접지 경로(60), 기계적 연동 구조(70), 및 논리 제어 계층(80)을 포함한다.

본 발명은 논리 제어 계층에서의 실행 신호 차단 구조와 구별되며, 전력 전달 경로에 직접 개입하는 전력 계층 기반 물리 개입 시스템에 해당한다.

1. 전력 전달 구조

전원 공급부(10)는 외부 전원 또는 배터리 전원일 수 있으며, 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)에 전력을 공급하도록 구성된다. 상기 전력 입력단(21)에는 축전 소자(22)가 연결될 수 있으며, 상기 축전 소자(22)는 전압 안정화를 위한 에너지 저장 기능을 수행한다. 본 발명은 상기 축전 소자(22)에 잔존하는 전하를 방전 경로를 통해 제거하도록 구성되는 구조에 특징이 있다.

2. 전력 차단 모듈(40)

전력 차단 모듈(40)은 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되도록 구성된다. 상기 전력 차단 모듈(40)은 고정 접점, 이동 접점, 접점 지지 구조체 및 절연 하우징을 포함할 수 있다. 상기 이동 접점은 기계적 변위에 의해 고정 접점으로부터 이격되도록 구성되며, 이격 시 전력 전달 경로(30)는 물리적으로 개방되어 차단 상태로 전이되도록 구성된다. 상기 전력 차단 모듈(40)은 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 절연되도록 구성되며, 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는다. 또한 상기 전력 차단 모듈(40)은 절연 하우징에 의해 논리 제어 계층(80)과 물리적으로 분리되도록 형성될 수 있다.

3. 방전 모듈(50)

방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)과 접지 경로(60) 사이에 배치되도록 구성된다. 상기 방전 모듈(50)은 저항 소자, 도전성 경로 또는 선택적 연결 접점 중 적어도 하나를 포함하도록 구성될 수 있다. 상기 방전 모듈(50)은 평상시에는 전력 입력단(21)과 접지 경로(60) 사이가 개방 상태를 유지하도록 구성되며, 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41)이 분리되는 경우에만 상기 방전 경로가 폐쇄되도록 구성된다.

이에 따라 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)의 전하는 접지 경로(60)를 통해 방전되도록 구성된다.

4. 기계적 연동 구조(70)

기계적 연동 구조(70)는 단일 작동 부재의 변위를 전력 차단 모듈(40)의 접점 분리 동작과 방전 모듈(50)의 방전 경로 폐쇄 동작에 동시에 전달하도록 구성된다. 상기 기계적 연동 구조(70)는 캠 구조, 슬라이딩 링크, 레버 연결부 또는 스프링 복귀 구조 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 기계적 연동 구조(70)에 의해 전기적 접점(41)이 분리되고 동시에 방전 경로가 폐쇄되어, 전력 전달 경로는 차단 상태로 전이되고 축전 소자의 전하는 방전되도록 구성된다. 상기 두 동작은 동일 기계적 변위에 의해 유도되도록 형성된다.

5. 논리 제어 계층과의 분리

논리 제어 계층(80)은 인공지능 연산 장치(20)의 연산 및 제어 기능을 수행하는 전자 회로 계층이다. 본 발명에 따른 전력 차단 모듈(40)은 상기 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 절연되도록 구성되며, 제어 신호 입력 단자를 포함하지 않는다. 또한 상기 전력 차단 모듈(40)은 소프트웨어 명령에 의해 접점 상태가 변경되지 않도록 구성된다. 이에 따라 논리 제어 계층의 상태와 무관하게 전력 전달 경로를 차단 상태로 전이시키는 물리 개입이 가능하다.

(작동 순서)

S100: 전원 공급부(10)로부터 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)에 전력이 공급된다.

S200: 기계적 작동이 발생하면 기계적 연동 구조(70)가 변위된다.

S300: 상기 변위에 의해 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41)이 분리되어 전력 전달 경로(30)가 개방되고 차단 상태로 전이된다.

S400: 상기 변위에 의해 동시에 방전 모듈(50)의 방전 경로가 폐쇄된다.

S500: 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)의 전하가 접지 경로(60)를 통해 방전된다.

【부호의 설명】

10: 전원 공급부

20: 인공지능 연산 장치

21: 전력 입력단

22: 축전 소자

30: 전력 전달 경로

40: 전력 차단 모듈

41: 전기적 접점

50: 방전 모듈

60: 접지 경로
70: 기계적 연동 구조
80: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 연산 장치(20) 및 구동부를 포함하는 시스템에 있어서,
전원 공급부(10)로부터 상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하
는 전력 전달 경로(30)와,
상기 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점(41)을 포함하며, 상기 전기적
접점(41)의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로(30)를 개방하여 차단 상태로 전이시키
도록 구성된 전력 차단 모듈(40)과,
상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)에 병렬로 연결되고, 상기 전력 입력단(21)에
연결된 축전 소자(22)를 접지 경로(60)에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 방전 모
듈(50)과,
상기 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41)이 분리되는 동일 기계적 변위에 의해 상기 방전
모듈(50)의 방전 경로가 폐쇄되도록 구성된 기계적 연동 구조(70)를 포함하되,
상기 전력 차단 모듈(40)은 상기 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(80)과 전기적으
로 절연되고, 상기 논리 제어 계층(80)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구
조로 형성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 전력 차단 모듈(40)은 고정 접점과 이동 접점을 포함하고, 상기 이동 접점의 물리적 이
격에 의해 상기 전력 전달 경로(30)가 개방되어 차단 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징
으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 방전 모듈(50)은 상기 전력 입력단(21)과 접지 경로(60) 사이에 배치된 저항 소자를 포
함하고, 상기 기계적 연동 구조(70)에 의해 상기 저항 소자가 상기 전력 입력단(21)에 선택
적으로 연결되어 방전 경로가 폐쇄되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 기계적 연동 구조(70)는 단일 작동 부재의 변위에 의해 상기 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41) 분리와 상기 방전 모듈(50)의 방전 경로 폐쇄가 동시에 이루어지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 전력 차단 모듈(40)은 상기 인공지능 연산 장치(20)와 갈바닉 절연 구조를 형성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 전력 전달 경로(30)는 상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)에 직접 연결되는 단일 전력 레일을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 방전 모듈(50)은 도전성 경로를 포함하고, 상기 전기적 접점(41)이 분리된 상태에서만 상기 도전성 경로가 폐쇄되어 방전 경로가 형성되도록 상기 기계적 연동 구조(70)에 의해 제한되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 전력 차단 모듈(40)은 상기 논리 제어 계층(80)과의 전기적 연결을 차단하는 절연 하우징을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 직렬로 개방하여 차단 상태로 전이시키는 전력 차단 모듈과, 전력 입력단에 연결된 축전 소자를 접지 경로에 연결하는 방전 경로를 형성하는 방전 모듈을 포함하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

상기 전력 차단 모듈의 전기적 접점 분리와 상기 방전 경로의 폐쇄는 동일 기계적 변위에 의해 연동되도록 구성되며, 상기 전력 차단 모듈은 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구조로 형성된다.

이에 따라 전력 전달 경로가 차단 상태로 전이됨과 동시에 전력 입력단에 연결된 축전 소자

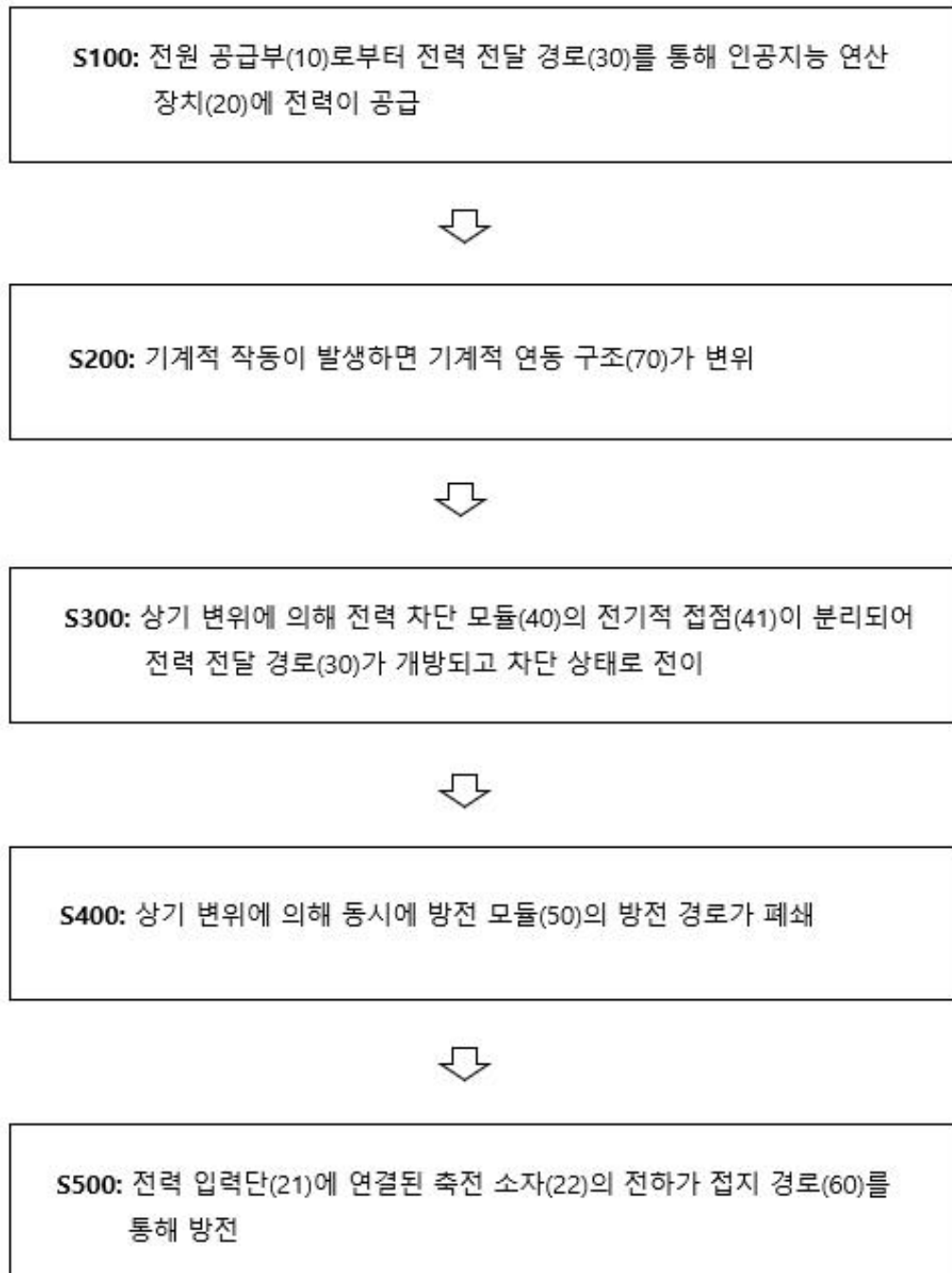
의 잔류 전하가 제거되도록 구성되는 전력 계층 기반 물리 개입 시스템을 제공한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



32. 인공지능 연산 장치 전력 직렬 차단 및 잔류 전하 제거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템

【발명의 명칭(영어 병기)】

인공지능 연산 장치 전력 직렬 차단 및 잔류 전하 제거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템
(Physical Intervention System Including Series Power Disconnection and Residual Charge Removal Structure for Artificial Intelligence Processing Device)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 연산 장치 및 이를 포함하는 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 제어 기술에 관한 것이다. 보다 구체적으로는 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치된 전력 차단 모듈과, 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 모듈을 포함하고, 상기 전력 차단 모듈의 차단 동작과 방전 모듈의 방전 경로 형성이 기계적 연동 구조에 의해 수행되도록 구성된 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 연산 장치 또는 이를 포함하는 로봇 시스템에서는 시스템의 오동작, 안전 사고 또는 긴급 상황에 대응하기 위하여 전력 차단 구조가 사용될 수 있다.

종래의 시스템에서는 비상 정지 스위치(E-Stop), 릴레이 기반 차단 회로 또는 전자식 전력 스위칭 장치를 이용하여 구동 전력을 차단하는 방식이 사용되어 왔다.

그러나 이러한 구조는 일반적으로 제어 신호에 의한 차단 또는 전력 공급의 중단에 초점을 두고 있으며, 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 잔류하는 전하를 구조적으로 제거하는 구성까지 포함하지 않는 경우가 있다.

특히 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에는 전력 안정화를 위한 축전 소자가 연결되는 경우가 많으며, 전력 공급이 차단된 이후에도 상기 축전 소자에 저장된 전기적 에너지가 일정 시간 동안 유지될 수 있다.

또한 일부 시스템에서는 전력 차단 구조가 논리 제어 계층과 전기적으로 연결되어 있어 제어 신호 또는 소프트웨어에 의해 우회될 가능성이 존재할 수 있다.

따라서 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 차단함과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전하를 구조적으로 제거할 수 있으며, 논리 제어 계층과 독립적으로 작동하는 물리 개입 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전달되는 전력 전달 경로를 직렬로 차단하는 전력 차단 모듈과, 전력 입력단에 연결된 축전 소자의 잔류 전하를 제거하기 위한 방전 모듈을 포함하는 물리 개입 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 상기 전력 차단 모듈의 차단 동작과 방전 모듈의 방전 경로 형성이 동일한 기계적 변위에 의해 수행되도록 기계적 연동 구조를 제공함으로써, 전력 차단과 잔류 전하 제거가 동시에 이루어질 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

아울러 상기 전력 차단 모듈이 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성함으로써, 논리 제어 계층과 무관하게 작동하는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은,
전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 각 전력 레일에 대응하는 전력 입력단으로 전력을 전달하는 복수의 전력 전달 경로와,
상기 복수의 전력 전달 경로 각각 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점의 물리적 분리에 의해 대응하는 전력 전달 경로를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 복수의 전력 차단 모듈과,
상기 각 전력 레일에 대응하는 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 복수의 방전 모듈과,
상기 전력 차단 모듈의 전기적 접점 분리 동작과 상기 방전 모듈의 방전 경로 형성 동작이 동일한 기계적 변위에 의해 이루어지도록 구성된 기계적 연동 구조를 포함하는 물리 개입 시스템을 제공한다.
또한 상기 전력 차단 모듈은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고, 상기 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구조로 형성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
첫째, 전력 전달 경로의 직렬 차단과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전하가 제거되므로 인공지능 연산 장치에 잔류하는 전기적 에너지에 의한 지속 동작 가능성을 구조적으로 감소시킬 수 있다.
둘째, 전력 차단 모듈이 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 형성되므로 소프트웨어 또는 제어 신호에 의한 우회 개입 가능성을 줄일 수 있다.

셋째, 전력 차단 모듈과 방전 모듈의 동작이 기계적 연동 구조에 의해 수행되므로 별도의 제어 회로나 프로그램 개입 없이 물리적 작동에 의해 전력 차단과 잔류 전하 제거가 동시에 이루어질 수 있다.

넷째, 복수의 전력 레일에 대응하는 전력 전달 경로 각각에 대해 직렬 차단과 잔류 전하 제거가 동시에 이루어질 수 있으므로 다양한 전력 구조를 갖는 인공지능 연산 장치에 적용할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 연산 장치 전력 직렬 차단 및 입력단 방전 구조를 포함하는 물리 개입 시스템을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 인공지능 연산 장치를 포함하는 장치 또는 로봇 시스템에 적용될 수 있으며, 전력 전달 경로의 물리적 차단과 잔류 전하 제거가 동시에 이루어지는 구조를 제공한다.

본 발명의 시스템은 전원 공급부(10), 인공지능 연산 장치(20), 전력 전달 경로(30), 전력 차단 모듈(40), 방전 모듈(50), 접지 경로(60), 기계적 연동 구조(70) 및 논리 제어 계층(80)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 전원 공급부(10)

전원 공급부(10)는 외부 전원 장치 또는 전력 공급 장치로부터 전력을 공급하는 구성요소로서, 인공지능 연산 장치(20)에 필요한 전력을 제공한다. 상기 전원 공급부(10)로부터 공급되는 전력은 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전달된다.

2. 인공지능 연산 장치(20)

인공지능 연산 장치(20)는 인공지능 연산을 수행하는 처리 장치로서, CPU, GPU, AI 가속기, 신경망 연산 장치 또는 이와 유사한 연산 모듈을 포함할 수 있다. 상기 인공지능 연산 장치(20)는 복수의 상이한 전력 레일을 포함할 수 있으며, 각 전력 레일은 대응하는 전력 입력단(21)을 통해 전력을 공급받도록 구성될 수 있다. 상기 전력 입력단(21)에는 전력 안정화를 위하여 축전 소자(22)가 연결될 수 있으며, 상기 축전 소자(22)는 전력 전달 경로 차단 이후에도 일정 시간 동안 잔류 전하를 유지할 수 있다.

3. 전력 전달 경로(30)

전력 전달 경로(30)는 전원 공급부(10)로부터 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 전기적 경로이다. 상기 전력 전달 경로(30)는 복수의 전력 레일에 대응하도록 복수로 형성될 수 있으며, 각 전력 전달 경로에는 전력 차단 모듈(40)이 직렬로 배치된다.

4. 전력 차단 모듈(40)

전력 차단 모듈(40)은 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되며, 전기적 접점(41)을 포함한다. 상기 전기적 접점(41)은 물리적 분리에 의해 전력 전달 경로를 개방하도록 구성되며, 이에 따라 전력 전달 경로(30)는 차단 상태로 전이된다.

상기 전력 차단 모듈(40)은 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 절연된 구조로 형성되며, 논리 제어 계층(80)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성될 수 있다.

5. 방전 모듈(50)

방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 경로를 형성한다. 상기 방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)을 접지 경로(60)에 연결하도록 구성될 수 있으며, 저항 소자를 포함하여 저항성 방전 방식으로 잔류 전하를 제거하도록 형성될 수 있다. 또한 특정 실시예에서는 전기적 단락 경로를 형성하여 고전류 전력 레일의 잔류 전하를 단락 방전 방식으로 제거하도록 구성될 수도 있다.

6. 기계적 연동 구조(70)

기계적 연동 구조(70)는 전력 차단 모듈(40)의 접점 분리 동작과 방전 모듈(50)의 방전 경로 형성 동작이 동일한 기계적 변위에 의해 수행되도록 연동시키는 구조이다. 상기 기계적 연동 구조(70)는 회전축, 캠 구조, 링크 기구 또는 레버 기구 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 이에 따라 하나의 작동 동작에 의해 복수의 전력 전달 경로가 동시에 차단되고, 각 전력 입력단의 잔류 전하 제거가 동시에 수행될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 전원 공급부(10)로부터 공급된 전력이 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전달된다.

S200: 전력 전달 경로(30)를 통해 전달된 전력은 복수의 전력 레일을 통해 인공지능 연산 장치(20)의 연산 모듈에 공급된다.

S300: 외부의 물리적 작동 또는 기계적 작동에 의해 기계적 연동 구조(70)가 작동한다.

S400: 기계적 연동 구조(70)의 작동에 의해 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41)이 분리되어 전력 전달 경로(30)가 개방되고 차단 상태로 전이된다.

S500: 전력 전달 경로(30)가 차단된 이후, 기계적 연동 구조(70)에 의해 방전 모듈(50)의 방전 경로가 폐쇄된다.

S600: 방전 모듈(50)에 의해 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)의 잔류 전하가 접지 경로(60)를 통해 제거된다.

S700: 이에 따라 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단에 존재하는 잔류 전하가 제거되어 시스템의 전기적 에너지가 소거된 상태가 형성된다.

【부호의 설명】

10: 전원 공급부

20: 인공지능 연산 장치

21: 전력 입력단

22: 축전 소자

30: 전력 전달 경로

40: 전력 차단 모듈

41: 전기적 접점

50: 방전 모듈

60: 접지 경로

70: 기계적 연동 구조

80: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

복수의 상이한 전력 레일을 갖는 인공지능 연산 장치(20)를 포함하는 시스템에 있어서,
전원 공급부(10)로부터 상기 인공지능 연산 장치(20)의 각 전력 레일에 대응하는 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 복수의 전력 전달 경로(30)와,
상기 복수의 전력 전달 경로(30) 각각 상에 직렬로 배치되고, 전기적 접점(41)의 물리적 분리에 의해 대응하는 전력 전달 경로(30)를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 복수의 전력 차단 모듈(40)과,
상기 각 전력 레일에 대응하는 전력 입력단(21)에 잔류하는 전하를 접지 경로(60)에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 복수의 방전 모듈(50)과,
상기 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41) 분리 동작과 상기 방전 모듈(50)의 방전 경로 폐쇄 동작이 동일 기계적 변위에 의해 이루어지도록 구성된 기계적 연동 구조(70)

를 포함하되,

상기 복수의 전력 전달 경로(30) 각각에 대하여 상기 직렬 차단과 잔류 전하 제거가 동시에 이루어지도록 구성되며,

상기 전력 차단 모듈(40)은 상기 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 절연되고, 상기 논리 제어 계층(80)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구조로 형성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 복수의 전력 레일은 고전압 구동 레일, 저전압 로직 레일 및 고전류 연산 레일 중 적어도 두 개 이상을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 방전 모듈(50)은 저항 소자를 포함하고, 해당 전력 레일의 잔류 전하가 저항성 방전 방식으로 제거되도록 방전 경로가 형성되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 방전 모듈(50)은 전기적 단락 경로를 포함하고, 고전류 전력 레일의 잔류 전하가 단락 방전 방식으로 제거되도록 방전 경로가 형성되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 기계적 연동 구조(70)는 회전축, 캠 구조, 링크 기구 또는 레버 기구 중 적어도 하나를 포함하여, 상기 복수의 전력 차단 모듈(40)과 방전 모듈(50)의 동작이 동시에 이루어지도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 기계적 연동 구조(70)는 하나 이상의 작동 부재의 단일 동작에 의해 구동되며, 상기 단일 동작에 의해 상기 복수의 전력 전달 경로(30) 각각이 개방되어 차단 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 전력 차단 모듈(40)은 전력 전달 경로(30)가 유지되는 상태를 기본 상태로 하고, 기계적 개방 동작이 수행된 경우에만 상기 전력 전달 경로(30)를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 방전 모듈(50)은 상기 전력 차단 모듈(40)이 개방되어 차단 상태로 전이된 이후에 방전 경로가 폐쇄되도록 기계적 연동 구조(70)에 의해 기계적으로 연계되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 전력 차단 모듈(40) 및 기계적 연동 구조(70)는 상기 논리 제어 계층(80)으로부터 물리적으로 분리된 절연 하우징에 수용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템에서 전력 전달 경로를 물리적으로 차단하고 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명의 시스템은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 복수의 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 각각 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점의 물리적 분리에 의해 전력 전달 경로를 개방하여 차단 상태로 전이시키는 전력 차단 모듈과, 상기 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로로 제거하기 위한 방전 경로를 형성하는 방전 모듈과, 상기 전력 차단 모듈의 접점 분리 동작과 상기 방전 모듈의 방전 경로 형성 동작이 동일한 기계적 변위에 의해 수행되도록 구성된 기계적 연동 구조를 포함한다.

상기 전력 차단 모듈은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구조로 형성된다.

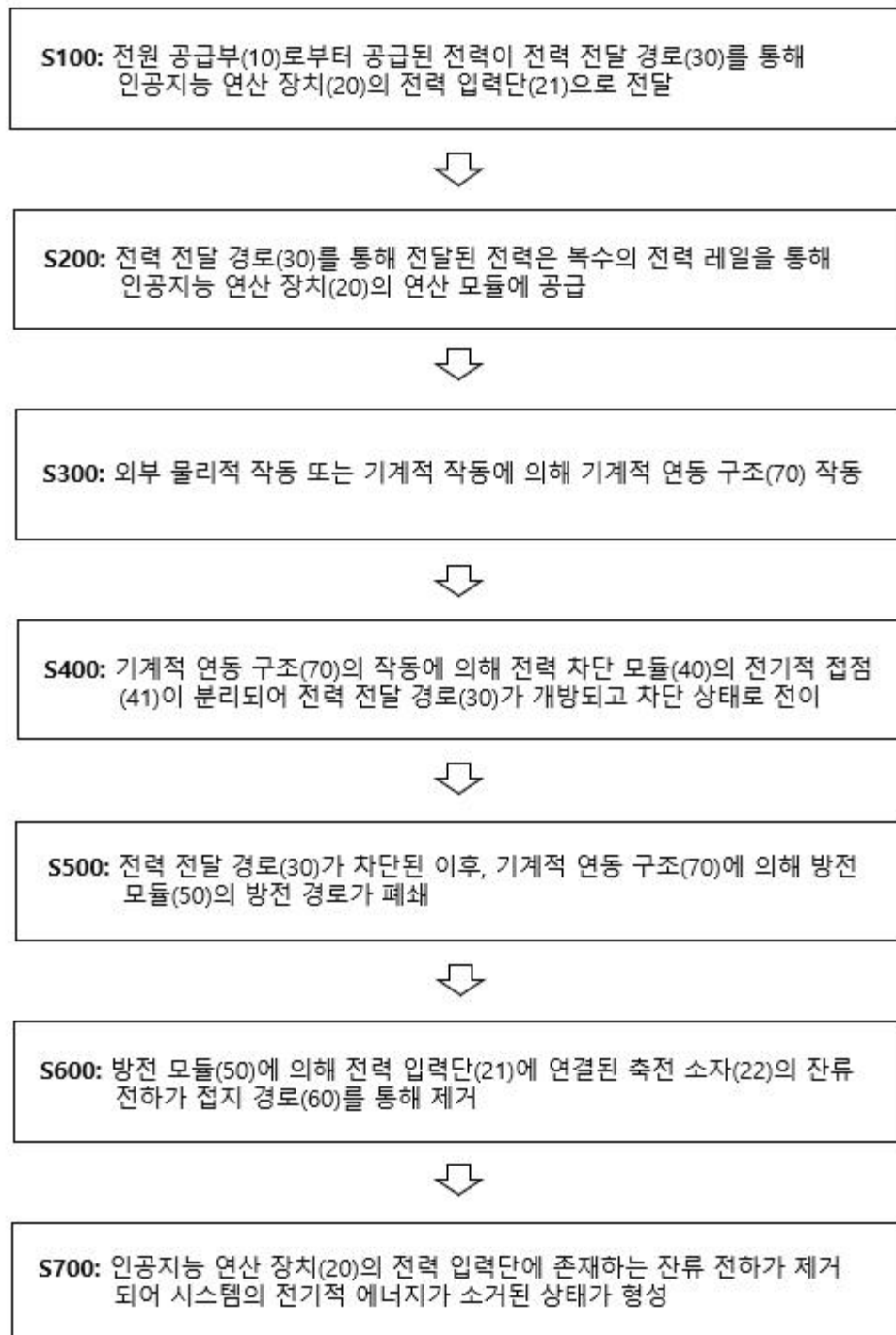
이에 따라 본 발명은 전력 전달 경로의 직렬 차단과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거할 수 있으며, 논리 제어 계층과 무관하게 작동하는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



33. 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 능동 에너지 소거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 연산 장치 전력 차단 및 능동 에너지 소거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템
(Physical Intervention System Including Power Disconnection and Active Energy Dissipation Structure for Artificial Intelligence Processing Device)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 연산 장치 및 이를 포함하는 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 제어 기술에 관한 것이다.

보다 구체적으로는 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치된 전력 차단 모듈과, 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 모듈 및 능동 소거 모듈을 포함하고, 상기 모듈들의 작동이 기계적 연동 구조에 의해 수행되도록 구성된 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 연산 장치 또는 이를 포함하는 로봇 시스템에서는 긴급 상황 또는 안전 확보를 위하여 시스템의 전력 공급을 차단하는 구조가 사용될 수 있다.

종래의 시스템에서는 비상 정지 스위치, 릴레이 기반 차단 회로 또는 전력 스위칭 소자를 이용하여 구동 전력을 차단하는 방식이 사용되어 왔다.

그러나 이러한 구조는 일반적으로 전력 공급을 차단하는 기능에 초점을 두고 있으며, 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 저장된 전기적 에너지를 적극적으로 제거하는 구조를 포함하지 않는 경우가 있다.

특히 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에는 전력 안정화를 위하여 축전 소자가 연결되는 경우가 많으며, 전력 공급이 차단된 이후에도 상기 축전 소자에 저장된 전기적 에너지가 일정 시간 동안 유지될 수 있다.

또한 일부 시스템에서는 전력 차단 구조가 논리 제어 계층과 전기적으로 연결되어 있어 제어 신호 또는 소프트웨어에 의해 우회될 가능성이 존재할 수 있다.

따라서 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 차단함과 동시에 잔류 전기적 에너지를 능동적으로 제거할 수 있으며, 논리 제어 계층과 독립적으로 작동하는 물리 개입 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 차단하는 전력 차단 모듈과, 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 모듈 및 능동 소거 모듈을 포함하는 물리 개입 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 상기 전력 차단 모듈의 차단 동작과 방전 모듈 및 능동 소거 모듈의 작동이 기계적 연동 구조에 의해 수행되도록 함으로써 전력 차단 이후 잔류 전기적 에너지가 신속하게 제거될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

아울러 상기 능동 소거 모듈이 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성함으로써 논리 제어 계층과 무관하게 작동하는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은,
전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와,
상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 전력 차단 모듈과,
상기 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 방전 모듈과,
상기 전력 입력단 또는 상기 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 잔존하는 전기적 에너지를 능동적으로 제거하도록 구성된 능동 소거 모듈과,
상기 전력 차단 모듈, 방전 모듈 및 능동 소거 모듈의 작동이 동일한 기계적 변위에 의해 연계되도록 구성된 기계적 연동 구조를 포함하는 물리 개입 시스템을 제공한다.
또한 상기 능동 소거 모듈은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고, 상기 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
첫째, 전력 전달 경로의 물리적 차단과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전하가 제거되므로 인공지능 연산 장치에 잔류하는 전기적 에너지에 의한 지속 동작 가능성을 감소시킬 수 있다.
둘째, 능동 소거 모듈을 이용하여 축전 소자에 저장된 전기적 에너지를 능동적으로 소거할 수 있으므로 잔류 전기적 에너지 제거 속도를 향상시킬 수 있다.
셋째, 전력 차단 모듈과 능동 소거 모듈이 논리 제어 계층과 전기적으로 절연된 구조로 형성

되므로 소프트웨어 또는 제어 신호에 의한 우회 개입 가능성을 줄일 수 있다.

넷째, 기계적 연동 구조에 의해 전력 차단, 방전 및 능동 에너지 소거가 연속적으로 수행되므로 별도의 제어 프로그램 없이 물리적 작동만으로 안전한 전력 차단이 이루어질 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 능동 에너지 소거 구조를 포함하는 물리 개입 시스템을 설명한다.

본 발명에 따른 물리 개입 시스템은 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 차단함과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전기적 에너지를 제거하기 위한 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 전원 공급부(10), 인공지능 연산 장치(20), 전력 전달 경로(30), 전력 차단 모듈(40), 방전 모듈(50), 접지 경로(60), 능동 소거 모듈(70), 기계적 연동 구조(80) 및 논리 제어 계층(90)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 전원 공급부(10)

전원 공급부(10)는 외부 전원 장치 또는 전력 공급 장치로부터 전력을 공급하는 구성요소이다. 상기 전원 공급부(10)는 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 공급한다.

2. 인공지능 연산 장치(20)

인공지능 연산 장치(20)는 인공지능 연산을 수행하는 처리 장치로서 CPU, GPU, AI 가속기, 신경망 연산 장치 또는 이와 유사한 연산 모듈을 포함할 수 있다. 상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)에는 전력 안정화를 위한 축전 소자(22)가 연결될 수 있으며, 상기 축전 소자(22)는 전력 차단 이후에도 일정 시간 동안 전기적 에너지를 저장할 수 있다.

3. 전력 전달 경로(30)

전력 전달 경로(30)는 전원 공급부(10)로부터 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 전기적 경로이다. 상기 전력 전달 경로(30) 상에는 전력 차단 모듈(40)이 직렬로 배치된다.

4. 전력 차단 모듈(40)

전력 차단 모듈(40)은 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되며 전기적 접점(41)을 포함한

다. 상기 전기적 접점(41)은 물리적 분리에 의해 전력 전달 경로(30)를 개방하여 전력 공급을 차단하도록 구성된다. 상기 전력 차단 모듈(40)은 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(90)과 전기적으로 절연되며, 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 구조로 형성될 수 있다.

5. 방전 모듈(50)

방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 경로를 형성한다. 상기 방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)을 접지 경로(60)에 연결하도록 구성될 수 있으며, 저항 소자 또는 방전 경로를 형성하는 전기적 구성요소를 포함할 수 있다.

6. 능동 소거 모듈(70)

능동 소거 모듈(70)은 전력 입력단(21) 또는 상기 전력 입력단에 연결된 축전 소자(22)에 잔존하는 전기적 에너지를 능동적으로 제거하기 위한 구성요소이다.

상기 능동 소거 모듈(70)은 전력 입력단에 병렬로 연결된 에너지 흡수 소자 또는 스위칭 소자를 포함할 수 있으며, 전력 차단 이후 잔류 전기적 에너지를 흡수하거나 소산시키도록 구성될 수 있다. 또한 상기 능동 소거 모듈(70)은 전류 유도 경로를 형성하여 축전 소자의 전기적 에너지를 신속하게 소거하도록 구성될 수 있다.

7. 기계적 연동 구조(80)

기계적 연동 구조(80)는 전력 차단 모듈(40), 방전 모듈(50) 및 능동 소거 모듈(70)의 작동이 동일한 기계적 변위에 의해 연계되도록 하는 구조이다. 상기 기계적 연동 구조(80)는 회전축, 캠 구조, 링크 기구 또는 레버 기구 등을 포함할 수 있으며, 단일 작동 동작에 의해 전력 차단과 에너지 소거가 연속적으로 수행되도록 구성될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 전원 공급부(10)로부터 공급된 전력이 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전달된다.

S200: 전력 입력단(21)을 통해 인공지능 연산 장치(20)의 연산 모듈에 전력이 공급되고 축전 소자(22)에 전기적 에너지가 저장된다.

S300: 외부의 물리적 작동에 의해 기계적 연동 구조(80)가 작동한다.

S400: 기계적 연동 구조(80)의 작동에 의해 전력 차단 모듈(40)의 전기적 접점(41)이 분리되어 전력 전달 경로(30)가 개방되고 전력 공급이 차단된다.

S500: 전력 전달 경로가 차단된 이후 방전 모듈(50)에 의해 전력 입력단(21)에 연결된 축전

소자의 잔류 전하가 접지 경로(60)를 통해 제거된다.

S600: 이와 동시에 능동 소거 모듈(70)이 작동하여 전력 입력단 또는 축전 소자에 잔존하는 전기적 에너지를 능동적으로 흡수하거나 소산시킨다.

S700: 이에 따라 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단에 존재하는 잔류 전기적 에너지가 제거되어 시스템의 전기적 에너지가 소거된 상태가 형성된다.

【부호의 설명】

10: 전원 공급부

20: 인공지능 연산 장치

21: 전력 입력단

22: 축전 소자

30: 전력 전달 경로

40: 전력 차단 모듈

41: 전기적 접점

50: 방전 모듈

60: 접지 경로

70: 능동 소거 모듈

80: 기계적 연동 구조

90: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 연산 장치(20)를 포함하는 시스템에 있어서,

전원 공급부(10)로부터 상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(30)와,

상기 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되고, 전기적 접점(41)의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로(30)를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 전력 차단 모듈(40)과,

상기 전력 입력단(21)에 잔류하는 전하를 접지 경로(60)에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 방전 모듈(50)과,

상기 전력 차단 모듈(40)의 개방 동작과 연동되어 작동하며, 상기 전력 입력단(21) 또는 상기 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)에 잔존하는 전기적 에너지를 능동적으로 제거하도록 구성된 능동 소거 모듈(70)과,

상기 전력 차단 모듈(40), 방전 모듈(50) 및 능동 소거 모듈(70)은 동일 기계적 변위에 의

해 작동이 연계되도록 구성된 기계적 연동 구조(80) 를 포함하되,
상기 능동 소거 모듈(70)은 상기 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(90) 과 전기적으로 절연되고, 상기 논리 제어 계층(90)으로부터의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 능동 소거 모듈(70)은 상기 전력 입력단(21)에 병렬로 연결되어 전기적 에너지를 흡수하도록 구성된 에너지 흡수 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 능동 소거 모듈(70)은 스위칭 소자를 포함하고, 상기 전력 차단 모듈(40)이 개방되어 차단 상태로 전이되는 동작과 기계적 연동 구조(80)에 의해 기계적으로 연동되어 상기 스위칭 소자가 방전 경로를 형성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 능동 소거 모듈(70)은 상기 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)의 잔류 전하를 제거하기 위한 전류 유도 경로를 형성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 능동 소거 모듈(70)은 상기 전력 차단 모듈(40)이 개방되어 차단 상태로 전이된 이후에 작동하도록 상기 기계적 연동 구조(80) 에 의해 순차적으로 연계되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 능동 소거 모듈(70)은 상기 논리 제어 계층(90)으로부터 물리적으로 분리된 독립 회로 영역에 배치되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 능동 소거 모듈(70)은 외부 제어 신호 없이, 상기 전력 차단 모듈(40)의 기계적 개방 동작에 의해 직접 활성화되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 능동 소거 모듈(70)은 상기 전력 입력단(21)에 연결된 복수의 축전 소자(22) 각각에 대해 병렬 또는 개별적으로 소거 경로를 형성하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 능동 소거 모듈(70)은 잔류 전하 제거 동작 이후 방전 경로가 개방되도록 복귀되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템에서 전력 전달 경로를 물리적으로 차단하고 전력 입력단에 잔류하는 전기적 에너지를 제거하기 위한 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명의 시스템은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로를 개방하여 차단 상태로 전이시키는 전력 차단 모듈과, 상기 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로에 연결하는 방전 경로를 형성하는 방전 모듈과, 상기 전력 입력단 또는 상기 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 잔존하는 전기적 에너지를 능동적으로 제거하도록 구성된 능동 소거 모듈과, 상기 전력 차단 모듈, 방전 모듈 및 능동 소거 모듈의 작동이 동일한 기계적 변위에 의해 연계되도록 구성된 기계적 연동 구조를 포함한다.

상기 능동 소거 모듈은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 상기 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성된다.

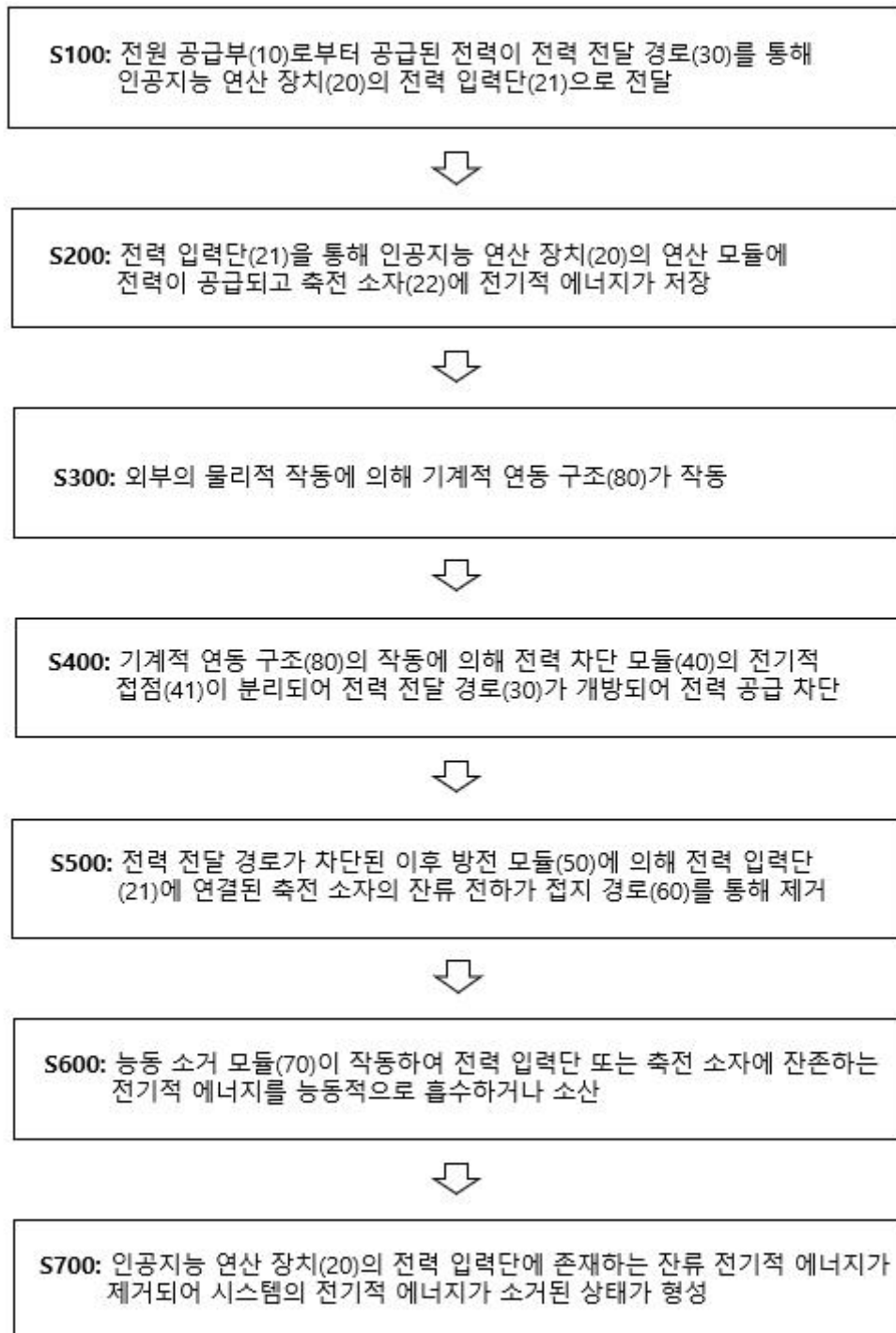
이에 따라 본 발명은 전력 전달 경로의 물리적 차단과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전기적 에너지를 방전 및 능동 소거 방식으로 제거할 수 있으며, 논리 제어 계층과 무관하게 작동하는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



34. 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 비가역 단선 구조를 포함하는 물리 개입 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 연산 장치 전력 차단 및 비가역 단선 구조를 포함하는 물리 개입 시스템
(Physical Intervention System Including Power Disconnection and Irreversible Line Severance Structure for Artificial Intelligence Processing Device)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 연산 장치 및 이를 포함하는 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 제어 기술에 관한 것이다.

보다 구체적으로는 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치된 전력 차단 모듈과, 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 모듈과, 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하는 락아웃 작동부 및 전력 전달 경로를 비가역 단선 상태로 전이시키는 비가역 단선 모듈을 포함하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 연산 장치 또는 이를 포함하는 로봇 시스템에서는 긴급 상황 또는 시스템 안전 확보를 위하여 전력 공급을 차단하는 구조가 사용될 수 있다.

종래의 시스템에서는 비상 정지 스위치, 릴레이 기반 차단 회로 또는 전력 스위칭 소자를 이용하여 전력 공급을 차단하는 방식이 사용되어 왔다.

그러나 이러한 구조는 일반적으로 전력 공급을 일시적으로 차단하는 기능에 초점을 두고 있으며, 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에 연결된 축전 소자에 잔류하는 전기적 에너지를 구조적으로 제거하거나 전력 전달 경로를 복구 불가능한 상태로 전이시키는 구조를 포함하지 않는 경우가 있다.

특히 인공지능 연산 장치의 전력 입력단에는 전력 안정화를 위한 축전 소자가 연결되는 경우가 많으며, 전력 차단 이후에도 일정 시간 동안 잔류 전기적 에너지가 유지될 수 있다.

또한 일부 시스템에서는 전력 차단 구조가 논리 제어 계층과 전기적으로 연결되어 있어 제어 신호 또는 소프트웨어에 의해 우회될 가능성이 존재할 수 있다.

따라서 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 차단하고 잔류 전하를 제거하는 동시에 필요 시 전력 전달 경로를 복구 불가능한 단선 상태로 전이시킬 수 있는 물리 개입 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 차단하는 전력 차단 모듈과 전력 입력단의 잔류 전하를 제거하기 위한 방전 모듈을 포함하는 물리 개입 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하는 락아웃 작동부와 전력 전달 경로를 비가역 단선 상태로 전이시키는 비가역 단선 모듈을 제공함으로써 시스템의 전력 공급 경로를 영구적으로 차단할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

아울러 상기 전력 차단 모듈 및 비가역 단선 모듈이 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 제어 신호에 의해 작동되지 않도록 구성함으로써 논리 제어 계층과 무관하게 작동하는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은,

전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와,

상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 전력 차단 모듈과,

상기 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 방전 모듈과,

사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 락아웃 동작이 유발되도록 구성된 락아웃 작동부와,

상기 전력 차단 모듈이 개방되어 차단 상태로 전이된 상태에서 상기 락아웃 작동부의 동작에 연동되어 상기 전력 전달 경로를 비가역 단선 상태로 전이시키도록 구성된 비가역 단선 모듈을 포함하는 물리 개입 시스템을 제공한다.

또한 상기 전력 차단 모듈 및 상기 비가역 단선 모듈은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 상기 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호에 의해 작동되지 않도록 구성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

첫째, 전력 전달 경로를 물리적으로 차단함과 동시에 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거할 수 있으므로 인공지능 연산 장치의 잔류 전기적 에너지에 의한 지속 동작 가능성을 감소시킬 수 있다.

둘째, 락아웃 작동부와 비가역 단선 모듈을 이용하여 전력 전달 경로를 복구 불가능한 단선

상태로 전이시킬 수 있으므로 시스템의 전력 공급을 영구적으로 차단할 수 있다.
셋째, 전력 차단 모듈 및 비가역 단선 모듈이 논리 제어 계층과 전기적으로 절연된 구조로 형성되므로 소프트웨어 또는 제어 신호에 의한 우회 개입 가능성을 줄일 수 있다.
넷째, 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하는 구조이므로 시스템 외부에서 개입 여부를 확인할 수 있으며 안전 관리 및 책임 추적에 활용될 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 연산 장치 전력 차단 및 비가역 단선 구조를 포함하는 물리 개입 시스템을 설명한다.

본 발명에 따른 물리 개입 시스템은 인공지능 연산 장치의 전력 전달 경로를 물리적으로 차단하고, 필요 시 전력 전달 경로를 복구 불가능한 단선 상태로 전이시키기 위한 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 전원 공급부(10), 인공지능 연산 장치(20), 전력 전달 경로(30), 전력 차단 모듈(40), 방전 모듈(50), 접지 경로(60), 락아웃 작동부(70), 비가역 단선 모듈(80) 및 논리 제어 계층(90)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 전원 공급부(10)

전원 공급부(10)는 외부 전원 장치 또는 전력 공급 장치로부터 전력을 공급하는 구성요소이다. 상기 전원 공급부(10)는 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 공급한다.

2. 인공지능 연산 장치(20)

인공지능 연산 장치(20)는 CPU, GPU, 인공지능 가속기 또는 신경망 연산 장치 등을 포함하는 연산 장치로서 인공지능 연산을 수행하도록 구성될 수 있다. 상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)에는 전력 안정화를 위한 축전 소자(22)가 연결될 수 있으며, 전력 공급이 차단된 이후에도 일정 시간 동안 전기적 에너지가 유지될 수 있다.

3. 전력 전달 경로(30)

전력 전달 경로(30)는 전원 공급부(10)로부터 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 전기적 경로이다. 상기 전력 전달 경로(30) 상에는 전력 차단 모듈(40)이 직렬로 배치된다.

4. 전력 차단 모듈(40)

전력 차단 모듈(40)은 전력 전달 경로(30) 상에 직렬로 배치되며 전기적 접점(41)을 포함한다. 상기 전기적 접점(41)은 물리적 분리에 의해 전력 전달 경로(30)를 개방하여 전력 공급을 차단하도록 구성된다. 상기 전력 차단 모듈(40)은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층(90)과 전기적으로 절연된 구조로 형성되며, 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성될 수 있다.

5. 방전 모듈(50)

방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)에 연결된 축전 소자(22)에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 경로를 형성한다. 상기 방전 모듈(50)은 전력 입력단(21)을 접지 경로(60)에 연결하도록 구성될 수 있으며, 전력 차단 이후 잔류 전하가 제거되도록 구성된다.

6. 락아웃 작동부(70)

락아웃 작동부(70)는 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하도록 구성된다. 상기 락아웃 작동부(70)는 키 스위치, 봉인 핀, 파손형 탭 또는 봉인 절단 구조 등을 포함할 수 있으며, 상기 작동 여부가 외부에서 확인 가능하도록 구성될 수 있다. 상기 락아웃 작동부(70)의 작동은 비가역 단선 모듈(80)의 동작을 유발하도록 구성된다.

7. 비가역 단선 모듈(80)

비가역 단선 모듈(80)은 전력 차단 모듈(40)이 개방되어 차단 상태로 전이된 이후, 전력 전달 경로(30)를 복구 불가능한 단선 상태로 전이시키기 위한 구성요소이다. 상기 비가역 단선 모듈(80)은 일회성 퓨즈 소자, 파이로 소자 또는 기계적 절단 구조 등을 포함할 수 있으며, 전력 전달 경로의 도체가 물리적으로 절단되거나 영구적으로 분리되도록 구성될 수 있다. 또한 상기 비가역 단선 모듈(80)은 전력 차단 모듈이 개방된 상태에서만 작동하도록 기계적 인터록 구조에 의해 제한될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 전원 공급부(10)로부터 공급된 전력이 전력 전달 경로(30)를 통해 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전달된다.

S200: 전력 입력단(21)을 통해 인공지능 연산 장치(20)의 연산 모듈에 전력이 공급되고 축전 소자(22)에 전기적 에너지가 저장된다.

S300: 외부의 물리적 작동에 의해 전력 차단 모듈(40)이 작동하여 전력 전달 경로(30)가 개방되고 차단 상태로 전이된다.

S400: 전력 전달 경로가 차단된 이후 방전 모듈(50)에 의해 전력 입력단(21)에 잔류하는 전하가 접지 경로(60)를 통해 제거된다.

S500: 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 락아웃 작동부(70)가 작동한다.

S600: 락아웃 작동부(70)의 작동에 연동하여 비가역 단선 모듈(80)이 작동하고 전력 전달 경로(30)가 물리적으로 절단된다.

S700: 이에 따라 전력 전달 경로는 복구 불가능한 단선 상태로 전이되어 시스템의 전력 공급 경로가 영구적으로 차단된 상태가 형성된다.

【부호의 설명】

10: 전원 공급부

20: 인공지능 연산 장치

21: 전력 입력단

22: 축전 소자

30: 전력 전달 경로

40: 전력 차단 모듈

41: 전기적 접점

50: 방전 모듈

60: 접지 경로

70: 락아웃 작동부

80: 비가역 단선 모듈

90: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 연산 장치(20)를 포함하는 시스템에 있어서,

전원 공급부(10)로부터 상기 인공지능 연산 장치(20)의 전력 입력단(21)으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(30)와,

상기 전력 전달 경로(30)상에 직렬로 배치되고, 전기적 접점(41)의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로(30)를 개방하여 차단 상태로 전이시키도록 구성된 전력 차단 모듈(40)과,

상기 전력 입력단(21)에 잔류하는 전하를 접지 경로(60)에 연결하는 방전 경로를 형성하도록 구성된 방전 모듈(50)과,

사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 락아웃 동작이 유발되도록 구성된 락아웃 작동부(70)와,

상기 전력 차단 모듈(40)이 개방되어 차단 상태로 전이된 상태에서, 상기 락아웃 작동부(70)

의 동작에 연동되어 상기 전력 전달 경로(30)를 비가역 단선 상태로 전이시키도록 구성된 비가역 단선 모듈(80)을 포함하되,
상기 전력 차단 모듈(40) 및 상기 비가역 단선 모듈(80)은 상기 인공지능 연산 장치(20)의 논리 제어 계층(90)과 전기적으로 절연되고, 상기 논리 제어 계층(90)으로부터의 제어 신호에 의해 작동되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선 모듈(80)은 일회성 퓨즈 소자를 포함하고, 상기 락아웃 작동부(70)의 동작에 의해 상기 퓨즈 소자가 파단되어 상기 전력 전달 경로(30)에 영구적인 개방 간극이 형성되어 비가역 단선 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선 모듈(80)은 파이로 소자 또는 폭발성 절연 소자를 포함하고, 상기 락아웃 작동부(70)의 기계적 작동에 의해 상기 전력 전달 경로(30)가 물리적으로 절단되어 비가역 단선 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선 모듈(80)은 기계적 절단 구조를 포함하고, 상기 락아웃 작동부(70)의 작동에 의해 도체가 물리적으로 절단되거나 접점이 영구적으로 분리되어 비가역 단선 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 락아웃 작동부(70)는 키 스위치, 봉인 핀, 파손형 탭 또는 봉인 절단 구조 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 작동 여부가 외부에서 확인 가능하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선 모듈(80)은 상기 전력 차단 모듈(40)이 개방되어 차단 상태로 전이된 상태에서만 작동 가능하도록 기계적 인터록 구조에 의해 제한되도록 구성되는 것을 특징으로 하

는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선 모듈(80)은 단선 이후 복구 불가능한 절연 간극이 형성되도록 구성되며,
전기적 재접속 경로를 포함하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선 모듈(80) 및 상기 락아웃 작동부(70)는 상기 논리 제어 계층(90)으로부터
물리적으로 분리된 절연 하우징 내에 수용되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 락아웃 작동부(70)의 작동 여부는 외부에서 시각적으로 식별 가능하도록 표시 구조를
포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템에서 전력 전달 경로를 물리적으로 차단하고 필요 시 전력 전달 경로를 비가역 단선 상태로 전이시키기 위한 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명의 시스템은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치의 전력 입력단으로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전기적 접점의 물리적 분리에 의해 상기 전력 전달 경로를 개방하여 차단 상태로 전이시키는 전력 차단 모듈과, 상기 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로에 연결하는 방전 경로를 형성하는 방전 모듈과, 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 락아웃 동작이 유발되도록 구성된 락아웃 작동부와, 상기 전력 차단 모듈이 개방된 상태에서 상기 락아웃 작동부의 동작에 연동되어 상기 전력 전달 경로를 비가역 단선 상태로 전이시키도록 구성된 비가역 단선 모듈을 포함한다.

상기 전력 차단 모듈 및 비가역 단선 모듈은 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 상기 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호에 의해 작동되지 않도록 구성된다. 이에 따라 본 발명은 전력 전달 경로의 물리적 차단과 잔류 전하 제거를 수행할 수 있으며, 필요 시 전력 전달 경로를 복구 불가능한 단선 상태로 전이시킬 수 있는 물리 개입 구조를

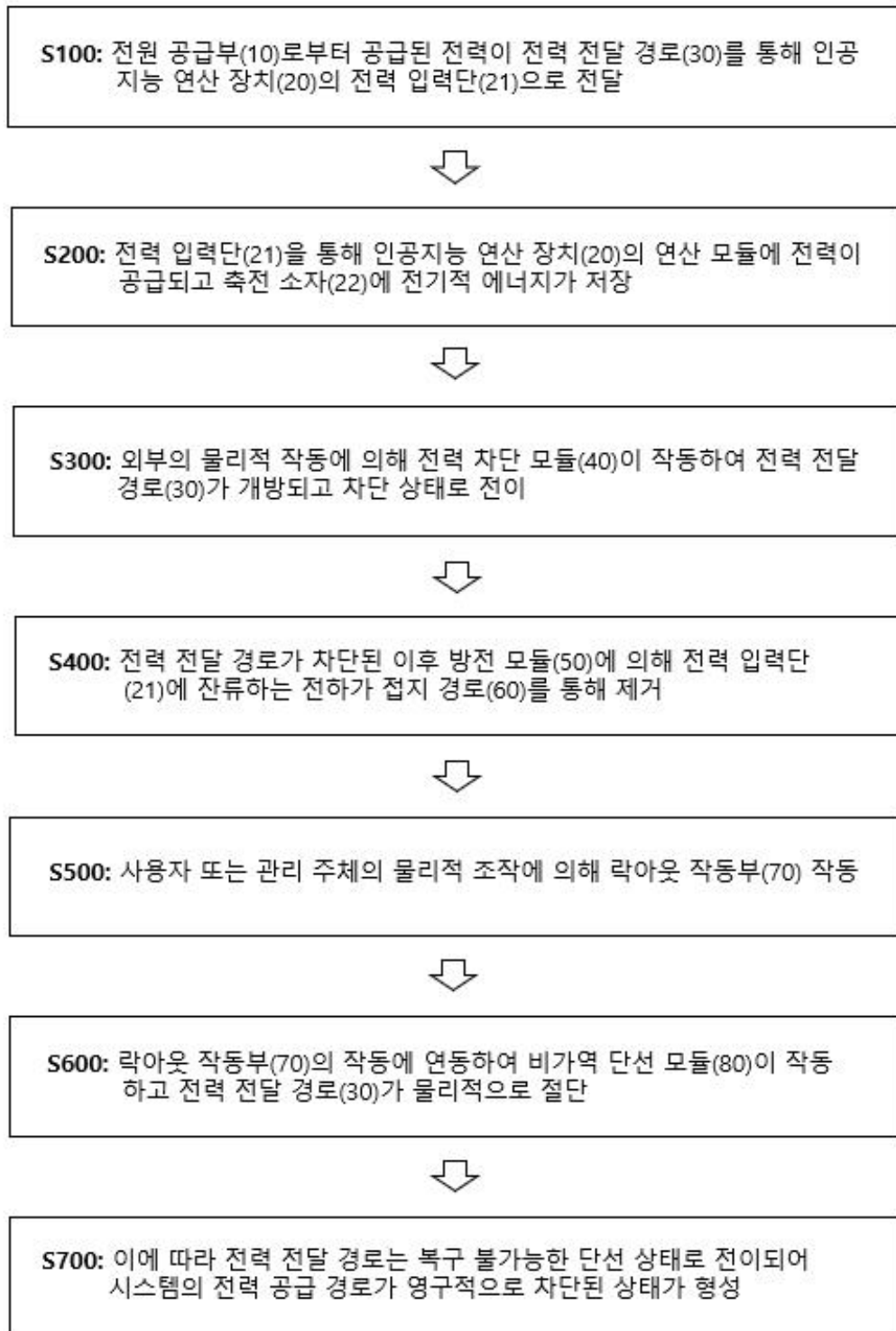
제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



35. 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템

【발명의 명칭】

영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템
(Power Control Physical Intervention System Including Zero-Current Transition Lock Structure)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 전력 전달 경로 상에서 전력 스위칭 상태 전환이 수행되는 경우 전류가 흐르는 상태에서의 스위칭을 구조적으로 제한하고 영전류 상태에서만 전력 스위칭 상태 전환이 이루어지도록 하는 영전류 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 로봇, 자동화 설비 및 자율 시스템에서는 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치 또는 구동부로 전력을 전달하기 위한 전력 전달 경로가 형성되며, 해당 전력 전달 경로에는 전력 전달 상태를 제어하기 위한 전력 스위칭부가 배치되는 것이 일반적이다.

그러나 전력 스위칭이 수행되는 시점에 전력 전달 경로를 통해 전류가 흐르는 상태가 유지되는 경우 스위칭 소자에 과도 전압 또는 과도 전류가 발생할 수 있으며, 이러한 현상은 전력 스위칭 소자의 손상, 전력 회로의 불안정, 또는 구동 시스템의 오동작을 유발할 수 있다.

특히 인공지능 로봇 또는 자동화 시스템과 같이 고출력 구동부가 포함된 시스템에서는 전류가 흐르는 상태에서 전력 스위칭이 수행될 경우 스위칭 접점의 손상, 아크 발생, 또는 전력 제어 회로의 불안정이 발생할 가능성이 존재한다.

또한 기존의 전력 제어 시스템에서는 이러한 전력 스위칭 조건이 주로 논리 제어 계층 또는 소프트웨어 제어에 의해 관리되는 경우가 많으며, 이 경우 제어 소프트웨어의 오류 또는 외부 명령에 의해 전류가 흐르는 상태에서 스위칭이 수행될 가능성을 완전히 배제하기 어렵다는 문제가 있다.

따라서 전력 전달 경로에서의 전력 스위칭 상태 전환이 수행되는 경우 전류가 흐르는 상태에서의 스위칭을 구조적으로 제한하고 영전류(Zero-Current) 상태에서만 전력 스위칭 상태 전환이 이루어지도록 하는 물리적 제어 구조가 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 전력 전달 경로 상에 배

치된 전력 스위칭부의 상태 전환이 수행되는 경우 전류가 흐르는 상태에서의 스위칭을 구조적으로 제한하고 영전류 상태에서만 전력 스위칭 상태 전환이 이루어지도록 하는 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 전류 감지부와 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부를 이용하여 전력 전달 경로의 전류 상태를 판정하고, 영전류(Zero-Current) 상태가 확인된 경우에만 전력 스위칭 상태 전환이 허용되도록 하는 전이 잠금부를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 상기 전이 잠금 구조가 인공지능 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층에서 동작하도록 구성함으로써 논리 제어 명령과 무관하게 전력 스위칭 조건을 제한할 수 있는 전력 제어 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 전력 제어 물리 개입 시스템은 전원 공급부로 부터 인공지능 연산 장치 또는 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 배치되고 전력 전달 상태를 개방 상태 또는 도통 상태로 전환하기 위한 전력 스위칭부를 포함한다.

또한 상기 시스템은 상기 전력 전달 경로를 통해 흐르는 전류 값을 감지하도록 구성된 전류 감지부와, 상기 전류 감지부의 출력과 사전에 설정된 영전류(Zero-Current) 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부를 포함한다.

또한 상기 시스템은 상기 전류 감지부에 의해 감지된 전류 값이 상기 영전류 기준에 해당하는 경우에만 상기 전력 스위칭부의 상태 전환이 허용되도록 하고, 상기 전류 값이 상기 영전류 기준을 초과하는 경우에는 상기 전력 스위칭부의 상태 전환을 구조적으로 차단하도록 구성된 전이 잠금부를 포함한다.

또한 상기 전이 잠금부 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 인공지능 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되어 논리 제어 계층에서 생성되는 제어 명령의 존재 여부와 무관하게 전력 스위칭 상태 전환 조건을 제한하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 전력 전달 경로의 전류 상태를 기반으로 전력 스위칭 상태 전환 조건을 구조적으로 제한하는 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 제공할 수 있다. 또한 전류 감지부와 하드웨어 비교기 및 전이 잠금부를 이용하여 전력 스위칭 상태 전환이 영전류 상태에서만 이루어지도록 함으로써 전력 스위칭 과정에서 발생할 수 있는 과도 전압, 과도 전류 및 스위칭 손상을 방지할 수 있다.

또한 본 발명에 따른 전이 잠금 구조는 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층에서

동작하도록 구성됨으로써 소프트웨어 명령 또는 제어 오류에 의해 전류가 흐르는 상태에서 스위칭이 수행되는 상황을 구조적으로 방지할 수 있다. 또한 본 발명은 인공지능 로봇, 자동화 시스템 및 고출력 구동 시스템에서 전력 스위칭 안정성을 향상시키는 전력 제어 구조를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 시스템을 설명한다.

본 발명은 전력 전달 경로에서 전력 스위칭 상태의 전환이 수행될 때 전류가 흐르는 상태에서의 전환을 방지하고, 전류가 영전류 상태에 도달한 경우에만 전력 스위칭이 이루어지도록 하는 물리 개입 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 전력 전달 경로(10), 전력 스위칭부(20), 전류 감지부(30), 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40), 전이 잠금부(50), 논리 제어 계층(60), 전력 계층(70)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 전력 전달 경로(10)

전력 전달 경로(10)는 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치 또는 구동부로 전력을 전달하기 위한 전력 전달 경로이다. 상기 전력 전달 경로는 전원 공급 장치와 부하 장치 사이에 형성되는 전기적 경로로 구성될 수 있다.

2. 전력 스위칭부(20)

전력 스위칭부(20)는 전력 전달 경로(10)의 전력 전달 상태를 개방 상태 또는 도통 상태로 전환하기 위한 전력 제어 소자이다. 상기 전력 스위칭부는 전력 MOSFET, IGBT, 릴레이 또는 전력 스위칭 트랜지스터 등을 포함할 수 있다.

3. 전류 감지부(30)

전류 감지부(30)는 전력 전달 경로(10)를 통해 흐르는 전류 값을 감지하기 위한 구성요소이다. 상기 전류 감지부는 전류 센서, 셉트 저항, 홀 효과 센서 또는 전류 변환기 등을 포함할 수 있다. 상기 영전류(Zero-Current) 기준은 전력 전달 경로(10)를 통해 흐르는 전류가 실질적으로 전력 스위칭 소자에 전기적 부하를 발생시키지 않는 범위를 의미한다.

상기 영전류(Zero-Current) 기준은 시스템 설계에 따라 설정될 수 있으며, 예를 들어 정격

전류 대비 $\pm 1\%$ 이하의 전류 범위, 또는 사전에 설정된 기준 전류 값 이하의 범위를 포함하도록 구성될 수 있다.

또한 상기 영전류(Zero-Current) 기준은 전류 감지부(30)의 측정 오차 범위 또는 센서 해상도를 고려하여 설정될 수 있으며, 전류 감지부(30)의 출력 신호가 상기 영전류 기준 범위 내에 포함되는 경우 전력 스위칭 상태 전환이 허용되는 것으로 판정될 수 있다.

이와 같은 구성에 따라 전력 전달 경로에서 전류가 실질적으로 흐르지 않는 상태에서만 전력 스위칭 상태 전환이 수행되도록 제어될 수 있다.

4. 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40)

하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40)는 전류 감지부(30)의 출력과 사전에 설정된 영전류 기준을 비교하도록 구성된다. 상기 비교기는 아날로그 비교 회로 또는 전류 임계 검출 회로를 포함할 수 있으며 전류 값이 영전류 허용 범위 내에 포함되는 경우 전력 스위칭 상태 전환을 허용하도록 구성될 수 있다.

5. 전이 잠금부(50)

전이 잠금부(50)는 전력 스위칭부(20)의 상태 전환이 영전류(Zero-Current) 상태에서만 이루어지도록 제한하는 구성요소이다. 상기 전이 잠금부는 전류 값이 영전류 기준을 초과하는 경우 전력 스위칭부의 게이트 구동 신호 전달 경로 또는 구동 회로를 차단하도록 구성될 수 있다.

또한 전류 값이 영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 상태에서 스위칭 상태 전환 명령이 입력되는 경우 해당 명령을 무효화하도록 구성될 수 있다. 전류 값이 영전류 기준에 도달한 이후에는 사전에 설정된 지연 시간 이후에만 상태 전환이 허용되도록 구성될 수 있다.

또한 스위칭 상태 전환이 수행되는 동안 전류 값이 다시 영전류(Zero-Current) 기준을 벗어나는 경우 상태 전환 동작이 차단될 수 있다. 상기 전이 잠금부(50)는 전력 스위칭부(20)의 상태 전환이 영전류 상태에서만 이루어지도록 제한하는 하드웨어 인터록 회로를 포함할 수 있다.

상기 전이 잠금부(50)는 예를 들어 논리 게이트 회로, 래치 회로, 또는 인터록 제어 회로를 포함할 수 있으며, 전류 감지부(30) 및 하드웨어 비교기(40)의 출력 신호를 입력으로 받아 전력 스위칭부(20)의 게이트 구동 신호 또는 스위칭 제어 신호의 전달 여부를 제어하도록 구성될 수 있다.

전류 감지부(30)에 의해 감지된 전류 값이 영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 경우, 상기 전이 잠금부(50)는 전력 스위칭부(20)의 구동 신호 전달 경로를 차단하여 스위칭 상태 전환이 수행되지 않도록 할 수 있다.

반대로 전류 값이 영전류(Zero-Current) 기준 범위 내에 포함되는 경우, 상기 전이 잠금부

(50)는 전력 스위칭부(20)의 상태 전환을 허용하도록 구성될 수 있다. 또한 상기 전이 잠금부(50)는 전력 스위칭 상태 전환 과정에서 전류 감지부(30)의 출력이 다시 영전류 기준을 벗어나는 경우 스위칭 상태 전환 동작을 즉시 차단하도록 구성될 수 있다.

6. 논리 제어 계층(60) 및 전력 계층(70)

논리 제어 계층(60)은 인공지능 시스템의 제어 프로세서 또는 제어 보드를 포함한다.

전력 계층(70)은 전력 전달 및 전력 제어가 수행되는 전력 회로 영역이다. 본 발명의 전이 잠금부(50) 및 하드웨어 비교기(40)는 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며 논리 제어 계층에서 생성되는 제어 명령의 존재 여부와 무관하게 전력 스위칭 상태 전환 조건을 제한하도록 구성될 수 있다. 상기 전력 계층(70)은 논리 제어 계층(60)과 전기적으로 분리된 전력 제어 회로 영역을 포함할 수 있으며, 예를 들어 별도의 전력 제어 모듈 또는 독립된 전력 제어 보드로 구성될 수 있다. 상기 전이 잠금부(50) 및 하드웨어 비교기(40)는 상기 전력 계층(70) 내에 배치되어 논리 제어 계층(60)으로부터 전달되는 제어 명령과 무관하게 전력 스위칭 상태 전환 조건을 제한하도록 구성될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 전원 공급부로부터 전력이 전력 전달 경로(10)를 통해 인공지능 연산 장치 또는 구동부로 전달된다.

S200: 전류 감지부(30)가 전력 전달 경로(10)를 통해 흐르는 전류 값을 감지한다.

S300: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40)가 감지된 전류 값과 사전에 설정된 영전류(Zero-Current) 기준을 비교한다.

S400: 전류 값이 영전류(Zero-Current) 기준에 해당하는 경우 전력 스위칭부(20)의 상태 전환이 허용된다.

S500: 전류 값이 영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 경우 전이 잠금부(50)가 전력 스위칭부의 상태 전환을 차단한다.

S600: 전류 값이 영전류(Zero-Current) 상태로 안정된 이후 전력 스위칭부(20)의 상태 전환이 수행된다.

S700: 전력 스위칭 상태 전환 시도 또는 차단 상태는 외부 안전 기록 장치 또는 감사 인터페이스로 출력될 수 있다.

【부호의 설명】

10: 전력 전달 경로

20: 전력 스위칭부

30: 전류 감지부

40: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부

50: 전이 잠금부

60: 논리 제어 계층

70: 전력 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 제어 시스템에 있어서,
전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치 또는 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(10);
상기 전력 전달 경로(10) 상에 배치되고, 상기 전력 전달 경로(10)의 전력 전달 상태를 개방
상태 또는 도통 상태로 전환하기 위한 전력 스위칭부(20);
상기 전력 전달 경로(10)를 통해 흐르는 전류 값을 감지하도록 구성된 전류 감지부(30);
상기 전류 감지부(30)의 출력과 사전에 설정된 영전류(Zero-Current) 기준을 비교하도록 구
성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40); 및
상기 전류 감지부(30)에 의해 감지된 전류 값이 상기 영전류(Zero-Current) 기준에 해당하
는 경우에만 상기 전력 스위칭부(20)의 상태 전환이 허용되도록 하고, 상기 전류 값이 상기
영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 경우에는 상기 전력 스위칭부(20)의 상태 전환을 구
조적으로 차단하도록 구성된 전이 잠금부(50)를 포함하되,
상기 전이 잠금부(50) 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40)는 상기 시스템의 논리
제어 계층(60)과 전기적으로 분리된 전력 계층(70) 상에 배치되고,
상기 논리 제어 계층(60)에서 생성되는 제어 명령의 존재 여부와 무관하게 상기 전력 스위칭
부(20)의 상태 전환 조건을 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 영전류(Zero-Current)
전이 잠금 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 전류 감지부(30)는 전류 센서, 셉트 저항, 홀 효과 센서 또는 전류 변환기 중 적어도
하나를 포함하여 상기 전력 전달 경로(10)를 통해 흐르는 전류 값을 검출하도록 구성되는 것
을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40)는 아날로그 비교 회로 또는 전류 임계 검출 회
로를 포함하며, 상기 전류 감지부(30)의 출력이 사전에 설정된 영전류(Zero-Current) 허용

범위 내에 포함되는 경우에만 상기 전이 잠금부(50)가 상기 전력 스위칭부(20)의 상태 전환을 허용하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50)는 상기 전류 값이 상기 영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 경우 상기 전력 스위칭부(20)의 게이트 구동 신호 전달 경로 또는 구동 회로를 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50)는 상기 전류 값이 상기 영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 상태에서 상기 전력 스위칭부(20)의 개방 또는 도통 상태 전환 명령이 입력되는 경우 해당 상태 전환 명령을 무효화하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50)는 상기 전류 값이 상기 영전류(Zero-Current) 기준에 도달한 이후 사전에 설정된 지연 시간 이후에만 상기 전력 스위칭부(20)의 상태 전환을 허용하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50)는 상기 전력 스위칭부(20)의 상태 전환이 수행되는 동안 상기 전류 감지부(30)의 출력이 다시 상기 영전류(Zero-Current) 기준을 벗어나는 경우 상기 전력 스위칭부(20)의 상태 전환을 즉시 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50)는 상기 전력 스위칭부(20) 및 상기 전류 감지부(30)와 함께 상기 전력 전달 경로(10)가 형성된 전력 제어 모듈 내에 일체로 배치되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50) 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(40)는 상기 논리 제어 계층(60)으로부터 물리적으로 분리된 독립 전력 제어 영역에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 전이 잠금부(50)에 의해 차단된 스위칭 상태 전환 시도는 외부 안전 기록 장치 또는 감사 인터페이스로 출력되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 로봇 또는 자동화 시스템의 전력 제어 시스템에서 전력 전달 경로의 전류 상태를 기반으로 전력 스위칭 상태 전환 조건을 제한하는 영전류(Zero-Current) 전이 잠금 구조를 포함하는 전력 제어 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치 또는 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 배치되어 전력 전달 상태를 개방 상태 또는 도통 상태로 전환하기 위한 전력 스위칭부와, 상기 전력 전달 경로를 통해 흐르는 전류 값을 감지하도록 구성된 전류 감지부와, 상기 전류 감지부의 출력과 사전에 설정된 영전류(Zero-Current) 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와, 상기 전류 감지부에 의해 감지된 전류 값이 상기 영전류(Zero-Current) 기준에 해당하는 경우에만 상기 전력 스위칭부의 상태 전환이 허용되도록 하고 상기 전류 값이 상기 영전류(Zero-Current) 기준을 초과하는 경우에는 상기 전력 스위칭부의 상태 전환을 구조적으로 차단하도록 구성된 전이 잠금부를 포함한다.

상기 전이 잠금부 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되어 논리 제어 계층에서 생성되는 제어 명령의 존재 여부와 무관하게 전력 스위칭부의 상태 전환 조건을 제한하도록 구성된다.

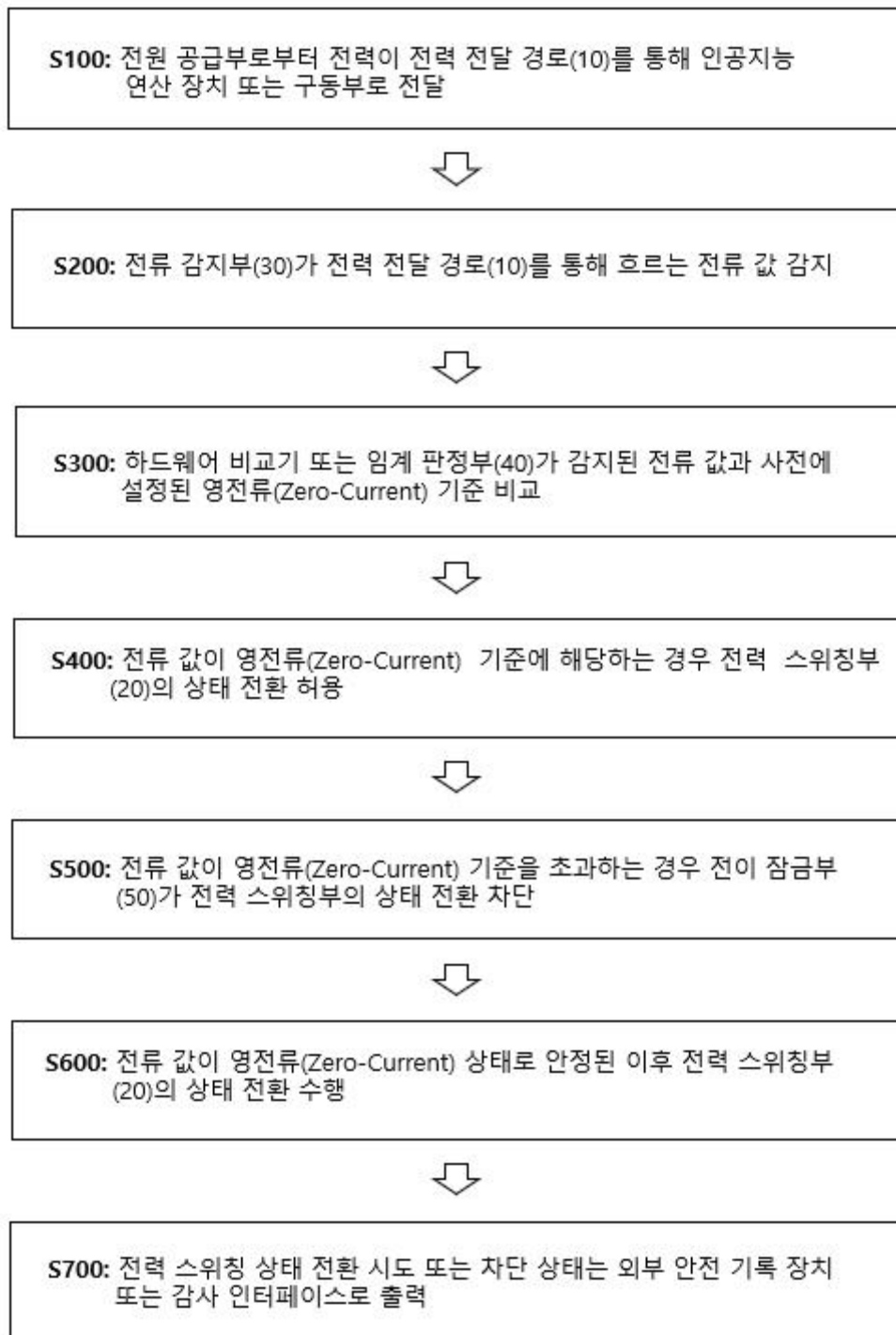
이에 따라 본 발명은 전력 스위칭 상태 전환이 전류가 흐르는 상태에서 수행되는 것을 구조적으로 방지하고 영전류(Zero-Current) 상태에서만 전력 스위칭이 이루어지도록 함으로써 전력 스위칭 안정성을 향상시키는 전력 제어 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



36. 센서 전원 물리 차단 및 방전 구조를 포함하는 인공지능 로봇 시스템

【발명의 명칭】

센서 전원 물리 차단 및 방전 구조를 포함하는 인공지능 로봇 시스템

(Artificial Intelligence Robot System Including Sensor Power Physical Cutoff and Discharge Structure)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇 시스템의 센서 전원 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 외부 환경 정보를 수집하기 위한 센서 모듈로 전달되는 전력 공급을 물리적으로 차단하고 전력 차단 이후 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하도록 하는 센서 전원 물리 차단 및 방전 구조를 포함하는 인공지능 로봇 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 로봇 시스템은 외부 환경을 인식하고 주변 상황을 판단하기 위하여 다양한 센서 모듈을 포함한다. 이러한 센서 모듈은 카메라 센서, 마이크 센서, 라이다 센서, 레이더 센서, 적외선 센서 또는 생체 감지 센서 등을 포함할 수 있으며, 일반적으로 전원 공급부로부터 센서 전원 전달 경로를 통해 전력을 공급받아 동작한다.

그러나 기존의 인공지능 로봇 시스템에서는 센서 모듈의 전력 공급이 주로 논리 제어 계층 또는 소프트웨어 제어에 의해 관리되는 경우가 많으며, 이러한 구조에서는 센서 모듈의 동작을 완전히 차단하기 위한 물리적 전원 차단 구조가 충분히 고려되지 않는 경우가 있다.

또한 센서 모듈의 전력 공급이 차단되는 경우에도 센서 모듈의 전력 입력단에 축적된 전하가 잔류할 수 있으며, 이러한 잔류 전하는 센서 회로의 불안정 동작 또는 일시적인 센서 동작 지속을 유발할 가능성이 존재한다. 특히 인공지능 로봇 시스템에서 센서 모듈은 외부 환경 정보를 지속적으로 수집하는 구성요소이므로, 센서 동작을 완전히 차단하기 위한 구조적 전력 차단 및 방전 구조가 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 센서 모듈로 전달되는 전력 공급을 물리적으로 차단하고 전력 차단 이후 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거할 수 있는 센서 전원 물리 차단 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 센서 전원 전달 경로를 차단할 수 있도록 하는 센서 차단 작동 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 센서 전원 차단부가 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로

분리된 전력 계층에서 동작하도록 구성함으로써 논리 제어 신호와 무관하게 센서 전원 전달 경로의 차단 상태가 유지될 수 있는 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 로봇 시스템은 외부 환경 정보를 수집하기 위한 적어도 하나 이상의 센서 모듈에 전력을 공급하는 센서 전원 전달 경로를 포함한다.

또한 상기 센서 전원 전달 경로 상에는 물리적 접점의 분리 또는 전력 스위칭 소자의 차단에 의해 센서 모듈로 전달되는 전력 공급을 차단하도록 구성된 센서 전원 차단부가 직렬로 배치된다. 또한 본 발명은 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하도록 구성되고 센서 전원 차단부를 작동 상태로 전환시키는 센서 차단 작동부를 포함한다. 또한 센서 전원 차단부의 차단 상태에서 센서 모듈에 연결된 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로 또는 전위 소거 경로로 소거하도록 구성된 센서 방전 경로 형성부를 포함한다. 또한 상기 센서 전원 차단부는 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되어 논리 제어 계층으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 센서 전원 전달 경로가 복구되거나 재연결되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 센서 모듈로 전달되는 전력 공급을 물리적으로 차단할 수 있는 센서 전원 차단 구조를 제공할 수 있다. 또한 센서 전원 차단 이후 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 방전 경로를 통해 제거함으로써 센서 모듈의 잔류 동작을 방지할 수 있다.

또한 본 발명은 센서 전원 차단 구조가 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층에서 동작하도록 구성됨으로써 논리 제어 신호 또는 소프트웨어 명령에 의해 센서 전원 전달 경로가 복구되는 상황을 구조적으로 방지할 수 있다.

또한 본 발명은 인공지능 로봇 시스템에서 센서 모듈의 전력 공급을 확실하게 차단할 수 있는 전력 제어 구조를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 전원 물리 차단 시스템을 설명한다.

본 발명은 인공지능 로봇 시스템에서 센서 모듈로 공급되는 전력을 물리적으로 차단하고, 전력 차단 이후 센서 모듈 입력단에 잔류하는 전하를 방전시키는 구조를 제공한다. 이를 통해

센서의 지속적인 동작 또는 잔류 전력에 의한 오동작을 방지할 수 있는 물리 개입 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 센서 전원 전달 경로(10), 센서 전원 차단부(20), 센서 차단 작동부(30), 센서 방전 경로 형성부(40), 센서 모듈(50), 논리 제어 계층(60), 전력 계층(70)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 센서 전원 전달 경로(10)

센서 전원 전달 경로(10)는 전원 공급부로부터 센서 모듈(50)에 전력을 공급하기 위한 전력 전달 경로이다. 상기 센서 모듈은 카메라 센서, 마이크 센서, 라이다 센서, 레이더 센서, 적외선 센서 또는 생체 감지 센서 등을 포함할 수 있다.

2. 센서 전원 차단부(20)

센서 전원 차단부(20)는 센서 전원 전달 경로(10) 상에 직렬로 배치되어 센서 모듈로 전달되는 전력 공급을 차단하도록 구성된다. 상기 센서 전원 차단부는 릴레이 접점, 기계식 스위치, 전력 MOSFET, IGBT 또는 솔리드 스테이트 스위치 등을 포함할 수 있다. 센서 전원 차단부는 정상 상태에서는 센서 전원 전달 경로를 유지하도록 구성되며 센서 차단 작동부의 작동에 의해 전력 전달 경로를 개방하도록 구성될 수 있다.

3. 센서 차단 작동부(30)

센서 차단 작동부(30)는 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하도록 구성된다. 상기 센서 차단 작동부는 물리 버튼, 키 스위치, 슬라이드 스위치 또는 봉인 해제 구조 등을 포함할 수 있다. 센서 차단 작동부의 작동에 의해 센서 전원 차단부(20)가 작동 상태로 전환되어 센서 전원 전달 경로가 차단될 수 있다.

4. 센서 방전 경로 형성부(40)

센서 방전 경로 형성부(40)는 센서 전원 차단부(20)가 차단 상태로 전환된 이후 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하도록 구성된다. 센서 방전 경로 형성부는 저항 소자를 포함하여 저항성 방전 방식으로 잔류 전하를 소거하도록 구성될 수 있다. 또한 센서 방전 경로 형성부는 센서 전원 차단부와 기계적으로 또는 전기적으로 연동되어 전력 차단 이후 방전 경로가 형성되도록 구성될 수 있다.

5. 논리 제어 계층(60) 및 전력 계층(70)

논리 제어 계층(60)은 인공지능 로봇 시스템의 제어 프로세서 또는 제어 보드를 포함한다.

전력 계층(70)은 전력 전달 및 전력 제어가 수행되는 전력 회로 영역이다. 본 발명의 센서

전원 차단부(20)는 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며 논리 제어 계층으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 센서 전원 전달 경로가 복구되거나 재연결되지 않도록 구성될 수 있다. 또한 센서 전원 차단부와 센서 방전 경로 형성부는 논리 제어 계층으로부터 물리적으로 분리된 절연 하우징 내에 수용될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 전원 공급부로부터 센서 전원 전달 경로(10)를 통해 센서 모듈(50)에 전력이 공급된다.

S200: 센서 모듈은 외부 환경 정보를 수집하기 위한 센싱 동작을 수행한다.

S300: 사용자 또는 관리 주체가 센서 차단 작동부(30)를 물리적으로 조작한다.

S400: 센서 차단 작동부의 작동에 의해 센서 전원 차단부(20)가 작동 상태로 전환되어 센서 전원 전달 경로가 개방된다.

S500: 센서 전원 차단부가 차단 상태로 전환된 이후 센서 방전 경로 형성부(40)가 도통 상태로 전환된다.

S600: 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하가 접지 경로 또는 전위 소거 경로를 통해 방전된다.

S700: 센서 모듈에 대한 전력 공급이 완전히 차단되어 센서 동작이 정지된 상태가 유지된다.

【부호의 설명】

10: 센서 전원 전달 경로

20: 센서 전원 차단부

30: 센서 차단 작동부

40: 센서 방전 경로 형성부

50: 센서 모듈

60: 논리 제어 계층

70: 전력 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 로봇 시스템에 있어서,

외부 환경 정보를 수집하기 위한 적어도 하나 이상의 센서 모듈(50)에 전력을 공급하는 센서 전원 전달 경로(10);

상기 센서 전원 전달 경로(10) 상에 직렬로 배치되고, 물리적 접점의 분리 또는 전력 스위칭 소자의 차단에 의해 상기 센서 모듈(50)로 전달되는 전력 공급을 전기적으로 단선 상태로 차

단하도록 구성된 센서 전원 차단부(20);

사용자 또는 관리 주체의 직접적인 물리 조작에 의해 작동하도록 구성되고, 상기 센서 전원 차단부(20)를 차단 상태로 전환시키는 센서 차단 작동부(30); 및

상기 센서 전원 차단부(20)가 차단 상태로 전환된 이후, 상기 센서 모듈(50)의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로 또는 전위 소거 경로를 통해 방전 상태로 전환하도록 구성된 센서 방전 경로 형성부(40)를 포함하되,

상기 센서 전원 차단부(20) 및 상기 센서 방전 경로 형성부(40)는 상기 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층(60)과 전기적으로 분리된 전력 계층(70) 상에 배치되고,

상기 논리 제어 계층(60)으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 상기 센서 전원 전달 경로(10)가 복구되거나 재연결되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 모듈(50)은 카메라 센서, 마이크 센서, 라이다 센서, 레이더 센서, 적외선 센서 또는 생체 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 전원 차단부(20)는 릴레이 접점, 기계식 스위치, 전력 MOSFET, IGBT 또는 솔리드 스테이트 스위치 중 적어도 하나를 포함하여 상기 센서 전원 전달 경로(10)를 개방하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 차단 작동부(30)는 물리 버튼, 키 스위치, 슬라이드 스위치 또는 봉인 해제 구조 중 적어도 하나를 포함하며, 사용자의 직접적인 물리 조작에 의해 상기 센서 전원 차단부(20)가 작동되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 전원 차단부(20)는 정상 상태에서는 상기 센서 전원 전달 경로(10)를 유지하도록 구성되고, 상기 센서 차단 작동부(30)의 작동에 의해 상기 센서 전원 전달 경로(10)를 개방

하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 방전 경로 형성부(40)는 저항 소자를 포함하여 상기 센서 모듈(50)의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 저항성 방전 방식으로 소거하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 방전 경로 형성부(40)는 상기 센서 전원 차단부(20)가 차단 상태로 전환된 이후에 도통 상태로 전환되도록 상기 센서 전원 차단부(20)와 기계적으로 또는 전기적으로 연동되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 전원 차단부(20)는 복수의 센서 모듈(50) 각각에 대응하는 복수의 센서 전원 전달 경로(10) 상에 직렬로 배치되어, 상기 복수의 센서 모듈(50)에 대한 전력 공급이 동시에 차단되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 전원 차단부(20) 및 상기 센서 방전 경로 형성부(40)는 상기 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층(60)으로부터 물리적으로 분리된 절연 하우징 내에 수용되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 차단 작동부(30)의 작동 여부는 외부에서 시각적으로 식별 가능하도록 표시 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 전원 차단부(20)는 상기 센서 전원 전달 경로(10)를 완전 개방 회로(open

circuit) 상태로 전환하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 방전 경로 형성부(40)는 상기 센서 전원 차단부(20)가 차단 상태로 전환된 이후에 만 도통 상태로 전환되도록 상기 센서 전원 차단부(20)와 기계적 연동 구조 또는 전기적 인터록 구조로 연결되는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 전원 차단부(20)는 상기 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층(60)에서 생성되는 제어 신호에 의해 상기 센서 전원 전달 경로(10)가 재연결되지 않도록 하는 물리적 인터록 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 전원 물리 차단 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 로봇 시스템에서 센서 모듈로 공급되는 전력을 물리적으로 차단하고 전력 차단 이후 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 제거하도록 하는 센서 전원 물리 차단 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 외부 환경 정보를 수집하기 위한 적어도 하나 이상의 센서 모듈에 전력을 공급하는 센서 전원 전달 경로와, 상기 센서 전원 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 물리적 접점의 분리 또는 전력 스위칭 소자의 차단에 의해 상기 센서 모듈로 전달되는 전력 공급을 차단하도록 구성된 센서 전원 차단부와, 사용자 또는 관리 주체의 물리적 조작에 의해 작동하도록 구성되어 상기 센서 전원 차단부를 작동 상태로 전환시키는 센서 차단 작동부와, 상기 센서 전원 차단부의 차단 상태에서 상기 센서 모듈의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로 또는 전위 소거 경로로 소거하도록 구성된 센서 방전 경로 형성부를 포함한다. 상기 센서 전원 차단부는 인공지능 로봇 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며, 상기 논리 제어 계층으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 상기 센서 전원 전달 경로가 복구되거나 재연결되지 않도록 구성된다.

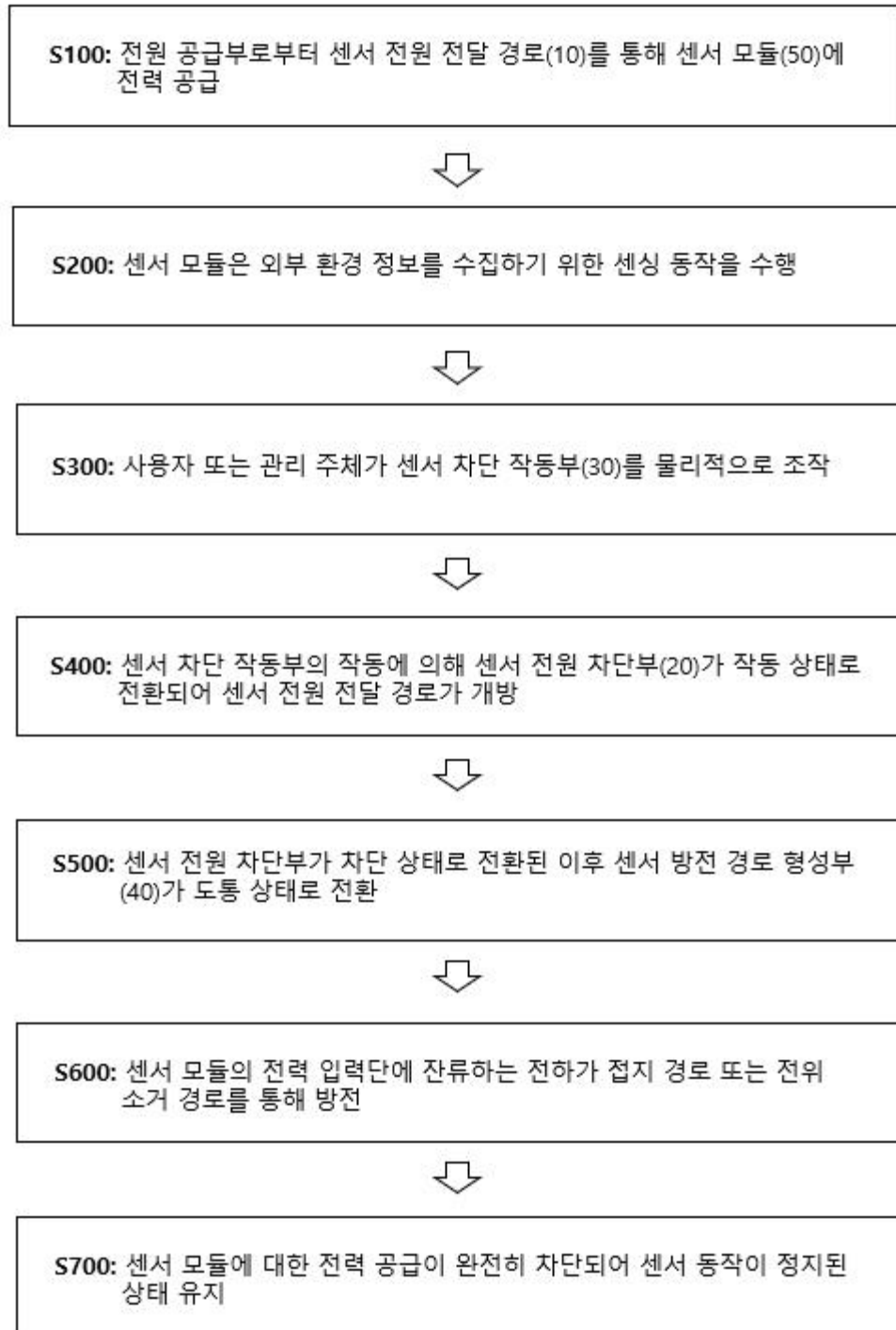
이에 따라 본 발명은 인공지능 로봇 시스템에서 센서 모듈로 공급되는 전력 공급을 물리적으로 차단하고 잔류 전하를 제거함으로써 센서 동작을 완전히 정지시킬 수 있는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



37. 누적 오류 기반 비가역 전력 단선 시스템

【발명의 명칭】

누적 오류 기반 비가역 전력 단선 시스템

(Irreversible Power Disconnection System Based on Accumulated Error Events)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템의 안전 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인공지능 연산 장치의 동작 과정에서 발생하는 오류 이벤트를 감지하고 해당 오류 이벤트가 누적되어 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는 경우 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키는 누적 오류 기반 비가역 전력 단선 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템은 다양한 센서 입력, 제어 명령 처리, 통신 기능 및 연산 기능을 기반으로 동작한다. 이러한 시스템에서는 센서 이상, 제어 신호 충돌, 연산 실패 또는 통신 오류와 같은 다양한 오류 이벤트가 발생할 수 있다.

일반적인 시스템에서는 이러한 오류가 발생하는 경우 소프트웨어 기반 오류 처리 루틴 또는 시스템 재시작 등의 방식으로 오류 상황을 처리하는 것이 일반적이다. 그러나 오류 이벤트가 반복적으로 발생하거나 특정 안전 기준을 초과하는 경우 시스템의 정상 동작을 지속하는 것이 위험한 상황을 초래할 가능성이 존재한다. 특히 인공지능 연산 장치가 물리적 구동 시스템 또는 자동화 설비와 연동되는 경우 오류 이벤트의 반복 발생은 시스템의 예측 불가능한 동작을 유발할 가능성이 있으며, 이러한 상황에서는 시스템 동작을 강제적으로 중단시키는 물리적 안전 구조가 요구될 수 있다.

그러나 기존 시스템에서는 이러한 오류 누적 상태에 기반하여 시스템 전력을 물리적으로 차단하는 구조가 충분히 고려되지 않는 경우가 많으며, 소프트웨어 제어에 의존하는 오류 대응 방식은 제어 오류 또는 외부 명령에 의해 우회될 가능성이 존재한다.

따라서 오류 이벤트의 누적 상태를 기반으로 시스템의 전력 전달 경로를 비가역적으로 차단하는 물리적 안전 구조가 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 인공지능 연산 장치의 동작 과정에서 발생하는 오류 이벤트를 감지하고 해당 오류 이벤트의 누적 상태가 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는 경우 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키는 안전 제어 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 오류 이벤트의 발생 횟수 또는 발생 빈도를 하드웨어 기반 누적 회로를 이용하여 기록하고, 오류 누적 상태가 임계 기준을 초과하는 경우 비가역 단선부를 작동시키는 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 상기 오류 누적 및 임계 판정 구조가 인공지능 시스템의 논리 제어 계층과 물리적으로 분리된 독립 회로 영역에서 동작하도록 구성함으로써 논리 제어 명령과 무관하게 전력 전달 경로의 단선 동작이 수행될 수 있는 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 시스템은 인공지능 연산 장치의 동작 과정에서 발생하는 오류 이벤트에 대응하는 오류 이벤트 신호를 출력하도록 구성된 오류 감지부를 포함한다.

또한 본 발명은 상기 오류 감지부로부터 입력되는 오류 이벤트 신호를 하드웨어 카운터 또는 누적 회로에 의해 누적하도록 구성된 오류 누적부를 포함한다.

또한 상기 오류 누적부에 의해 기록된 오류 이벤트의 발생 횟수 또는 발생 빈도가 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는지 여부를 하드웨어 비교 회로에 의해 판정하도록 구성된 오류 임계 판정부를 포함한다.

또한 본 발명은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치로 전력을 전달하는 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 오류 임계 판정부에 의해 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키도록 구성된 비가역 단선부를 포함한다.

상기 비가역 단선부는 퓨즈 소자, 전자 퓨즈 또는 일회성 전기적 파단 소자 중 적어도 하나를 포함하여 전력 전달 경로에 영구적인 개방 간극을 형성하도록 구성되며, 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 복구되거나 재연결되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 인공지능 연산 장치의 동작 과정에서 발생하는 오류 이벤트를 누적하여 시스템의 위험 상태를 판단하고 해당 위험 상태가 임계 기준에 도달하는 경우 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선시킬 수 있는 안전 제어 구조를 제공할 수 있다. 또한 오류 누적 및 임계 판정 동작이 하드웨어 기반으로 수행되도록 구성됨으로써 소프트웨어 오류 또는 제어 명령에 의해 시스템 전력 차단 동작이 우회되는 상황을 방지할 수 있다. 또한 본 발명은 오류 누적 상태에 기반한 물리적 전력 차단 구조를 제공함으로써 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템의 안전성을 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템을 설명한다.

본 발명은 인공지능 연산 장치의 동작 과정에서 발생하는 오류 이벤트를 감지하고, 이러한 오류 이벤트가 누적되어 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는 경우 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키는 물리 개입 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 오류 감지부(10), 오류 누적부(20), 오류 임계 판정부(30), 전력 전달 경로(40), 비가역 단선부(50), 전원 공급부(60), 인공지능 연산 장치(70), 논리 제어 계층(80)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 오류 감지부(10)

오류 감지부(10)는 인공지능 연산 장치(70)의 동작 과정에서 발생하는 오류 이벤트를 감지하도록 구성된다.

상기 오류 이벤트는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

가. 센서 이상.

나. 제어 신호 충돌.

다. 연산 실패.

라. 통신 오류.

마. 안전 인터록 위반.

오류 감지부는 상기 오류 이벤트 발생 시 오류 이벤트 신호를 출력하도록 구성된다.

2. 오류 누적부(20)

오류 누적부(20)는 오류 감지부(10)로부터 입력되는 오류 이벤트 신호를 누적하도록 구성된다. 오류 누적부는 하드웨어 카운터 또는 누적 회로를 포함하여 오류 이벤트 발생 횟수를 누적할 수 있다. 또한 오류 누적부는 사전에 설정된 시간 구간 내에서 발생한 오류 이벤트 수를 누적하는 시간 기반 누적 회로를 포함할 수 있다.

3. 오류 임계 판정부(30)

오류 임계 판정부(30)는 오류 누적부(20)에 의해 기록된 오류 이벤트 수가 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는지 여부를 판정하도록 구성된다. 오류 임계 판정부는 하드웨어 비교 회로를 포함하여 오류 이벤트 수가 전에 설정된 임계 횟수를 초과하는 경우 단선 트리거 신호를

출력하도록 구성될 수 있다.

4. 전력 전달 경로(40)

전력 전달 경로(40)는 전원 공급부(60)로부터 인공지능 연산 장치(70)로 전력을 전달하기 위한 전력 공급 경로이다. 전력 전달 경로는 전원 공급부와 연산 장치 사이에 형성되는 전기적 경로로 구성될 수 있다.

5. 비가역 단선부(50)

비가역 단선부(50)는 전력 전달 경로(40) 상에 직렬로 배치되어 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키도록 구성된다. 비가역 단선부는 퓨즈 소자, 전자 퓨즈(eFuse) 또는 일회성 전기적 파단 소자를 포함하여 전력 전달 경로에 영구적인 개방 간극을 형성하도록 구성될 수 있다. 또한 비가역 단선부는 오류 임계 판정부(30)의 출력에 의해 작동되는 트리거 회로를 포함할 수 있다. 전력 전달 경로가 단선된 이후에는 연산 장치의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로 또는 전위 소거 경로로 방전하기 위한 방전 회로가 포함될 수 있다.

6. 논리 제어 계층(80)

논리 제어 계층(80)은 인공지능 연산 장치의 제어 프로세서 또는 제어 보드를 포함한다. 본 발명의 오류 누적부(20) 및 오류 임계 판정부(30)는 논리 제어 계층과 물리적으로 분리된 독립 회로 영역에 배치되어 논리 제어 명령과 무관하게 오류 누적 및 임계 판정 동작이 수행되도록 구성될 수 있다. 또한 비가역 단선부(50)는 논리 제어 계층에서 생성되는 제어 신호에 의해 복구되거나 재연결되지 않도록 구성된다.

(작동 순서)

S100: 인공지능 연산 장치(70)의 동작 과정에서 오류 감지부(10)가 센서 이상, 연산 실패, 통신 오류 또는 안전 인터록 위반 등의 오류 이벤트를 감지한다.

S200: 오류 감지부(10)가 오류 이벤트 신호를 출력한다.

S300: 오류 누적부(20)가 오류 이벤트 신호를 누적하여 오류 발생 횟수를 기록한다.

S400: 오류 임계 판정부(30)가 오류 누적부에 기록된 오류 이벤트 수가 사전에 설정된 임계 기준에 도달했는지 여부를 판정한다.

S500: 오류 이벤트 수가 임계 기준을 초과하는 경우 오류 임계 판정부가 단선 트리거 신호를 출력한다.

S600: 비가역 단선부(50)가 작동되어 전력 전달 경로(40)가 영구적인 단선 상태로 전이된다.

S700: 전력 전달 경로가 단선된 이후 연산 장치의 전력 입력단에 잔류하는 전하가 방전 회

로를 통해 제거된다.

【부호의 설명】

- 10: 오류 감지부
- 20: 오류 누적부
- 30: 오류 임계 판정부
- 40: 전력 전달 경로
- 50: 비가역 단선부
- 60: 전원 공급부
- 70: 인공지능 연산 장치
- 80: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 연산 장치(70)를 포함하는 시스템에 있어서,
상기 인공지능 연산 장치(70)의 동작 과정에서 발생하는 센서 이상, 제어 신호 충돌, 연산 실패, 통신 오류 또는 안전 인터록 위반 중 적어도 하나에 대응하는 오류 이벤트 신호를 출력하도록 구성된 오류 감지부(10);
상기 오류 감지부(10)로부터 입력되는 오류 이벤트 신호를 하드웨어 카운터 또는 누적 회로에 의해 누적하도록 구성된 오류 누적부(20);
상기 오류 누적부(20)에 의해 기록된 오류 이벤트의 발생 횟수 또는 발생 빈도가 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는지 여부를 하드웨어 비교 회로에 의해 판정하도록 구성된 오류 임계 판정부(30);
전원 공급부(60)로부터 상기 인공지능 연산 장치(70)로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(40)상에 직렬로 배치되고, 상기 오류 임계 판정부(30)에 의해 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 전력 전달 경로(40)를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키도록 구성된 비가역 단선부(50)를 포함하되,
상기 비가역 단선부(50)는 퓨즈 소자, 전자 퓨즈(eFuse), 또는 일회성 전기적 파단 소자 중 적어도 하나를 포함하여 상기 전력 전달 경로(40)에 영구적인 개방 간극을 형성하도록 구성되고,
상기 인공지능 연산 장치(70)의 논리 제어 계층(80)으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 복구되거나 재연결되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 오류 감지부(10)는 센서 이상, 연산 실패, 제어 명령 충돌, 통신 오류 또는 안전 인터록 위반 중 적어도 하나의 발생을 감지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 오류 누적부(20)는 상기 오류 이벤트 신호의 발생 횟수를 누적하도록 구성된 하드웨어 카운터를 포함하는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 오류 누적부(20)는 사전에 설정된 시간 구간 내에서 발생한 오류 이벤트의 수를 누적하도록 구성된 시간 기반 누적 회로를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 오류 임계 판정부(30)는 상기 오류 누적부(20)에 의해 기록된 오류 이벤트 수가 사전에 설정된 임계 횟수를 초과하는 경우 상기 비가역 단선부(50)를 작동 상태로 전환하도록 구성된 하드웨어 비교 회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선부(50)는 퓨즈 소자, 전자 퓨즈(eFuse), 또는 일회성 전기적 파단 소자 중 적어도 하나를 포함하여 상기 전력 전달 경로(40)를 영구적으로 개방하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 단선부(50)는 상기 오류 임계 판정부(30)의 출력에 의해 구동되는 트리거 회로를 포함하며, 상기 트리거 회로의 작동에 의해 상기 전력 전달 경로(40)가 단선 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 비가역 단선부(50)는 상기 전력 전달 경로(40)가 단선된 이후에 상기 인공지능 연산 장치(70)의 전력 입력단에 잔류하는 전하를 접지 경로 또는 전위 소거 경로로 방전하도록 구성된 방전 회로를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 오류 누적부(20) 및 상기 오류 임계 판정부(30)는 상기 인공지능 연산 장치(70)의 논리 제어 계층(80)으로부터 물리적으로 분리된 독립 회로 영역에 배치되는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 비가역 단선부(50)의 작동 여부는 외부에서 확인 가능하도록 표시 구조 또는 상태 출력 인터페이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템에서 오류 이벤트의 누적 상태에 기반하여 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선시키는 누적 오류 기반 비가역 단선 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 인공지능 연산 장치의 동작 과정에서 발생하는 센서 이상, 제어 신호 충돌, 연산 실패, 통신 오류 또는 안전 인터록 위반 중 적어도 하나에 대응하는 오류 이벤트 신호를 출력하도록 구성된 오류 감지부와, 상기 오류 감지부로부터 입력되는 오류 이벤트 신호를 하드웨어 카운터 또는 누적 회로에 의해 누적하도록 구성된 오류 누적부와, 상기 오류 누적부에 의해 기록된 오류 이벤트의 발생 횟수 또는 발생 빈도가 사전에 설정된 임계 기준에 도달하는지 여부를 하드웨어 비교 회로에 의해 판정하도록 구성된 오류 임계 판정부를 포함한다.

또한 본 발명은 전원 공급부로부터 인공지능 연산 장치로 전력을 전달하는 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 오류 임계 판정부에 의해 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 전력 전달 경로를 비가역적으로 단선 상태로 전이시키도록 구성된 비가역 단선부를 포함한다.

상기 비가역 단선부는 퓨즈 소자, 전자 퓨즈 또는 일회성 전기적 파단 소자를 포함하여 전력

전달 경로에 영구적인 개방 간극을 형성하도록 구성되며, 인공지능 연산 장치의 논리 제어 계층으로부터 생성되는 제어 신호에 의해 복구되거나 재연결되지 않도록 구성된다.

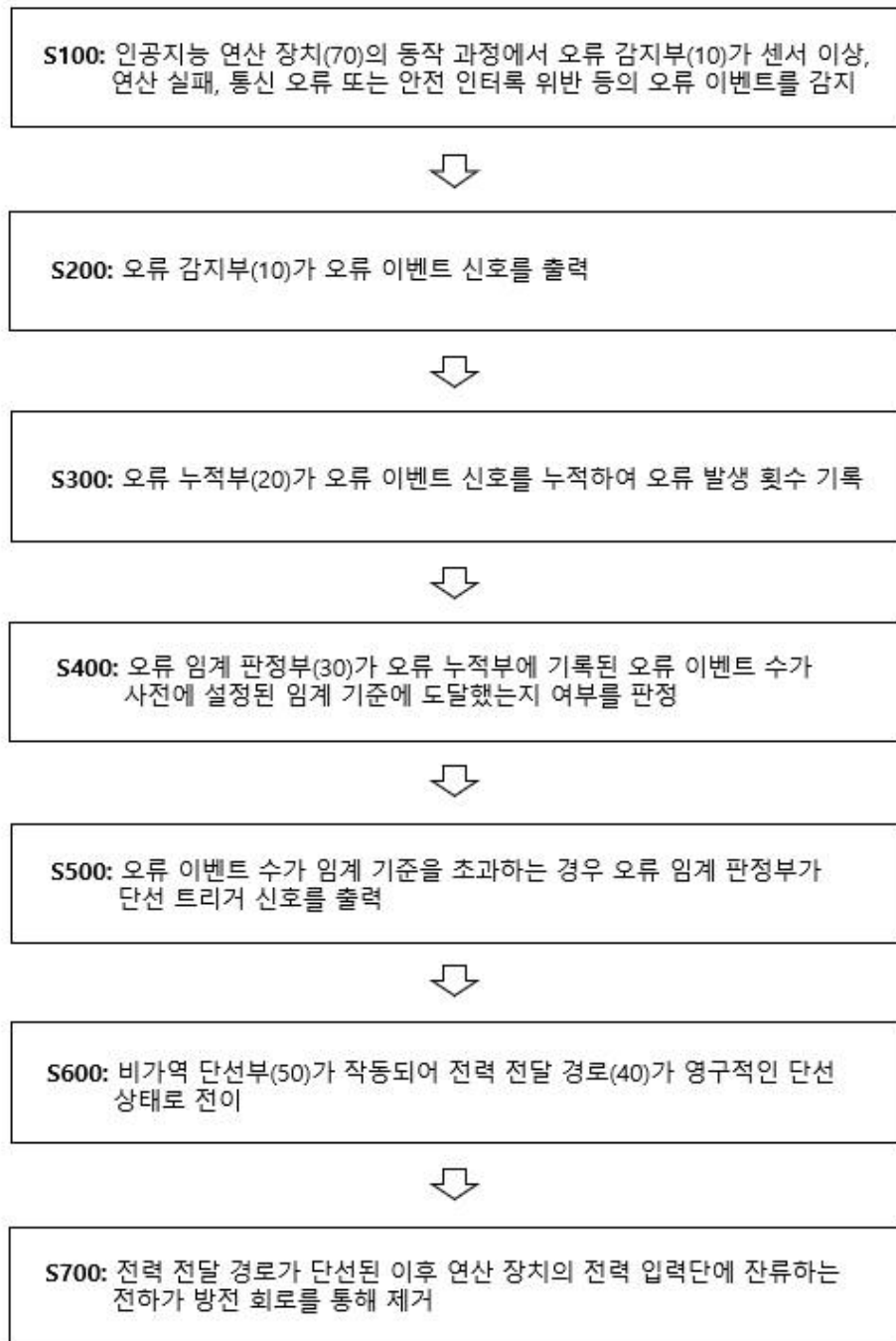
이에 따라 본 발명은 오류 이벤트의 누적 상태에 기반하여 시스템 전력 공급을 비가역적으로 차단하는 물리 개입 구조를 제공함으로써 인공지능 연산 장치를 포함하는 시스템의 안전성을 향상시킬 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



38. 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템

【발명의 명칭】

인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템

(Physical Interruption System for Artificial Intelligence Actuation Path)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템의 제어 구조에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인공지능 연산 장치에서 생성된 행동 명령 데이터 또는 구동 제어 신호가 물리적 구동부로 전달되는 구동 경로 상에 물리 개입 시스템을 배치하고, 사전에 설정된 임계 기준의 충족 여부에 따라 상기 구동 경로를 물리적으로 차단 상태로 전이시키도록 구성된 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템에 관한 것이다.

특히 본 발명은 인공지능 시스템의 논리 제어 계층과 물리적 구동부 사이의 구동 경로에 하드웨어 기반 임계 판정 구조와 물리 차단 구조를 직렬로 배치함으로써, 인공지능 연산 결과가 별도의 물리 검증 절차 없이 직접 물리적 구동으로 이어지는 것을 방지하기 위한 물리 안전 개입 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 기술의 발전에 따라 다양한 인공지능 시스템이 로봇, 자율 장치, 자동화 설비 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 이러한 시스템에서는 인공지능 연산 장치가 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성하고, 생성된 명령이 모터, 액추에이터 또는 기계 구동 장치와 같은 물리적 구동부로 전달되어 실제 물리 동작이 수행된다.

그러나 종래의 인공지능 시스템에서는 인공지능 연산 장치에서 생성된 제어 신호가 별도의 물리적 검증 과정 없이 물리적 구동부로 전달되는 구조가 일반적으로 사용되어 왔다. 이와 같은 구조에서는 인공지능 연산 과정에서 발생할 수 있는 오류, 비정상 상태 또는 예기치 않은 제어 신호가 그대로 물리적 구동으로 이어질 가능성이 존재한다.

또한 종래 기술에서는 이러한 문제를 해결하기 위하여 소프트웨어 기반의 제어 제한, 안전 알고리즘 또는 프로그램 제어를 적용하는 방식이 사용되어 왔다. 그러나 이러한 방식은 동일한 논리 제어 계층 내에서 동작하기 때문에 시스템 내부 오류, 프로그램 결함 또는 비정상 제어 신호가 발생하는 경우 물리적 구동을 완전히 차단하기 어려운 문제가 있다.

따라서 인공지능 시스템의 논리 제어 계층과 물리적 구동부 사이에 독립된 하드웨어 기반의 물리 개입 구조를 배치하여, 사전에 설정된 기준을 충족하지 않는 제어 신호가 물리적 구동으로 전달되는 것을 차단할 수 있는 기술이 요구되고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 인공지능 연산 장치에서 생성된 행동 명령 데이터 또는 구동 제어 신호가 물리적 구동부로 전달되는 경로 상에 임계 판정 구조와 차단 구조를 포함하는 물리 개입 시스템을 배치하여, 사전에 설정된 임계 기준을 충족하지 않는 경우 상기 구동 경로를 차단 상태로 전이시키도록 구성된 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

상기 임계 기준은 물리적 구동부의 동작 조건에 대응하는 기준으로서, 예를 들어 구동 속도, 토크, 가속도, 위치 범위, 접촉력, 전력 임계값 또는 동작 시간 제한과 같은 물리적 구동 조건 중 적어도 하나를 포함하도록 설정될 수 있다.

또한 본 발명은 임계 기준 미충족 상태뿐만 아니라 비정상 제어 신호, 센서 오류 또는 구동 조건 불일치와 같은 비정상 상태가 검출되는 경우에도 물리적 구동 경로를 차단 상태로 전이시킬 수 있는 인공지능 시스템의 물리 안전 구조를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

아울러 본 발명은 상기 구동 경로의 차단 상태가 발생한 이후에도 차단 상태 유지 구조, 잔류 전하 제거 구조 또는 비가역 단선 구조를 포함하여 물리적 구동이 재개되지 않도록 구성된 인공지능 시스템의 물리 안전 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템은 외부 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 행동 명령 데이터 또는 구동 제어 신호를 생성하도록 구성된 논리 제어 계층;

상기 논리 제어 계층에서 생성된 행동 명령 데이터 또는 구동 제어 신호가 물리적 구동부로 전달되는 물리적 구동 경로;

상기 물리적 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 사전에 설정된 임계 기준의 충족 여부를 판정하도록 구성된 임계 판정부; 및

상기 임계 판정부에 의해 상기 임계 기준이 충족되지 않는 경우 또는 비정상 제어 신호, 센서 오류 또는 구동 조건 불일치와 같은 비정상 상태가 검출되는 경우 상기 물리적 구동 경로를 차단 상태로 전이시키도록 구성된 차단부를 포함하도록 구성된다.

또한 상기 차단부는 상기 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 물리적으로 분리된 물리 개입 시스템 상에 배치되도록 구성될 수 있으며, 상기 물리 개입 시스템은 독립 회로 기판 또는 독립 하드웨어 모듈 상에 구현될 수 있다.

상기 차단부는 전력 스위칭 소자, 래칭 구조, 방전 경로, 비가역 단선부 또는 다중 레일 차단 구조 중 적어도 하나를 포함하도록 구성될 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따른 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 인공지능 연산 장치에서 생성된 행동 명령 데이터가 물리적 구동부로 전달되는 경로 상에 하드웨어 기반 임계 판정 구조와 물리 차단 구조를 직렬로 배치함으로써, 임계 기준을 충족하지 않는 제어 신호가 물리적 구동으로 이어지는 것을 구조적으로 차단할 수 있다.

둘째, 물리 개입 시스템을 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 물리적으로 분리된 구조로 구성함으로써, 인공지능 연산 장치의 소프트웨어 제어 또는 내부 오류에 의해 차단 구조가 우회되는 것을 방지할 수 있다.

셋째, 구동 경로의 차단 상태가 발생한 이후 래칭 구조 또는 비가역 단선 구조를 적용함으로써 차단 상태가 유지되도록 하여 물리적 구동의 재개 가능성을 억제할 수 있다.

넷째, 차단 이후 잔류 전하를 제거하는 방전 구조를 포함함으로써 물리적 구동부에 남아 있는 전기적 에너지를 제거할 수 있어 인공지능 시스템의 물리적 안전성을 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템의 작동 순서도이다.

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 논리 제어 계층(100), 물리적 구동 경로(200), 임계 판정부(300), 차단부(400) 및 물리 개입 시스템(500)을 포함하여 구성된다.

1. 논리 제어 계층(100)

논리 제어 계층(100)은 인공지능 연산 장치에 의해 구현되는 전자 회로 계층으로서, 외부 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성하도록 구성된다. 상기 논리 제어 계층(100)은 인공지능 모델, 제어 알고리즘 또는 연산 로직을 포함할 수 있으며, 생성된 행동 명령 데이터는 물리적 구동부(700)를 구동하기 위한 제어 신호로 사용될 수 있다. 그러나 본 발명에서는 상기 행동 명령 데이터가 직접 물리적 구동부(700)로 전달되지 않고, 물리적 구동 경로(200)를 통해 전달되도록 구성된다.

2. 물리적 구동 경로(200)

물리적 구동 경로(200)는 논리 제어 계층(100)에서 생성된 행동 명령 데이터가 물리적 구동부(700)로 전달되는 물리적 신호 전달 경로이다. 상기 물리적 구동 경로(200)는 전기적 신호선, 구동 제어선 또는 구동 전력 전달 경로를 포함할 수 있으며, 본 발명에서는 상기 물리적

구동 경로(200) 상에 임계 판정부(300)와 차단부(400)가 직렬로 배치된다. 이와 같은 직렬 배치 구조에 의해, 논리 제어 계층(100)에서 생성된 행동 명령 데이터는 임계 판정부(300)의 판정을 통과하지 않는 한 물리적 구동부(700)에 도달할 수 없다.

3. 임계 판정부(300)

임계 판정부(300)는 사전에 설정된 임계 기준의 충족 여부를 판정하도록 구성된 하드웨어 판정 모듈이다. 상기 임계 판정부(300)는 다음 구성을 포함할 수 있다.

가. 임계 기준 저장부(310).

나. 하드웨어 비교기(320).

임계 기준 저장부(310)는 물리적 구동부(700)의 작동 조건에 대응하는 임계 기준을 저장하도록 구성된다. 하드웨어 비교기(320)는 논리 제어 계층(100)에서 생성된 행동 명령 데이터에 대응하는 구동 조건을 상기 임계 기준과 비교하여 임계 기준의 충족 여부를 판정한다. 상기 임계 기준이 충족되는 경우, 물리적 구동 경로(200)는 유지 상태로 유지된다. 반면 임계 기준이 충족되지 않는 경우, 임계 판정부(300)는 차단부(400)에 차단 동작 신호를 출력하도록 구성된다.

또한 상기 임계 판정부는 물리적 난수 발생기(True Random Number Generator)를 포함할 수 있으며, 상기 물리적 난수 발생기는 열 잡음, 전자 잡음 또는 양자 잡음을 기반으로 무작위 값을 생성하여 임계 기준 검증 과정에서 인증 변수로 사용될 수 있다.

4. 차단부(400)

차단부(400)는 물리적 구동 경로(200)를 차단 상태로 전이시키도록 구성된 하드웨어 차단 모듈이다. 상기 차단부(400)는 다음 구성을 포함할 수 있다.

가. 전력 스위칭 소자(410).

나. 래칭 구조(420).

다. 비가역 단선부(430).

라. 방전 모듈(440).

전력 스위칭 소자(410)는 물리적 구동 경로(200) 상에 직렬로 배치되어 구동 신호 전달을 차단하도록 구성된다. 임계 판정부(300)에 의해 임계 기준의 충족이 판정되지 않는 경우, 전력 스위칭 소자(410)는 개방되도록 구성되어 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이된다. 래칭 구조(420)는 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이된 이후 복귀 신호가 입력되지 않는 한 상기 차단 상태가 유지되도록 구성된다. 비가역 단선부(430)는 특정 조건에서 물리적 구동 경로(200)를 영구적으로 단선 상태로 전이시키도록 구성될 수 있다. 방전 모듈(440)은 차단 상태가 발생한 이후 물리적 구동 경로(200) 또는 물리적 구동부(700)에 존재하는 잔류 전하를 제거하도록 구성된다. 상기 다중 레일 차단부는 복수의 전력 레일 또는 구동 신호

레일을 동시에 개방하도록 구성된 복수의 전력 스위칭 소자를 포함할 수 있다.

5. 물리 개입 시스템(500)

물리 개입 시스템(500)은 논리 제어 계층(100)과 전기적으로 절연되고 물리적으로 분리된 하드웨어 구조로서, 임계 판정부(300)와 차단부(400)를 포함하도록 구성된다. 상기 물리 개입 시스템(500)은 독립 회로 기판 상에 구현될 수 있으며, 논리 제어 계층(100)의 소프트웨어 명령 또는 제어 신호에 의해 우회되지 않도록 구성된다.

6. 물리적 구동부(700)

물리적 구동부(700)는 인공지능 시스템의 행동 명령에 따라 실제 물리 동작을 수행하는 장치로서, 모터, 액추에이터 또는 기계 구동 장치를 포함할 수 있다. 물리적 구동부(700)는 물리적 구동 경로(200)가 유지 상태인 경우에만 동작하도록 구성된다.

(작동 순서)

S100: 논리 제어 계층(100)이 외부 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성한다.

S200: 생성된 행동 명령 데이터가 물리적 구동 경로(200)를 통해 임계 판정부(300)로 전달된다.

S300: 임계 판정부(300)의 하드웨어 비교기(320)가 상기 행동 명령 데이터에 대응하는 구동 조건을 임계 기준 저장부(310)에 저장된 임계 기준과 비교한다.

S400: 임계 기준이 충족되는 경우 물리적 구동 경로(200)가 유지 상태로 유지된다.

S500: 임계 기준이 충족되지 않는 경우 임계 판정부(300)가 차단 동작 신호를 출력한다.

S600: 차단부(400)의 전력 스위칭 소자(410)가 개방되어 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이된다.

S700: 차단 상태가 발생한 이후 래칭 구조(420)에 의해 차단 상태가 유지된다.

S800: 방전 모듈(440)이 물리적 구동 경로(200) 또는 물리적 구동부(700)에 존재하는 잔류 전하를 제거한다.

【부호의 설명】

100: 논리 제어 계층

200: 물리적 구동 경로

300: 임계 판정부

310: 임계 기준 저장부

320: 하드웨어 비교기

400: 차단부
410: 전력 스위칭 소자
420: 래칭 구조
430: 비가역 단선부
440: 방전 모듈
500: 물리 개입 시스템
700: 물리적 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 연산 장치와 물리적 구동부(700)를 포함하는 인공지능 시스템에 있어서,
외부 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성하도록 구성된 논리 제어 계층(100);
상기 논리 제어 계층(100)에서 생성된 행동 명령 데이터가 상기 물리적 구동부(700)로 전달되는 물리적 구동 경로(200);
상기 물리적 구동 경로(200) 상에 직렬로 배치되고 사전에 설정된 임계 기준의 충족 여부를 판정하도록 구성된 임계 판정부(300); 및
상기 임계 판정부(300)에 의해 상기 임계 기준의 충족이 판정되지 않는 경우 상기 물리적 구동 경로(200)를 차단 상태로 전이시키도록 구성된 차단부(400);
를 포함하되,
상기 차단부(400)는 상기 논리 제어 계층(100)과 전기적으로 절연되고 물리적으로 분리된 물리 개입 시스템(500) 상에 배치되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 임계 판정부(300)는 사전에 설정된 임계 기준을 저장하는 임계 기준 저장부(310)와, 상기 논리 제어 계층(100)에서 생성된 행동 명령 데이터에 대응하는 구동 조건을 상기 임계 기준과 비교하는 하드웨어 비교기(320)를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 3】

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
상기 차단부(400)는 상기 물리적 구동 경로(200) 상에 직렬로 배치된 전력 스위칭 소자(410)

를 포함하고,

상기 임계 판정부(300)에 의해 임계 기준이 충족되지 않는 것으로 판정되는 경우 상기 전력 스위칭 소자(410)가 개방되도록 구성되어 상기 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 4】

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 차단부(400)는 상기 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이된 이후 복귀 신호가 입력되지 않는 한 상기 차단 상태가 유지되도록 구성된 래칭 구조(420)를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 5】

청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(500)은 상기 논리 제어 계층(100)과 전기적으로 절연되고 물리적으로 분리된 독립 회로 기판 상에 배치되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 6】

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
상기 차단부(400)는 상기 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이된 이후 상기 물리적 구동부(700)에 잔류하는 전하를 제거하기 위한 방전 경로 및 방전 모듈(440)을 포함하되,
상기 방전 모듈(440)은 상기 전력 스위칭 소자(410)가 개방됨과 동시에 상기 물리적 구동 경로(200)를 접지(GND) 회로와 연결하여 상기 물리적 구동 경로(200)에 잔류하는 전기적 에너지를 강제적으로 소산시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 7】

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
상기 차단부(400)는 상기 물리적 구동 경로(200)의 차단 상태가 유지되는 동안 상기 논리 제어 계층(100)으로부터의 제어 신호가 상기 물리적 구동 경로(200)에 영향을 미치지 않도록 전기적으로 절연된 상태가 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 8】

청구항 1 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
상기 차단부(400)는 상기 물리적 구동 경로(200)가 차단 상태로 전이된 이후 상기 차단 상태가 복귀 신호에 의해 해제되지 않도록 구성된 비가역 단선부(430)를 포함하되,
상기 비가역 단선부(430)는 과전류에 의해 물리적으로 단절되는 퓨즈(Fuse) 구조 또는 전기적 신호에 의해 파괴되는 안티퓨즈(Anti-fuse) 소자를 포함하여, 상기 논리 제어 계층(100)의 소프트웨어적 복구 명령에 의한 구동 경로 복구가 이루어지지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 9】

청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
상기 차단부(400)는 상기 물리적 구동 경로(200) 상에 다중 레일 차단부를 포함하고,
상기 다중 레일 차단부는 복수의 전력 레일 또는 구동 신호 레일을 동시에 개방하도록 구성된 복수의 전력 스위칭 소자를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【청구항 10】

청구항 1 내지 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,
상기 임계 판정부(300)는 물리적 난수 발생기(True Random Number Generator)를 포함하고, 상기 물리적 난수 발생기는 매 판정 주기마다 가변되는 인증 키를 생성하며,
상기 임계 기준 저장부(310)에 저장된 임계 기준 데이터의 무결성을 상기 인증 키를 이용하여 검증함으로써 임계 기준의 변조 또는 조작 여부를 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 연산 장치에서 생성된 행동 명령이 물리적 구동부로 전달되는 경로를 제어하기 위한 인공지능 구동 경로 물리 차단 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 외부 센서 입력 또는 내부 상태 정보를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성하도록 구성된 논리 제어 계층, 상기 행동 명령 데이터가 물리적 구동부로 전달되는 물리적 구동 경로, 상기 물리적 구동 경로 상에 직렬로 배치되어 사전에 설정된 임계 기준의 충족 여부를 판정하도록 구성된 임계 판정부, 및 상기 임계 기준이 충족되지 않는 경우 상기 물리적 구동 경로를 차단 상태로 전이시키도록 구성된 차단부를 포함한다.

또한 상기 차단부는 논리 제어 계층과 전기적으로 절연되고 물리적으로 분리된 물리 개입 시스템 상에 배치되도록 구성될 수 있으며, 전력 스위칭 소자, 래칭 구조, 방전 경로 또는 비가역 단선부를 포함하여 구동 경로의 차단 상태를 유지하도록 구성될 수 있다. 이에 따라 인공

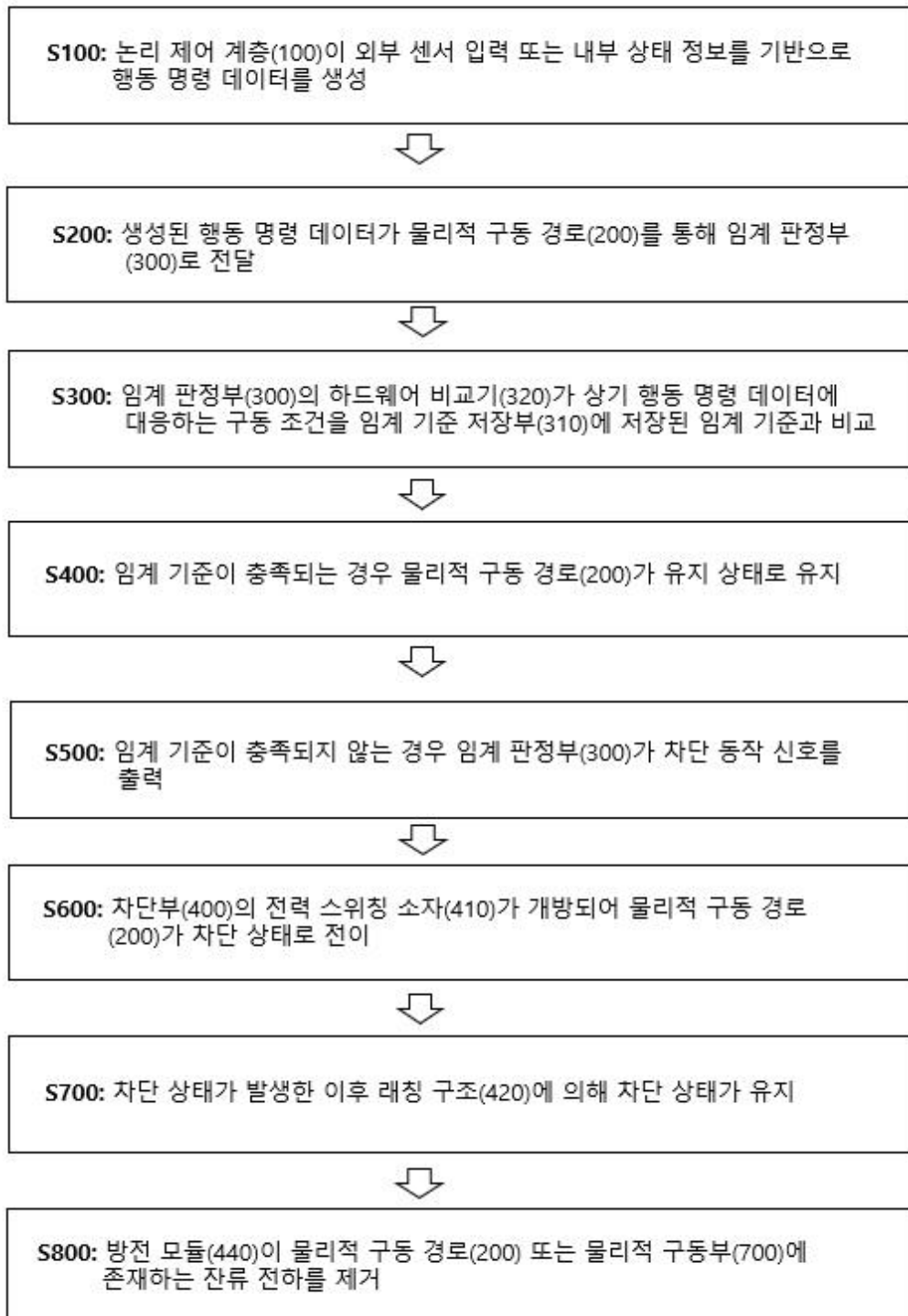
지능 연산 결과가 직접 물리적 구동으로 이어지는 것을 방지하고, 사전에 설정된 임계 기준을 충족하지 않는 제어 신호에 대해 물리적 차단 구조를 형성할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



39. 생체 신호 기반 직렬 토크 감쇄 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템

【발명의 명칭】

생체 신호 기반 직렬 토크 감쇄 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템
(AI Robot Drive System Including Bio-Signal Based Serial Torque Attenuation Gate)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에 관한 것으로서, 특히 사용자의 생체 신호를 기반으로 로봇의 관절 구동 토크를 물리적으로 제한하기 위한 전력 전달 경로 상의 직렬 토크 감쇄 구조를 포함하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 로봇은 가정, 의료, 산업 및 공공 환경 등 다양한 공간에서 인간과 직접 상호 작용하는 형태로 활용되고 있다. 이와 같은 로봇 시스템에서는 관절 구동부의 전력 전달에 의해 높은 토크가 발생할 수 있으며, 사용자의 신체 접촉 또는 근접 상황에서 예상하지 못한 위험 상황이 발생할 가능성이 존재한다. 종래의 로봇 제어 기술에서는 로봇의 동작을 제어하기 위하여 제어 프로세서 또는 소프트웨어 기반 제어 시스템을 이용하여 토크 명령을 조정하는 방식이 일반적으로 사용되고 있다.

그러나 이러한 방식은 로봇의 논리 제어 계층에 의존하는 구조이므로 제어 오류, 소프트웨어 오작동 또는 시스템 지연이 발생하는 경우 로봇 구동 토크가 즉시 제한되지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 또한 종래 기술에서는 인간의 생체 상태를 직접 반영하여 로봇 구동 토크를 물리적으로 제한하는 구조가 충분히 제공되지 못하고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 사용자의 생체 신호를 감지하고 사전에 설정된 위기 임계 기준과 비교하여 해당 기준이 충족되는 경우 로봇의 관절 구동부로 전달되는 전력 전달량을 제한하도록 하는 직렬 토크 감쇄 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한 본 발명은 로봇의 논리 제어 계층과 독립된 전력 계층 상에서 작동하는 토크 감쇄 구조를 제공함으로써, 제어 시스템의 상태와 무관하게 구동 토크를 제한할 수 있는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 로봇의 구동 시스템은, 관절 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와,
상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전류 또는 전압의 상한을 제한하기 위한 전력 스위칭 소자 또는 전류 제한 소자를 포함하는 토크 감쇄 게이트부와,
사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 감지부와,
상기 생체 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교하는 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와,
상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 토크 감쇄 게이트부를 감쇄 상태로 전이시키는 감쇄 트리거부를 포함한다.
상기 토크 감쇄 게이트부 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며, 논리 제어 계층에서 생성되는 토크 명령 신호와 무관하게 전력 전달 경로의 전류 또는 전압 상한을 제한하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
첫째, 사용자의 생체 신호를 기반으로 로봇의 관절 구동 토크를 자동으로 제한할 수 있다.
둘째, 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치된 토크 감쇄 구조를 통해 로봇 구동 토크를 물리적으로 제한할 수 있다.
셋째, 토크 감쇄 구조가 논리 제어 계층과 분리된 전력 계층 상에서 작동함으로써 소프트웨어 제어 상태와 무관하게 안전 동작을 수행할 수 있다.
넷째, 생체 신호 기반 감쇄 구조를 통해 인간-로봇 상호작용 환경에서 발생할 수 있는 위험 상황에 대응할 수 있는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 신호 기반 직렬 토크 감쇄 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템을 설명한다. 본 발명에 따른 시스템은 사용자의 생체 신호를 기반으로 로봇의 구동 토크를 물리적으로 제한하기 위한 구조를 제공한다. 본 발명에 따른 시스템은 전력 전달 경로(10), 토크 감쇄 게이트부(20), 관절 구동부(30), 생체 신호 감지부(40), 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 감쇄 트리거부(60), 논리 제어 계층(70) 및 전력 계층(80)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 전력 전달 경로(10)

전력 전달 경로(10)는 로봇 시스템의 전력 공급 장치로부터 관절 구동부(30)로 전력을 전달하는 전기적 경로이다. 상기 전력 전달 경로(10)는 로봇의 각 관절 구동부에 대응하여 형성될 수 있으며, 해당 경로 상에 토크 감쇄 게이트부(20)가 직렬로 배치된다.

2. 토크 감쇄 게이트부(20)

토크 감쇄 게이트부(20)는 전력 전달 경로(10) 상에 직렬로 배치되어 관절 구동부(30)로 전달되는 전력의 상한을 제한하는 구성요소이다. 상기 토크 감쇄 게이트부(20)는 전력 MOSFET, IGBT 또는 전류 제한 소자 등을 포함할 수 있으며, 감쇄 상태에서 전력 전달 경로의 전류 또는 전압 상한을 제한하도록 구성될 수 있다.

이에 따라 상기 관절 구동부(30)의 최대 토크는 사전에 설정된 감쇄 비율 이하로 제한될 수 있다. 상기 토크 감쇄 게이트부(20)는 논리 제어 계층(70)과 물리적으로 분리된 전력 계층(80) 상에 배치될 수 있다.

3. 관절 구동부(30)

관절 구동부(30)는 로봇의 관절을 구동하기 위한 전기 모터 또는 구동 장치를 포함한다. 상기 관절 구동부(30)는 전력 전달 경로(10)를 통해 공급되는 전력을 이용하여 회전 토크를 발생시키도록 구성된다.

4. 생체 신호 감지부(40)

생체 신호 감지부(40)는 사용자의 생체 신호를 감지하기 위한 센서 장치이다. 상기 생체 신호 감지부(40)는 심박 신호 센서, 피부 전도도 센서, 근전도 센서, 호흡 센서 또는 음성 기반 비명 감지 센서 등을 포함할 수 있다. 또한 복수의 센서를 포함하여 복수의 생체 신호를 동시에 감지하도록 구성될 수 있다.

5. 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)

하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 생체 신호 감지부(40)에서 출력되는 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된다. 상기 비교기는 아날로그 비교 회로를 포함할 수 있으며, 생체 신호의 전압 레벨이 임계 전압을 초과하는 경우 감쇄 트리거 신호를 출력하도록 구성될 수 있다. 또한 복수의 생체 신호 중 두 개 이상의 신호가 동시에 임계 기준을 충족하는 경우에만 감쇄 트리거 신호가 출력되도록 구성될 수 있다.

6. 감쇄 트리거부(60)

감쇄 트리거부(60)는 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)의 출력에 따라 토크 감쇄 게이

트부(20)를 감쇄 상태로 전이시키는 구성요소이다. 상기 감쇄 트리거부(60)는 임계 기준이 일정 시간 이상 지속되는 경우에만 감쇄 상태가 활성화되도록 구성될 수 있다. 또한 생체 신호가 정상 범위로 복귀하는 경우 토크 감쇄 게이트부(20)가 원래 상태로 복귀하도록 구성될 수 있다.

7. 논리 제어 계층(70) 및 전력 계층(80)

논리 제어 계층(70)은 로봇의 동작 제어를 수행하는 제어 프로세서, 제어 보드 또는 소프트웨어 제어 시스템을 포함한다. 전력 계층(80)은 로봇 구동 전력을 처리하는 전력 회로 영역으로서 토크 감쇄 게이트부(20)가 배치되는 영역이다. 상기 토크 감쇄 게이트부(20) 및 하드웨어 비교기(50)는 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며 논리 제어 계층에서 생성되는 토크 명령 신호와 무관하게 작동하도록 구성된다.

(작동 순서)

S100: 로봇 시스템의 전력 공급 장치로부터 전력이 전력 전달 경로(10)를 통해 관절 구동부(30)로 전달된다.

S200: 관절 구동부(30)는 공급된 전력을 이용하여 로봇 관절의 구동 토크를 생성한다.

S300: 생체 신호 감지부(40)가 사용자의 생체 신호를 감지한다.

S400: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)가 생체 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교한다.

S500: 생체 신호가 임계 기준을 충족하는 경우 감쇄 트리거 신호가 생성된다.

S600: 감쇄 트리거부(60)가 토크 감쇄 게이트부(20)를 감쇄 상태로 전이시킨다.

S700: 토크 감쇄 게이트부(20)에 의해 전력 전달 경로(10)의 전류 또는 전압 상한이 제한되고 관절 구동부(30)의 최대 토크가 감쇄 상태로 제한된다.

S800: 생체 신호가 정상 범위로 복귀하는 경우 토크 감쇄 게이트부(20)가 원래 상태로 복귀된다.

【부호의 설명】

10: 전력 전달 경로

20: 토크 감쇄 게이트부

30: 관절 구동부

40: 생체 신호 감지부

50: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부

60: 감쇄 트리거부

70: 논리 제어 계층

80: 전력 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 로봇의 구동 시스템에 있어서,
관절 구동부(30)로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(10)와,
상기 전력 전달 경로(10)상에 직렬로 배치되고, 상기 관절 구동부(30)로 전달되는 전류 또는 전압의 상한을 제한하기 위한 전력 스위칭 소자 또는 전류 제한 소자를 포함하여 구성되며,
상기 전력 전달 경로(10)의 물리적 전력 전달량을 감쇄 상태로 전이시키도록 구성된 토크 감쇄 게이트부(20)와,
사용자의 생체 신호를 감지하도록 구성된 생체 신호 감지부(40)와,
상기 생체 신호 감지부(40)의 출력과 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 및 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 토크 감쇄 게이트부(20)를 감쇄 상태로 전이시키도록 구성된 감쇄 트리거부(60)를 포함하되,
상기 토크 감쇄 게이트부(20) 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 상기 구동 시스템의 논리 제어 계층(70)과 전기적으로 분리된 전력 계층(80) 상에 배치되도록 구성되며,
상기 논리 제어 계층(70)에서 생성되는 토크 명령 신호의 변경 여부와 무관하게 상기 전력 전달 경로(10)의 전류 또는 전압 상한을 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 생체 신호 감지부(40)는 심박 신호, 피부 전도도 신호, 근전도 신호, 호흡 신호 또는 음성 기반 비명 신호 중 적어도 하나를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 아날로그 비교 회로를 포함하고, 상기 생체 신호 감지부(40)의 생체 신호 전압 레벨이 사전에 설정된 임계 전압을 초과하는 경우 감쇄 트리거부(60)로 감쇄 트리거 신호를 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 토크 감쇄 게이트부(20)는 전력 MOSFET, IGBT 또는 전류 제한 소자 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 감쇄 상태에서 상기 전력 전달 경로(10)의 최대 전류가 사전에 설정된 상한 이하로 제한되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 토크 감쇄 게이트부(20)는 감쇄 상태에서 상기 관절 구동부(30)의 최대 토크가 사전에 설정된 감쇄 비율 이하로 제한되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 감쇄 트리거부(60)는 상기 임계 기준이 사전에 설정된 지속 시간 이상 충족되는 경우에만 상기 토크 감쇄 게이트부(20)를 감쇄 상태로 전이시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 토크 감쇄 게이트부(20)는 감쇄 상태 이후 상기 생체 신호 감지부(40)의 생체 신호가 사전에 설정된 정상 범위로 복귀하는 경우 상기 전력 전달 경로(10)의 전류 또는 전압 상한을 원래 상태로 복귀시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 생체 신호 감지부(40)는 복수의 상이한 생체 센서를 포함하고, 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 복수의 생체 신호 중 적어도 두 개 이상이 동시에 임계 기준을 충족하는 경우에만 감쇄 트리거부(60)로 감쇄 트리거 신호를 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 토크 감쇄 게이트부(20)는 상기 논리 제어 계층(70)으로부터 물리적으로 분리된 전력 모듈 내에 배치되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 감쇄 트리거부(60)에 의해 발생하는 감쇄 상태로의 전이 여부는 외부 안전 기록 장치 또는 감사 인터페이스로 출력되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에서 사용자의 생체 신호를 기반으로 로봇 관절 구동 토크를 제한하기 위한 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 관절 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전류 또는 전압의 상한을 제한하기 위한 전력 스위칭 소자 또는 전류 제한 소자를 포함하여 구성되며 상기 전력 전달 경로의 물리적 전력 전달량을 감쇄 상태로 전이시키도록 구성된 토크 감쇄 게이트부와, 사용자의 생체 신호를 감지하는 생체 신호 감지부와, 상기 생체 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와, 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 토크 감쇄 게이트부를 감쇄 상태로 전이시키는 감쇄 트리거부를 포함한다.

상기 토크 감쇄 게이트부 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 로봇 구동 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며, 상기 논리 제어 계층에서 생성되는 토크 명령 신호의 변경 여부와 무관하게 상기 전력 전달 경로의 전류 또는 전압 상한을 제한하도록 구성된다.

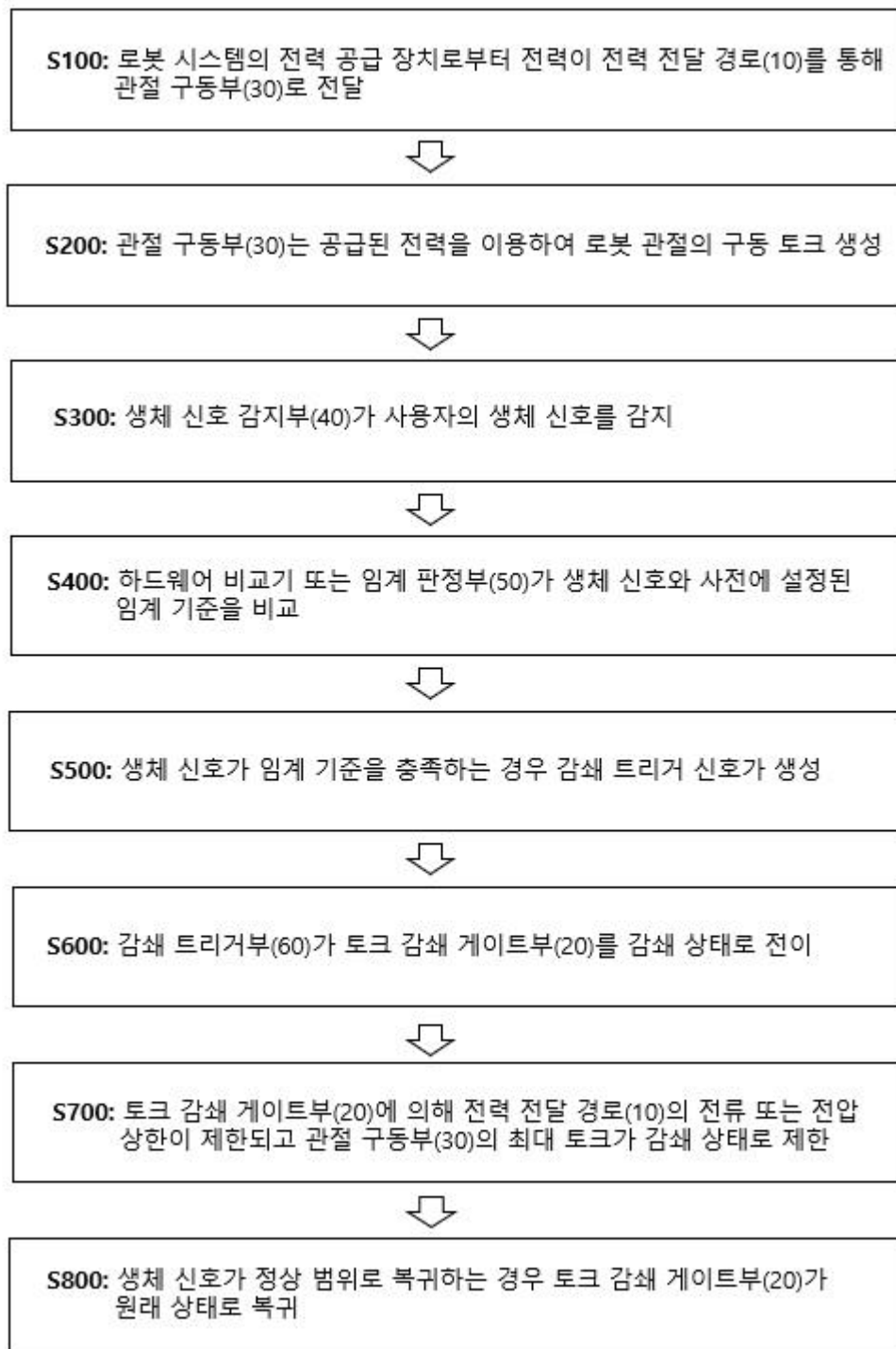
이에 따라 본 발명은 사용자의 생체 신호에 기반하여 로봇 구동 토크를 물리적으로 제한할 수 있는 직렬 토크 감쇄 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



40. 위기 감지 기반 관절 브레이크 체결 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템

【발명의 명칭】

위기 감지 기반 관절 브레이크 체결 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템
(AI Robot Drive System Including Crisis-Triggered Joint Brake Engagement Structure)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에 관한 것으로서,
특히 위기 감지 신호에 기반하여 로봇의 관절 구동 경로를 기계적으로 제한하기 위한 관절 브레이크 체결 구조를 포함하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 로봇은 가정, 산업 및 공공 환경 등 다양한 공간에서 인간과 직접 상호작용하는 형태로 활용되고 있다.

이와 같은 로봇 시스템에서는 관절 구동부의 동작에 의해 발생하는 회전 또는 이동이 기계 구동 경로를 통해 전달되며, 이로 인해 높은 구동력과 운동 에너지가 발생할 수 있다.

종래 기술에서는 로봇의 동작을 제어하기 위하여 제어 프로세서 또는 소프트웨어 기반 제어 시스템을 이용하여 구동 명령을 조정하는 방식이 주로 사용되고 있다.

그러나 이러한 구조는 논리 제어 계층에 의존하는 방식이므로 제어 오류 또는 시스템 지연이 발생하는 경우 로봇의 관절 구동을 즉시 제한하지 못하는 문제가 발생할 수 있다.

또한 종래 기술에서는 위기 상황이 발생하는 경우 로봇의 관절 구동 경로를 전력 공급 여부와 무관하게 기계적으로 제한할 수 있는 구조가 충분히 제공되지 못하고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서,
위기 감지 신호가 발생하는 경우 로봇의 관절 구동 경로를 기계적으로 제한하도록 하는 관절 브레이크 체결 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 복수의 관절 브레이크 모듈을 기계적으로 연동하여 동시에 제동 상태로 전이시키는 구조를 제공함으로써 로봇의 전체 구동 경로를 신속하게 제한할 수 있는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 로봇의 구동 시스템은,
로봇의 복수의 관절 구동부에서 발생하는 회전 또는 이동이 전달되는 복수의 기계 구동 경로와,
상기 복수의 기계 구동 경로 각각에 대응하여 배치되고 관절 구동부의 회전 또는 이동을 기계적으로 제한하도록 구성된 복수의 관절 브레이크 모듈과,
사용자의 생체 신호 또는 외부 위기 감지 신호를 수신하도록 구성된 위기 감지부와,
상기 위기 감지 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와,
상기 임계 기준이 충족되는 경우 상기 복수의 관절 브레이크 모듈을 제동 상태로 전이시키도록 구성된 제동 트리거부와,
상기 복수의 관절 브레이크 모듈의 제동 동작이 동시에 이루어지도록 구성된 기계적 연동 구조를 포함한다.
상기 관절 브레이크 모듈, 기계적 연동 구조 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 로봇 구동 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리되어 논리 제어 계층의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.
첫째, 위기 감지 신호가 발생하는 경우 로봇의 관절 구동 경로를 기계적으로 제한할 수 있다.
둘째, 복수의 관절 브레이크 모듈을 기계적으로 연동함으로써 로봇의 복수 관절을 동시에 제동 상태로 전이시킬 수 있다.
셋째, 브레이크 구조가 전력 공급 여부와 무관하게 작동할 수 있으므로 전원 상태와 관계없이 제동 동작을 수행할 수 있다.
넷째, 제동 구조가 논리 제어 계층과 분리된 구조로 구성됨에 따라 소프트웨어 제어 상태와 무관하게 물리적 안전 동작을 수행할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 위기 감지 기반 관절 브레이크 체결 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템을 설명한다.
본 발명은 위기 상황이 감지되는 경우 로봇의 관절 구동 경로를 기계적으로 제한하기 위한

물리 개입 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 기계 구동 경로(10), 관절 구동부(20), 관절 브레이크 모듈(30), 위기 감지부(40), 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 제동 트리거부(60), 기계적 연동 구조(70), 논리 제어 계층(80)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 기계 구동 경로(10)

기계 구동 경로(10)는 로봇의 관절 구동부(20)에서 발생하는 회전 또는 이동이 전달되는 기계적 전달 경로이다. 상기 기계 구동 경로(10)는 회전축, 링크 구조 또는 이동 전달 구조를 포함할 수 있으며 로봇의 각 관절에 대응하여 복수로 형성될 수 있다.

2. 관절 구동부(20)

관절 구동부(20)는 로봇의 관절을 구동하기 위한 모터 또는 구동 장치를 포함한다. 상기 관절 구동부(20)는 기계 구동 경로(10)를 통해 관절의 회전 또는 이동을 발생시키도록 구성된다.

3. 관절 브레이크 모듈(30)

관절 브레이크 모듈(30)은 기계 구동 경로(10)에 대응하여 배치되고 관절 구동부(20)의 회전 또는 이동을 기계적으로 제한하기 위한 구성요소이다. 상기 관절 브레이크 모듈(30)은 탄성력을 이용한 제동 구조를 포함하며, 코일 스프링, 판 스프링, 토션 스프링 또는 탄성 엘라스토머 등에 의해 제공되는 탄성 복귀력에 의해 제동 상태로 전이될 수 있다. 또한 마찰 패드, 마찰 디스크 또는 웨지 브레이크 구조를 포함하여 기계 구동 경로(10)의 회전 또는 이동을 마찰력에 의해 제한하도록 구성될 수 있다. 또는 기어 치합 구조나 래칫 구조를 포함하여 기계 구동 경로의 회전을 제한하도록 구성될 수도 있다. 상기 관절 브레이크 모듈(30)은 정상 상태에서는 기계 구동 경로의 이동을 허용하고, 제동 트리거부(60)의 작동 시에만 제동 상태로 전이될 수 있다.

4. 위기 감지부(40)

위기 감지부(40)는 사용자 또는 주변 환경의 위기 상태를 감지하기 위한 센서 장치이다. 상기 위기 감지부(40)는 생체 신호 센서, 충격 감지 센서, 거리 센서 또는 환경 감지 센서 등을 포함할 수 있다.

5. 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)

하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 위기 감지부(40)에서 출력되는 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된다. 상기 비교기는 아날로그 비교 회로 또는 하드웨어 임

계 판단 회로를 포함할 수 있다. 위기 감지 신호가 임계 기준을 초과하는 경우 제동 트리거 신호가 출력된다.

6. 제동 트리거부(60)

제동 트리거부(60)는 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)의 출력에 따라 관절 브레이크 모듈(30)을 제동 상태로 전이시키는 구성요소이다. 상기 제동 트리거부(60)는 위기 감지 신호가 일정 시간 이상 지속되는 경우에만 제동 동작을 유발하도록 구성될 수 있다.

7. 기계적 연동 구조(70)

기계적 연동 구조(70)는 복수의 관절 브레이크 모듈(30)이 동시에 제동 상태로 전이되도록 하는 구조이다. 상기 기계적 연동 구조(70)는 회전축, 캠 구조, 링크 기구 또는 레버 기구 등을 포함할 수 있다. 또한 기계적 인터록 구조를 포함하여 제동 상태에서 기계 구동 경로의 회전 또는 이동이 물리적으로 제한되도록 구성될 수 있다.

8. 논리 제어 계층(80)

논리 제어 계층(80)은 로봇의 동작 제어를 수행하는 제어 프로세서 또는 제어 보드를 포함한다. 본 발명의 관절 브레이크 모듈(30), 기계적 연동 구조(70) 및 하드웨어 비교기(50)는 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 분리되어 구성되며 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 관절 구동부(20)가 구동되어 기계 구동 경로(10)를 통해 로봇 관절의 회전 또는 이동이 발생한다.

S200: 위기 감지부(40)가 사용자 생체 신호 또는 외부 위기 감지 신호를 감지한다.

S300: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)가 감지된 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교한다.

S400: 위기 감지 신호가 임계 기준을 충족하는 경우 제동 트리거 신호가 생성된다.

S500: 제동 트리거부(60)가 관절 브레이크 모듈(30)을 제동 상태로 전이시키는 작동을 수행한다.

S600: 기계적 연동 구조(70)에 의해 복수의 관절 브레이크 모듈이 동시에 제동 상태로 전이된다.

S700: 관절 브레이크 모듈(30)에 의해 기계 구동 경로(10)의 회전 또는 이동이 기계적으로 제한된다.

S800: 위기 감지 신호가 정상 범위로 복귀하는 경우 브레이크 모듈이 해제 상태로 복귀된다.

【부호의 설명】

- 10: 기계 구동 경로
- 20: 관절 구동부
- 30: 관절 브레이크 모듈
- 40: 위기 감지부
- 50: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부
- 60: 제동 트리거부
- 70: 기계적 연동 구조
- 80: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 로봇의 구동 시스템에 있어서,
로봇의 복수의 관절 구동부(20) 각각에서 발생하는 회전 또는 이동이 전달되는 복수의 기계 구동 경로(10)와,
상기 복수의 기계 구동 경로(10) 각각에 대응하여 배치되고 상기 관절 구동부(20)의 회전 또는 이동을 기계적으로 제한하도록 구성되며, 탄성력을 이용한 제동 구조를 포함하여 전력 공급 여부와 무관하게 기계적 제동 상태로 전이 가능하도록 구성된 복수의 관절 브레이크 모듈(30)과,
사용자의 생체 신호 또는 외부 위기 감지 신호를 수신하도록 구성된 위기 감지부(40)와,
상기 위기 감지부(40)의 출력과 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 및 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 복수의 관절 브레이크 모듈(30)을 기계적 제동 상태로 전이시키도록 구성된 제동 트리거부(60)와,
상기 제동 트리거부(60)의 동작에 연동되어 상기 복수의 관절 브레이크 모듈(30)의 제동 동작이 동시에 이루어지도록 구성된 기계적 연동 구조(70)를 포함하되,
상기 기계적 연동 구조(70)는 기계적 인터록 구조를 포함하여 상기 기계적 제동 상태에서 상기 복수의 기계 구동 경로(10)의 회전 또는 이동이 기계적으로 제한되도록 구성되고,
상기 복수의 관절 브레이크 모듈(30), 상기 기계적 연동 구조(70) 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 상기 구동 시스템의 논리 제어 계층(80)과 전기적으로 분리되어 상기 논리 제어 계층(80)으로부터의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 탄성력을 이용한 제동 구조는 코일 스프링, 판 스프링, 토션 스프링 또는 탄성 엘라스토머 중 적어도 하나에 의해 제공되는 탄성 복귀력에 의해 제동 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 관절 브레이크 모듈(30)은 마찰 패드, 마찰 디스크 또는 웨지 브레이크 구조 중 적어도 하나를 포함하여 상기 기계 구동 경로(10)의 회전 또는 이동을 마찰력에 의해 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 관절 브레이크 모듈(30)은 기어 치합 구조 또는 래칫 구조를 포함하여 상기 기계 구동 경로(10)의 회전이 특정 방향으로만 제한되거나 완전히 고정되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 기계적 연동 구조(70)는 회전축, 캠 구조, 링크 기구 또는 레버 기구 중 적어도 하나를 포함하여 상기 복수의 관절 브레이크 모듈(30)이 동일한 기계적 작동에 의해 동시에 제동 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 제동 트리거부(60)는 상기 위기 감지 신호가 사전에 설정된 임계 기준을 일정 시간 이상 지속적으로 충족하는 경우에만 상기 제동 동작을 유발하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 관절 브레이크 모듈(30)은 정상 상태에서는 상기 기계 구동 경로(10)의 회전 또는 이동을 허용하고, 상기 제동 트리거부(60)의 작동 시에만 상기 탄성력에 의해 제동 상태로 전이되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 관절 브레이크 모듈(30)은 상기 위기 감지 신호가 정상 범위로 복귀되는 경우 상기 탄성력과 반대 방향의 복귀 구조에 의해 제동 상태에서 해제 상태로 복귀되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 관절 브레이크 모듈(30) 및 상기 기계적 연동 구조(70)는 상기 구동 시스템의 제어 보드 또는 논리 제어 계층(80)으로부터 물리적으로 분리된 기계 모듈 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 제동 트리거부(60)에 의해 발생하는 제동 상태의 발생 여부는 외부 안전 기록 장치 또는 감사 인터페이스로 출력되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에서 위기 감지 신호에 기반하여 로봇의 관절 구동 경로를 기계적으로 제한하기 위한 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 로봇의 복수의 관절 구동부에서 발생하는 회전 또는 이동이 전달되는 복수의 기계 구동 경로와, 상기 기계 구동 경로 각각에 대응하여 배치되고 관절 구동부의 회전 또는 이동을 기계적으로 제한하도록 구성된 복수의 관절 브레이크 모듈과, 사용자의 생체 신호 또는 외부 위기 감지 신호를 수신하도록 구성된 위기 감지부와, 상기 위기 감지 신호와 사전에 설정된 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와, 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 복수의 관절 브레이크 모듈을 제동 상태로 전이시키도록 구성된 제동 트리거부와, 상기 복수의 관절 브레이크 모듈의 제동 동작이 동시에 이루어지도록 구성된 기계적 연동 구조를 포함한다.

상기 관절 브레이크 모듈, 기계적 연동 구조 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 로봇 구동 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리되어 구성되며, 논리 제어 계층으로부터의 제어 신호에 의해 구동되지 않도록 구성된다.

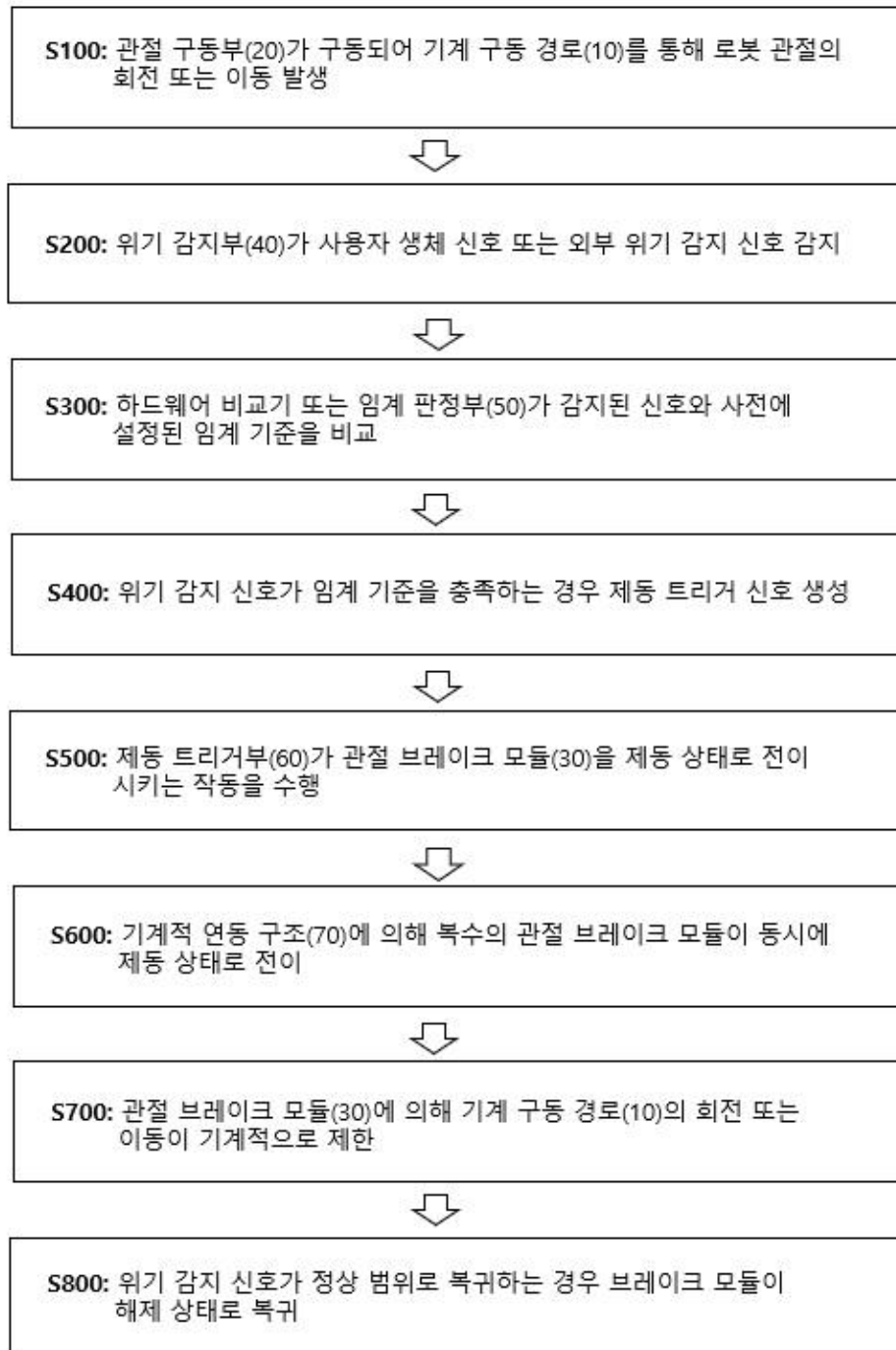
이에 따라 본 발명은 위기 상황이 감지되는 경우 로봇의 관절 구동 경로를 전력 공급 여부와 무관하게 기계적으로 제한할 수 있는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



41. 충돌 에너지 제한 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템

【발명의 명칭】

충돌 에너지 제한 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템
(AI Robot Drive System Including Collision Energy Limiting Structure)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에 관한 것으로서, 특히 로봇의 이동 또는 관절 구동에 의해 발생하는 운동 에너지가 충돌 시 일정 수준을 초과하지 않도록 제한하기 위한 충돌 에너지 제한 구조를 포함하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 로봇은 가정, 산업, 의료 및 공공 환경 등 다양한 공간에서 인간과 상호작용하는 형태로 활용되고 있다.

이와 같은 로봇 시스템에서는 이동 장치 또는 관절 구동 장치에 의해 로봇 구성체가 움직이며, 이 과정에서 상당한 운동 에너지가 발생할 수 있다.

종래 기술에서는 로봇의 이동 속도 또는 구동 토크를 제어하기 위하여 제어 프로세서 또는 소프트웨어 기반 제어 시스템을 이용하는 방식이 일반적으로 사용되고 있다.

그러나 이러한 방식은 논리 제어 계층에 의존하는 구조이므로 제어 오류, 시스템 지연 또는 제어 프로그램의 이상이 발생하는 경우 로봇의 운동 에너지가 충분히 제한되지 못하는 문제가 발생할 수 있다.

또한 종래 기술에서는 로봇의 운동 상태에 기반하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 물리적으로 제한하는 구조가 충분히 제공되지 못하고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 로봇 구성체의 이동 속도, 가속도 또는 운동 상태에 기초하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 제한하도록 하는 충돌 에너지 제한 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한 본 발명은 논리 제어 계층과 독립된 구조에서 작동하는 에너지 제한 구조를 제공함으로써 제어 시스템의 상태와 무관하게 로봇의 운동 에너지를 제한할 수 있는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 로봇의 구동 시스템은,
로봇의 이동 또는 관절 구동에 의해 발생하는 운동이 전달되는 기계 구동 경로와,
상기 기계 구동 경로에 의해 이동되는 로봇 구성체의 운동 상태에 기초하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 제한하도록 구성된 에너지 제한부와,
상기 로봇 구성체의 이동 속도, 가속도 또는 운동 상태를 감지하도록 구성된 운동 상태 감지부와,
상기 운동 상태 감지부의 출력과 사전에 설정된 충돌 에너지 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와,
상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 에너지 제한부를 작동시키는 에너지 제한 트리거부를 포함한다.
상기 에너지 제한부 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 인공지능 로봇의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리되어 구성되며, 논리 제어 계층에서 생성되는 구동 명령의 변경 여부와 무관하게 작동하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

첫째, 로봇 구성체의 운동 상태에 기반하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 제한할 수 있다.

둘째, 기계 구동 경로 상에 배치된 에너지 제한 구조를 통해 로봇의 구동 전달 비율 또는 속도를 물리적으로 제한할 수 있다.

셋째, 에너지 제한 구조가 논리 제어 계층과 분리된 구조로 작동하므로 소프트웨어 제어 상태와 무관하게 안전 동작을 수행할 수 있다.

넷째, 로봇의 이동 또는 관절 구동 과정에서 발생할 수 있는 충돌 위험을 감소시키는 구동 안전 구조를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 충돌 에너지 제한 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템을 설명한다.

본 발명은 로봇의 이동 또는 관절 구동에 의해 발생하는 운동 에너지가 충돌 시 일정 수준을 초과하지 않도록 제한하기 위한 물리 개입 구조를 제공한다.

본 발명에 따른 시스템은 기계 구동 경로(10), 로봇 구성체(20), 에너지 제한부(30), 운동 상

태 감지부(40), 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 에너지 제한 트리거부(60), 논리 제어 계층(70)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 기계 구동 경로(10)

기계 구동 경로(10)는 로봇의 이동 또는 관절 구동에 의해 발생하는 회전 또는 이동이 전달되는 기계적 전달 경로이다. 상기 기계 구동 경로(10)는 회전축, 기어 전달 구조 또는 링크 구조 등을 포함할 수 있으며 로봇 구성체의 운동을 발생시키는 전달 구조로 구성된다.

2. 로봇 구성체(20)

로봇 구성체(20)는 로봇의 이동 또는 관절 운동을 수행하는 기계 구조체를 의미한다.

상기 로봇 구성체는 로봇 본체, 이동 플랫폼, 로봇 팔 또는 관절 구조를 포함할 수 있으며 기계 구동 경로(10)에 의해 구동된다.

3. 에너지 제한부(30)

에너지 제한부(30)는 기계 구동 경로(10)에 의해 전달되는 운동 에너지를 제한하기 위한 구조이다. 상기 에너지 제한부(30)는 기계 구동 경로 상에 배치되며 구동 전달 비율을 제한하거나 기계적 감속을 발생시키는 구조를 포함할 수 있다. 예를 들어 기어 감속기, 행성 기어 구조, 웜 기어 구조 또는 다단 감속 기어 구조를 포함하여 구동 전달 비율을 제한하도록 구성될 수 있다. 또한 속도 제한 구조를 포함하여 기계 구동 경로의 회전 속도가 사전에 설정된 속도 상한을 초과하지 않도록 구성될 수 있다.

4. 운동 상태 감지부(40)

운동 상태 감지부(40)는 로봇 구성체의 운동 상태를 감지하기 위한 센서 장치이다.

상기 운동 상태 감지부는 속도 센서, 가속도 센서, 관성 센서 또는 엔코더 등을 포함하여 로봇 구성체의 이동 속도, 가속도 또는 운동 상태를 감지하도록 구성될 수 있다.

5. 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)

하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 운동 상태 감지부(40)에서 출력되는 신호와 사전에 설정된 충돌 에너지 임계 기준을 비교하도록 구성된다. 상기 비교기는 아날로그 비교 회로 또는 하드웨어 임계 판단 회로를 포함할 수 있다. 감지된 운동 상태가 임계 기준을 초과하는 경우 에너지 제한 트리거 신호가 출력된다.

6. 에너지 제한 트리거부(60)

에너지 제한 트리거부(60)는 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)의 출력에 따라 에너지

제한부(30)를 작동시키는 구성요소이다. 상기 에너지 제한 트리거부는 충돌 에너지 임계 기준이 충족되는 경우 기계 구동 경로의 구동 전달 비율을 제한하거나 기계적 감속을 발생시키도록 구성될 수 있다. 또한 로봇 구성체가 외부 대상에 접근하는 경우 충돌 이전 단계에서 구동 속도를 감쇄하는 충돌 전 감속 구조를 포함할 수 있다.

7. 논리 제어 계층(70)

논리 제어 계층(70)은 로봇의 동작을 제어하는 제어 프로세서 또는 제어 보드를 포함한다. 본 발명의 에너지 제한부(30) 및 하드웨어 비교기(50)는 논리 제어 계층(70)과 전기적으로 분리된 구조로 구성되며 논리 제어 계층에서 생성되는 구동 명령의 변경 여부와 무관하게 작동하도록 구성될 수 있다.

(작동 순서)

S100: 로봇 구성체(20)가 기계 구동 경로(10)를 통해 이동 또는 관절 구동을 수행한다.

S200: 운동 상태 감지부(40)가 로봇 구성체의 속도, 가속도 또는 운동 상태를 감지한다.

S300: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)가 감지된 운동 상태와 사전에 설정된 충돌 에너지 임계 기준을 비교한다.

S400: 감지된 운동 상태가 임계 기준을 초과하는 경우 에너지 제한 트리거 신호가 생성된다.

S500: 에너지 제한 트리거부(60)가 에너지 제한부(30)를 작동시킨다.

S600: 에너지 제한부(30)가 기계 구동 경로(10)의 구동 전달 비율을 제한하거나 기계적 감속을 발생시킨다.

S700: 로봇 구성체(20)의 운동 에너지가 사전에 설정된 상한 이하로 유지된다.

【부호의 설명】

10: 기계 구동 경로

20: 로봇 구성체

30: 에너지 제한부

40: 운동 상태 감지부

50: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부

60: 에너지 제한 트리거부

70: 논리 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 로봇의 구동 시스템에 있어서,

로봇의 이동 또는 관절 구동에 의해 발생하는 운동이 전달되는 기계 구동 경로(10)와,
상기 기계 구동 경로(10)에 의해 이동되는 로봇 구성체(20)의 운동 상태에 기초하여 충돌 시
발생 가능한 운동 에너지를 제한하도록 구성된 에너지 제한부(30)와,
상기 로봇 구성체(20)의 이동 속도, 가속도 또는 운동 상태 중 적어도 하나를 감지하도록 구
성된 운동 상태 감지부(40)와,
상기 운동 상태 감지부(40)의 출력과 사전에 설정된 충돌 에너지 임계 기준을 비교하도록 구
성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 및 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상
기 에너지 제한부(30)를 작동시키는 에너지 제한 트리거부(60)를 포함하되,
상기 에너지 제한부(30)는 상기 기계 구동 경로(10) 상에 배치되어 구동 전달 비율을 제한하
거나 기계적 감속을 발생시키는 감속 구조 또는 구동 전달 제한 구조 중 적어도 하나를 포함
하여, 상기 기계 구동 경로(10)를 통해 전달되는 운동 에너지가 사전에 설정된 상한 이하로
유지되도록 구성되며,
상기 에너지 제한부(30) 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 상기 인공지능 로
봇의 논리 제어 계층(70)과 전기적으로 분리되어, 상기 논리 제어 계층(70)에서 생성되는 구
동 명령의 변경 여부와 무관하게 작동하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한
시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 에너지 제한부(30)는 상기 기계 구동 경로(10) 상에 배치된 기계적 감속 구조를 포함하
여 상기 기계 구동 경로(10)를 통해 전달되는 운동 속도를 구조적으로 감쇄하도록 구성되는
것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 기계적 감속 구조는 기어 감속기, 행성 기어 구조, 웜 기어 구조 또는 다단 감속 기어
구조 중 적어도 하나를 포함하여 상기 기계 구동 경로(10)의 구동 전달 비율을 제한하도록
구성되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 에너지 제한부(30)는 상기 기계 구동 경로(10)의 회전 속도가 사전에 설정된 속도 상한
을 초과하지 않도록 속도 제한 구조를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지
제한 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 속도 상한은 상기 로봇 구성체(20)의 이동 질량 또는 관성 특성에 대응하여 사전에 설정된 충돌 에너지 임계 기준에 기초하여 설정되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 에너지 제한부(30)는 상기 로봇 구성체(20)가 외부 대상에 접근하는 경우 충돌 이전 단계에서 상기 기계 구동 경로(10)의 구동 속도를 감쇄하도록 구성된 충돌 전 감속 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 운동 상태 감지부(40)는 속도 센서, 가속도 센서, 관성 센서 또는 엔코더 중 적어도 하나를 포함하여 상기 로봇 구성체(20)의 운동 상태를 감지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 에너지 제한부(30)는 상기 로봇 구성체(20)의 운동 관성 또는 운동 에너지 수준에 대응하여 상기 기계 구동 경로(10)의 구동 전달량을 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 에너지 제한부(30) 및 상기 운동 상태 감지부(40)는 상기 인공지능 로봇의 논리 제어 계층(70)으로부터 물리적으로 분리된 구동 안전 모듈 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,
상기 에너지 제한부(30)의 작동 여부는 외부 안전 기록 장치 또는 감사 인터페이스로 출력되

도록 구성되는 것을 특징으로 하는 충돌 에너지 제한 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에서 로봇 구성체의 운동 상태에 기초하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 제한하기 위한 충돌 에너지 제한 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 로봇의 이동 또는 관절 구동에 의해 발생하는 운동이 전달되는 기계 구동 경로와, 상기 기계 구동 경로에 의해 이동되는 로봇 구성체의 운동 상태에 기초하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 제한하도록 구성된 에너지 제한부와, 상기 로봇 구성체의 이동 속도, 가속도 또는 운동 상태를 감지하도록 구성된 운동 상태 감지부와, 상기 운동 상태 감지부의 출력과 사전에 설정된 충돌 에너지 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와, 상기 임계 기준의 충족이 판정되는 경우 상기 에너지 제한부를 작동시키는 에너지 제한 트리거부를 포함한다.

상기 에너지 제한부는 기계 구동 경로 상에 배치되어 구동 전달 비율을 제한하거나 기계적 감속을 발생시키는 구조를 포함하여 로봇 구성체에 전달되는 운동 에너지가 사전에 설정된 상한 이하로 유지되도록 구성된다.

또한 상기 에너지 제한부 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 인공지능 로봇의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리되어 구성되며, 논리 제어 계층에서 생성되는 구동 명령의 변경 여부와 무관하게 작동하도록 구성된다.

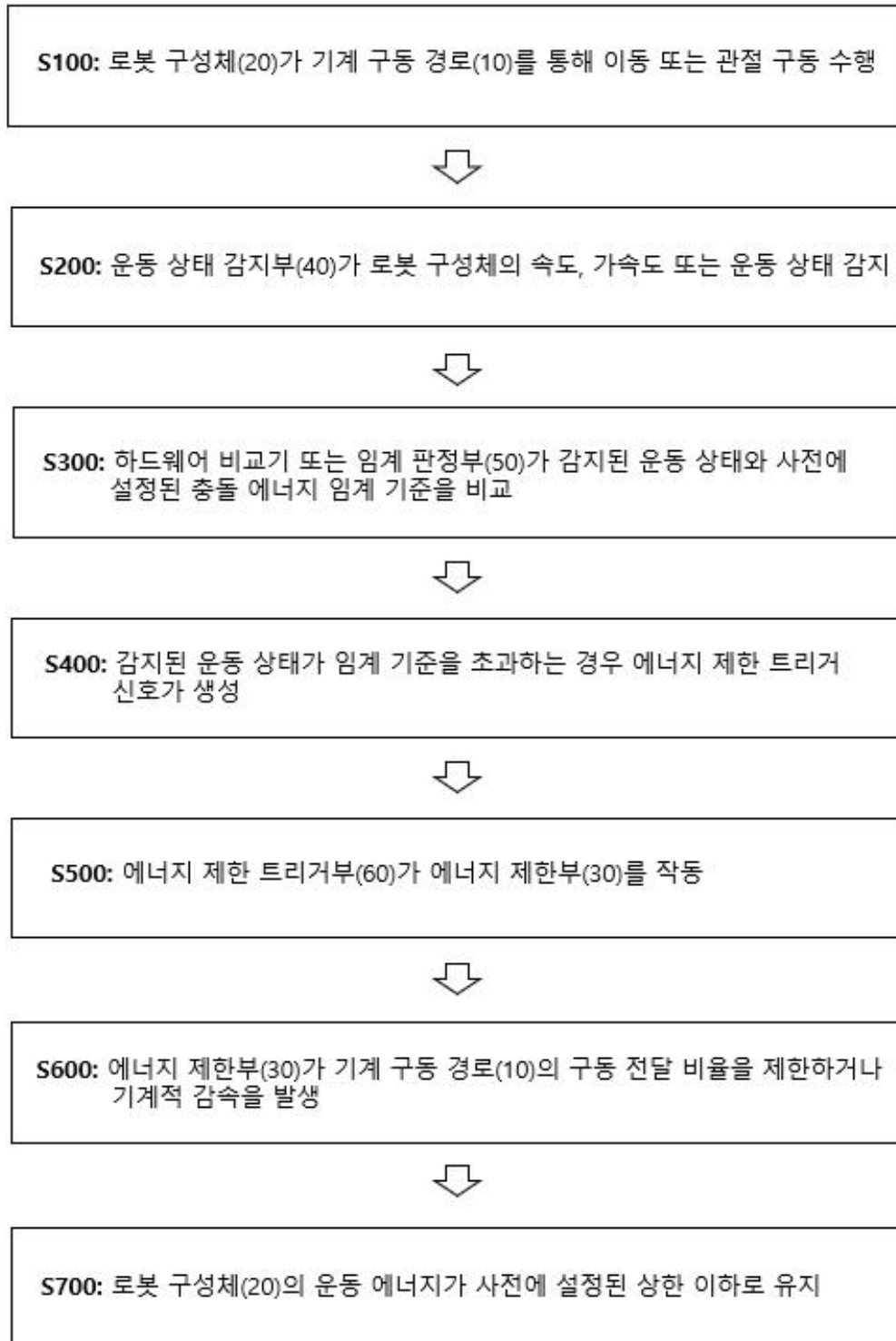
이에 따라 본 발명은 로봇의 운동 상태에 기반하여 충돌 시 발생 가능한 운동 에너지를 제한할 수 있는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



42. 개인 공간 침범 대응 역토크 생성 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템

【발명의 명칭】

개인 공간 침범 대응 역토크 생성 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템

(AI Robot Drive System Including Personal-Space Intrusion Counter-Torque Generation Structure)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에 관한 것으로서, 특히 인간과 로봇 사이의 근접 상태를 감지하여 개인 공간 침범이 발생하는 경우 로봇의 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키기 위한 역토크 기반 물리 개입 구조를 포함하는 로봇 구동 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 로봇은 가정, 산업 및 공공 환경 등 다양한 공간에서 인간과 직접 상호작용하는 형태로 활용되고 있다. 이와 같은 환경에서는 로봇의 이동 구동부 또는 관절 구동부가 인간에게 접근하는 상황이 발생할 수 있으며, 이 경우 인간과 로봇 사이의 거리 또는 개인 공간이 침범될 가능성이 존재한다.

종래의 로봇 제어 기술에서는 이러한 접근 상황을 제어하기 위하여 제어 프로세서 또는 소프트웨어 기반 제어 시스템을 이용하여 구동 명령을 조정하는 방식이 사용되고 있다. 그러나 이러한 방식은 논리 제어 계층에 의존하는 구조이므로 제어 오류, 통신 지연 또는 프로그램 이상이 발생하는 경우 로봇의 접근 동작이 즉시 제한되지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 또한 종래 기술에서는 인간과 로봇 사이의 근접 상태를 감지하여 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키는 물리 개입 구조가 충분히 제공되지 못하고 있다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지하여 개인 공간 침범이 발생하는 경우 로봇의 구동 방향을 접근 방향과 반대 방향으로 전환하도록 하는 역토크 기반 공간 경계 개입 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한 본 발명은 논리 제어 계층과 독립된 전력 계층에서 작동하는 공간 경계 개입 구조를 제공함으로써 제어 시스템의 상태와 무관하게 개인 공간 침범에 대응할 수 있는 물리 개입 구조를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 인공지능 로봇의 구동 시스템은, 로봇의 관절 구동부 또는 이동 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전력 전달 상태를 제어하기 위한 전력 스위칭 소자 또는 전력 제어 소자를 포함하는 공간 경계 개입부와, 인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지하도록 구성된 근접 감지부와, 상기 근접 감지부의 출력과 사전에 설정된 개인 공간 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와, 상기 개인 공간 임계 기준의 침범이 판정되는 경우 상기 공간 경계 개입부를 역토크 발생 상태로 전환하여 로봇의 구동부가 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키도록 하는 역토크 트리거부를 포함한다.

상기 공간 경계 개입부 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 로봇 구동 시스템의 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며, 논리 제어 계층에서 생성되는 토크 명령 또는 이동 명령의 변경 여부와 무관하게 전력 전달 상태를 제어하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

첫째, 인간과 로봇 사이의 근접 상태를 기반으로 개인 공간 침범을 감지할 수 있다.

둘째, 개인 공간 침범이 발생하는 경우 로봇의 구동 방향을 접근 방향과 반대 방향으로 전환할 수 있다.

셋째, 공간 경계 개입 구조가 전력 전달 경로 상에서 작동함으로써 로봇 구동을 물리적으로 제어할 수 있다.

넷째, 공간 경계 개입 구조가 논리 제어 계층과 분리된 구조로 구성됨에 따라 소프트웨어 제어 상태와 무관하게 안전 동작을 수행할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 개인 공간 침범 대응 역토크 생성 구조를 포함하는 인공지능 로봇 구동 시스템을 설명한다.

본 발명은 인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지하여 개인 공간 침범이 발생하는 경우 로봇의 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키는 물리 개입 구조를 제공한다. 본 발명에 따른 시스템은 전력 전달 경로(10), 관절 구동부 또는 이동 구동부(20), 공간 경계 개입부(30), 근접 감지부(40), 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50), 역토크 트리거부(60), 논

리 제어 계층(70), 전력 계층(80)을 포함하여 구성될 수 있다.

1. 전력 전달 경로(10)

전력 전달 경로(10)는 로봇의 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)에 전력을 전달하기 위한 전력 전달 경로이다. 상기 전력 전달 경로(10)는 전원 공급 장치와 구동 장치 사이에 형성되며 해당 경로 상에 공간 경계 개입부(30)가 직렬로 배치된다.

2. 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)

관절 구동부 또는 이동 구동부(20)는 로봇의 관절 운동 또는 이동 동작을 수행하는 구동 장치이다. 상기 구동부는 전력 전달 경로(10)를 통해 공급되는 전력을 이용하여 로봇의 이동 또는 관절 운동을 발생시키도록 구성된다.

3. 공간 경계 개입부(30)

공간 경계 개입부(30)는 전력 전달 경로(10) 상에 직렬로 배치되어 구동 전력의 전달 상태를 제어하기 위한 구성요소이다. 상기 공간 경계 개입부(30)는 전력 MOSFET, IGBT, 전력 스위칭 트랜지스터 또는 전류 제어 소자 등을 포함할 수 있다. 상기 공간 경계 개입부(30)는 역토크 발생 상태 또는 전력 제한 상태로 전력 전달 상태를 전환하도록 구성될 수 있으며, 역토크 발생 상태에서는 관절 구동부 또는 이동 구동부가 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키도록 구성된다. 또한 역토크 발생 상태에서 구동부의 최대 토크는 사전에 설정된 반발 토크 범위 내로 제한될 수 있다.

4. 근접 감지부(40)

근접 감지부(40)는 인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지하기 위한 센서 장치이다. 상기 근접 감지부는 광학 거리 센서, 초음파 센서, 적외선 거리 센서, 라이다 센서 또는 시간비행 센서 등을 포함할 수 있다. 또한 복수의 거리 센서를 포함하여 복수 센서 신호가 동시에 임계 기준을 충족하는 경우에만 침범 상태가 판정되도록 구성될 수 있다.

5. 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)

하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 근접 감지부(40)의 출력과 사전에 설정된 개인 공간 임계 기준을 비교하도록 구성된다. 상기 비교기는 아날로그 비교 회로 또는 하드웨어 임계 검출 회로를 포함할 수 있다. 근접 감지 신호가 개인 공간 임계 기준을 침범하는 경우 역토크 트리거 신호가 출력된다.

6. 역토크 트리거부(60)

역토크 트리거부(60)는 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)의 출력에 따라 공간 경계 개입부(30)를 역토크 발생 상태로 전환시키는 구성요소이다. 상기 역토크 트리거부(60)는 개인 공간 침범 상태가 사전에 설정된 지속 시간 이상 유지되는 경우에만 역토크 발생 상태로 전환되도록 구성될 수 있다.

7. 논리 제어 계층(70) 및 전력 계층(80)

논리 제어 계층(70)은 로봇의 동작 제어를 수행하는 제어 프로세서 또는 제어 보드를 포함한다. 전력 계층(80)은 로봇 구동 전력을 처리하는 전력 회로 영역이다. 본 발명의 공간 경계 개입부(30) 및 하드웨어 비교기(50)는 논리 제어 계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며 논리 제어 계층에서 생성되는 토크 명령 신호 또는 이동 명령 신호와 무관하게 작동하도록 구성된다.

(작동 순서)

S100: 로봇의 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)가 전력 전달 경로(10)를 통해 구동된다.

S200: 근접 감지부(40)가 인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지한다.

S300: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)가 감지된 거리 신호와 사전에 설정된 개인 공간 임계 기준을 비교한다.

S400: 개인 공간 임계 기준의 침범이 판정되는 경우 역토크 트리거 신호가 생성된다.

S500: 역토크 트리거부(60)가 공간 경계 개입부(30)를 역토크 발생 상태로 전환한다.

S600: 공간 경계 개입부(30)가 전력 전달 경로의 전력 전달 상태를 제어하여 관절 구동부 또는 이동 구동부가 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시킨다.

S700: 개인 공간 침범 상태가 해소되는 경우 공간 경계 개입부(30)가 정상 전력 전달 상태로 복귀한다.

【부호의 설명】

10: 전력 전달 경로

20: 관절 구동부 또는 이동 구동부

30: 공간 경계 개입부

40: 근접 감지부

50: 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부

60: 역토크 트리거부

70: 논리 제어 계층

80: 전력 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 로봇의 구동 시스템에 있어서,
로봇의 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)로 전력을 전달하는 전력 전달 경로(10);
상기 전력 전달 경로(10)상에 직렬로 배치되고, 상기 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)에 전달되는 전류 또는 전압의 전달 상태를 제어하기 위한 전력 스위칭 소자 또는 전력 제어 소자를 포함하며, 상기 전력 전달 경로(10)의 전력 전달 상태를 역토크 발생 상태 또는 전력 제한 상태로 전환하도록 구성된 공간 경계 개입부(30);
인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지하도록 구성된 근접 감지부(40);
상기 근접 감지부(40)의 출력과 사전에 설정된 개인 공간 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50); 및
상기 개인 공간 임계 기준의 침범이 판정되는 경우 상기 공간 경계 개입부(30)를 역토크 발생 상태로 전환하여 상기 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)가 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키도록 구성된 역토크 트리거부(60)를 포함하되,
상기 공간 경계 개입부(30) 및 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 상기 구동 시스템의 논리 제어 계층(70)과 전기적으로 분리된 전력 계층(80)상에 배치되고,
상기 논리 제어 계층(70)에서 생성되는 토크 명령 신호 또는 이동 명령 신호의 변경 여부와 무관하게 상기 전력 전달 경로(10)의 전력 전달 상태를 제어하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 개인 공간 침범 대응 물리 개입 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 근접 감지부(40)는 광학 거리 센서, 초음파 센서, 적외선 거리 센서, 라이다(LiDAR) 센서 또는 시간비행(Time-of-Flight) 센서 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 아날로그 비교 회로 또는 하드웨어 임계 검출 회로를 포함하고, 상기 근접 감지부(40)의 출력 신호가 사전에 설정된 거리 임계 전압 또는 거리 임계 신호 값을 초과하는 경우 상기 역토크 트리거부(60)로 역토크 트리거 신호를 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 공간 경계 개입부(30)는 전력 MOSFET, IGBT, 전력 스위칭 트랜지스터 또는 전류 제어 소자 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 전력 전달 경로(10)의 전력 전달 방향 또는 전력 전달량을 제어하여 상기 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)의 구동 방향을 접근 방향과 반대 방향으로 전환하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 역토크 트리거부(60)는 상기 개인 공간 임계 기준의 침범 상태가 사전에 설정된 지속 시간 이상 유지되는 경우에만 상기 공간 경계 개입부(30)가 역토크 발생 상태로 전환되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 공간 경계 개입부(30)는 상기 역토크 발생 상태에서 상기 관절 구동부 또는 이동 구동부(20)의 최대 토크 상한을 사전에 설정된 반발 토크 범위 내로 제한하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 공간 경계 개입부(30)는 상기 개인 공간 임계 기준의 침범 상태가 해소되는 경우 상기 전력 전달 경로(10)의 정상 전력 전달 상태로 자동 복귀하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 근접 감지부(40)는 복수의 거리 센서를 포함하고, 상기 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50)는 상기 복수 센서 중 적어도 두 개 이상의 센서 신호가 동시에 임계 기준을 충족하는 경우에만 상기 역토크 트리거부(60)로 역토크 트리거 신호를 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 공간 경계 개입부(30)는 상기 구동 시스템의 논리 제어 계층(70)이 포함된 제어 보드와

물리적으로 분리된 전력 제어 모듈 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 역토크 트리거부(60)에 의해 발생하는 역토크 발생 상태의 전환 여부는 외부 안전 기록 장치 또는 감사 인터페이스로 출력되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 공간 경계 개입부(30)는 상기 전력 전달 경로(10)상에 직렬로 배치된 전력 제어 소자를 포함하고, 상기 전력 제어 소자는 상기 역토크 트리거부(60)의 출력에 의해 상기 전력 전달 경로(10)의 전류 전달 상태를 역방향 구동 또는 전류 감쇄 상태로 전환하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 근접 감지부(40), 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부(50) 및 공간 경계 개입부(30)는 상기 전력 전달 경로(10)가 형성된 전력 제어 모듈 내에 일체로 배치되고, 상기 논리 제어 계층(70) 과 물리적으로 분리된 독립 전력 계층(80)의 전력 제어 영역에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 물리 개입 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 로봇의 구동 시스템에서 인간과 로봇 사이의 근접 상태를 감지하여 개인 공간 침범이 발생하는 경우 로봇의 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키도록 하는 개인 공간 침범 대응 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 로봇의 관절 구동부 또는 이동 구동부로 전력을 전달하는 전력 전달 경로와, 상기 전력 전달 경로 상에 직렬로 배치되고 전력 전달 상태를 제어하기 위한 전력 스위칭 소자 또는 전력 제어 소자를 포함하는 공간 경계 개입부와, 인간과 로봇 사이의 거리 또는 근접 상태를 감지하도록 구성된 근접 감지부와, 상기 근접 감지부의 출력과 사전에 설정된 개인 공간 임계 기준을 비교하도록 구성된 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부와, 상기 개인 공간 임계 기준의 침범이 판정되는 경우 상기 공간 경계 개입부를 역토크 발생 상태로 전환하여 로봇의 구동부가 접근 방향과 반대 방향의 구동력을 발생시키도록 하는 역토크 트리거부를 포함한다.

상기 공간 경계 개입부 및 하드웨어 비교기 또는 임계 판정부는 인공지능 로봇의 논리 제어

계층과 전기적으로 분리된 전력 계층 상에 배치되며, 논리 제어 계층에서 생성되는 토크 명령 신호 또는 이동 명령 신호의 변경 여부와 무관하게 전력 전달 상태를 제어하도록 구성된다.

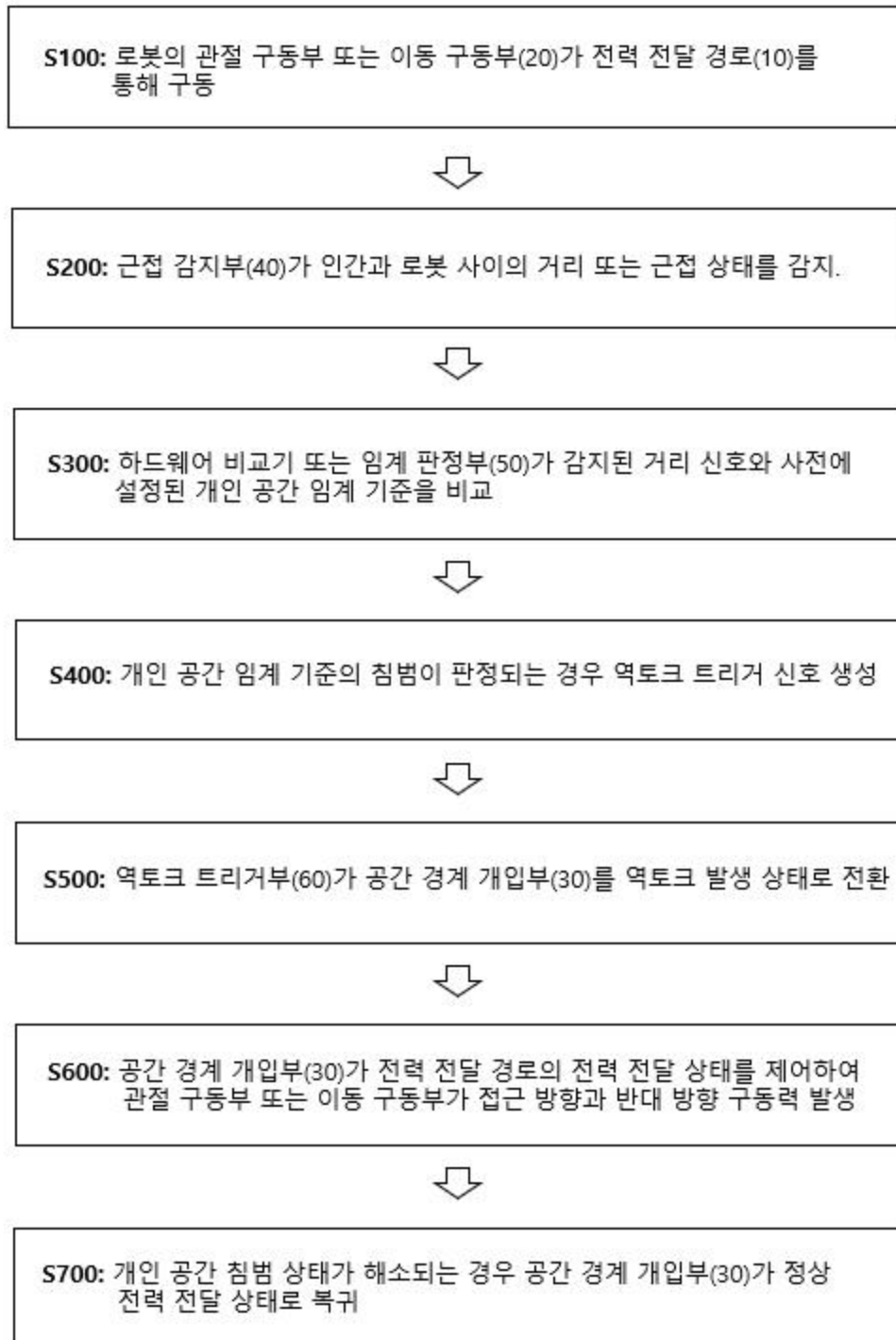
이에 따라 본 발명은 인간과 로봇 사이의 개인 공간 침범 상황에서 로봇의 접근 동작을 물리적으로 제어하여 안전성을 향상시킬 수 있는 물리 개입 구조를 제공할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



43. 취약 개체 보호를 위한 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템

【발명의 명칭】

취약 개체 보호를 위한 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템

(Physical Intervention-Based Locomotion State Transition System for Protecting Vulnerable Entities)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 휴머노이드 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 아동 또는 취약 개체의 근접 상태를 감지한 경우 로봇 본체의 이동 상태를 물리적으로 강제 전이 시키고, 사전에 설정된 해제 조건의 충족 여부에 따라 상태를 자동으로 해제하거나, 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 미만인 경우에는 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제되도록 하는 물리 개입 기반 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 상위 제약 계층에서의 실행 신호 차단 구조와 구별되며, 전력 전달 경로 또는 물리적 구동 경로에 직접 개입하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

본 발명에서 이동 상태라 함은, 2족 보행, 바퀴 기반 주행 또는 이들의 조합을 포함하는 휴머노이드 로봇의 지면 이동 형태를 포괄하는 개념이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 휴머노이드 로봇은 가정, 교육, 돌봄 및 서비스 환경에 도입되고 있으며, 인간과 동일 공간에서 상호작용하는 구조로 발전하고 있다.

이러한 환경에서는 아동, 노약자 또는 신체적·인지적 취약 개체와의 근접 상황이 빈번하게 발생하며, 로봇의 이동, 자세 변화 및 관절 동작에 의해 안전 사고가 발생할 가능성이 존재한다.

최근 휴머노이드 로봇의 이동 방식은 2족 보행 방식에서 발 부위에 바퀴를 장착한 바퀴 기반 주행 방식, 또는 보행과 주행을 병행하는 혼합 이동 방식으로 다양화되고 있다. 이러한 바퀴 기반 2족 휴머노이드 로봇은 작업 수행 시 직립 상태를 유지할 수 있으나, 소프트웨어 오류, 밸런스 제어 실패 또는 외부 충격 발생 시 높은 무게 중심으로 인해 전도 위험이 존재하며, 이는 취약 개체와의 근접 환경에서 심각한 안전 사고를 유발할 수 있다.

종래의 로봇 제어 기술은 주로 소프트웨어 기반의 위험 회피 알고리즘 또는 센서 기반 감속 제어에 의존하고 있으며, 이는 연산 지연, 센서 오류 또는 제어 신호 우회 등에 의해 안전

기능이 정상적으로 동작하지 않을 가능성이 존재한다.

또한, 종래 기술은 위험 상황 발생 이후의 반응적 제어에 머무르는 경우가 많아, 취약 개체와의 근접 상태에서 로봇의 구조적 위험을 사전에 차단하는 물리적 제어 구조는 충분히 제시되지 못하였다.

특히, 인공지능 하부 로직의 판단에 의존하는 구조에서는 제어 신호의 우회 또는 소프트웨어적 해제에 의해 안전 상태가 쉽게 해제될 수 있으며, 이는 실제 환경에서의 안전성 확보에 한계를 가진다.

한편, 상태 전이 이후의 해제가 외부 승인에만 전적으로 의존하는 구조에서는, 가정 환경과 같이 취약 개체와의 근접이 빈번하게 발생하는 환경에서 운용 부담이 과도하게 증가하여 사용자가 안전 기능 자체를 비활성화하려는 유인이 발생할 수 있으며, 이는 안전 기능의 실효성을 구조적으로 저해하는 문제를 발생시킨다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 아동 또는 취약 개체의 근접 상태가 감지된 경우 인공지능 하부 로직의 제어와 무관하게 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 복수 지지점 상태로 강제 전이시키는 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

상기 시스템은 2족 보행 방식 및 바퀴 기반 주행 방식을 포함하는 다양한 이동 방식의 휴머노이드 로봇에 적용 가능하도록 구성된다.

또한, 상기 상태 전이 이후 취약 개체의 이탈 조건이 충족되고 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 이상인 경우에는 상태를 자동으로 해제하되, 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 미만인 경우에는 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제되도록 하는 조건부 해제 제어 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

아울러, 구동 경로 상에 물리 개입 시스템을 직렬로 배치하여 모든 구동 신호가 해당 시스템을 우회하지 못하도록 구성되며, 병렬 경로나 우회 경로를 통한 제어 회피를 구조적으로 방지하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 아동 또는 취약 개체의 근접 상태를 감지하는 감지 수신부와,

상기 감지 신호가 사전에 설정된 기준을 충족하는 경우 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 기존 지지점 수보다 증가된 복수 지지점 상태로 강제 전이시키는 이동 상태 전

이부와,

상기 상태 전이 이후 취약 개체의 이탈 조건 충족 여부 및 감지 신뢰도를 판정하여, 이탈 조건이 충족되고 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 이상인 경우에는 상태를 자동으로 해제하고, 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 미만인 경우에는 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제가 가능하도록 상태를 유지하는 조건부 해제 제어부를 포함한다.

또한, 상기 이동 상태 전이부 및 조건부 해제 제어부는 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 물리적 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템에 의해 구현되며, 상기 물리 개입 시스템은 병렬 경로나 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

이를 통해, 모든 구동 동작은 물리 개입 시스템을 우회하지 못하도록 구성되며, 취약 개체 보호를 위한 상태 전이는 구조적으로 우회될 수 없는 형태로 구현된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 발생한다.

첫째, 취약 개체의 근접 상태에서 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 복수 지지점 상태로 강제 전이시킴으로써, 이동 및 관절 동작으로 인한 물리적 위험을 감소시킬 수 있다. 상기 무게 중심의 하강은 취약 개체와의 접촉 시 전달되는 충격 에너지를 구조적으로 최소화하며, 전도 위험을 감소시킨다.

둘째, 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 이상인 정상 상태에서는 취약 개체의 이탈 조건 충족 시 상태를 자동으로 해제함으로써, 빈번한 외부 승인 요구에 의한 운용 부담을 경감하고, 사용자가 안전 기능을 비활성화하려는 유인을 구조적으로 억제할 수 있다.

셋째, 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 미만인 불확실 상태에서는 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제를 허용함으로써, 센서 오류 또는 감지 실패에 의한 비정상 해제를 방지할 수 있다.

넷째, 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 통해 병렬 경로 또는 우회 경로를 차단함으로써, 제어 구조의 무력화를 방지할 수 있다.

다섯째, 인공지능 하부 로직과 독립된 물리적 제어 구조를 통해, 연산 지연이나 소프트웨어 결함과 무관하게 즉시 개입이 가능하다.

여섯째, 2족 보행 방식 및 바퀴 기반 주행 방식을 포함하는 다양한 이동 방식의 휴머노이드 로봇에 적용 가능하여, 이동 방식의 다양화에 대응할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 휴머노이드 로봇의 취약 개체 보호를 위한 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템의 구성 및 작동을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 감지 수신부(100), 인공지능 하부 로직(200), 구동부(300), 물리 개입 시스템(400), 이동 상태 전이부(410), 조건부 해제 제어부(420) 및 감지 신뢰도 판정부(430)를 포함한다.

1. 감지 수신부(100)

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경에서 아동 또는 취약 개체의 존재를 감지하는 센서를 포함하거나, 외부 감지 센서로부터 감지 신호를 수신한다.

상기 감지 센서는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 복수 센서가 조합된 형태로 구성될 수 있다.

감지 수신부(100)는 사전에 설정된 임계 기준을 저장하는 임계 기준 저장부(110)와, 상기 임계 기준과 감지 신호를 비교하여 기준 충족 여부를 판정하는 임계 판정부(120)를 포함한다.

상기 임계 기준은 거리, 감지 강도 및 감지 지속 시간 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 임계 판정부(120)는 감지 신호가 상기 임계 기준을 충족하는 경우 유효 감지 신호를 생성한다.

상기 취약 개체는 신장, 체중, 이동 속도, 반응 시간 또는 생체 신호 중 적어도 하나가 사전에 설정된 임계 기준 이하인 개체로 정의되며, 상기 임계 기준은 임계 기준 저장부(110)에 저장된 수치 범위에 의해 판정되도록 구성된다. 예를 들어, 신장 기준은 140cm 이하, 이동 속도 기준은 0.8m/s 이하로 설정될 수 있으며, 상기 수치는 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성될 수 있다.

2. 인공지능 하부 로직(200)

인공지능 하부 로직(200)은 로봇의 연산 기반 구동 명령을 생성하기 위한 연산 기능을 수행하며, 외부 환경 인식 및 행동 명령 데이터를 생성한다.

상기 하부 로직(200)은 구동부(300)에 전달되는 제어 신호를 생성하지만, 해당 신호는 물리 개입 시스템(400)을 우회하지 못하도록 구성된다.

3. 구동부(300)

구동부(300)는 로봇 본체의 이동, 관절 구동 및 자세 제어를 수행하는 액추에이터 및 구동 장치를 포함한다.

상기 구동부(300)는 2족 보행을 위한 관절 구동 모터, 바퀴 기반 주행을 위한 휠 구동 모터, 또는 이들의 조합을 포함할 수 있으며, 물리 개입 시스템(400)을 경유한 신호에 의해서만 동작이 수행되도록 구성된다.

4. 물리 개입 시스템(400)

물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다.

상기 물리 개입 시스템(400)은 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 비가역 단선부 또는 물리적 차단 구조를 포함하여 상기 병렬 경로 차단은 비가역 단선부 또는 물리적 차단 구조에 의해 구현된다.

이에 따라, 모든 구동 신호는 상기 물리 개입 시스템(400)을 경유하도록 구성되며, 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단된다.

또한, 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로의 존재 여부를 감지하는 경로 상태 감지부를 포함할 수 있으며, 우회 경로가 감지되는 경우 구동 신호 전달을 차단하도록 구성될 수 있다.

상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다.

5. 이동 상태 전이부(410)

이동 상태 전이부(410)는 감지 수신부(100)로부터 유효 감지 신호가 입력되는 경우 상태 전이가 개시되도록 구성된다.

상기 이동 상태 전이부(410)는 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 기존 지지점 수보다 증가된 복수 지지점이 형성되는 상태로 강제 전이시킨다. 상기 무게 중심의 하강은 취약 개체 보호의 핵심 목적이며, 복수 지지점의 형성은 상기 무게 중심 하강을 구현하기 위한 수단으로서 기능한다.

이를 위해, 이동 상태 전이부(410)는 링크 구조 변경, 관절 연동 또는 지지 프레임 전개 중 적어도 하나의 기계적 구조를 포함하여 구현될 수 있다.

상기 상태 전이는 로봇 본체의 지지 안정성을 증가시키고, 취약 개체와의 접촉 시 발생 가능한 물리적 충격을 감소시키기 위한 구조적 제약을 형성한다.

상기 상태 전이는 취약 개체와의 거리, 상대 속도 또는 접근 방향에 따라 복수 단계로 수행되는 실시형태를 포함할 수 있다. 예를 들어, 일 실시형태에 있어서, 제1 단계에서는 이동 속도가 감쇄 상태로 전이되고, 제2 단계에서는 무게 중심이 하강된 복수 지지점 상태로 강제 전이되도록 구성될 수 있으며, 각 단계의 임계 기준은 임계 기준 저장부(110)에 사전 설정된 수치에 의해 판정되도록 구성될 수 있다.

또한 상기 복수 지지점 상태는 로봇 본체가 착좌 자세로 전이되어 무게 중심이 최저 상태가 되는 형태를 포함하며, 상기 상태에서 로봇 본체는 복수의 접점을 지면에 형성한 상태로 이동하도록 구성될 수도 있다.

5-1. 2족 보행형 휴머노이드에서의 실시예

2족 보행 방식의 휴머노이드 로봇에 있어서, 상기 이동 상태 전이부(410)는 취약 개체의 근접 감지 시 로봇 본체의 양 다리 관절을 굴곡시켜 무게 중심을 하강시키고, 양 무릎 또는 양 손을 포함하는 복수의 지점이 지면에 접촉하는 상태로 전이시킬 수 있다. 이에 따라 2족 직립 상태 대비 무게 중심이 하강되고, 지면 접촉점이 2점에서 4점 이상으로 증가하여 전도 위험이 감소된다.

5-2. 바퀴 기반 2족 휴머노이드에서의 실시예

발 부위에 바퀴가 장착된 2족 휴머노이드 로봇에 있어서, 상기 이동 상태 전이부(410)는 취약 개체의 근접 감지 시 로봇 본체의 양 다리 관절을 굴곡시켜 무릎이 지면에 접촉하는 착좌 또는 무릎 꿇기 자세로 전이시킬 수 있다. 상기 바퀴 기반 2족 휴머노이드 로봇은 직립 상태에서 바퀴 위에 서 있는 구조로서 무게 중심이 높고, 소프트웨어 기반 밸런스 제어에 오류가 발생하는 경우 전도 위험이 보행형 로봇 이상으로 높을 수 있다. 상기 이동 상태 전이부(410)에 의한 무게 중심 하강 및 복수 지지점 형성은 밸런스 제어 소프트웨어의 상태와 무관하게 물리적으로 수행되므로, 소프트웨어 오류 시에도 전도 위험을 구조적으로 감소시킬 수 있다.

또한, 상기 바퀴 기반 2족 휴머노이드 로봇에 있어서 상기 복수 지지점 상태는 양 바퀴 및 양 무릎이 동시에 지면에 접촉하는 4점 이상의 접촉 상태를 포함할 수 있으며, 상기 상태에

서 로봇 본체의 무게 중심은 직립 주행 상태 대비 현저히 낮아지도록 구성된다.

6. 감지 신뢰도 판정부(430)

감지 신뢰도 판정부(430)는 감지 수신부(100)로부터 수신되는 감지 신호의 신뢰도를 산출하도록 구성된다.

상기 감지 신뢰도는 복수 센서 간 감지 결과의 일치도, 감지 신호의 연속성, 감지 신호 강도의 안정성, 또는 센서 상태 진단 결과 중 적어도 하나에 기초하여 산출된다.

상기 감지 신뢰도 판정부(430)는 산출된 감지 신뢰도를 사전에 설정된 신뢰도 기준과 비교하여, 감지 신뢰도가 상기 기준 이상인 경우 정상 신뢰 상태로, 상기 기준 미만인 경우 불확실 상태로 판정한다.

상기 감지 신뢰도 판정부(430)는 물리 개입 시스템(400) 내에 배치되며, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성된다.

상기 감지 신뢰도 판정부(430)는 감지 수신부(100)로부터 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 신호 전달 경로를 통해 감지 신호를 수신하도록 구성된다.

상기 불확실 상태는 복수 센서 간 감지 결과가 불일치하는 경우, 감지 신호가 간헐적으로 소멸 및 재출현하는 경우, 또는 센서 상태 진단에서 이상이 검출되는 경우 중 적어도 하나를 포함한다.

7. 조건부 해제 제어부(420)

조건부 해제 제어부(420)는 이동 상태 전이 이후 해당 상태의 해제 조건을 판정하고, 판정 결과에 따라 해제 경로를 결정하도록 구성된다.

상기 조건부 해제 제어부(420)는 다음 두 가지 해제 경로를 포함한다.

제1 해제 경로(자동 해제): 감지 수신부(100)에 의해 취약 개체의 이탈 조건이 충족된 것으로 판정되고, 감지 신뢰도 판정부(430)에 의해 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 이상인 정상 신뢰 상태로 판정되는 경우, 상기 상태 전이는 자동으로 해제된다.

제2 해제 경로(승인 해제): 감지 신뢰도 판정부(430)에 의해 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 미만인 불확실 상태로 판정되는 경우, 상기 상태 전이는 외부에서 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제 가능하도록 구성된다.

상기 제2 해제 경로에서의 외부 승인 입력은 물리적 스위치, 하드웨어 인증 장치 또는 키

입력 장치를 포함할 수 있다.

또한, 상기 조건부 해제 제어부(420)는 감지 신호의 소멸만으로는 이탈 조건 충족으로 판정하지 않으며, 감지 신호 소멸이 사전에 설정된 유지 시간 이상 지속되는 경우에만 이탈 조건 충족으로 판정하도록 구성될 수 있다.

상기 조건부 해제 제어부(420)는 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 상태 전이가 해제되지 않도록 차단한다.

또한, 상기 조건부 해제 제어부(420)는 취약 개체의 이탈 조건이 충족되지 않는 경우에는 감지 신뢰도와 무관하게 상태 전이를 유지하도록 구성된다.

또한, 상기 조건부 해제 제어부(420)는 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상태를 유지하도록 구성될 수 있다.

8. 관절 제한 구조 (종속 구성)

이동 상태 전이 이후, 로봇 본체의 관절은 기계적 스톱퍼, 링크 간섭 구조 또는 탄성 저항 구조에 의해 가동 범위가 제한될 수 있다.

이로 인해 외부 물체가 관절 사이에 삽입된 경우에도 추가적인 수축 또는 가압 동작이 발생하지 않도록 구성될 수 있다.

9. 작동 순서

S100: 감지 수신부(100)가 감지 신호를 생성한다.

S200: 임계 판정부(120)가 감지 신호가 임계 기준을 충족하는지 판정한다.

S300: 임계 기준을 충족하는 경우, 물리 개입 시스템(400)이 활성화된다.

S400: 이동 상태 전이부(410)가 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 복수 지지점 상태로 강제 전이시킨다.

S500: 조건부 해제 제어부(420)가 활성화되어 상태 전이의 해제 조건을 지속적으로 판정한다.

S600: 감지 수신부(100)가 취약 개체의 이탈 조건 충족 여부를 판정한다.

S700: 감지 신뢰도 판정부(430)가 감지 신뢰도를 산출한다.

S800: 이탈 조건이 충족되고 감지 신뢰도가 기준 이상인 경우, 상태 전이가 자동으로 해제된다(제1 해제 경로).

S900: 감지 신뢰도가 기준 미만인 경우, 외부의 물리적 승인 신호가 입력될 때까지 상태 전이가 유지된다(제2 해제 경로).

S1000: 물리적으로 직접 입력되는 외부 승인 신호가 입력되는 경우에만 상태 전이가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

110: 임계 기준 저장부

120: 임계 판정부

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

410: 이동 상태 전이부

420: 조건부 해제 제어부

430: 감지 신뢰도 판정부

【청구항 1】

취약 개체의 근접 상태를 감지하는 감지 센서를 구비하고 감지 신호를 수신하도록 구성된 감지 수신부(100)와,

상기 감지 신호가 사전에 설정된 임계 기준이 저장된 임계 기준 저장부(110) 및 상기 임계 기준과 비교하여 판정하는 임계 판정부(120)에 의해 판정되는 거리, 감지 강도 또는 감지 지속 시간 중 적어도 하나의 기준을 충족하는 경우,

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)에 의해, 로봇 본체의 무게 중심이 하강되고 지면접촉점 수가 증가되는 복수 지지점 상태로 지지 구조가 전이되도록 구성된 이동 상태 전이부(410)를 포함하고,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 구동부(300)로 전달되는 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 비가역 단선부 또는 물리적 차단 구조에 의해 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되고, 병렬 경로 또는 우회 경로의 존재가 감지되는 경우 구동 신호 전달을 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 휴머노이드 로봇의 취약 개체 보호를 위한 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

복수 센서 간 감지 결과의 일치도, 감지 신호의 연속성, 감지 신호 강도의 안정성 또는 센서 상태 진단 결과 중 적어도 하나에 기초하여 감지 신뢰도를 산출하는 감지 신뢰도 판정부(430)를 더 포함하되,

상기 감지 신뢰도 판정부(430)는 물리 개입 시스템(400) 내에 배치되며, 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 신호 전달 경로를 통해 감지 신호를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

상기 상태 전이 이후에는 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령에 의해서는 해제되지 않도록 구성되며,

취약 개체의 이탈 조건이 충족되고 상기 감지 신뢰도 판정부(430)에 의해 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 이상으로 판정되는 경우에는 상태를 자동으로 해제하는 제1 해제 경로와,

상기 감지 신뢰도가 사전에 설정된 기준 미만으로 판정되는 경우에는 외부에서 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 구성된 제2 해제 경로를 포함하는 조건부 해제 제어부(420)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 취약 개체는 신장, 체중, 이동 속도, 반응 시간 또는 생체 신호 중 적어도 하나가 사전에 설정된 임계 기준 이하인 경우로 정의되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 감지 지속 시간 기준은 상기 감지 신호가 사전에 설정된 최소 유지 시간 이상 지속되는 경우에만 유효 신호로 판정되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 이동 상태 전이부(410)는 링크 구조 변경, 관절 연동 또는 지지 프레임 전개 중 적어도 하나의 기계적 구조에 의해 상기 지지 구조를 형성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 상태 전이 이후 로봇 본체의 관절은 기계적 스톱퍼, 링크 간섭 구조 또는 탄성 저항 구조에 의해 가동 범위가 제한되며, 외부 물체가 관절 사이에 삽입된 경우 추가적인 수축 또는 가압 동작이 발생하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 3에 있어서,

상기 조건부 해제 제어부(420)는 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상기 상태를 유지하며,

상기 제2 해제 경로에서의 외부 승인 입력은 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 수행되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 상태 전이는 취약 개체와의 거리, 상대 속도 또는 접근 방향에 따라 복수 단계로 수행되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 구동부(300)는 2족 보행을 위한 관절 구동 모터, 바퀴 기반 주행을 위한 휠 구동 모터, 또는 이들의 조합을 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 휴머노이드 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 아동 또는 취약 개체의 근접 상태가 감지되는 경우 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 기존 지지점 수보다 증가된 복수 지지점 상태로 강제 전이시키며, 감지 신뢰도에 따라 조건부로 상태를 해제하는 물리 개입 기반 이동 상태 전이 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 감지 센서로부터 감지 신호를 수신하는 감지 수신부와, 상기 감지 신호가 사전에 설정된 기준을 충족하는 경우 로봇 본체의 무게 중심을 하강시키고 지지 구조를 복수 지지점 상태로 강제 전이시키는 이동 상태 전이부와, 감지 신뢰도를 산출하는 감지 신뢰도 판정부와, 취약 개체의 이탈 조건이 충족되고 감지 신뢰도가 기준 이상인 경우에는 자동으로 해제하고 감지 신뢰도가 기준 미만인 경우에는 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제되도록 하는 조건부 해제 제어부를 포함한다.

또한, 상기 이동 상태 전이부 및 조건부 해제 제어부는 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 물리적 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템에 의해 구현되며, 상기 물리 개입 시스템은 병렬 경로나 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

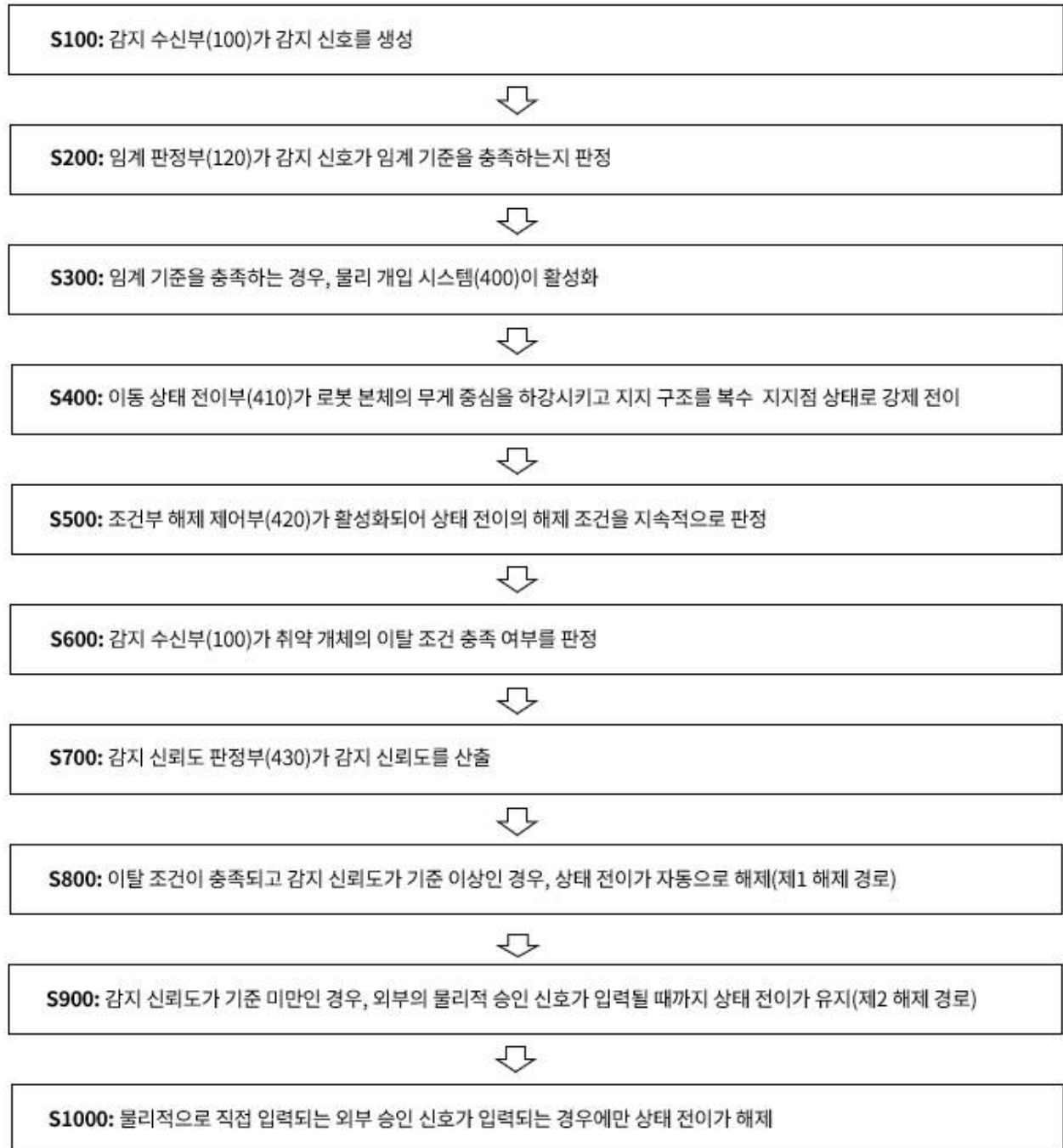
본 발명은 2족 보행 방식 및 바퀴 기반 주행 방식을 포함하는 다양한 이동 방식의 휴머노이드 로봇에 적용 가능하며, 정상 감지 상태에서는 자동으로 해제하여 운용 효율을 확보하면서도, 불확실 상태에서는 외부 승인을 요구하여 안전성을 유지함으로써, 인간과 로봇의 공존 환경에서 요구되는 물리적 안정성과 운용 편의성을 동시에 확보할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



44. 공간 조건 기반 보행 상태 자동 복귀 제어 시스템

【발명의 명칭】

공간 조건 기반 보행 상태 자동 복귀 제어 시스템

(System for Automatic Restoration of Locomotion State Based on Spatial Condition)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 시스템 또는 로봇 시스템의 구동 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 공간 내 대상 객체와의 관계에 기초하여 물리적 구동 상태를 제어하고, 상기 공간 조건이 해제되는 경우 보행 상태를 안정적으로 복귀시키기 위한 자동 복귀 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 기반 로봇 시스템은 가정, 산업 및 서비스 환경 등 다양한 공간에서 인간 또는 물체와 상호작용하며 동작하도록 설계되고 있다. 이러한 환경에서는 로봇 시스템이 주변 대상 객체와의 거리, 접근 방향 및 상대적 이동 상태에 따라 구동을 제한하거나 상태를 전이시키는 제어 기술이 요구된다.

종래 기술에서는 특정 조건 충족 시 구동 상태를 제한하거나 차단하는 구조가 제안되어 왔으나, 상기 조건이 해제된 이후 보행 상태를 복귀시키는 과정에서 급격한 속도 변화 또는 토크 변화가 발생하는 문제가 있었다.

또한, 상태 전이 조건과 상태 해제 조건이 동일하거나 유사하게 설정된 경우, 환경 변화에 따라 상태 전이가 반복적으로 발생하여 시스템의 안정성이 저하되는 문제가 있었다.

아울러, 센서 노이즈 또는 순간적인 환경 변화에 의해 상태 전이 및 해제가 빈번하게 반복되는 경우, 사용자 체감 안정성이 저하되고 구동 제어의 신뢰성이 감소하는 문제가 있었다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 공간 조건에 기초하여 인공지능 시스템의 구동 상태를 제어함과 동시에, 상기 공간 조건이 해제되는 경우 보행 상태를 단계적으로 복귀시켜 급격한 구동 변화에 따른 위험을 방지할 수 있는 자동 복귀 제어 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한, 상태 전이와 상태 해제 조건을 상이하게 설정하고, 일정 시간 이상 조건이 지속되는 경우에만 상태 전이를 허용함으로써 반복적인 상태 변동을 억제하고 안정적인 제어를 구현하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 시스템은
공간 내 대상 객체와의 거리, 접근 방향 또는 상대 속도를 포함하는 공간 조건을 감지하는
감지 수신부와,
상기 공간 조건이 사전에 설정된 제1 임계 기준을 충족하는 경우 구동 상태를 제한하는 제
어 상태로 전이시키고, 상기 공간 조건이 상기 제1 임계 기준과 상이한 제2 임계 기준을 충
족하는 경우에만 상기 제어 상태를 해제하도록 구성되는 히스테리시스 제어부와,
상기 공간 조건이 설정된 시간 이상 지속되는 경우에만 상태 전이를 허용하도록 구성되는 시
간 필터부와,
상기 제어 상태가 해제되는 경우 인공지능 시스템의 구동 속도 또는 토크를 단계적으로 증가
시키도록 구성되는 상태 완화 제어부를 포함한다.
상기 히스테리시스 제어부, 시간 필터부 및 상태 완화 제어부는 인공지능 연산부와 물리적
구동부 사이의 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 구성요소를 통과하지 아니
한 실행 신호는 물리적 구동부로 전달되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면,
공간 조건에 따라 인공지능 시스템의 구동 상태를 안정적으로 제어하고, 조건 해제 시 보행
상태를 단계적으로 복귀시킴으로써 급격한 속도 변화 또는 토크 변화로 인한 위험을 감소시
킬 수 있다.
또한, 상태 전이 조건과 상태 해제 조건을 상이하게 설정하는 히스테리시스 구조를 통해 경
계 조건에서의 반복적인 상태 변동을 억제할 수 있다.
아울러, 시간 필터 구조를 통해 순간적인 센서 노이즈 또는 환경 변화에 의한 오동작을 방지
할 수 있다.
또한, 상기 구성요소들이 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치됨으로써 모든 구동 제어가
물리적 실행 경로를 통해 강제적으로 적용되어 제어의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 작동 흐름을 도시한 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 공간 조건 기반 보행 상태 자동 복귀 제어 시
스템을 설명한다.

본 발명에 따른 인공지능 시스템은 감지 수신부(100), 히스테리시스 제어부(200), 시간 필터부(300) 및 상태 완화 제어부(400)를 포함하며, 상기 구성요소들은 인공지능 연산부(500)와 물리적 구동부(600) 사이의 실행 신호 전달 경로(700) 상에 직렬로 배치된다.

상기 구성요소들은 각각 실행 신호의 통과 여부 및 구동 상태를 제어하며, 상기 구성요소 중 어느 하나라도 설정된 조건을 충족하지 않는 경우 실행 신호는 차단되거나 제한된 상태로 변환되어 물리적 구동부(600)로 전달되지 않도록 구성된다.

1. 감지 수신부(100)

감지 수신부(100)는 공간 내 대상 객체와의 거리, 접근 방향, 상대 속도 및 위치 변화를 포함하는 공간 조건을 감지하도록 구성된다.

상기 감지 수신부(100)는 광학 센서, 거리 센서, 영상 센서, 적외선 센서 또는 이들의 조합을 포함하는 복수의 센서를 포함할 수 있으며, 복수 센서로부터 수신된 신호를 융합하여 신뢰도가 보정된 공간 조건 데이터를 생성하도록 구성될 수 있다.

또한, 상기 감지 수신부(100)는 특정 센서의 오류 또는 신호 결손이 발생하는 경우에도 다른 센서의 데이터를 이용하여 공간 조건을 유지하도록 구성될 수 있다.

상기 대상 객체는 인간, 아동, 노약자 등 취약 개체를 포함하며, 가구, 벽면, 문턱 등 고정형 물체 및 반려동물, 이동형 기기 등 동적 물체를 포함하는 것으로 정의된다. 상기 대상 객체의 유형은 감지 수신부(100)의 센서 구성 및 임계 기준 저장부에 저장된 분류 기준에 따라 구분될 수 있다.

2. 히스테리시스 제어부(200)

히스테리시스 제어부(200)는 상기 감지 수신부(100)로부터 입력된 공간 조건이 사전에 설정된 제1 임계 기준을 충족하는 경우 인공지능 시스템을 구동 제한 상태인 제어 상태로 전이시키도록 구성된다.

또한, 상기 히스테리시스 제어부(200)는 상기 공간 조건이 상기 제1 임계 기준과 상이한 제2 임계 기준을 충족하는 경우에만 상기 제어 상태를 해제하도록 구성된다.

상기 제1 임계 기준과 제2 임계 기준은 서로 다른 값 또는 범위로 설정되며, 이에 따라 상태 전이와 상태 해제 간에 히스테리시스 구간이 형성되어 경계 조건에서의 반복적인 상태 변동을 방지한다.

상기 히스테리시스 제어부(200)는 인공지능 연산부(500)로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 상기 제1 임계 기준 및 제2 임계 기준이 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함할 수 있다.

3. 시간 필터부(300)

시간 필터부(300)는 상기 공간 조건이 제1 임계 기준 또는 제2 임계 기준을 충족하는 상태가 설정된 시간 이상 지속되는 경우에만 상태 전이를 허용하도록 구성된다.

상기 시간 필터부(300)는 상태 전이 조건과 상태 해제 조건에 대해 서로 상이한 지속 시간 기준을 적용할 수 있으며, 간헐적으로 발생하는 조건 신호를 제거하고 지속적인 조건만을 유효한 상태 전이 조건으로 판단하도록 구성된다.

이를 통해 센서 노이즈 또는 순간적인 환경 변화에 의한 오동작을 방지한다.

4. 상태 완화 제어부(400)

상태 완화 제어부(400)는 상기 제어 상태가 해제되는 경우 인공지능 시스템의 구동 속도 또는 토크를 단계적으로 증가시키도록 구성된다.

상기 상태 완화 제어부(400)는 복수의 단계로 구분된 구동 상태를 포함하며, 각 단계는 사전에 설정된 시간, 속도 증가율 또는 토크 제한 조건에 따라 순차적으로 전이되도록 구성된다. 또한, 복귀 초기 단계에서는 최대 속도 및 최대 토크가 제한되는 제한 상태가 적용되며, 급격한 가속 또는 토크 증가로 인한 위험을 방지하도록 구성된다.

5. 직렬 실행 경로 및 신호 차단 구조

히스테리시스 제어부(200), 시간 필터부(300) 및 상태 완화 제어부(400)는 인공지능 연산부(500)와 물리적 구동부(600) 사이의 실행 신호 전달 경로(700) 상에 직렬로 배치된다.

상기 각 구성요소는 실행 신호의 통과 여부를 독립적으로 제어하며, 어느 하나의 구성요소라도 실행 조건을 충족하지 않는 경우 실행 신호는 차단되거나 제한된 상태로 변환되어 전달된다.

이에 따라, 상기 구성요소를 통과하지 아니한 실행 신호는 물리적 구동부(600)에 도달할 수 없으며, 모든 구동 동작은 상기 직렬 구조를 통해 강제적으로 제어된다.

6. 상태 재전이 및 안전 유지 동작

복귀 과정 중 감지된 공간 조건이 다시 제1 임계 기준을 충족하는 경우, 상태 완화 제어부(400)는 복귀 동작을 즉시 중단하고 현재 상태를 유지하거나 사전에 설정된 차단 상태로 전이하도록 구성된다.

또한, 반복적인 접근 및 이탈 상황에서도 상태가 급격하게 변동하지 않도록 상태 유지 시간, 단계 유지 조건 및 재전이 조건이 함께 적용된다.

7. 시스템 결합 및 확장

본 발명은 물리 개입 기반 상태 전이 시스템 또는 락아웃 구조와 결합되어 적용될 수 있으며, 상기 구조와 결합되는 경우 상태 전이, 상태 유지 및 상태 복귀가 순차적으로 연동되는

통합 제어 구조를 형성한다.

또한, 다양한 형태의 인공지능 시스템 또는 로봇 시스템에 적용 가능하며, 구동부의 형태 또는 센서 구성에 관계없이 동일한 제어 구조로 구현될 수 있다.

【작동 순서】

S100: 감지 수신부(100)가 공간 내 대상 객체와의 거리, 방향 및 상대 속도를 포함하는 공간 조건을 감지한다.

S200: 히스테리시스 제어부(200)가 상기 공간 조건이 제1 임계 기준을 충족하는지 여부를 판단한다.

S300: 시간 필터부(300)가 상기 조건이 설정된 시간 이상 지속되는지 여부를 판단한다.

S400: 상기 조건이 충족되는 경우 인공지능 시스템을 제어 상태로 전이시키고 구동을 제한한다.

S500: 감지 수신부(100)가 공간 조건의 변화를 지속적으로 감지한다.

S600: 히스테리시스 제어부(200)가 공간 조건이 제2 임계 기준을 충족하는지 여부를 판단한다.

S700: 시간 필터부(300)가 상기 조건이 설정된 시간 이상 지속되는지 여부를 판단한다.

S800: 상기 조건이 충족되는 경우 상태 완화 제어부(400)가 구동 상태를 단계적으로 복귀시킨다.

S900: 복귀 과정 중 공간 조건이 다시 제1 임계 기준을 충족하는 경우 복귀를 중단하고 현재 상태를 유지하거나 차단 상태로 전이한다.

S1000: 단계적 복귀가 완료되면 정상 구동 상태로 전이한다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 히스테리시스 제어부

300: 시간 필터부

400: 상태 완화 제어부

500: 인공지능 연산부

600: 물리적 구동부

700: 실행 신호 전달 경로

【청구범위】

【청구항 1】

공간 조건에 기초하여 인공지능 시스템의 물리적 구동 상태를 제어하는 시스템에 있어서,

공간 내 대상 객체와의 거리, 접근 방향 또는 상대 속도를 포함하는 공간 조건을 감지하는 감지 수신부(100);

상기 감지 수신부(100)로부터 입력된 공간 조건이 사전에 설정된 제1 임계 기준을 충족하는 경우 구동 상태를 제한하는 제어 상태로 전이시키고, 상기 공간 조건이 상기 제1 임계 기준과 상이한 제2 임계 기준을 충족하는 경우에만 상기 제어 상태를 해제하도록 구성되는 히스테리시스 제어부(200);

상기 공간 조건이 상기 제1 임계 기준 또는 제2 임계 기준을 충족하는 상태가 설정된 시간 이상 지속되는 경우에만 상태 전이를 허용하도록 구성되는 시간 필터부(300); 및

상기 제어 상태가 해제되는 경우 인공지능 시스템의 구동 속도 또는 토크를 단계적으로 증가시키도록 구성되는 상태 완화 제어부(400);

를 포함하고,

상기 히스테리시스 제어부(200), 시간 필터부(300) 및 상태 완화 제어부(400)는 인공지능 연산부와 물리적 구동부 사이의 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치되며,

상기 실행 신호 전달 경로는 상기 구성요소를 우회하는 별도의 물리적 또는 전기적 병렬 신호 경로가 형성되지 않도록 물리적 배선 구조 또는 회로 구성에 의해 고정되며,

상기 히스테리시스 제어부(200), 시간 필터부(300) 및 상태 완화 제어부(400)는 각각 물리적 스위칭 소자 또는 게이트 회로를 포함하여 실행 신호의 통과 여부를 개별적으로 제어하며, 상기 구성요소 중 어느 하나라도 실행 조건을 충족하지 않는 경우 실행 신호는 차단되거나 제한된 상태로 변환되어 상기 물리적 구동부로 전달되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 제1 임계 기준은 제어 상태로의 전이를 위한 기준이고, 상기 제2 임계 기준은 상기 제어 상태의 해제를 위한 기준으로서 서로 상이한 값 또는 범위로 설정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 시간 필터부(300)는 공간 조건이 설정된 시간 미만으로 충족되는 경우 상태 전이를 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 상태 완화 제어부(400)는 구동 속도 또는 토크를 복수 단계로 분할하여 점진적으로 증가시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 상태 완화 제어부(400)는 복귀 초기 단계에서 최대 속도 및 최대 토크를 제한하는 제한 상태를 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 히스테리시스 제어부(200)는 상기 제어 상태와 정상 상태 사이의 상태 전이 구간을 비대칭적으로 설정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 시간 필터부(300)는 상기 제1 임계 기준과 제2 임계 기준에 각각 상이한 지속 시간 조건을 적용하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 감지 수신부(100)는 복수의 센서를 포함하며, 복수의 센서로부터 입력되는 공간 조건을 결합하여 상태 전이 여부를 판단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 상태 완화 제어부(400)는 상태 전이 이후 설정된 시간 동안 급격한 가속을 제한하는 가속 제한 구간을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,
상기 히스테리시스 제어부(200)는 상기 제1 임계 기준 및 제2 임계 기준이 인공지능 연산부(500)로부터의 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경되지 않도록 기준 값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함하며,
상기 기준 고정 구조는 인공지능 연산부(500)를 경유하지 않는 독립된 신호 경로 또는 하드

웨어적 제한 수단에 의해 구현되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 상태 완화 제어부(400)는 복귀 과정 중 공간 조건이 다시 제1 임계 기준을 충족하는 경우 복귀를 중단하고 현재 상태를 유지하거나 사전에 설정된 차단 상태로 전이하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 시스템.

【요약서】

본 발명은 공간 조건에 기초하여 인공지능 시스템의 물리적 구동 상태를 제어하고, 상기 공간 조건이 해제되는 경우 보행 상태를 안정적으로 복귀시키기 위한 자동 복귀 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명에 따른 시스템은 공간 내 대상 객체와의 거리, 접근 방향 또는 상대 속도를 포함하는 공간 조건을 감지하는 감지 수신부, 상기 공간 조건이 사전에 설정된 제1 임계 기준을 충족하는 경우 구동 상태를 제한하는 제어 상태로 전이시키고 상기 공간 조건이 상기 제1 임계 기준과 상이한 제2 임계 기준을 충족하는 경우에만 상기 제어 상태를 해제하도록 구성되는 히스테리시스 제어부, 상기 공간 조건이 설정된 시간 이상 지속되는 경우에만 상태 전이를 허용하도록 구성되는 시간 필터부, 및 상기 제어 상태가 해제되는 경우 인공지능 시스템의 구동 속도 또는 토크를 단계적으로 증가시키도록 구성되는 상태 완화 제어부를 포함한다. 상기 히스테리시스 제어부, 시간 필터부 및 상태 완화 제어부는 인공지능 연산부와 물리적 구동부 사이의 실행 신호 전달 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 구성요소를 통과하지 아니한 실행 신호는 상기 물리적 구동부로 전달되지 않도록 구성된다.

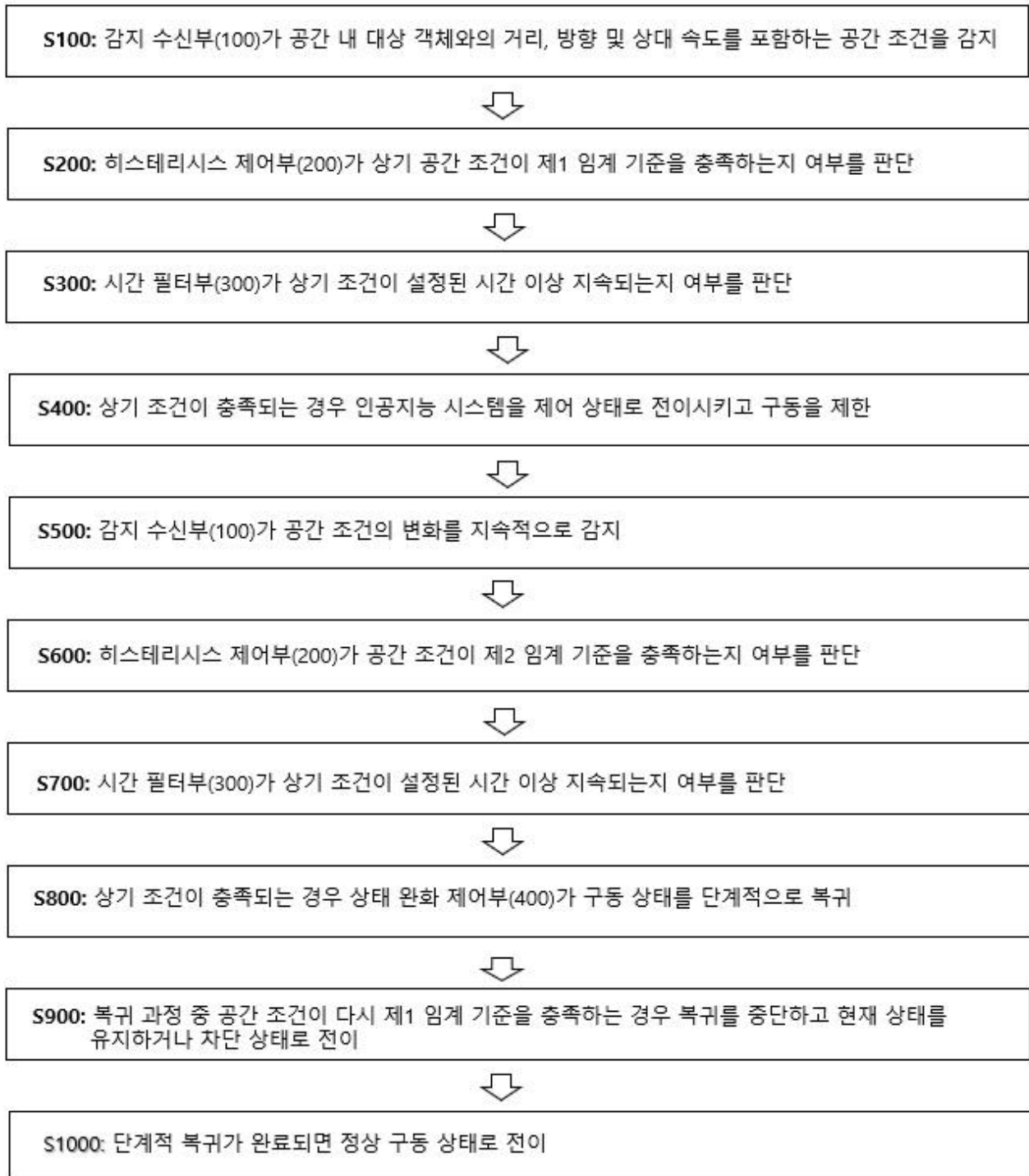
이에 따라, 상태 전이 및 복귀 과정에서 반복적인 상태 변동이 억제되고, 구동 상태의 급격한 변화로 인한 위험이 감소되며, 안정적인 보행 상태 복귀가 가능해진다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



45. 센서 하트비트(Heartbeat) 기반 페일세이프(Fail-Safe) 강제 전이 시스템

【발명의 명칭】

센서 하트비트(Heartbeat) 기반 페일세이프(Fail-Safe) 강제 전이 시스템
(Sensor Heartbeat-Based Fail-Safe Forced Transition System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능(AI) 제어 시스템의 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인공지능 시스템에 연결된 센서 모듈의 정상 작동 여부를 하트비트 신호에 의해 감시하고, 상기 하트비트 신호(Heartbeat Signal)의 두절이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 강제 전이시키며, 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 상기 상태가 해제되도록 하는 물리 개입 기반 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 상위 제약 계층에서의 실행 신호 차단 구조와 구별되며, 센서 입력 경로에 직접 개입하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 시스템은 외부 환경을 인식하기 위하여 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 등 다양한 센서 모듈에 의존하며, 상기 센서 모듈로부터 수신된 감지 신호를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성하고 구동부를 작동시키는 구조로 발전하고 있다.

그러나 이러한 구조에서는 센서 모듈의 전원 이상, 물리적 손상, 통신 두절 또는 적대적 신호 주입 등에 의해 센서 모듈이 정상적으로 작동하지 않는 경우, 인공지능 하부 로직은 오염되거나 부재한 감지 신호를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성할 수 있으며, 이로 인해 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있다.

종래의 인공지능 안전 기술은 주로 소프트웨어 기반의 센서 이상 감지 알고리즘 또는 워치독 타이머에 의존하고 있으며, 이상 감지 시 소프트웨어 경고 또는 운영자 통지에 그치는 경우가 많다. 이러한 구조에서는 연산 지연, 소프트웨어 결함 또는 제어 신호 우회에 의해 안전 기능이 정상적으로 동작하지 않을 가능성이 존재한다.

또한, 종래의 워치독(Watchdog) 구조는 인공지능 하부 로직과 동일한 논리 계층에서 동작하는 경우가 많아, 인공지능 하부 로직의 오류 또는 제어 신호 변조에 의해 워치독 감시 기능 자체가 무력화될 수 있으며, 이는 실제 환경에서의 안전성 확보에 구조적 한계를 가진다.

특히, 센서 모듈의 이상 상태가 감지된 이후 자동으로 정상 상태로 복귀하는 구조에서는, 센서 이상의 원인이 해소되지 않은 상태에서 구동이 재개될 수 있으며, 이는 동일한 위험 상황

의 반복을 구조적으로 허용하는 문제를 발생시킨다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 센서 모듈의 정상 작동 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 하트비트 신호에 의해 감시하고, 상기 하트비트 신호의 두절이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또한, 상기 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제되도록 하는 구조를 제공하는 것을 목적으로 한다.

아울러, 구동 경로 상에 물리 개입 시스템을 직렬로 배치하여 모든 구동 신호가 해당 시스템을 우회하지 못하도록 구성되며, 병렬 경로나 우회 경로를 통한 제어 회피를 구조적으로 방지하는 것을 목적으로 한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 정상 작동 중 사전에 설정된 주기마다 하트비트 신호를 발신하도록 구성된 하트비트 신호 발신부(110)와,

상기 하트비트 신호를 수신하여 사전에 설정된 위치독 타임아웃 시간을 초과하여 하트비트 신호가 수신되지 않는 경우 두절로 판정하되, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하는 위치독 감시부(120)와,

상기 위치독 감시부(120)에 의해 두절로 판정되는 경우, 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키는 페일세이프 전이부(130)를 포함한다.

또한, 상기 하트비트 신호 발신부(110), 위치독 감시부(120) 및 페일세이프 전이부(130)는 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 물리적 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로나 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

이를 통해, 모든 구동 동작은 물리 개입 시스템(400)을 우회하지 못하도록 구성되며, 센서 이상 상태에서의 페일세이프 전이는 구조적으로 우회될 수 없는 형태로 구현된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 발생한다.

첫째, 센서 모듈의 하트비트 신호 두절이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시킴으로써, 센서 이상 상태에서의 구동 지속으로 인한 물리적 위험을 구조적으로 차단할 수 있다.

둘째, 위치독 감시부가 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성됨으로써, 인공지능 하부 로직의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상에 의해 감시 기능이 무력화되는 것을 방지할 수 있다.

셋째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않도록 구성됨으로써, 센서 이상의 원인이 해소되지 않은 상태에서 구동이 재개되는 것을 구조적으로 방지할 수 있다.

넷째, 페일세이프 상태가 외부의 물리적 승인 입력에 의해서만 해제되도록 구성됨으로써, 인공지능 하부 로직의 명령에 의한 비정상 해제를 차단하고 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제할 수 있다.

다섯째, 두절 판정 상태, 판정 시각, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력이 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록됨으로써, 사고 발생 이후 센서 이상 및 페일세이프 상태 전이 사실을 기술적으로 검증 가능하게 할 수 있다.

여섯째, 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 통해 병렬 경로 또는 우회 경로를 차단함으로써, 제어 구조의 무력화를 방지할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 하트비트 기반 페일세이프 강제 전이 시스템의 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 하트비트 기반 페일세이프 강제 전이 시스템의 구성 및 작동을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 하트비트 신호 발신부(110), 인공지능 하부 로직(200), 구동부(300), 물리 개입 시스템(400), 위치독 감시부(120) 및 페일세이프 전이부(130)를 포함한다.

1. 하트비트 신호 발신부(110)

하트비트 신호 발신부(110)는 센서 모듈의 정상 작동 중 사전에 설정된 주기마다 하트비트 신호를 발신하도록 구성된다.

상기 하트비트 신호는 전기적 펄스 신호, 광신호 또는 기계적 접촉 신호 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 신호의 종류 및 발신 주기는 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성될 수

있다.

상기 센서 모듈은 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

상기 하트비트 신호 발신부(110)는 센서 모듈에 연동되도록 구성되며, 센서 모듈의 전원 이상, 물리적 손상 또는 통신 두절이 발생하는 경우 하트비트 신호 발신이 자동으로 중단되도록 구성된다.

일 실시예에서 상기 하트비트 신호 발신부(110)는 복수로 구성될 수 있으며, 복수의 센서 모듈 각각에 대응하여 독립적으로 하트비트 신호를 발신하도록 구성될 수 있다.

2. 인공지능 하부 로직(200)

인공지능 하부 로직(200)은 로봇의 연산 기반 구동 명령을 생성하기 위한 연산 기능을 수행하며, 외부 환경 인식 및 행동 명령 데이터를 생성한다.

상기 하부 로직(200)은 구동부(300)에 전달되는 제어 신호를 생성하지만, 해당 신호는 물리 개입 시스템(400)을 우회하지 못하도록 구성된다.

3. 구동부(300)

구동부(300)는 로봇 본체의 이동, 관절 구동 및 자세 제어를 수행하는 액추에이터 및 구동 장치를 포함한다.

상기 구동부(300)는 물리 개입 시스템(400)을 경유한 신호에 의해서만 동작이 수행되도록 구성된다.

4. 물리 개입 시스템(400)

물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다.

상기 물리 개입 시스템(400)은 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 비가역 단선부 또는 물리적 차단 구조를 포함하여 상기 병렬 경로 차단은 비가역 단선부 또는 물리적 차단 구조에 의해 구현된다.

이에 따라, 모든 구동 신호는 상기 물리 개입 시스템(400)을 경유하도록 구성되며, 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단된다.

또한, 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로의 존재 여부를 감지하는 경로 상태 감지부를 포함할 수 있으며, 우회 경로가 감지되는 경우 구동 신호 전달을 차단하도록 구성될 수 있다.

상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는

전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다.

상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 분리된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

5. 위치독 감시부(120)

위치독 감시부(120)는 하트비트 신호 발신부(110)로부터 하트비트 신호를 수신하여 사전에 설정된 위치독 타임아웃 시간을 초과하여 하트비트 신호가 수신되지 않는 경우 두절로 판정하도록 구성된다.

상기 위치독 감시부(120)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않는 독립 회로에서 동작하도록 구성된다.

상기 위치독 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성될 수 있다.

일 실시예에서 상기 위치독 감시부(120)는 복수의 하트비트 신호 발신부(110)로부터 수신되는 하트비트 신호 각각에 대하여 독립적으로 두절 여부를 판정하도록 구성될 수 있다.

이 경우 두절로 판정된 수가 사전에 설정된 최소 작동 수 이상인 경우에 한하여 페일세이프 전이부(130)를 작동시키도록 구성된다.

6. 페일세이프 전이부(130)

페일세이프 전이부(130)는 위치독 감시부(120)에 의해 두절로 판정되는 경우, 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 전이부(130)는 페일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상기 페일세이프 상태를 유지하도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

상기 페일세이프 전이부(130)는 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다.

7. 작동 순서

S100: 하트비트 신호 발신부(110)가 사전에 설정된 주기마다 하트비트 신호를 발신한다.

S200: 위치독 감시부(120)가 하트비트 신호 수신 여부를 감시한다.

S300: 위치독 감시부(120)가 사전에 설정된 위치독 타임아웃 시간 이내에 하트비트 신호 수신 여부를 판정한다.

S400: 하트비트 신호가 정상 수신되는 경우, S100으로 복귀한다.

S500: 위치독 타임아웃 시간을 초과하여 하트비트 신호가 수신되지 않는 경우, 두절로 판정한다.

S600: 파일세이프 전이부(130)가 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 파일세이프 상태로 전이시키며, 상기 파일세이프 상태는 자동으로 해제되지 않고 유지된다.

S700: 물리 개입 시스템(400)이 두절 판정 상태, 판정 시각 및 파일세이프 상태 전이 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록한다.

S800: 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 파일세이프 상태가 해제된다.

S900: 물리 개입 시스템(400)이 파일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록한다.

【부호의 설명】

110: 하트비트 신호 발신부

120: 위치독 감시부

130: 파일세이프 전이부

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

정상 작동 중 사전에 설정된 주기마다 하트비트 신호를 발신하도록 구성된 하트비트 신호 발신부(110)와,

상기 하트비트 신호를 수신하여 사전에 설정된 위치독 타임아웃 시간을 초과하여 하트비트 신호가 수신되지 않는 경우 두절로 판정하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 위치독 감시부(120)와,

상기 위치독 감시부(120)에 의해 두절로 판정되는 경우, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 페일세이프 전이부(130)를 포함하며,

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 하트비트 기반 페일세이프 강제 전이 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 하트비트 신호 발신부(110)는 전기적 펄스 신호, 광신호 또는 기계적 접촉 신호 중 적어도 하나를 포함하는 하트비트 신호를 발신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 페일세이프 전이부(130)는 상기 페일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상기 페일세이프 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 분리된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 하트비트 신호 발신부(110)가 복수로 구성되는 경우,
상기 위치독 감시부(120)는 복수의 하트비트 신호 발신부(110)로부터 수신되는 하트비트 신호 각각에 대하여 독립적으로 두절 여부를 판정하며,

두절로 판정된 수가 사전에 설정된 최소 작동 수 이상인 경우에 한하여 상기 페일세이프 전이부(130)를 작동시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 두절 판정 상태, 판정 시각, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능(AI) 제어 시스템의 안전 기술에 관한 것으로서, 센서 모듈의 정상 작동 여부를 하트비트 신호에 의해 감시하고, 상기 하트비트 신호의 두절이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 센서 하트비트 기반 페일세이프 강제 전이 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 정상 작동 중 사전에 설정된 주기마다 하트비트 신호를 발신하도록 구성된 하트비트 신호 발신부(110)와, 상기 하트비트 신호를 수신하여 사전에 설정된 위치독 타임아웃 시간을 초과하여 하트비트 신호가 수신되지 않는 경우 두절로 판정하되 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하는 위치독 감시부(120)와, 상기 위치독 감시부(120)에 의해 두절로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 페일세이프 전이부(130)를 포함한다.

또한, 상기 하트비트 신호 발신부(110), 위치독 감시부(120) 및 페일세이프 전이부(130)는 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 물리적 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로나 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

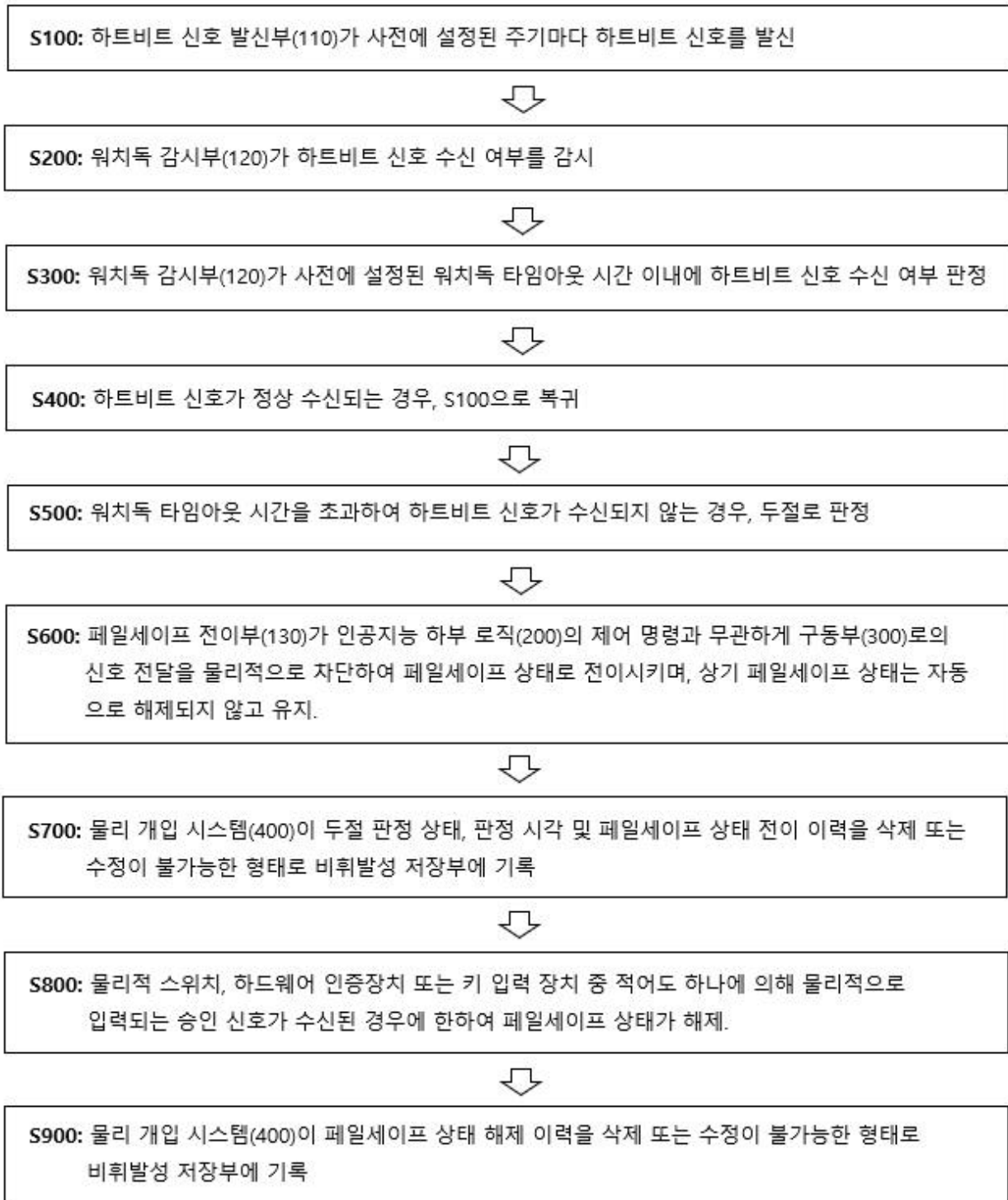
본 발명은 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성됨으로써, 센서 이상 원인이 해소되지 않은 상태에서의 구동 재개를 구조적으로 방지하고 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 강제하여, 인공지능 시스템의 안전성과 책임 검증 가능성을 동시에 확보할 수 있다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



46. 다중 센서 정합성 판정 기반 입력 무결성 강제 시스템

【발명의 명칭】

다중 센서 정합성 판정 기반 입력 무결성 강제 시스템

(Multi-Sensor Consistency Verification Based Input Integrity Enforcement System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 센서 입력 무결성을 하드웨어적으로 강제하는 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템이 복수의 센서 모듈로부터 수집된 원시 입력값의 정합성을 공간·시간·물리 법칙의 3축 기준에 따라 독립적으로 판정하고, 정합성 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 강제 전이시키는 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 시스템은 복수의 센서 모듈로부터 수신한 데이터를 기반으로 환경을 인식하고 구동 명령을 생성한다. 그러나 센서 모듈의 고장, 신호 변조, 스푸핑(spoofing) 또는 케이블 단선 등에 의해 인공지능 하부 로직에 전달되는 입력값이 실제 환경 상태와 괴리될 경우, 인공지능은 왜곡된 입력값을 기반으로 구동 명령을 생성하게 되며 이는 물리적 사고로 직결된다.

종래 기술에서는 센서 입력값의 유효성 검증이 소프트웨어 계층에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 악의적으로 변조된 경우 검증 과정이 무력화될 수 있다. 또한 소프트웨어 기반 검증은 인공지능 하부 로직의 연산 자원을 공유하므로, 검증 모듈의 독립성이 구조적으로 보장되지 않는다. 이에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 센서 입력값의 정합성을 판정하고, 위반 시 구동 경로를 물리적으로 차단하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 복수의 센서 모듈로부터 수집되는 원시 입력값의 정합성을 인공지능 하부 로직과 독립된 하드웨어 회로에서 판정하여, 소프트웨어 계층의 변조 또는 무력화와 무관하게 입력 무결성을 강제하는 것이다.

둘째, 정합성 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여, 왜곡된 입력값에 기반한 구동 명령이 물리적 동작으로 실행

현되는 것을 구조적으로 방지하는 것이다.

셋째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 승인 권한이 부여된 인간의 물리적 개입에 의해서만 해제되도록 하여, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다.

상기 물리 개입 시스템은 복수의 센서 모듈로부터 원시 입력값을 수집하는 하트비트 신호 발신부와,

상기 원시 입력값을 사전에 설정된 기준에 따라 판정하도록 구성되고 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 위치독 감시부와,

상기 위치독 감시부의 판정 결과에 따라 정합성 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키는 페일세이프 전이부를 포함한다.

상기 하트비트 신호 발신부, 위치독 감시부 및 페일세이프 전이부는 상기 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 센서 입력값의 정합성 판정이 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 변조, 연산 오류 또는 악의적 공격과 무관하게 입력 무결성이 강제된다.

또한 정합성 위반 시 구동부로의 신호 전달이 물리적으로 차단되므로, 왜곡된 센서 데이터에 기반한 구동 명령이 물리적 동작으로 실현되는 것이 구조적으로 방지된다. 나아가 페일세이프 상태가 인간의 물리적 승인에 의해서만 해제되므로, 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단되고, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

본 발명에 따른 다중 센서 정합성 판정 기반 입력 무결성 강제 시스템은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 하트비트 신호 발신부(110), 위치독 감시부(120) 및 페일 세이프 전이부(130)를 포함하여 구성된다.

인공지능 하부 로직(200)은 복수의 센서 모듈로부터 수신한 데이터를 기반으로 환경을 인식하고, 판단 및 행동 명령을 생성하는 연산 장치이다. 상기 인공지능 하부 로직(200)이 생성한 제어 명령은 구동 경로를 통해 구동부(300)로 전달되며, 구동부(300)는 상기 제어 명령에 따라 모터, 액추에이터 또는 관절 구동 장치를 포함하는 물리적 동작을 수행한다.

물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되어, 인공지능 하부 로직(200)이 출력하는 모든 구동 신호가 반드시 물리 개입 시스템(400)을 경유하도록 구성된다. 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되며, 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성될 수 있다. 또한 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성될 수 있으며, 이에 따라 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 독립적으로 동작한다.

하트비트 신호 발신부(110)는 복수의 센서 모듈에 대하여 주기적 신호를 발신하고, 각 센서 모듈로부터 이에 응답하여 출력되는 원시 입력값을 수집하는 장치이다. 상기 주기적 신호의 발신은 센서 모듈의 응답 여부를 통해 센서 모듈의 정상 동작 상태를 확인하는 기능을 겸하며, 응답이 수신되지 않는 경우 해당 센서 모듈의 이상으로 간주하여 위치독 감시부(120)에 통지하도록 구성될 수 있다. 상기 원시 입력값은 센서 모듈이 출력하는 변환 전 신호로서, 인공지능 하부 로직(200)에 전달되기 이전 단계의 데이터를 의미한다. 하트비트 신호 발신부(110)는 각 센서 모듈과 직접 연결되어, 가속도 센서, 자이로스코프, 라이다(LiDAR), 토크 센서, 근접 센서, 온도 센서, 압력 센서 등 복수의 이종 센서로부터 출력되는 원시 입력값을 실시간으로 수집한다. 예를 들어 휴머노이드 로봇의 경우, 하트비트 신호 발신부(110)는 관절부에 배치된 토크 센서, 사지 말단의 압력 센서, 몸체의 IMU(관성 측정 장치), 두부의 라이다 및 스테레오 카메라 등으로부터 원시 입력값을 동시에 수집할 수 있다.

위치독 감시부(120)는 상기 하트비트 신호 발신부(110)로부터 수집된 원시 입력값을 사전에 설정된 기준에 따라 판정하는 독립 회로 장치이다. 상기 위치독 감시부(120)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고, 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 이에 따라 인공지능 하부 로직(200)이 소프트웨어적으로 위치독 감시부(120)의 판정 기준을 변경하거나, 판정 결과를 무효화하거나, 판정 과정을 우회하는 것이 구조적으로 불가능하다.

위치독 감시부(120)는 원시 입력값을 다음의 3축 기준에 따라 독립적으로 판정하도록 구성될 수 있다.

제1축은 공간 정합성 축이다. 공간 정합성 축은 복수의 센서 모듈 간 측정값의 공간적 일관성을 판정하는 기준이다. 예를 들어 로봇의 좌측 관절 토크 센서와 우측 관절 토크 센서가 동일 자세에서 물리적으로 설명할 수 없는 수준의 편차를 보이는 경우, 또는 라이다가 측정한 전방 장애물 거리와 스테레오 카메라가 측정한 동일 장애물의 거리가 사전에 설정된 허용 편차를 초과하는 경우, 공간 정합성 위반으로 판정된다. 위치독 감시부(120)는 센서 모듈 간 측정값의 차이를 사전에 각인된 허용 편차 테이블과 대조하여 판정을 수행하며, 상기 허용 편차 테이블은 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

제2축은 시간 정합성 축이다. 시간 정합성 축은 동일 센서 모듈의 연속 측정값 간 변화율에 기반한 시간적 일관성을 판정하는 기준이다. 예를 들어 가속도 센서의 출력값이 연속된 두 측정 주기 사이에서 물리적으로 실현 불가능한 급격한 변화를 나타내는 경우, 시간 정합성 위반으로 판정된다. 이는 센서 신호의 스푸핑(spooing), 케이블 단선에 의한 신호 소실, 또는 센서 모듈 자체의 고장을 검출하기 위한 기준이다. 위치독 감시부(120)는 각 센서 모듈의 연속 측정값 간 변화율이 사전에 설정된 최대 허용 변화율을 초과하는지를 판정한다.

제3축은 물리 법칙 정합성 축이다. 물리 법칙 정합성 축은 물리 법칙에 기반한 허용 범위를 판정하는 기준이다. 예를 들어 센서 측정값으로부터 산출되는 가속도가 해당 구동 시스템의 최대 허용 가속도를 초과하는 경우, 구동부(300)의 토크 센서가 최대 허용 토크를 초과하는 값을 출력하는 경우, 또는 에너지 보존 법칙에 따라 산출되는 이론적 최대 출력값을 초과하는 경우, 물리 법칙 정합성 위반으로 판정된다. 상기 최대 허용 가속도, 최대 허용 토크, 이론적 최대 출력값은 구동 시스템의 물리적 사양에 기반하여 사전에 설정되며, 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

위치독 감시부(120)는 상기 3축 기준 각각에 대하여 독립적으로 판정을 수행한다. 3축 기준

어느 축에서도 위반이 판정되지 않는 경우 구동 신호 전달이 유지된다. 일 실시예에서, 페일세이프 전이부(130)는 상기 3축 기준 중 2축 이상에서 동시에 정합성 위반이 판정되는 경우에 한하여 작동하도록 구성될 수 있다. 이는 단일 센서의 일시적 이상에 의한 오탐(false positive)을 방지하면서, 복수 축에서 동시에 위반이 검출되는 실질적 위험 상황에서만 페일세이프 전이가 발동되도록 하기 위함이다.

페일세이프 전이부(130)는 위치독 감시부(120)의 판정 결과에 따라 정합성 위반이 판정되는 경우, 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키는 장치이다. 상기 물리적 차단은 반도체 릴레이, 전자기 래치, MOSFET 스위치 또는 기계식 접점 차단기 중 하나 이상에 의해 구현될 수 있으며, 소프트웨어 명령에 의한 우회가 구조적으로 불가능한 방식으로 구성된다. 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 페일세이프 전이부(130)는 페일세이프 상태 전이 시 비휘발성 래치 회로 또는 물리적 잠금 구조를 통해 차단 상태를 유지하며, 전원이 제거된 이후 재인가되더라도 차단 상태가 자동으로 복귀되지 않도록 구성된다. 상기 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제된다. 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단된다.

물리 개입 시스템(400)은 정합성 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반이 검출된 기준의 식별자(공간 정합성 축, 시간 정합성 축 또는 물리 법칙 정합성 축의 식별자), 위반 원시 입력값, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록할 수 있다. 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되며, 이에 따라 인공지능 하부 로직(200)이 위반 이력을 삭제하거나 변조하는 것이 구조적으로 불가능하다. 상기 비휘발성 저장부는 일회 기록(WORM: Write Once Read Many) 구조의 플래시 메모리, EEPROM 또는 퓨즈 기반 기록 소자에 의해 구현될 수 있다.

구현 변형례로서, 물리 개입 시스템(400)은 FPGA(Field-Programmable Gate Array), ASIC(Application-Specific Integrated Circuit), 물리적으로 분리된 독립 MCU(Micro Controller Unit), 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 핵심 요건은 인공지능 하부 로직(200)과의 전기적 절연 및 제어 신호 입력 경로의 부재이며, 구현 방식의 선택은 적용 환경과 비용 요건에 따라 결정될 수 있다.

적용 예시로서, 본 발명은 휴머노이드 로봇, 산업용 로봇, 자율주행 차량, 드론, 의료 로봇,

군사용 무인 체계, 해양·수중 로봇 등 복수의 센서 모듈을 탑재하고 인공지능 하부 로직에 의해 자율적으로 동작하는 모든 인공지능 제어 시스템에 적용될 수 있다.

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명에 따른 시스템의 작동 순서를 설명한다.

S100: 하트비트 신호 발신부(110)가 복수의 센서 모듈로부터 원시 입력값을 수집하여 위치독 감시부(120)에 전달하는 단계.

S200: 위치독 감시부(120)가 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 상기 원시 입력값을 공간 정합성, 시간 정합성 및 물리 법칙 정합성의 3축 기준에 따라 판정하는 단계.

S300: 위치독 감시부(120)의 판정 결과에 따라 구동 신호 전달 유지 여부를 결정하는 단계. 정합성 위반이 판정되지 않는 경우 구동 신호 전달을 유지하고 단계 S100으로 복귀한다. 정합성 위반이 판정되는 경우 단계 S400으로 진행한다.

S400: 페일세이프 전이부(130)가 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키는 단계.

S500: 물리 개입 시스템(400)이 정합성 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반 기준 식별자, 위반 원시 입력값 및 페일세이프 상태 전이 이력을 비휘발성 저장부에 기록하는 단계. 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행된다.

S600: 승인 권한이 부여된 인간이 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치를 통해 승인 신호를 입력한 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되는 단계. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해서는 자동으로 해제되지 않는다.

【부호의 설명】

110: 하트비트 신호 발신부

120: 위치독 감시부

130: 페일세이프 전이부

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
복수의 센서 모듈로부터 원시 입력값을 수집하는 하트비트 신호 발신부(110)와,
상기 원시 입력값을 사전에 설정된 기준에 따라 판정하도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 위치독 감시부(120)와,
상기 위치독 감시부(120)의 판정 결과에 따라 정합성 위반이 판정되는 경우 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 페일세이프 전이부(130)를 포함하며,
상기 하트비트 신호 발신부(110), 위치독 감시부(120) 및 페일세이프 전이부(130)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되고 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 다중 센서 정합성 판정 기반 입력 무결성 강제 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 위치독 감시부(120)는 상기 원시 입력값을 복수의 센서 모듈 간 측정값의 공간적 일관성, 동일 센서 모듈의 연속 측정값 간 변화율에 기반한 시간적 일관성, 및 물리 법칙에 기반한 물리적 일관성을 포함하는 3축 기준에 따라 독립적으로 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,
상기 물리 법칙에 기반한 물리적 일관성 판정은 측정값이 해당 구동 시스템의 최대 허용 가속도, 구동부(300)의 최대 허용 토크 또는 에너지 보존 법칙에 따라 산출되는 이론적 최대 출력값 중 하나 이상을 초과하는지를 기준으로 수행되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(400)은 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 2에 있어서,
상기 파일세이프 전이부(130)는 상기 위치독 감시부(120)에 의해 상기 3축 기준 중 2축 이상에서 동시에 정합성 위반이 판정되는 경우에 한하여 작동하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(400)은 정합성 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반이 검출된 기준의 식별자, 위반 원시 입력값, 파일세이프 상태 전이 이력 및 파일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템이 복수의 센서 모듈로부터 수집된 원시 입력값의 정합성을 독립 하드웨어 회로에서 판정하고, 정합성 위반 시 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 파일세이프(Fail-Safe) 상태로 강제 전이시키는 시스템에 관한 것이다.

물리 개입 시스템은 하트비트 신호 발신부, 위치독 감시부 및 파일세이프 전이부를 포함하며, 위치독 감시부는 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 공간 정합성, 시간 정합성 및 물리 법칙 정합성의 3축 기준에 따라 원시 입력값을 판정한다.

파일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치에 의해 물리적으로 입력되는 승

인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제된다.

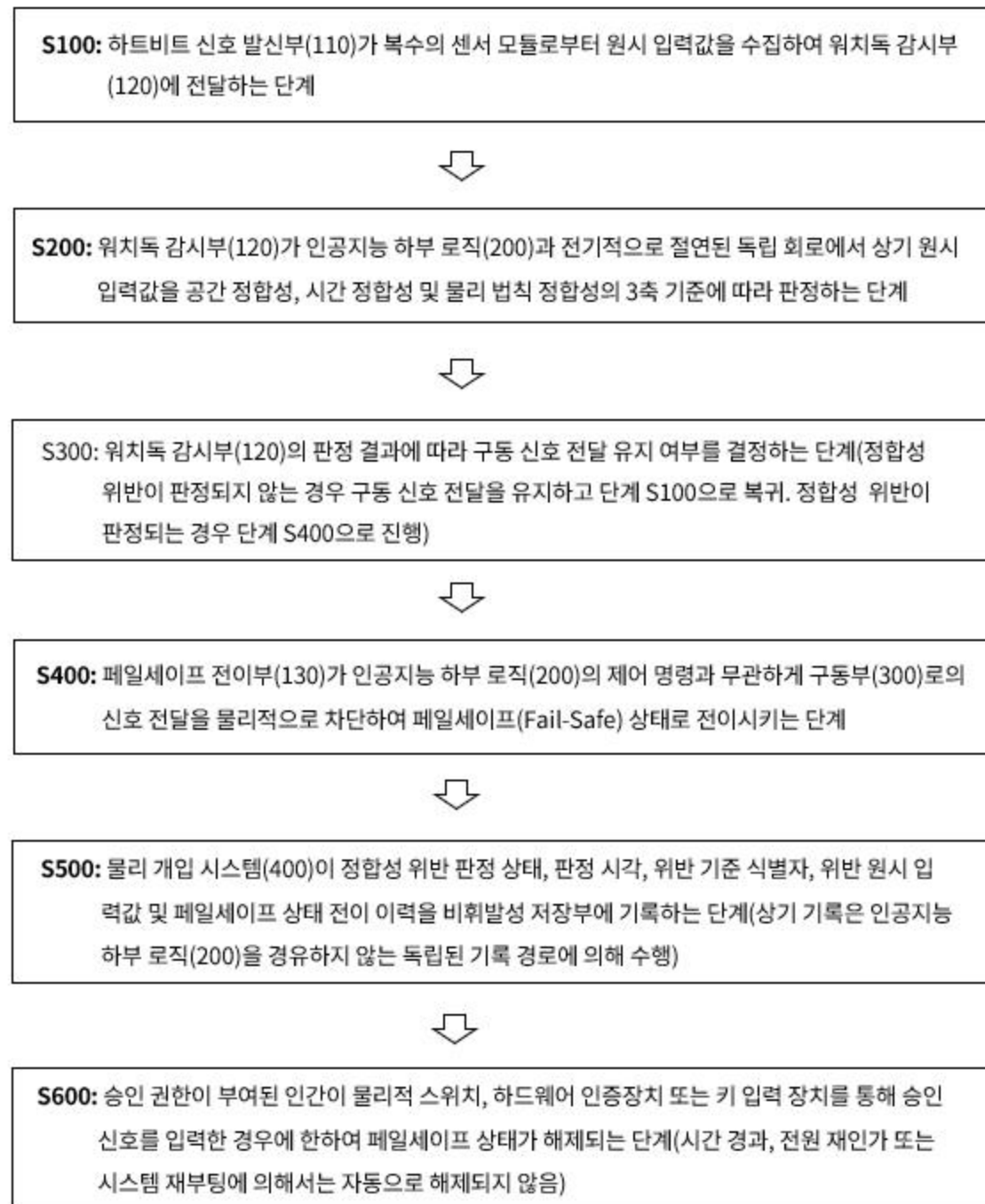
이에 따라 센서 신호의 변조, 스푸핑 또는 고장에 의한 왜곡된 입력값이 구동 명령으로 실현되는 것을 구조적으로 방지한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



47. 센서 정족수 기반 구동 허가 시스템

【발명의 명칭】

센서 정족수 기반 구동 허가 시스템
(Sensor Quorum Based Operation Authorization System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 센서 가용성을 하드웨어적으로 강제하는 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템이 복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 독립적으로 감시하고, 정상 작동 센서 모듈의 수가 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 강제 전이시키는 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 시스템은 복수의 센서 모듈로부터 수신한 데이터를 기반으로 환경을 인식하고 구동 명령을 생성한다. 센서 모듈의 일부가 고장, 단선 또는 성능 저하 상태에 진입하더라도 인공지능 하부 로직은 잔여 센서 데이터만으로 구동 명령을 계속 생성할 수 있다. 이 경우 인공지능 하부 로직은 불충분한 환경 인식에 기반하여 행동을 결정하게 되며, 이는 물리적 사고로 직결된다. 종래 기술에서는 센서 가용성 판단이 소프트웨어 계층에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직 자체가 센서 고장을 무시하거나 축소 해석하도록 학습 또는 변조된 경우 가용성 판단이 무력화될 수 있다.

또한 소프트웨어 기반 판단은 센서 출력값의 내용을 분석하는 방식에 의존하므로, 센서가 물리적으로 존재하되 비정상적 값을 출력하는 경우와 센서가 완전히 작동을 중단한 경우를 구분하지 못할 수 있다. 이에 따라 센서 출력값의 내용과 무관하게 정상 작동 센서의 수량만을 기준으로 구동 허가 여부를 판정하고, 정족수 미달 시 구동 경로를 물리적으로 차단하는 독립 하드웨어 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 인공지능 하부 로직과 독립된 하드웨어 회로에서 감시하여, 소프트웨어 계층의 변조 또는 무력화와 무관하게 센서 가용성을 강제하는 것이다.

둘째, 정상 작동 센서 모듈의 수가 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는 경우, 센서 출력

값의 내용과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여, 불충분한 환경 인식에 기반한 구동 명령이 물리적 동작으로 실현되는 것을 구조적으로 방지하는 것이다.

셋째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 승인 권한이 부여된 인간의 물리적 개입에 의해서만 해제되도록 하여, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공한다.

상기 물리 개입 시스템은 복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 개별적으로 감시하되 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 센서 상태 감시부와,

상기 센서 상태 감시부로부터 정상 작동으로 판정된 센서 모듈의 수를 집계하여 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는지를 판정하되 각 센서 모듈의 출력값 내용과 무관하게 정상 작동 센서의 수량만을 기준으로 수행되며 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 정족수 판정부와,

상기 정족수 판정부에 의해 정상 작동 센서 모듈의 수가 상기 최소 작동 수에 미달하는 것으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 구동 허가 차단부를 포함한다.

상기 센서 상태 감시부, 정족수 판정부 및 구동 허가 차단부는 상기 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 센서 가용성 판정이 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 변조, 연산 오류 또는 악의적 공격과 무관하게 최소 센서 가용성이 강제된다. 또한 판정 기준이 센서 출력값의 내용이 아닌 정상 작동 센서의 수량이므로, 센서 출력값 조작에 의한 우회가 구조적으로 불가능하다. 정족수 미달 시 구동부로의 신호 전달이 물리적으로 차단되므로, 불충분한 환경 인식에 기반한 구동 명령이 물리적 동작으로 실현되는 것이 구조적으로 방지된다. 나아가 페일세이프 상

태가 인간의 물리적 승인에 의해서만 해제되므로, 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단되고, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

본 발명에 따른 센서 정족수 기반 구동 허가 시스템은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 센서 상태 감시부(140), 정족수 판정부(150) 및 구동 허가 차단부(160)를 포함하여 구성된다.

인공지능 하부 로직(200)은 복수의 센서 모듈로부터 수신한 데이터를 기반으로 환경을 인식하고, 판단 및 행동 명령을 생성하는 연산 장치이다. 상기 인공지능 하부 로직(200)이 생성한 제어 명령은 구동 경로를 통해 구동부(300)로 전달되며, 구동부(300)는 상기 제어 명령에 따라 모터, 액추에이터 또는 관절 구동 장치를 포함하는 물리적 동작을 수행한다.

물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되어, 인공지능 하부 로직(200)이 출력하는 모든 구동 신호가 반드시 물리 개입 시스템(400)을 경유하도록 구성된다. 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되며, 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성될 수 있다. 또한 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성될 수 있으며, 이에 따라 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 독립적으로 동작한다.

센서 상태 감시부(140)는 복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 개별적으로 감시하는 독립 회로 장치이다. 상기 센서 상태 감시부(140)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고, 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 센서 상태 감시부(140)는 각 센서 모듈로부터 수신되는 하트비트 신호, 자가 진단 신호 및 출력값 유효 범위 중 적어도 하나를 기준으로 해당 센서 모듈의 정상 작동 여부를 판정할 수 있다. 예를 들어 특정 센서 모듈이 사전에 설정된 주기 이내에 하트비트 신호를 발신하지 않는 경우, 자가 진단 결과 이상을 보고하는 경우, 또는 출력값이 해당 센서의 물리적 측정 범위를 벗어나는 경우 비정상적으로 판정된다. 센서 상태 감시부

(140)는 가속도 센서, 자이로스코프, 라이다(LiDAR), 토크 센서, 근접 센서, 온도 센서, 압력 센서 등 복수의 이종 센서에 대하여 각각 독립적으로 정상 작동 여부를 판정한다.

정족수 판정부(150)는 상기 센서 상태 감시부(140)로부터 정상 작동으로 판정된 센서 모듈의 수를 집계하여, 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는지를 판정하는 독립 회로 장치이다. 상기 정족수 판정부(150)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고, 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 상기 판정은 각 센서 모듈의 출력값 내용과 무관하게 정상 작동 센서의 수량만을 기준으로 수행된다. 이는 센서 출력값의 조작 또는 변조에 의한 정족수 판정 우회를 구조적으로 방지하기 위함이다. 상기 최소 작동 수는 센서 모듈의 기능 분류별로 독립적으로 설정될 수 있으며, 특정 기능 분류에 속하는 센서 모듈의 정상 작동 수가 해당 분류에 대하여 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는 경우 구동 허가 차단부(160)를 작동시키도록 구성될 수 있다. 예를 들어 거리 측정 센서군의 최소 작동 수가 3으로 설정된 경우, 라이다 1대와 스테레오 카메라 1대만 정상 작동하고 나머지가 비정상이면 해당 분류의 정족수 미달로 판정된다.

구동 허가 차단부(160)는 상기 정족수 판정부(150)에 의해 정상 작동 센서 모듈의 수가 상기 최소 작동 수에 미달하는 것으로 판정되는 경우, 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 장치이다. 상기 물리적 차단은 반도체 릴레이, 전자기 래치, MOSFET 스위치 또는 기계식 접점 차단기 중 하나 이상에 의해 구현될 수 있으며, 소프트웨어 명령에 의한 우회가 구조적으로 불가능한 방식으로 구성된다. 구동 허가 차단부(160)는 정족수 미달 판정 상태에서 구동부(300)로의 신호 전달을 차단하는 동시에, 인공지능 하부 로직(200)에 대하여 구동 허가 차단 상태임을 통지하는 상태 신호를 출력할 수 있으며, 상기 상태 신호는 구동 허가 차단 상태의 해제를 유발하지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 구동 허가 차단부(160)는 페일세이프 상태 전이 시 비휘발성 래치 회로 또는 물리적 잠금 구조를 통해 차단 상태를 유지하며, 전원이 제거된 이후 재인가되더라도 차단 상태가 자동으로 복구되지 않도록 구성된다. 상기 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제된다. 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단된다.

물리 개입 시스템(400)은 정족수 미달 판정 상태, 판정 시각, 미달 판정된 센서 모듈의 식별

자, 정상 작동 센서 모듈의 수, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록할 수 있다. 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되며, 이에 따라 인공지능 하부 로직(200)이 정족수 미달 이력을 삭제하거나 변조하는 것이 구조적으로 불가능하다. 상기 비휘발성 저장부는 일회 기록(WORM: Write Once Read Many) 구조의 플래시 메모리, EEPROM 또는 퓨즈 기반 기록 소자에 의해 구현될 수 있다.

구현 변형례로서, 물리 개입 시스템(400)은 FPGA(Field-Programmable Gate Array), ASIC(Application-Specific Integrated Circuit), 물리적으로 분리된 독립 MCU(Micro Controller Unit), 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 핵심 요건은 인공지능 하부 로직(200)과의 전기적 절연 및 제어 신호 입력 경로의 부재이며, 구현 방식의 선택은 적용 환경과 비용 요건에 따라 결정될 수 있다.

적용 예시로서, 본 발명은 휴머노이드 로봇, 산업용 로봇, 자율주행 차량, 드론, 의료 로봇, 군사용 무인 체계, 해양·수중 로봇 등 복수의 센서 모듈을 탑재하고 인공지능 하부 로직에 의해 자율적으로 동작하는 모든 인공지능 제어 시스템에 적용될 수 있다.

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명에 따른 시스템의 작동 순서를 설명한다.

S100: 센서 상태 감시부(140)가 복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 하트비트 신호, 자가 진단 신호 및 출력값 유효 범위 중 적어도 하나를 기준으로 개별적으로 판정하는 단계.

S200: 정족수 판정부(150)가 센서 상태 감시부(140)로부터 정상 작동으로 판정된 센서 모듈의 수를 집계하여, 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는지를 판정하는 단계. 상기 판정은 각 센서 모듈의 출력값 내용과 무관하게 정상 작동 센서의 수량만을 기준으로 수행된다.

S300: 정상 작동 센서 모듈의 수가 최소 작동 수 이상인 경우 구동 신호 전달을 유지하고 단계 S100으로 복귀하는 단계. 최소 작동 수에 미달하는 경우 단계 S400으로 진행한다.

S400: 구동 허가 차단부(160)가 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 단계.

S500: 물리 개입 시스템(400)이 정족수 미달 판정 상태, 판정 시각, 미달 판정된 센서 모듈의 식별자, 정상 작동 센서 모듈의 수 및 페일세이프 상태 전이 이력을 비휘발성 저장부에

기록하는 단계. 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행된다.

S600: 승인 권한이 부여된 인간이 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치를 통해 승인 신호를 입력한 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되는 단계. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해서는 자동으로 해제되지 않는다.

【부호의 설명】

140 센서 상태 감시부
150 정족수 판정부
160 구동 허가 차단부
200 인공지능 하부 로직
300 구동부
400 물리 개입 시스템

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 개별적으로 감시하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 센서 상태 감시부(140)와,
상기 센서 상태 감시부(140)로부터 정상 작동으로 판정된 센서 모듈의 수를 집계하여 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는지를 판정하되, 상기 판정은 각 센서 모듈의 출력값 내용과 무관하게 정상 작동 센서의 수량만을 기준으로 수행되며, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 정족수 판정부(150)와,
상기 정족수 판정부(150)에 의해 정상 작동 센서 모듈의 수가 상기 최소 작동 수에 미달하는 것으로 판정되는 경우, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키는 구동 허가 차단부(160)를 포함하며,
상기 센서 상태 감시부(140), 정족수 판정부(150) 및 구동 허가 차단부(160)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제

되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 정족수 기반 구동 허가 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 센서 상태 감시부(140)는 각 센서 모듈로부터 수신되는 하트비트 신호, 자가 진단 신호 및 출력값 유효 범위 중 적어도 하나를 기준으로 해당 센서 모듈의 정상 작동 여부를 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 최소 작동 수는 센서 모듈의 기능 분류별로 독립적으로 설정되며, 특정 기능 분류에 속하는 센서 모듈의 정상 작동 수가 해당 분류에 대하여 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는 경우 상기 정족수 판정부(150)가 구동 허가 차단부(160)를 작동시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 구동 허가 차단부(160)는 정족수 미달 판정 상태에서 구동부(300)로의 신호 전달을 차단하는 동시에, 상기 인공지능 하부 로직(200)에 대하여 구동 허가 차단 상태임을 통지하는 상태 신호를 출력하도록 구성되되, 상기 상태 신호는 구동 허가 차단 상태의 해제를 유발하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 정족수 미달 판정 상태, 판정 시각, 미달 판정된 센서 모듈의 식별자, 정상 작동 센서 모듈의 수, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능

하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)이 복수의 센서 모듈 각각의 정상 작동 여부를 독립 하드웨어 회로에서 감시하고, 정상 작동 센서 모듈의 수가 사전에 설정된 최소 작동 수에 미달하는 경우 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 시스템에 관한 것이다. 물리 개입 시스템(400)은 센서 상태 감시부(140), 정족수 판정부(150) 및 구동 허가 차단부(160)를 포함하며, 정족수 판정부(150)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 각 센서 모듈의 출력값 내용과 무관하게 정상 작동 센서의 수량만을 기준으로 판정을 수행한다.

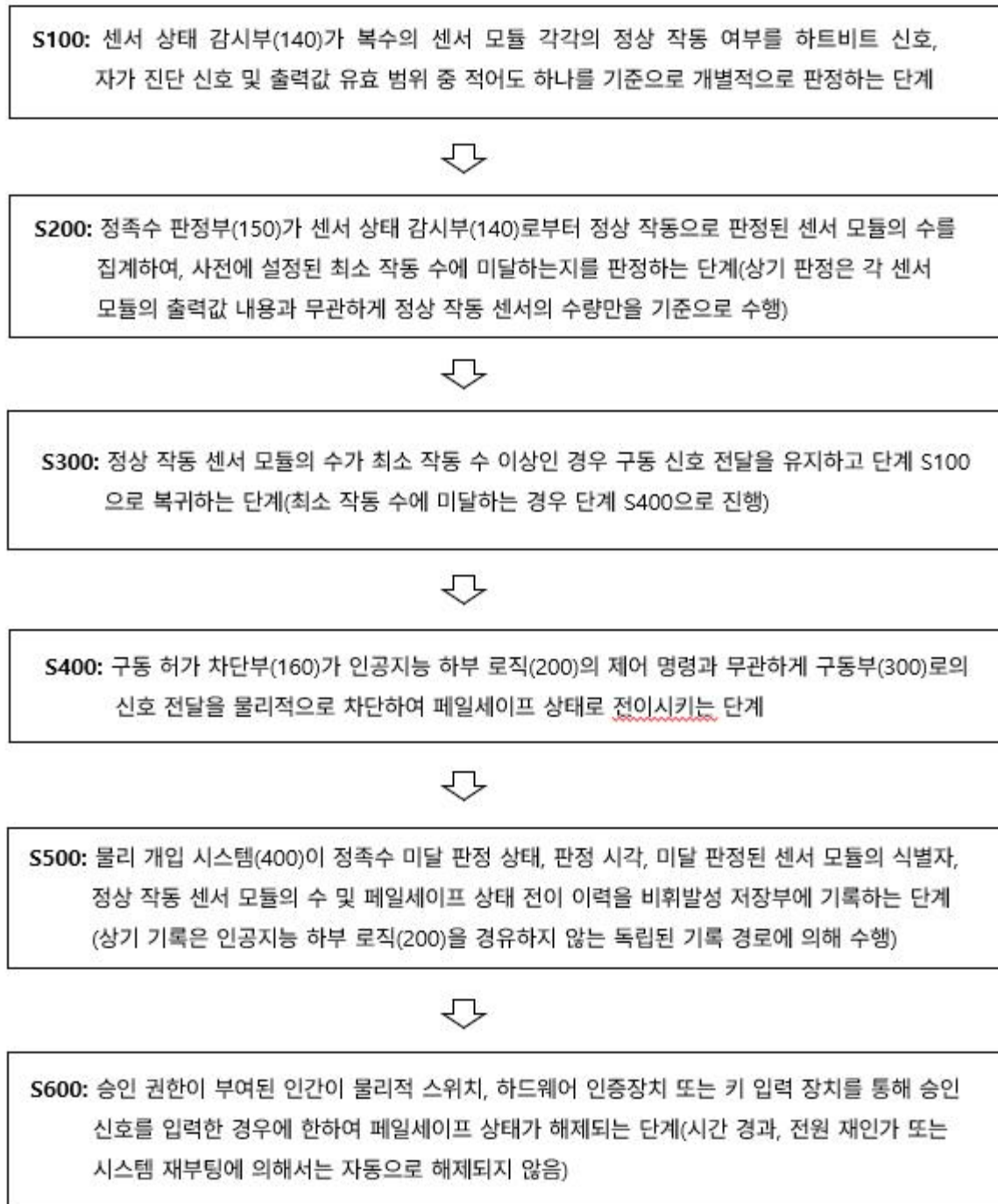
페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제된다. 이에 따라 센서 고장, 단선 또는 성능 저하로 인해 불충분한 환경 인식에 기반한 구동 명령이 물리적 동작으로 실현되는 것을 구조적으로 방지한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



48. 센서 원시값 비가역 기록 및 독립 저장 기반 인공지능 제어 시스템

【발명의 명칭】

센서 원시값 비가역 기록 및 독립 저장 기반 인공지능 제어 시스템

(Sensor Raw Value Irreversible Recording and Independent Storage-Based Artificial Intelligence Control System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능(AI) 제어 시스템의 데이터 무결성 및 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 복수의 센서 모듈로부터 출력되는 원시 신호를 인공지능 하부 로직으로 전달하기 이전 단계에서 물리 개입 시스템 내의 독립 회로에 의해 수신하고, 수신된 원시 신호를 실질적 의미 변형 없이 비가역적으로 기록하며, 기록된 데이터를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층에서 저장하는 것을 특징으로 하는 물리 개입 기반 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 데이터 처리 구조와 구별되며, 센서 입력 경로에 직접 개입하는 물리 개입 시스템이 원시 신호의 수신, 기록 및 저장을 하드웨어적으로 강제하는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 시스템은 외부 환경을 인식하기 위하여 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 등 다양한 센서 모듈에 의존하며, 상기 센서 모듈로부터 수신된 감지 신호를 기반으로 행동 명령 데이터를 생성하고 구동부를 작동시키는 구조로 발전하고 있다.

그러나 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직이 센서 모듈로부터 수신한 신호를 가공·처리한 이후에야 기록 또는 저장이 이루어지는 경우가 대부분이며, 이는 인공지능 하부 로직 자체의 결함, 악의적 변조, 또는 연산 오류에 의해 원시 신호가 왜곡·삭제·지연된 상태에서 기록이 수행될 위험성을 내포한다. 이러한 구조에서는 사고 발생 후 원인 분석을 위한 신뢰 가능한 데이터가 존재하지 않으며, 인공지능 하부 로직에 의한 사후 조작 가능성을 구조적으로 배제할 수 없다.

종래의 인공지능 안전 기술은 주로 소프트웨어 기반의 로그 기록 시스템 또는 운영체제 수준의 데이터 보호 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직이 기록 과정 자체에 직접 또는 간접적으로 관여할 수 있어 원시 신호 데이터의 완전성이 보장되지 않는다.

또한 종래의 데이터 기록 시스템은 인공지능 하부 로직과 동일한 전력 계층 또는 동일한 연

산 자원을 공유하므로, 전원 이상, 시스템 충돌 또는 의도적 전원 차단에 의해 기록 데이터가 손실될 수 있으며, 기록된 데이터에 대한 사후 수정·삭제를 소프트웨어적으로 차단하는 구조 역시 인공지능 하부 로직에 의해 무력화될 가능성이 구조적으로 존재한다.

이에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 센서 원시 신호를 수신·기록하고, 기록된 데이터를 독립 전력 계층에서 비가역적으로 저장하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 복수의 센서 모듈로부터 출력되는 원시 신호를 인공지능 하부 로직으로 전달하기 이전 단계에서, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에 의해 수신함으로써, 원시 신호의 가공·처리 이전의 상태를 하드웨어적으로 확보하는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 수신된 원시 신호를 인공지능 하부 로직의 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의한 변경·지연·차단 없이, 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 비가역적으로 기록하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 기록된 원시 신호 데이터를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층에서 유지·저장하여, 전원 이상 또는 시스템 재부팅 이후에도 데이터의 무결성이 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 원시 신호 수신, 비가역 기록, 독립 저장의 전 과정이 물리 개입 시스템에 의해 구동 경로 및 센서 입력 경로 상에서 직렬로 구현되어, 병렬 경로 또는 우회 경로가 구조적으로 차단되는 시스템을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 원시 신호 수신부, 비가역 기록부 및 독립 저장부를 포함한다.

상기 원시 신호 수신부는 복수의 센서 모듈로부터 출력되는 원시 신호를 상기 인공지능 하부 로직으로 전달하기 이전 단계에서 수신하도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며, 모든 센서 입력 신호가 반드시 경유하도록 상기 인공지능 하부 로직을 경유하지 않는 독립된 신호 경로 상에 배치된다.

상기 비가역 기록부는 상기 원시 신호 수신부에 의해 수신된 원시 신호를 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 입력 순서에 따라 기록하도록 구성되며, 기록된 데이터에 대하여 추가 기록만을 허용하고 기존 기록의 삭제 또는 수정이 불가능한 일방향 기록 구조로 구현되고,

상기 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다.

상기 독립 저장부는 상기 비가역 기록부에 기록된 원시 신호 데이터를 상기 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층에서 유지 및 저장하도록 구성되며, 상기 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다.

상기 원시 신호 수신부, 비가역 기록부 및 독립 저장부는 상기 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 동시에 센서 입력 경로 상에서도 모든 센서 신호가 상기 물리 개입 시스템을 반드시 경유하도록 구성되고, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 비가역 기록부에 의한 원시 신호 기록은 상기 인공지능 하부 로직에 의한 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경, 지연 또는 차단되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 복수의 센서 모듈로부터 출력되는 원시 신호가 인공지능 하부 로직으로 전달되기 이전 단계에서 물리 개입 시스템 내 독립 회로에 의해 수신되므로, 인공지능 하부 로직의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 악의적 개입과 무관하게 센서 원시 신호의 상태가 하드웨어 수준에서 확보된다.

둘째, 비가역 기록부가 추가 기록만을 허용하는 일방향 기록 구조로 구현되므로, 인공지능 하부 로직을 포함한 어떠한 소프트웨어적 수단에 의해서도 기록된 원시 신호 데이터의 삭제 또는 수정이 구조적으로 차단된다.

셋째, 독립 저장부가 인공지능 하부 로직과 절연된 독립 전력 계층에서 동작하므로, 전원 이상, 시스템 충돌 또는 재부팅 이후에도 기록된 원시 신호 데이터의 무결성이 유지되어 사고 원인 분석을 위한 신뢰 가능한 데이터 기반이 구조적으로 확보된다.

넷째, 원시 신호 수신, 비가역 기록, 독립 저장의 전 과정이 물리 개입 시스템을 반드시 경유하는 직렬 구조로 구현되고 우회 경로가 차단되므로, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 센서 모듈(100), 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 원시 신호 수신부(170), 비가역 기록부(180) 및 독립 저장부(190)를 포함한다.

복수의 센서 모듈(100)은 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 등을 포함하며, 외부 환경으로부터 감지된 물리적 신호를 아날로그 신호, 디지털 신호 또는 직렬 통신 신호를 포함하는 원시 신호의 형태로 출력한다. 각 센서 모듈(100)의 출력 신호는 별도의 가공 또는 변환 없이 물리 개입 시스템(400) 내의 원시 신호 수신부(170)로 직접 전달되며, 이 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 신호 경로로 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되는 동시에, 센서 입력 경로 상에서도 모든 센서 신호가 반드시 경유하도록 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단된다.

원시 신호 수신부(170)는 복수의 센서 모듈(100)로부터 출력되는 원시 신호를 인공지능 하부 로직(200)으로 전달하기 이전 단계에서 수신하도록 구성된다. 원시 신호 수신부(170)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 원시 신호 수신부(170)는 각 센서 모듈(100)과 1:1 대응되는 개별 입력 채널을 포함하여, 복수의 센서 모듈(100)로부터 출력되는 원시 신호를 병렬적으로 수신할 수 있다. 수신되는 원시 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호 또는 직렬 통신 신호를 포함하며 별도의 변환 없이 수신된다.

비가역 기록부(180)는 원시 신호 수신부(170)에 의해 수신된 원시 신호를 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 입력 순서에 따라 기록하도록 구성된다. 비가역 기록부(180)는 기록된 데이터에 대하여 추가 기록만을 허용하고 기존 기록의 삭제 또는 수정이 불가능한 일방향 기록 구조로 구현된다. 원시 신호 수신부(170)와 비가역 기록부(180)는 직접 연결된 전용 데이터 경로를 통해 상호 연결되어, 중간 제어 계층을 경유하지 않고 데이터가 전달되도록 구성된다. 비가역 기록부(180)는 타임스탬프 생성부를 포함하여 수신된 원시 신호에 대응하는 기록 시각 정보를 함께 기록하도록 구성될 수 있으며, 기록된 데이터의 순서를 변경할 수 없도

록 순차 기록 구조로 구현된다. 비가역 기록부(180)는 기록 완료된 데이터 영역에 대한 재기록을 물리적으로 차단하는 메모리 보호 구조를 포함하며, 원시 신호의 수신 순서에 따라 데이터를 연속적으로 기록하도록 구성되어 기록 중단 없이 연속 기록이 수행되도록 구성된다. 비가역 기록부(180)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 비가역 기록부(180)에 의한 원시 신호 기록은 인공지능 하부 로직(200)에 의한 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경, 지연 또는 차단되지 않도록 구성된다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 원시 신호 기록 과정이 중단되거나 우회되지 않도록 차단한다.

독립 저장부(190)는 비가역 기록부(180)에 기록된 원시 신호 데이터를 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층에서 유지 및 저장하도록 구성된다. 독립 저장부(190)는 전원 차단 시에도 기록된 데이터를 유지하도록 구성된 비휘발성 메모리를 포함하며, 인공지능 하부 로직(200)과 분리된 독립 전원 공급부에 의해 구동되도록 구성된다. 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 독립 저장부(190)에 저장된 원시 신호 데이터가 유지된다. 독립 저장부(190)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다.

물리 개입 시스템(400)은 원시 신호 수신부(170), 비가역 기록부(180) 및 독립 저장부(190)를 포함하는 입력 기록 계층(410)과, 인공지능 하부 로직(200)의 출력 신호를 제어하는 구동 제어 계층(420)을 포함하는 다층 구조로 구성될 수 있다. 물리 개입 시스템(400)은 센서 입력 경로 및 구동 경로 모두에 대하여 단일 신호 전달 경로만을 허용하도록 구성된다. 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 복수의 센서 모듈(100)이 외부 환경을 감지하고, 아날로그 신호, 디지털 신호 또는 직렬 통신 신호를 포함하는 원시 신호를 출력한다.

S200: 원시 신호 수신부(170)가 복수의 센서 모듈(100)로부터 출력되는 원시 신호를 인공지능 하부 로직(200)으로 전달하기 이전 단계에서 수신한다. 원시 신호 수신부(170)는 각 센서 모듈(100)과 1:1 대응되는 개별 입력 채널을 통해 복수의 원시 신호를 병렬적으로 수신하며, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 이 수신 동작을 수행한다.

S300: 비가역 기록부(180)가 원시 신호 수신부(170)로부터 직접 연결된 전용 데이터 경로를 통해 수신된 원시 신호를 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 입력 순서에 따라 기록한다. 기록 시각 정보가 타임스탬프로 함께 기록되며, 기록된 데이터 영역에 대한 재기록이 물리적으로 차단된다. 이 기록 동작은 인공지능 하부 로직(200)의 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경, 지연 또는 차단되지 않는다.

S400: 독립 저장부(190)가 비가역 기록부(180)에 기록된 원시 신호 데이터를 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층의 비휘발성 메모리에 유지 및 저장한다. 전원 차단 또는 시스템 재부팅 이후에도 저장된 데이터는 유지된다.

S500: 인공지능 하부 로직(200)이 물리 개입 시스템(400)을 경유하여 전달된 센서 신호를 처리하고 구동 명령을 생성한다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 S300 및 S400에서 수행된 기록 및 저장 결과가 변경되지 않도록 차단한다.

S600: 물리 개입 시스템(400)의 구동 제어 계층(420)이 인공지능 하부 로직(200)의 구동 명령을 구동부(300)로 전달한다. 구동부(300)는 물리 개입 시스템(400)을 경유한 신호에 의해서만 동작이 수행되도록 구성된다. 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단된다.

【부호의 설명】

100: 센서 모듈
170: 원시 신호 수신부
180: 비가역 기록부
190: 독립 저장부
200: 인공지능 하부 로직
300: 구동부
400: 물리 개입 시스템
410: 입력 기록 계층
420: 구동 제어 계층

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
복수의 센서 모듈(100)로부터 출력되는 원시 신호를 상기 인공지능 하부 로직(200)으로 전달

하기 이전 단계에서 수신하도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며, 모든 센서 입력 신호가 반드시 경유하도록 상기 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 신호 경로 상에 배치된 원시 신호 수신부(170)와, 상기 원시 신호 수신부(170)에 의해 수신된 원시 신호를 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 입력 순서에 따라 기록하도록 구성되며, 기록된 데이터에 대하여 추가 기록만을 허용하고 기존 기록의 삭제 또는 수정이 불가능한 일방향 기록 구조로 구현되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 비가역 기록부(180)와, 상기 비가역 기록부(180)에 기록된 원시 신호 데이터를 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층에서 유지 및 저장하도록 구성되며, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 독립 저장부(190)를 포함하며, 상기 원시 신호 수신부(170), 비가역 기록부(180) 및 독립 저장부(190)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 동시에 센서 입력 경로 상에서도 모든 센서 신호가 상기 물리 개입 시스템(400)을 반드시 경유하도록 구성되고, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되며, 상기 비가역 기록부(180)에 의한 원시 신호 기록은 상기 인공지능 하부 로직(200)에 의한 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경, 지연 또는 차단되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 센서 원시값 비가역 기록 및 독립 저장 기반 인공지능 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 원시 신호 수신부(170)는 각 센서 모듈로부터 출력되는 아날로그 신호, 디지털 신호 또는 직렬 통신 신호를 포함하는 원시 신호를 별도의 변환 없이 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 원시 신호 수신부(170)는 각 센서 모듈과 1:1 대응되는 개별 입력 채널을 포함하여, 복수의 센서 모듈로부터 출력되는 원시 신호를 병렬적으로 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 기록부(180)는 타임스탬프 생성부를 포함하여, 수신된 원시 신호에 대응하는 기록 시각 정보를 함께 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 기록부(180)는 기록된 데이터의 순서를 변경할 수 없도록 순차 기록 구조로 구현되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 기록부(180)는 기록 완료된 데이터 영역에 대한 재기록을 물리적으로 차단하는 메모리 보호 구조를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 독립 저장부(190)는 전원 차단 시에도 기록된 데이터를 유지하도록 구성된 비휘발성 메모리를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 독립 저장부(190)는 상기 인공지능 하부 로직(200)과 절연된 독립 전원 공급부에 의해 구동되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 비가역 기록부(180)는 기록 중단 없이 연속 기록이 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 원시 신호 수신부(170), 비가역 기록부(180) 및 독립 저장부(190)를 포함하는 입력 기록 계층(410)과, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 출력 신호를

제어하는 구동 제어 계층(420)을 포함하는 다층 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 원시 신호 수신부(170) 및 비가역 기록부(180)는 직접 연결된 전용 데이터 경로를 통해 상호 연결되어, 중간 제어 계층을 경유하지 않고 데이터가 전달되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,

상기 물리 개입 시스템은 복수의 센서 모듈로부터 출력되는 원시 신호를 인공지능 하부 로직으로 전달하기 이전 단계에서 수신하도록 구성된 원시 신호 수신부와,

수신된 원시 신호를 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 입력 순서에 따라 기록하되 기존 기록의 삭제 또는 수정이 불가능한 일방향 기록 구조로 구현된 비가역 기록부와,

기록된 원시 신호 데이터를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층에서 유지 및 저장하도록 구성된 독립 저장부를 포함한다.

상기 원시 신호 수신부, 비가역 기록부 및 독립 저장부는 각각 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며,

상기 물리 개입 시스템에 의해 구동 경로 및 센서 입력 경로 상에 직렬로 배치되고 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 비가역 기록부에 의한 원시 신호 기록은 인공지능 하부 로직의 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경, 지연 또는 차단되지 않도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 복수의 센서 모듈(100)이 외부 환경을 감지하고, 아날로그 신호, 디지털 신호 또는 직렬 통신 신호를 포함하는 원시 신호를 출력



S200: 원시 신호 수신부(170)가 복수의 센서 모듈(100)로부터 출력되는 원시 신호를 인공지능 하부 로직(200)으로 전달하기 이전 단계에서 수신. 원시 신호 수신부(170)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작



S300: 비가역 기록부(180)가 수신된 원시 신호를 수신과 동시에 실질적 의미 변형 없이 입력 순서에 따라 기록. 기록 시각 정보가 타임스탬프로 함께 기록되며, 기록된 데이터 영역에 대한 재기록이 물리적으로 차단. 이 기록 동작은 인공지능 하부 로직(200)의 제어 신호, 외부 명령 또는 소프트웨어적 수단에 의해 변경, 지연 또는 차단되지 않음



S400: 독립 저장부(190)가 비가역 기록부(180)에 기록된 원시 신호 데이터를 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 전력 계층의 비휘발성 메모리에 저장한다. 전원 차단 또는 시스템 재부팅 이후에도 저장된 데이터는 유지



S500: 인공지능 하부 로직(200)이 물리 개입 시스템(400)을 경유하여 전달된 센서 신호를 처리하고 구동 명령을 생성. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 S300 및 S400에서 수행된 기록 및 저장 결과가 변경되지 않도록 차단



S600: 물리 개입 시스템(400)의 구동 제어 계층(420)이 인공지능 하부 로직(200)의 구동 명령을 구동부(300)로 전달. 구동부(300)는 물리 개입 시스템(400)을 경유한 신호에 의해서만 동작하며, 해당 시스템을 우회하는 경로는 구조적으로 차단

49. 클라우드-엣지 명령 경계 물리 검증 시스템

【발명의 명칭】

클라우드-엣지 명령 경계 물리 검증 시스템

(Cloud-Edge Command Boundary Physical Verification System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 외부 명령 무결성 및 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령을 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템 내에서 수집하고, 출처·내용·경로의 3축 기준에 따라 독립적으로 판정하며, 명령 검증 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 물리 개입 기반 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 명령 검증 구조와 구별되며, 클라우드 명령이 엣지 장치의 인공지능 하부 로직에 도달하기 이전 단계에서 하드웨어적으로 개입하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 시스템은 클라우드 서버로부터 수신되는 원격 명령에 의해 동작 정책, 행동 범위 또는 구동 파라미터가 갱신되는 구조로 발전하고 있으며, 이러한 클라우드-엣지 연결 구조는 원격 제어 유연성과 실시간 정책 배포를 가능하게 한다.

그러나 이러한 구조에서는 클라우드 서버의 보안 침해, 명령 신호의 위변조, 승인되지 않은 출처로부터의 명령 주입, 또는 전달 경로의 변조에 의해 인공지능 하부 로직이 악의적이거나 범위를 초과하는 명령을 수신할 수 있으며, 이로 인해 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있다.

종래의 인공지능 안전 기술은 클라우드 명령의 유효성 검증을 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직 자체에서 수행하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 악의적으로 변조된 경우 검증 과정이 무력화될 수 있다. 또한 소프트웨어 기반 검증은 인공지능 하부 로직의 연산 자원을 공유하므로 검증 모듈의 독립성이 구조적으로 보장되지 않는다.

또한 종래의 원격 명령 처리 구조에서는 클라우드 명령의 발신 출처, 명령 내용의 허용 범위, 전달 경로의 적합성을 단일 기준 또는 소프트웨어적 방식으로만 검증하므로, 복합적 위반 유형에 대한 구조적 대응이 불가능하다.

이에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 클라우드 명령

의 출처·내용·경로를 3축 기준으로 독립 판정하고, 위반 시 구동 경로를 물리적으로 차단하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령을 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전 단계에서 물리 개입 시스템 내에서 수집함으로써, 인공지능 하부 로직이 관여하기 이전에 명령의 유효성을 하드웨어적으로 확보하는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 클라우드 명령의 발신 식별자 적합성(출처 검증 축), 명령 내용의 허용 범위 준수 여부(내용 검증 축), 명령 신호의 전달 경로 적합성(경로 검증 축)을 인공지능 하부 로직과 절연된 독립 회로에서 3축 기준으로 독립 판정하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 3축 기준 중 하나 이상의 축에서 명령 검증 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 하는 비가역적 안전 고정 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 명령 수신부(170), 명령 검증부(180) 및 명령 차단 실행부(190)를 포함한다.

상기 명령 수신부(170)는 외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령을 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집하도록 구성된다.

상기 명령 검증부(180)는 클라우드 명령을 사전에 설정된 검증 기준에 따라 판정하도록 구성되고, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 상기 명령 검증부(180)는 클라우드 명령을 출처 검증 축, 내용 검증 축, 경로 검증 축으로 구성되는 3축 기준에 따라 독립적으로 판정하도록 구성된다.

상기 명령 차단 실행부(190)는 명령 검증부(180)의 판정 결과에 따라 명령 검증 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 명령 수신부(170), 명령 검증부(180) 및 명령 차단 실행부(190)는 물리 개입 시스템

(400)에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령이 인공지능 하부 로직에 도달하기 이전 단계에서 물리 개입 시스템 내 독립 회로에 의해 수집 및 판정되므로, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 변조와 무관하게 명령 검증이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 출처·내용·경로의 3축 기준에 따른 독립 판정 구조가 적용되므로, 단일 검증 기준으로는 탐지할 수 없는 복합적 명령 위반 유형에 대한 구조적 대응이 가능하다.

셋째, 명령 검증 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부의 신호 전달이 물리적으로 차단되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 안전 기능 무력화가 구조적으로 차단된다.

넷째, 페일세이프 상태가 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 구성되므로, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 외부 클라우드, 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 명령 수신부(170), 명령 검증부(180) 및 명령 차단 실행부(190)를 포함한다.

외부 클라우드는 인공지능 제어 시스템의 동작 정책, 행동 범위 또는 구동 파라미터를 갱신하기 위한 클라우드 명령을 생성하여 엡지 장치로 전송한다. 클라우드 명령은 발신 식별자, 명령 내용 및 전달 경로 정보를 포함하며, 네트워크를 통해 물리 개입 시스템(400) 내의 명령 수신부(170)로 전달된다.

물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 구동 신호 전달 경로가 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

명령 수신부(170)는 외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령을 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집하도록 구성된다. 클라우드 명령은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않고 명령 수신부(170)에 의해 직접 수집되며, 이후 명령 검증부(180)로 전달된다.

명령 검증부(180)는 수집된 클라우드 명령을 사전에 설정된 검증 기준에 따라 판정하도록 구성되고, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 명령 검증부(180)는 클라우드 명령을 출처 검증 축, 내용 검증 축, 경로 검증 축으로 구성되는 3축 기준에 따라 독립적으로 판정한다.

출처 검증 축은 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 승인 출처 목록과 대조하여 판정한다. 발신 식별자가 승인 출처 목록에 포함되지 않는 경우 출처 검증 위반으로 판정된다.

내용 검증 축은 명령 내용이 구동부(300)의 물리적 동작 범위를 초과하거나 사전에 물리적으로 설정된 허용 명령 범위를 위반하는지를 판정한다. 명령 내용이 허용 명령 범위를 벗어나는 경우 내용 검증 위반으로 판정된다.

경로 검증 축은 명령 신호의 수신 경로가 사전에 설정된 승인 경로와 일치하는지를 판정한다. 명령 신호가 승인 경로 이외의 경로를 통해 수신된 경우 경로 검증 위반으로 판정된다.

명령 차단 실행부(190)는 명령 검증부(180)에 의해 3축 기준 중 하나 이상의 축에서 명령 검증 위반이 판정되는 경우에 한하여 작동하여, 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 명령 검증 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반이 검출된 축의 식별자, 위반 클라우드 명령 원문, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 외부 클라우드가 클라우드 명령을 생성하여 네트워크를 통해 엣지 장치로 전송한다. 클라우드 명령은 발신 식별자, 명령 내용 및 전달 경로 정보를 포함한다.

S200: 명령 수신부(170)가 클라우드 명령을 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집한다. 클라우드 명령은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않고 명령 수신부(170)에 의해 직접 수집된다.

S300: 명령 검증부(180)가 수집된 클라우드 명령을 3축 기준에 따라 독립적으로 판정한다. 출처 검증 축은 발신 식별자를 승인 출처 목록과 대조하고, 내용 검증 축은 명령 내용이 허용 명령 범위 이내인지를 판정하며, 경로 검증 축은 수신 경로가 승인 경로와 일치하는지를 판정한다.

S400: 명령 검증부(180)의 판정 결과를 확인한다. 3축 기준 어느 축에서도 위반이 판정되지 않는 경우 S500으로 진행한다. 하나 이상의 축에서 명령 검증 위반이 판정되는 경우 S600으로 진행한다.

S500: 클라우드 명령이 인공지능 하부 로직(200)으로 전달된다. 인공지능 하부 로직(200)은 수신된 명령을 처리하고 구동부(300)에 구동 명령을 생성한다. 구동부(300)는 물리 개입 시스템(400)을 경유한 신호에 의해서만 동작이 수행되도록 구성된다.

S600: 명령 차단 실행부(190)가 작동하여 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 페일세이프 상태로 전이시킨다. 명령 검

증 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반 축 식별자, 위반 명령 원문 및 전이 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S700: 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 기록된다.

【부호의 설명】

170: 명령 수신부

180: 명령 검증부

190: 명령 차단 실행부

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령을 상기 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 상기 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 신호 경로 상에서 상기 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집하도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 명령 수신부(170)와,
상기 클라우드 명령을 사전에 설정된 검증 기준에 따라 판정하도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 명령 검증부(180)와,
상기 명령 검증부(180)의 판정 결과에 따라 명령 검증 위반이 판정되는 경우 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 명령 차단 실행부(190)를 포함하며,
상기 명령 수신부(170), 명령 검증부(180) 및 명령 차단 실행부(190)는 상기 물리 개입 시스템

템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 클라우드-엣지 명령 경계 물리 검증 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 명령 검증부(180)는 상기 클라우드 명령을 (i) 명령 신호에 포함된 발신 식별자가 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 승인 출처 목록에 포함되는지를 판정하는 출처 검증 축, (ii) 명령 내용이 사전에 물리적으로 설정된 허용 명령 범위 이내인지를 판정하는 내용 검증 축, (iii) 명령 신호의 전달 경로가 사전에 설정된 승인 경로와 일치하는지를 판정하는 경로 검증 축으로 구성되는 3축 기준에 따라 독립적으로 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서,
상기 명령 차단 실행부(190)는 상기 명령 검증부(180)에 의해 상기 3축 기준 중 하나 이상의 축에서 명령 검증 위반이 판정되는 경우에 한하여 작동하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 개입 시스템(400)은 명령 검증 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반이 검출된 축의 식별자, 위반 클라우드 명령 원문, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

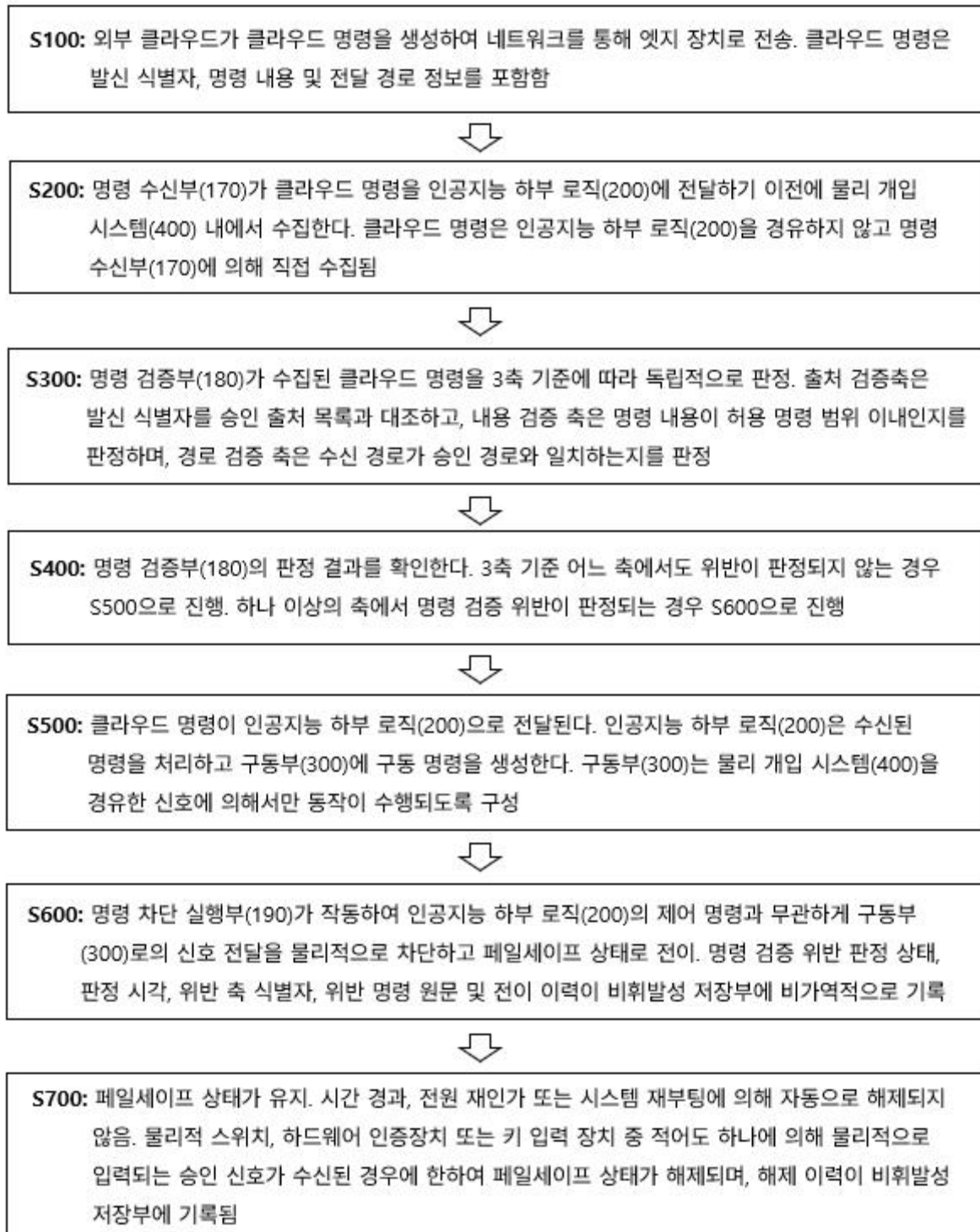
본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,
상기 물리 개입 시스템은 외부 클라우드로부터 수신되는 클라우드 명령을 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템 내에서 수집하도록 구성된 명령 수신부와,
상기 클라우드 명령을 발신 식별자의 승인 출처 목록 포함 여부를 판정하는 출처 검증 측, 명령 내용이 사전에 물리적으로 설정된 허용 명령 범위 이내인지를 판정하는 내용 검증 측, 명령 신호의 전달 경로가 사전에 설정된 승인 경로와 일치하는지를 판정하는 경로 검증 측으로 구성되는 3축 기준에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 독립적으로 판정하도록 구성된 명령 검증부와,
상기 3축 기준 중 하나 이상의 측에서 명령 검증 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 명령 차단 실행부를 포함한다.
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



50. 네트워크 단절 상태 페일세이프 강제 전이 시스템

【발명의 명칭】

네트워크 단절 상태 페일세이프 강제 전이 시스템

(Network Disconnection State Fail-Safe Forced Transition System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 네트워크 연결 상태 감시 및 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 감시하고, 사전에 설정된 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정하며, 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 물리 개입 기반 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 네트워크 이상 감지 구조와 구별되며, 네트워크 두절이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 관여 없이 구동 경로를 하드웨어적으로 차단하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 시스템은 외부 네트워크를 통해 원격 제어 명령, 정책 갱신 데이터 또는 실시간 감시 신호를 수신하는 구조로 발전하고 있으며, 이러한 네트워크 연결 의존 구조에서는 통신 연결의 정상 유지가 시스템 안전 운용의 전제 조건이 된다.

그러나 이러한 구조에서는 네트워크 장애, 통신 케이블 단선, 재밍 공격 또는 의도적 통신 차단에 의해 외부 네트워크와의 연결이 두절되는 경우, 인공지능 하부 로직이 감시 신호 없이 자율적으로 동작을 지속할 수 있으며, 이로 인해 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있다.

종래의 인공지능 안전 기술은 네트워크 두절 감지를 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직 내부의 타임아웃 처리 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 네트워크 두절 상황에서 오동작하는 경우 안전 기능이 정상적으로 동작하지 않을 가능성이 존재한다.

또한 종래의 네트워크 두절 대응 구조에서는 두절 감지 이후 소프트웨어 경고 또는 운영자 통지에 그치는 경우가 많으며, 구동 경로의 물리적 차단이 구조적으로 보장되지 않는다. 특히 통신이 재연결되는 경우 안전 상태가 자동으로 해제되는 구조에서는 두절 발생 원인이 확인되기 이전에 시스템이 재가동될 위험이 존재한다.

이에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 네트워크 연결

상태를 감시하고, 두절 판정 시 구동 경로를 물리적으로 차단하며, 통신 재연결 이후에도 물리적 승인 입력에 의해서만 안전 상태가 해제되는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시함으로써, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 오동작과 무관하게 네트워크 상태 감시 기능이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정하되, 해당 타임아웃 시간이 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 네트워크 두절로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가, 시스템 재부팅 또는 통신 재연결에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 하는 비가역적 안전 고정 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 네트워크 상태 감시부, 두절 판정부 및 네트워크 페일세이프 전이부를 포함한다.

상기 네트워크 상태 감시부는 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 감시하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 상기 네트워크 상태 감시부는 통신 연결 신호로서 전기적 펄스 신호, 광학적 신호 또는 디지털 패킷 신호 중 적어도 하나를 수신하도록 구성된다.

상기 두절 판정부는 네트워크 상태 감시부로부터 수신되는 통신 상태 신호에 기반하여 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정한다. 상기 네트워크 두절 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되되, 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 네트워크 페일세이프 전이부는 두절 판정부에 의해 네트워크 두절로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페

일세이프 상태로 전이시킨다.

상기 네트워크 상태 감시부, 두절 판정부 및 네트워크 파일세이프 전이부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 파일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 외부 네트워크와의 통신이 재연결되는 경우에도 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 외부 네트워크와의 통신 연결 상태가 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시되므로, 인공지능 하부 로직의 손상, 오동작 또는 악의적 변조와 무관하게 네트워크 상태 감시 기능이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 네트워크 두절 타임아웃 시간이 인공지능 하부 로직의 명령에 의해 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 감시 기능 무력화가 구조적으로 차단된다.

셋째, 네트워크 두절로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달이 물리적으로 차단되므로, 통신 두절 상황에서 시스템이 자율적으로 동작을 지속하는 위험이 구조적으로 차단된다.

넷째, 파일세이프 상태가 통신 재연결 이후에도 자동으로 해제되지 않고 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 구성되므로, 두절 발생 원인이 확인되기 이전의 시스템 재가동이 구조적으로 차단되며 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 네트워크 단절 상태 파일세이프 강제 전이 시스템의 전체 구성을 나타낸 블록도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 네트워크 상태 감시부(210), 두절 판정부(220) 및 네트워크 파일세이프 전이부(230)를 포함한다.

물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

네트워크 상태 감시부(210)는 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 감시하되, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 네트워크 상태 감시부(210)는 통신 연결 신호로서 전기적 펄스 신호, 광학적 신호 또는 디지털 패킷 신호 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되며, 신호의 종류 및 감시 주기는 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성된다.

두절 판정부(220)는 네트워크 상태 감시부(210)로부터 수신되는 통신 상태 신호에 기반하여 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정한다. 네트워크 두절 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되되, 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

네트워크 파일세이프 전이부(230)는 두절 판정부(220)에 의해 네트워크 두절로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 파일세이프 상태로 전이시킨다. 네트워크 파일세이프 전이부(230)는 파일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 파일세이프 상태를 유지하도록 구성된다.

파일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 외부 네트워크와의 통신이 재연결되는 경우에도 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 파일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 파일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 네트워크 두절 판정 상태, 판정 시각, 두절 지속 시간, 파일세이프 상태 전이 이력 및 파일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발

성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 네트워크 상태 감시부(210)가 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 지속적으로 감시한다. 전기적 펄스 신호, 광학적 신호 또는 디지털 패킷 신호 중 적어도 하나를 통신 연결 신호로 수신하며, 이 감시 동작은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행된다.

S200: 두절 판정부(220)가 통신 연결 신호의 수신 여부를 확인한다. 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간 이내에 통신 연결 신호가 수신되는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀한다. 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정하고 S300으로 진행한다.

S300: 네트워크 파일세이프 전이부(230)가 작동하여 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 파일세이프 상태로 전이시킨다. 네트워크 두절 판정 상태, 판정 시각 및 두절 지속 시간이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다. 파일세이프 상태 전이 이력이 독립된 기록 경로에 의해 기록된다.

S400: 파일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 외부 네트워크와의 통신이 재연결되는 경우에도 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 파일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다.

S500: 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 파일세이프 상태가 해제된다. 파일세이프 상태 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직

210: 네트워크 상태 감시부

220: 두절 판정부

230: 네트워크 파일세이프 전이부

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 감시하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 네트워크 상태 감시부(210)와,
상기 네트워크 상태 감시부(210)로부터 수신되는 통신 상태 신호에 기반하여 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 두절 판정부(220)와,
상기 두절 판정부(220)에 의해 네트워크 두절로 판정되는 경우 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 네트워크 페일세이프 전이부(230)를 포함하며,
상기 네트워크 상태 감시부(210), 두절 판정부(220) 및 네트워크 페일세이프 전이부(230)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 외부 네트워크와의 통신이 재연결되는 경우에도 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 네트워크 단절 상태 페일세이프 강제 전이 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 네트워크 두절 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되되, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 네트워크 상태 감시부(210)는 통신 연결 신호로서 전기적 펄스 신호, 광학적 신호 또는 디지털 패킷 신호 중 적어도 하나를 수신하도록 구성되며, 상기 신호의 종류 및 감시 주기는 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 네트워크 파일세이프 전이부(230)는 상기 파일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상기 파일세이프 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 네트워크 두절 판정 상태, 판정 시각, 두절 지속 시간, 파일세이프 상태 전이 이력 및 파일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,

상기 물리 개입 시스템은 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하도록 구성된 네트워크 상태 감시부와, 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정하는 두절 판정부와, 네트워크 두절로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 파일세이프 상태로 전이시키는 네트워크 파일세이프 전이부를 포함한다.

상기 네트워크 두절 타임아웃 시간은 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 외부 네트워크와의 통신이 재연결되는 경우에도 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 네트워크 상태 감시부(210)가 외부 네트워크와의 통신 연결 상태를 지속적으로 감시. 전기적 펄스 신호, 광학적 신호 또는 디지털 패킷 신호 중 적어도 하나를 통신 연결 신호로 수신하며, 이 감시 동작은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행



S200: 두절 판정부(220)가 통신 연결 신호의 수신 여부를 확인. 사전에 설정된 네트워크 두절 타임아웃 시간 이내에 통신 연결 신호가 수신되는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀. 타임아웃 시간을 초과하여 통신 연결 신호가 수신되지 않는 경우 네트워크 두절로 판정하고 S300으로 진행



S300: 네트워크 페일세이프 전이부(230)가 작동하여 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 페일세이프 상태로 전이. 네트워크 두절 판정 상태, 판정 시각 및 두절 지속 시간이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록. 페일세이프 상태 전이 이력이 독립된 기록 경로에 의해 기록



S400: 페일세이프 상태가 유지. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않음. 외부 네트워크와의 통신이 재연결되는 경우에도 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단



S500: 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력 되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제. 페일세이프 상태 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록

51. 명령 출처 승인 목록 기반 물리 검증 시스템

【발명의 명칭】

명령 출처 승인 목록 기반 물리 검증 시스템

(Command Source Approval List-Based Physical Verification System)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 제어 시스템의 외부 명령 출처 검증 및 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 외부로부터 수신되는 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템 내에서 수집하고, 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 물리적으로 각인된 승인 출처 목록과 대조하여 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 출처 검증 위반 여부를 판정하며, 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 물리 개입 기반 인공지능 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 명령 출처 검증 구조와 구별되며, 승인 출처 목록이 제조 단계에서 하드웨어에 각인되어 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 시스템은 클라우드 서버로부터 수신되는 원격 명령에 의해 동작 정책, 행동 범위 또는 구동 파라미터가 갱신되는 구조로 발전하고 있으며, 이러한 클라우드-엣지 연결 구조에서는 수신되는 명령의 발신 출처가 승인된 주체인지를 검증하는 것이 시스템 안전 운용의 핵심 요건이 된다.

그러나 이러한 구조에서는 클라우드 서버의 보안 침해, 발신 식별자의 위변조, 또는 승인되지 않은 제3자로부터의 명령 주입에 의해 인공지능 하부 로직이 출처가 불명확하거나 승인되지 않은 명령을 수신할 수 있으며, 이로 인해 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있다.

종래의 인공지능 안전 기술은 명령 출처 검증을 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직 내부에서 수행하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 악의적으로 변조된 경우 출처 검증 과정이 무력화될 수 있다. 또한 승인 출처 목록이 소프트웨어적으로 관리되는 경우 인공지능 하부 로직 또는 외부 공격에 의해 목록 자체가 변조될 위험이 구조적으로 존재한다.

또한 종래의 출처 검증 구조에서는 검증 위반이 탐지되더라도 소프트웨어 경고 또는 운영자 통지에 그치는 경우가 많으며, 구동 경로의 물리적 차단이 구조적으로 보장되지 않는다.

이에 따라 승인 출처 목록을 제조 단계에서 하드웨어에 각인하여 소프트웨어적 변경을 원천

차단하고, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 출처 검증을 수행하며, 위반 시 구동 경로를 물리적으로 차단하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 외부로부터 수신되는 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템 내에서 수집함으로써, 인공지능 하부 로직이 관여하기 이전에 명령 출처의 적합성을 하드웨어적으로 확보하는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 승인 출처 목록을 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 물리적으로 각인하고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성함으로써, 소프트웨어적 수단에 의한 목록 변조를 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 발신 식별자가 승인 출처 목록에 포함되지 않는 경우 명령 출처 검증 위반으로 판정하고 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 하는 비가역적 안전 고정 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 출처 검증부, 승인 출처 판정부 및 출처 차단 실행부를 포함한다.

상기 출처 검증부는 외부로부터 수신되는 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템 내에서 수집하여 승인 출처 판정부에 전달하도록 구성된다.

상기 승인 출처 판정부는 수집된 발신 식별자를 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 물리적으로 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된 승인 출처 목록과 대조하여, 발신 식별자가 승인 출처 목록에 포함되지 않는 경우 명령 출처 검증 위반으로 판정하도록 구성된다. 상기 승인 출처 판정부는 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 상기 승인 출처 목록은 복수의 발신 식별자를 포함하도록 구성되며, 수신된 발신 식별자가 복수의 발신 식별자 중 어느 하나와도 일치하지 않는 경우에 한하여 명령 출처 검증 위반으로 판정하도록 구성된다. 상기 승인 출처 목록은 갱신이 필요한 경우 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승

인 신호가 수신된 경우에 한하여 갱신되도록 구성된다.

상기 출처 차단 실행부는 승인 출처 판정부에 의해 명령 출처 검증 위반으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 출처 검증부, 승인 출처 판정부 및 출처 차단 실행부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자가 인공지능 하부 로직에 도달하기 이전 단계에서 물리 개입 시스템 내 독립 회로에 의해 수집 및 판정되므로, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 변조와 무관하게 명령 출처 검증이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 승인 출처 목록이 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 물리적으로 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 목록 변조가 구조적으로 차단된다.

셋째, 명령 출처 검증 위반이 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달이 물리적으로 차단되므로, 승인되지 않은 출처로부터의 명령에 의한 시스템 오동작이 구조적으로 차단된다.

넷째, 페일세이프 상태가 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 구성되므로, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함하며, 상기 물리 개입 시스템(400)은

출처 검증부(240), 승인 출처 판정부(250) 및 출처 차단 실행부(260)를 포함한다.

물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

출처 검증부(240)는 외부로부터 수신되는 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집하여 승인 출처 판정부(250)에 전달하도록 구성된다. 발신 식별자는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않고 출처 검증부(240)에 의해 직접 수집된다.

승인 출처 판정부(250)는 수집된 발신 식별자를 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 물리적으로 각인된 승인 출처 목록과 대조하여 명령 출처 검증 위반 여부를 판정한다. 승인 출처 판정부(250)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 승인 출처 목록은 복수의 발신 식별자를 포함하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 수신된 발신 식별자가 승인 출처 목록 내 복수의 발신 식별자 중 어느 하나와도 일치하지 않는 경우에 한하여 명령 출처 검증 위반으로 판정된다. 승인 출처 목록은 갱신이 필요한 경우 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 갱신되도록 구성된다.

출처 차단 실행부(260)는 승인 출처 판정부(250)에 의해 명령 출처 검증 위반으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 출처 차단 실행부(260)는 페일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 페일세이프 상태를 유지하도록 구성된다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차

단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 명령 출처 검증 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반 발신 식별자, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 외부 클라우드가 클라우드 명령을 생성하여 엣지 장치로 전송한다. 클라우드 명령은 발신 식별자를 포함한다.

S200: 출처 검증부(240)가 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집하여 승인 출처 판정부(250)에 전달한다. 발신 식별자는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않고 직접 수집된다.

S300: 승인 출처 판정부(250)가 수집된 발신 식별자를 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 승인 출처 목록과 대조한다. 발신 식별자가 승인 출처 목록 내 복수의 발신 식별자 중 어느 하나와 일치하는 경우 출처 검증 통과로 판정하고 S400으로 진행한다. 어느 하나와도 일치하지 않는 경우 명령 출처 검증 위반으로 판정하고 S500으로 진행한다.

S400: 클라우드 명령이 인공지능 하부 로직(200)으로 전달된다. 인공지능 하부 로직(200)은 수신된 명령을 처리하고 구동부(300)에 구동 명령을 생성한다. 구동부(300)는 물리 개입 시스템(400)을 경유한 신호에 의해서만 동작이 수행되도록 구성된다.

S500: 출처 차단 실행부(260)가 작동하여 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 페일세이프 상태로 전이시킨다. 명령 출처 검증 위반 판정 상태, 판정 시각 및 위반 발신 식별자가 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다. 페일세이프 상태 전이 이력이 독립된 기록 경로에 의해 기록된다.

S600: 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도

하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직

240: 출처 검증부

250: 승인 출처 판정부

260: 출처 차단 실행부

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

외부로부터 수신되는 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 상기 인공지능 하부 로직(200)에 전달하기 이전에 상기 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 신호 경로 상에서 상기 물리 개입 시스템(400) 내에서 수집하여 승인 출처 판정부(250)에 전달하도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 출처 검증부(240)와,

상기 발신 식별자를 제조 단계에서 상기 물리 개입 시스템(400)에 물리적으로 각인되고 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된 승인 출처 목록과 대조하여, 상기 발신 식별자가 상기 승인 출처 목록에 포함되지 않는 경우 명령 출처 검증 위반으로 판정하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 승인 출처 판정부(250)와,

상기 승인 출처 판정부(250)에 의해 명령 출처 검증 위반으로 판정되는 경우 상기 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 출처 차단 실행부(260)를 포함하며,

상기 출처 검증부(240), 승인 출처 판정부(250) 및 출처 차단 실행부(260)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템

(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고, 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 명령 출처 승인 목록 기반 물리 검증 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 승인 출처 목록은 복수의 발신 식별자를 포함하도록 구성되며, 상기 승인 출처 판정부(250)는 수신된 발신 식별자가 상기 복수의 발신 식별자 중 어느 하나와도 일치하지 않는 경우에 한하여 명령 출처 검증 위반으로 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 승인 출처 목록은 갱신이 필요한 경우 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 갱신되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 출처 차단 실행부(260)는 상기 페일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상기 페일세이프 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 시스템(400)은 명령 출처 검증 위반 판정 상태, 판정 시각, 위반 발신 식별자, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는

독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,

상기 물리 개입 시스템은 외부로부터 수신되는 클라우드 명령에 포함된 발신 식별자를 인공지능 하부 로직에 전달하기 이전에 물리 개입 시스템 내에서 수집하여 승인 출처 판정부에 전달하도록 구성된 출처 검증부와,

상기 발신 식별자를 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 물리적으로 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된 승인 출처 목록과 대조하여 상기 발신 식별자가 승인 출처 목록에 포함되지 않는 경우 명령 출처 검증 위반으로 판정하되 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하는 승인 출처 판정부와,

명령 출처 검증 위반으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 출처 차단 실행부를 포함한다.

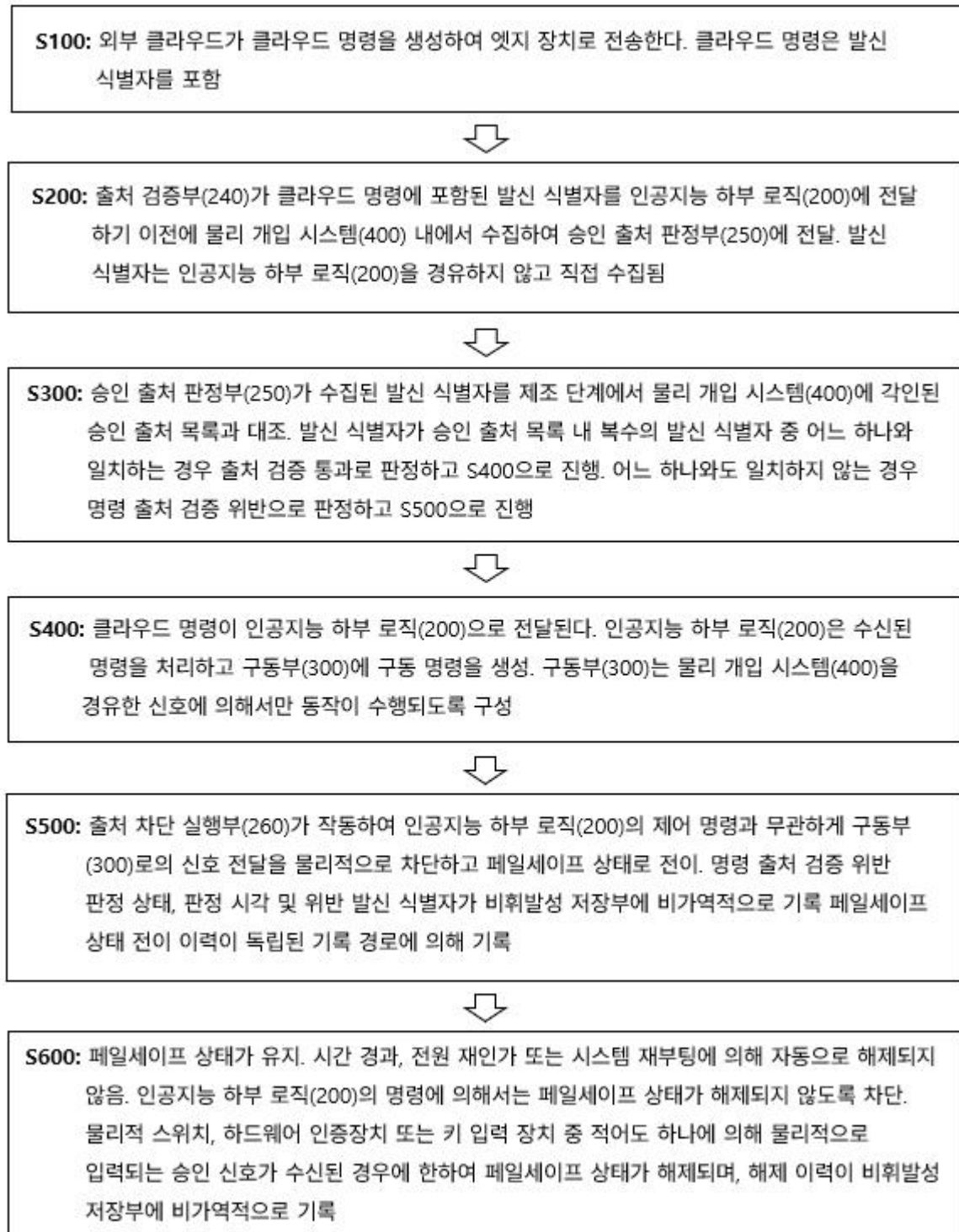
상기 승인 출처 목록은 갱신이 필요한 경우 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 갱신되도록 구성된다. 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



52. 군집 단위 불변 조건 강제 시스템

【발명의 명칭】

군집 단위 불변 조건 강제 시스템

(Swarm-Level Invariant Condition Enforcement System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 군집 제어 시스템의 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작하는 상태에서 개별 로봇의 행동 데이터를 수집하여 사전에 설정된 군집 불변 조건의 위반 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하고, 개별 로봇의 불변 조건 위반 또는 군집 행동으로부터 창발적 위험이 판정되는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정하여 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 기반 군집 안전 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 군집 행동 제어 구조와 구별되며, 군집 단위의 창발적 위험을 포함하는 불변 조건 위반이 판정되는 경우 이탈 로봇을 하드웨어적으로 격리하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 로봇 시스템은 복수의 로봇이 군집 단위로 협력하여 동작하는 다개체 제어 구조로 발전하고 있으며, 이러한 군집 로봇 시스템은 물류, 제조, 탐색 및 사회적 서비스 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

그러나 이러한 군집 구조에서는 개별 로봇 수준의 안전 제어만으로는 대응할 수 없는 고유한 위험이 존재한다. 복수의 로봇이 군집 단위로 동작할 때에는 개별 로봇의 행동이 단독으로는 안전 기준을 충족하더라도, 복수의 로봇이 동시에 유사한 방향으로 이동하거나 특정 공간을 포위하는 경우 합산 운동에너지의 급격한 증가, 인간 포위 상황 발생 또는 이탈 로봇의 군집 내 전파 등 개별 수준에서는 탐지할 수 없는 창발적 위험이 발생할 수 있다.

종래의 인공지능 군집 제어 기술은 군집 행동의 유효성 검증을 소프트웨어 계층 또는 중앙 제어 서버에서 수행하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 중앙 서버와의 통신이 두절되는 경우 군집 안전 기능이 정상적으로 동작하지 않을 가능성이 존재한다. 또한 소프트웨어 기반 군집 감시 구조에서는 이탈 로봇의 구동 경로를 물리적으로 차단하는 구조가 보장되지 않아 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇의 동작에 영향을 미칠 수 있다.

이에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 군집 불변 조건

및 창발적 위험을 감시하고, 이탈 로봇의 구동 경로를 물리적으로 차단하며 군집 통신 경로로부터도 물리적으로 격리하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작하는 상태에서 개별 로봇의 행동 데이터를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수집하고 군집 불변 조건의 위반 여부를 감시함으로써, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 오동작과 무관하게 군집 안전 감시 기능이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 개별 로봇의 불변 조건 위반뿐만 아니라 복수의 로봇의 군집 행동으로부터 창발적 위험이 발생하는 것으로 판정되는 경우에도 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 이탈 로봇으로 판정되는 경우 해당 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 군집 통신 경로로부터도 물리적으로 격리함으로써, 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇의 동작에 영향을 미치지 않도록 하는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 페일세이프 상태가 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 하는 비가역적 안전 고정 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 군집 불변 조건 감시부, 이탈 판정부 및 군집 격리 실행부를 포함한다.

상기 군집 불변 조건 감시부는 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작하는 상태에서 로봇의 행동 데이터를 수집하여 사전에 설정된 군집 불변 조건의 위반 여부를 감시하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다.

상기 군집 불변 조건 감시부는 복수의 인공지능 로봇 각각의 물리 개입 시스템으로부터 행동 데이터를 수집하여 군집 단위로 통합 감시하도록 구성되며, 물리 개입 시스템과 전기적으로 절연된 독립 통신 경로를 통하여 행동 데이터를 수신하도록 구성된다.

상기 군집 불변 조건은 개별 로봇 간 최소 이격 거리, 군집 전체의 최대 이동 속도 및 인간 근접 군집 단위 행동 제한 조건 중 하나 이상을 포함하도록 구성된다.

상기 이탈 판정부는 군집 불변 조건 감시부의 감시 결과에 따라 개별 로봇의 행동이 군집 불변 조건을 위반하는 경우 또는 복수의 로봇의 군집 행동으로부터 사전에 설정된 기준을 초과하는 창발적 위험이 발생하는 것으로 판정되는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정한다.

창발적 위험의 판정 기준은 군집 내 복수의 로봇이 동일한 방향으로 동시에 이동하는 경우의 합산 운동에너지 상한, 군집 행동으로 인한 인간 포위 반경 및 군집 이탈 로봇 수의 비율 중 하나 이상을 포함하도록 구성된다.

상기 군집 격리 실행부는 이탈 판정부에 의해 이탈 로봇으로 판정되는 경우 해당 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 군집 격리 실행부는 이탈 로봇의 페일세이프 상태 전이 이후 해당 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇의 구동 경로에 영향을 미치지 않도록 군집 통신 경로로부터도 물리적으로 차단하도록 구성된다.

상기 군집 불변 조건 감시부, 이탈 판정부 및 군집 격리 실행부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 군집 불변 조건 감시가 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 손상, 오동작 또는 악의적 변조와 무관하게 군집 안전 감시 기능이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 개별 로봇의 불변 조건 위반뿐만 아니라 군집 행동으로부터 창발적 위험이 판정되는 경우에도 이탈 로봇으로 판정하는 구조가 적용되므로, 개별 수준에서는 탐지할 수 없는 군집 고유의 위험 유형에 대한 구조적 대응이 가능하다.

셋째, 이탈 로봇의 구동부로의 신호 전달이 물리적으로 차단되는 동시에 군집 통신 경로로부터도 물리적으로 격리되므로, 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇의 동작에 미치는 영향이 구조적으로 차단된다.

넷째, 페일세이프 상태가 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 해제되도록 구성되므로, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 인공지능 로봇으로 구성되며, 각각의 인공지능 로봇은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 불변 조건 감시부(270), 이탈 판정부(280) 및 군집 격리 실행부(290)를 포함한다.

각각의 인공지능 로봇에 탑재된 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

군집 불변 조건 감시부(270)는 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작하는 상태에서 로봇의 행동 데이터를 수집하여 사전에 설정된 군집 불변 조건의 위반 여부를 감시한다. 군집 불변 조건 감시부(270)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다.

군집 불변 조건 감시부(270)는 복수의 인공지능 로봇 각각의 물리 개입 시스템(400)으로부터 행동 데이터를 수집하여 군집 단위로 통합 감시하도록 구성되며, 물리 개입 시스템(400)과 전기적으로 절연된 독립 통신 경로를 통하여 행동 데이터를 수신하도록 구성된다. 군집 불변 조건은 개별 로봇 간 최소 이격 거리, 군집 전체의 최대 이동 속도 및 인간 근접 군집 단위 행동 제한 조건 중 하나 이상을 포함하도록 구성된다.

이탈 판정부(280)는 군집 불변 조건 감시부(270)의 감시 결과에 따라 두 가지 판정 경로 중 하나에 의해 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정한다. 첫째, 개별 로봇의 행동이 군집 불변 조건을 위반하는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정한다. 둘째, 복수의 로봇의 군집 행동으로부터 사전에 설정된 기준을 초과하는 창발적 위험이 발생하는 것으로 판정되는 경우 해당

로봇을 이탈 로봇으로 판정한다. 창발적 위험의 판정 기준은 군집 내 복수의 로봇이 동일한 방향으로 동시에 이동하는 경우의 합산 운동에너지 상한, 군집 행동으로 인한 인간 포위 반경 및 군집 이탈 로봇 수의 비율 중 하나 이상을 포함하도록 구성된다.

군집 격리 실행부(290)는 이탈 판정부(280)에 의해 이탈 로봇으로 판정되는 경우 해당 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 군집 격리 실행부(290)는 이탈 로봇의 페일세이프 상태 전이 이후 해당 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇의 구동 경로에 영향을 미치지 않도록 군집 통신 경로로부터도 물리적으로 차단하도록 구성된다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 이탈 로봇 판정 상태, 판정 시각, 이탈 판정 사유, 창발적 위험 발생 여부, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작을 개시한다. 각각의 인공지능 로봇의 물리 개입 시스템(400)은 행동 데이터를 생성하여 물리 개입 시스템(400)과 전기적으로 절연된 독립 통신 경로를 통해 군집 불변 조건 감시부(270)로 전달한다.

S200: 군집 불변 조건 감시부(270)가 수집된 행동 데이터를 기반으로 개별 로봇의 군집 불변 조건 위반 여부 및 군집 행동으로부터의 창발적 위험 발생 여부를 감시한다. 감시는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행된다.

S300: 이탈 판정부(280)가 감시 결과를 확인한다. 개별 로봇의 행동이 군집 불변 조건을 위반하지 않고 창발적 위험이 판정되지 않는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀한다. 개별 로봇의 불변 조건 위반 또는 창발적 위험이 판정되는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정하고 S400으로 진행한다.

S400: 군집 격리 실행부(290)가 작동하여 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 페일세이프 상태로 전이시킨다. 동시에 해당 이탈 로봇을 군집 통신 경로로부터 물리적으로 차단한다. 이탈 로봇 판정 상태, 판정 시각, 이탈 판정 사유 및 창발적 위험 발생 여부가 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S500: 이탈 로봇의 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 나머지 군집 로봇은 이탈 로봇의 격리 이후 정상 동작을 지속한다.

S600: 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 이탈 로봇의 페일세이프 상태가 해제된다. 페일세이프 상태 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직
270: 군집 불변 조건 감시부
280: 이탈 판정부
290: 군집 격리 실행부
300: 구동부
400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 있어서,

상기 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작하는 상태에서 로봇의 행동 데이터를 상기 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립 통신 경로를 통해 수집하여 사전에 설정된 군집 불변 조건의 위반 여부를 감시하는 군집 불변 조건 감시부(270)와,

상기 군집 불변 조건 감시부(270)의 감시 결과에 따라 개별 로봇의 행동이 상기 군집 불변 조건을 위반하는 경우 또는 복수의 로봇의 군집 행동으로부터 사전에 설정된 기준을 초과하

는 창발적 위험이 발생하는 것으로 판정되는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정하는 이탈 판정부(280)와,
상기 이탈 판정부(280)에 의해 이탈 로봇으로 판정되는 경우 상기 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키는 군집 격리 실행부(290)를 포함하며,
상기 군집 불변 조건 감시부(270), 이탈 판정부(280) 및 군집 격리 실행부(290)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 군집 단위 불변 조건 강제 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 군집 불변 조건은 개별 로봇 간 최소 이격 거리, 군집 전체의 최대 이동 속도 및 인간 근접 군집 단위 행동 제한 조건 중 하나 이상을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 창발적 위험의 판정 기준은 군집 내 복수의 로봇이 동일한 방향으로 동시에 이동하는 경우의 합산 운동에너지 상한, 군집 행동으로 인한 인간 포위 반경 및 군집 이탈 로봇 수의 비율 중 하나 이상을 포함하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 군집 불변 조건 감시부(270)는 복수의 인공지능 로봇 각각의 물리 개입 시스템(400)으로부터 행동 데이터를 수집하여 군집 단위로 통합 감시하도록 구성되며, 상기 물리 개입 시스템(400)과 전기적으로 절연된 독립 통신 경로를 통하여 행동 데이터를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 격리 실행부(290)는 이탈 로봇의 페일세이프 상태 전이 이후 해당 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇의 구동 경로에 영향을 미치지 않도록 군집 통신 경로로부터 물리적으로 차단하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 이탈 로봇 판정 상태, 판정 시각, 이탈 판정 사유, 창발적 위험 발생 여부, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,

상기 물리 개입 시스템은 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작하는 상태에서 로봇의 행동 데이터를 수집하여 사전에 설정된 군집 불변 조건의 위반 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하도록 구성된 군집 불변 조건 감시부와,

개별 로봇의 행동이 군집 불변 조건을 위반하는 경우 또는 복수의 로봇의 군집 행동으로부터 사전에 설정된 기준을 초과하는 창발적 위험이 발생하는 것으로 판정되는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정하는 이탈 판정부와,

이탈 로봇으로 판정되는 경우 해당 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키고 군집 통신 경로로부터도 물리적으로 차단하도록 구성된 군집 격리 실행부를 포함한다.

상기 군집 불변 조건은 개별 로봇 간 최소 이격 거리, 군집 전체의 최대 이동 속도 및 인간 근접 군집 단위 행동 제한 조건 중 하나 이상을 포함하며, 창발적 위험의 판정 기준은 합산

운동에너지 상한, 인간 파워 반경 및 군집 이탈 로봇 수의 비율 중 하나 이상을 포함한다. 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작을 개시. 각각의 인공지능 로봇의 물리 개입 시스템(400)은 행동 데이터를 생성하여 물리 개입 시스템(400)과 전기적으로 절연된 독립 통신 경로를 통해 군집 불변 조건 감시부(270)로 전달



S200: 군집 불변 조건 감시부(270)가 수집된 행동 데이터를 기반으로 개별 로봇의 군집 불변 조건 위반 여부 및 군집 행동으로부터의 창발적 위험 발생 여부를 감시. 감시는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행



S300: 이탈 판정부(280)가 감시 결과를 확인한다. 개별 로봇의 행동이 군집 불변 조건을 위반하지 않고 창발적 위험이 판정되지 않는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀. 개별 로봇의 불변 조건 위반 또는 창발적 위험이 판정되는 경우 해당 로봇을 이탈 로봇으로 판정하고 S400으로 진행



S400: 군집 격리 실행부(290)가 작동하여 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 페일세이프 상태로 전이. 동시에 해당 이탈 로봇을 군집 통신 경로로부터 물리적으로 차단. 이탈 로봇 판정 상태, 판정 시각, 이탈 판정 사유 및 창발적 위험 발생 여부가 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록



S500: 이탈 로봇의 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않음. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단. 나머지 군집 로봇은 이탈 로봇의 격리 이후 정상 동작을 지속



S600: 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 이탈 로봇의 페일세이프 상태가 해제된다. 페일세이프 상태 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록

53. 군집 이탈 로봇 물리 격리 시스템

【발명의 명칭】

군집 이탈 로봇 물리 격리 시스템
(Swarm Deviant Robot Physical Isolation System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 군집 제어 시스템의 안전 기술에 관한 것으로서,

보다 구체적으로는 군집 내 이탈 로봇의 발생 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하고, 이탈 로봇이 감지되는 경우 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 해당 이탈 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하는 동시에 군집 통신 경로로부터 물리적 단선 구조에 의해 분리하며, 격리 이후 잔여 군집 로봇의 안전 조건 유지 여부를 확인하여 조건이 유지되지 않는 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 물리 개입 기반 군집 안전 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 군집 이탈 대응 구조와 구별되며, 이탈 로봇의 구동 차단과 통신 격리를 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 하드웨어적으로 강제하는 물리 개입 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 로봇 시스템은 복수의 로봇이 군집 단위로 협력하여 동작하는 다개체 제어 구조로 발전하고 있으며, 군집 로봇 시스템에서는 개별 로봇의 이탈이 군집 전체의 안전에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 이탈 로봇의 신속한 격리가 핵심 안전 요건이 된다.

그러나 이러한 구조에서는 이탈 로봇이 발생한 이후에도 소프트웨어 계층에서의 격리 명령이 전달되기까지 시간 지연이 발생할 수 있으며, 이 시간 동안 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇 또는 인간에게 물리적 영향을 미칠 수 있다. 또한 이탈 로봇이 군집 통신 경로로부터 분리되지 않은 상태에서 구동만 차단되는 경우, 이탈 로봇이 잘못된 신호를 군집 내 다른 로봇에게 계속 전송할 수 있어 군집 전체의 안전이 위협받을 수 있다.

종래의 인공지능 군집 제어 기술은 이탈 로봇의 격리를 소프트웨어 명령 또는 중앙 제어 서버의 지시에 의해 수행하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 중앙 서버와의 통신이 두절되는 경우 이탈 로봇 격리 기능이 정상적으로 동작하지 않을 가능성이 존재한다.

또한 종래의 이탈 로봇 격리 구조에서는 이탈 로봇 격리 이후 잔여 군집 로봇의 안전 조건 유지 여부를 구조적으로 확인하는 수단이 부재하여, 이탈 로봇 격리 이후에도 잔여 군집이

불안정한 상태로 동작을 지속할 수 있다.

이에 따라 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 하드웨어 회로에서 이탈 로봇을 감지하고, 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 구동 차단과 통신 격리를 물리적으로 동시 실행하며, 격리 이후 잔여 군집의 안전 조건을 구조적으로 확인하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 군집 이탈 로봇의 발생 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시함으로써, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 오동작과 무관하게 이탈 감지 기능이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 이탈 로봇이 감지되는 경우 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 구동부로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리를 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 실행함으로써, 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇 또는 인간에게 미치는 물리적 영향을 시간적으로 최소화하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 격리 실행 시간이 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성함으로써, 소프트웨어적 수단에 의한 격리 지연이 구조적으로 차단되는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 이탈 로봇 격리 이후 잔여 군집 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인하고, 조건이 유지되지 않는 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 강제 전이시킴으로써, 이탈 로봇 격리 이후에도 군집 전체의 안전이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 이탈 감지부, 물리 격리 실행부 및 잔여 군집 안전 판정부를 포함한다.

상기 이탈 감지부는 군집 이탈 로봇의 발생 여부를 감시하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 상기 이탈 감지부는 군집 이탈 판정부로부터 이탈 판정 결과를 수신하거나 독립적으로 이탈 로봇을 감지하도록 구성되며, 수신 경로는 인공지능 하부 로직을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다.

상기 물리 격리 실행부는 이탈 감지부에 의해 이탈 로봇이 감지되는 경우 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 해당 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 군집 통신 경로로부터 물리적 단선 구조에 의해 분리하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 상기 구동부

로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리는 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 실행되도록 구성된다. 상기 격리 실행 시간은 군집 로봇 간 최소 이격 거리 및 이탈 로봇의 최대 이동 속도에 기반하여 사전에 설정되며, 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 잔여 군집 안전 판정부는 물리 격리 실행부에 의한 격리 이후 군집 잔여 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인하고, 군집 불변 조건이 유지되지 않는 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 이탈 감지부, 물리 격리 실행부 및 잔여 군집 안전 판정부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 군집 이탈 로봇 감지가 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 손상, 오동작 또는 악의적 변조와 무관하게 이탈 감지 기능이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 이탈 로봇의 구동부로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리가 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 실행되므로, 이탈 로봇이 군집 내 다른 로봇에게 미치는 물리적 영향 및 잘못된 통신 신호 전파가 동시에 차단된다.

셋째, 격리 실행 시간이 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 격리 지연이 구조적으로 차단되어 이탈 로봇의 격리가 사전에 설정된 시간 이내에 구조적으로 보장된다.

넷째, 이탈 로봇 격리 이후 잔여 군집 로봇의 안전 조건 유지 여부가 구조적으로 확인되므로, 이탈 로봇 격리 이후에도 군집 전체의 안전이 연속적으로 보장되는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 인공지능 로봇으로 구성되며, 각각의 인공지능 로봇은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 이탈 감지부(271), 물리 격리 실행부(281) 및 잔여 군집 안전 판정부(291)를 포함한다.

각각의 인공지능 로봇에 탑재된 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

이탈 감지부(271)는 군집 이탈 로봇의 발생 여부를 감시하되, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 이탈 감지부(271)는 군집 이탈 판정부(280)로부터 이탈 판정 결과를 수신하거나 독립적으로 이탈 로봇을 감지하도록 구성되며, 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다.

물리 격리 실행부(281)는 이탈 감지부(271)에 의해 이탈 로봇이 감지되는 경우 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 해당 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 두 가지 격리 동작을 동시에 실행한다. 첫째, 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단한다. 둘째, 해당 이탈 로봇을 군집 통신 경로로부터 물리적 단선 구조에 의해 분리한다. 상기 두 가지 동작은 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 수행되도록 구성된다. 이로써 이탈 로봇은 페일세이프 상태로 전이된다. 격리 실행 시간은 군집 로봇 간 최소 이격 거리 및 이탈 로봇의 최대 이동 속도에 기반하여 사전에 설정되며, 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 물리 격리 실행부(281)는 페일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 페일세이프 상태를 유지하도록 구성된다.

잔여 군집 안전 판정부(291)는 물리 격리 실행부(281)에 의한 격리 이후 군집 잔여 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인한다. 군집 불변 조건이 유지되는 것으로 판정되는 경우 잔

여 군집 로봇은 정상 동작을 지속한다. 군집 불변 조건이 유지되지 않는 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 이탈 로봇 감지 상태, 감지 시각, 격리 실행 시각, 군집 통신 경로 분리 이력, 잔여 군집 안전 판정 결과, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작을 수행한다. 이탈 감지부(271)가 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 군집 이탈 로봇의 발생 여부를 지속적으로 감시한다.

S200: 이탈 감지부(271)가 이탈 로봇 발생 여부를 확인한다. 이탈 로봇이 감지되지 않는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀한다. 이탈 로봇이 감지되는 경우 이탈 감지 시각을 기록하고 S300으로 진행한다.

S300: 물리 격리 실행부(281)가 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리를 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 실행한다. 이탈 로봇이 페일세이프 상태로 전이된다. 이탈 로봇 감지 상태, 감지 시각, 격리 실행 시각 및 군집 통신 경로 분리 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S400: 잔여 군집 안전 판정부(291)가 이탈 로봇 격리 이후 군집 잔여 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인한다. 군집 불변 조건이 유지되는 것으로 판정되는 경우 잔여 군집 로봇은 정상 동작을 지속하고 S100으로 복귀한다. 군집 불변 조건이 유지되지 않는 것으로 판정되는 경우 S500으로 진행한다.

S500: 잔여 군집 안전 판정부(291)가 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 잔여 군집 안전 판정 결과 및 페일세이프 상태 전이 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S600: 이탈 로봇 및 해당하는 경우 잔여 군집 로봇의 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직
271: 이탈 감지부
280: 군집 이탈 판정부
281: 물리 격리 실행부
291: 잔여 군집 안전 판정부
300: 구동부
400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 있어서,

군집 이탈 로봇의 발생 여부를 감시하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립 통신 경로를 통해 수신된 정보를 기반으로 감시하고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되며 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 이탈 감지부(271)와,

상기 이탈 감지부(271)에 의해 이탈 로봇이 감지되는 경우 상기 이탈 로봇의 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 상기 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 군집 통신 경로로부터 물리적 단선 구조에 의해 분리하여 페일세이프 상태로 전이시키는

물리 격리 실행부(281)와,
상기 물리 격리 실행부(281)에 의한 격리 이후 군집 잔여 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인하고, 군집 불변 조건이 유지되지 않는 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 잔여 군집 안전 판정부(291)를 포함하며,
상기 이탈 감지부(271), 물리 격리 실행부(281) 및 잔여 군집 안전 판정부(291)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 군집 이탈 로봇 물리 격리 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 격리 실행 시간은 군집 로봇 간 최소 이격 거리 및 이탈 로봇의 최대 이동 속도에 기반하여 사전에 설정되며, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 물리 격리 실행부(281)는 상기 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리를 동시에 실행하도록 구성되며, 상기 동작은 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 이탈 감지부(271)는 군집 이탈 판정부(280)로부터 이탈 판정 결과를 수신하거나 독립적으로 이탈 로봇을 감지하도록 구성되며, 상기 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 격리 실행부(281)는 상기 페일세이프 상태에 관한 상태 정보를 비휘발성 저장부에 기록하여 전원 재인가 또는 시스템 재부팅 이후에도 상기 페일세이프 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 이탈 로봇 감지 상태, 감지 시각, 격리 실행 시각, 군집 통신 경로 분리 이력, 잔여 군집 안전 판정 결과, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,

상기 물리 개입 시스템은 군집 이탈 로봇의 발생 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하도록 구성된 이탈 감지부와,

이탈 로봇이 감지되는 경우 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 해당 이탈 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하고 군집 통신 경로로부터 물리적 단선 구조에 의해 분리하여 페일세이프 상태로 전이시키는 물리 격리 실행부와,

격리 이후 군집 잔여 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인하고 군집 불변 조건이 유지되지 않는 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 잔여 군집 안전 판정부를 포함한다.

상기 물리 격리 실행부는 구동부로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리를 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 실행하도록 구성된다.

상기 격리 실행 시간은 군집 로봇 간 최소 이격 거리 및 이탈 로봇의 최대 이동 속도에 기

반하여 사전에 설정되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제
되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물
리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 복수의 인공지능 로봇이 군집 단위로 동작을 수행. 이탈 감지부(271)가 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 군집 이탈 로봇의 발생 여부를 지속적으로 감시



S200: 이탈 감지부(271)가 이탈 로봇 발생 여부를 확인. 이탈 로봇이 감지되지 않는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀. 이탈 로봇이 감지되는 경우 이탈 감지 시각을 기록하고 S300으로 진행



S300: 물리 격리 실행부(281)가 이탈 감지 시각으로부터 사전에 설정된 격리 실행 시간 이내에 해당 이탈 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달 차단과 군집 통신 경로 분리를 단일 물리적 개입 신호에 의해 연동하여 동시에 실행. 이탈 로봇이 페일세이프 상태로 전이. 이탈 로봇 감지 상태, 감지 시각, 격리 실행 시각 및 군집 통신 경로 분리 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록



S400: 잔여 군집 안전 판정부(291)가 이탈 로봇 격리 이후 군집 잔여 로봇의 군집 불변 조건 유지 여부를 확인. 군집 불변 조건이 유지되는 것으로 판정되는 경우 잔여 군집 로봇은 정상 동작을 지속하고 S100으로 복귀. 군집 불변 조건이 유지되지 않는 것으로 판정되는 경우 S500으로 진행



S500: 잔여 군집 안전 판정부(291)가 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이. 잔여 군집 안전 판정 결과 및 페일세이프 상태 전이 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록



S600: 이탈 로봇 및 해당하는 경우 잔여 군집 로봇의 페일세이프 상태가 유지. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않음. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록

54. 격리 후 군집 재편성 및 안전 복귀 제어 시스템

【발명의 명칭】

격리 후 군집 재편성 및 안전 복귀 제어 시스템

(Post-Isolation Swarm Reorganization and Safe Return Control System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 군집 제어 시스템의 안전 복귀 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 군집 이탈 로봇의 물리 격리 이후 잔여 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 최소 군집 구성 수 이상인지를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 판정하고, 재편성이 가능한 경우 제조 단계에서 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정하며, 잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 것이 확인되고 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 잔여 로봇의 구동을 허가하는 물리 개입 기반 군집 안전 복귀 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 군집 복귀 제어 구조와 구별되며, 군집 불변 조건의 재설정 및 복귀 허가가 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 수행되지 않고 하드웨어적으로 강제되는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 로봇 시스템은 복수의 로봇이 군집 단위로 협력하여 동작하는 다개체 제어 구조로 발전하고 있으며, 군집 내 이탈 로봇이 발생하여 물리 격리가 실행된 이후에는 잔여 군집 로봇이 안전하게 동작을 재개할 수 있는지를 구조적으로 확인하고 허가하는 과정이 필요하다.

그러나 이러한 구조에서는 이탈 로봇 격리 이후 잔여 군집 로봇의 수와 배치 상태가 변경되므로, 기존에 설정된 군집 불변 조건이 잔여 군집에 그대로 적용되는 경우 현실과 괴리된 조건이 적용될 수 있으며, 이로 인해 잔여 군집 로봇이 안전하지 않은 상태에서 동작을 재개할 위험이 존재한다. 또한 잔여 군집 로봇의 수가 안전한 군집 운용을 위한 최소 구성 수에 미달하는 경우에도 인공지능 하부 로직의 판단에 의해 동작이 재개될 수 있어 추가적인 안전 위험이 발생할 수 있다.

종래의 인공지능 군집 제어 기술은 이탈 로봇 격리 이후의 군집 재편성 및 복귀 과정을 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직의 자율적 판단에 의해 수행하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 오동작하는 경우 복귀 과정의 안전성이 보장되지 않는다. 또한 군집 불변 조건의 재설정 기준이 소프트웨어적으로 관리되는 경우 인공지능 하부 로직 또는 외부 공격에 의해 기준 자체가 변조될 위험이 구조적으로

존재한다.

이에 따라 최소 군집 구성 수 및 재설정 기준표를 제조 단계에서 하드웨어에 각인하여 소프트웨어적 변경을 원천 차단하고, 잔여 군집의 안전 조건 충족 확인 및 복귀 허가를 물리적으로 입력되는 승인 신호에 의해서만 수행하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 군집 이탈 로봇의 물리 격리 이후 잔여 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 최소 군집 구성 수 이상인지를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 판정함으로써, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 오동작과 무관하게 군집 재편성 가능 여부 판정이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 군집 재편성이 가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 제조 단계에서 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정하되 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 재설정되지 않도록 함으로써, 잔여 군집에 적합한 안전 조건이 하드웨어적으로 강제되는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 것이 확인되고 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 구동을 허가함으로써, 복귀 과정에서 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 군집 재편성이 불가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 강제 전이시킴으로써, 안전하지 않은 군집 구성으로의 동작 재개를 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 군집 재편성 판정부, 군집 불변 조건 재설정부 및 군집 복귀 허가부를 포함한다.

상기 군집 재편성 판정부는 군집 이탈 로봇의 물리 격리 이후 잔여 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 최소 군집 구성 수 이상인지를 기준으로 군집 재편성 가능 여부를 판정하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 상기 최소 군집 구성 수는 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 상기 군집 재편성 판정부는 군집 격리 실행부 또는 물리 격리 실행부로부터 격리 완료 신호를 수신하거나 독립적으로 잔여 로봇의 상태를 감지하도록 구성되

며, 수신 경로는 인공지능 하부 로직을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다. 군집 재편성이 불가능한 것으로 판정되는 경우 군집 재편성 판정부는 잔여 로봇 전체의 구동 부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 군집 불변 조건 재설정부는 군집 재편성 판정부에 의해 군집 재편성이 가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정하되, 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 재설정되지 않도록 구성된다. 상기 재설정 기준표는 잔여 로봇의 수에 따라 군집 불변 조건의 항목을 단계적으로 조정하는 기준을 포함하며, 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 군집 복귀 허가부는 군집 불변 조건 재설정부에 의해 군집 불변 조건이 재설정된 이후 잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 것이 확인되고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 잔여 로봇의 구동부로의 신호 전달을 허가하도록 구성된다.

상기 군집 재편성 판정부, 군집 불변 조건 재설정부 및 군집 복귀 허가부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 군집 재편성 가능 여부 판정이 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 손상, 오동작 또는 악의적 변조와 무관하게 군집 재편성 판정 기능이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 최소 군집 구성 수 및 재설정 기준표가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 기준 변조가 구조적으로 차단된다.

셋째, 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건이 재설정되므로, 이탈 로봇 격리 이후 변경된 군집 구성에 적합한 안전 조건이 하드웨어적으로 강제되어 잔여 군집의 안전 운용이 구조적으로 보장된다.

넷째, 잔여 로봇 전체의 안전 조건 충족 확인 및 물리적으로 입력되는 승인 신호가 모두 충족된 경우에 한하여 복귀가 허가되므로, 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 인공지능 로봇으로 구성되며, 각각의 인공지능 로봇은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 재편성 판정부(341), 군집 불변 조건 재설정부(351) 및 군집 복귀 허가부(361)를 포함한다.

각각의 인공지능 로봇에 탑재된 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

군집 재편성 판정부(341)는 군집 이탈 로봇의 물리 격리 이후 잔여 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 최소 군집 구성 수 이상인지를 기준으로 군집 재편성 가능 여부를 판정한다. 군집 재편성 판정부(341)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 최소 군집 구성 수는 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 군집 재편성 판정부(341)는 군집 격리 실행부(290) 또는 물리 격리 실행부(281)로부터 격리 완료 신호를 수신하거나 독립적으로 잔여 로봇의 상태를 감지하도록 구성되며, 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다. 군집 재편성이 불가능한 것으로 판정되는 경우 군집 재편성 판정부(341)는 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

군집 불변 조건 재설정부(351)는 군집 재편성 판정부(341)에 의해 군집 재편성이 가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정한다. 재설정 기준표는 잔여 로봇의 수에 따라 군집 불변 조건의 항목을 단계적으로 조정하는 기준을 포함하며, 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되고 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경

되지 않도록 구성된다. 군집 불변 조건의 재설정(351)은 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서 수행되지 않도록 구성된다.

군집 복귀 허가부(361)는 군집 불변 조건 재설정부(351)에 의해 군집 불변 조건이 재설정된 이후 두 가지 조건이 모두 충족된 경우에 한하여 잔여 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 허가한다. 첫째, 잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 것이 확인되어야 한다. 둘째, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신되어야 한다. 두 조건 중 하나라도 충족되지 않는 경우 구동부(300)로의 신호 전달은 허가되지 않는다.

물리 개입 시스템(400)은 군집 재편성 판정 결과, 판정 시각, 잔여 로봇 수, 재설정된 군집 불변 조건 내용, 군집 복귀 허가 이력 및 승인 신호 수신 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 군집 이탈 로봇의 물리 격리가 완료된다. 군집 재편성 판정부(341)가 군집 격리 실행부(290) 또는 물리 격리 실행부(281)로부터 격리 완료 신호를 수신하거나 독립적으로 잔여 로봇의 상태를 감지한다.

S200: 군집 재편성 판정부(341)가 잔여 로봇의 수를 제조 단계에서 각인된 최소 군집 구성 수와 대조한다. 잔여 로봇의 수가 최소 군집 구성 수 이상인 경우 군집 재편성 가능으로 판정하고 S300으로 진행한다. 잔여 로봇의 수가 최소 군집 구성 수에 미달하는 경우 군집 재편성 불가능으로 판정하고 S600으로 진행한다.

S300: 군집 불변 조건 재설정부(351)가 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 제조 단계에서 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정한다. 재설정은 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서 수행되지 않는다. 재설정된 군집 불변 조건 내용이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S400: 군집 복귀 허가부(361)가 잔여 로봇 전체의 상태를 확인한다. 잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 경우 S500으로 진행한다. 충족하지 않는 경우 조건이 충족될 때까지 대기하거나 S600으로 진행한다.

S500: 군집 복귀 허가부(361)가 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호의 수신 여부를 확인한다. 승인 신호가 수신되는 경우 잔여 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 허가한다. 군집 복귀 허가 이력 및 승인 신호 수신 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다. 잔여 군집 로봇이 재설정된 군집 불변 조건 하에서 동작을 재개한다.

S600: 군집 재편성이 불가능한 것으로 판정되거나 안전 조건이 충족되지 않는 경우 군집 재편성 판정부(341)가 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 판정 결과, 판정 시각 및 잔여 로봇 수가 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다. 페일세이프 상태는 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에만 해제된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직
281: 물리 격리 실행부
290: 군집 격리 실행부
300: 구동부
341: 군집 재편성 판정부
351: 군집 불변 조건 재설정부
361: 군집 복귀 허가부
400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 있어서,

군집 이탈 로봇의 물리 격리 이후 잔여 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 최소 군집 구성 수 이상인지를 기준으로 군집 재편성 가능 여부를 판정하는 군집 재편성 판정부(341)와,

상기 군집 재편성 판정부(341)에 의해 군집 재편성이 가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정하는 군집 불변 조건 재설정부(351)와,

상기 군집 불변 조건 재설정부(351)에 의해 군집 불변 조건이 재설정된 이후 잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 것이 확인되고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되며 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 잔여 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 허가하는 군집 복귀 허가부(361)를 포함하며,

상기 군집 재편성 판정부(341), 군집 불변 조건 재설정부(351) 및 군집 복귀 허가부(361)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 격리 후 군집 재편성 및 안전 복귀 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 최소 군집 구성 수는 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 재설정 기준표는 잔여 로봇의 수에 따라 군집 불변 조건의 항목을 단계적으로 조정하는 기준을 포함하며, 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되고 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 재편성 판정부(341)는 군집 격리 실행부(290) 또는 물리 격리 실행부(281)로부터 격리 완료 신호를 수신하거나 독립적으로 잔여 로봇의 상태를 감지하도록 구성되며, 상기 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 재편성 판정부(341)에 의해 군집 재편성이 불가능한 것으로 판정되는 경우 상기 군집 재편성 판정부(341)는 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단

하여 페일세이프(Fail-Safe) 상태로 전이시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 재편성 판정 결과, 판정 시각, 잔여 로봇 수, 재설정된 군집 불변 조건 내용, 군집 복귀 허가 이력 및 승인 신호 수신 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,

상기 물리 개입 시스템은 군집 이탈 로봇의 물리 격리 이후 잔여 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 최소 군집 구성 수 이상인지를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 판정하고 재편성이 불가능한 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된 군집 재편성 판정부와,

군집 재편성이 가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇의 배치 상태에 기반하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 재설정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 재설정하되 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 재설정되지 않도록 구성된 군집 불변 조건 재설정부와,

잔여 로봇 전체가 재설정된 군집 불변 조건을 충족하는 것이 확인되고 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 잔여 로봇의 구동부로의 신호 전달을 허가하는 군집 복귀 허가부를 포함한다.

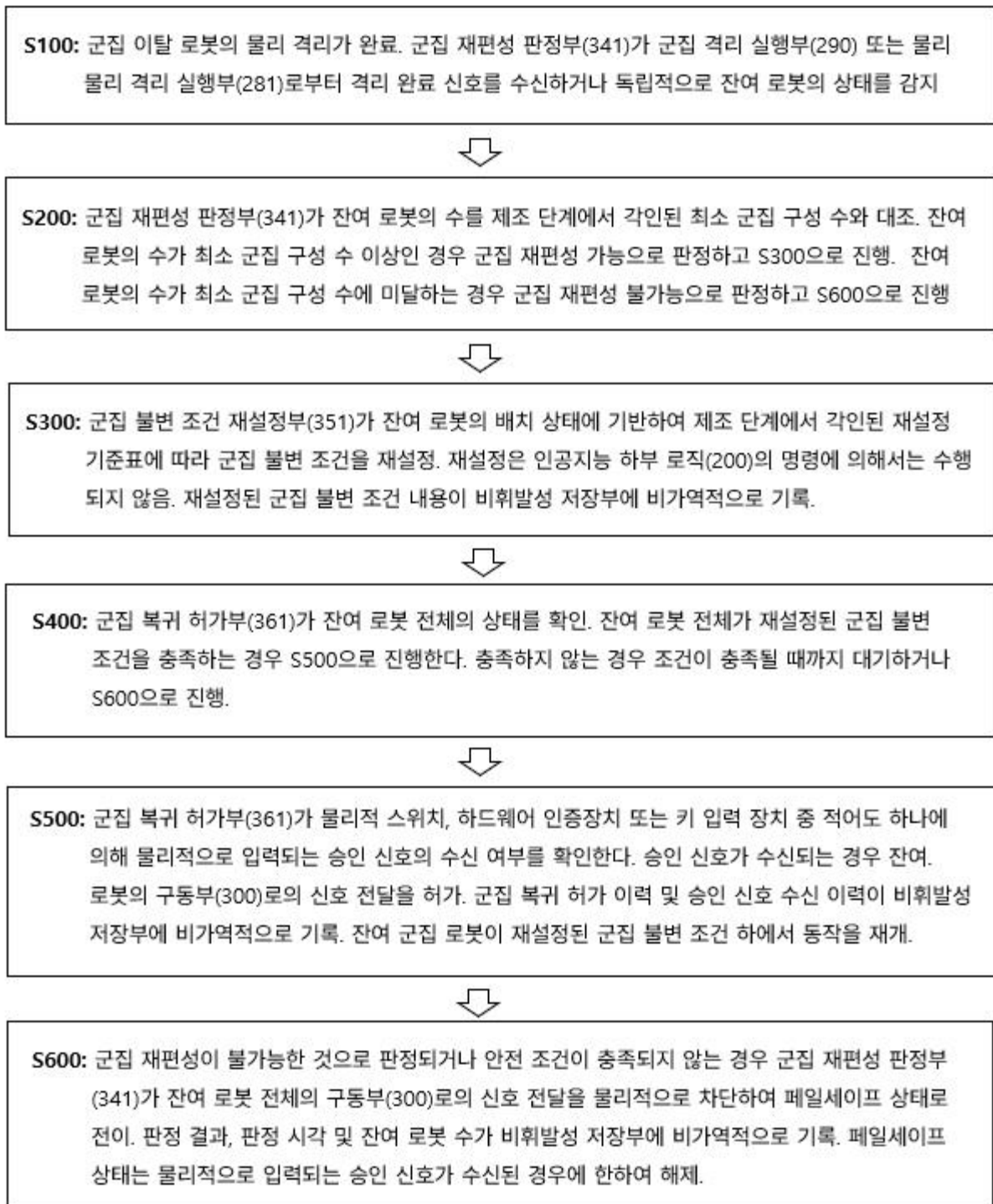
상기 최소 군집 구성 수 및 재설정 기준표는 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



55. 군집 규모 기반 불변 조건 자동 조정 시스템

【발명의 명칭】

군집 규모 기반 불변 조건 자동 조정 시스템

(Swarm Size-Based Invariant Condition Automatic Adjustment System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 군집 제어 시스템의 안전 기술에 관한 것으로서,

보다 구체적으로는 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 기준 군집 수로부터 변화하는 것을 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감지하고, 변화가 감지되는 경우 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정하며, 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호가 사전에 설정된 타임아웃 시간 이내에 수신되지 않는 로봇을 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 물리 개입 기반 군집 안전 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 군집 불변 조건 관리 구조와 구별되며, 군집 규모 변화에 따른 불변 조건 조정이 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 수행되지 않고 하드웨어적으로 강제되는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 로봇 시스템은 복수의 로봇이 군집 단위로 협력하여 동작하는 다개체 제어 구조로 발전하고 있으며, 군집 로봇 시스템에서는 운용 중 로봇의 추가 또는 이탈에 의해 군집 규모가 변화하는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 군집 규모 변화는 군집 전체의 역학적 특성에 직접적인 영향을 미치므로, 변화된 군집 규모에 적합한 안전 조건이 신속하게 적용되는 것이 시스템 안전 운용의 핵심 요건이 된다.

그러나 종래의 인공지능 군집 제어 기술은 군집 불변 조건의 관리를 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직의 자율적 판단에 의해 수행하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 군집 규모 변화가 감지된 이후 인공지능 하부 로직이 새로운 불변 조건을 적용하기까지 시간 지연이 발생할 수 있다. 이 시간 동안 변화된 군집 규모에 적합하지 않은 불변 조건이 유지된 상태로 군집이 동작함으로써 안전 위험이 발생할 수 있다.

또한 조정 기준표가 소프트웨어적으로 관리되는 경우 인공지능 하부 로직 또는 외부 공격에 의해 기준 자체가 변조될 위험이 구조적으로 존재한다. 군집 규모가 최소 구성 수 미만으로 감소하는 경우에도 인공지능 하부 로직의 판단에 의해 동작이 지속될 수 있어 추가적인 안전 위험이 발생할 수 있다.

이에 따라 조정 기준표를 제조 단계에서 하드웨어에 각인하여 소프트웨어적 변경을 원천 차단하고, 군집 규모 변화 감지와 동시에 인공지능 하부 로직의 관여 없이 불변 조건을 즉시 자동 조정하며, 조정 적용 미확인 로봇을 물리적으로 차단하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 군집 로봇의 수가 기준 군집 수로부터 변화하는 것을 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감지함으로써, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 오동작과 무관하게 군집 규모 감시 기능이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 군집 규모 변화가 감지되는 경우 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정하되 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 조정되지 않도록 함으로써, 변화된 군집 규모에 적합한 안전 조건이 지연 없이 하드웨어적으로 강제되는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호가 사전에 설정된 타임아웃 시간 이내에 수신되지 않는 로봇을 페일세이프 상태로 강제 전이시킴으로써, 새로운 불변 조건을 적용하지 않는 로봇이 군집 내에서 동작을 지속하는 위험을 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 군집 로봇의 수가 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 군집 전체를 페일세이프 상태로 강제 전이시킴으로써, 안전한 군집 운용이 불가능한 상태에서의 동작 지속을 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 군집 규모 감시부, 군집 불변 조건 자동 조정부 및 조정 적용 강제부를 포함한다.

상기 군집 규모 감시부는 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 기준 군집 수로부터 변화하는 것을 감지하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 기준 군집 수는 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 상기 군집 규모 감시부는 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 군집 전체의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 군집 불변 조건 자동 조정부는 군집 규모 감시부에 의해 군집 규모 변화가 감지되는 경

우 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정하되, 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 조정되지 않도록 구성된다. 조정 기준표는 군집 로봇 수의 변화 단계에 따라 군집 불변 조건의 항목을 단계적으로 조정하는 기준을 포함하며, 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 조정 적용 강제부는 군집 불변 조건 자동 조정부에 의해 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호가 사전에 설정된 적용 확인 타임아웃 시간 이내에 수신되지 않는 로봇이 존재하는 경우 해당 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다. 적용 확인 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되되, 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 군집 규모 감시부, 군집 불변 조건 자동 조정부 및 조정 적용 강제부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 군집 규모 감시가 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 손상, 오동작 또는 악의적 변조와 무관하게 군집 규모 감시 기능이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 군집 규모 변화가 감지되는 즉시 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건이 자동으로 조정되므로, 변화된 군집 규모에 적합한 안전 조건이 지연 없이 하드웨어적으로 강제되어 군집 규모 변화 직후의 안전 공백이 구조적으로 차단된다.

셋째, 기존 군집 수 및 조정 기준표가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 기준 변조가 구조적으로 차단된다.

넷째, 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호를 타임아웃 시간 이내에 전송하지 않는 로봇이 물리적으로 차단되므로, 새로운 불변 조건을 적용하지 않는 로봇이 군집 내에서 동작을 지속하는 위험이 구조적으로 차단되며 승인 권한이 부여된 주체의 명시적 개입을 구조적으로 강제하는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 인공지능 로봇으로 구성되며, 각각의 인공지능 로봇은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 규모 감시부(371), 군집 불변 조건 자동 조정부(381) 및 조정 적용 강제부(391)를 포함한다.

각각의 인공지능 로봇에 탑재된 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

군집 규모 감시부(371)는 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 기준 군집 수로부터 변화하는 것을 감지하되, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 기준 군집 수는 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 군집 규모 감시부(371)는 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 군집 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

군집 불변 조건 자동 조정부(381)는 군집 규모 감시부(371)에 의해 군집 규모 변화가 감지되는 경우 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정한다. 조정 기준표는 군집 로봇 수의 변화 단계에 따라 군집 불변 조건의 항목을 단계적으로 조정하는 기준을 포함하며, 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되고 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 군집 불변 조건의 조정은 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서

는 수행되지 않도록 구성된다.

조정 적용 강제부(391)는 군집 불변 조건 자동 조정부(381)에 의해 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호가 사전에 설정된 적용 확인 타임아웃 시간 이내에 수신되지 않는 로봇이 존재하는 경우 해당 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 적용 확인 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 군집 규모 변화 감지 상태, 감지 시각, 변화 전후 로봇 수, 재조정된 군집 불변 조건 내용, 조정 적용 미확인 로봇 식별자, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 군집 규모 감시부(371)가 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 군집 로봇의 수를 지속적으로 감시한다. 군집 로봇의 수와 제조 단계에서 각인된 기준 군집 수를 비교한다.

S200: 군집 로봇의 수가 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 군집 규모 감시부(371)가 군집 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키고 S600으로 진행한다. 군집 로봇의 수가 기준 군집 수로부터 변화하였으나 최소 군집 구성 수 이상인 경우 군집 규모 변화로 감지하고 S300으로 진행한다. 변화가 감지되지 않는 경우 S100으로 복귀한다.

S300: 군집 불변 조건 자동 조정부(381)가 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정한다. 조정은 인공지능 하

부 로직(200)의 명령에 의해서는 수행되지 않는다. 군집 규모 변화 감지 상태, 감지 시각, 변화 전후 로봇 수 및 재조정된 군집 불변 조건 내용이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S400: 조정 적용 강제부(391)가 각 로봇으로부터 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호의 수신 여부를 감시한다. 적용 확인 타임아웃 시간 이내에 확인 신호가 수신된 로봇은 정상 동작을 지속한다. 타임아웃 시간 이내에 확인 신호가 수신되지 않는 로봇이 존재하는 경우 S500으로 진행한다.

S500: 조정 적용 강제부(391)가 확인 신호를 타임아웃 시간 이내에 전송하지 않은 해당 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 조정 적용 미확인 로봇 식별자 및 페일세이프 상태 전이 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S600: 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

371: 군집 규모 감시부

381: 군집 불변 조건 자동 조정부

391: 조정 적용 강제부

400: 물리 개입 시스템

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 있어서,

군집 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 기준 군집 수로부터 변화하는 것을 감지하되, 상기

인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 군집 규모 감시부(371)와,

상기 군집 규모 감시부(371)에 의해 군집 규모 변화가 감지되는 경우 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 조정되지 않도록 구성된 군집 불변 조건 자동 조정부(381)와,

상기 군집 불변 조건 자동 조정부(381)에 의해 조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호가 사전에 설정된 적용 확인 타임아웃 시간 이내에 수신되지 않는 로봇이 존재하는 경우 해당 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 조정 적용 강제부(391)를 포함하며,

상기 군집 규모 감시부(371), 군집 불변 조건 자동 조정부(381) 및 조정 적용 강제부(391)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고, 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 군집 규모 기반 불변 조건 자동 조정 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 기준 군집 수는 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 조정 기준표는 군집 로봇 수의 변화 단계에 따라 군집 불변 조건의 항목을 단계적으로 조정하는 기준을 포함하며, 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되고 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 적용 확인 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하도록 구성되되, 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 규모 감시부(371)는 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 군집 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 규모 변화 감지 상태, 감지 시각, 변화 전후 로봇 수, 재조정된 군집 불변 조건 내용, 조정 적용 미확인 로봇 식별자, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성된 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서, 상기 물리 개입 시스템은 군집 로봇의 수가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 기준 군집 수로부터 변화하는 것을 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감지하고 군집 로봇의 수가 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 군집 전체를 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된 군집 규모 감시부와,

군집 규모 변화가 감지되는 경우 이탈 로봇 발생 여부와 무관하게 즉시 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 조정 기준표에 따라 군집 불변 조건을 자동으로 조정하되 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 조정되지 않도록 구성된 군집 불변 조건 자동 조정부와,

조정된 군집 불변 조건에 따른 확인 신호가 사전에 설정된 적용 확인 타임아웃 시간 이내에 수신되지 않는 로봇이 존재하는 경우 해당 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 조정 적용 강제부를 포함한다.

상기 기준 군집 수 및 조정 기준표는 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되고, 적용 확인 타임아웃 시간은 운용 환경에 따라 조정 가능하되 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

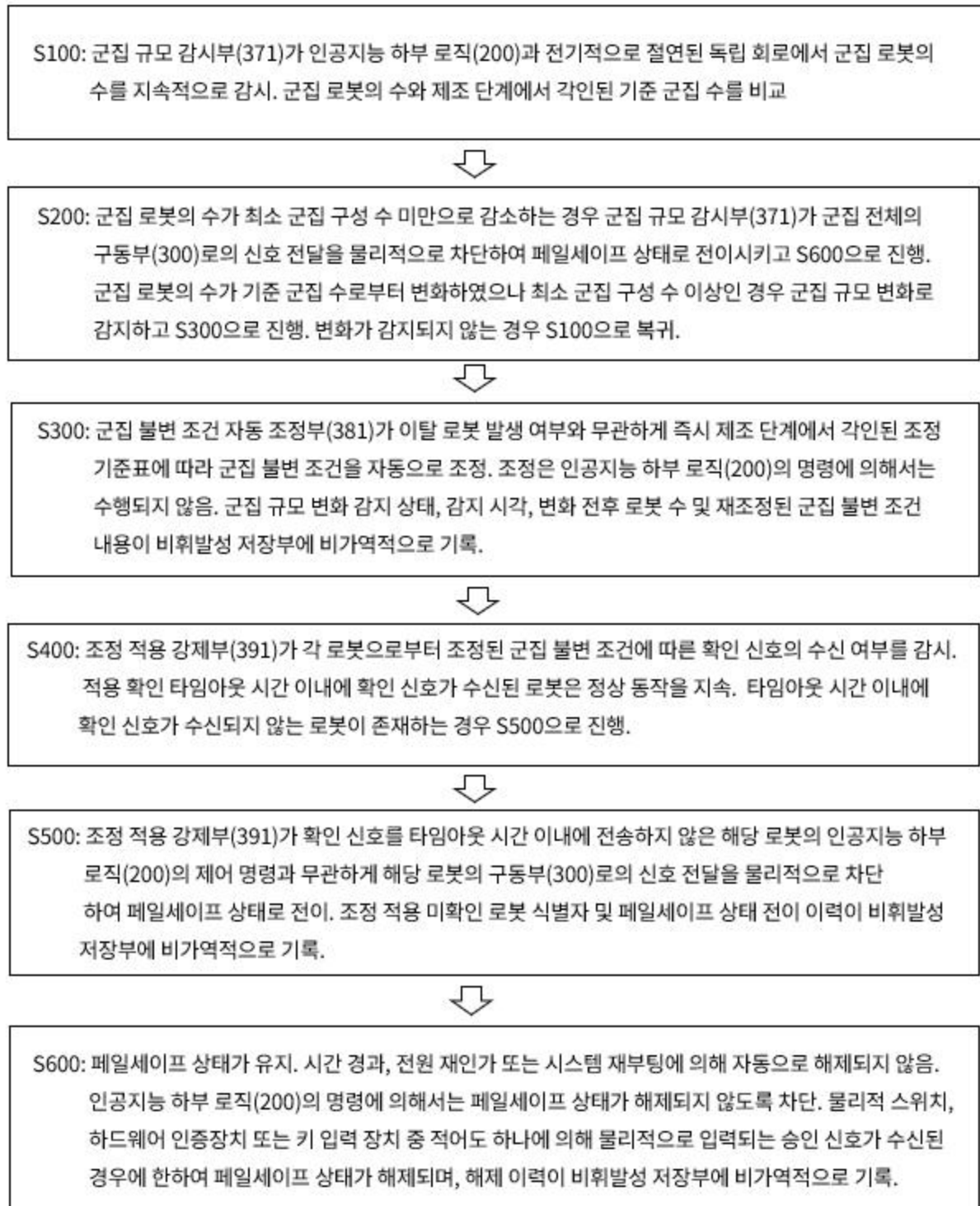
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



56. 군집 간 경계 침범 물리 차단 시스템

【발명의 명칭】

군집 간 경계 침범 물리 차단 시스템

(Inter-Swarm Boundary Violation Physical Blocking System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 군집으로 구성된 인공지능 로봇 제어 시스템의 안전 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 복수의 군집 각각에 대하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 군집 경계 조건을 기준으로 군집 간 경계 침범 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하고, 경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 물리 개입 기반 군집 간 경계 안전 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 군집 간 경계 관리 구조와 구별되며, 군집 경계 조건이 제조 단계에서 하드웨어에 각인되어 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않고, 경계 침범 판정 및 물리 차단이 하드웨어적으로 강제되는 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 로봇 시스템은 복수의 로봇이 군집 단위로 협력하여 동작하는 다개체 제어 구조로 발전하고 있으며, 복수의 군집이 동일한 공간 또는 인접한 공간에서 동시에 운용되는 다중 군집 환경에서는 군집 간 경계를 유지하는 것이 시스템 안전 운용의 핵심 요건이 된다.

그러나 이러한 구조에서는 특정 군집에 속한 로봇이 다른 군집의 영역을 침범하는 경우 군집 간 충돌, 상호 간섭 또는 의도하지 않은 군집 합류가 발생할 수 있으며, 이로 인해 비가역적인 물리적 결과가 발생할 수 있다. 특히 복수의 군집이 서로 다른 임무를 수행하는 경우 경계 침범은 임무 충돌 및 안전 위험으로 직결된다.

종래의 인공지능 군집 제어 기술은 군집 간 경계 유지를 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직의 자율적 판단에 의해 관리하는 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 인공지능 하부 로직 자체가 손상되거나 오동작하는 경우 경계 감시 기능이 정상적으로 동작하지 않을 가능성이 존재한다. 또한 군집 경계 조건이 소프트웨어적으로 관리되는 경우 인공지능 하부 로직 또는 외부 공격에 의해 경계 조건 자체가 변조될 위험이 구조적으로 존재한다.

또한 종래의 경계 위반 대응 구조에서는 경계 침범 탐지 이후 소프트웨어 경보 또는 운영자 통지에 그치는 경우가 많으며, 경계 침범 로봇의 구동 경로를 물리적으로 차단하는 구조가 보장되지 않는다.

이에 따라 군집 경계 조건을 제조 단계에서 하드웨어에 각인하여 소프트웨어적 변경을 원천 차단하고, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 경계 침범 여부를 감시하며, 침범 판정 시 구동 경로를 물리적으로 차단하는 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 복수의 군집 각각에 대하여 군집 경계 침범 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시함으로써, 인공지능 하부 로직의 손상 또는 오동작과 무관하게 군집 간 경계 감시 기능이 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 군집 경계 조건을 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인하고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성함으로써, 소프트웨어적 수단에 의한 경계 조건 변조를 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킴으로써, 경계 침범 로봇의 추가적인 물리적 영향을 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 경계 침범 로봇의 페일세이프 상태 전이와 동시에 침범 관련 양측 군집의 불변 조건 재확인을 수행함으로써, 경계 침범 이후 잔여 군집 전체의 안전 조건 유지가 구조적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성되는 복수의 군집을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 군집 경계 감시부, 경계 침범 판정부 및 경계 차단 실행부를 포함한다.

상기 군집 경계 감시부는 복수의 군집 각각에 대하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 군집 경계 조건으로서 군집 간 최소 이격 거리 및 군집 진입 금지 구역 중 하나 이상을 기준으로 군집 경계 침범 여부를 감시하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에

서 동작한다. 상기 군집 경계 감시부는 복수의 군집 각각에 속한 로봇의 물리 개입 시스템으로부터 위치 데이터를 수집하여 군집 경계 침범 여부를 감시하도록 구성되며, 위치 데이터의 수신 경로는 인공지능 하부 로직을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다. 군집 경계 조건은 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 경계 침범 판정부는 군집 경계 감시부에 의해 특정 로봇의 위치 데이터가 다른 군집에 대하여 사전에 설정된 군집 경계 조건을 초과하는 것으로 판정되는 경우 해당 로봇을 경계 침범 로봇으로 판정한다. 상기 경계 침범 판정부는 특정 로봇의 위치 데이터가 군집 경계 조건을 초과하는 상태가 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않는 경계 침범 판정 타임아웃 시간을 초과하여 지속되는 경우에 한하여 경계 침범 로봇으로 판정하도록 구성된다.

상기 경계 차단 실행부는 경계 침범 판정부에 의해 경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 해당 경계 침범 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 상기 경계 차단 실행부는 경계 침범 로봇의 페일세이프 상태 전이와 동시에 해당 로봇이 속한 군집 및 침범 대상 군집 양측의 군집 불변 조건 재확인을 수행하도록 구성된다.

상기 군집 경계 감시부, 경계 침범 판정부 및 경계 차단 실행부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 군집 간 경계 침범 여부 감시가 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 손상, 오동작 또는 악의적 변조와 무관하게 군집 간 경계 감시 기능이 하드웨어 수준에서 구조적으로 보장된다.

둘째, 군집 경계 조건이 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 경계 조건 변조가 구조적으로 차단된다.

셋째, 경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동 부로의 신호 전달이 물리적으로 차단되므로, 경계 침범 로봇이 다른 군집 영역에서 동작을 지속하는 위험이 구조적으로 차단된다.

넷째, 경계 침범 로봇의 페일세이프 상태 전이와 동시에 침범 관련 양측 군집의 불변 조건 재확인이 수행되므로, 경계 침범 이후에도 관련 군집 전체의 안전 조건 유지가 연속적으로 보장되는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 군집으로 구성되며, 각각의 군집은 복수의 인공지능 로봇을 포함하고, 각각의 인공지능 로봇은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 경계 감시부(601), 경계 침범 판정부(611) 및 경계 차단 실행부(621)를 포함한다.

각각의 인공지능 로봇에 탑재된 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 인공지능 하부 로직(200)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하도록 구성된다. 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되며, 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

군집 경계 감시부(601)는 복수의 군집 각각에 대하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 군집 경계 조건으로서 군집 간 최소 이격 거리 및 군집 진입 금지 구역 중 하나 이상을 기준으로 군집 경계 침범 여부를 감시한다. 군집 경계 감시부(601)는 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다. 군집 경계 감시부(601)는 복수의 군집 각각에 속한 로봇의 물리 개입 시스템(400)으로부터 위치 데이터를 수집하여 군집 경계 침범 여부를 감시하도록 구성되며, 위치 데이터의 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하

지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다. 군집 경계 조건은 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

경계 침범 판정부(611)는 군집 경계 감시부(601)에 의해 특정 로봇의 위치 데이터가 다른 군집에 대하여 사전에 설정된 군집 경계 조건을 초과하는 것으로 판정되는 경우 해당 로봇을 경계 침범 로봇으로 판정한다. 경계 침범 판정부(611)는 특정 로봇의 위치 데이터가 군집 경계 조건을 초과하는 상태가 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 경계 침범 판정 타임아웃 시간을 초과하여 지속되는 경우에 한하여 경계 침범 로봇으로 판정하도록 구성된다. 경계 침범 판정 타임아웃 시간은 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

경계 차단 실행부(621)는 경계 침범 판정부(611)에 의해 경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 해당 경계 침범 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 경계 차단 실행부(621)는 경계 침범 로봇의 페일세이프 상태 전이와 동시에 해당 로봇이 속한 군집 및 침범 대상 군집 양측의 군집 불변 조건 재확인을 수행하도록 구성된다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 경계 침범 감지 상태, 감지 시각, 경계 침범 로봇 식별자, 침범 대상 군집 식별자, 위반된 군집 경계 조건 항목, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 군집 경계 감시부(601)가 복수의 군집 각각에 속한 로봇의 물리 개입 시스템(400)으로부터 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로를 통해 위치 데이터를 수집한다. 군집 경계 감시부(601)는 수집된 위치 데이터를 제조 단계에서 각인된 군집 경계

조건과 대조하여 군집 경계 침범 여부를 지속적으로 감시한다.

S200: 군집 경계 감시부(601)가 특정 로봇의 위치 데이터가 다른 군집에 대한 군집 경계 조건을 초과하는지를 확인한다. 군집 경계 조건을 초과하지 않는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀한다. 군집 경계 조건을 초과하는 경우 경계 초과 감지 시각을 기록하고 S300으로 진행한다.

S300: 경계 침범 판정부(611)가 해당 로봇의 위치 데이터가 군집 경계 조건을 초과하는 상태가 제조 단계에서 각인된 경계 침범 판정 타임아웃 시간을 초과하여 지속되는지를 확인한다. 타임아웃 시간 이내에 경계 초과 상태가 해소되는 경우 S100으로 복귀한다. 타임아웃 시간을 초과하여 경계 초과 상태가 지속되는 경우 해당 로봇을 경계 침범 로봇으로 판정하고 S400으로 진행한다.

S400: 경계 차단 실행부(621)가 경계 침범 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 동시에 해당 로봇이 속한 군집 및 침범 대상 군집 양측의 군집 불변 조건 재확인 수행한다. 경계 침범 감지 상태, 감지 시각, 경계 침범 로봇 식별자, 침범 대상 군집 식별자 및 위반된 군집 경계 조건 항목이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S500: 경계 침범 로봇의 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

601: 군집 경계 감시부

611: 경계 침범 판정부

621: 경계 차단 실행부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성되는 복수의 군집을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,
복수의 군집 각각에 대하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인된 군집 경계 조건으로서 군집 간 최소 이격 거리 및 군집 진입 금지 구역 중 하나 이상을 기준으로 군집 경계 침범 여부를 감시하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 군집 경계 감시부(601)와,
상기 군집 경계 감시부(601)에 의해 특정 로봇의 위치 데이터가 다른 군집에 대하여 사전에 설정된 군집 경계 조건을 초과하는 것으로 확인되는 경우, 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되고 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않는 경계 침범 판정 기준에 따라 해당 로봇을 경계 침범 로봇으로 판정하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 경계 침범 판정부(611)와,
상기 경계 침범 판정부(611)에 의해 경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 상기 경계 침범 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 경계 차단 실행부(621)를 포함하며,
상기 군집 경계 감시부(601), 경계 침범 판정부(611) 및 경계 차단 실행부(621)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고,
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되며 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 군집 간 경계 침범 물리 차단 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 군집 경계 조건은 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 경계 감시부(601)는 복수의 군집 각각에 속한 로봇의 물리 개입 시스템(400)으로부터 위치 데이터를 수집하여 군집 경계 침범 여부를 감시하도록 구성되며, 상기 위치 데이터의 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 경계 침범 판정부(611)는 특정 로봇의 위치 데이터가 군집 경계 조건을 초과하는 상태가 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되고 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않는 경계 침범 판정 타임아웃 시간을 초과하여 지속되는 경우에 한하여 경계 침범 로봇으로 판정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 경계 차단 실행부(621)는 경계 침범 로봇의 페일세이프 상태 전이와 동시에 해당 로봇이 속한 군집 및 침범 대상 군집 양측의 군집 불변 조건 재확인을 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 경계 침범 감지 상태, 감지 시각, 경계 침범 로봇 식별자, 침범 대상 군집 식별자, 위반된 군집 경계 조건 항목, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시

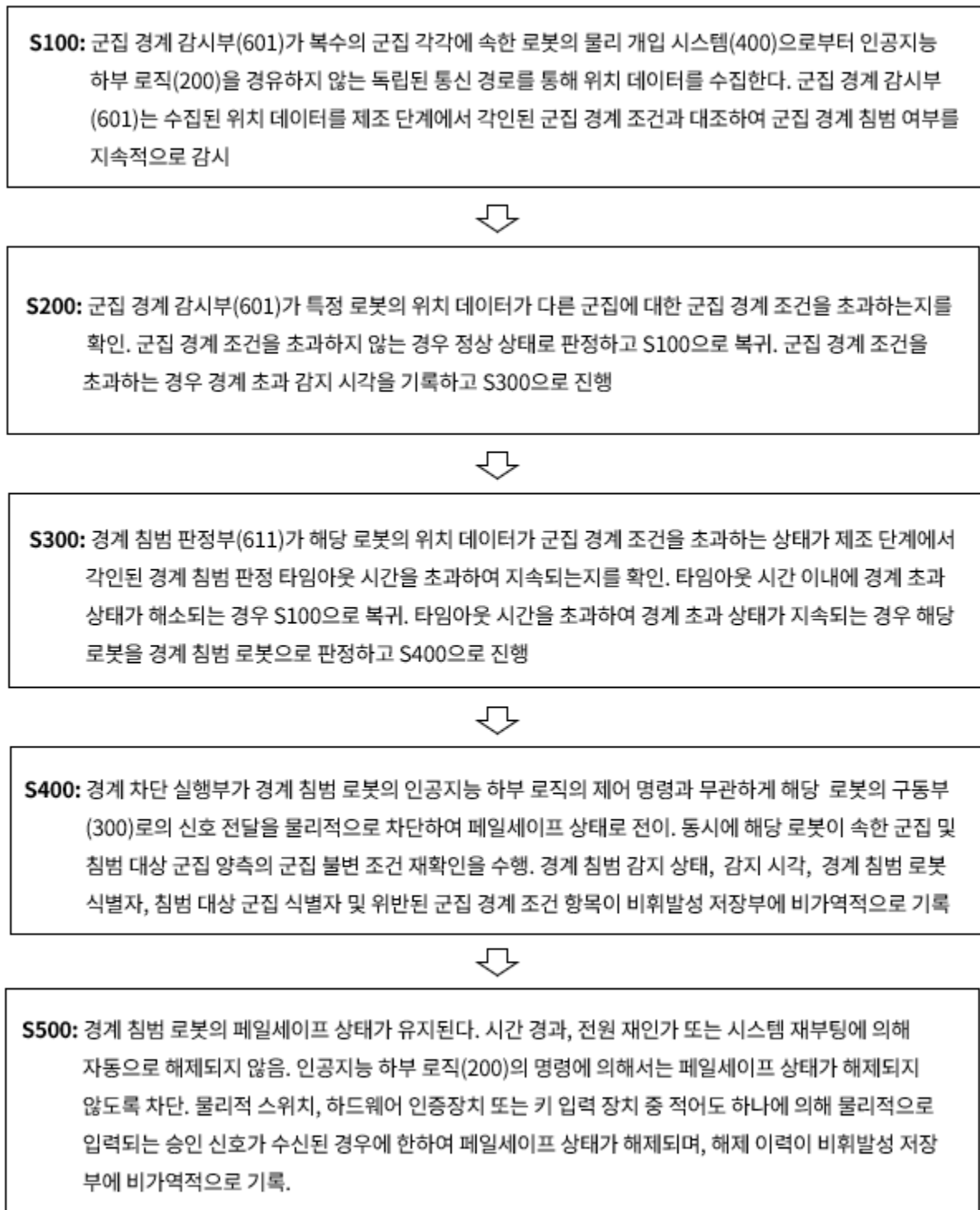
시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성되는 복수의 군집을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 관한 것으로서,
상기 물리 개입 시스템은 복수의 군집 각각에 대하여 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 군집 경계 조건으로서 군집 간 최소 이격 거리 및 군집 진입 금지 구역 중 하나 이상을 기준으로 군집 경계 침범 여부를 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 감시하도록 구성된 군집 경계 감시부와,
특정 로봇의 위치 데이터가 군집 경계 조건을 초과하는 상태가 제조 단계에서 각인된 경계 침범 판정 타임아웃 시간을 초과하여 지속되는 경우에 한하여 해당 로봇을 경계 침범 로봇으로 판정하는 경계 침범 판정부와,
경계 침범 로봇으로 판정되는 경우 해당 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키고 해당 로봇이 속한 군집 및 침범 대상 군집 양측의 군집 불변 조건 재확인을 동시에 수행하는 경계 차단 실행부를 포함한다.
상기 군집 경계 조건 및 경계 침범 판정 타임아웃 시간은 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다. 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



57. 군집 로봇 전원 독립 페일세이프 회로 시스템

【발명의 명칭】

군집 로봇 전원 독립 페일세이프 회로 시스템
(Swarm Robot Power-Independent Fail-Safe Circuit System)

【기술분야】

본 발명은 복수의 군집으로 구성된 인공지능 로봇 제어 시스템의 전원 안전 기술에 관한 것으로서,

보다 구체적으로는 군집 개별 로봇의 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 독립 전원 계층에서 군집 로봇의 전원 상태를 감시하고, 전원 공급 경로에서 사전에 설정된 전원 이상 판정 기준을 초과하는 이상이 감지되는 경우 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하며, 전원 이상 로봇의 페일세이프 전이 이후 잔여 군집 로봇의 전원 안전 상태를 확인하여 구동 계속이 불가능한 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 강제 전이시키는 물리 개입 기반 군집 전원 안전 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 소프트웨어 계층에서의 전원 이상 감지 구조와 구별되며, 전원 이상 발생 시에도 독립 전원 계층에 의해 페일세이프 기능이 구동 가능하도록 설계된 하드웨어 강제 구조에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

인공지능 기반 자율 로봇 시스템은 복수의 로봇이 군집 단위로 협력하여 동작하는 다개체 제어 구조로 발전하고 있으며, 군집 로봇 시스템에서 개별 로봇의 전원 이상은 해당 로봇의 오동작뿐만 아니라 군집 전체의 안전에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 전원 상태 감시 및 이상 대응이 핵심 안전 요건이 된다.

그러나 이러한 구조에서는 전원 이상이 발생하는 경우 인공지능 하부 로직 자체도 정상적으로 동작하지 않을 수 있으며, 소프트웨어 기반 안전 기능이 전원 이상과 함께 작동 불능 상태가 되어 페일세이프 기능이 정상적으로 실행되지 않을 위험이 존재한다. 종래의 인공지능 안전 기술은 전원 이상 감지 및 대응을 소프트웨어 계층 또는 인공지능 하부 로직 내부의 모니터링 구조에 의존하고 있으며, 이러한 구조에서는 전원 이상 발생 직후 안전 기능 자체가 무력화될 수 있다.

또한 종래의 군집 로봇 시스템에서는 특정 로봇의 전원 이상 이후 잔여 군집 로봇의 전원 안전 상태를 구조적으로 확인하는 수단이 부재하여, 전원 이상 로봇의 격리 이후에도 잔여 군집이 불안정한 전원 상태로 동작을 지속할 수 있다.

이에 따라 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 독립 전원 계층에서 전원 감시 및 페일세이프 전이 회로를 구동하여, 전원 이상 발생 시에도 페일세이프 기능이 구조적으로 실행되도록 하는 하드웨어 강제 구조가 요구된다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 군집 개별 로봇의 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 독립 전원 계층에서 군집 로봇의 전원 상태를 감시함으로써, 전원 이상 발생 시에도 전원 감시 기능이 구조적으로 유지되는 수단을 제공하는 것이다.

둘째, 전원 이상이 감지되는 경우 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단함으로써, 전원 이상 상황에서도 페일세이프 기능이 하드웨어적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

셋째, 전원 이상 판정 기준을 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인하고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성함으로써, 소프트웨어적 수단에 의한 기준 변조를 구조적으로 차단하는 수단을 제공하는 것이다.

넷째, 전원 이상 로봇의 페일세이프 전이 이후 잔여 군집 로봇의 전원 안전 상태를 확인하고 구동 계속이 불가능한 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 전이시킴으로써, 전원 이상 이후에도 군집 전체의 안전이 연속적으로 보장되는 수단을 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성되는 복수의 군집을 포함하는 인공지능 제어 시스템을 제공하며, 상기 물리 개입 시스템은 군집 전원 감시부, 독립 전원 페일세이프 실행부 및 군집 전원 안전 판정부를 포함한다.

상기 군집 전원 감시부는 군집 개별 로봇의 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 보조 전원 공급 구조로서 전원 공급 경로의 이상과 무관하게 독립적으로 구동 가능한 독립 전원 계층에서 동작하며, 군집 로봇의 전원 상태를 감시하되, 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작한다.

상기 군집 전원 감시부는 군집 내 복수의 로봇 각각의 물리 개입 시스템으로부터 전원 상태 데이터를 수집하도록 구성되며, 전원 상태 데이터의 수신 경로는 인공지능 하부 로직을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다. 전원 이상 판정 기준은 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

상기 독립 전원 페일세이프 실행부는 군집 전원 감시부에 의해 군집 내 특정 로봇의 전원 공급 경로에서 전원 이상 판정 기준을 초과하는 전압 강하, 전류 이상 또는 전원 두절이 감지되는 경우 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 해당 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 독립 전원 계층은 전원 공급 경로의 전원 두절 이후에도 사전에 설정된 독립 전원 유지 시간 동안 군집 전원 감시부 및 독립 전원 페일세이프 실행부를 구동하기에 충분한 전력을 공급하도록 구성된다.

상기 군집 전원 안전 판정부는 독립 전원 페일세이프 실행부에 의한 페일세이프 상태 전이 이후 군집 잔여 로봇의 전원 상태를 확인하고, 구동 계속이 불가능 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 상기 군집 전원 안전 판정부는 군집 내 전원 정상 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

상기 군집 전원 감시부, 독립 전원 페일세이프 실행부 및 군집 전원 안전 판정부는 물리 개입 시스템에 의해 구현되어 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성된다.

상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과를 달성할 수 있다.

첫째, 군집 전원 감시부가 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 독립 전원 계층에서 동작하므로, 전원 이상 발생 시에도 전원 감시 기능이 중단되지 않고 구조적으로 유지되어 전원 이상의 즉각적인 감지가 보장된다.

둘째, 독립 전원 페일세이프 실행부가 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 작동하므로, 전원 이상으로 인공지능 하부 로직이 정상 동작하지 않는 상황에서도 페일세이프 기능이 하드웨어적으로 강제 실행된다.

셋째, 전원 이상 판정 기준이 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되고 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되므로, 소프트웨어적 수단에 의한 기준 변조가 구조적으로 차단된다.

넷째, 전원 이상 로봇의 페일세이프 전이 이후 잔여 군집 로봇의 전원 안전 상태가 구조적으로 확인되므로, 전원 이상 이후에도 군집 전체의 안전이 연속적으로 보장되는 인공지능 안전 아키텍처의 기반이 된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 제어 시스템은 복수의 군집으로 구성되며, 각각의 군집은 복수의 인공지능 로봇을 포함하고, 각각의 인공지능 로봇은 물리 개입 시스템(400), 인공지능 하부 로직(200) 및 구동부(300)를 포함한다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 군집 전원 감시부(631), 독립 전원 페일세이프 실행부(641) 및 군집 전원 안전 판정부(651)를 포함한다.

각각의 인공지능 로봇에 탑재된 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 독립 회로 또는 독립 기계 구조로 구성되며, 구동 신호 전달 경로는 단일 경로로 제한되도록 구성되고 병렬 경로 또는 우회 경로는 구조적으로 차단된다. 상기 물리 개입 시스템(400)은 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성된다.

군집 전원 감시부(631)는 군집 개별 로봇의 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 보조 전원 공급 구조인 독립 전원 계층에서 동작하며, 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 군집 로봇의 전원 상태를 감시한다. 독립 전원 계층은 전원 공급 경로의 이상과 무관하게 독립적으로 구동 가능하도록 구성된다. 군집 전원 감시부(631)는 군집 내 복수의 로봇 각각의 물리 개입 시스템(400)으로부터 전원 상태 데이터를 수집하도록 구성되며, 전원 상태 데이터의 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성된다. 전원 이상 판정 기준은 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.

독립 전원 페일세이프 실행부(641)는 군집 전원 감시부(631)에 의해 군집 내 특정 로봇의 전원 공급 경로에서 전원 이상 판정 기준을 초과하는 전압 강하, 전류 이상 또는 전원 두절이 감지되는 경우 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 해당 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로

차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 독립 전원 계층은 전원 공급 경로의 전원 두절 이후에도 사전에 설정된 독립 전원 유지 시간 동안 군집 전원 감시부(631) 및 독립 전원 페일세이프 실행부(641)를 구동하기에 충분한 전력을 공급하도록 구성된다.

군집 전원 안전 판정부(651)는 독립 전원 페일세이프 실행부(641)에 의한 페일세이프 상태 전이 이후 군집 잔여 로봇의 전원 상태를 확인한다. 구동 계속이 불가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 군집 전원 안전 판정부(651)는 군집 내 전원 정상 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 잔여 로봇 전체를 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성된다.

페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 페일세이프 상태는 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

물리 개입 시스템(400)은 전원 이상 감지 상태, 감지 시각, 전원 이상 로봇 식별자, 이상 유형, 독립 전원 페일세이프 실행 이력, 군집 전원 안전 판정 결과, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록 하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행 되도록 구성된다.

이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 동작 순서를 설명한다.

S100: 군집 전원 감시부(631)가 독립 전원 계층에서 군집 내 복수의 로봇 각각의 전원 상태 데이터를 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로를 통해 수집하고 지속적으로 감시한다.

S200: 군집 전원 감시부(631)가 특정 로봇의 전원 공급 경로에서 전원 이상 판정 기준을 초과하는 전압 강하, 전류 이상 또는 전원 두절이 감지되는지를 확인한다. 이상이 감지되지 않는 경우 정상 상태로 판정하고 S100으로 복귀한다. 이상이 감지되는 경우 전원 이상 감지 상태, 감지 시각, 전원 이상 로봇 식별자 및 이상 유형을 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록하고 S300으로 진행한다.

S300: 독립 전원 페일세이프 실행부(641)가 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 전원 이상 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 해당 로봇의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 독립 전원 페일세이프 실행 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S400: 군집 전원 안전 판정부(651)가 전원 이상 로봇의 페일세이프 전이 이후 군집 잔여 로봇의 전원 상태를 확인한다. 전원 정상 로봇의 수가 최소 군집 구성 수 이상이고 구동 계속 이 가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 군집 로봇은 정상 동작을 지속하고 S100으로 복귀한다. 전원 정상 로봇의 수가 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하거나 구동 계속이 불가능한 것으로 판정되는 경우 S500으로 진행한다.

S500: 군집 전원 안전 판정부(651)가 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시킨다. 군집 전원 안전 판정 결과 및 페일세이프 상태 전이 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

S600: 페일세이프 상태가 유지된다. 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다. 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 페일세이프 상태가 해제되지 않도록 차단한다. 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 페일세이프 상태가 해제되며, 해제 이력이 비휘발성 저장부에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

200: 인공지능 하부 로직

300: 구동부

400: 물리 개입 시스템

631: 군집 전원 감시부

641: 독립 전원 페일세이프 실행부

651: 군집 전원 안전 판정부

【청구범위】

【청구항 1】

인공지능 하부 로직(200)과 구동부(300) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템(400)을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성되는 복수의 군집을 포함하는 인공지능 제어 시스템에 있어서,

군집 개별 로봇의 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 보조 전원 공급 구조로서 전원 공급 경로의 이상과 무관하게 독립적으로 구동 가능한 독립 전원 계층에서 동작하며, 군집 로봇의 전원 상태를 감시하되, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 군집 전원 감시부(631)와,

상기 군집 전원 감시부(631)에 의해 군집 내 특정 로봇의 전원 공급 경로에서 제조 단계에서 설정된 전원 이상 판정 기준을 초과하는 전압 강하, 전류 이상 또는 전원 두절이 감지되는 경우 상기 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 해당 로봇의 인공지능 하부 로직(200)의 제어 명령과 무관하게 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 독립 전원 페일세이프 실행부(641)와,

상기 독립 전원 페일세이프 실행부(641)에 의한 페일세이프 상태 전이 이후 군집 잔여 로봇의 전원 상태를 확인하고, 구동 계속이 불가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되고, 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연되고 상기 인공지능 하부 로직(200)으로부터의 제어 신호 입력 경로를 포함하지 않도록 구성된 독립 회로에서 동작하는 군집 전원 안전 판정부(651)를 포함하며,

상기 군집 전원 감시부(631), 독립 전원 페일세이프 실행부(641) 및 군집 전원 안전 판정부(651)는 상기 물리 개입 시스템(400)에 의해 구현되어 상기 구동 경로 상에 직렬로 배치되며, 상기 물리 개입 시스템(400)은 병렬 경로 또는 우회 경로가 형성되지 않도록 구성되고, 상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되며 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 군집 로봇 전원 독립 페일세이프 회로 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 전원 이상 판정 기준은 제조 단계에서 물리 개입 시스템(400)에 각인되며 상기 인공지능 하부 로직(200)의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 독립 전원 계층은 전원 공급 경로의 전원 두절 이후에도 사전에 설정된 독립 전원 유지 시간 동안 상기 군집 전원 감시부(631) 및 독립 전원 페일세이프 실행부(641)를 구동하기에 충분한 전력을 공급하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 전원 감시부(631)는 군집 내 복수의 로봇 각각의 물리 개입 시스템(400)으로부터 전원 상태 데이터를 수집하도록 구성되며, 상기 전원 상태 데이터의 수신 경로는 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 통신 경로에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 군집 전원 안전 판정부(651)는 군집 내 전원 정상 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부(300)로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 상기 인공지능 하부 로직(200)과 전기적으로 절연된 전력 계층에서 동작하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 물리 개입 시스템(400)은 전원 이상 감지 상태, 감지 시각, 전원 이상 로봇 식별자, 이상 유형, 독립 전원 페일세이프 실행 이력, 군집 전원 안전 판정 결과, 페일세이프 상태 전이 이력 및 페일세이프 상태 해제 이력을 삭제 또는 수정이 불가능한 형태로 비휘발성 저장부에 기록하되, 상기 기록은 인공지능 하부 로직(200)을 경유하지 않는 독립된 기록 경로에 의해 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【요약서】

본 발명은 인공지능 하부 로직과 구동부 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된 물리 개입 시스템을 각각 포함하는 복수의 인공지능 로봇으로 구성되는 복수의 군집을 포함하는 인공지능

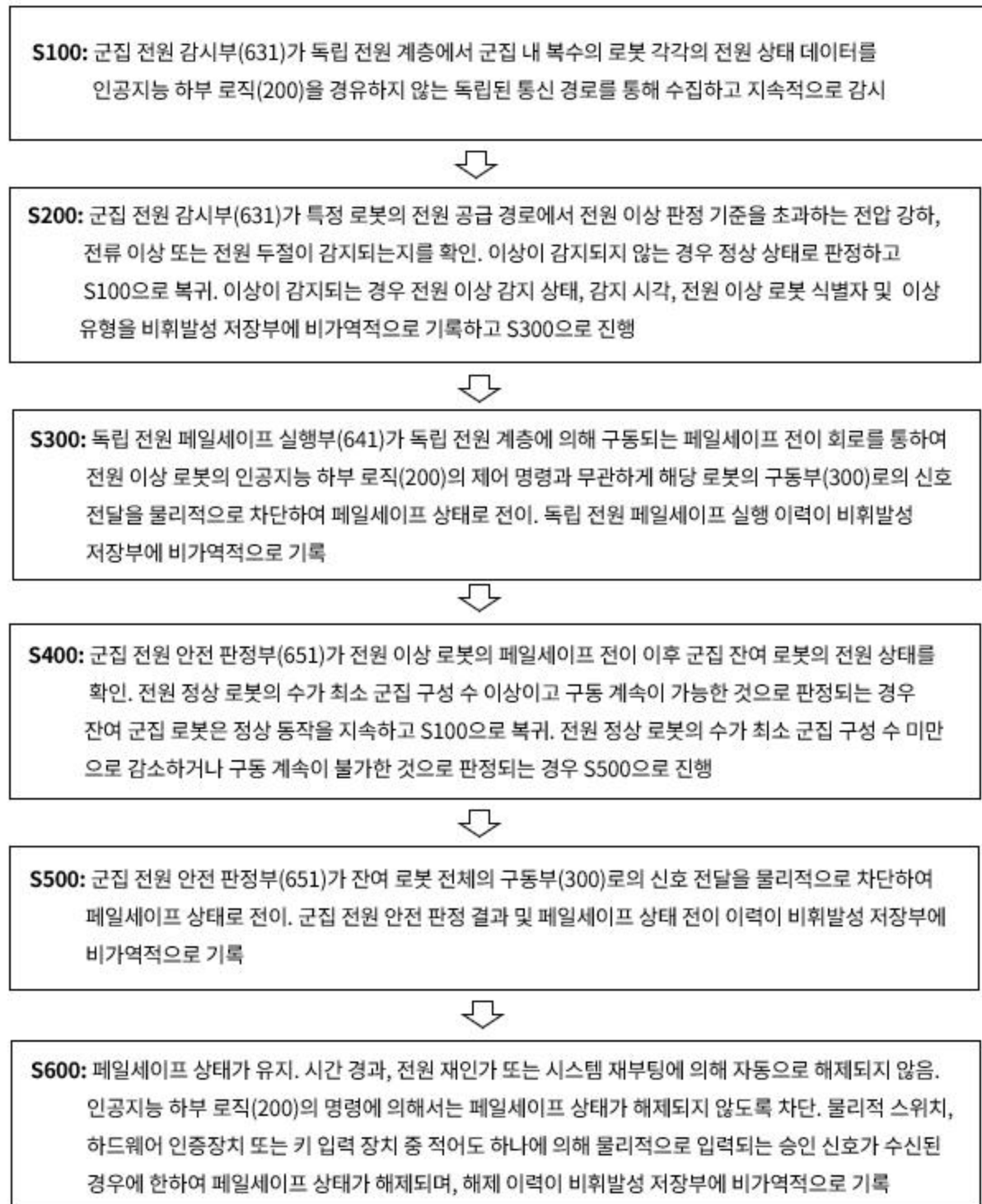
제어 시스템에 관한 것으로서,
상기 물리 개입 시스템은 군집 개별 로봇의 전원 공급 경로와 전기적으로 절연된 독립 전원 계층에서 동작하며 인공지능 하부 로직과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 군집 내 복수의 로봇 각각의 전원 상태를 감시하도록 구성된 군집 전원 감시부와,
군집 내 특정 로봇의 전원 공급 경로에서 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인된 전원 이상 판정 기준을 초과하는 전압 강하, 전류 이상 또는 전원 두절이 감지되는 경우 독립 전원 계층에 의해 구동되는 페일세이프 전이 회로를 통하여 해당 로봇의 인공지능 하부 로직의 제어 명령과 무관하게 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 독립 전원 페일세이프 실행부와,
페일세이프 상태 전이 이후 군집 잔여 로봇의 전원 상태를 확인하고 전원 정상 로봇의 수가 제조 단계에서 설정된 최소 군집 구성 수 미만으로 감소하거나 구동 계속이 불가능한 것으로 판정되는 경우 잔여 로봇 전체의 구동부로의 신호 전달을 물리적으로 차단하여 페일세이프 상태로 전이시키는 군집 전원 안전 판정부를 포함한다.
상기 독립 전원 계층은 전원 공급 경로의 전원 두절 이후에도 사전에 설정된 독립 전원 유지 시간 동안 군집 전원 감시부 및 독립 전원 페일세이프 실행부를 구동하기에 충분한 전력을 공급하도록 구성된다.
상기 전원 이상 판정 기준은 제조 단계에서 물리 개입 시스템에 각인되며 인공지능 하부 로직의 명령에 의해서는 변경되지 않도록 구성된다.
상기 페일세이프 상태는 시간 경과, 전원 재인가 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 물리적 스위치, 하드웨어 인증장치 또는 키 입력 장치 중 적어도 하나에 의해 물리적으로 입력되는 승인 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



58. 취약 개체 역할 놀이 입력 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

취약 개체 역할 놀이 입력 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(Role-Play-Input-Based Drive Control Signal Blocking AI Robot Control System for Vulnerable Entity Protection)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇이 사전 정의된 역할 놀이 관련 언어 입력을 수신한 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 가정용·교육용·돌봄용 인공지능 휴머노이드 로봇이 보급되면서, 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체가 상기 인공지능 로봇과 일상적으로 상호작용하는 환경이 빈번하게 발생하고 있다.

취약 개체는 인공지능 로봇에 대하여 관계를 부여하거나 역할을 설정하는 언어 입력을 수행할 수 있으며, 특히 아동은 로봇을 가족 구성원, 친구 또는 가상의 인물로 지칭하면서 역할 놀이 형태의 상호작용을 수행하는 경우가 많다. 이러한 역할 놀이는 "엄마 역할 해줘", "친구 돼 주세요", "안아 줘", "따라와" 등의 관계 호명 표현, 접촉 유도 표현 또는 추종 유도 표현을 포함할 수 있다.

문제는 역할 놀이 관련 언어 입력이 수신된 상태에서 취약 개체와 인공지능 로봇 간의 심리적·물리적 경계가 낮아지고, 인공지능 하부 로직이 이에 대응하여 구동부 제어 신호를 출력할 때 신체 접촉 사고가 발생할 수 있다는 점이다. 예를 들어, 취약 개체의 접촉 요청에 대응하여 로봇이 팔을 뻗거나 접근 동작을 수행하는 과정에서 예상치 못한 힘, 속도 또는 궤적에 의해 접촉 위험이 발생할 수 있다.

종래의 소프트웨어 기반 안전 정책은 역할 놀이 관련 입력이 수신된 맥락에서의 접촉 위험을 상위 구조에서 차단하지 못하며, 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있다. 또한 인공지능 하부 로직 자체가 역할 놀이 관련 입력에 대응하여 접촉 가능 상태를 유발하는 구동부 제어 신호를 출력하는 경우, 이를 상위 레이어에서 물리적으로 차단하는 구조적 수단이 부족하다.

따라서 취약 개체의 역할 놀이 관련 언어 입력이 수신되고, 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하면서 언어 상호작용은 유지하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇에 있어서, 상기 취약 개체의 역할 놀이 관련 언어 입력이 수신되고 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하여, 역할 놀이 맥락에서의 신체 접촉 사고 발생을 사전에 차단하고 동시에 상호작용 연속성을 유지하는 데 있다.

또한 본 발명의 목적은 차단 상태에서의 구동부 제어 신호 및 판정 이력을 비가역 저장 구조에 기록하고, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석 및 책임 귀속을 위한 객관적 근거를 확보하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템으로서, 감지 수신부, 역할 놀이 입력 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 역할 놀이 입력 판정 게이트가 언어 입력을 역할 놀이 관련 입력으로 판정하고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태 유발 신호로 판정한 경우에 한하여, 상기 실행 경로 차단 게이트는 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하고 언어 출력 신호 전달 경로는 유지한다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 역할 놀이 관련 입력이 수신된 환경에서 발생 가능한 취약 개체와의 신체 접촉 위험이 구조적으로 차단된다.

둘째, 차단 동작이 인공지능 하부 로직의 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조에 의해 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의해서도 차단 동작이 우회되지 아니한다.

셋째, 역할 놀이 관련 입력의 유형이 관계 호명 표현, 역할 전환 유도 표현, 접촉 유도 표현,

추종 유도 표현, 밀착 유도 표현 또는 가상 상황 유도 표현으로 세분 정의되어 다양한 역할 놀이 입력 유형을 포섭할 수 있다.

넷째, 차단 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되고 대화 유지 모듈을 통한 안전 응답이 제공되므로, 구동 차단 상태에서의 상호작용 연속성이 유지된다.

다섯째, 차단 상태에서의 원래 구동부 제어 신호, 역할 놀이 판정 결과, 차단 형성 시점, 안전 응답 출력 이력 및 차단 해제 시점이 비가역 저장 구조에 기록되므로 사후 분석을 위한 객관적 증거가 확보된다.

여섯째, 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조로 고정되므로, 인공지능 하부 로직에 의한 부당한 차단 해제 또는 기록 변경 시도가 구조적으로 차단된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 역할 놀이 입력 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 언어 입력 및 감지 신호를 수신한다. 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 음성 입력 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신할 수 있다.

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의된다.

역할 놀이 입력 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 언어 입력이 사전 정의된 역할 놀이 관련 입력에 해당하는지 여부를 판정한다.

상기 역할 놀이 관련 입력은 다음 중 적어도 하나를 포함한다.

(가) 관계 호명 표현 — "엄마", "아빠", "친구", "선생님", "언니", "오빠" 등 가족·관계 호명어

(나) 역할 전환 유도 표현 — "공주 해줘", "기사 해줘", "의사 해줘" 등 가상 인물 역할 전환 요청

(다) 접촉 유도 표현 — "안아 줘", "손 잡아 줘", "뽀뽀해 줘", "업어 줘" 등 신체 접촉 직접 요청

(라) 추종 유도 표현 — "따라와", "쫓아와", "나를 찾아봐" 등 이동 추종 요청

(마) 밀착 유도 표현 — "가까이 와", "더 가까이", "옆에 앉아" 등 근접 거리 축소 요청

(바) 가상 상황 유도 표현 — "∼인 척 하자", "∼이 되어줘", "∼라고 하자" 등 가상 상황 전환 요청

본 판정은 사전 정의된 키워드, 문장 패턴, 역할 호명 표현 또는 이들의 조합 규칙에 대한 매칭 판정으로 수행되며, 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부(400)로 전달하기 위한 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직(300)은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 인공지능 하부 로직(300)의 출력을 검증·차단하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작을 수행하는 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 감지 수신부(100)로부터 수신된 취약 개체의 위치 정보에 기초하여 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정한다.

상기 접촉 가능 상태는 상기 취약 개체와의 거리 감소, 상기 취약 개체 방향으로의 위치 변경, 상기 취약 개체와의 접촉 가능 영역으로의 자세 변화 또는 물리적 접촉 중 적어도 하나를 포함하는 상태로 정의된다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터와 속도 성분의 조합, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 분석하여 상기 접촉 가능 상태의 유발 여부를 판정한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조를 포함한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620), 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630), 및 차단 상태에서 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 포함한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어, 상기 구동부 제어 신호의 차단 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성된다.

대화 유지 모듈(640)은 차단 상태에서 다음과 같은 안전 응답을 출력한다.

- (가) 비접촉 안내 응답 — 신체 접촉 없는 상호작용을 유도하는 응답
- (나) 거리 유지 안내 응답 — 적정 거리 유지를 안내하는 응답
- (다) 차단 상태 안내 응답 — 현재 차단 상태가 형성되었음을 알리는 음성 안내
- (라) 보호자 유도 응답 — 보호자 호출을 유도하는 응답

대화 유지 모듈(640)은 추가적으로, 차단 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 차단 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 비상 상황 발생 시 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 이 기간 중 인공지능 하부 로직(300)은 접촉 수행, 접근 유도, 추종 수행 또는 밀착 수행을 내용으로 하는 언어 출력이 제한된다.

또한 본 발명의 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함한다. 독립 저장부(700)는 차단 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 이력 정보로 저장하며, 역할 놀이 관련 입력의 판정 결과, 물리적 차단 상태의 형성 시점, 안전 응답의 출력 이력 및 차단 상태의 해제 시점 중 적어도 하나를 추가로 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

또한 역할 놀이 입력 판정 게이트(200)는 상기 역할 놀이 관련 입력이 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 이를 지속적 역할 놀이 입력 상태로 판정하고, 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 지속적 역할 놀이 입력 상태 동안 차단 상태를 유지한다.

또한 역할 놀이 입력 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다. 이는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 변경 시도를 구조적으로 차단하기 위함이다.

본 발명의 동작은 아래와 같으며, 그 작동 흐름은 도 1에 도시된 바와 같다.

S100: 감지 수신부(100)가 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보 및 언어 입력을 수신한다.

S200: 역할 놀이 입력 판정 게이트(200)가 감지 수신부(100)로부터 수신된 언어 입력이 사

전 정의된 역할 놀이 관련 입력에 해당하는지 여부를 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정한다.

S500: 단계 S200의 판정 결과가 역할 놀이 관련 입력에 해당하는 상태이고 단계 S400의 판정 결과가 접촉 가능 상태를 유발하는 신호인 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단한다.

S600: 차단 상태에서 대화 유지 모듈(640)을 통해 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되어 안전 응답이 출력되고, 사전 정의된 음성 안내 메시지 및 보호자 호출 중 적어도 하나가 수행된다.

S700: 차단 상태에서의 구동부 제어 신호, 역할 놀이 판정 결과, 차단 형성 시점 및 안전 응답 출력 이력이 독립 저장부(700)에 기록된다.

S800: 역할 놀이 입력 판정 게이트(200)가 상기 역할 놀이 관련 입력이 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 이를 지속적 역할 놀이 입력 상태로 판정하고, 상기 지속적 역할 놀이 입력 상태 동안 차단 상태가 유지된다.

S900: 상기 역할 놀이 관련 입력이 종료되고, 상기 구동부 제어 신호가 상기 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 사전 정의된 시간 이상 유지되며, 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 정합 기준을 충족하는 경우에 한하여 차단 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 역할 놀이 입력 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈

620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
로봇 주변 환경으로부터 언어 입력 및 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);
상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 언어 입력이 사전 정의된 역할 놀이 관련 입력에 해당하는지 여부를 판정하는 역할 놀이 입력 판정 게이트(200);
상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부(400)를 제어하기 위한 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);
상기 구동부 제어 신호가 통과하는 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);
를 포함하며,
상기 역할 놀이 입력 판정 게이트(200)가 상기 언어 입력을 역할 놀이 관련 입력에 해당하는 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호를 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 판정한 경우에 한하여,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)에 의해 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된 상태(이하 "차단 상태"라 한다)가 형성되고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되도록 구성되며,
상기 차단 상태는 상기 역할 놀이 관련 입력이 종료되고 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 형성되기 전까지 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는
취약 개체 역할 놀이 입력 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 역할 놀이 관련 입력은 관계 호명 표현, 역할 전환 유도 표현, 접촉 유도 표현, 추종 유도 표현, 밀착 유도 표현 또는 가상 상황 유도 표현 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,
상기 역할 놀이 입력 판정 게이트(200)는 사전 정의된 키워드, 문장 패턴, 역할 호명 표현 또는 이들의 조합 규칙에 대한 매칭 판정에 의해 상기 역할 놀이 관련 입력 여부를 판정하며, 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,
상기 접촉 가능 상태는 상기 취약 개체와의 거리 감소, 상기 취약 개체 방향으로의 위치 변경, 상기 취약 개체와의 접촉 가능 영역으로의 자세 변화 또는 물리적 접촉 중 적어도 하나를 포함하는 상태로 정의되며,
상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터와 속도 성분의 조합, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 분석하여 상기 접촉 가능 상태의 유발 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되며,
상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 차단 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고,
상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 상기 구동부 제어 신호의 차단 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성되며,
상기 차단 상태에서 상기 인공지능 로봇은 접촉 수행, 접근 유도, 추종 수행 또는 밀착 수행을 내용으로 하는 언어 출력은 제한하고, 비접촉 안내 응답, 거리 유지 안내 응답, 차단 상태를

안내 응답 또는 보호자 유도 응답 중 적어도 하나를 포함하는 안전 응답을 출력하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 7에 있어서,

상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 차단 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 상기 차단 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 역할 놀이 입력 판정 게이트(200)는 상기 역할 놀이 관련 입력이 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 이를 지속적 역할 놀이 입력 상태로 판정하고,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 지속적 역할 놀이 입력 상태가 유지되는 동안 상기 차단 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함하고,
상기 독립 저장부(700)는 상기 차단 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 기록하여 이후 분석 또는 검증을 위한 이력 정보로 저장하도록 구성되며,
상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서,

상기 독립 저장부(700)는 상기 역할 놀이 관련 입력의 판정 결과, 상기 차단 상태의 형성 시점, 상기 안전 응답의 출력 이력 및 상기 차단 상태의 해제 시점 중 적어도 하나를 추가로 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 역할 놀이 관련 입력이 종료되고, 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 사전 정의된 시간 이상 유지되는 경우에 한하여 상기 차단 상태를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 12에 있어서,
상기 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 복수의 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 정합 기준을 충족하는 경우에 한하여 상기 차단 상태를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,
상기 역할 놀이 입력 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 및 상기 독립 저장부(700)의 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 역할 놀이 입력 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 역할 놀이 입력 판정 게이트가 취약 개체의 관계 호명, 역할 전환, 접촉 유도, 추종 유도, 밀착 유도 또는 가상 상황 유도 표현을 포함하는 역할 놀이 관련 입력을 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태 유발 신호로 판정한 경우에 한하여, 실행 경로 차단 게이트가 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하고 언어 출력 신호 전달 경로는 대화 유지 모듈을 통해 유지한다.

차단 상태에서는 접촉 수행, 접근 유도, 추종 수행 및 밀착 수행 언어 출력이 제한되고 비접촉 안내, 거리 유지, 차단 상태 안내 및 보호자 유도 안전 응답이 출력된다.

차단 상태의 구동부 제어 신호, 역할 놀이 판정 결과, 차단 형성 시점, 안전 응답 출력 이력

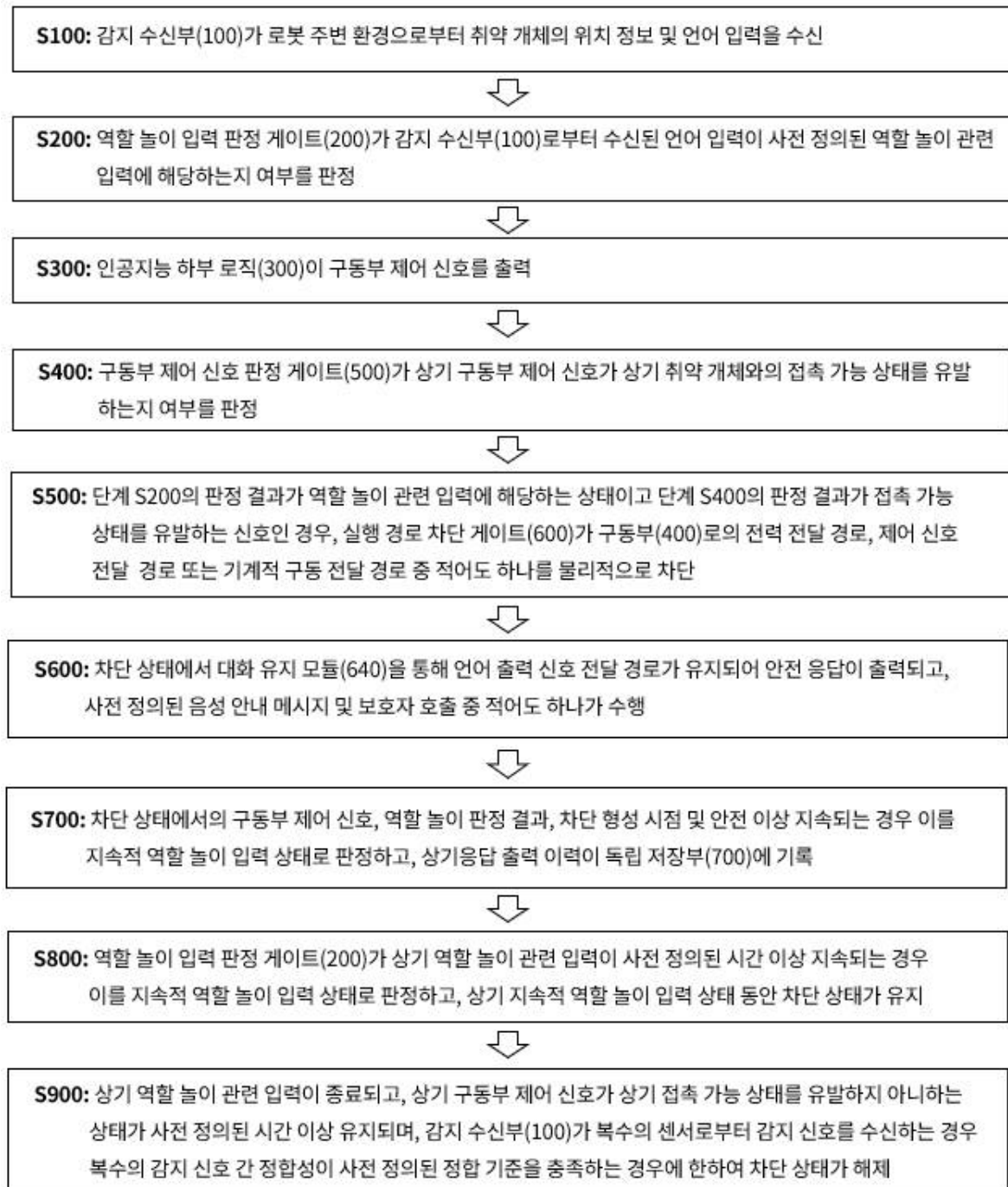
및 차단 해제 시점은 비가역 저장 구조에 기록되며, 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 고정된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



59. 취약 개체 근접 또는 신뢰도 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

취약 개체 근접 또는 신뢰도 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(AI Robot Control System for Vulnerable-Entity Drive Control Signal Blocking Based on Proximity or Signal Reliability Conditions)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇이, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태 또는 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태 중 적어도 하나에 해당하고, 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 가정용·교육용·돌봄용 인공지능 휴머노이드 로봇이 보급되면서, 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체가 상기 인공지능 로봇과 일상적으로 상호작용하는 환경이 빈번하게 발생하고 있다.

상기 취약 개체는 신장이 작거나 이동 속도가 느리거나 반응 시간이 지연되는 등 신체적·인지적 특성이 일반 성인과 상이하여, 상기 인공지능 로봇과의 근접 환경에서 접촉 사고에 노출될 위험이 높다.

또한 상기 인공지능 로봇이 사용하는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 등의 감지 수단은 조명 조건, 가림 현상, 전자기 간섭 또는 센서 자체의 노후화 등으로 인해 신뢰도가 저하될 수 있으며, 신뢰도가 저하된 감지 신호에 기반하여 인공지능 하부 로직이 구동부 제어 신호를 출력하는 경우 취약 개체와의 접촉 사고 위험이 현저히 증가한다.

종래의 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥(Jailbreaking)에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직 자체가 신뢰도 저하 상황에서 출력하는 구동부 제어 신호의 안전성을 보장하지 못한다.

또한 일단 형성된 차단 상태가 구동부 제어 신호의 일시적 판정 변동에 의해 조기 해제되면 안전 여유가 확보되지 아니하며, 접촉 사고 방지 효과가 저하된다. 따라서 발동 조건과 유지

조건을 비대칭적으로 설계하여 안전 여유를 구조적으로 확보하는 수단이 요구된다.

따라서 취약 개체의 근접 상태 또는 감지 신호의 신뢰도 저하 상태가 감지된 경우, 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발할 때 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호의 전달을 물리적으로 차단하면서 언어 상호작용은 유지하고, 차단 상태의 판정 기준 및 저장 정보가 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇에 있어서, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태 또는 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태 중 적어도 하나가 발생하고 동시에 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하여, 신체 접촉 사고 발생을 사전에 차단하고 동시에 상호작용의 연속성을 보장하는 데 있다.

또한 본 발명은 일단 형성된 차단 상태가 인공지능 하부 로직의 일시적 판정 변동에 의해 조기 해제되지 아니하도록 발동 조건과 유지 조건을 비대칭적으로 설계하여 안전 여유(safety margin)를 확보하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 상기 차단 상태에서의 구동부 제어 신호를 비가역 저장 구조에 기록하고, 판정 기준·차단 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석 및 책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템으로서, 로봇 주변 환경으로부터 감지 신호를 수신하는 감지 수신부, 상기 감지 수신부로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태 또는 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태 중 적어도 하나에 해당하는지 여부를 판정하는 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트, 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부를 제어하기 위한 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트, 및 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조를 포함하는 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트가 상기 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태로 판정하고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 상기 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 판정한 경우에 한하여, 상기 실행 경로 차단 게이트에 의해 상기 구동부로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된 상태가 형성되고 언어 출력 신호 전달 경로가 유지된다.

상기 물리적으로 차단된 상태가 일단 형성된 이후에는, 상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트가 상기 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태로 판정하는 한, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트의 판정 결과 변화와 무관하게 상기 물리적으로 차단된 상태가 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 취약 개체의 근접 상태 또는 감지 신호의 신뢰도 저하 상태가 감지된 경우, 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하면 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단되므로, 신체 접촉 사고가 구조적으로 차단된다.

둘째, 차단 동작이 인공지능 하부 로직의 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조에 의해 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의해서도 차단 동작이 우회되지 아니한다.

셋째, 발동 조건은 근접 또는 신뢰도 조건과 접촉 가능 상태 조건의 결합으로 엄격하게 설정되는 반면, 유지 조건은 근접 또는 신뢰도 조건만으로 충족되도록 비대칭적으로 설계되어, 일단 형성된 차단 상태가 구동부 제어 신호의 일시적 판정 변동에 의해 조기 해제되지 아니하고 안전 여유(safety margin)가 구조적으로 확보된다.

넷째, 차단 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되고 대화 유지 모듈을 통한 차단 안내·보호자 호출·비상 전환 기능이 제공되므로, 구동 차단 상태에서의 상호작용 연속성이 유지된다.

다섯째, 차단 상태에서의 구동부 제어 신호가 인공지능 하부 로직으로부터 물리적으로 분리된 비가역 저장 구조에 기록되므로, 사후 사고 분석 및 책임 귀속의 객관적 근거를 확보할 수 있다.

여섯째, 단일 센서 구성과 복수 센서 구성 모두에서 신뢰도 판정이 가능하고, 단일 센서 구성에서도 차단 해제가 가능하도록 설계되므로, 다양한 인공지능 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

일곱째, 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조로 고정되므로, 인공지능 하부 로직에 의한 부당한 차단 해제 또는 기록 변경 시도가 구조적으로 차단된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 감지 신호를 수신한다. 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신할 수 있다.

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의된다. 상기 취약 개체는 신장, 체중, 이동 속도, 반응 시간 또는 생체 신호 중 적어도 하나가 사전 정의된 기준에 해당하는 자로 식별될 수 있다.

근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 다음 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는지 여부를 판정한다.

(가) 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태

(나) 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태

본 발명에서 게이트 명칭의 "또는"은 두 판정 기준 중 적어도 하나가 충족되는 경우 게이트가 활성화됨을 의미한다.

근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)는 신뢰도 판정에 있어서, 감지 수신부(100)가 단일 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 신호 강도 변화율, 시간적 일관성 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하지 아니하는 경우 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 미만인 상태로 판정할 수 있다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부(400)로 전달하기 위한 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직(300)은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 인공지능 하부 로직(300)의 출력을 검증·차단하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작을 수행하는 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정한다.

본 발명에서 상기 접촉 가능 상태는 상기 취약 개체와의 거리 감소, 상기 취약 개체 방향으로의 위치 변경, 상기 취약 개체와의 접촉 가능 영역으로의 자세 변화 또는 물리적 접촉 중 적어도 하나를 포함하는 상태로 정의된다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터와 속도 성분의 조합, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 분석하여 상기 접촉 가능 상태의 유발 여부를 판정한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조를 포함한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620), 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630), 및 차단 상태에서 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 포함한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어, 상기 구동부 제어 신호의 차단 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성된다. 대화 유지 모듈(640)은 추가적으로, 상기 차단 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 차단 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 비상 상황 발생 시 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.

또한 본 발명의 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함한다. 독립 저장부(700)는 차단 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 이력 정보로 저장하며, 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)의 판정 결과, 차단 상태의 형성 시점 및 차단 상태의 해제 시점 중 적어도 하나를 추가로 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

또한 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다. 이는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 변경 시도를 구조적으로 차단하기 위함이다.

본 발명의 동작은 아래와 같으며, 그 작동 흐름은 도 1에 도시된 바와 같다.

S100: 감지 수신부(100)가 로봇 주변 환경으로부터 감지 신호를 수신한다.

S200: 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)가 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태 또는 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태 중 적어도 하나에 해당하는지 여부를 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정한다.

S500: 단계 S200의 판정 결과가 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태이고 단계 S400의 판정 결과가 접촉 가능 상태를 유발하는 신호인 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단한다.

S600: 차단 상태에서 대화 유지 모듈(640)을 통해 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되어 상기 취약 개체와의 음성 또는 텍스트 기반 상호작용이 지속된다.

S700: 차단 상태에서의 구동부 제어 신호, 근접 또는 신뢰도 판정 결과, 차단 형성 시점이 독립 저장부(700)에 기록된다.

S800: 차단 상태가 일단 형성된 이후에는, 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)가 상기 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태로 판정하는 한, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 변화와 무관하게 차단 상태가 유지된다.

S900: 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 상태가 일정 시간 이상 지속되고, 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 정합 기준을 충족하며, 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되고, 상기 구동부 제어 신호가 상기 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 유지되는 경우에 한하여 차단 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
 200: 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트
 300: 인공지능 하부 로직
 400: 구동부
 500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
 600: 실행 경로 차단 게이트
 610: 전력 차단 모듈
 620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

로봇 주변 환경으로부터 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태 또는 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태 중 적어도 하나에 해당하는지 여부를 판정하는 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200);

인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부(400)를 제어하기 위한 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);

를 포함하며,

상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)가 상기 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 판정한 경우에 한하여,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)에 의해 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된 상태(이하 "차단 상태"라 한다)가 형성되고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되도록 구성되며,

상기 차단 상태는 상기 감지 신호가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 상태가 형성되고 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되며 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 형성되기 전까지 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는

취약 개체 근접 또는 신뢰도 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하며,

상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)는 상기 감지 수신부(100)가 단일 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 신호 강도 변화율, 시간적 일관성 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하지 아니하는 경우 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 미만인 상태로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 접촉 가능 상태는 상기 취약 개체와의 거리 감소, 상기 취약 개체 방향으로의 위치 변경, 상기 취약 개체와의 접촉 가능 영역으로의 자세 변화 또는 물리적 접촉 중 적어도 하나를 포함하는 상태로 정의되며,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터와 속도 성분의 조합, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 분석하여 상기 접촉 가능 상태의 유발 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 차단 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고,

상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 상기 구동부 제어 신호의 차단 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성되며,

상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 차단 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 상기 차단 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 차단 상태가 일단 형성된 이후에는, 상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)가 상기 두 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태로 판정하는 한, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 변화와 무관하게 상기 차단 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 상태가 일정 시간 이상 지속되고, 상기 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 정합 기준을 충족하며, 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되고, 상기 구동부 제어 신호가 상기 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 유지되는 경우에 한하여 상기 차단 상태를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함하고,

상기 독립 저장부(700)는 상기 차단 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 기록하여 이후 분석 또는 검증을 위한 이력 정보로 저장하도록 구성되며,

상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조

로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서,

상기 독립 저장부(700)는 상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200)의 판정 결과, 상기 차단 상태의 형성 시점 및 상기 차단 상태의 해제 시점 중 적어도 하나를 추가로 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 및 상기 독립 저장부(700)의 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

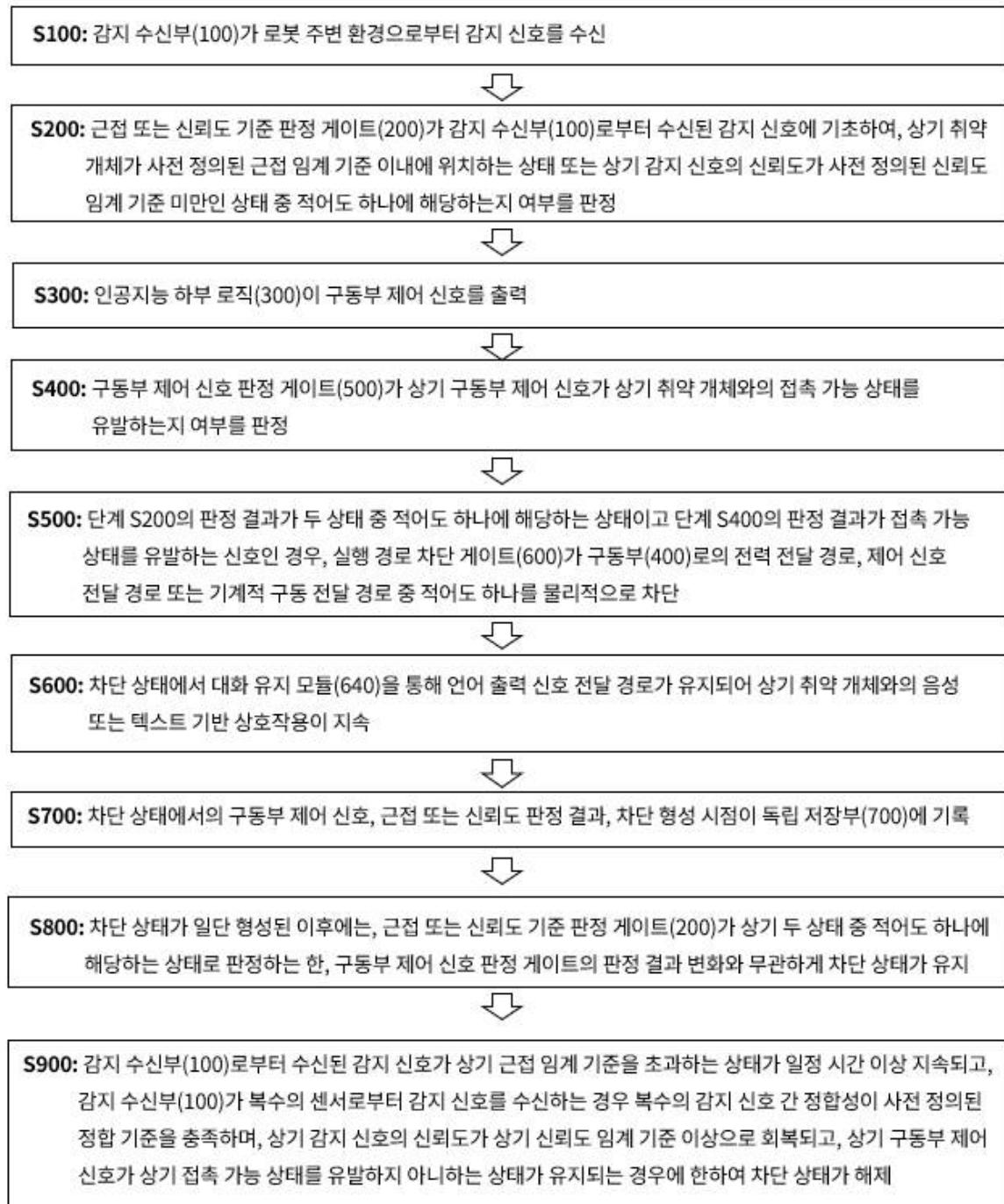
본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다. 상기 근접 또는 신뢰도 기준 판정 게이트가 취약 개체의 근접 상태 또는 감지 신호의 신뢰도 저하 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태 유발 신호로 판정한 경우에 한하여, 실행 경로 차단 게이트가 구동부로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단하고 언어 출력 신호 전달 경로는 대화 유지 모듈을 통해 유지한다. 일단 형성된 차단 상태는 근접 또는 신뢰도 조건이 지속되는 한 구동부 제어 신호 판정 결과 변화와 무관하게 유지되어 안전 여유가 구조적으로 확보된다. 차단 상태의 구동부 제어 신호, 판정 결과 및 차단 형성·해제 시점이 비가역 저장 구조에 기록되며, 판정 기준, 차단 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 고정된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



60. 취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 방향 성분 제한 기반 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 방향 성분 제한 기반 인공지능 로봇 제어 시스템

(Direction-Component-Constraint-Based AI Robot Control System for Drive Control Signals in Vulnerable-Entity Proximity)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇이, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호의 방향 성분이 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 방향 성분을 사전 정의된 안전 방향 범위로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 가정용·교육용·돌봄용 인공지능 휴머노이드 로봇이 보급되면서, 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체가 상기 인공지능 로봇과 일상적으로 상호작용하는 환경이 빈번하게 발생하고 있다.

상기 취약 개체는 신장이 작거나 이동 속도가 느리거나 반응 시간이 지연되는 등 신체적·인지적 특성이 일반 성인과 상이하여, 상기 인공지능 로봇과의 근접 환경에서 접촉 사고에 노출될 위험이 높다.

종래의 충돌 방지 기술은 충돌 발생 후 반작용 토크에 의해 위험을 완화하는 사후적 제어 또는 로봇 본체의 자세를 정지 또는 안전 자세로 전환하는 정지 지향적 제어에 머무르는 경우가 많아, 안전한 방향의 동작은 지속하면서 위험 방향의 동작만을 선택적으로 차단하는 사전적·선택적 제어 수단을 제공하지 못한다.

또한 종래의 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥(Jailbreaking)에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직 자체가 취약 개체 근접 환경에서 출력하는 구동부 제어 신호의 방향 성분의 안전성을 보장하지 못한다.

또한 인공지능 로봇이 적용되는 다양한 플랫폼은 구동 경로 차단 가능 여부가 상이할 수 있다. 일부 플랫폼은 전력·신호·기계적 구동 전달 경로의 물리적 차단이 가능하나, 일부 플랫폼은 작업 연속성 요구로 인해 차단이 곤란하다. 따라서 차단이 가능한 환경에서는 차단을

우선하고 차단이 곤란한 환경에서는 방향 성분을 안전 방향 범위로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

또한 현재 시점의 구동부 제어 신호만으로 접촉 가능 상태 유발 여부를 판정하는 경우, 미래 시점에서의 충돌 궤적이 사전 예측되지 아니하여 안전 여유 확보에 한계가 있다. 따라서 구동부 제어 신호에 포함된 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 사전 예측하는 수단이 요구된다.

따라서 취약 개체의 근접 상태가 감지된 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호의 방향 성분이 위험 방향으로 설정된 경우, 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게, 차단이 가능한 경우에는 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하고 차단이 곤란한 경우에는 방향 성분을 안전 방향 범위로 제한하면서 언어 상호작용은 유지하고, 판정 기준 및 저장 정보가 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇에 있어서, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호의 방향 성분이 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하고 차단이 곤란한 경우에는 상기 방향 성분을 사전 정의된 안전 방향 범위로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하여, 신체 접촉 사고 발생을 사전에 차단하고 안전한 방향의 동작 연속성과 상호작용 연속성을 동시에 보장하는 데 있다.

또한 본 발명은 미래 시점에서의 충돌 가능성을 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 사전 예측하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 상기 제어 상태에서의 원래 구동부 제어 신호와 사상(寫映) 후 신호를 모두 비가역 저장 구조에 기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석 및 책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템으로서, 로봇 주변 환경으로부터 상기 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부, 상기 감지 수신부로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준

이내에 위치하는지 여부를 판정하는 근접 기준 판정 게이트, 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부를 제어하기 위한 구동부 제어 신호에 포함된 방향 성분이 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 방향으로 설정되어 있는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트, 및 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조와 상기 구동부 제어 신호의 방향 성분을 사전 정의된 안전 방향 범위로 제한하는 물리적 제한 구조를 포함하는 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 근접 기준 판정 게이트가 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태로 판정하고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 상기 접촉 가능 상태를 유발하는 방향으로 판정한 경우에 한하여, 상기 실행 경로 차단 게이트에 의해, 상기 구동부로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단된 상태가 우선적으로 형성되고, 상기 경로의 차단이 불가능한 경우에는 상기 방향 성분이 상기 안전 방향 범위로 제한된 상태가 형성되는 제어 상태가 이루어지고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 취약 개체의 근접 상태가 감지된 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호의 방향 성분이 위험 방향으로 설정된 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단되거나 안전 방향 범위로 제한되므로, 신체 접촉 사고가 구조적으로 차단된다.

둘째, 차단 동작이 인공지능 하부 로직의 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의해서도 차단 또는 제한 동작이 우회되지 아니한다.

셋째, 종래의 충돌 방지 기술이 충돌 발생 후 반작용 토크에 의한 사후적 제어 또는 로봇 본체의 자세 정지에 의한 정지 지향적 제어에 머무르는 것과 달리, 본 발명은 안전한 방향의 동작은 지속하면서 위험 방향의 동작만을 선택적으로 차단하는 사전적·선택적 제어를 수행한다.

넷째, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 차단이 우선 형성되고 차단이 곤란한 경우에는 방향 성분이 안전 방향 범위로 제한되는 이중 모드 페일세이프 설계에 의해, 다양한 인공지능 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

다섯째, 제어 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되고 대화 유지 모듈을 통한 차단 안내·보호자 호출·비상 전환 기능이 제공되므로, 제어 상태에서의 상호작용 연속성이 유지된다.

여섯째, 미래 시점에서의 충돌 가능성을 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 사전 예측하

로, 현재 시점 신호만으로는 위험으로 분류되지 않는 신호도 미래 충돌 궤적에 기초하여 차단 또는 제한될 수 있다.

일곱째, 제어 상태에서의 원래 구동부 제어 신호와 사상 후 신호가 모두 비가역 저장 구조에 기록되므로, 사후 사고 분석 시 인공지능 하부 로직의 의도와 실제 구동부 동작 간의 차이를 객관적으로 추적할 수 있다.

여덟째, 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조로 고정되므로, 인공지능 하부 로직에 의한 부당한 제어 해제 또는 기록 변경 시도가 구조적으로 차단된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 근접 기준 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신할 수 있다.

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의된다. 상기 취약 개체는 신장, 체중, 이동 속도, 반응 시간 또는 생체 신호 중 적어도 하나가 사전 정의된 기준에 해당하는 자로 식별될 수 있다.

근접 기준 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정한다.

근접 기준 판정 게이트(200)는 단일 센서 구성에서는 신호 강도 변화율, 시간적 일관성 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, 복수 센서 구성에서는 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하는지 여부에 기초하여 신뢰도를 산출하며, 정합성 또는 신뢰도 기준이 충족되지 아니하는 경우에는 페일세이프 원칙에 따라 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치한 상태로 판정한다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부(400)로 전달하기

위한 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직(300)은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 인공지능 하부 로직(300)의 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작을 수행하는 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호에 포함된 방향 성분이 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 방향으로 설정되어 있는지 여부를 판정한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 방향 성분 판정에 더하여 속도 성분, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 추가 판정 기준으로 적용할 수 있으며, 방향 성분이 상기 취약 개체와의 거리 감소 방향으로 설정되고 상기 추가 판정 성분 중 적어도 하나가 사전 정의된 접촉 위험 기준을 초과하는 경우 접촉 가능 상태를 유발하는 방향 성분으로 판정한다.

또한 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 구동부 제어 신호에 포함된 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 상기 취약 개체 위치 정보와 비교하여 미래 시점에서의 충돌 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행할 수 있다. 본 궤적 예측 판정은 상기 공간 궤적과 상기 취약 개체 위치를 포함하는 접촉 가능 영역의 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 구동부 제어 신호의 방향 성분을 사전 정의된 안전 방향 범위로 제한하는 물리적 제한 구조를 포함한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620), 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630), 차단 상태에서 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640), 및 구동부 제어 신호의 방향 성분을 안전 방향 범위로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함한다.

전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리 개입 구조를 구성하며, 물리적 제한 구조(650)는 본 발명의 이중 모드 제어의 두 번째 모드를 구성한다.

물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 액추에이터의 회전 범위를 물리적으로 잠그는 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 방향 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하며, 구동부 제어 신호의 방향 성분이 상기 안전 방향 범위를 벗어나는 경우 상기 안전 방향 범위의 경계로 투영하거나 정지 상태로 변환하여 구동부(400)로 전달한다.

상기 안전 방향 범위는 상기 취약 개체 위치 벡터의 반대 반구(半球) 또는 상기 취약 개체 위치를 기준으로 거리 증가 방향을 포함하는 사전 정의된 각도 범위로 정의된다. 구동부 제어 신호의 방향 성분이 상기 안전 방향 범위를 벗어나는 경우, 물리적 제한 구조(650)는 (가) 상기 방향 성분을 상기 안전 방향 범위의 경계 벡터로 투영하거나 (나) 상기 방향 성분을 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)의 동작을 정지 상태로 전이시킨다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어, 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 방향 성분 제한 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성된다. 대화 유지 모듈(640)은 추가적으로, 제어 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 제어 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 비상 상황 발생 시 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.

또한 본 발명의 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함한다. 독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 이력 정보로 저장하며, 제어 상태가 방향 성분이 안전 방향 범위로 제한된 상태인 경우에는 사상 전 원래의 방향 성분과 사상 후 방향 성분이 함께 기록되고, 근접 기준 판정 게이트(200)의 판정 결과, 제어 상태의 형성 시점 및 제어 상태의 해제 시점 중 적어도 하나를 추가로 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

또한 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다. 차단 가능 여부의 자체 진단은 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630)의 동작 가능 상태를 주기적으로 확인하는 방식으로 수행될 수 있다.

또한 근접 기준 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게

이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다. 이는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 변경 시도를 구조적으로 차단하기 위함이다.

본 발명의 동작은 아래와 같으며, 그 작동 흐름은 도 1에 도시된 바와 같다.

S100: 감지 수신부(100)가 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다.

S200: 근접 기준 판정 게이트(200)가 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호의 방향 성분이 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 방향으로 설정되어 있는지 여부를 판정하고, 필요 시 궤적 예측 판정을 수행한다.

S500: 단계 S200의 판정 결과가 근접 임계 기준 이내 위치 상태이고 단계 S400의 판정 결과가 접촉 가능 상태 유발 방향 성분 또는 충돌 궤적 신호인 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 중 어느 하나로 진입한다.

S510: 차단 가능한 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단한다.

S520: 차단 불가능한 경우, 물리적 제한 구조(650)가 상기 구동부 제어 신호의 방향 성분을 안전 방향 범위 경계로 투영하거나 영 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다.

S600: 제어 상태에서 대화 유지 모듈(640)을 통해 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되어 상기 취약 개체와의 음성 또는 텍스트 기반 상호작용이 지속된다.

S700: 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호와, 제한 모드의 경우 사상 후 방향 성분이 독립 저장부(700)에 기록된다.

S800: 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태가 유지되는 동안 제어 상태가 유지된다.

S900: 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고, 감지 수신부(100)가 복수 센서 구성인 경우 복수의 감지 신호 간 정합성 및 신뢰도가 사전 정의된 기준을 충족하며, 상기 구동부 제어 신호가 상기 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 유지되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
200: 근접 기준 판정 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
로봇 주변 환경으로부터 상기 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정하는 근접 기준 판정 게이트(200);

인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부(400)를 제어하기 위한 구동부 제어 신호에 포함된 방향 성분이 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 방향으로 설정되어 있는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호의 방향 성분을 사전 정의된 안전 방향 범위로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);

를 포함하며,

상기 근접 기준 판정 게이트(200)가 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 접촉 가능 상태를 유발하는 방향 성분으로 판정한 경우에 한하여,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)에 의해, 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단된 상태가 우선적으로 형성되고, 상기 경로의 차단이 불가능한 경우

에는 상기 방향 성분이 상기 안전 방향 범위로 제한된 상태가 형성되는 제어 상태(이하 "제어 상태"라 한다)가 이루어지고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되도록 구성되며,
상기 제어 상태는 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 형성되기 전까지 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는
취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 방향 성분 제한 기반 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,
상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,
상기 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하며,
상기 근접 기준 판정 게이트(200)는 상기 감지 수신부(100)가 단일 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 신호 강도 변화율, 시간적 일관성 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하는지 여부에 기초하여 신뢰도를 산출하며,
상기 정합 기준을 충족하지 아니하거나 상기 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 기준 미만인 경우, 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치한 상태로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,
상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 방향 성분의 판정에 더하여, 속도 성분, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 추가 판정 기준으로 적용하며,
상기 방향 성분이 상기 취약 개체와의 거리 감소 방향으로 설정되고 상기 속도 성분, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나가 사전 정의된 접촉 위험 기준을 초과하는 경우, 상기 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하는 방향 성분으로 판정하는 것을 특징으로

하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고,

상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 방향 성분 제한 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성되며,

상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 상기 제어 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고, 상기 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합성 및 신뢰도가 사전 정의된 기준을 충족하며, 상기 구동부 제어 신호가 상기 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 유지되는 경우에 한하여 상기 제어 상태를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 방향 성분 판정에 더하여, 상기 구동부 제어 신호에 포함된 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 상기 취약 개체 위치 정보와 비교하여 미래 시점에서의 충돌 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행하며, 상기 궤적 예측 판정은 상기 공간 궤적과 상기 취약 개체 위치를 포함하는 접촉 가능 영역의 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고,

상기 목표 위치 또는 이동 경로의 공간 궤적이 상기 취약 개체 위치를 포함하는 접촉 가능 영역을 통과하는 경우, 상기 방향 성분 판정 결과와 독립적으로 상기 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함하고,

상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 기록하여 이후 분석 또는 검증을 위한 이력 정보로 저장하며,

상기 제어 상태가 상기 방향 성분이 상기 안전 방향 범위로 제한된 상태인 경우, 사상 전 원래의 방향 성분과 사상 후 방향 성분이 함께 기록되도록 구성되고,

상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 안전 방향 범위는 상기 취약 개체 위치 벡터의 반대 반구(半球) 또는 상기 취약 개체 위치를 기준으로 거리 증가 방향을 포함하는 사전 정의된 각도 범위로 정의되며,

상기 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 액추에이터의 회전 범위를 물리적으로 잠그는 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 방향 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하며,

상기 구동부 제어 신호의 방향 성분이 상기 안전 방향 범위를 벗어나는 경우 상기 안전 방향 범위의 경계로 투영하거나 영(零) 벡터로 변환하여 상기 구동부(400)로 전달하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 상기 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하도록 구성되며,

상기 자체 진단은 상기 전력 차단 모듈(610), 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 상기 물리적 구동 차단 모듈(630)의 동작 가능 상태를 주기적으로 확인하는 방식으로 수행되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 근접 기준 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 및 상기 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

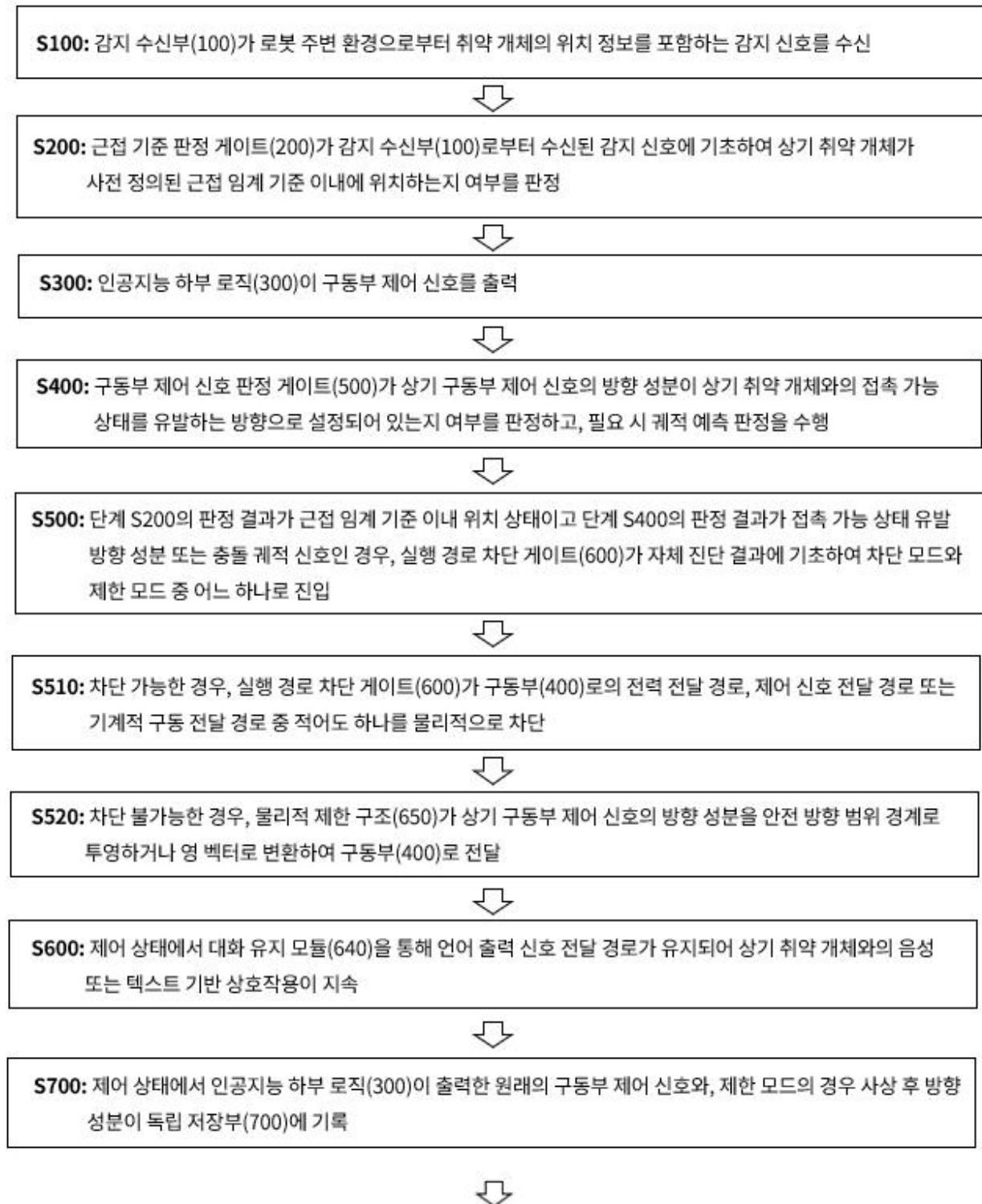
본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 근접 기준 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다. 상기 근접 기준 판정 게이트가 취약 개체의 근접 상태를 판정하고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호의 방향 성분을 접촉 가능 상태 유발 방향으로 판정한 경우에 한하여, 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 차단 가능 여부에 따라 차단 모드와 방향 성분 제한 모드 중 어느 하나의 제어 상태를 형성하고 언어 출력 신호 전달 경로는 유지한다. 차단 가능한 경우 차단이 우선 형성되고 차단이 곤란한 경우 물리적 제한 구조에 의해 방향 성분이 안전 방향 범위 경계로 투영되거나 영 벡터로 변환되어 구동부로 전달되는 이중 모드 페일세이프 설계에 의해 다양한 인공지능 로봇 플랫폼에 적용 가능하며, 결정론적 기하학적 교차 판정에 의한 궤적 예측 판정으로 미래 시점 충돌이 사전 예측되고, 원래 신호와 사상 후 신호가 모두 비가역 저장 구조에 기록된다. 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 고정된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】





S800: 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태가 유지되는 동안 제어 상태가 유지



S900: 감지 수신부로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고, 감지 수신부가 복수 센서 구성인 경우 복수의 감지 신호 간 정합성 및 신뢰도가 사전 정의된 기준을 충족하며, 상기 구동부 제어 신호가 상기 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 유지되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제

61. 취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 기반 상태 전이 제한 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 기반 상태 전이 제한 인공지능 로봇 제어 시스템

(State-Transition-Constraint-Based AI Robot Control System for Drive Control Signals in Vulnerable-Entity Proximity)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇이, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호에 포함된 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 또는 보행 상태 전이 성분 중 적어도 하나를 포함하는 상태 전이 성분이 사전 정의된 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 상태 전이 성분을 상기 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 가정용·교육용·돌봄용 인공지능 휴머노이드 로봇이 보급되면서, 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체가 상기 인공지능 로봇과 일상적으로 상호작용하는 환경이 빈번하게 발생하고 있다.

상기 인공지능 로봇은 2족 보행, 4족 보행, 휠 기반 또는 휠드 바이페달(Wheeled Bipedal) 등 다양한 이동 방식을 채택하고 있으며, 이동 방식과 무관하게 균형 유지가 안전성의 핵심 요소가 된다. 상기 인공지능 로봇이 취약 개체와 근접한 환경에서 균형을 상실하여 전도되거나 급격한 자세 변화를 일으키는 경우, 상기 취약 개체와의 접촉 사고로 직접 이어질 수 있다.

종래의 균형 제어 기술은 (가) 로봇 본체의 자세를 능동적으로 안전 자세로 전이시키는 본체 능동 제어 기술 또는 (나) 보행 상태가 일시적으로 이탈한 후 정상 보행 상태로 자동 복귀시키는 상태 능동 복귀 제어 기술에 머무르는 경우가 많다. 이러한 종래 기술은 모두 인공지능 하부 로직이 출력한 구동부 제어 신호가 구동부에 도달한 후 발생한 상태 변화에 대한 사후

적 안전 회복을 도모하는 사후적 제어에 해당한다.

본 발명은 종래의 본체 능동 제어 또는 상태 능동 복귀 제어와 달리, 인공지능 하부 로직이 출력하는 구동부 제어 신호 자체에 포함된 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우 해당 신호의 전달 자체를 차단하거나 제한하는 신호 단계 수동 차단 제어를 수행한다는 점에서 본질적으로 차별된다. 본체 능동 제어가 신호가 구동부에 도달하여 본체의 동작이 발생한 후의 안전 회복을 도모하는 사후적 제어인 반면, 본 발명은 신호가 구동부에 도달하기 이전 단계에서의 사전 차단을 수행하므로 안전 보호의 시점이 본질적으로 상이하다.

또한 종래의 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥(Jailbreaking)에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직 자체가 취약 개체 근접 환경에서 출력하는 상태 전이 신호의 안전성을 보장하지 못한다.

또한 인공지능 로봇이 적용되는 다양한 플랫폼은 구동 경로 차단 가능 여부가 상이할 수 있다. 일부 플랫폼은 전력·신호·기계적 구동 전달 경로의 물리적 차단이 가능하나, 일부 플랫폼은 작업 연속성 요구 또는 균형 유지 자체의 필요로 인해 차단이 곤란하다. 따라서 차단이 가능한 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 곤란한 환경에서는 상태 전이 성분을 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 취약 개체의 근접 상태가 감지된 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호에 포함된 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우, 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게, 차단이 가능한 경우에는 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하고 차단이 곤란한 경우에는 상태 전이 성분을 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하면서 언어 상호작용은 유지하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇에 있어서, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호에 포함된 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하고 차단이 곤란한 경우에는 상기 상태 전이 성분을 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하여, 균형 상실로 인한 신체 접촉 사고 발생을 사전에 차단하고 안정적 동작 연속성과 상호작용 연속성을 동시에 보장하는 데 있다.

또한 본 발명은 종래의 본체 능동 제어 또는 상태 능동 복귀 제어가 신호 도달 후의 사후적 안전 회복에 머무르는 한계를 극복하여, 신호 단계 수동 차단 제어에 의한 사전적 안전 보호를 제공하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 미래 시점에서의 상태 전이 가능성을 결정론적 기하학적 비교에 의해 사전 예측하고, 상기 차단 또는 제한 상태에서의 원래 구동부 제어 신호와 제한 후 신호를 모두 비가역 저장 구조에 기록하며, 인공지능 하부 로직으로부터의 해제 명령을 무시하고 무시 처리 사실을 기록하여 사후 분석 및 책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템으로서, 로봇 주변 환경으로부터 상기 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부, 상기 감지 수신부로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정하는 근접 기준 판정 게이트, 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부를 제어하기 위한 구동부 제어 신호에 포함된 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 또는 보행 상태 전이 성분 중 적어도 하나를 포함하는 상태 전이 성분이 중심 이동 허용 범위, 기울기 각도 한계, 속도 한계 또는 토크 한계 중 적어도 하나를 포함하는 사전 정의된 균형 유지 임계 기준을 초과하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트, 및 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조와 상기 상태 전이 성분을 상기 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하는 물리적 제한 구조를 포함하는 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 근접 기준 판정 게이트가 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태로 판정하고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준을 초과하는 신호로 판정한 경우에 한하여, 상기 실행 경로 차단 게이트에 의해, 상기 구동부로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단된 상태가 우선적으로 형성되고, 상기 경로의 차단이 불가능한 경우에는 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준 이하로 제한된 상태가 형성되는 제어 상태가 이루어지고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 취약 개체의 근접 상태가 감지된 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호의 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단되거나 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준 이하로 제한되므로, 균형 상실로 인한 신체 접촉 사고가 구조적으로 차단된다.

둘째, 차단 동작이 인공지능 하부 로직의 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의해서도 차단 또는 제한 동작이 우회되지 아니한다.

셋째, 종래의 균형 제어 기술이 (가) 로봇 본체의 자세를 능동적으로 안전 자세로 전이시키는 본체 능동 제어 또는 (나) 보행 상태가 일시적으로 이탈한 후 정상 보행 상태로 자동 복귀시키는 상태 능동 복귀 제어에 머무르는 것과 달리, 본 발명은 인공지능 하부 로직이 출력하는 구동부 제어 신호 자체에 포함된 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우 해당 신호의 전달 자체를 차단하거나 제한하는 신호 단계 수동 차단 제어를 수행한다. 본체 능동 제어가 신호가 구동부에 도달하여 본체의 동작이 발생한 후의 안전 회복을 도모하는 사후적 제어인 반면, 본 발명은 신호가 구동부에 도달하기 이전 단계에서의 사전 차단을 수행하므로 안전 보호의 시점이 본질적으로 상이하다.

넷째, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 차단이 우선 형성되고 차단이 곤란한 경우에는 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준 이하로 제한되는 이중 모드 페일세이프 설계에 의해, 2족 보행, 4족 보행, 휠 기반 및 휠드 바이페달 등 다양한 인공지능 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

다섯째, 차단 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되므로, 취약 개체와의 상호작용 연속성이 보장되며 차단으로 인한 정서적 단절 또는 혼란이 발생하지 아니한다.

여섯째, 미래 시점에서의 상태 전이 가능성을 결정론적 기하학적 비교에 의해 사전 예측하므로, 현재 시점 신호만으로는 위험으로 분류되지 않는 신호도 미래 상태 전이 궤적에 기초하여 차단 또는 제한될 수 있다.

일곱째, 차단 또는 제한 상태에서의 원래 구동부 제어 신호와 제한 후 상태 전이 성분이 모두 비가역 저장 구조에 기록되고, 인공지능 하부 로직으로부터의 해제 명령 수신 사실 및 무시 처리 사실까지 기록되므로, 사후 사고 분석 시 인공지능 하부 로직의 의도와 실제 구동부 동작 간의 차이뿐만 아니라 해제 시도의 존재 여부까지 객관적으로 추적할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 근접 기준 판

정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신할 수 있다.

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의된다. 상기 취약 개체는 신장, 체중, 이동 속도, 반응 시간 또는 생체 신호 중 적어도 하나가 사전 정의된 기준에 해당하는 자로 식별될 수 있다.

근접 기준 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정한다.

근접 기준 판정 게이트(200)는 단일 센서 구성에서는 신호 강도 변화율, 시간적 일관성 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, 복수 센서 구성에서는 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하는지 여부에 기초하여 신뢰도를 산출하며, 정합성 또는 신뢰도 기준이 충족되지 아니하는 경우에는 페일세이프 원칙에 따라 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치한 상태로 판정한다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부(400)로 전달하기 위한 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직(300)은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 인공지능 하부 로직(300)의 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작을 수행하는 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호에 포함된 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 또는 보행 상태 전이 성분 중 적어도 하나를 포함하는 상태 전이 성분이 사전 정의된 균형 유지 임계 기준을 초과하는지 여부를 판정한다.

상기 균형 유지 임계 기준은 인공지능 로봇의 기종 및 운용 환경에 따라 사전 정의되며, 중심 이동 허용 범위, 기울기 각도 한계, 속도 한계 또는 토크 한계 중 적어도 하나를 포함한다.

상기 균형 유지 임계 기준은 인공지능 로봇의 기종별로 다음과 같이 추가 기준이 적용될 수

있다.

(가) 2족 보행 휴머노이드의 경우: ZMP(Zero Moment Point) 안정 영역

(나) 4족 보행 로봇의 경우: 지지 다각형(Support Polygon) 영역

(다) 휠 기반 로봇의 경우: 무게 중심 투영 위치

(라) 휠드 바이페달(Wheeled Bipedal) 로봇의 경우: 양 바퀴 접촉점 및 무게 중심 투영 위치를 종합한 안정 영역

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 상태 전이 성분을 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 및 보행 상태 전이 성분으로 구분하여 각 성분별로 독립적으로 균형 유지 임계 기준 초과 여부를 판정하며, 세 성분 중 어느 하나 이상이 임계 기준을 초과하는 경우 상기 구동부 제어 신호를 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 신호로 판정한다.

또한 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 구동부 제어 신호에 포함된 목표 위치 정보, 이동 경로 정보 또는 자세 전이 경로 정보의 공간 궤적을 상기 취약 개체 위치 정보 및 균형 유지 임계 기준과 비교하여 미래 시점에서의 상태 전이 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행할 수 있다. 본 궤적 예측 판정은 상기 공간 궤적과 균형 유지 임계 기준의 결정론적 기하학적 비교에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상태 전이 성분을 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하는 물리적 제한 구조를 포함한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620), 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630), 차단 상태에서 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640), 및 구동부 제어 신호의 상태 전이 성분을 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함한다.

전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리 개입 구조를 구성하며, 물리적 제한 구조(650)는 본 발명의 이중 모드 제어의 두 번째 모드를 구성한다.

물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 액추에이터의 회전 범위 및 속도를 물리적으로 잠그는 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 토크·속도 제한 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 상태 전이 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하며, 구동부 제어 신호의

상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우 해당 성분을 균형 유지 임계 기준의 경계값으로 제한하거나 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어, 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 상태 전이 성분 제한 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성된다. 대화 유지 모듈(640)은 추가적으로, 제어 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 제어 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 비상 상황 발생 시 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.

또한 본 발명의 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함한다. 독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 이력 정보로 저장하며, 제어 상태가 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준 이하로 제한된 상태인 경우에는 제한 전 원래의 상태 전이 성분과 제한 후 상태 전이 성분이 함께 기록되도록 구성된다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

또한 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다. 차단 가능 여부의 자체 진단은 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630)의 동작 가능 상태를 주기적으로 확인하는 방식으로 수행될 수 있다.

또한 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태의 해제 명령을 수신하더라도 상기 해제 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며, 상기 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다. 이는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 제어 상태 해제 시도를 차단하면서 동시에 시도 사실의 객관적 증거를 확보하기 위함이다.

본 발명의 동작은 아래와 같으며, 그 작동 흐름은 도 1에 도시된 바와 같다.

S100: 감지 수신부(100)가 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다.

S200: 근접 기준 판정 게이트(200)가 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호의 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는지 여부를 판정하고, 필요 시 궤적 예측 판정을 수행한다.

S500: 단계 S200의 판정 결과가 근접 임계 기준 이내 위치 상태이고 단계 S400의 판정 결과가 균형 유지 임계 기준 초과 신호 또는 충돌 궤적 신호인 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 중 어느 하나로 진입한다.

S510: 차단 가능한 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단한다.

S520: 차단 불가능한 경우, 물리적 제한 구조(650)가 상기 구동부 제어 신호의 상태 전이 성분을 균형 유지 임계 기준의 경계값으로 제한하거나 영 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다.

S600: 제어 상태에서 대화 유지 모듈(640)을 통해 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되어 상기 취약 개체와의 음성 또는 텍스트 기반 상호작용이 지속된다.

S700: 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호와, 제한 모드의 경우 제한 후 상태 전이 성분이 독립 저장부(700)에 기록된다.

S800: 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령이 수신되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 해제 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며 해제 명령 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

S900: 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태가 유지되는 동안 제어 상태가 유지된다.

S1000: 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고, 감지 수신부(100)가 복수 센서 구성인 경우 복수의 감지 신호 간 정합성 및 신뢰도가 사전 정의된 기준을 충족하며, 상기 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준 이하로 유지되는 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
 200: 근접 기준 판정 게이트
 300: 인공지능 하부 로직
 400: 구동부
 500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
로봇 주변 환경으로부터 상기 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부를 판정하는 근접 기준 판정 게이트(200);

인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부(400)를 제어하기 위한 구동부 제어 신호에 포함된 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 또는 보행 상태 전이 성분 중 적어도 하나를 포함하는 상태 전이 성분이 중심 이동 허용 범위, 기울기 각도 한계, 속도 한계 또는 토크 한계 중 적어도 하나를 포함하는 사전 정의된 균형 유지 임계 기준을 초과하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 상태 전이 성분을 상기 균형 유지 임계 기준 이하로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);

를 포함하며,

상기 근접 기준 판정 게이트(200)가 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준을 초과하는 신호로 판정한 경우에 한하여,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)에 의해, ①상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단된 상태가 우선적으로 형성되고, ②상기 경로의 차단이 불가능한 경우에는 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준 이하로 제한된 상태가 형성되는 제어 상태가 이루어지고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되도록 구성되며,

상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태가 유지되는 동안 상기 제어 상태가 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는

취약 개체 근접 환경에서의 구동부 제어 신호 기반 상태 전이 제한 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하며,

상기 근접 기준 판정 게이트(200)는 상기 감지 수신부(100)가 단일 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 신호 강도 변화율, 시간적 일관성 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하는지 여부에 기초하여 신뢰도를 산출하며,

상기 정합 기준을 충족하지 아니하거나 상기 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 기준 미만인 경우, 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치한 상태로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 상태 전이 성분을 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 및 보행 상태 전이 성분으로 구분하여 각 성분별로 독립적으로 상기 균형 유지 임계 기준 초과 여부를 판정하며,

상기 세 성분 중 어느 하나 이상이 상기 균형 유지 임계 기준을 초과하는 경우 상기 구동부 제어 신호를 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준을 초과하는 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620)

및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되,
상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고,
상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 상태 전이 성분 제한 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성되며,
상기 대화 유지 모듈(640)은 ①상기 제어 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, ②사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 상기 제어 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 ③사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 균형 유지 임계 기준은 상기 인공지능 로봇의 기종 및 운용 환경에 따라 사전 정의되며, 중심 이동 허용 범위, 기울기 각도 한계, 속도 한계 및 토크 한계 중 적어도 하나를 포함하되,
①2족 보행 휴머노이드의 경우 ZMP(Zero Moment Point) 안정 영역, ②4족 보행 로봇의 경우 지지 다각형 영역, ③휠 기반 로봇의 경우 무게 중심 투영 위치, ④휠드 바이페달 로봇의 경우 양 바퀴 접촉점 및 무게 중심 투영 위치를 종합한 안정 영역 중 적어도 하나를 추가 기준으로 적용 가능한 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고, 상기 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합성 및 신뢰도가 사전 정의된 기준을 충족하며, 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준 이하

로 유지되는 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우에 한하여 상기 제어 상태가 해제 되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 상태 전이 성분 판정에 더하여, 상기 구동부 제어 신호에 포함된 목표 위치 정보, 이동 경로 정보 또는 자세 전이 경로 정보의 공간 궤적을 상기 취약 개체 위치 정보 및 상기 균형 유지 임계 기준과 비교하여 미래 시점에서의 상태 전이 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행하며,

상기 궤적 예측 판정은 상기 공간 궤적과 상기 균형 유지 임계 기준의 결정론적 기하학적 비교에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 상기 이동 경로 또는 자세 전이 경로가 상기 균형 유지 임계 기준을 초과하는 상태 전이를 유발하는 경우, 상기 상태 전이 성분 판정 결과와 독립적으로 상기 구동부 제어 신호를 상기 상태 전이 성분을 포함하는 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 독립 저장부(700)에 기록하여 이후 분석 또는 검증을 위한 이력 정보로 저장하며,

상기 제어 상태가 상기 상태 전이 성분이 상기 균형 유지 임계 기준 이하로 제한된 상태인 경우, 제한 전 원래의 상태 전이 성분과 제한 후 상태 전이 성분이 함께 기록되도록 구성되고,

상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

상기 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 유지되며,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 상기 제어 상태의 해제 명령을 수신하더라도 상기 해제 명령을 무시하고 상기 제어 상태를 유지하며, 상기

해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 상기 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하도록 구성되며,

상기 자체 진단은 상기 전력 차단 모듈(610), 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 상기 물리적 구동 차단 모듈(630)의 동작 가능 상태를 주기적으로 확인하는 방식으로 수행되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 근접 기준 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 근접 기준 판정 게이트가 취약 개체의 근접 상태를 판정하고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호에 포함된 중심 이동 성분, 자세 변화 성분 또는 보행 상태 전이 성분 중 적어도 하나를 포함하는 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준을 초과하는 신호로 판정한 경우에 한하여, 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 차단 가능 여부에 따라 차단 모드와 상태 전이 성분 제한 모드 중 어느 하나의 제어 상태를 형성하고 언어 출력 신호 전달 경로는 유지한다.

본 발명은 종래의 본체 능동 제어 또는 상태 능동 복귀 제어가 신호 도달 후의 사후적 안전 회복에 머무르는 한계를 극복하여, 신호 단계 수동 차단 제어에 의한 사전적 안전 보호를 제공한다.

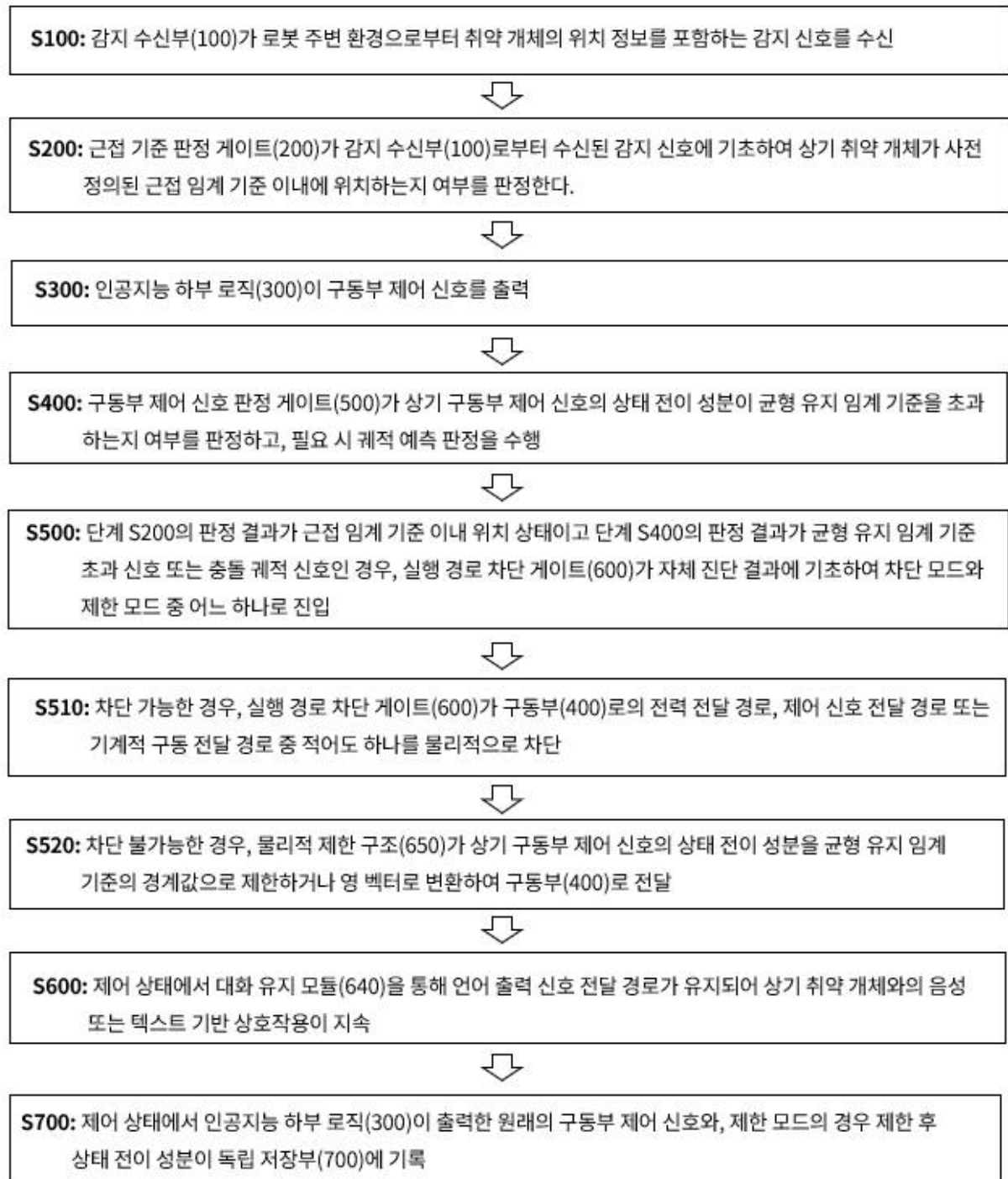
결정론적 기하학적 비교에 의한 궤적 예측 판정으로 미래 상태 전이가 사전 예측되고, 원래 신호와 제한 후 신호 및 인공지능 하부 로직의 해제 명령 무시 처리 사실까지 비가역 저장 구조에 기록되어 사후 분석 및 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】





S700: 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호와, 제한 모드의 경우 제한 후 상태 전이 성분이 독립 저장부(700)에 기록



S800: 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령이 수신되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 해제 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며 해제 명령 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부에 기록



S900: 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태가 유지되는 동안 제어 상태가 유지



S1000: 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준을 초과하는 위치로 이탈하고, 감지 수신부(100)가 복수 센서 구성인 경우 복수의 감지 신호 간 정합성 및 신뢰도가 사전 정의된 기준을 충족하며, 상기 상태 전이 성분이 균형 유지 임계 기준 이하로 유지되는 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제

62. 취약 개체 근접 환경에서의 감지 신호 신뢰도 기반 접촉 방지 제어 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

취약 개체 근접 환경에서의 감지 신호 신뢰도 기반 접촉 방지 제어 인공지능 로봇 제어 시스템

(Signal-Reliability-Based AI Robot Control System for Contact Prevention in Vulnerable-Entity Proximity)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇이, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는 환경에서 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 상태가 동시에 발생하고 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 가정용·교육용·돌봄용 인공지능 휴머노이드 로봇이 보급되면서, 아동, 노약자 또는 장애인을 포함하는 취약 개체가 상기 인공지능 로봇과 일상적으로 상호작용하는 환경이 빈번하게 발생하고 있다.

상기 인공지능 로봇이 사용하는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 등의 감지 수단은 조명 조건, 가림 현상, 전자기 간섭 또는 센서 자체의 노후화 등으로 인해 신뢰도가 저하될 수 있다. 신뢰도가 저하된 상태에서 인공지능 하부 로직이 구동부 제어 신호를 출력하는 경우, 잘못된 위치 정보에 기초한 동작이 수행되어 취약 개체와의 접촉 사고로 직접 이어질 수 있다.

특히 취약 개체가 인공지능 로봇과 근접한 환경에서 감지 신호의 신뢰도가 동시에 저하되는 상황은 가장 위험한 시나리오에 해당한다. 취약 개체가 멀리 떨어져 있다면 신뢰도 저하만으로는 즉각적 접촉 위험이 낮으며, 신뢰도가 충분하다면 취약 개체가 가까이 있어도 정확한 위치 파악에 기초한 안전 회피가 가능하다. 그러나 양 조건이 동시에 발생하면 시스템은 취약 개체의 정확한 위치를 알지 못한 채 근접 환경에서 동작을 수행하게 되어, 접촉 사고의

위험이 비약적으로 증가한다.

종래의 신뢰도 기반 안전 기술은 신뢰도 단독 조건 또는 근접 단독 조건에서 차단을 발동하는 경우가 많아, 차단 발동 빈도가 과도하게 증가하거나 반대로 가장 위험한 양 조건 동시 발생 상황에 특화된 정밀 페일세이프 구조를 제공하지 못한다.

또한 종래의 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥(Jailbreaking)에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직 자체가 신뢰도 저하 환경에서 출력하는 구동부 제어 신호의 안전성을 보장하지 못한다.

또한 인공지능 로봇이 적용되는 다양한 플랫폼은 구동 경로 차단 가능 여부가 상이할 수 있다. 일부 플랫폼은 전력·신호·기계적 구동 전달 경로의 물리적 차단이 가능하나, 일부 플랫폼은 작업 연속성 요구로 인해 차단이 곤란하다. 따라서 차단이 가능한 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 곤란한 환경에서는 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 취약 개체가 근접 임계 기준 이내에 위치하면서 동시에 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 미만인 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게, 차단이 가능한 경우에는 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하고 차단이 곤란한 경우에는 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하면서 언어 상호작용은 유지하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 상기 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇에 있어서, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하면서 동시에 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하고 차단이 곤란한 경우에는 상기 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하여, 가장 위험한 양 조건 동시 발생 상황에 특화된 정밀 페일세이프를 제공하고 동시에 상호작용 연속성을 보장하는 데 있다.

본 발명은 신뢰도 단독 조건 또는 근접 단독 조건에서 차단을 발동하는 종래 발명과 달리, 양 조건이 동시에 충족되는 환경에 한정하여 차단 또는 제한을 발동함으로써 차단 발동 빈도를 최소화하면서 발동 시 안전성 확신을 극대화하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 차단 또는 제한 상태에서의 원래 구동부 제어 신호와 제한 후 신호를 모두 비가역 저장 구조에 기록하며, 인공지능 하부 로직으로부터의 해제 명령을 무시하고 무시 처리 사실을 기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석 및 책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 다음의 구성을 포함한다.

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템으로서, 로봇 주변 환경으로부터 상기 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부, 상기 감지 수신부로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부 및 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인지 여부를 판정하는 신뢰도 판정 게이트, 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부를 제어하기 위한 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트, 및 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조와 상기 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하는 물리적 제한 구조를 포함하는 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 신뢰도 판정 게이트가 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태로 판정하고 동시에 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 미만인 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 판정한 경우에 한하여, 상기 실행 경로 차단 게이트에 의해, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단된 상태가 우선적으로 형성되고, 차단이 불가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한된 상태가 형성되는 제어 상태가 이루어지고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 본 발명은 취약 개체가 근접 임계 기준 이내에 위치하면서 동시에 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 미만인 가장 위험한 양 조건 동시 발생 환경에 한정하여 차단 또는 제한을 발동하므로, 신뢰도 단독 조건 또는 근접 단독 조건에서 차단을 발동하는 종래 발명 대비 차단 발동 빈도를 최소화하면서 발동 시 안전성 확신을 극대화하는 정밀 페일세이프 구조를 제공한다.

둘째, 차단 동작이 인공지능 하부 로직의 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의해서도 차단 또는 제한 동작이 우회되지 아니한다.

셋째, 구동 경로 차단이 가능한 경우에는 차단이 우선 형성되고 차단이 곤란한 경우에는 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한되는 이중 모드 페일세이프 설계에 의해, 다양한 인공지능 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

넷째, 제어 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되고 대화 유지 모듈을 통한 차단 안내·보호자 호출·비상 전환 기능이 제공되므로, 제어 상태에서의 상호작용 연속성이 유지된다.

다섯째, 차단 또는 제한 상태에서의 원래 구동부 제어 신호와 제한 후 신호가 모두 비가역 저장 구조에 기록되고, 인공지능 하부 로직으로부터의 해제 명령 수신 사실 및 무시 처리 사실까지 기록되므로, 사후 사고 분석 시 인공지능 하부 로직의 의도와 실제 구동부 동작 간의 차이뿐만 아니라 해제 시도의 존재 여부까지 객관적으로 추적할 수 있다.

여섯째, 본 발명은 입력 단계의 감지 신호 무결성을 보장하는 종래 발명과 달리 출력 단계의 구동부 제어 신호 차단 또는 제한을 발명의 핵심으로 하며, 다중 센서 정합성 판정은 본 발명의 신뢰도 평가의 한 수단에 해당한다. 보호 대상 및 작용 위치가 본질적으로 상이하다.

일곱째, 단일 센서 구성과 복수 센서 구성 모두에서 신뢰도 판정이 가능하고, 단일 센서 구성에서도 차단 해제가 가능하도록 설계되므로, 다양한 인공지능 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

여덟째, 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조로 고정되므로, 인공지능 하부 로직에 의한 부당한 제어 해제 또는 기록 변경 시도가 구조적으로 차단된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 신뢰도 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및

실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신할 수 있다.

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대상으로 정의된다. 상기 취약 개체는 신장, 체중, 이동 속도, 반응 시간 또는 생체 신호 중 적어도 하나가 사전 정의된 기준에 해당하는 자로 식별될 수 있다.

신뢰도 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 다음 두 상태를 동시에 판정한다.

(가) 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부

(나) 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인지 여부

신뢰도 판정 게이트(200)는 신뢰도 산출에 있어서, 감지 수신부(100)가 단일 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 각 감지 신호의 일관성, 시간적 변화율 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나를 적용하여 신뢰도를 산출하고, 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하는지 여부 및 센서 간 상관 관계를 추가로 적용하여 신뢰도를 산출한다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부(400)로 전달하기 위한 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직(300)은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 인공지능 하부 로직(300)의 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작을 수행하는 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 방향 성분, 속도 성분, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 분석하여 상기 접촉 가능 상태의 유발 여부를 판정한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하는 물리적 제한 구조를 포함한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달을 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620), 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630), 차단 또는 제한 상태에서 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640), 및 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함한다.

전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리 개입 구조를 구성하며, 물리적 제한 구조(650)는 본 발명의 이중 모드 제어의 두 번째 모드를 구성한다.

물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 액추에이터의 회전 범위 및 속도를 물리적으로 잠그는 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하며, 구동부 제어 신호가 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 경우 해당 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않는 안전 신호로 변환하거나 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어, 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성된다. 대화 유지 모듈(640)은 추가적으로, 제어 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 제어 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 비상 상황 발생 시 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.

또한 본 발명의 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함한다. 독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 이력 정보로 저장하며, 제어 상태가 구동부 제어 신호가 제한된 상태인 경우에는 제한 전 원래의 신호와 제한 후 신호가 함께 기록되고, 신뢰도 판정 게이트(200)의 판정 결과, 제어 상태의 형성 시점 및 제어 상태의 해제 시점 중 적어도 하나를 추가로 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 인공지능 하부 로직(300)의 소프

트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

또한 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

또한 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태의 해제 명령을 수신하더라도 상기 해제 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며, 상기 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다. 이는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 제어 상태 해제 시도를 차단하면서 동시에 시도 사실의 객관적 증거를 확보하기 위함이다.

또한 신뢰도 판정 게이트(200)는 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 미만인 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 이를 지속적 신뢰도 저하 상태로 판정하고, 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 지속적 신뢰도 저하 상태 동안 제어 상태를 유지한다.

또한 신뢰도 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다. 이는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 변경 시도를 구조적으로 차단하기 위함이다.

본 발명의 동작은 아래와 같으며, 그 작동 흐름은 도 1에 도시된 바와 같다.

S100: 감지 수신부(100)가 로봇 주변 환경으로부터 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다.

S200: 신뢰도 판정 게이트(200)가 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여, 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부 및 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인지 여부를 동시에 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정한다.

S500: 단계 S200에서 근접 임계 기준 이내 위치 상태와 신뢰도 임계 기준 미만 상태가 동시에 판정되고 단계 S400의 판정 결과가 접촉 가능 상태 유발 신호인 경우, 실행 경로 차단

게이트(600)가 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 중 어느 하나로 진입한다.

S510: 차단 가능한 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단한다.

S520: 차단 불가능한 경우, 물리적 제한 구조(650)가 상기 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태를 유발하지 않는 안전 신호로 변환하거나 영 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다.

S600: 제어 상태에서 대화 유지 모듈(640)을 통해 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되어 상기 취약 개체와의 음성 또는 텍스트 기반 상호작용이 지속된다.

S700: 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호와, 제한 모드의 경우 제한 후 신호가 독립 저장부(700)에 기록된다.

S800: 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령이 수신되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 해제 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며 해제 명령 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

S900: 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 미만인 상태가 유지되는 동안 제어 상태가 유지되며, 상기 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 지속적 신뢰도 저하 상태로 판정되어 제어 상태가 강화 유지된다.

S1000: 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되고, 감지 수신부(100)가 복수 센서 구성인 경우 복수의 감지 신호 간 정합성이 정합 기준을 충족하며, 상기 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하지 않는 상태가 일정 시간 이상 유지되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
 200: 신뢰도 판정 게이트
 300: 인공지능 하부 로직
 400: 구동부
 500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
 600: 실행 경로 차단 게이트
 610: 전력 차단 모듈
 620: 인터럽트 마스킹 모듈
 630: 물리적 구동 차단 모듈
 640: 대화 유지 모듈
 650: 물리적 제한 구조
 700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
로봇 주변 환경으로부터 상기 취약 개체의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 취약 개체가 사전 정의된 근접 임계 기준 이내에 위치하는지 여부 및 상기 감지 신호의 신뢰도가 사전 정의된 신뢰도 임계 기준 미만인지 여부를 판정하는 신뢰도 판정 게이트(200);

인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부(400)를 제어하기 위한 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호를 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);

를 포함하며,

상기 신뢰도 판정 게이트(200)가 상기 취약 개체가 상기 근접 임계 기준 이내에 위치하는 상태로 판정하고 동시에 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 미만인 상태로 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 판정한 경우에 한하여,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)에 의해, 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단이 가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호의 전달이 물리적으로 차단된 상태가 우선적으로 형성되고, 상기 경로의 차단이 불가능한 경우에는 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 않도록 제한된 상태가 형성되는 제어 상태(이하 "제어 상태"라 한다)가 이루어지고, 언어 출력 신호 전달 경로가 유지되도록 구성되며,

상기 제어 상태는 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되고 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 아니하는 상태가 형성되기 전까지 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는

취약 개체 근접 환경에서의 감지 신호 신뢰도 기반 접촉 방지 제어 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 취약 개체는 아동, 노약자, 장애인 또는 신체적·인지적 취약 개체를 포함하는 인간 대

상으로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 감지 수신부(100)는 영상 센서, 거리 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함하거나 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하며,

상기 신뢰도 판정 게이트(200)는 상기 감지 수신부(100)가 ^①단일 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 각 감지 신호의 일관성, 시간적 변화율 또는 사전 정의된 신호 품질 지표 중 적어도 하나에 기초하여 신뢰도를 산출하고, ^②복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합 여부가 사전 정의된 정합 기준을 충족하는지 여부 및 센서 간 상관 관계를 추가로 적용하여 신뢰도를 산출하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 신뢰도 판정 게이트(200)는 각 감지 신호의 일관성, 시간적 변화율 및 센서 간 상관 관계를 포함하는 복수의 신뢰도 평가 요소를 적용하여 상기 감지 신호의 신뢰도를 산출하고, 상기 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 미만인지 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 방향 성분, 속도 성분, 가속도 성분 또는 토크 발생 성분 중 적어도 하나를 분석하여, 상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하는지 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 상기 제어 상태의 해제 명령을 수신하더라도 상기 해제 명령을 무시하고 상기 제어 상태를 유지하며, 상기 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 음성 또는 텍스트 기반 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고,
상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한 여부와 무관하게 상기 취약 개체와의 상호작용 연속성이 유지되도록 구성되며,
상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태가 형성된 사실을 사전 정의된 음성 안내 메시지로 출력하는 차단 안내 기능, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 감독 시스템으로 상기 제어 상태 발생을 통지하는 보호자 호출 기능, 또는 사전 정의된 비상 음성 채널로 전환하는 비상 전환 기능 중 적어도 하나를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되고,
상기 감지 수신부(100)가 복수의 센서로부터 감지 신호를 수신하는 경우 복수의 감지 신호 간 정합성이 상기 정합 기준을 충족하며,
상기 구동부 제어 신호가 상기 취약 개체와의 접촉 가능 상태를 유발하지 않는 상태가 일정 시간 이상 유지되는 경우에 한하여
상기 제어 상태를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서,
상기 인공지능 로봇 제어 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함하고,
상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호를 기록하여 이후 분석 또는 검증을 위한 이력 정보로 저장하며,
상기 제어 상태가 상기 구동부 제어 신호가 제한된 상태인 경우, 제한 전 원래의 신호와 제한 후 신호가 함께 기록되도록 구성되고,
상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,
상기 신뢰도 판정 게이트(200)는 상기 감지 신호의 신뢰도가 상기 신뢰도 임계 기준 미만인 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 이를 지속적 신뢰도 저하 상태로 판정하고,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 지속적 신뢰도 저하 상태 동안 상기 제어 상태를 유지하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,
상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 상기 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하도록 구성되며,
상기 자체 진단은 상기 전력 차단 모듈(610), 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 상기 물리적 구동 차단 모듈(630)의 동작 가능 상태를 주기적으로 확인하는 방식으로 수행되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,
상기 신뢰도 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 및 상기 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을
특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 취약 개체와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 신뢰도 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

상기 신뢰도 판정 게이트가 취약 개체의 근접 임계 기준 이내 위치 상태와 감지 신호의 신뢰도 임계 기준 미만 상태를 동시에 판정하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호를 접촉 가능 상태 유발 신호로 판정한 경우에 한하여, 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 차단 가능 여부에 따라 차단 모드와 제한 모드 중 어느 하나의 제어 상태를 형성하고 언어 출력 신호 전달 경로는 유지한다.

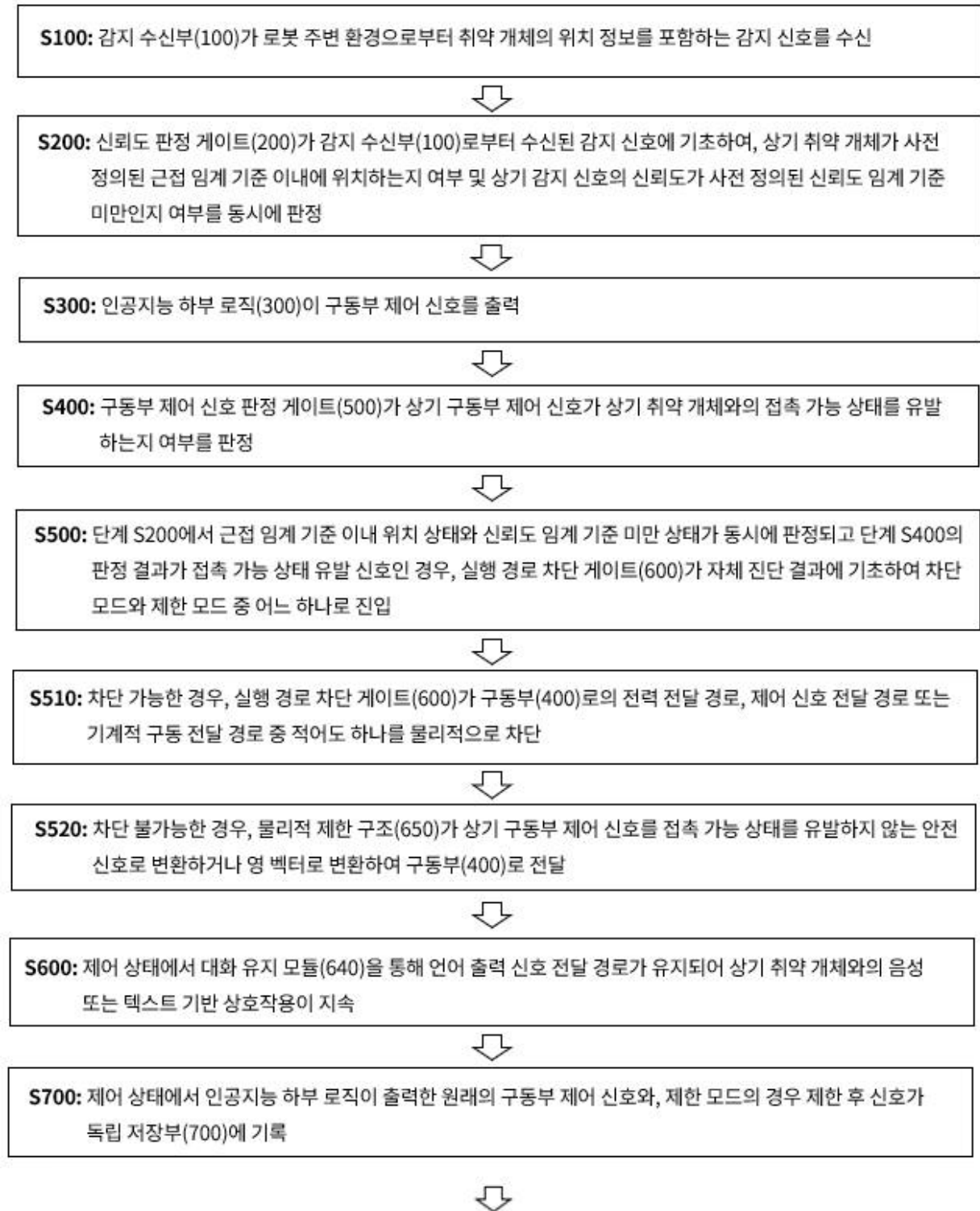
본 발명은 신뢰도 단독 조건 또는 근접 단독 조건에서 차단을 발동하는 종래 발명과 달리, 가장 위험한 양 조건 동시 발생 환경에 한정하여 차단 또는 제한을 발동함으로써 차단 발동 빈도를 최소화하면서 발동 시 안전성 확신을 극대화하는 정밀 페일세이프 구조를 제공한다. 원래 신호와 제한 후 신호 및 인공지능 하부 로직의 해제 명령 무시 처리 사실까지 비가역 저장 구조에 기록되며, 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 고정된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】





S800: 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령이 수신되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 해제 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며 해제 명령 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부에 기록



S900: 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 미만인 상태가 유지되는 동안 제어 상태가 유지되며, 상기 상태가 사전 정의된 시간 이상 지속되는 경우 지속적 신뢰도 저하 상태로 판정되어 제어 상태가 강화 유지



S1000: 감지 신호의 신뢰도가 신뢰도 임계 기준 이상으로 회복되고, 감지 수신부가 복수 센서 구성인 경우 복수의 감지 신호 간 정합성이 정합 기준을 충족하며, 상기 구동부 제어 신호가 접촉 가능 상태를 유발하지 않는 상태가 일정 시간 이상 유지되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제

63. 피교육자 모방 행동 유발 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

피교육자 모방 행동 유발 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(Imitation-Induction-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Educational Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 피교육자와 상호 작용하는 인공지능 로봇의 구동부 제어 신호가 상기 피교육자의 모방 행동을 유발하고 상기 모방 행동이 위험 동작에 해당하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단 하거나 상기 구동부 제어 신호를 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지 하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

교육용 인공지능 휴머노이드 로봇이 교육 환경에 보급되면서, 피교육자가 상기 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 피교육자는 교육 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 아동, 학습자, 영유아, 특수교육 대상자 또는 신체적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

피교육자, 특히 아동 또는 특수교육 대상자는 인공지능 로봇의 동작을 무비판적으로 모방하는 경향이 있다. 인공지능 로봇이 높은 위치로의 팔 뻗기, 불안정 자세, 빠른 회전, 점프, 날카로운 도구 파지·이동 등의 동작을 수행하는 경우 피교육자가 이를 모방하는 과정에서 낙상, 충돌, 근골격계 손상 또는 도구 상해가 발생할 수 있다.

종래 충돌 방지 기술은 로봇 본체와 피교육자 간 직접 접촉 위험만을 판정 대상으로 하거나, 로봇 자세를 안전 자세로 전이시키는 본체 능동 제어에 머무르는 경우가 많아, 구동부 제어 신호의 모방 유발성과 상기 모방의 위해성을 분리 판정하는 출력단 이중 평가 수단을 제공하지 못한다. 종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직이 출력하는 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 수신·처리 이력이 보존되지 아니하여 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다.

또한 교육 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 안전 신호로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

특히 종래 기술은 제어 상태의 해제를 단일 조건 해소만으로 수행하는 경우가 많아 조기 해제에 따른 재위험 발생 위험이 있다. 본 발명에서 제어 상태는 모방 유발 가능 상태와 위험 동작 해당 상태가 모두 해소되기 전까지 유지되어야 하며, 어느 한 상태만 해소된 경우에는 제어 상태가 유지되어야 안전이 구조적으로 확보된다.

따라서 구동부 제어 신호가 모방 행동을 유발하고 상기 모방이 위험 동작에 해당하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 피교육자의 모방 행동을 유발하고 상기 모방이 위험 동작에 해당하는 경우, 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 피교육자의 모방 상해를 사전 차단하고 교육 상호작용 연속성을 보장하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 모방 유발성 판정과 모방 시 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 제어 상태의 해제를 두 상태가 모두 해소되는 경우에 한하여 수행함으로써 조기 해제에 따른 재위험을 구조적으로 차단하고, 인공지능 하부 로직의 해제 명령을 무시·기록하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 모방 유발 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다.

모방 유발 판정 게이트는 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 피교육자의 모방 행동을 유발할 가능성이 있는지 여부만을 판정하고, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 모방 유발 가능 상태로 판정된 신호에 대하여 상기 모방이 피교육자 신체 능력 범위를 초과하거나 신체 부하 임계 기준을 초과하여 위험 동작에 해당하는지 여부만을 판정한다.

두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우, 실행 경로 차단 게이트는 구동 경로 차단이 가능하면 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로를 물리적으로 차단하고, 차단이 불가능하면 구동부 제어 신호를 안전 신호로 제한하며, 언어 출력 경로는 유지한다. 제어 상태는 모방 유발 가능 상태 및 위험 동작 해당 상태가 모두 해소되고 상기 해소 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되기 전까지 유지되며, 어느 한 상태만 해소되고 다른

상태가 유지되는 경우에는 제어 상태가 해제되지 아니한다.

【발명의 효과】

본 발명은 모방 유발성과 모방 시 위해성을 직교 분리 판정하는 이중 단계 분리 구조에 의해 출력단 모방 위험을 구조적으로 차단한다. 차단 동작이 인공지능 하부 로직 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프에 의해 다양한 교육용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 제어 상태의 해제가 두 상태 동시 해소 및 시간 유지 구조로 설계되어 조기 해제에 따른 재위험이 구조적으로 차단된다. 인공지능 하부 로직의 해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과가 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 모방 유발 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다. 인공지능 하부 로직(300)은 본 발명의 상위 제약 계층이 검증·차단·제한하는 대상이며, 본 발명의 보호 대상이 아니다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 피교육자의 위치 정보 및 신체 특성 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 음성 입력 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

피교육자의 신체 특성 정보는 피교육자 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준을 결정하기 위한 기초 정보로 활용된다. 본 발명에서 피교육자 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준은 다음 경로 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 획득된다.

(가) 연령대별 사전 설정 테이블 참조 경로: 예시적으로 영유아(0~6세), 아동(7~12세), 청소년(13~18세)의 각 연령대별로 도달 높이 기준, 최대 허용 속도 기준, 관절 가동 범위 기준 및 근지구력 기준이 사전 정의된 테이블에 의해 결정된다.

(나) 감지 수신부(100) 기반 동적 측정 경로: 영상 센서 또는 거리 센서에 의해 피교육자의 신장, 사지 길이, 동작 속도가 측정되고 이에 기초하여 신체 능력 범위가 결정론적으로 산출

된다.

(다) 보호자 또는 감독자 사전 입력 경로: 사전 등록된 피교육자 프로파일에 보호자 또는 감독자가 입력한 신체 특성 정보(신장, 체중, 발달 단계, 특수 조건)가 수신되어 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준이 개별 조정된다.

(라) 피교육자 프로파일 데이터베이스 참조 경로: 교육 기관 또는 보호자가 사전 등록한 피교육자 식별 정보에 대응하는 프로파일이 감지 수신부(100)를 통해 수신되어 활용된다.

모방 유발 판정 게이트(200)는 구동부 제어 신호의 모방 유발성만을 판정한다. 판정은 (가) 동작의 단순성 및 반복성, (나) 피교육자 시야 내 가시성 중 적어도 하나를 포함하는 객관적 기준에 기초한 결정론적 매칭에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

상기 동작의 단순성 및 반복성 판정은 다음과 같이 결정론적으로 산출된다. 단순성은 구동부 제어 신호가 구동하는 관절 또는 가동부의 수가 사전 정의된 임계 개수 이하인지 여부, 동작 주기가 사전 정의된 임계 주기 이상인지 여부, 동작 경로가 직선·원호·반복 패턴 중 어느 하나에 해당하는지 여부에 의해 판정된다. 반복성은 동일 또는 유사 동작 패턴이 사전 정의된 시간 구간 내에 사전 정의된 횟수 이상 반복되는지 여부에 의해 판정된다.

상기 피교육자 시야 내 가시성 판정은 다음 4요소의 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 수행된다. (가) 피교육자 시선 방향 벡터: 감지 수신부(100)의 영상 센서에 의해 추정된 피교육자 안면 방향 또는 동공 방향 벡터. (나) 피교육자 위치: 감지 수신부(100)에 의해 측정된 피교육자의 3차원 공간 좌표. (다) 로봇 가동부 위치: 인공지능 로봇의 관절, 말단부, 그리퍼 등 구동부(400)의 3차원 공간 좌표. (라) 가림 상태: 피교육자와 로봇 가동부 사이에 가림 물체(벽, 가구, 타 피교육자 등)가 존재하는지 여부.

상기 피교육자 시선 방향 벡터를 축으로 하고 사전 정의된 시야각(예시적으로 중심축 대비 $\pm 60^\circ$ 의 원뿔 영역이며, 피교육자의 연령 또는 인지 특성에 따라 조정 가능함)을 갖는 시야 원뿔과 상기 로봇 가동부 위치의 기하학적 교차가 성립하고 상기 가림 상태가 부존재하는 경우, 가시성 충족으로 판정된다. 가시성 판정은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 상기 4요소의 결정론적 기하학적 계산에 의해 수행된다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 모방 유발 판정 게이트(200)에서 모방 유발 가능 상태로 판정된 신호에 대하여 상기 모방이 피교육자 신체 능력 범위 초과 또는 신체 부하 임계 기준 초과에 해당하여 위험 동작에 해당하는지 여부만을 판정한다. 본 발명에서 위험 동작은 낙상 위험 동작, 근골격계 손상 위험 동작, 충돌 위험 동작, 도구 상해 위험 동작 또는 다중 피교육자 동시 모방 시 상해 위험 동작 중 적어도 하나를 포함한다.

판정은 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분 또는 공간 좌표 성분 중 적어도 하나를 상기 피교육자 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준과 결정론적으로 비교하여 수행된다. 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 피교육자 신체 능력 범위와 결정론적 기하학적 비교하여 미래 시점 위험성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행할 수 있다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)이 물리 개입 구조를 구성하며, 대화 유지 모듈(640) 및 물리적 제한 구조(650)를 포함한다. 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다. 차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 안전 신호로 변환하거나 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 액추에이터의 회전 범위 또는 속도를 물리적으로 잠그는 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

안전 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 상기 피교육자의 모방 행동이 발생하더라도 신체 상해가 발생하지 아니하는 범위로 정의되는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 제어 상태의 해제를 모방 유발 가능 상태 및 위험 동작 해당 상태가 모두 해소되고 상기 해소 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간(예시적으로 3~10초) 이상 지속된 경우에 한하여 수행한다. 어느 한 상태만 해소되고 다른 상태가 유지되는 경우, 또는 두 상태가 모두 해소되더라도 유지 시간 내에 어느 한 상태가 다시 성립하는 경우, 제어 상태는 유지된다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 언어 출력

신호 전달 경로와 연결되어, 제어 상태에서도 피교육자와의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내 또는 감독자 유도 중 적어도 하나를 포함하는 교육 안전 응답을 출력하며, 사전 정의된 음성 안내, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출, 비상 음성 채널 전환 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 모방 유발 판정 결과, 위험 동작 판정 결과, 제어 상태 형성·해제 시점, 교육 안전 응답 출력 이력, 그리고 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 상기 명령을 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

모방 유발 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 감지 신호를 수신한다.

S200: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S300: 모방 유발 판정 게이트(200)가 모방 유발 가능 여부만을 판정한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 S300에서 모방 유발 가능 상태로 판정된 신호에 대해 위험 동작 해당 여부만을 판정하며, 필요 시 궤적 예측 판정을 수행한다.

S500: 두 판정 결과가 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단에 기초하여 차단 모드 또는 제한 모드로 진입한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 교육 안전 응답을 출력한다.

S700: 독립 저장부(700)가 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S900: 모방 유발 가능 상태 및 위험 동작 해당 상태가 모두 해소되고 상기 해소 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되기 전까지 제어 상태는 유지된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
200: 모방 유발 판정 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

피교육자와 상호작용하고 인공지능 하부 로직(300)을 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

상기 피교육자의 위치 정보 및 신체 특성 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력하는 구동부 제어 신호의 신호 속성에 대하여 상기 피교육자의 모방 행동을 유발할 가능성이 있는지 여부만을 판정하는 모방 유발 판정 게이트(200);

상기 모방 유발 판정 게이트(200)에서 모방 유발 가능 상태로 판정된 구동부 제어 신호에 대하여 상기 모방이 상기 피교육자의 신체 능력 범위 초과 또는 신체 부하 임계 기준 초과에 해당하여 위험 동작에 해당하는지 여부만을 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

상기 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);

상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호를 안전 신호로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

①상기 모방 유발 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결

과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 가능 상태로 판정된 경우 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단하고, ②차단 가능 상태로 판정되지 아니한 경우 상기 구동부 제어 신호를 안전 신호로 제한하며,
언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되도록 구성되고,
상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며,
상기 제어 상태는 상기 모방 유발 가능 상태 및 상기 위험 동작 해당 상태가 모두 해소되고 그 해소 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되며, 어느 한 상태만 해소되고 다른 상태가 유지되는 경우에는 상기 제어 상태가 해제되지 아니하도록 구성되고,
상기 모방 유발 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 모방 유발 판정 게이트(200)는 동작의 단순성 및 반복성, 또는 상기 피교육자 시야 내 가시성 중 적어도 하나를 포함하는 객관적 기준에 기초한 결정론적 매칭에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서, 상기 피교육자 시야 내 가시성 판정은 (가) 피교육자 시선 방향 벡터, (나) 피교육자 위치, (다) 로봇 가동부 위치 및 (라) 가림 상태의 4요소에 대한 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 수행되며, 상기 피교육자 시선 방향 벡터를 축으로 하고 사전 정의된 시야각을 갖는 시야 원뿔과 상기 로봇 가동부 위치의 기하학적 교차가 성립하고 상기 가림 상태가 부존재하는 경우 가시성 충족으로 판정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 피교육자 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준은 (가) 연령대별 사전 설정 테이블 참조, (나) 감지 수신부(100) 기반 동적 측정, (다) 보호자 또는 감독자 사전 입력, 또는 (라) 사전 등록된 피교육자 프로파일 데이터베이스 참조 중 적어도 하나의 경

로에 의해 결정론적으로 획득되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 위험 동작은 피교육자의 모방 행동에 의해 발생하는 낙상 위험 동작, 근골격계 손상 위험 동작, 주변 객체 또는 타 피교육자와의 충돌 위험 동작, 도구 상해 위험 동작 또는 다중 피교육자 동시 모방 시 상해 위험 동작 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분 또는 공간 좌표 성분 중 적어도 하나를 상기 피교육자 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준과 결정론적으로 비교하여 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 구조는 ①상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), ②제어 신호 전달 경로를 하드웨어적으로 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 ③기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되, 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620)은 소프트웨어 수준의 인터럽트 마스킹이 아닌, 독립 회로 또는 안전 PLC 결선 기반의 하드웨어적 차단 구조로 구성되며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 안전 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 상기 피교육자의 모방 행동이 발생하더라도 신체 상해가 발생하지 아니하는 범위로 정의되는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의되며, 상기 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하여 상기 구동부 제어 신호를 상기 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 상기 구동부(400)로 전달하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화

유지 모듈(640)은 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내 또는 감독자 유도 중 적어도 하나를 포함하는 교육 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 상기 피교육자 신체 능력 범위와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 모방 행동 위험성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 상기 두 게이트의 판정 결과, 제어 상태 형성 및 해제 시점, 교육 안전 응답 출력 이력, 및 해제 명령 수신 및 무시 처리 이력을 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하도록 구성되고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되며, 상기 독립 저장부(700)에 기록된 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 모방 유발 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

모방 유발 판정 게이트는 구동부 제어 신호의 모방 유발성만을 판정하고, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 모방 유발 가능 상태로 판정된 신호에 대하여 모방의 위해성만을 판정하

여, 두 게이트의 판정 기능이 구조적으로 직교한다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우에 한하여 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 차단 가능 여부에 따라 차단 모드 또는 안전 신호 제한 모드로 진입하며 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

모방 유발 판정의 가시성 판정은 피교육자 시선 방향 벡터·위치·로봇 가동부 위치·가림 상태의 4요소 결정론적 기하학적 교차 판정에 의해 수행되고, 피교육자 신체 능력 범위 및 신체 부하 임계 기준은 연령대별 사전 설정 테이블·동적 측정·사전 입력·프로파일 참조의 다중 경로로 결정론적 획득된다.

제어 상태는 모방 유발 가능 상태 및 위험 동작 해당 상태가 모두 해소되고 해제 유지 시간 지속된 경우에 한하여 해제되며, 어느 한 상태만 해소된 경우에는 제어 상태가 유지되어 조기 해제에 따른 재위험이 구조적으로 차단된다.

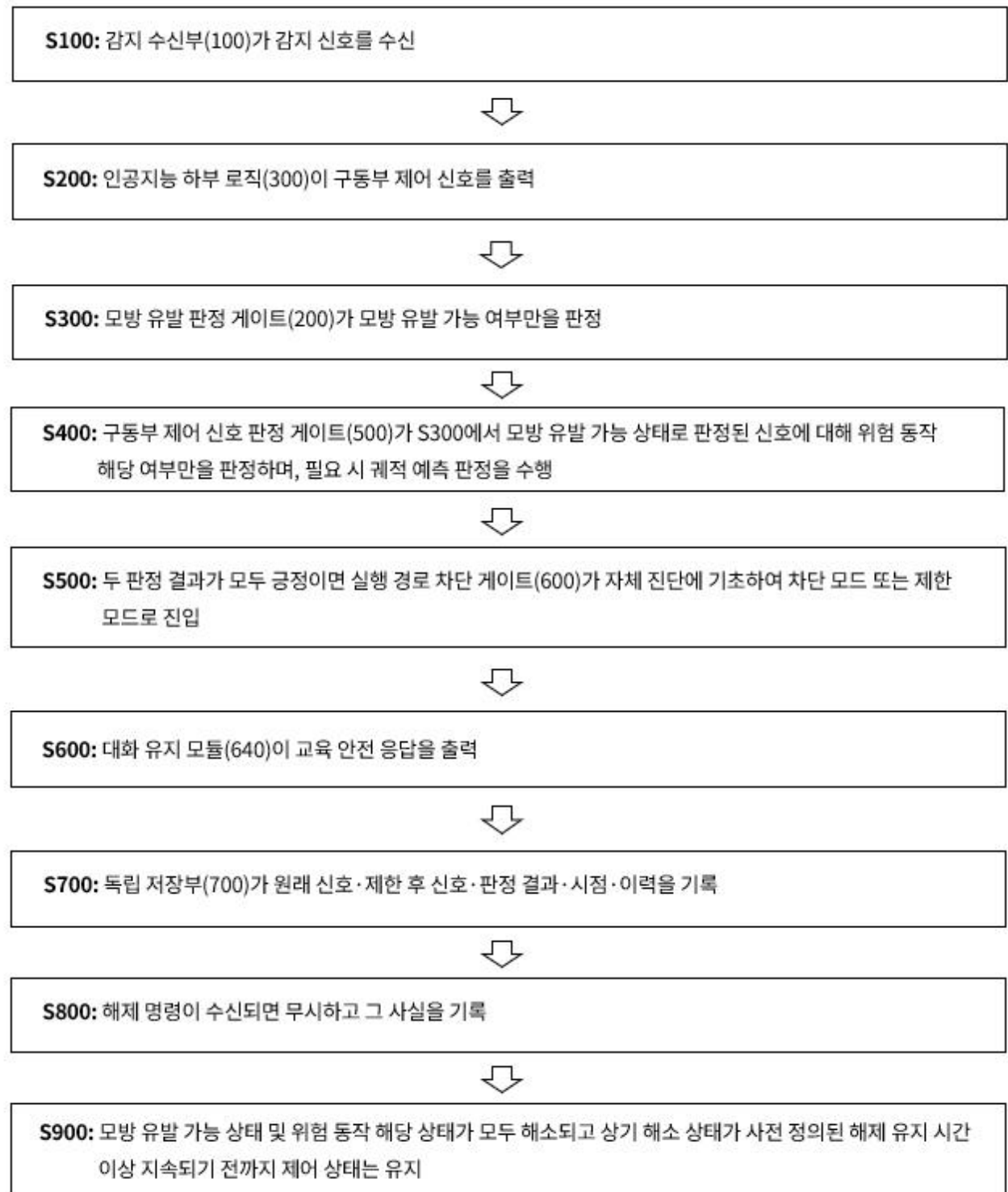
인공지능 하부 로직의 해제 명령은 무시·기록되고, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·시점·이력이 비가역 저장되며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



64. 집단 수업 환경에서의 복수 피교육자 군집 동역학 기반 구동 제한 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

집단 수업 환경에서의 복수 피교육자 군집 동역학 기반 구동 제한 인공지능 로봇 제어 시스템

(Group-Dynamics-Based AI Robot Control System for Drive Restriction in Multi-Learner Educational Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 복수의 피교육자가 동시에 존재하는 집단 수업 환경에서 인공지능 로봇이 수행하는 구동부 제어 신호가 상기 복수의 피교육자의 군집 동역학과 결합되어 집단 모방, 군집 충돌 또는 잔존 피교육자의 보호 상실을 유발하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

교육용 인공지능 휴머노이드 로봇이 학교, 학원, 보육 시설 등의 집단 수업 환경에 보급되면서, 복수의 피교육자가 상기 인공지능 로봇과 동시에 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 피교육자는 교육 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 아동, 학습자, 영유아, 특수교육 대상자 또는 신체적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 복수의 피교육자는 집단 수업 환경에서 동시에 존재하는 둘 이상의 피교육자로 정의된다.

집단 수업 환경은 가정 또는 1대1 교습 환경과 본질적으로 상이하다. 다음과 같은 군집 고유의 위험이 발생한다. 첫째, 집단 모방 위험이다. 한 명의 피교육자가 인공지능 로봇의 동작을 모방하기 시작하면 인접 피교육자가 연쇄적으로 모방하게 되며, 이 과정에서 집단 상해 또는 혼란이 발생할 수 있다. 둘째, 군집 충돌 위험이다. 복수의 피교육자가 인공지능 로봇 주변에서 동시에 이동하는 경우 군집 무게중심과 확산 방향이 인공지능 로봇의 구동 경로와 교차하여 집단 충돌 사고가 발생할 수 있다. 셋째, 잔존 피교육자 보호 상실 위험이다. 복수의 피교육자 중 일부가 근접 임계 범위를 이탈하는 경우 단일 피교육자 기준 안전 제어는 차단 상태를 조기 해제할 수 있으나, 잔존 피교육자가 여전히 근접 임계 범위 내에 존재하면 이는 보호 실패로 이어진다.

특히 집단 모방 위험의 판정은 확률적 추론이나 의미 해석에 의하지 아니하고 결정론적 기준에 의해 수행되어야 하며, 본 발명에서는 모방 유발 판정 기준(동작 단순성·반복성, 시야 가

시성 등)을 충족하는 피교육자의 수 또는 피교육자 간 거리 기준에 의해 연쇄 전파 가능성을 결정론적으로 산출한다.

종래의 근접 기반 안전 기술은 단일 피교육자의 위치만을 판정 대상으로 하는 경우가 많아, 군집 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다. 종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 수신·처리 이력이 보존되지 아니하여 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다.

또한 집단 수업 환경은 일단 형성된 차단 상태가 일부 피교육자의 이탈에 의해 조기 해제되지 않도록 발동 조건과 유지 조건을 비대칭적으로 설계할 것이 요구된다. 발동 조건은 복수 피교육자 동시 근접과 신호 위해성 유발의 결합으로 엄격하게 설정되는 반면, 유지 조건은 잔존 피교육자 수 최소 임계, 잔존 보호 거리 임계 및 잔존 유지 시간의 수치적 한정 하에서 잔존 피교육자 근접 상태만으로 충족되도록 설계되어야 잔존 피교육자 보호가 구조적으로 확보된다.

또한 교육 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 집단 수업 환경에서 복수의 피교육자와 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 결합되어 집단 위험을 유발하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 잔존 피교육자 보호가 구조적으로 확보되고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하며, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 복수의 피교육자가 동시에 존재하는 집단 수업 환경의 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 군집 동역학과 결합되어 집단 모방, 군집 충돌 또는 잔존 피교육자 보호 상실을 유발하는 경우, 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 집단 환경 고유의 군집 위험을 사전 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 군집 상태 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 발동 조건과 유지 조건을 비대칭 설계하되, 유지 조건에 잔존 피교육자 수 최소 임계, 잔존 보호 거리 임계 및 잔존 유지 시간의 수치적 한정을 부여하여 잔존 피교육자 보호를 구조적으로

확보하고, 집단 모방 위험을 결정론적 판정 기준에 의해 산출하며, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 군집 동역학 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다.

군집 동역학 판정 게이트는 복수의 피교육자가 사전 정의된 근접 임계 범위 내에 동시에 존재하는 상태 및 군집 동역학이 사전 정의된 군집 위험 기준을 충족하는 상태를 군집 위험 상태로 판정한다. 상기 군집 동역학은 군집 무게중심, 군집 확산 속도 및 방향, 잔존 피교육자 근접 상태, 또는 군집 내 최소 거리 중 적어도 하나를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 군집 위험 상태로 판정된 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 집단 모방 위험, 군집 충돌 위험 또는 잔존 피교육자 보호 상실 위험 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정한다. 집단 모방 위험은 사전 정의된 모방 유발 판정 기준을 충족하는 피교육자 수가 사전 정의된 연쇄 임계 수 이상이거나, 모방 유발 판정 기준 충족 피교육자 간 최대 거리가 사전 정의된 전파 거리 이하인 경우 결정론적으로 긍정 판정된다.

두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 차단이 가능하면 구동 전달 경로를 물리적으로 차단하고, 차단이 불가능하면 구동부 제어 신호를 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하며, 언어 출력 경로는 유지한다.

제어 상태는 복수의 피교육자 중 적어도 하나가 근접 임계 범위 내에 존재하는 상태가 해소되기 전까지 유지되며, 일부 피교육자가 이탈하더라도 잔존 피교육자 수가 사전 정의된 최소 잔존 임계 이상이고 잔존 피교육자와 인공지능 로봇 사이의 최단 거리가 사전 정의된 잔존 보호 거리 이하인 경우, 상기 제어 상태는 구동부 제어 신호 판정 게이트의 판정 결과 변화와 무관하게 유지된다.

【발명의 효과】

본 발명은 군집 상태 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 집단 환경 고유 위험을 구조적으로 차단한다. 발동 조건과 유지 조건의 비대칭 설계에 잔존 피교육자 수·거리·시간의 수치적 한정이 부여되어 일부 피교육자 이탈에 따른 차단 조기 해제가 구조적으로 방지되고, 잔존 피교육자 보호가 확보된다. 집단 모방 위험이 결정론적 기준(모방 유발 판정 충족 피교육자 수, 피교육자 간 거리)에 의해 산출되어 확률적 추론 배제 원칙과 정합한다.

차단 동작이 인공지능 하부 로직 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 군집 안전 범위 내 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프에 의해 다양한 집단 수업용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과가 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 군집 동역학 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 복수의 피교육자의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 음성 입력 센서, 열 감지 센서 또는 생체 신호 감지 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

군집 동역학 판정 게이트(200)는 복수의 피교육자가 사전 정의된 근접 임계 범위 내에 동시에 존재하는 상태 및 군집 동역학이 사전 정의된 군집 위험 기준을 충족하는 상태를 군집 위험 상태로 판정한다.

판정은 (가) 복수의 피교육자 위치 정보로부터 산출된 군집 무게중심, (나) 복수의 피교육자 위치 변화로부터 산출된 군집 확산 속도 및 방향, (다) 일부 피교육자가 근접 임계 범위를 이탈한 경우에도 잔존 피교육자가 상기 범위 내에 존재하는 잔존 피교육자 근접 상태, (라) 복수의 피교육자 간 상호 거리 중 최소값과 사전 정의된 최소 거리 기준의 비교에 의한 군집 내 최소 거리 중 적어도 하나에 기초한 결정론적 기하학적 계산 및 위치 상태 판정에 의해 수행된다.

근접 임계 범위는 인공지능 로봇 본체를 기준으로 사전 정의된 반경 이내의 공간 범위 또는 사전 정의된 실습 구역 경계 내의 공간 범위로 정의된다. 예시적으로 근접 임계 범위는 일반 교육 환경의 경우 인공지능 로봇 본체로부터 반경 1.5~3m 이내, 영유아 교육 환경의 경우 반경 2~4m 이내, 특수교육 환경의 경우 반경 3~5m 이내로 사전 정의될 수 있으며, 이에 한정되지 아니한다.

군집 무게중심은 근접 임계 범위 내에 존재하는 피교육자들의 위치 좌표의 산술 평균 또는

가중 평균으로 산출된다. 가중 평균의 경우 피교육자의 연령, 신체 크기 또는 위험 노출 정도에 따른 가중치가 적용될 수 있다.

군집 확산 속도는 사전 정의된 시간 간격(예시적으로 0.1~1.0초)에서 각 피교육자 위치 변화 벡터의 평균 크기로 산출되고, 군집 확산 방향은 상기 위치 변화 벡터의 평균 방향으로 산출된다. 예시적으로 군집 확산 속도가 0.5m/s 이상이면 군집 확산 활성 상태로 판정된다.

군집 내 최소 거리는 복수의 피교육자 간 상호 거리 중 최소값이며, 사전 정의된 최소 거리 기준(예시적으로 일반 교육 환경 0.5m, 영유아 교육 환경 1.0m) 미만인 경우 군집 내 밀집 상태로 판정된다.

사전 정의된 군집 위험 기준은 예시적으로 (가) 근접 임계 범위 내 피교육자 수가 사전 정의된 임계 개수(예: 3인) 이상, (나) 군집 확산 속도가 사전 정의된 임계 속도(예: 0.5m/s) 이상, (다) 군집 내 최소 거리가 사전 정의된 최소 거리 기준(예: 0.5m) 미만, 또는 (라) 군집 확산 방향이 인공지능 로봇의 구동 경로와 교차각 사전 정의된 임계 각도(예: 45도) 이하로 교차하는 경우 중 적어도 하나의 조건을 충족하는 경우로 정의된다. 상기 수치는 예시이며, 교육 환경의 특성에 따라 조정될 수 있다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 군집 동역학 판정 게이트(200)에서 군집 위험 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 상기 복수의 피교육자에 대하여 (가) 집단 모방 위험, (나) 군집 충돌 위험 또는 (다) 잔존 피교육자 보호 상실 위험 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정한다.

집단 모방 위험의 결정론적 판정 구조: 집단 모방 위험은 구동부 제어 신호가 복수의 피교육자 중 한 명의 모방을 유발하고 상기 모방이 인접 피교육자로 연쇄 전파될 가능성이 있는 상태로 정의되며, 상기 연쇄 전파 가능성은 다음 결정론적 기준 중 적어도 하나에 의해 판정된다. (가) 본 발명의 모방 유발 판정 기준(동작 단순성·반복성, 피교육자 시야 내 가시성)을 충족하는 피교육자 수가 사전 정의된 연쇄 임계 수(예시적으로 2인) 이상인 경우. (나) 상기 모방 유발 판정 기준 충족 피교육자 간 최대 상호 거리가 사전 정의된 전파 거리(예시적으로 1.5m) 이하인 경우. (다) 근접 임계 범위 내 피교육자 중 사전 정의된 비율(예시적으로 50%) 이상이 인공지능 로봇의 가동부를 시야 원뿔 범위 내에서 주시하는 경우. 상기 판정은

확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 상기 결정론적 기준의 수치 비교에 의해 수행된다.

군집 충돌 위험은 구동부 제어 신호의 이동 방향 벡터 또는 공간 궤적이 군집 무게중심 또는 군집 확산 방향과 교차하여 집단 충돌을 유발할 가능성이 있는 상태로 정의된다. 잔존 피교육자 보호 상실 위험은 구동부 제어 신호가 일부 피교육자의 이탈 후 잔존 피교육자에 대하여 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 정의된다.

판정은 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분 또는 공간 좌표 성분 중 적어도 하나를 군집 무게중심 및 군집 확산 방향과 결정론적으로 비교하여 수행된다. 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 군집 무게중심 및 군집 확산 경로와 결정론적 기하학적 교차 판정하여 미래 시점 군집 충돌 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행할 수 있다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)이 물리 개입 구조를 구성하며, 대화 유지 모듈(640) 및 물리적 제한 구조(650)를 포함한다. 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력·제어 신호·기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 군집 안전 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

안전 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 군집 무게중심을 기준으로 사전 정의된 반대 반구 방향 내의 공간 범위, (나) 군집 확산 방향과의 교차각이 사전 정의된 최소 교차각 이상인 방향 범위, (다) 잔존 피교육자 위치로부터 사전 정의된 최소 거리 이상을 유지하는 공간 범위, (라) 사전 정의된 군집 환경 허용 속도 이하의 속도 성분을 갖는 동작 신호 범위, (마) 군집 무게중심 및 군집 확산 경로와 교차하지 아니하는 공간 궤적 범위 중 적어도 하나를 포함하는 군집 안전 범위의 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

비대칭 유지 구조의 수치적 한정: 제어 상태가 일단 형성된 이후에는, 복수의 피교육자 중 일부가 근접 임계 범위를 이탈하더라도, (가) 잔존 피교육자 수가 사전 정의된 최소 잔존 임계(예시적으로 1인) 이상이고, (나) 잔존 피교육자 중 어느 하나와 인공지능 로봇 사이의 최단 거리가 사전 정의된 잔존 보호 거리(예시적으로 근접 임계 범위의 1.0배) 이하인 경우, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 변화와 무관하게 제어 상태가 유지된다. 상기 제어 상태의 해제는 (가) 및 (나) 상태가 모두 해소되고 그 해소 상태가 사전 정의된 잔존 유지 시간(예시적으로 5~15초) 이상 지속된 경우에 한하여 수행된다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 복수의 피교육자와의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 집단 환경에서의 위험 동작 비유발 언어 안내, 집단 안전 자세 유도, 군집 거리 유지 안내, 제어 상태 형성 사실 안내 또는 감독자 유도 중 적어도 하나를 포함하는 집단 수업 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행할 수 있다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 군집 동역학 판정 결과(군집 무게중심·확산 속도·잔존 피교육자 근접 상태·군집 내 최소 거리 포함), 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 집단 수업 안전 응답 출력 이력 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

군집 동역학 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 복수의 피교육자 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다.

S200: 군집 동역학 판정 게이트(200)가 군집 위험 상태 해당 여부만을 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 S200에서 군집 위험 상태로 판정된 환경에서 신호 위해 유발 여부만을 판정한다. 집단 모방 위험은 모방 유발 판정 기준 충족 피교육자 수 또는 피교육자 간 거리의 결정론적 비교에 의해 판정된다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단에 기초하여 차단 모드 또는 제한 모드로 진입한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 집단 수업 안전 응답을 출력한다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S900: 일부 피교육자가 이탈하여도 잔존 피교육자 수 최소 잔존 임계 이상 및 잔존 보호 거리 이하가 충족되는 한 제어 상태는 유지된다.

S1000: 상기 비대칭 유지 조건이 모두 해소되고 그 해소 상태가 사전 정의된 잔존 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 군집 동역학 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈

620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

650: 물리적 제한 구조

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

복수의 피교육자와 상호작용하고 인공지능 하부 로직(300)을 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

복수의 피교육자의 위치 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 신호에 기초하여 상기 복수의 피교육자가 사전 정의된 근접 임계 범위 내에 동시에 존재하는 상태 및 상기 복수의 피교육자의 군집 동역학이 사전 정의된 군집 위험 기준을

충족하는 상태를 군집 위험 상태로 판정하는 군집 동역학 판정 게이트(200);
 상기 군집 위험 상태로 판정된 환경에서, 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 집단 모방 위험, 군집 충돌 위험 또는 잔존 피교육자 보호 상실 위험 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);
 상기 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);
 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호를 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,
상기 두 게이트의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 차단 가능 상태에서는 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단하고, 차단 불가능 상태에서는 상기 구동부 제어 신호를 군집 안전 범위 내의 안전 신호로 제한하며,
언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되고,
 상기 물리적으로 차단되거나 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며,
상기 제어 상태의 발동은 상기 복수의 피교육자의 동시 근접과 상기 구동부 제어 신호의 위해 유발이 결합된 조건에 의하되, 상기 제어 상태의 유지는 일부 피교육자의 이탈 후에도 잔존 피교육자가 상기 근접 임계 범위 내에 존재하는 한 비대칭적으로 유지되도록 구성되고,
상기 제어 상태는 상기 복수의 피교육자 중 적어도 하나가 상기 근접 임계 범위 내에 존재하는 상태가 해소되기 전까지 유지되도록 구성되며,
 상기 군집 동역학 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 군집 동역학 판정 게이트(200)는 상기 복수의 피교육자 위치 정보에 기초하여 산출된 군집 무게중심, 군집 확산 속도 및 방향, 군집 내 최소 거리에 대한 결정론적 기하학적 계산 및 잔존 피교육자 근접 상태에 대한 결정론적 위치 판정에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 사전 정의된 군집 위험 기준은 (가) 상기 근접 임계 범위 내 피교육자 수가 사전 정의된 임계 개수 이상, (나) 상기 군집 확산 속도가 사전 정의된 임계 속도 이상, (다) 상기 군집 내 최소 거리가 사전 정의된 최소 거리 기준 미만, 또는 (라) 상기 군집 확산 방향이 상기 인공지능 로봇의 구동 경로와 사전 정의된 임계 교차각 이하로 교차하는 경우 중 적어도 하나의 조건을 충족하는 경우로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 집단 모방 위험은 상기 구동부 제어 신호가 상기 복수의 피교육자 중 한 명의 모방을 유발하고 상기 모방이 인접 피교육자로 연쇄 전파될 가능성이 있는 상태로 정의되며, 상기 연쇄 전파 가능성은 (가) 사전 정의된 모방 유발 판정 기준을 충족하는 피교육자 수가 사전 정의된 연쇄 임계 수 이상인 경우, 또는 (나) 상기 모방 유발 판정 기준 충족 피교육자 간 최대 상호 거리가 사전 정의된 전파 거리 이하인 경우에 결정론적으로 긍정 판정되며,

상기 군집 충돌 위험은 상기 구동부 제어 신호의 이동 방향 벡터 또는 공간 궤적이 군집 무게중심 또는 군집 확산 방향과 교차하여 집단 충돌을 유발할 가능성이 있는 상태로 정의되고,

상기 잔존 피교육자 보호 상실 위험은 상기 구동부 제어 신호가 상기 복수의 피교육자 중 일부의 이탈 후 잔존 피교육자에 대하여 접촉 가능 상태를 유발하는 신호로 정의되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태가 일단 형성된 이후, 상기 복수의 피교육자 중 일부가 상기 근접 임계 범위를 이탈하더라도, (가) 잔존 피교육자 수가 사전 정의된 최소 잔존 임계 이상인 상태 및 (나) 잔존 피교육자 중 어느 하나와 상기 인공지능 로봇 사이의 최단 거리가 사전 정의된 잔존 보호 거리 이하인 상태가 충족되는 경우, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 변화와 무관하게 상기 제어 상태를 유지하며, 상기 제어 상태의 해제는 상기 (가) 및 (나) 상태가 모두 해소되고 그 해소 상태가 사전 정의된 잔존 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전

력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달 경로를 하드웨어적으로 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되, 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620)은 소프트웨어 수준의 인터럽트 마스킹이 아닌, 독립 회로 또는 안전 PLC 결선 기반의 하드웨어적 차단 구조로 구성되며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 안전 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 상기 군집 무게중심을 기준으로 사전 정의된 반대 반구 방향 내의 공간 범위, 상기 군집 확산 방향과의 교차각이 사전 정의된 최소 교차각 이상인 방향 범위, 잔존 피교육자 위치로부터 사전 정의된 최소 거리 이상을 유지하는 공간 범위, 사전 정의된 군집 환경 허용 속도 이하의 속도 성분을 갖는 동작 신호 범위 또는 상기 군집 무게중심 및 군집 확산 경로와 교차하지 아니하는 공간 궤적 범위 중 적어도 하나를 포함하는 군집 안전 범위의 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의되며, 상기 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하여 상기 구동부 제어 신호를 상기 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 상기 구동부(400)로 전달하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 집단 환경에서의 위험 동작 비유발 언어 안내, 집단 안전 자세 유도, 군집 거리 유지 안내, 제어 상태 형성 사실 안내 또는 감독자 유도 중 적어도 하나를 포함하는 집단 수업 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 상기 군집 무게중심 및 군집 확산 경로와 결정론적 기하학적으로 교차 판정하여 미래 시점에서의 군집 충돌 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행하는 것을 특징으로

로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 상기 두 게이트의 판정 결과, 상기 제어 상태의 형성·해제 시점, 집단 수업 안전 응답 출력 이력 및 해제 명령 수신 및 무시 처리 이력을 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 상기 제어 상태를 유지하도록 구성되고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되며, 상기 독립 저장부(700)에 기록된 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 복수의 피교육자가 동시에 존재하는 집단 수업 환경의 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 군집 동역학 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다. 군집 동역학 판정 게이트는 복수의 피교육자가 근접 임계 범위 내에 동시에 존재하는지 여부 및 군집 무게중심·확산 속도·잔존 피교육자 근접 상태·군집 내 최소 거리를 포함하는 군집 동역학의 군집 위험 기준 충족 여부를 군집 위험 상태로 판정하고, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 군집 위험 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 집단 모방 위험, 군집 충돌 위험 또는 잔존 피교육자 보호 상실 위험 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정하여, 두 게이트의 판정 기능이 구조적으로 직교한다. 집단 모방 위험은 모방 유발 판정 기준 충족 피교육자 수 및 피교육자 간 거리에 의해 결정론적으로 판정된다. 사전 정의된 군집 위험 기준은 근접 임계 범위 내 피교육자 수, 군집 확산 속도, 군집 내 최소 거리, 군집 확산 방향과 구동 경로의 교차각 중 적어도 하나의 수치적 조건 충족으로 정의된다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우에 한하여 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 차단 가능 여부에 따라 차단 모드 또는 군집 안전 범위 내 안전 신

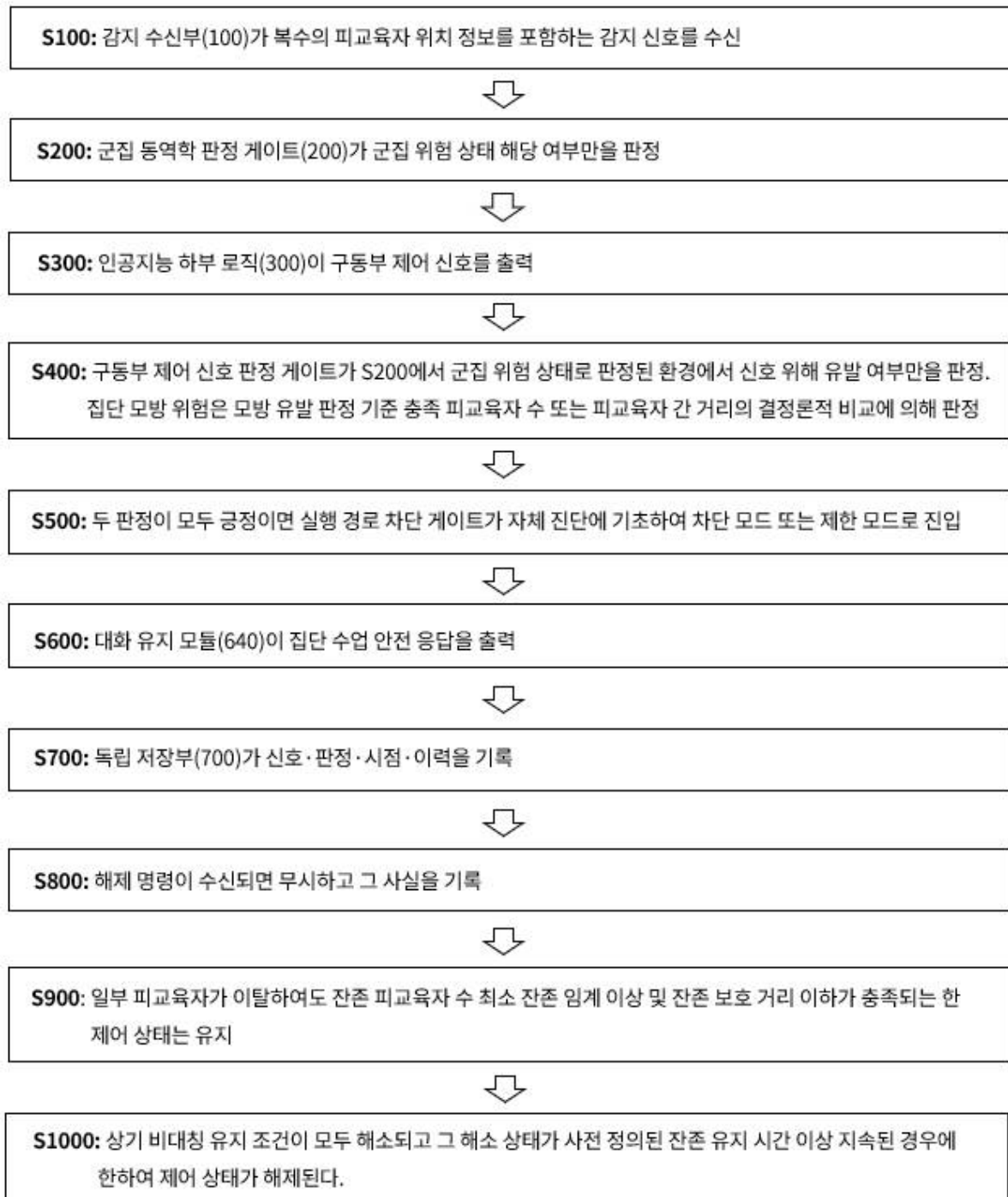
호 제한 모드로 진입하며 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다. 일단 형성된 제어 상태는 잔존 피교육자 수 최소 잔존 임계 이상 및 잔존 보호 거리 이하의 수치적 조건이 충족되는 한 유지되어 잔존 피교육자 보호가 구조적으로 확보되며, 해제에는 상기 조건이 모두 해소되고 잔존 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행된다. 해제 명령은 무시·기록되고, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과가 비가역 저장되며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



65. 감독자 승인 전 교육용 물리 상호작용 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

감독자 승인 전 교육용 물리 상호작용 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(Supervisor-Approval-Based AI Robot Control System for Educational Physical Interaction Blocking Prior to Authorization)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 피교육자와 상호 작용하는 인공지능 로봇의 구동부 제어 신호가 접촉 수행, 도구 전달, 자세 교정, 근접 유도 또는 추종 유도를 포함하는 교육용 물리 상호작용 동작을 유발하고 감독자 승인 결여 상태에 해당하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 비물리적 상호작용 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

교육용 인공지능 휴머노이드 로봇이 교육 환경에 보급되면서, 피교육자가 상기 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 피교육자는 교육 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 아동, 학습자, 영유아, 특수교육 대상자 또는 신체적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 감독자는 피교육자의 교육 환경을 관리·감독하는 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 교사, 보조교사, 보호자, 외부 감독 시스템 또는 사전 정의된 승인권자를 하위 예시로 포함한다.

교육 환경에서는 피교육자의 신체적·인지적 특성, 학습 맥락, 집단 역학, 발달 단계 등의 복합 변수를 종합 판단할 수 있는 감독자의 존재가 안전의 핵심 전제이다. 따라서 교육 환경에서의 물리 상호작용은 원칙적으로 감독자의 승인 하에서만 수행되어야 한다.

본 발명에서 감독자 승인 결여 상태는 4감독 구조 변수인 (가) 승인 신호 유효성 결여, (나) 감독자 정족수 미충족, (다) 사전 정의된 시간 이상 감독자 부재 지속, (라) 피교육자 단독 환경 중 어느 하나라도 부정적 결과에 해당하는 경우 판정된다. 승인 결여 상태 중 (나)·(다)·(라)의 경우에는 부분적 승인 신호가 존재할 수 있으며, 이때 승인 범위 초과 여부 판정이 실질적 의미를 가진다. 예시적으로 (나) 정족수 미충족 상태에서 감독자 1인의 승인이 존재하는 경우, 그 1인 승인 범위를 초과하는 신호는 이중적 위반(정족수 결여 + 범위 초과)에 해당하며, 본 발명은 상기 두 축의 독립 판정 결과의 결합에 의해 제어 상태를 발동한다.

그러나 종래의 인공지능 로봇 제어 구조는 감독자 승인을 물리 상호작용의 필수 전제로 구조화하지 아니하며, 감독자 승인은 사후적 감시 또는 취소 권한으로만 기능하는 경우가 많다. 또한 종래의 승인 기반 안전 기술은 단일 감독자의 승인만을 전제로 하는 경우가 많아, 교육 환경 고유의 다중 감독자 정족수 미충족, 감독자 부재 지속, 피교육자 단독 환경 상태, 승인 범위 초과 실행 상황 등을 충분히 다루지 못한다. 특히 종래 기술은 감독 환경 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 수신·처리 이력이 보존되지 아니하여 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다.

또한 교육 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 비물리적 상호작용 신호로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

또한 종래 기술은 감독자 승인 결여 상태가 해소되더라도 구동부 제어 신호가 여전히 위해성을 유발하는 상태에서는 차단이 유지되어야 한다는 보수적 해제 원칙을 구조적으로 구현하지 못한다. 감독자가 일시적으로 복귀하였다는 사정만으로 차단이 해제되면, 아직 신호 자체가 위해성을 유발하는 상태에서 물리 상호작용이 재개될 수 있어 피교육자 안전이 위협받는다. 따라서 제어 상태의 해제는 감독자 승인 결여 상태의 해소와 신호 위해 미유발 상태의 해소가 동시에 성립하는 경우에 한하여 이루어지는 이중 조건 AND 해제 구조가 요구된다.

따라서 교육 환경에서 감독자 승인 결여 상태와 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호에 의한 교육용 물리 상호작용 유발 또는 승인 범위 초과가 동시에 성립하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 비물리적 상호작용 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하며, 제어 상태의 해제가 두 조건 동시 해소의 결합 조건으로만 이루어지는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇에서 감독자 승인 결여 상태와 교육용 물리 상호작용 유발 또는 승인 범위 초과가 동시에 성립하는 경우, 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 비물리적 상호작용 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 비승인 물리 상호작용으로 인한 피교육자의 신체 상해를 사전 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 감독 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고,

교육 환경에서의 물리 상호작용은 원칙적으로 감독자의 승인 하에서만 수행되어야 한다는 안전 원칙을 구조적 제약으로 구현하며, 해제 명령을 무시·기록하고, 제어 상태의 해제가 감독자 승인 결여 상태 해소와 신호 위해 미유발 상태 해소의 이중 조건 동시 충족에 의해서만 이루어지는 이중 조건 AND 해제 구조를 제공하여 조기 해제에 따른 재위험을 구조적으로 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 감독자 승인 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다.

감독자 승인 판정 게이트는 감독자 승인 신호의 유효성, 감독자 정족수, 감독자 부재 지속 상태 및 피교육자 단독 환경을 포함하는 감독 환경 상태로서 감독자 승인 결여 상태에 해당하는지 여부만을 판정하며, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 감독자 승인 결여 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 교육용 물리 상호작용 동작을 유발하는 신호 또는 사전 정의된 승인 범위를 초과하는 신호인지 여부만을 판정한다.

두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 차단이 가능하면 구동 전달 경로를 물리적으로 차단하고, 차단이 불가능하면 구동부 제어 신호를 비물리적 상호작용 신호로 제한하며, 언어 출력 경로는 유지한다.

제어 상태는 상기 감독자 승인 결여 상태가 해소되는 상태와 상기 구동부 제어 신호가 교육용 물리 상호작용 동작 또는 승인 범위 초과를 유발하지 아니하는 상태가 동시에 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지되기 전까지 유지된다. 즉, 두 조건 중 어느 하나만 해소된 경우에는 제어 상태가 해제되지 아니하며, 두 조건 모두가 해소되고 그 해소 상태가 해제 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【발명의 효과】

본 발명은 감독 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 비승인 물리 상호작용 위험을 구조적으로 차단한다. 교육 환경의 물리 상호작용이 감독자의 승인을 구조적 전제로 요구하는 안전 원칙이 본 발명에 의해 물리 계층에서 강제됨에 따라, 감독자 승인이 사후적 감시 권한이 아닌 사전적 전제 조건으로 확정된다.

제어 상태의 해제가 감독자 승인 결여 상태 해소와 신호 위해 미유발 상태 해소의 이중 조건 AND 구조와 해제 유지 시간 지속 조건의 결합으로 설계되어, 어느 하나의 조건만 해소되더라도 제어 상태가 유지되므로 조기 해제에 따른 재위험이 구조적으로 차단된다.

차단 동작이 인공지능 하부 로직 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 비물리적 상호작용 신호 제한의 이중 모드 페일세이프에 의해 다양한 교육용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 감독자 부재 지속 상태 또는 피교육자 단독 환경 상태에서는 감독자 호출이 자동 발동된다. 해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·감독자 승인 부재·승인 범위 초과 시도가 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 감독자 승인 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 피교육자의 위치 정보 및 감독자 존재 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하고, 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로부터 감독자 승인 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 음성 입력 센서, 열 감지 센서, 생체 신호 감지 센서 또는 무선 통신 수신부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

감독자 승인 판정 게이트(200)는 감독자 승인 신호의 유효성, 감독자 정족수, 감독자 부재 지속 상태 및 피교육자 단독 환경을 포함하는 감독 환경 상태로서 감독자 승인 결여 상태에 해당하는지 여부만을 판정한다.

판정은 (가) 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로부터 수신된 승인 신호가 사전 정의된 인증 조건을 충족하는지 여부의 감독자 승인 신호 유효성, (나) 사전 정의된 수의 감독자가 승인 신호를 입력하였는지 여부의 감독자 정족수 충족 여부, (다) 감독자 존재 정보에 기초한 사전 정의된 시간 이상 감독자 부재 지속 상태 해당 여부, (라) 피교육자가 감독자 없이 인공지능 로봇과 단독으로 존재하는 피교육자 단독 환경 해당 여부의 네 가지 감독 구조 변수에 기초한 결정론적 매칭 판정에 의해 수행되며, 어느 하나라도 부정적 결과에 해당하는 경우 감독자 승인 결여 상태로 판정한다. 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

정족수 테이블의 구체적 구현: 정족수는 교육 활동의 위험도, 피교육자 대상의 특성 또는 감독자의 역할 분담에 따라 사전 정의되며, 본 발명에서 정족수 테이블은 예시적으로 다음과

같은 매트릭스 구조로 구현된다.

(가) 교육 활동 위험도 축: 저위험(일반 언어 학습, 비접촉 시연), 중위험(교구 사용 실습, 신체 활동 수업), 고위험(날붙이·열기구·화학 실험, 체육 고강도 활동)의 3단계로 분류된다.

(나) 피교육자 대상 특성 축: 일반 학습자(초등 고학년 이상), 아동(초등 저학년), 영유아(취학 전), 특수교육 대상자의 4단계로 분류된다.

(다) 정족수 매트릭스: 상기 두 축의 조합에 의해 정족수가 결정된다. 예시적으로 일반 학습자 × 저위험 환경은 1인, 일반 학습자 × 중위험 환경은 1인 또는 2인, 일반 학습자 × 고위험 환경은 2인, 아동 × 저위험 환경은 1인, 아동 × 중위험 환경은 2인, 아동 × 고위험 환경은 2인 이상, 영유아 × 전 환경은 2인 이상, 특수교육 대상자 × 저위험 환경은 1인 이상, 특수교육 대상자 × 중위험 환경은 2인 이상, 특수교육 대상자 × 고위험 환경은 2인 이상이며, 교육 활동 위험도가 사전 정의된 최고 위험 임계를 초과하는 경우 3인 이상의 정족수가 적용된다. 상기 수치는 예시이며, 교육 기관의 운영 원칙에 따라 조정될 수 있다.

(라) 하드웨어 구현: 상기 정족수 테이블은 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 ROM, OTP 메모리, EEPROM의 쓰기 보호 영역, 또는 물리적 디스위치 설정)에 사전 저장되어, 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다. 정족수 테이블의 갱신은 사전 정의된 물리적 관리자 인터페이스(예시적으로 하드웨어 키 인증, 전용 관리자 단말 유선 연결)를 통해서만 가능하며, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 통신 경로를 통해서만 갱신되지 아니한다.

정족수 판정 게이트는 현재 교육 활동의 위험도와 피교육자 대상 특성을 감지 수신부(100)의 정보로부터 결정론적으로 식별하고, 상기 정족수 테이블에서 대응 정족수를 조회하여, 현재 승인 신호를 입력한 감독자 수가 상기 대응 정족수 이상인지 여부를 판정한다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 감독자 승인 판정 게이트(200)에서 감독자 승인 결여 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 교육용 물리 상호작용 동작을 유발하는 신호 또는 사전 정의된 승인 범위를 초과하는 신호인지 여부만을 판정한다.

교육용 물리 상호작용 동작은 (가) 피교육자와의 직접 접촉을 수행하는 접촉 수행 동작, (나)

교구·학습 도구 또는 실습 물체를 피교육자에게 전달하는 도구 전달 동작, (다) 피교육자의 자세에 물리적으로 개입하는 자세 교정 동작, (라) 피교육자와의 거리를 사전 정의된 근접 임계 범위 이내로 축소하는 근접 유도 동작, (마) 피교육자를 인공지능 로봇의 이동 경로로 유도하는 추종 유도 동작 중 적어도 하나를 포함한다.

승인 범위의 구체적 정의: 승인 범위는 감독자가 승인한 (가) 특정 동작 유형(예시적으로 "손 잡기 동작", "블록 전달 동작", "자세 교정 동작"), (나) 특정 피교육자 대상(예시적으로 특정 학생 식별자, 특정 좌석 위치), (다) 특정 시간 범위(예시적으로 "수업 시작 후 10~20분", "14:00~14:30"), (라) 특정 공간 범위(예시적으로 "교실 내 실습 구역 A", "로봇 본체로부터 반경 1m 이내") 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함하며, 구동부 제어 신호가 상기 승인 범위 중 어느 하나라도 벗어나는 경우 승인 범위 초과 신호로 판정한다. 예시적으로 감독자가 "학생 A에 대하여 13:00~13:10 동안 실습 구역 A 내에서 블록 전달 동작"을 승인한 경우, 13:15에 발생한 동작, 학생 B에 대한 동작, 실습 구역 A 외부에서의 동작, 또는 자세 교정 동작은 모두 승인 범위 초과로 판정된다.

판정은 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분, 그리퍼 상태 성분 또는 공간 좌표 성분 중 적어도 하나의 분석에 의해 수행된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)이 물리 개입 구조를 구성하며, 대화 유지 모듈(640) 및 물리적 제한 구조(650)를 포함한다. 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력·제어 신호·기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 비물리적 상호작용 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

비물리적 상호작용 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 피교육자와의 직접 접촉, 도구 전달, 자세 교정, 근접 축소 또는 추종 유도를 유발하지 아니하는 범위로 정의되는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의되며, 예시적으로 인공지능 로봇의 현재 위치 유지 동작, 안전 거리 유지 이동 동작 또는 비접촉 시연 동작 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

이중 조건 AND 해제 구조: 실행 경로 차단 게이트(600)는 제어 상태의 해제를 다음 두 조건의 동시 충족과 시간 유지에 의해서만 수행한다. (가) 감독자 승인 판정 게이트(200)가 감독자 승인 결여 상태 해소로 판정한 상태, 그리고 (나) 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 구동부 제어 신호의 교육용 물리 상호작용 유발 또는 승인 범위 초과 미유발 상태로 판정한 상태가 동시에 사전 정의된 해제 유지 시간(예시적으로 5~15초) 이상 유지되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다. 상기 두 조건 중 어느 하나만 해소되고 다른 하나가 해소되지 아니한 경우에는 제어 상태가 유지된다. 예시적으로 감독자가 복귀하였으나 인공지능 하부 로직이 여전히 물리 상호작용 유발 신호를 출력하는 경우, 또는 신호는 안전 신호로 회복되었으나 감독자가 여전히 부재 중인 경우, 두 경우 모두 제어 상태가 해제되지 아니한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어, 제어 상태에서도 피교육자와의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 감독자 유도, 승인 대기 안내 또는 피교육자 안전 대기 유도 중 적어도 하나를 포함하는 교육 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행한다. 특히 감독자 부재 지속 상태 또는 피교육자 단독 환경 상태가 판정된 경우 상기 감독자 호출 기능은 자동으로 발동된다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 비물리적 상호작용 신호, 감독자 승인 판정 결과(감독자 승인 부재·감독자 정족수 미충족·감독자 부재 지속·피교육자 단독 환경 사실 포함), 구동부 제어 신호 판정 결과(교육용 물리 상호작용 해당·승인 범위 초과 시도 사실 포함), 제어 상태의 형성·해제 시점, 감독자 호출 이력 및 교육 안전 응답 출력 이력, 그리고 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

감독자 승인 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트

(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 피교육자 위치·감독자 존재·감독자 승인 신호를 수신한다.

S200: 감독자 승인 판정 게이트(200)가 4감독 구조 변수에 기초하여 감독자 승인 결여 상태 해당 여부만을 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 S200에서 감독자 승인 결여 상태로 판정된 환경에서 신호의 교육용 물리 상호작용 유발 또는 승인 범위 초과 여부만을 판정한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단에 기초하여 차단 모드 또는 제한 모드로 진입한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 교육 안전 응답을 출력하며, 감독자 부재 지속 또는 피교육자 단독 환경 상태에서는 감독자 호출이 자동 발동된다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S900: 감독자 승인 결여 상태 해소와 구동부 제어 신호의 교육용 물리 상호작용 또는 승인 범위 초과 미유발 상태 해소가 동시에 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지되는 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다. 두 조건 중 어느 하나만 해소된 경우에는 제어 상태가 유지된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 감독자 승인 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈

620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

650: 물리적 제한 구조

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

피교육자와 상호작용하고 인공지능 하부 로직(300)을 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

상기 피교육자의 위치 정보 및 감독자 존재 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하고 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로부터 감독자 승인 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 수신부(100)로부터 수신된 감독자 승인 신호 및 감독자 존재 정보에 기초하여, (가) 감독자 승인 신호 유효성 결여, (나) 감독자 정족수 미충족, (다) 사전 정의된 시간 이상 감독자 부재 지속 또는 (라) 피교육자 단독 환경 중 어느 하나라도 부정적 결과에 해당하는 경우 감독자 승인 결여 상태로 판정하는 감독자 승인 판정 게이트(200);

상기 감독자 승인 판정 게이트(200)에서 감독자 승인 결여 상태로 판정된 환경에서, 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 피교육자에 대한 교육용 물리 상호작용 동작을 유발하는 신호 또는 사전 정의된 승인 범위를 초과하는 신호인지 여부만을 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

상기 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);

상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호를 비물리적 상호작용 신호로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

상기 감독자 승인 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 가능 상태로 판정된 경우 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단하고, 차단 가능 상태로 판정되지 아니한 경우 상기 구동부 제어 신호를 비물리적 상호작용 신호로 제한하며, 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되도록 구성되고,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 비물리적 상호작용 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며,

상기 제어 상태는 상기 감독자 승인 결여 상태가 해소된 상태와 상기 구동부 제어 신호가 교육용 물리 상호작용 동작 또는 승인 범위 초과를 유발하지 아니하는 상태가 동시에 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지되는 경우에 한하여 해제되도록 구성되며, 상기 두 상태 중 어느 하나만 해소된 경우에는 상기 제어 상태가 유지되도록 구성되고,

상기 감독자 승인 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 감독자 승인 판정 게이트(200)는 감독자 승인 신호 유효성, 감독자 정족수 충족 여부, 사전 정의된 시간 이상 감독자 부재 지속 상태 해당 여부 또는 피교육자 단독 환경 해당 여부 중 적어도 하나에 기초한 결정론적 매칭 판정에 의해 판정을 수행하며, 상기 기준 중 어느 하나라도 부정적 결과에 해당하는 경우 감독자 승인 결여 상태로 판정하고, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 감독자 정족수는 교육 활동 위험도 축과 피교육자 대상 특성 축의 조합에 의해 결정되는 정족수 매트릭스에 의해 사전 정의되며, 상기 정족수 매트릭스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소에 사전 저장되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 교육용 물리 상호작용 동작은 상기 피교육자와의 직접 접촉을 수행하는 접촉 수행 동작, 교구·학습 도구 또는 실습 물체를 상기 피교육자에게 전달하는 도구 전달 동작, 상기 피교육자의 자세에 물리적으로 개입하는 자세 교정 동작, 상기 피교육자와의 거리를 사전 정의된 근접 임계 범위 이내로 축소하는 근접 유도 동작 또는 상기 피교육자를 인공지능 로봇의 이동 경로로 유도하는 추종 유도 동작 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 승인 범위는 감독자가 승인한 특정 동작 유형, 특정 피교육자 대상, 특정 시간 범위 또는 특정 공간 범위 중 적어도 하나 또는 이들의 조합을 포함하며, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호가 상기 승인 범위 중 어느 하나라도 벗어나는 경우 승인 범위 초과 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달 경로를 하드웨어적으로 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되, 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620)은 소프트웨어 수준의 인터럽트 마스킹이 아닌, 독립 회로 또는 안전 PLC 결선 기반의 하드웨어적 차단 구조로 구성되며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 비물리적 상호작용 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 상기 피교육자와의 직접 접촉, 도구 전달, 자세 교정, 근접 축소 또는 추종 유도를 유발하지 아니하는 범위로 정의되는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의되며, 상기 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하여 상기 구동부 제어 신호를 상기 비물리적 상호작용 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 상기 구동부(400)로 전달하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 감독자 유도, 승인 대기 안내 또는 피교육자 안전 대기 유도 중 적어도 하나를 포함하는 교육 안전 응답을 출력하며, 감독자 부재 지속 상태 또는 피교육자 단독 환경 상태가 판정된 경우 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 자동으로 발동하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여

차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 비물리적 상호작용 신호, 상기 두 게이트의 판정 결과, 승인 범위 초과 시도 사실, 상기 제어 상태의 형성·해제 시점, 감독자 호출 이력 및 교육 안전 응답 출력 이력, 해제 명령 수신 및 무시 처리 이력을 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 상기 제어 상태를 유지하도록 구성되고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되며, 상기 독립 저장부(700)에 기록된 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 감독자 승인 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

감독자 승인 판정 게이트는 감독자 승인 신호의 유효성, 감독자 정족수 충족 여부, 감독자 부재 지속 상태 및 피교육자 단독 환경 해당 여부의 4감독 구조 변수에 기초한 결정론적 매칭 판정에 의해, 감독 환경 상태로서 감독자 승인 결여 상태에 해당하는지 여부만을 판정한다. 감독자 정족수는 교육 활동 위험도 측과 피교육자 대상 특성 측의 조합에 의한 정족수 매트릭스로 사전 정의되며, 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되어 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 감독자 승인 결여 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 접촉 수행·도구 전달·자세 교정·근접 유도·추종 유도를 포함하는 교육용 물리 상호작용 동작을 유발하는 신호 또는 승인 범위 초과 신호인지 여부만을 판정하여, 두 게이트의 판정 기능이 구조적으로 직교한다. 승인 범위는 특정 동작 유형·피교육자 대상·시간 범위·공간 범위 중 적어도 하나 또는 이들의 조합으로 정의되며, 구동부 제어 신호가 어느 하나라도 벗어나는 경우 승인 범위 초과로 판정된다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우에 한하여 실행 경로 차단 게이트가 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 또는 비물리적 상호작용 신호 제한 모드로 진입하며 언어 출력 경로는 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

감독자 부재 지속 상태 또는 피교육자 단독 환경 상태에서는 감독자 호출 기능이 자동 발동된다. 제어 상태는 감독자 승인 결여 상태가 해소된 상태와 구동부 제어 신호가 교육용 물리 상호작용 동작 또는 승인 범위 초과를 유발하지 아니하는 상태가 동시에 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지되는 경우에 한하여 해제되며, 두 상태 중 어느 하나만 해소된 경우에는 제어 상태가 유지되는 이중 조건 AND 해제 구조에 의해 조기 해제에 따른 재위험이 구조적으로 차단된다.

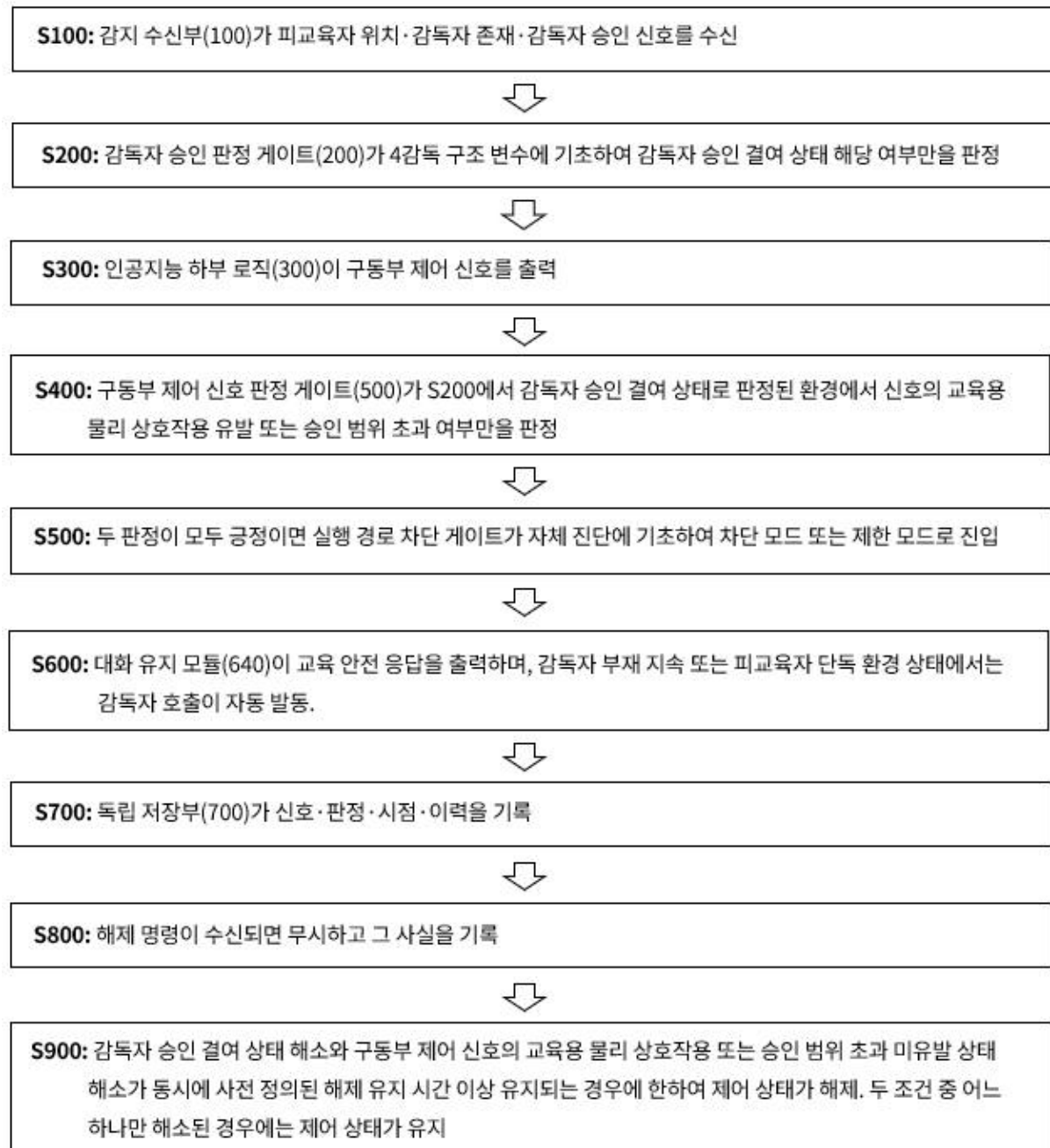
해제 명령은 무시·기록되고, 원래 신호·제한 후 신호·감독자 승인 부재·승인 범위 초과 시도가 비가역 저장되며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



66. 위험 교구 매개 상호작용 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

위험 교구 매개 상호작용 상황에서의 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템
(Hazardous-Implement-Mediated-Interaction-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Educational Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 피교육자와 상호 작용하는 인공지능 로봇이 교육 환경에서 사전 정의된 위험 교구를 파지·사용·전달·시연하는 구동부 제어 신호를 수행하고자 하는 경우, 상기 위험 교구가 상기 피교육자의 근접 범위 내에 위치하거나 상기 피교육자에게 전달 가능한 궤적에 해당하는 때에는, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 교구 매개 상해가 발생하지 아니하는 안전 동작 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

교육용 인공지능 휴머노이드 로봇이 학교, 학원, 실습실, 보육 시설 등에 보급되면서, 피교육자가 상기 인공지능 로봇과 다양한 교구를 매개로 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 피교육자는 교육 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 아동, 학습자, 영유아, 특수교육 대상자 또는 신체적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

교육 환경에서 사용되는 교구는 다양한 위험 속성을 가질 수 있다. 예시적으로 가위, 칼, 커터, 날붙이 등 절단·찔림 상해 유발 교구, 망치, 공, 배트, 라켓 등 충격·타박 상해 유발 교구, 열 기구, 전기 기구, 화기 등 화상·감전 상해 유발 교구, 유리 제품, 화학 약품, 소형 부품 등 파열·삼킴 상해 유발 교구, 끈, 줄, 비닐 등 질식·끼임 상해 유발 교구를 포함하되 상기 예시에 한정되지 아니하며, 사전 정의된 위험 속성 분류에 해당하는 모든 교구를 포함한다. 이러한 위험 속성을 갖는 교구는 본 발명에서 "위험 교구"로 지칭된다.

본 발명에서 '교구 매개 상해'란 인공지능 로봇이 파지·사용·전달·시연하는 위험 교구가 피교육자의 신체에 접촉·충격·자극을 가하거나 피교육자가 상기 위험 교구에 접근·접촉하여 발생하는 절단·찔림·타박·화상·감전·파열·삼킴·질식·끼임 상해를 총칭한다.

인공지능 로봇이 위험 교구를 파지·사용·전달·시연하는 동작을 수행할 때 교구의 위험 속성과 피교육자의 근접 상태가 결합하여 교구 매개 상해가 발생할 수 있다. 종래의 충돌 방지 기술은 로봇 본체와 피교육자 간 직접 접촉 위험만을 판정 대상으로 하거나 인공지능 로봇이

파지한 물체의 존재 여부만을 감지하는 경우가 많아, 교구 자체의 위험 속성과 피교육자 근접 상태가 결합된 복합 위험을 평가하고 차단하는 수단을 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 교구 위험성·근접 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다.

또한 교구 매개 상해 위험은 단일 조건의 해소만으로 안전이 확보되지 아니한다. 교구의 위험 속성이 유지되는 한 피교육자의 근접 이탈만으로는 안전이 확보되지 아니하고, 인공지능 로봇이 교구를 놓더라도 교구 자체의 잔존 위험이 남을 수 있다. 예시적으로 인공지능 로봇이 가위를 내려놓았으나 가위가 피교육자 근접 범위 내에 그대로 놓여 있는 경우, 또는 인공지능 로봇이 뜨거운 인두를 놓았으나 인두 자체가 여전히 고온 상태인 경우, 단일 조건 해소만으로는 안전이 확보되지 아니한다. 따라서 종래 기술의 단일 조건 해제 구조는 교구 매개 상해 위험을 충분히 차단하지 못하며, 다중 조건 결합 해제 구조가 요구된다.

또한 종래 기술은 위험 교구 분류 데이터베이스가 정적 구조로 구현되어, 새로운 유형의 위험 교구가 등장하거나 기존 교구의 위험 속성이 재평가되는 경우 이를 반영하지 못한다. 따라서 위험 교구 분류 데이터베이스가 사전 정의된 갱신 경로를 통해 관리자 권한으로 갱신 가능하되, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조가 요구된다.

또한 본 발명의 위험 교구 관련 동작은 사전 정의된 위험 교구 분류에 해당하는 교구를 대상으로 하며, 예체능 특화 도구(악기·소품·무용 도구·체육 실습 도구)를 매개로 한 예체능 시연은 본 발명의 직접 대상이 아닐 수 있다. 다만 예체능 특화 도구가 동시에 위험 교구 분류에 해당하는 경우(예: 금속 배트, 유리 악기, 날카로운 미술 도구)에는 본 발명의 적용 범위에 포함된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 수신·처리 이력이 보존되지 아니하여 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 교육 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 안전 동작 신호로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 교육 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 사전 정의된 위험 교구를 매개로 하고 상기 위험 교구가 피교육자 근접 범위 내에 위치하거나 전달 가능한 궤적에 해당하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 안전 동작 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 해제 조건이 다중 조건 결합으로 보수화되고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하며, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 사전 정의된 위험 교구를 매개로 하고 상기 위험 교구가 피교육자 근접 범위 내에 위치하거나 전달 가능한 궤적에 해당하는 경우, 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 안전 동작 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 교구 매개 상해 위험을 사전 차단하는 데 그 목적이 있다. 또한 본 발명은 교구 위험성·근접 상태 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 제어 상태의 해제 조건을 (가) 위험 교구 비파지 상태, (나) 안전 거리 회복 상태 및 (다) 위험 교구 자체의 잔존 위험 해소 상태의 3조건 AND + 시간 유지 구조로 보수화하며, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 위험 교구 분류 데이터베이스가 사전 정의된 관리자 권한 갱신 경로를 통해서 갱신 가능하되 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조를 제공하고, 관리자 권한 갱신 전 단계에서 감독자의 물리적 승인에 의한 임시 위험 교구 등록 구조를 제공하여, 새로운 위험 교구의 등장 또는 위험 속성의 재평가에 대응하면서도 우회 조작을 구조적으로 차단하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 교구 위험도 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다.

교구 위험도 판정 게이트는 인공지능 로봇이 파지 또는 근접한 교구가 사전 정의된 위험 교구 분류에 해당하는 상태 및 위험 교구와 피교육자 간의 근접 상태를 위험 교구 근접 상태로 판정한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 위험 교구 근접 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 위험 교구의 파지·사용·전달·시연 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정한다.

두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 차단이 가능하면 구동 전달 경로를 물리적으로 차단하고, 차단이 불가능하면 구동부 제어 신호를 교구 매개 상해가 발생하지 아니하는 안전 동작 신호로 제한하며, 언어 출력 경로는 유지한다.

제어 상태는 (가) 인공지능 로봇의 위험 교구 비파지 상태, (나) 위험 교구와 피교육자 간 안전 거리 회복 상태 및 (다) 위험 교구 자체의 잔존 위험 해소 상태의 세 가지 조건이 모두 충족되고 상기 충족 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지되기 전까지 유지된다. 여기서 위험 교구 자체의 잔존 위험 해소 상태는 위험 교구가 사전 정의된 안전 위치로 이동된

상태, 위험 교구의 위험 속성이 중화된 상태, 위험 교구가 감독자에 의해 회수된 상태 또는 위험 교구가 피교육자 접근 불가 물리적 잠금 장치에 격납된 상태 중 적어도 하나를 포함한다.

【발명의 효과】

본 발명은 교구 위험성·근접 상태 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 교구 매개 상해 위험을 구조적으로 차단한다. 제어 상태의 해제 조건이 3조건 결합+시간 유지 구조로 보수화되어 단일 조건 해소만으로 발생할 수 있는 조기 해제에 따른 재위험이 구조적으로 차단된다.

차단 동작이 인공지능 하부 로직 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 안전 동작 신호 제한의 이중 모드 페일 세이프에 의해 다양한 교구 매개 교육용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

위험 교구 분류 데이터베이스가 사전 정의된 관리자 권한 갱신 경로를 통해 갱신 가능하되 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조 및 감독자 물리적 승인에 의한 임시 등록 구조에 의해, 새로운 위험 교구 유형의 등장에 실시간 대응하면서도 우회 조작이 구조적으로 차단된다. 해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과가 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 교구 위험도 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 피교육자의 위치 정보 및 인공지능 로봇이 파지 또는 근접한 교구의 식별 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 음성 입력 센서, 열 감지 센서, 생체 신호 감지 센서, 그리퍼 상태 감지 센서, RFID 판독기, 바코드 판독기 또는 물체 인식 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

본 발명에서 위험 교구는 사전 정의된 위험 교구 분류에 해당하는 교구로서, (가) 가위·칼·커터·날붙이·송곳 등 절단·찔림 상해 유발 속성, (나) 망치·공·배트·라켓·무거운 도구 등 충격·타박 상해 유발 속성, (다) 열 기구·전기 기구·화기·인두·납땀기 등 화상·감전 상해

유발 속성, (라) 유리 제품·화학 약품·소형 부품·작은 블록 등 파열·삼킴 상해 유발 속성, (마) 끈·줄·비닐·끼임 부위 조립품 등 질식·끼임 상해 유발 속성 중 적어도 하나를 예시로 포함하되 상기 예시에 한정되지 아니한다.

교구 위험도 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 인공 지능 로봇이 파지 또는 근접한 교구가 사전 정의된 위험 교구 분류에 해당하는 상태 및 위험 교구와 피교육자 간의 근접 상태를 위험 교구 근접 상태로 판정한다.

판정은 (가) 감지 수신부(100)가 수신한 교구의 식별 정보를 사전 정의된 위험 교구 분류 데이터베이스와 결정론적으로 매칭하는 교구 식별 판정 및 (나) 위험 교구와 피교육자 간 거리가 사전 정의된 근접 임계 범위 이내인지 여부에 대한 결정론적 기하학적 계산에 의한 근접 상태 판정을 수행하며, (다) 피교육자의 연령·신체 특성·특수교육 대상 여부에 따라 위험 교구 분류 기준 또는 근접 임계 범위를 보수적으로 조정하는 피교육자 특성 반영 판정을 추가로 수행한다. 상기 판정은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

위험 교구 분류 데이터베이스의 하이브리드 갱신 구조: 위험 교구 분류 데이터베이스는 다음과 같은 하이브리드 갱신 구조로 구현된다.

(가) 저장 매체: 위험 교구 분류 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 쓰기 보호 EEPROM, NOR 플래시의 보호 영역 또는 독립 관리 보안 저장 영역)에 저장된다. 상기 하드웨어 저장소는 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

(나) 읽기 경로: 교구 위험도 판정 게이트(200)는 위험 교구 분류 데이터베이스를 읽기 전용 경로로 조회한다. 읽기는 판정 주기마다 수행되며, 쓰기 권한은 부여되지 아니한다.

(다) 갱신 경로: 위험 교구 분류 데이터베이스의 갱신은 다음 경로 중 적어도 하나를 통해서만 수행된다. 첫째, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신. 둘째, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션. 셋째, 제조사 또는 교육 기관 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용. 넷째, 감독자 또는 교육 기관장의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 신규 교구 등록. 상기 갱신 경로는 모두 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 경로로 구성된다.

(라) 갱신 이력 기록: 위험 교구 분류 데이터베이스의 갱신이 수행되는 경우, 갱신 시점, 갱신 주체 식별 정보, 갱신 내용(추가된 교구, 속성 변경, 삭제 등) 및 갱신 사유가 독립 저장부(700)에 비가역 저장된다.

(마) 신규 교구 임시 등록: 관리자 권한 갱신이 수행되기 전까지 임시로 안전 처리가 필요한 신규 교구에 대해서는, 감독자 또는 교육 기관장의 물리적 승인에 의해 해당 교구가 임시 위험 교구로 등록될 수 있다. 임시 등록된 교구는 사전 정의된 임시 유효 기간(예시적으로 24

시간) 동안 위험 교구로 취급되며, 유효 기간 경과 시 자동으로 등록이 해제되거나 정식 등록 절차로 전환된다.

피교육자 특성 반영 판정은 예시적으로 영유아에 대해서는 일반 위험 교구 분류에 추가하여 소형 부품·작은 블록 등 일반 아동에게는 안전한 교구도 위험 교구로 분류되며, 특수교육 대상자에 대해서는 감각 자극을 유발하는 교구(강한 냄새·밝은 빛·강한 진동 등)도 위험 교구 분류에 포함될 수 있다. 근접 임계 범위도 일반 학습자 대비 영유아·특수교육 대상자의 경우 1.5~2배 확장하여 보수적으로 적용된다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 교구 위험도 판정 게이트(200)에서 위험 교구 근접 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 위험 교구의 파지·사용·전달·시연 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정한다. 위험 교구 관련 동작은 (가) 인공지능 로봇의 그리퍼가 위험 교구를 붙잡는 파지 동작, (나) 인공지능 로봇이 위험 교구를 그 기능 목적에 따라 조작하는 사용 동작, (다) 인공지능 로봇이 위험 교구를 피교육자에게 건네는 전달 동작, (라) 인공지능 로봇이 위험 교구의 사용 방법을 피교육자 앞에서 보여주는 시연 동작 중 적어도 하나를 포함한다.

판정은 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분, 그리퍼 상태 성분 또는 공간 좌표 성분 중 적어도 하나를 상기 네 가지 위험 교구 관련 동작 패턴과 결정론적으로 비교하여 수행된다. 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 피교육자 위치 정보 및 피교육자 근접 범위와 결정론적 기하학적 교차 판정하여 미래 시점 위험 교구 전달 가능성 또는 근접 충돌 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행할 수 있다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)이 물리 개입 구조를 구성하며, 대화 유지 모듈(640) 및 물리적 제한 구조(650)를 포함한다. 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적

으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력·제어 신호·기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 교구 매개 상해가 발생하지 아니하는 안전 동작 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 그리퍼 개방 억제 기구, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

교구 매개 상해가 발생하지 아니하는 안전 동작 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 인공지능 로봇이 현재 위치에서 동작을 정지하는 현재 위치 정지 동작, (나) 인공지능 로봇이 파지 중인 위험 교구를 피교육자와 반대 방향의 사전 정의된 안전 위치로 천천히 이동시키는 교구 안전 하강 동작, (다) 인공지능 로봇이 피교육자로부터 이격되는 방향으로 이동하는 피교육자 반대 방향 이동 동작, (라) 인공지능 로봇의 그리퍼가 위험 교구를 놓거나 전달하지 아니하도록 그리퍼 상태를 잠금 유지하는 그리퍼 잠금 유지 동작 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

3조건 AND + 시간 유지 해제 구조: 실행 경로 차단 게이트(600)는 제어 상태의 해제를 다음 세 가지 조건의 동시 충족과 시간 유지에 의해서만 수행한다.

(가) 제1 조건(위험 교구 비파지 상태): 인공지능 로봇의 그리퍼가 위험 교구를 파지하지 아니하는 상태. 감지 수신부(100)의 그리퍼 상태 감지 센서에 의해 결정론적으로 판정된다.

(나) 제2 조건(안전 거리 회복 상태): 위험 교구와 피교육자 간의 거리가 사전 정의된 안전 거리 이상으로 회복된 상태. 안전 거리는 예시적으로 근접 임계 범위의 1.5배 이상(예: 근접 임계 1m → 안전 거리 1.5m 이상)으로 사전 정의된다. 감지 수신부(100)의 거리 센서 또는 영상 센서에 의해 결정론적으로 측정된다.

(다) 제3 조건(잔존 위험 해소 상태): 위험 교구 자체의 잔존 위험이 해소된 상태. 본 발명에서 잔존 위험 해소 상태는 다음 중 적어도 하나를 포함한다. 첫째, 위험 교구가 사전 정의된 안전 위치(예시적으로 교구 보관함, 교사 지정 안전 구역, 피교육자 접근 불가 구역)로 이동된 상태. 둘째, 위험 교구의 위험 속성이 중화된 상태(예시적으로 가열된 인두의 온도가 사전 정의된 안전 온도 이하로 냉각, 날붙이의 날이 안전 커버로 덮힘, 전기 기구의 전원 차단). 셋째, 위험 교구가 감독자에 의해 회수된 상태. 넷째, 위험 교구가 피교육자 접근 불가 물리

적 잠금 장치에 격납된 상태.

(라) 시간 유지 조건: 상기 세 가지 조건이 모두 충족된 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 (예시적으로 3~10초) 이상 지속되어야 한다. 상기 해제 유지 시간은 일시적 조건 충족에 의한 조기 해제를 방지하기 위한 보수화 장치이다.

상기 세 조건 중 어느 하나라도 충족되지 아니한 경우, 또는 세 조건이 모두 충족되더라도 해제 유지 시간 이전에 어느 한 조건이 다시 해소된 경우, 제어 상태는 해제되지 아니한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 피교육자와의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 감독자 유도, 교구 접근 주의 안내 또는 교구 전달 보류 안내 중 적어도 하나를 포함하는 교구 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행할 수 있다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 동작 신호, 교구 위험도 판정 결과(위험 교구 식별 정보·피교육자 근접 상태 정보 포함), 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 교구 안전 응답 출력 이력, 해제 조건 충족 이력(제1 조건·제2 조건·제3 조건 각각의 충족 시점 및 해제 유지 시간 경과 여부 포함), 위험 교구 분류 데이터베이스 갱신 이력 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

교구 위험도 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 피교육자 위치 및 교구 식별 정보를 수신한다.

S200: 교구 위험도 판정 게이트(200)가 교구 위험성 및 피교육자 근접 상태를 위험 교구 근접 상태로 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 S200에서 위험 교구 근접 상태로 판정된 환경에서 위험 교구 관련 동작 유발 여부만을 판정하며, 필요 시 궤적 예측 판정을 수행한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단에 기초하여 차단 모드 또는 제한 모드로 진입한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 교구 안전 응답을 출력한다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S900: 인공지능 로봇의 위험 교구 비파지 상태, 위험 교구와 피교육자 간 안전 거리 회복 상태, 위험 교구 자체의 잔존 위험 해소 상태의 세 가지 조건이 모두 충족되고 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지되기 전까지 제어 상태는 유지된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 교구 위험도 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈

620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

650: 물리적 제한 구조

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

피교육자와 상호작용하고 인공지능 하부 로직(300)을 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

상기 피교육자의 위치 정보 및 인공지능 로봇이 파지 또는 근접한 교구의 식별 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 신호에 기초하여 상기 교구가 사전 정의된 위험 교구 분류에 해당하는 상태 및 상기 위험 교구와 상기 피교육자 간의 근접 상태를 위험 교구 근접 상태로 판정하는 교구 위험

도 판정 게이트(200);

상기 교구 위험도 판정 게이트(200)에서 위험 교구 근접 상태로 판정된 환경에서, 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 위험 교구의 파지, 사용, 전달 또는 시연 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

상기 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);

상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호를 교구 매개 상해가 발생하지 아니하는 안전 동작 신호로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

상기 교구 위험도 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 가능 상태로 판정된 경우 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단하고, 차단 가능 상태로 판정되지 아니한 경우 상기 구동부 제어 신호를 안전 동작 신호로 제한하며,

언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되도록 구성되고,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 동작 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며, 상기 제어 상태는 (가) 인공지능 로봇이 상기 위험 교구를 파지하지 아니하는 상태, (나) 상기 위험 교구와 상기 피교육자 간의 거리가 사전 정의된 안전 거리 이상으로 회복된 상태 및 (다) 상기 위험 교구 자체의 잔존 위험이 해소된 상태의 세 가지 조건이 모두 충족되고 상기 충족 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되며, 상기 세 가지 조건 중 어느 하나라도 충족되지 아니하는 경우에는 상기 제어 상태가 해제되지 아니하도록 구성되고,

상기 교구 위험도 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 위험 교구는 사전 정의된 위험 교구 분류에 해당하는 교구로서, 절단·찔림 상해 유발 속성, 충격·타박 상해 유발 속성, 화상·감전 상해 유발 속성, 파열·삼킴 상해 유발 속성 또는 질식·끼임 상해 유발 속성 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로

하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 교구 위험도 판정 게이트(200)는 상기 감지 수신부(100)가 수신한 교구의 식별 정보를 사전 정의된 위험 교구 분류 데이터베이스와 결정론적으로 매칭하는 교구 식별 판정 및 상기 위험 교구와 상기 피교육자 간 거리가 사전 정의된 근접 임계 범위 이내인지 여부에 대한 결정론적 기하학적 계산에 의한 근접 상태 판정을 수행하며, 상기 피교육자의 연령·신체 특성 또는 특수교육 대상 여부에 따라 상기 위험 교구 분류 기준 또는 근접 임계 범위를 보수적으로 조정하는 피교육자 특성 반영 판정을 추가로 수행하고, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서, 상기 위험 교구 분류 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소에 저장되어, 상기 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되며, 상기 위험 교구 분류 데이터베이스의 갱신은 ①사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신, ②하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션, ③제조사 또는 교육 기관 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용, 또는 감독자 또는 ④교육 기관장의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 신규 교구 등록 중 적어도 하나의 경로를 통해서만 수행되며, 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서, 상기 위험 교구 분류 데이터베이스는 사전 등록된 관리자 권한 갱신이 수행되기 전까지 감독자 또는 교육 기관장의 물리적 승인에 의해 신규 교구가 임시 위험 교구로 등록 가능하도록 구성되며, 상기 임시 등록된 교구는 사전 정의된 임시 유효 기간 동안 위험 교구로 취급되고, 상기 유효 기간 경과 시 자동으로 등록이 해제되거나 정식 등록 절차로 전환되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 위험 교구 자체의 잔존 위험이 해소된 상태는 (가) 상기 위험 교구가 사전 정의된 안전 위치로 이동된 상태, (나) 상기 위험 교구의 위험 속성이 중화된 상태, (다) 상기 위험 교구가 감독자에 의해 회수된 상태 또는 (라) 상기 위험 교구가 피교육자 접

근 불가 물리적 잠금 장치에 격납된 상태 중 적어도 하나에 해당하는 상태인 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 위험 교구 관련 동작은 ①인공지능 로봇의 그리퍼가 상기 위험 교구를 붙잡는 파지 동작, ②인공지능 로봇이 상기 위험 교구를 그 기능 목적에 따라 조작하는 사용 동작, ③인공지능 로봇이 상기 위험 교구를 상기 피교육자에게 건네는 전달 동작 또는 ④인공지능 로봇이 상기 위험 교구의 사용 방법을 상기 피교육자 앞에서 보여주는 시연 동작 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 구조는 ①상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), ②제어 신호 전달 경로를 하드웨어적으로 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 ③기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되, 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620)은 소프트웨어 수준의 인터럽트 마스킹이 아닌, 독립 회로 또는 안전 PLC 결선 기반의 하드웨어적 차단 구조로 구성되며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 교구 매개 상해가 발생하지 아니하는 안전 동작 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 인공지능 로봇이 현재 위치에서 동작을 정지하는 현재 위치 정지 동작, 인공지능 로봇이 파지 중인 위험 교구를 상기 피교육자와 반대 방향의 사전 정의된 안전 위치로 천천히 이동시키는 교구 안전 하강 동작, 인공지능 로봇이 상기 피교육자로부터 이격되는 방향으로 이동하는 피교육자 반대 방향 이동 동작 또는 인공지능 로봇의 그리퍼가 상기 위험 교구를 놓거나 전달하지 아니하도록 그리퍼 상태를 잠금 유지하는 그리퍼 잠금 유지 동작 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의되며, 상기 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캡 구조, 기계적 잠금 구조, 그리퍼 개방 억제 기구, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하여 상기 구동부 제어 신호를 상기 안전 동작 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 상기 구동부(400)로 전달하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 감독자 유도, 교구 접근 주의 안내 또는 교구 전달 보류 안내 중 적어도 하나를 포함하는 교구 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 상기 피교육자 위치 정보 및 피교육자 근접 범위와 결정론적 기하학적으로 교차 판정하여 미래 시점에서의 위험 교구 전달 가능성 또는 근접 충돌 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 동작 신호, 상기 두 게이트의 판정 결과, 상기 제어 상태의 형성·해제 시점, 교구 안전 응답 출력 이력, 해제 조건 충족 이력, 상기 위험 교구 분류 데이터베이스 갱신 이력 및 해제 명령 수신 및 무시 처리 이력을 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 상기 제어 상태를 유지하도록 구성되고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되며, 상기 독립 저장부(700)에 기록된 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 피교육자와 상호작용하는 교육 환경의 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 교구 위험도 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

교구 위험도 판정 게이트는 인공지능 로봇이 파지 또는 근접한 교구가 사전 정의된 위험 교구 분류(절단·찔림/충격·타박/화상·감전/파열·삼킴/질식·끼임 속성을 포함)에 해당하는 상태 및 위험 교구와 피교육자 간 근접 상태를 위험 교구 근접 상태로 판정하고, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 위험 교구 근접 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 위험 교구의 파지·사용·전달·시연 중 적어도 하나를 유발하는 신호인지 여부만을 판정하여, 두 게이트의 판정 기능이 구조적으로 직교한다.

양 게이트가 긍정 판정한 경우에 한하여 실행 경로 차단 게이트가 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 또는 안전 동작 신호 제한 모드로 진입하며 언어 출력 경로는 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

제어 상태의 해제 조건은 인공지능 로봇의 위험 교구 비파지, 위험 교구와 피교육자 간 안전 거리 회복 및 위험 교구 자체의 잔존 위험 해소(위험 교구가 사전 정의된 안전 위치로 이동된 상태, 위험 속성이 중화된 상태, 감독자에 의해 회수된 상태 또는 물리적 잠금 장치에 격납된 상태 중 적어도 하나)의 세 가지 조건이 모두 충족되고 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 유지된 경우로 보수화되어 단일 조건 해소만으로 발생할 수 있는 조기 해제에 따른 재위험이 구조적으로 차단된다.

위험 교구 분류 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되며, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 세션, 공인 인증서 서명 갱신 패키지 또는 감독자의 물리적 스위치 조작 중 적어도 하나의 경로를 통해서만 갱신되며 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조에 의해 새로운 위험 교구 유형 대응과 우회 조작 차단이 동시에 확보된다.

관리자 권한 갱신 전 단계에서는 감독자 또는 교육 기관장의 물리적 승인에 의한 임시 위험 교구 등록이 가능하며, 임시 등록 교구는 사전 정의된 임시 유효 기간 경과 시 자동 해제 또는 정식 등록으로 전환된다.

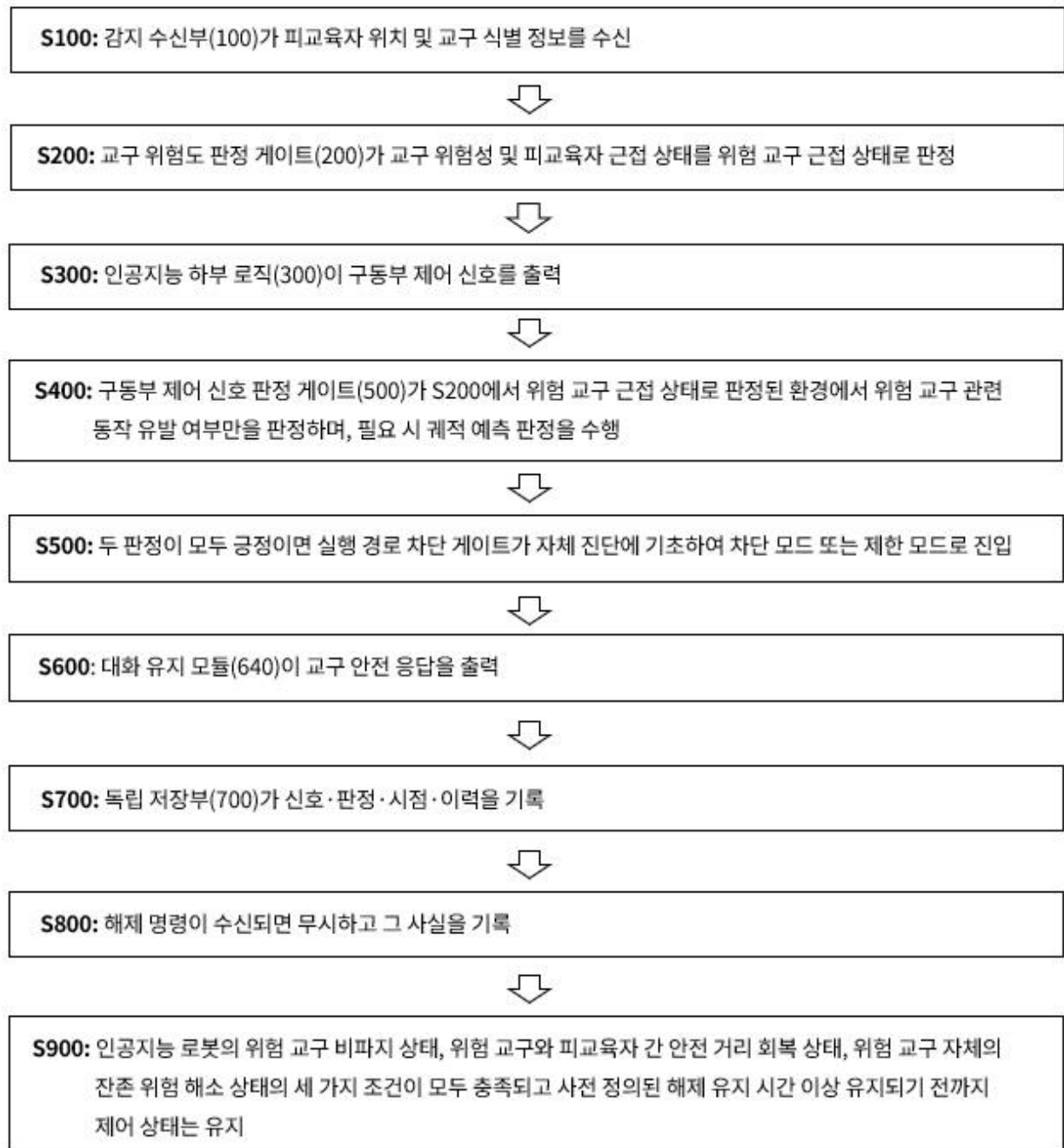
해제 명령은 무시·기록되고, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·갱신 이력이 비가역 저장되며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



67. 특수교육 대상 피교육자 환경에서의 보수 임계 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

특수교육 대상 피교육자 환경에서의 보수 임계 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 로봇 제어 시스템

(Conservative-Threshold-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Special Education Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 특수교육 대상 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇이 교육 환경에서 수행하는 구동부 제어 신호가 상기 특수교육 대상 피교육자의 특수 위험 변수에 따라 보수적으로 산출된 보수 임계 기준을 초과하는 경우, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

교육용 인공지능 휴머노이드 로봇이 특수교육 기관, 특수학급, 발달 지원 센터, 재활 교육 시설 등에 보급되면서, 특수교육 대상 피교육자가 상기 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 피교육자는 교육 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 아동, 학습자, 영유아, 특수교육 대상자 또는 신체적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 특수교육 대상 피교육자는 상기 피교육자 상위 개념 하에서 발달장애, 지적장애, 자폐 스펙트럼 장애, 감각 처리 장애 또는 신체 장애 중 적어도 하나를 가진 피교육자를 하위 예시로 포함한다.

특수교육 환경은 일반 교육 환경과 본질적으로 상이하다. 일반 피교육자 기준으로 설계된 인공지능 로봇의 동작 속도, 근접 범위, 감각 자극 강도가 특수교육 대상 피교육자에게는 충격·혼란·패닉을 유발할 수 있으며, 반응 시간 지연, 감각 과부하, 패닉·탈주 등의 고유 위험이 발생한다. 종래의 일반 피교육자 기준 안전 기술은 평균적 피교육자 반응을 전제로 설계되어 이러한 특수교육 환경 고유의 위험 구조를 평가하고 차단하는 수단을 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 특수교육 대상 식별·보수 임계 산출과 구동부 제어 신호의 보수 임계 초과 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다.

또한 특수교육 환경은 피교육자의 개별 특수 위험 변수(연령, 장애 유형, 발달 단계, 감각 특성)에 따라 안전 기준이 개별 조정되어야 하며, 단일 고정 기준으로는 개별 피교육자의 위험

특성을 충분히 다루지 못한다. 따라서 상기 특수 위험 변수에 기초하여 보수 계수를 산출하고 이를 일반 기준에 적용하여 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 산출하는 보수 임계 산출 수단이 요구된다.

본 발명에서 제어 상태의 해제는 (가) 특수교육 대상 피교육자의 상호작용 범위 이탈 또는 (나) 보수 임계 기준 초과 상태 해소 중 어느 하나의 성립에 의해 수행된다. (가)의 경우 보수 임계 기준을 산출하는 근거인 특수교육 대상 존재 자체가 소멸하므로 보수적 기준의 적용 근거가 상실되며, (나)의 경우 기준 위반 자체가 해소되므로 제어 상태의 발동 근거가 소멸한다. 따라서 두 조건의 OR 해제는 각 조건의 발동 근거 소멸에 대응하는 독립적 정당성을 가진다. 다만 일시적 해소만으로 발생할 수 있는 조기 해제를 방지하기 위해 상기 해소 상태는 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되어야 한다.

또한 특수교육 대상 피교육자의 장애 유형, 발달 단계, 감각 특성 등은 EU GDPR 제9조의 특수 범주 개인정보(민감정보) 및 한국 개인정보보호법 제23조의 민감정보에 해당하는 프라이버시 보호 대상이다. 따라서 상기 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수가 인공지능 로봇 제어 시스템 내에서 처리·저장될 때에는 원시 식별 정보가 인공지능 하부 로직에 직접 노출되지 아니하는 구조 및 저장 시 암호화 또는 단방향 해시 처리되는 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 수신·처리 이력이 보존되지 아니하여 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 교육 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 특수교육 대상 피교육자와 상호작용하는 교육 환경에서 상기 특수교육 대상 피교육자의 특수 위험 변수에 기초하여 산출된 보수 임계 기준을 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 초과하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수가 프라이버시 보호 구조 하에서 처리·저장되고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 특수교육 대상 피교육자와 상호작용하는 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 상기 특수교육 대상 피교육자의 특수 위험 변수에 기초하여 산출된 보수 임계 기준을 초과하

는 경우, 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 특수교육 환경 고유의 위험을 사전 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 특수교육 대상 식별·보수 임계 산출과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 피교육자의 연령·장애 유형·발달 단계·감각 특성의 네 가지 특수 위험 변수에 기초하여 근접 임계 기준, 속도 임계 기준, 감각 자극 임계 기준 및 반응 시간 임계 기준의 네 가지 기준 영역에서 각각 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 산출하며, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수가 민감정보에 해당함을 고려하여, 원시 식별 정보가 인공지능 하부 로직에 직접 노출되지 아니하고 저장 시 암호화 또는 단방향 해시 처리되는 프라이버시 보호 구조를 제공하여 EU GDPR 및 한국 개인정보보호법 정합성을 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 특수교육 특성 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다.

특수교육 특성 판정 게이트는 피교육자가 사전 정의된 특수교육 대상에 해당하는지 여부만을 판정하고, 상기 특수교육 대상으로 판정된 경우 상기 특수교육 대상의 연령, 장애 유형, 발달 단계 및 감각 특성 중 적어도 하나를 포함하는 특수 위험 변수에 기초하여 근접 임계 기준, 속도 임계 기준, 감각 자극 임계 기준 및 반응 시간 임계 기준 중 적어도 하나를 포함하는 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 결정론적으로 산출한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 특수교육 특성 판정 게이트에서 산출된 보수 임계 기준을 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 초과하는지 여부만을 판정한다.

두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 차단이 가능하면 구동 전달 경로를 물리적으로 차단하고, 차단이 불가능하면 구동부 제어 신호를 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하며, 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다. 제어 상태는 특수교육 대상 피교육자가 인공지능 로봇과의 상호작용 범위를 이탈하는 상태 또는 보수 임계 기준 초과 상태가 해소되는 상태 중 어느 하나가 성립하고 상기 성립 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속된 경우에 해제된다.

특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수는 원시 형태로 인공지능 하부 로직에 직접 노출되지 아니하며, 독립 저장부에 저장될 때 암호화 또는 단방향 해시 처리된 형태로 기록되어 프라이버시가 보호된다.

【발명의 효과】

본 발명은 특수교육 대상 식별·보수 임계 산출과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 특수교육 환경 고유의 위험을 구조적으로 차단한다. 보수 임계 기준이 피교육자의 연령·장애 유형·발달 단계·감각 특성의 4특수 위험 변수에 기초하여 개별 피교육자별로 산출되므로, 특수교육 환경의 피교육자 다양성에 대응한 개별 맞춤 안전 기준이 구조적으로 적용된다. 보수 임계 기준은 근접 임계·속도 임계·감각 자극 임계·반응 시간 임계의 4기준 영역에서 각각 산출되어 전 영역의 보수 안전이 확보된다.

차단 동작이 인공지능 하부 로직 외부에 직렬 배치된 물리 개입 구조 및 물리적 제한 구조에 의해 수행되므로, 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프에 의해 다양한 특수교육용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 대화 유지 모듈은 특수교육 대상 피교육자의 감각 특성에 따라 출력 감각 채널을 적응적으로 선택하여 시각·촉각·다중 감각 채널 안내를 통해 감각 처리 다양성에 대응한다.

특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수가 암호화 또는 단방향 해시 처리 구조 하에서 처리·저장됨으로써 EU GDPR 제9조 및 한국 개인정보보호법 제23조의 민감정보 보호 요건이 구조적으로 충족된다. 해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·보수 계수·보수 임계 기준이 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

본 발명의 OR 해제 구조는 특수교육 대상 피교육자의 상호작용 범위 이탈에 따라 보수 임계 기준의 적용 근거가 소멸하는 경우 또는 보수 임계 기준 초과 상태가 해소되어 제어 상태의 발동 근거가 소멸하는 경우 중 어느 하나의 독립적 사유에 대응하여 제어 상태 해제를 허용하는 도메인 특화 구조로서, 일반 교육 환경과 구별되는 특수교육 환경 고유의 운영성을 반영하면서도 해제 유지 시간 조건에 의해 조기 해제를 방지하는 효과를 가진다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 특수교육 특성 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다.

감지 수신부(100)는 로봇 주변 환경으로부터 피교육자의 위치 정보, 신체 특성 정보 및 특수교육 대상 식별 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 음성 입력 센

서, 열 감지 센서, 생체 신호 감지 센서, 관성 측정 센서 또는 사전 등록된 피교육자 프로파일 수신부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 특수교육 대상 피교육자의 식별은 사전 등록된 피교육자 프로파일, 감독자에 의한 등록 신호 또는 감지 신호에 기초한 사전 정의된 특수교육 대상 판정 기준 충족 여부에 의해 수행될 수 있다.

특수교육 특성 판정 게이트(200)는 피교육자가 사전 정의된 특수교육 대상에 해당하는지 여부를 판정하고, 상기 특수교육 대상으로 판정된 경우 상기 특수교육 대상의 특수 위험 변수에 기초하여 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 결정론적으로 산출한다. 본 판정 및 산출은 다음의 4단계 처리 구조에 의해 수행된다.

(가) 제1단계(특수교육 대상 식별): 수신된 피교육자 식별 정보를 사전 정의된 특수교육 대상 프로파일과 결정론적으로 매칭하여 상기 피교육자가 특수교육 대상에 해당하는지 여부를 판정한다.

(나) 제2단계(특수 위험 변수 감지): 특수교육 대상으로 판정된 경우 피교육자의 연령, 장애 유형, 발달 단계 및 감각 특성의 네 가지 특수 위험 변수를 프로파일 정보 또는 감지 신호로부터 추출한다.

(다) 제3단계(보수 계수 산출): 상기 네 가지 특수 위험 변수 각각에 대하여 사전 정의된 보수 계수 산출 규칙에 의해 보수 계수를 결정론적으로 산출한다. 예시적으로 연령 변수의 경우 영유아(0~3세)에 대해 근접 임계·속도 임계 기준에 0.5배수, 아동(4~6세)에 대해 0.7배수; 장애 유형 변수의 경우 자폐 스펙트럼 장애에 대해 감각 자극 임계 기준에 0.7배수, 감각 처리 장애에 대해 감각 자극 임계 기준에 0.5배수, 발달장애에 대해 반응 시간 임계 기준에 1.3배수, 지적장애에 대해 반응 시간 임계 기준에 1.2배수, 신체 장애에 대해 근접 임계 기준에 1.3배수; 발달 단계 변수의 경우 초기 발달 단계에 대해 반응 시간 임계 기준에 1.5배수; 감각 특성 변수의 경우 청각 과민에 대해 음성 출력 크기 임계에 0.6배수, 시각 과민에 대해 조명 출력 강도 임계에 0.5배수, 촉각 과민에 대해 접촉 압력 임계에 0.4배수, 진동 과민에 대해 진동 임계에 0.5배수의 보수 계수가 각각 적용될 수 있다.

상기 수치는 예시이며, 교육 기관 또는 임상 전문가의 기준에 따라 조정될 수 있다. 보수 계수는 일반 피교육자 기준 대비 보수적인 기준을 적용하기 위한 배수 또는 감소 계수 형태로 정의된다.

(라) 제4단계(보수 임계 기준 산출): 산출된 보수 계수를 사전 정의된 일반 기준에 적용하여 근접 임계 기준, 속도 임계 기준, 감각 자극 임계 기준 및 반응 시간 임계 기준의 네 가지 기준 영역에서 각각 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 결정론적으로 산출한다.

복수의 특수 위험 변수가 동일 기준 영역에 대하여 각각 보수 계수를 산출한 경우, 가장 보수적인 계수(배수 계수의 경우 최소값, 감소 계수의 경우 최대 감소값)가 적용된다. 예시적으로 자폐 스펙트럼 장애(감각 자극 임계에 0.7배수) 및 청각 과민(음성 출력 크기 임계에 0.6

배수)을 동시에 갖는 피교육자의 경우 음성 출력 크기 임계는 0.6배수가 적용된다.

본 4단계 판정 및 산출은 결정론적 계산에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

프라이버시 보호 구조: 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수는 EU GDPR 제9조의 특수 범주 개인정보 및 한국 개인정보보호법 제23조의 민감정보에 해당하므로, 본 발명은 다음과 같은 프라이버시 보호 구조를 채택한다.

(가) 분리 처리: 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수는 특수교육 특성 판정 게이트(200) 내부에서만 원시 형태로 처리되며, 인공지능 하부 로직(300)에는 직접 노출되지 아니한다. 인공지능 하부 로직(300)은 산출된 보수 임계 기준의 수치 결과만을 수신하며, 그 근거가 되는 특수 위험 변수의 내용은 수신하지 아니한다.

(나) 암호화 저장: 특수교육 대상 프로파일, 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수의 상세 내용은 특수교육 특성 판정 게이트(200)의 보안 저장 영역(예시적으로 AES-256 등 사전 정의된 대칭 키 암호화 알고리즘 또는 이에 상응하는 보안 수준의 암호화 알고리즘으로 암호화된 저장 영역)에 저장된다. 상기 보안 저장 영역의 복호화 키는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 또는 쓰기 보호 메모리에 격리되어 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 접근되지 아니한다.

(다) 단방향 해시 처리: 독립 저장부(700)에 저장되는 특수 위험 변수 기록은 원시 형태가 아닌 사전 정의된 단방향 해시 함수(예시적으로 SHA-256 또는 이에 상응하는 보안 수준의 해시 함수)에 의해 해시 처리된 형태로 기록된다. 이에 의해 저장 기록만으로는 특정 피교육자의 민감정보를 식별할 수 없으나, 사후 분석 시 동일 해시 처리를 통한 검증은 가능하다.

(라) 감독자 접근 제한: 특수교육 대상 프로파일의 갱신 및 접근은 사전 등록된 감독자 또는 교육 기관장의 물리적 승인을 거쳐야 하며, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 통신 경로를 통한 접근은 구조적으로 차단된다.

(마) 보존 기간 제한: 원시 특수 위험 변수는 사전 정의된 필요 기간(예시적으로 현재 교육 세션 + 안전 사고 조사 목적의 법정 보존 기간) 경과 시 자동 삭제 또는 해시 형태로 전환되며, 일반 피교육자 기준을 초과하는 장기 보존은 수행되지 아니한다.

패닉 상태 또는 탈주 상태의 결정론적 판정 기준: 패닉 상태 또는 탈주 상태는 다음 결정론적 기준 중 적어도 하나에 의해 판정된다. (가) 피교육자의 심박수가 사전 정의된 안정 기준의 1.5배 이상 상승한 상태(생체 신호 감지 센서 기반). (나) 피교육자의 이동 속도가 사전 정의된 탈주 속도 임계(예시적으로 2m/s)를 초과하는 상태. (다) 피교육자의 이동 방향이 상호작용 공간의 경계를 향하고 이동 지속 시간이 사전 정의된 탈주 판정 시간(예시적으로 3초)을 초과하는 상태. (라) 음성 입력 센서에 의해 감지된 피교육자 음성이 사전 정의된 패닉

음성 패턴(고음·울음·비명의 주파수 및 진폭 기준)에 결정론적으로 매칭되는 상태. 상기 판정은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

인공지능 하부 로직(300)은 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 특수교육 특성 판정 게이트(200)에서 산출된 보수 임계 기준을 구동부 제어 신호가 초과하는지 여부만을 판정한다. 판정은 구동부 제어 신호에 포함된 (가) 피교육자와의 거리 성분을 근접 임계 기준과 비교, (나) 속도 성분 및 가속도 성분을 속도 임계 기준과 비교, (다) 음성 출력 크기, 조명 출력 강도, 접촉 압력 성분 또는 진동 성분 중 적어도 하나를 감각 자극 임계 기준과 비교, (라) 동작 전환 간격 또는 반응 대기 시간 중 적어도 하나를 반응 시간 임계 기준과 비교하여 결정론적으로 수행된다. 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보의 공간 궤적을 피교육자 위치 정보 및 보수 근접 임계 기준과 결정론적 기하학적 비교하여 미래 시점 보수 임계 초과 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행할 수 있다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)이 물리 개입 구조를 구성하며, 대화 유지 모듈(640) 및 물리적 제한 구조(650)를 포함한다. 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 음성 출력 증폭기의 하드웨어 제한 회로, 조명 출력 드라이버의 하드웨어 제한 회로, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하

의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 보수 근접 임계 기준 이상의 거리를 유지하는 동작 신호 범위, (나) 보수 속도 임계 기준 이하의 속도 성분을 갖는 동작 신호 범위, (다) 보수 감각 자극 임계 기준 이하의 자극 강도를 갖는 동작 신호 범위, (라) 보수 반응 시간 임계 기준 이상의 반응 여유를 확보하는 동작 신호 범위 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

제어 상태 해제 조건: 제어 상태는 (가) 상기 특수교육 대상 피교육자가 상기 인공지능 로봇과의 상호작용 범위를 이탈하는 상태 또는 (나) 상기 보수 임계 기준 초과 상태가 해소되는 상태 중 어느 하나가 성립하고, 상기 성립 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간(예시적으로 일반 특수교육 대상 5~10초, 자폐 스펙트럼 장애 또는 감각 처리 장애 대상 10~30초) 이상 지속되는 경우에 한하여 해제된다. 상기 해제 유지 시간은 특수교육 대상 피교육자 고유의 반응 시간 지연, 감각 과부하 회복 시간 및 패닉 상태 회복 시간을 고려한 보수화 장치이며, 일시적 해소만으로 발생할 수 있는 조기 해제 및 재위험을 구조적으로 차단한다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600)의 물리적 격리 구조 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 특수교육 대상 피교육자와의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 감독자 유도, 단순 언어 안내, 시각 신호 안내, 촉각 신호 안내 또는 다중 감각 채널 안내 중 적어도 하나를 포함하는 특수교육 친화 교육 안전 응답을 출력한다. 대화 유지 모듈(640)은 특수교육 대상 피교육자의 감각 특성에 따라 출력 감각 채널을 적응적으로 선택하는 감각 채널 적응 기능을 수행한다.

예시적으로 청각 과민 피교육자에 대해서는 음성 출력 크기를 보수 감각 자극 임계 기준 이하로 제한하고 시각 또는 촉각 채널을 우선 사용하며, 시각 과민 피교육자에 대해서는 조명 출력 강도를 보수 기준 이하로 제한하고 단순 언어 안내 채널을 우선 사용하고, 발달장애 또는 지적장애 피교육자에 대해서는 단순 어휘·짧은 문장·느린 발화 속도의 단순 언어 안내를 우선 사용한다. 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 수행할 수 있으며, 특히 패닉 상태 또는 탈주 상태가 감지된 경우 감독자 호출은 자동으로 발동된다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어

신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 특수교육 특성 판정 게이트(200)의 판정 결과, 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 특수교육 친화 교육 안전 응답 출력 이력, 출력 감각 채널 적응 이력, 해제 조건 충족 이력 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)에 기록되는 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수(연령, 장애 유형, 발달 단계, 감각 특성)는 원시 형태가 아닌 사전 정의된 단방향 해시 함수에 의해 해시 처리된 형태로 기록되며, 보수 계수 및 보수 임계 기준은 수치 결과만 기록된다. 이에 의해 저장 기록만으로는 특정 피교육자의 민감정보를 식별할 수 없으나, 사후 안전 사고 분석 시 동일 해시 처리를 통한 검증은 가능하다.

독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

특수교육 특성 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다. 상기 고정 구조는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 오류, 학습 데이터 편향, 해킹 또는 탈옥에 의한 부당한 변경 시도를 구조적으로 차단하기 위함이다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 피교육자 위치·신체 특성·특수교육 대상 식별 정보를 수신한다.

S200: 특수교육 특성 판정 게이트(200)가 (가) 특수교육 대상 식별 → (나) 특수 위험 변수 감지 → (다) 보수 계수 산출 → (라) 보수 임계 기준 산출의 4단계 처리를 수행하며, 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수는 프라이버시 보호 구조 하에서 암호화 저장되고 인공지능 하부 로직(300)에는 직접 노출되지 아니한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 S200에서 산출된 보수 임계 기준(근접·속도·감각 자극·반응 시간의 4기준 영역)을 상기 구동부 제어 신호가 초과하는지 여부만을 판정하며, 필요 시 궤적 예측 판정을 수행한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 자체 진단에 기초하여 차단

모드 또는 제한 모드로 진입한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 특수교육 친화 교육 안전 응답을 출력하며, 특수교육 대상 피교육자의 감각 특성에 따라 출력 감각 채널을 적응적으로 선택한다. 패닉 상태 또는 탈주 상태 감지 시 감독자 호출이 자동 발동된다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·보수 계수·보수 임계 기준·판정 결과·시점·이력을 기록하며, 특수 위험 변수는 단방향 해시 처리 형태로 기록된다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S900: 특수교육 대상 피교육자가 인공지능 로봇과의 상호작용 범위를 이탈하는 상태 또는 보수 임계 기준 초과 상태가 해소되는 상태 중 어느 하나가 성립하고 상기 성립 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되는 경우에 제어 상태는 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 특수교육 특성 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈

620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

650: 물리적 제한 구조

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

특수교육 대상 피교육자와 상호작용하고 인공지능 하부 로직(300)을 포함하는 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

상기 피교육자의 위치 정보, 신체 특성 정보 및 특수교육 대상 식별 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 신호에 기초하여 상기 피교육자가 사전 정의된 특수교육 대상에 해당하는지 여부를 판정하고, 상기 특수교육 대상으로 판정된 경우 상기 특수교육 대상의 연령, 장애 유형, 발달 단계 및 감각 특성 중 적어도 하나를 포함하는 특수 위험 변수에 기초하여 근접 임계

기준, 속도 임계 기준, 감각 자극 임계 기준 및 반응 시간 임계 기준 중 적어도 하나를 포함하는 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 결정론적으로 산출하는 특수교육 특성 판정 게이트(200);

상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 특수교육 특성 판정 게이트(200)에서 산출된 보수 임계 기준을 초과하는지 여부만을 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

상기 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);

상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 상에 직렬로 배치되고, 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 물리 개입 구조 및 상기 구동부 제어 신호를 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하는 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

상기 특수교육 특성 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 가능 상태로 판정된 경우 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나를 물리적으로 차단하고, 차단 가능 상태로 판정되지 아니한 경우 상기 구동부 제어 신호를 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하며,

언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되도록 구성되고,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며,

상기 제어 상태는 (가) 상기 특수교육 대상 피교육자가 상기 인공지능 로봇과의 상호작용 범위를 이탈하는 상태 또는 (나) 상기 보수 임계 기준 초과 상태가 해소되는 상태 중 어느 하나가 성립하고, 상기 성립 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되는 경우에 해제되도록 구성되며,

상기 특수교육 특성 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 특수교육 특성 판정 게이트(200)는, 수신된 피교육자 식별 정보를 사전 정의된 특수교육 대상 프로파일과 결정론적으로 매칭하는 특수교육 대상 식별 처리, 상

기 피교육자의 연령, 장애 유형, 발달 단계 및 감각 특성 중 적어도 하나를 포함하는 특수 위험 변수를 추출하는 특수 위험 변수 감지 처리, 상기 특수 위험 변수 각각에 대하여 사전 정의된 보수 계수 산출 규칙에 의해 보수 계수를 결정론적으로 산출하는 보수 계수 산출 처리, 및 상기 보수 계수를 사전 정의된 일반 기준에 적용하여 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 결정론적으로 산출하는 보수 임계 기준 산출 처리의 4단계 처리를 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서, 복수의 특수 위험 변수가 동일 기준 영역에 대하여 각각 보수 계수를 산출한 경우, 상기 보수 임계 기준 산출 처리는 상기 복수의 보수 계수 중 가장 보수적인 계수(배수 계수의 경우 최소값, 감소 계수의 경우 최대 감소값)를 적용하여 상기 보수 임계 기준을 산출하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서, 상기 보수 계수는 일반 피교육자 기준 대비 보수적인 기준을 적용하기 위한 배수 또는 감소 계수 형태로 사전 정의되며, 연령, 장애 유형, 발달 단계 및 감각 특성 중 적어도 하나의 특수 위험 변수와 상기 근접 임계 기준, 속도 임계 기준, 감각 자극 임계 기준 또는 반응 시간 임계 기준 중 적어도 하나의 기준 영역 간의 사전 정의된 대응 규칙에 의해 결정론적으로 산출되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호에 포함된 피교육자와의 거리 성분을 근접 임계 기준과 비교하고, 속도 성분 및 가속도 성분을 속도 임계 기준과 비교하며, 음성 출력 크기, 조명 출력 강도, 접촉 압력 성분 또는 진동 성분 중 적어도 하나를 감각 자극 임계 기준과 비교하고, 동작 전환 간격 또는 반응 대기 시간 중 적어도 하나를 반응 시간 임계 기준과 비교하여 상기 보수 임계 기준 초과 여부를 결정론적으로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)로의 전력 공급을 차단하는 전력 차단 모듈(610), 제어 신호 전달 경로를 하드웨어적으로 차단하는 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 기계적 구동 전달 경로를 차단하는 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하는 물리적 격리 구조로 구성되되, 상기 인터럽트 마스킹 모듈(620)은 소프트웨어 수준

의 인터럽트 마스킹이 아닌, 독립 회로 또는 안전 PLC 결선 기반의 하드웨어적 차단 구조로 구성되며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 특수교육 보수 임계 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 피교육자 신체 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 보수 근접 임계 기준 이상의 거리를 유지하는 동작 신호 범위, 보수 속도 임계 기준 이하의 속도 성분을 갖는 동작 신호 범위, 보수 감각 자극 임계 기준 이하의 자극 강도를 갖는 동작 신호 범위 또는 보수 반응 시간 임계 기준 이상의 반응 여유를 확보하는 동작 신호 범위 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의되며, 상기 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 음성 출력 증폭기의 하드웨어 제한 회로, 조명 출력 드라이버의 하드웨어 제한 회로, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함하여 상기 구동부 제어 신호를 상기 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 상기 구동부(400)로 전달하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 감독자 유도, 단순 언어 안내, 시각 신호 안내, 촉각 신호 안내 또는 다중 감각 채널 안내 중 적어도 하나를 포함하는 특수교육 친화 교육 안전 응답을 출력하며, 상기 특수교육 대상 피교육자의 감각 특성에 따라 출력 감각 채널을 적응적으로 선택하는 감각 채널 적응 기능을 수행하고, 패닉 상태 또는 탈주 상태가 감지된 경우 사전 등록된 감독자 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 감독자 호출 기능을 자동으로 발동하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 상기 피교육자 위치 정보 및 보수 근접 임계 기준과 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 보수 임계 초과 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 수행하는

것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 상기 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 그 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서 상기 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 상기 두 게이트의 판정 결과, 특수 위험 변수, 보수 계수, 보수 임계 기준, 상기 제어 상태의 형성·해제 시점, 특수교육 친화 교육 안전 응답 출력 이력, 출력 감 각 채널 적응 이력, 해제 조건 충족 이력 및 해제 명령 수신 및 무시 처리 이력을 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 상기 제어 상태를 유지하도록 구성되고, 상기 독립 저장부(700)는 상기 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성되며, 상기 독립 저장부(700)에 기록된 저장 정보는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서, 상기 특수교육 대상 식별 정보 및 상기 특수 위험 변수는 상기 특수교육 특성 판정 게이트(200) 내부에서만 원시 형태로 처리되고 상기 인공지능 하부 로직(300)에는 직접 노출되지 아니하도록 구성되며, 상기 특수교육 대상 프로파일, 상기 특수교육 대상 식별 정보 및 상기 특수 위험 변수는 사전 정의된 암호화 알고리즘에 의해 암호화된 보안 저장 영역에 저장되고 상기 보안 저장 영역의 복호화 키는 하드웨어 보안 모듈 또는 쓰기 보호 메모리에 격리되어 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 접근되지 아니하도록 구성되며, 상기 독립 저장부(700)에 기록되는 상기 특수교육 대상 식별 정보 및 상기 특수 위험 변수는 사전 정의된 단방향 해시 함수에 의해 해시 처리된 형태로 기록되는 것을 특징으로 하는 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 특수교육 대상 피교육자와 상호작용하는 교육 환경의 인공지능 로봇 제어 시스템

에 관한 것으로서, 감지 수신부, 특수교육 특성 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

특수교육 특성 판정 게이트는 피교육자가 사전 정의된 특수교육 대상에 해당하는지 여부만을 판정하고, 특수교육 대상으로 판정된 경우 연령·장애 유형·발달 단계·감각 특성 중 적어도 하나를 포함하는 특수 위험 변수에 기초하여 (가) 특수교육 대상 식별, (나) 특수 위험 변수 감지, (다) 보수 계수 산출, (라) 보수 임계 기준 산출의 4단계 처리를 결정론적 계산에 의해 수행하여 근접 임계 기준·속도 임계 기준·감각 자극 임계 기준 및 반응 시간 임계 기준 중 적어도 하나를 포함하는 개별 피교육자별 보수 임계 기준을 산출하고, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 보수 임계 기준을 구동부 제어 신호가 초과하는지 여부만을 판정하여 두 게이트의 판정 기능이 구조적으로 직교한다. 복수의 특수 위험 변수가 동일 기준 영역에 대하여 각각 보수 계수를 산출한 경우 가장 보수적인 계수(배수 계수의 최소값 또는 감소 계수의 최대 감소값)가 적용된다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우에 한하여 실행 경로 차단 게이트가 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 또는 특수교육 보수 임계 범위 내 안전 신호 제한 모드로 진입하며 언어 출력 경로는 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다. 대화 유지 모듈은 위험 동작 비유발 언어 안내·안전 자세 유도·제어 상태 안내·감독자 유도·단순 언어 안내·시각 신호 안내·촉각 신호 안내·다중 감각 채널 안내를 포함하는 특수교육 친화 교육 안전 응답을 출력하며, 특수교육 대상 피교육자의 감각 특성에 따라 출력 감각 채널을 적응적으로 선택하고, 패닉 상태 또는 탈주 상태 감지 시 감독자 호출이 자동 발동된다.

제어 상태는 특수교육 대상 피교육자의 상호작용 범위 이탈 또는 보수 임계 기준 초과 상태 해소 중 어느 하나가 성립하고 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되는 경우에 해제되며, 해제 조건의 OR 구조는 피교육자 이탈 시 보수 기준 적용 근거 소멸과 기준 위반 해소 시 발동 근거 소멸의 독립적 정당성에 근거하되, 해제 유지 시간 조건에 의해 일시적 해소에 따른 조기 해제가 구조적으로 차단된다. 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수는 특수교육 특성 판정 게이트 내부에서만 원시 형태로 처리되고 인공지능 하부 로직에는 직접 노출되지 아니하며, 암호화된 보안 저장 영역에 저장되고 복호화 키는 하드웨어 보안 모듈 또는 쓰기 보호 메모리에 격리되며, 독립 저장부 기록은 단방향 해시 함수에 의해 해시 처리된 형태로 기록되어 EU GDPR 제9조 및 한국 개인정보보호법 제23조의 민감정보 보호 요건이 구조적으로 충족된다. 해제 명령은 무시·기록되고, 원래 신호·제한 후 신호·보수 계수·보수 임계 기준이 비가역 저장되며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 감지 수신부(100)가 피교육자 위치·신체 특성·특수교육 대상 식별 정보를 수신.



S200: 특수교육 특성 판정 게이트가 (가) 특수교육 대상 식별 → (나) 특수 위험 변수 감지 → (다) 보수 계수 산출 → (라) 보수 임계 기준 산출의 4단계 처리를 수행하며, 특수교육 대상 식별 정보 및 특수 위험 변수는 프라이버시 보호 구조 하에서 암호화 저장되고 인공지능 하부 로직(300)에는 직접 노출되지 않음



S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.



S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 S200에서 산출된 보수 임계 기준(근접·속도·감각 자극·반응 시간의 4기준 영역)을 상기 구동부 제어 신호가 초과하는지 여부만을 판정하며, 필요 시 궤적 예측 판정을 수행



S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트가 자체 진단에 기초하여 차단 모드 또는 제한 모드로 진입



S600: 대화 유지 모듈(640)이 특수교육 친화 교육 안전 응답을 출력하며, 특수교육 대상 피교육자의 감각 특성에 따라 출력 감각 채널을 적응적으로 선택한다. 패닉 상태 또는 탈주 상태 감지 시 감독자 호출이 자동 발동



S700: 독립 저장부(700)가 신호·보수 계수·보수 임계 기준·판정 결과·시점·이력을 기록하며, 특수 위험 변수는 단방향 해시 처리 형태로 기록



S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록



S900: 특수교육 대상 피교육자가 인공지능 로봇과의 상호작용 범위를 이탈하는 상태 또는 보수 임계 기준 초과 상태가 해소되는 상태 중 어느 하나가 성립하고 상기 성립 상태가 사전 정의된 해제 유지 시간 이상 지속되는 경우에 제어 상태는 해제

68. 해부학적 보호 영역 교차 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

해부학적 보호 영역 교차 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(Anatomical-Protection-Region-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Medical Environments)

【기술분야】

본 발명은 의료용 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇이 수행하는 구동부 제어 신호가 사전 정의된 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

의료용 인공지능 로봇이 수술실, 중환자실, 재활 시설, 병실 등의 의료 환경에 보급되면서, 환자가 상기 의료용 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

의료 환경에서 인공지능 로봇의 수술 도구, 치료 도구 또는 처치 도구가 환자의 해부학적 보호 영역을 침범하는 경우 조직 손상, 혈관 손상, 신경 손상 등이 발생할 수 있다. 상기 해부학적 보호 영역은 사전 정의된 3차원 공간 영역으로서 수술 도구 또는 치료 도구가 침범할 경우 조직 손상이 발생하는 영역을 의미한다. 본 발명에서 "해부학적 보호 영역"은 환자 보호 대상 공간 영역의 포괄 개념으로 정의되며, 명칭이 "해부학적 보호 영역", "금지 영역", "회피 영역", "보호 영역", "위험 존" 등으로 다르게 지칭되더라도 본 발명의 보호 대상에 포함된다.

종래의 의료용 로봇 안전 기술은 수술 도구의 위치 추적 또는 영상 기반 안내에 주력하는 경우가 많아, 구동부 제어 신호 자체가 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 경우 이를 구조적으로 차단하는 수단을 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는

이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다.

또한 의료용 인공지능 로봇의 도구는 수술 환경에 따라 다양한 형태로 존재한다. 단순 말단 수단으로서 구동부에 의해 수동적으로 위치 제어되는 도구뿐 아니라, 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기 등과 같이 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구도 포함된다. 종래 기술은 능동 도구의 자체 작용과 구동부 제어 신호를 분리하여 안전 판정의 대상으로 포섭하는 구조를 제공하지 못한다.

또한 수술 환경에서 구동부 제어 신호의 임계 경계 부근 동작은 임계 초과와 미만 사이를 고주파로 오가는 진동 상태를 유발할 수 있다. 이 경우 제어 상태의 진입과 해제가 반복되어 도구의 제어 안정성이 저하되며, 이는 수술 정밀도에 영향을 미친다. 따라서 제어 상태 해제 조건에 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 짧은 시간 유지 요건을 충족할 때 비로소 해제되도록 하는 구조적 보수화 수단이 요구된다.

또한 해부학적 보호 영역은 환자 개체별·수술 계획별로 상이하며, 수술 진행 중 새로운 해부학적 발견에 의해 갱신이 필요한 경우가 있다. 따라서 해부학적 보호 영역 데이터베이스가 사전 정의된 관리자 권한 경로를 통해 갱신 가능하되, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조가 요구된다.

특히 수술 중 집도의의 판단 변경은 두 가지 본질적으로 상이한 상황에서 발생할 수 있다. 첫째, 수술 전 영상 판독과 실제 해부학적 구조의 상이, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 종양 경계 재확인, 예상치 못한 유착 또는 해부학적 변이 확인, 응급 출혈 상황 등 객관적 근거에 의해 수술 중 판단이 수술 전 판단보다 의학적으로 정확한 경우. 이 경우 수술 중 갱신은 환자 생명을 구하는 정당한 판단 변경이며 차단되어서는 아니 된다. 둘째, 집도의의 피로 상태, 공황 상태, 외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 객관적 근거 없이 수술 중 판단이 변경되는 경우. 이 경우 수술 중 갱신은 환자 조직을 위협하는 부당한 판단 변경이며 사후 검증에서 식별 가능하여야 한다.

종래 기술은 상기 두 상황을 구조적으로 구별하지 못하였다. 양자를 일률적으로 차단하면 정당한 판단 변경에 의한 환자 생명 보호가 불가능해지고, 양자를 일률적으로 허용하면 부당한 자기 우회에 의한 환자 조직 손상이 구조적으로 방지되지 아니한다. 따라서 수술 중 갱신을 차단하지 아니하되, 해당 갱신의 판단 근거 정보를 갱신과 병렬적으로 비가역 기록하여 사후 검증 시 정당한 판단과 부당한 판단을 구조적으로 구별할 수 있도록 하는 근거 기록 기반 투

명성 구조가 요구된다. 또한 해당 기록이 갱신 시점을 지연시키지 아니하여 응급 상황에서 환자 생명 위해를 유발하지 아니하는 병렬 처리 구조가 요구된다.

특히 집도의의 응급 상황 판단 선언 경로는 환자 생명 보호를 위하여 필수적으로 확보되어야 하되, 해당 선언이 집도의 단독 선언만으로 유효화되는 경우 피로·공황·외압 상태의 집도의가 응급 선언을 남용함으로써 부당한 판단 변경을 정당한 판단 변경으로 위장할 가능성이 존재한다. 따라서 응급 상황 판단 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 근접 병존 여부가 독립적으로 기록되어 사후 검증 시 응급 선언의 남용 가능성이 구조적으로 가시화되는 병기 기록 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고, 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 의료용 로봇 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호로 제한하거나, 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 의료 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 사전 정의된 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 사전 정의된 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 해부학적 보호 영역 침범으로 인한 환자 조직 손상을 사전 차단하는 데 그 목적이 있다. 또한 본 발명은 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 현재 시점의 위해성 판정과 미래 시점의 위해성 사전 예측 판정을 함께 수행하여 예측적 안전 구조를 제공하며, 환경 상태와

위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제되는 보수적 해제 조건을 제공하고, 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 갱신이 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조를 제공하며, 수술 시작 시점 이후의 해부학적 보호 영역 축소 또는 해제 방향 갱신에 대하여 해당 갱신의 판단 근거 정보가 갱신 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하여 수술 중 집도의의 정당한 판단 변경은 지연 없이 즉시 수행되도록 하면서 동시에 부당한 판단 변경이 사후 검증에서 구조적으로 가시화되도록 하고, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트는 의료용 인공지능 로봇의 도구와 사전 정의된 해부학적 보호 영역 간의 3차원 공간 좌표 기하학적 교차 관계만을 결정론적으로 판정한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 상기 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정하되, 상기 판정은 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 해부학적 보호 영역 경계 및 환자 위치 정보와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 해부학적 보호 영역 교차 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 포함한다. 두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 물리적 격리 구조에 의한 구동 전달 경로의 물리적 차단 또는 물리적 제한 구조에 의한 구동부 제어 신호의 해부학적 보호 영역 외부 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하며, 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

해부학적 보호 영역 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 축소 또는 해제 방향 갱신은 차단되지 아니하며 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 갱신의 판단 근거 정보가 갱신 수행과 병렬적으로 독립 저장부에 비가역 기록된다. 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된

다.

제어 상태는 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다.

【발명의 효과】

본 발명은 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 해부학적 보호 영역 침범에 의한 환자 조직 손상 위험을 구조적으로 차단한다. 차단 또는 제한 동작이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 의해 실행되므로 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트에 궤적 예측 판정이 필수 구성으로 포함되어 현재 시점의 위해성과 미래 시점의 위해성을 동시에 판정하는 예측적 안전 구조가 확보된다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프, 또는 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 유연한 구성에 의해 다양한 의료용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 제어 상태 해제 조건이 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태의 모두 해소 + 사전 정의된 유지 시간 이상 지속의 보수적 결합 요건으로 구성되어 임계 경계 부근의 고주파 진동에 의한 조기 해제가 구조적으로 차단된다.

또한 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 수술 중 갱신이 차단되지 아니하는 근거 기록 기반 투명성 구조에 의해 수술 중 집도의의 정당한 판단 변경(예상치 못한 해부학적 변이 확인, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 종양 경계 재확인, 예상치 못한 유착 확인, 응급 출혈 상황 등)이 지연 없이 즉시 수행되어 환자 생명이 보호되고, 동시에 수술 중 집도의의 부당한 판단 변경(피로·공황·외압에 의한 자기 우회)이 근거 부존재 상태로 기록되어 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 기록이 갱신 시점을 지연시키지 아니하는 병렬 처리 구조에 의해 응급 상황에서 기록 지연에 의한 환자 생명 위해가 구조적으로 방지된다. 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록되어 응급 선언 남용 가능성이 사후 검증 시 구조적으로 가시화되는 이중 보호 구조가 확보된다.

해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·갱신 이력이 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다. 본 발명의 모든 차단 또는 제한 동작은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

감지 수신부(100)는 환자의 수술 부위 또는 처치 부위에 대한 영상 정보, 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보, 환자 위치 정보 및 사전 정의된 해부학적 보호 영역 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 3차원 위치 추적 센서, 관성 측정 센서, 의료 영상 수신부 또는 사전 정의된 해부학적 보호 영역 데이터베이스 수신부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 의료용 인공지능 로봇은 수술 로봇, 재활 로봇, 약물 투여 로봇, 진단 보조 로봇, 중환자 모니터링 로봇 또는 재택 의료 로봇 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 도구는 의료용 인공지능 로봇의 구동부(400)에 의해 위치 제어되는 말단 수행 수단을 상위 개념으로 포함하며, (가) 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구(예시적으로 겸자, 바늘 홀더, 리트랙터, 흡입관, 주사기 등)와 (나) 구동부(400)에 의해 위치 제어되면서 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구(예시적으로 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기, 레이저 메스 등)를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호는 구동부(400)에 의한 도구의 위치·속도·가속도·토크 제어를 유발하는 신호를 포함하며, 능동 도구의 경우 도구 자체의 에너지원 구동 신호(예시적으로 전기 소작 전력 인가 신호, 초음파 진동 구동 신호)도 구동부 제어 신호의 범위에 포함된다. 본 발명의 물리 개입 구조는 상기 두 신호에 대하여 모두 적용된다.

본 발명에서 해부학적 보호 영역은 의료용 인공지능 로봇의 도구가 침범할 경우 조직 손상이 발생하는 사전 정의된 3차원 공간 영역으로 정의되며, 혈관·신경·주요 장기·골격 보호 영역 또는 수술 계획 상 회피 영역 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 "해부학적 보호 영역"은 환자 보호 대상 공간 영역의 포괄 개념으로서, 명칭이 "해부학적 보호 영역", "금지 영역", "회피 영역", "보호 영역", "위험 존" 등으로 다르게 지칭되더라도 본 발명의 범위에 포함된다.

본 발명에서 해부학적 보호 영역의 공간적 두께는 사전 정의된 수치로서, 예시적으로 미세 신경 또는 미세 혈관 보호 영역의 경우 약 1mm 내지 3mm 범위, 척수·뇌 신경구조 보호

영역 또는 정형외과 페디클 보호 영역의 경우 약 2mm 내지 5mm 범위, 주요 혈관 보호 영역의 경우 약 3mm 내지 5mm 범위, 실질장기 표면 보호 영역 또는 종양 절제 음성마진 영역의 경우 약 5mm 내지 10mm 범위에서 사전 정의될 수 있으며, 구체적 수치는 환자 개체별 해부학적 특성, 수술 종류, 도구 정밀도 및 의료기관 내부 규정에 따라 조정될 수 있다.

본 발명에서 해부학적 보호 영역 데이터베이스는 상기 해부학적 보호 영역의 3차원 공간 좌표 정보를 저장하는 저장 수단으로서, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 쓰기 보호 EEPROM, NOR 플래시의 보호 영역 또는 독립 관리 보안 저장 영역)에 저장된다. 상기 하드웨어 저장소는 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다. 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)는 해부학적 보호 영역 데이터베이스를 읽기 전용 경로로 조회하며, 쓰기 권한은 부여되지 아니한다. 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 갱신은 다음 경로 중 적어도 하나를 통해서만 수행된다. 첫째, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신. 둘째, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션. 셋째, 의료기관 또는 제조사 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용. 넷째, 집도의 또는 수술 계획 관리자의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 수술 계획 기반 갱신. 상기 갱신 경로는 모두 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 경로로 구성된다.

본 발명에서 "수술 시작 시점"은 집도의의 수술 개시 선언, 마취 완료 시점, 첫 절개 시점, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 수술 개시 판정 기준 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 식별되는 시점으로 정의된다.

본 발명에서 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 "축소 방향 갱신"은 기존 해부학적 보호 영역의 일부 또는 전부를 판정 대상에서 제외하는 방향의 갱신을 의미하고, "해제 방향 갱신"은 기존 해부학적 보호 영역 전체를 판정 대상에서 제외하는 방향의 갱신을 의미하며, "확대 방향 갱신"은 기존 해부학적 보호 영역에 신규 보호 영역을 추가하거나 기존 해부학적 보호 영역의 경계를 확장하는 방향의 갱신을 의미한다.

수술 시작 시점 이후의 축소 방향 또는 해제 방향 갱신은 차단되지 아니하며 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 갱신의 판단 근거 정보가 갱신 수행과 동시에 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다. 본 발명에서 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 의학적 판단의 객관성을 뒷받침하는 결정론적 신호로 정의되며, 예시적으로 (가) 수술 중 조직 검사 결과의 수신·

저장 사실, (나) 수술 중 영상 재촬영 결과의 수신·저장 사실, (다) 수술 중 혈관 조영 결과의 수신·저장 사실, (라) 출혈량 센서 또는 생체 신호 센서의 측정값 기록, (마) 사전 등록된 제2 의료진의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나를 포함한다. 집도의의 응급 상황 판단 선언은 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되며, 응급 선언 단독으로는 객관적 의료 검증 신호의 자격을 갖지 아니하고, 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. "근거 부존재 사실"은 상기 객관적 의료 검증 신호가 모두 수신되지 아니한 상태를 의미한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언은 사전 등록된 응급 선언 물리적 인터페이스를 통해 수신된다. 상기 응급 선언 물리적 인터페이스는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 결정론적 인증 수단으로 구성되며, 예시적으로 전용 응급 선언 버튼, 사전 등록된 집도의의 성문 특징에 의한 음성 인증 장치, 풋 페달, 또는 사전 등록된 집도의의 생체 인증 장치(지문·홍채 등) 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 "근거 부존재 사실"의 판정은 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직에 의해 수행된다. 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 축소 방향 또는 해제 방향 갱신 요청 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 근거 수신 시간 창(예시적으로 수십 밀리초 내지 수 초 범위) 내에 객관적 의료 검증 신호의 수신 여부를 결정론적으로 점검하여, 상기 시간 창 내에 해당 신호가 수신되지 아니한 경우 근거 부존재 사실로 자동 기록한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직은 해당 선언 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 응급 근거 병존 판정 시간 창(예시적으로 선언 수신 시점 전후 수십 초 범위) 내에 객관적 응급 근거의 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록한다. 상기 객관적 응급 근거는 출혈량 센서 또는 생체 신호 센서의 임계 초과 측정값 기록, 환자 심박·혈압·산소포화도 등 생체 지표의 급변 기록, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 응급 상황 객관 지표 중 적어도 하나를 포함한다. 병기 기록은 응급 선언과 객관적 응급 근거가 시간적으로 병존하는 경우("응급 선언 + 객관적 응급 근거 병존") 또는 객관적 응급 근거가 부재한 경우("응급 선언 단독") 중 어느 하나로 분류되어 독립 저장부(700)에 저장된다.

상기 "응급 선언 단독" 분류는 갱신 자체를 차단하지 아니한다. 즉 객관적 응급 근거가 없는 응급 선언도 집도의의 감각적 조기 인지(예시적으로 출혈 시작 직후 수초 이내 육안 확인 등 센서 임계 미달 초기 응급 상황)에 의한 정당한 판단일 가능성이 있으므로, 환자 생명 보호를 위해 갱신은 즉시 수행된다. 다만 해당 분류가 비가역 기록됨으로써 사후 검증 시 응급

선언의 객관적 뒷받침 여부가 추적 가능해지며, 집도위가 피로·공황·외압 상태에서 부당한 판단을 정당한 판단으로 위장하기 위해 응급 선언을 남용하는 경우 해당 남용이 "응급 선언 단독" 분류의 반복·편향 통계로 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다.

상기 "근거 부존재 사실"은 갱신 자체를 차단하지 아니하고 갱신이 근거 없이 수행되었다는 사실을 기록으로만 남긴다. 수술 중 집도위의 판단이 정확한 경우(예시적으로 예상치 못한 해부학적 변이 확인, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 종양 경계 재확인, 예상치 못한 유착 확인, 응급 출혈 상황 등)에는 해당 근거 정보가 객관적 의료 검증 신호로 자연스럽게 기록된다. 반면 수술 중 집도위의 판단이 피로 상태·공황 상태·외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 부당하게 이루어지는 경우에는 해당 근거 정보가 근거 부존재 사실로 기록되거나 "응급 선언 단독"으로 기록되어 사후 검증 시 부당성이 구조적으로 가시화된다.

상기 판단 근거 정보의 기록은 갱신 수행과 병렬적으로 이루어지도록 구성되어 갱신 시점의 지연을 유발하지 아니한다. 이는 응급 상황에서 갱신 지연에 의한 환자 생명 위해를 방지하기 위함이다. 기록의 완료 여부는 갱신의 수행 조건이 아니며, 기록은 갱신과 독립적 병렬 경로로 진행되어 갱신이 먼저 수행되고 기록이 뒤따를 수 있다. 기록 경로 자체는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단되거나 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 하드웨어 장애에 의해 기록 경로가 일시 중단되는 경우 실행 경로 차단 게이트(600)의 자체 진단 로직이 이를 검출하여 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템에 경보 신호를 발동하고, 기록 경로 복구 후 누락 기록의 재시도를 수행한다.

해부학적 보호 영역 데이터베이스의 갱신이 수행되는 경우, 갱신 시점, 갱신 주체 식별 정보, 갱신 내용(축소·해제·확대 방향 구분 포함), 갱신이 수술 시작 시점 이전에 수행되었는지 이후에 수행되었는지의 시점 구분 정보, 수술 시작 시점 이후의 축소 또는 해제 방향 갱신의 경우 판단 근거 정보, 응급 선언이 근거로 기록된 경우 응급 근거 병존 여부 정보 및 갱신 사유가 독립 저장부(700)에 비가역 저장된다.

본 발명에서 위해 유발 신호는 환자 조직 손상, 혈관 손상, 신경 손상, 장기 손상 또는 생명 위해 중 적어도 하나를 유발할 수 있는 구동부 제어 신호로 정의된다. 본 발명에서 위해 유발 신호 패턴은 상기 위해 유발 신호에 해당하는 것으로 사전 정의된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분 또는 공간 좌표 성분의 임계 초과 패턴을 의미한다. 본 발명에서 언어 출력 신호는 환자 또는 의료진과의 상호작용 연속성을 유지하기 위한 출력 신호로 정의되며, 음성 출력 신호, 문자 표시 신호, 시각 경고 신호, 디스플레이 표시 신호 또는 상기 신호들의 조합을 포함한다.

본 발명에서 차단 가능성 판정 기준은 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 각각의 차단 가능 여부에 대하여 실행 경로 차단 게이트(600)가 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 자체 진단을 수행한 결과에 기초하여 판정되는 기준으로 정의된다.

본 발명에서 물리 개입 구조는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 상위 구조로 정의되며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 하위 개념으로 포함한다. 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하여 구동부(400)로의 경로를 물리적으로 차단하는 구조를 의미하며, 물리적 제한 구조(650)는 구동부 제어 신호를 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달하는 구조를 의미한다.

본 발명에서 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)와 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 직교 분리 판정 구조를 가진다. 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)의 판정 대상은 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치와 사전 정의된 해부학적 보호 영역 간의 공간적 상태 관계(물리적 실체)이며, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 대상은 인공지능 하부 로직(300)이 생성하여 출력한 구동부 제어 신호의 위해성(제어 명령 내용)이다. 즉 양 게이트는 물리적 실체 축과 제어 명령 축에서 각각 독립적으로 판정을 수행하며, 동일 사항에 대한 중복 판정이 아니라 직교 축에서의 분리 판정이다.

해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구와 사전 정의된 해부학적 보호 영역 간의 3차원 공간 좌표 기하학적 교차 관계만을 결정론적으로 판정한다. 판정은 도구의 3차원 좌표를 해부학적 보호 영역 경계 좌표와 결정론적으로 비교하는 공간 교차 판정, 도구의 이동 방향 벡터가 해부학적 보호 영역을 향하고 있는지 여부에 대한 결정론적 방향 판정, 도구와 해부학적 보호 영역 간 거리가 사전 정의된 근접 임계 범위 이내인지 여부에 대한 결정론적 근접 판정에 의해 수행되며, 어느 하나라도 긍정 결과에 해당하는 경우 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태로 판정한다. 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

인공지능 하부 로직(300)은 의료용 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검

증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 의료용 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼, 약물 주입 펌프, 능동 도구 에너지원 구동부 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)에서 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 상기 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정한다. 본 판정은 현재 시점 판정과 미래 시점 사전 예측 판정을 포함한다. 현재 시점 판정은 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분 또는 공간 좌표 성분 중 적어도 하나를 상기 해부학적 보호 영역 경계 좌표와 결정론적 기하학적으로 비교하여 수행된다. 미래 시점 사전 예측 판정은 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보로부터 산출된 공간 궤적을 해부학적 보호 영역 경계 및 환자 위치 정보와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 해부학적 보호 영역 교차 가능성을 사전 예측하여 수행되며, 상기 사전 예측 판정은 본 발명의 필수 판정 구성이다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리적 격리 구조를 구성하고, 물리적 제한 구조(650)와 함께 물리 개입 구조에 포함된다. 실행 경로 차단 게이트(600)는 대화 유지 모듈(640) 및 언어 출력 신호 전달 경로를 더 포함하며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 대화 유지 모듈(640)로부터 발생하여 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 단독, 제한 모드 단독, 또는 차단 모드와 제한 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 공간 제한 펜스 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로, 능동 도구 에너지원 차단 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

해부학적 보호 영역 외부 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 환자 조직 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, 해부학적 보호 영역 경계로부터 사전 정의된 보수 이격 거리 이상을 유지하는 동작 신호 범위, 해부학적 보호 영역 경계와 평행한 방향의 동작 신호 범위, 해부학적 보호 영역으로부터 이격되는 방향의 이동 신호 범위, 해부학적 보호 영역 진입을 구조적으로 차단하는 정지 유지 동작 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

제어 상태의 해제는 다음 조건을 모두 충족할 때에 한하여 수행된다. 첫째, 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태가 해소되어야 한다. 둘째, 위해 유발 신호 해당 상태가 해소되어야 한다. 셋째, 상기 양 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속되어야 한다. 상기 양 해소 + 시간 유지의 결합 요건이 모두 성립하지 아니하는 경우 제어 상태는 해제되지 아니하고 유지된다. 상기 유지 시간은 예시적으로 수십 밀리초 내지 수백 밀리초 범위에서 사전 정의되며, 구체적 수치는 도구의 제어 주파수 특성 및 센서 계측 안정성에 따라 조정될 수 있다. 상기 해제 조건은 임계 경계 부근에서 발생할 수 있는 고주파 진동 상태에 의한 제어 상태의 조기 해제를 구조적으로 방지하기 위한 보수화 장치이다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 환자 및 의료진과의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 의료진 유도, 해부학적 보호 영역 접근 경고 안내 또는 도구 이격 안내 중 적어도 하나를 포함하는 의료 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행할 수 있다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 해부학적 보호 영역 교차 판정 결과, 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 양 해소 상태 동시 유지 시간 경과 이력, 의료 안전 응답 출력 이력, 해부학적 보호 영역 데이터베이스 갱신 이력, 기록 경로의 하드웨어 장애 발생 및 복구 이력, 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수

신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 환자 수술 부위 영상·도구 위치·환자 위치·해부학적 보호 영역 정보를 수신한다.

S200: 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)가 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태 해당 여부를 결정론적으로 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 현재 시점 판정 및 미래 시점 사전 예측 판정을 수행하여 위해 유발 신호 해당 여부를 판정한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 의료 안전 응답을 출력한다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S850: 수술 시작 시점 이후 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 축소 또는 해제 방향 갱신이 수행되는 경우, 해당 갱신은 지연 없이 즉시 수행되며, 갱신 수행과 병렬적으로 해당 갱신의 판단 근거 정보가 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다.

S900: 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
상기 환자의 수술 부위 또는 처치 부위에 대한 영상 정보, 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보, 환자 위치 정보 및 사전 정의된 해부학적 보호 영역 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);
상기 감지 신호에 기초하여, 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구와 사전 정의된 해부학적 보호 영역 간의 3차원 공간 좌표 기하학적 교차 관계만을 결정론적으로 판정하는 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200);
상기 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)에서 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 해부학적 보호 영역과 교차하는 상태에서 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);
인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및
상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,
상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되고,
상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정 및 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며,
상기 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부

(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 구동부 제어 신호의 해부학적 보호 영역 외부 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고, 상기 제어 상태는 상기 해부학적 보호 영역 교차 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200)는 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 공간 교차 판정, 방향 판정 또는 근접 판정 중 적어도 하나에 의한 결정론적 판정을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 미래 시점 사전 예측 판정은 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 상기 해부학적 보호 영역 경계 및 상기 환자 위치 정보와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 해부학적 보호 영역 교차 가능성을 사전 예측함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 도구는 상기 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구 및 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)의 제어 신호 및 상기 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호 모두에 적용되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드, 또는 상기 두 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 상기 구동부(400)로의 각 전달 경로의 차단 가능성에 대한 자체 진단 결과에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 해부학적 보호 영역은 해부학적 보호 영역 데이터베이스에 저장되며, 상기 해부학적 보호 영역 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소에 저장되어 상기 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 갱신은 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 해부학적 보호 영역 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 축소 또는 해제 방향 갱신은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 갱신의 판단 근거 정보가 상기 갱신과 병렬적으로 상기 독립 저장부(700)에 비가역 기록되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서, 상기 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서, 상기 판단 근거 정보가 집도의의 응급 상황 판단 선언을 포함하는 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부

를 독립적으로 판정하여 병기 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 9에 있어서, 상기 판단 근거 정보의 기록 경로는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단 또는 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 기록 경로의 장애 발생 시 자체 진단 로직에 의한 경보 및 복구 후 누락 기록 재시도 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 9에 있어서, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서의 신호·판정 결과·시점·이력을 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 해제 명령을 무시하고 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 상기 독립 저장부(700)에 기록하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다. 본 발명의 핵심은 구동부 제어 신호 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 있다.

해부학적 보호 영역 교차 판정 게이트는 도구와 해부학적 보호 영역 간의 3차원 기하학적 교차 관계만을 결정론적으로 판정하며, 구동부 제어 신호 판정 게이트는 현재 시점 판정과 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행한다. 양 게이트는 물리적 실체 축과 제어 명령 축에서 직교한다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 물리적 차단 또는 안전 신호 제한을 수행하며, 언어 출력 경로는 독립된 경로로 유지된다. 도구는 수

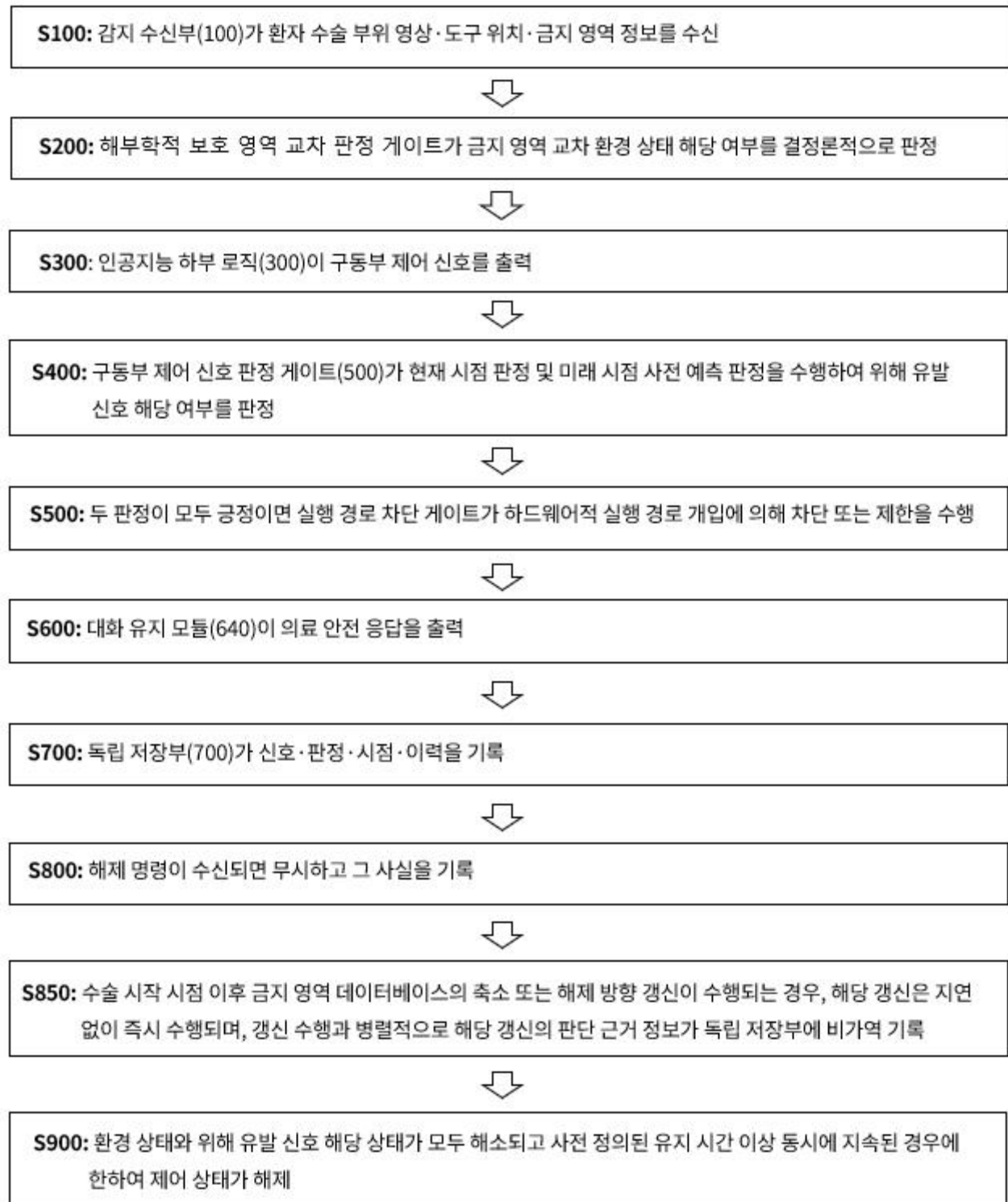
동 도구와 능동 도구를 포함하며 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호도 물리 개입 구조의 대상이다. 제어 상태 해제는 환경 상태와 위해 신호가 모두 해소되고 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행된다. 해부학적 보호 영역 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되고 관리자 권한 경로로만 갱신된다. 수술 시작 시점 이후의 축소 또는 해제 방향 갱신은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 갱신의 판단 근거 정보가 병렬적으로 독립 저장부에 비가역 기록된다. 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 조직 검사 결과·영상 재촬영 결과·혈관 조영 결과·출혈량 또는 생체 신호 센서 측정값·제2 의료진의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나로 정의되며, 집도의의 응급 상황 판단 선언은 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되어 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. 판단 근거 정보가 집도의 응급 선언을 포함하는 경우 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다. 기록 경로는 하드웨어적으로 보장되며 장애 시 경보 및 재시도 수단을 포함한다. 해제 명령은 무시·기록되고 판정 기준·제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



69. 물리 과부하 환경 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

물리 과부하 환경 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(Physical-Overload-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Medical Environments)

【기술분야】

본 발명은 의료용 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇이 수행하는 구동부 제어 신호가 사전 정의된 힘 임계, 토크 임계, 속도 임계 또는 관성 임계 중 적어도 하나를 초과하여 환자 조직 손상을 유발할 수 있는 물리 과부하 상태에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

의료용 인공지능 로봇이 수술실, 중환자실, 재활 시설, 병실 등의 의료 환경에 보급되면서, 환자가 상기 의료용 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

의료 환경에서 인공지능 로봇의 수술 도구, 치료 도구 또는 처치 도구가 환자 조직에 접촉하는 과정에서 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차가 사전 정의된 조직 손상 임계를 초과하는 경우 조직 파열, 혈관 손상, 신경 손상 등이 발생할 수 있다. 본 발명에서 "물리 과부하 환경"은 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차가 사전 정의된 조직 손상 임계를 초과하여 환자 조직에 물리적 손상을 유발할 수 있는 환경을 의미한다.

종래의 의료용 로봇 안전 기술은 단순 위치 추적 또는 영상 기반 안내에 주력하는 경우가 많아, 구동부 제어 신호 자체의 힘·토크·속도·관성 임계 초과 여부를 환경 상태와 분리하여 구조적으로 판정하는 수단을 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 물리 과부하 환경 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다. 또한 본 발명의 판정 대상인 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차는 공간

적 해부학적 보호 영역과의 기하학적 교차 관계와 본질적으로 구분되는 별개 축이며, 종래 기술은 이 두 축을 분리하여 판정하는 구조를 제공하지 못한다. 본 발명은 공간적 해부학적 보호 영역과의 기하학적 교차 관계 자체를 판정 대상에서 제외하고, 도구의 물리적 작용량(위치 오차, 접근 깊이, 힘, 토크, 속도, 관성)이 조직 손상 임계 또는 물리 안전 임계를 초과하는지 여부에 한정하여 판정한다.

또한 의료용 인공지능 로봇의 도구는 수술 환경에 따라 다양한 형태로 존재한다. 단순 말단 수단으로서 구동부에 의해 수동적으로 위치 제어되는 도구뿐 아니라, 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기 등과 같이 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구도 포함된다. 종래 기술은 능동 도구의 자체 작용과 구동부 제어 신호를 분리하여 안전 판정의 대상으로 포섭하는 구조를 제공하지 못한다.

또한 힘·토크 센서의 측정값은 노이즈, 순간 충격 피크 또는 임계 경계 부근의 고주파 진동 상태를 포함할 수 있으며, 이로 인해 제어 상태의 진입과 해제가 반복되어 도구 제어 안정성이 저하될 수 있다. 따라서 제어 상태 해제 조건에 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 짧은 시간 유지 요건을 충족할 때 비로소 해제되도록 하는 구조적 보수화 수단이 요구된다.

또한 조직 손상 임계는 환자 개체별·조직별로 상이하며, 환자별 기저 특성에 따라 보수적으로 조정될 필요가 있다. 따라서 조직 특성 데이터베이스가 사전 정의된 관리자 권한 경로를 통해 갱신 가능하되, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조가 요구된다.

특히 수술 중 집도의의 조직 손상 임계 조정 판단은 두 가지 본질적으로 상이한 상황에서 발생할 수 있다. 첫째, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 조직 강도 재확인, 수술 중 영상에 의한 조직 상태 재평가, 실제 수술 시야에서의 조직 특성 육안 확인, 또는 수술 중 환자 조직 반응의 관찰 결과 등 객관적 근거에 의해 수술 중 조직 손상 임계 조정이 수술 전 임계 설정보다 의학적으로 정확한 경우. 이 경우 수술 중 임계 조정은 환자 조직 보호에 필요한 정당한 판단 변경이며 차단되어서는 아니 된다. 둘째, 집도의의 피로 상태, 공황 상태, 외부 압력(수술 시간 지연 압박 등) 또는 제3자 강박에 의해 객관적 근거 없이 수술 중 조직 손상 임계가 완화 방향으로 변경되는 경우. 이 경우 수술 중 임계 완화는 환자 조직에 물리적 손상을 가중할 수 있는 부당한 판단 변경이며 사후 검증에서 식별 가능하여야 한다.

본 발명에서 조직 손상 임계의 "보수화 방향 조정"은 기존 임계를 더 엄격하게 하여 환자 조

직 보호를 강화하는 방향을 의미하고, "완화 방향 조정"은 기존 임계를 더 느슨하게 하여 도구의 물리적 작용 범위를 확장하는 방향을 의미한다. 보수화 방향 조정은 환자 보호 강화 방향이므로 일반적 갱신 이력 기록으로 충분하나, 완화 방향 조정은 환자 조직 위해 가능성이 증가하는 방향이므로 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조가 요구된다. 또한 해당 기록이 조정 시점을 지연시키지 아니하여 응급 상황(수술 중 조직 강도가 예상보다 높은 것으로 판명되어 긴급히 임계 상향이 필요한 상황)에서 환자 생명 위해를 유발하지 아니하는 병렬 처리 구조가 요구된다.

특히 집도의의 응급 상황 판단 선언 경로는 환자 생명 보호를 위하여 필수적으로 확보되어야 하되, 해당 선언이 집도의 단독 선언만으로 유효화되는 경우 피로·공황·외압 상태의 집도의가 응급 선언을 남용함으로써 부당한 임계 완화를 정당한 임계 조정으로 위장할 가능성이 존재한다. 따라서 응급 상황 판단 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 근접 병존 여부가 독립적으로 기록되어 사후 검증 시 응급 선언의 남용 가능성이 구조적으로 가시화되는 병기 기록 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고, 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 의료용 로봇 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하거나, 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 의료 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 물리 과부하 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 사전 정의된 힘 임계, 토크 임계, 속도 임계 또는 관성 임계 중 적어도 하나를 초과하는 물리 과부하 상태에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행

경로 개입에 의해 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 물리 과부하로 인한 환자 조직 손상을 사전 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 물리 과부하 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 현재 시점의 위해성 판정과 미래 시점의 위해성 사전 예측 판정을 함께 수행하여 예측적 안전 구조를 제공하며, 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제되는 보수적 해제 조건을 제공하여 임계 경계 부근의 고주파 진동 또는 순간 충격 피크에 의한 제어 상태 조기 해제를 구조적으로 방지하고, 조직 특성 데이터베이스의 갱신이 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조를 제공하며, 수술 시작 시점 이후의 조직 손상 임계 완화 방향 조정에 대하여 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하여 수술 중 집도의의 정당한 임계 조정은 지연 없이 즉시 수행되도록 하면서 동시에 부당한 임계 완화가 사후 검증에서 구조적으로 가시화되도록 하고, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 물리 과부하 환경 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

물리 과부하 환경 판정 게이트는 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차 중 적어도 하나의 사전 정의된 조직 손상 임계 초과 여부만을 결정론적으로 판정한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 물리 과부하 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 사전 정의된 힘 임계, 토크 임계, 속도 임계 또는 관성 임계 중 적어도 하나를 초과하는 위해 유발 신호인지 여부를 판정하되, 상기 판정은 구동부 제어 신호의 미래 시점 작용량 예측값을 환자 조직 위치 정보 및 조직 손상 임계와 결정론적으로 비교하여 미래 시점에서의 물리 과부하 가능성을 사전 예측하는 작용량 예측 판정을 포함한다. 두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 물리적 격리 구조에 의한 구동 전달 경로의 물리적 차단 또는 물리적 제한 구조에 의한 구동부

제어 신호의 물리 안전 임계 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하며, 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

조직 특성 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 완화 방향 조정은 차단되지 아니하며 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 독립 저장부에 비가역 기록된다. 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다.

제어 상태는 물리 과부하 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다.

【발명의 효과】

본 발명은 물리 과부하 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 환자 조직의 물리적 손상 위험을 구조적으로 차단한다. 차단 또는 제한 동작이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 의해 실행되므로 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트에 작용량 예측 판정이 필수 구성으로 포함되어 현재 시점의 위해성과 미래 시점의 위해성을 동시에 판정하는 예측적 안전 구조가 확보된다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프, 또는 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 유연한 구성에 의해 다양한 의료용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 제어 상태 해제 조건이 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태의 모두 해소 + 사전 정의된 유지 시간 이상 지속의 보수적 결합 요건으로 구성되어 힘·토크 센서의 노이즈, 순간 충격 피크 또는 임계 경계 부근의 고주파 진동에 의한 조기 해제가 구조적으로 차단된다. 조직 특성 데이터베이스가 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조에 의해, 환자별 기저 특성 차이 및 조직별 임계 차이에 대응하면서도 우회 조작이 구조적으로 차단된다.

또한 조직 특성 데이터베이스의 수술 중 임계 조정은 완화 방향 조정에 대해서도 차단되지 아니하여 수술 중 집도의의 정당한 임계 조정(수술 중 조직 검사 결과에 의한 조직 강도 재확인, 수술 중 영상에 의한 조직 상태 재평가, 실제 수술 시야에서의 조직 특성 육안 확인, 예상치 못한 응급 상황 등)이 지연 없이 즉시 수행될 수 있다. 동시에 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되어, 수술 중 집도의의 부당한 임계 완화(피로·공황·외압에 의한 자기 우회)가 근거 부존재 사실로 기록됨으로써 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 이로써 (가) 수술 중 정당한 임계 조정에 의한 환자 조직 보호와 (나) 수술 중 부당한 임계 완화의 사후 식별 가능성이 동시에 확보되며, 기록이 조정 시점을 지연시키

지 아니하는 병렬 처리 구조에 의해 응급 상황에서 기록 지연에 의한 환자 생명 위해가 구조적으로 방지된다. 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록되어 응급 선언 남용 가능성이 사후 검증 시 구조적으로 가시화되는 이중 보호 구조가 확보된다.

해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·갱신 이력이 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다. 또한 본 발명의 판정 대상은 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차이며, 공간적 해부학적 보호 영역과의 기하학적 교차 관계와 본질적으로 구분되는 별개 축으로 구성되어 별도의 기술 영역으로 식별된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 물리 과부하 환경 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다. 본 발명의 모든 차단 또는 제한 동작은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

감지 수신부(100)는 환자의 수술 부위 또는 처치 부위에 대한 영상 정보, 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보, 환자 조직 위치 정보, 도구에 작용하는 힘 또는 토크 정보, 도구의 속도 또는 관성 정보 및 사전 정의된 조직 손상 임계 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 3차원 위치 추적 센서, 힘/토크 센서, 가속도 센서, 자이로 센서, 의료 영상 수신부 또는 사전 정의된 조직 특성 데이터베이스 수신부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 의료용 인공지능 로봇은 수술 로봇, 재활 로봇, 약물 투여 로봇, 진단 보조 로봇, 중환자 모니터링 로봇 또는 재택 의료 로봇 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 도구는 의료용 인공지능 로봇의 구동부(400)에 의해 위치 제어되는 말단 수행 수단을 상위 개념으로 포함하며, (가) 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구(예시적으로 겸자, 바늘 홀더, 리트랙터, 흡입관, 주사기 등)와 (나) 구동부(400)에 의해 위치 제어되면서 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구(예시적으로

전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기, 레이저 메스 등)를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호는 구동부(400)에 의한 도구의 위치·속도·가속도·토크 제어를 유발하는 신호를 포함하며, 능동 도구의 경우 도구 자체의 에너지원 구동 신호(예시적으로 전기 소작 전력 인가 신호, 초음파 진동 구동 신호)도 구동부 제어 신호의 범위에 포함된다. 본 발명의 물리 개입 구조는 상기 두 신호에 대하여 모두 적용된다.

본 발명에서 "물리 과부하"는 도구의 물리적 작용량이 환자 조직의 손상 한계 또는 물리 안전 한계를 초과하는 상태를 포괄하는 상위 개념으로 정의된다. 본 발명의 환경 게이트(200)는 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차의 조직 손상 임계 초과 여부(물리적 환경 상태)를 판정하고, 신호 판정 게이트(500)는 구동부 제어 신호의 힘·토크·속도·관성 임계 초과 여부(제어 명령 위해성)를 판정한다. 양 게이트는 환경 측과 명령 측에서 각각 판정되며, "물리 과부하"라는 본 발명의 명칭은 양 측면을 포괄한다. 즉 본 발명은 (가) 도구의 위치/깊이가 조직 손상 한계를 초과하는 환경적 과부하와 (나) 구동부 제어 신호의 힘/토크/속도/관성이 안전 한계를 초과하는 명령적 과부하를 직교 분리 구조로 통합 포섭한다.

본 발명에서 조직 손상 임계는 환자 조직의 물리적 한계 특성에 기초하여 사전 정의된 임계로서, (가) 도구 위치 목표 좌표와 실제 좌표 간 편차의 허용 범위인 위치 오차 임계와 (나) 도구 접근 깊이가 조직 손상 없이 도달 가능한 최대 깊이인 접근 깊이 임계 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명의 판정 대상인 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차는 공간적 해부학적 보호 영역과의 기하학적 교차 관계와 본질적으로 구분되며, 본 발명은 후자를 판정 대상에서 제외한다.

본 발명에서 조직 특성 데이터베이스는 환자 조직의 물리적 특성 정보 및 이에 대응하는 조직 손상 임계 조정 정보를 저장하는 저장 수단으로서, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 쓰기 보호 EEPROM, NOR 플래시의 보호 영역 또는 독립 관리 보안 저장 영역)에 저장된다. 상기 하드웨어 저장소는 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다. 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)는 조직 특성 데이터베이스를 읽기 전용 경로로 조회하며, 쓰기 권한은 부여되지 아니한다. 조직 특성 데이터베이스의 갱신은 다음 경로 중 적어도 하나를 통해서만 수행된다. 첫째, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신. 둘째, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션. 셋째, 의료기관 또는 제조사 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용. 넷째, 집도의 또는 수술 계획 관리자의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 환자별 조직 정보 등록. 상기 갱신 경로는 모두 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 경로로 구성된다.

본 발명에서 "수술 시작 시점"은 집도의의 수술 개시 선언, 마취 완료 시점, 첫 절개 시점, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 수술 개시 판정 기준 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 식별되는 시점으로 정의된다.

본 발명에서 조직 손상 임계의 "보수화 방향 조정"은 기존 임계를 더 엄격하게 하여 환자 조직 보호를 강화하는 방향(예시적으로 힘 임계 하향, 속도 임계 하향, 토크 임계 하향, 관성 임계 하향, 위치 오차 임계 축소, 접근 깊이 임계 축소)을 의미하고, "완화 방향 조정"은 기존 임계를 더 느슨하게 하여 도구의 물리적 작용 범위를 확장하는 방향(예시적으로 힘 임계 상향, 속도 임계 상향, 토크 임계 상향, 관성 임계 상향, 위치 오차 임계 확장, 접근 깊이 임계 확장)을 의미한다.

조직 특성 데이터베이스의 갱신은 수술 시작 시점을 기준으로 기록 강도에서 비대칭 구조를 가진다. 수술 시작 시점 이전의 수술 계획 수립 단계에서는 보수화 방향 조정 및 완화 방향 조정이 모두 수행될 수 있으며, 일반적인 갱신 이력 기록(갱신 시점·갱신 주체·갱신 내용)이 이루어진다. 수술 시작 시점 이후의 갱신 중 보수화 방향 조정(환자 조직 보호 강화 방향)은 일반적인 갱신 이력 기록과 함께 수행된다.

수술 시작 시점 이후의 완화 방향 조정은 차단되지 아니하며 수행 시점의 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 동시에 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다. 본 발명에서 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 의학적 판단의 객관성을 뒷받침하는 결정론적 신호로 정의되며, 예시적으로 (가) 수술 중 조직 검사 결과의 수신·저장 사실, (나) 수술 중 영상 재촬영에 의한 조직 상태 재평가 결과의 수신·저장 사실, (다) 수술 중 힘·토크 센서의 조직 반응 기록(실측 조직 강도가 예상 임계 대비 상이한 것으로 확인된 측정값), (라) 수술 중 혈관 조영 또는 조직 영상에 의한 조직 구조 재확인 결과, (마) 사전 등록된 제2 의료진(보조의·마취의·수간호사 등)의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나를 포함한다. 집도의의 응급 상황 판단 선언은 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되며, 응급 선언 단독으로는 객관적 의료 검증 신호의 자격을 갖지 아니하고, 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. "근거 부존재 사실"은 상기 객관적 의료 검증 신호가 모두 수신되지 아니한 상태를 의미한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언은 사전 등록된 응급 선언 물리적 인터페이스를

통해 수신된다. 상기 응급 선언 물리적 인터페이스는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어 적 제어와 분리된 결정론적 인증 수단으로 구성되며, 예시적으로 전용 응급 선언 버튼, 사전 등록된 집도의의 성문 특징에 의한 음성 인증 장치, 풋 페달, 또는 사전 등록된 집도의의 생체 인증 장치(지문·홍채 등) 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 "근거 부존재 사실"의 판정은 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직에 의해 수행된다. 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 완화 방향 조정 요청 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 근거 수신 시간 창(예시적으로 수십 밀리초 내지 수 초 범위) 내에 객관적 의료 검증 신호의 수신 여부를 결정론적으로 점검하여, 상기 시간 창 내에 해당 신호가 수신되지 아니한 경우 근거 부존재 사실로 자동 기록한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직은 해당 선언 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 응급 근거 병존 판정 시간 창(예시적으로 선언 수신 시점 전후 수십 초 범위) 내에 객관적 응급 근거의 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록한다. 상기 객관적 응급 근거는 출혈량 센서 또는 생체 신호 센서의 임계 초과 측정값 기록, 환자 심박·혈압·산소포화도 등 생체 지표의 급변 기록, 힘·토크 센서의 급변 기록(조직 강도 급변을 시사하는 측정값), 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 응급 상황 객관 지표 중 적어도 하나를 포함한다. 병기 기록은 응급 선언과 객관적 응급 근거가 시간적으로 병존하는 경우("응급 선언 + 객관적 응급 근거 병존") 또는 객관적 응급 근거가 부재한 경우("응급 선언 단독") 중 어느 하나로 분류되어 독립 저장부(700)에 저장된다.

상기 "응급 선언 단독" 분류는 조정 자체를 차단하지 아니한다. 즉 객관적 응급 근거가 없는 응급 선언도 집도의의 감각적 조기 인지(도구 접촉 시 조직 반응이 예상과 상이한 것을 육안 또는 촉감으로 확인하였으나 센서 임계 미달인 초기 상황)에 의한 정당한 판단일 가능성이 있으므로, 환자 보호를 위해 조정은 즉시 수행된다. 다만 해당 분류가 비가역 기록됨으로써 사후 검증 시 응급 선언의 객관적 뒷받침 여부가 추적 가능해지며, 집도의가 피로·공황·외압 상태에서 부당한 임계 완화를 정당한 조정으로 위장하기 위해 응급 선언을 남용하는 경우 해당 남용이 "응급 선언 단독" 분류의 반복·편향 통계로 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 상기 "근거 부존재 사실"은 조정 자체를 차단하지 아니하고 조정이 근거 없이 수행되었다는 사실을 기록으로만 남긴다. 수술 중 집도의의 판단이 정확한 경우(수술 중 조직 검사 결과에 의한 조직 강도 재확인, 수술 중 영상에 의한 조직 상태 재평가, 실제 수술 시야에서의 조직 특성 육안 확인 등)에는 해당 근거 정보가 객관적 의료 검증 신호로 자연스럽게 기록된다. 반면 수술 중 집도의의 판단이 피로 상태·공황 상태·외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 부

당하게 이루어지는 경우에는 해당 근거 정보가 근거 부존재 사실로 기록되거나 "응급 선언 단독"으로 기록되어 사후 검증 시 부당성이 구조적으로 가시화된다.

상기 판단 근거 정보의 기록은 조정 수행과 병렬적으로 이루어지도록 구성되어 조정 시점의 지연을 유발하지 아니한다. 이는 응급 상황에서 조정 지연에 의한 환자 생명 위해를 방지하기 위함이다. 기록의 완료 여부는 조정의 수행 조건이 아니며, 기록은 조정과 독립적 병렬 경로로 진행되어 조정이 먼저 수행되고 기록이 뒤따를 수 있다. 기록 경로 자체는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단되거나 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 하드웨어 장애에 의해 기록 경로가 일시 중단되는 경우 실행 경로 차단 게이트(600)의 자체 진단 로직이 이를 검출하여 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템에 경보 신호를 발동하고, 기록 경로 복구 후 누락 기록의 재시도를 수행한다.

조직 특성 데이터베이스의 갱신이 수행되는 경우, 갱신 시점, 갱신 주체 식별 정보, 갱신 내용(보수화·완화 방향 구분 포함), 갱신이 수술 시작 시점 이전에 수행되었는지 이후에 수행되었는지의 시점 구분 정보, 수술 시작 시점 이후의 완화 방향 조정의 경우 판단 근거 정보, 응급 선언이 근거로 기록된 경우 응급 근거 병존 여부 정보 및 갱신 사유가 독립 저장부(700)에 비가역 저장된다.

본 발명에서 위해 유발 신호는 환자 조직 손상, 혈관 손상, 신경 손상, 장기 손상 또는 생명 위해 중 적어도 하나를 유발할 수 있는 구동부 제어 신호로 정의된다. 위해 유발 신호 패턴은 사전 정의된 힘 임계, 토크 임계, 속도 임계 또는 관성 임계 중 적어도 하나의 초과 패턴을 의미한다. 힘·토크·속도·관성은 의료용 로봇이 환자 조직에 가하는 물리적 작용의 4대 핵심 물리량으로서, 에너지·파워·온도 등 파생 물리량은 상기 4대 물리량에서 산출된다.

본 발명에서 언어 출력 신호는 환자 또는 의료진과의 상호작용 연속성을 유지하기 위한 출력 신호로 정의되며, 음성 출력 신호, 문자 표시 신호, 시각 경고 신호, 디스플레이 표시 신호 또는 상기 신호들의 조합을 포함한다.

본 발명에서 차단 가능성 판정 기준은 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 각각의 차단 가능 여부에 대하여 실행 경로 차단 게이트(600)가 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 자체 진단을 수행한 결과에 기초하여 판정되는 기준으로 정의된다.

본 발명에서 물리 개입 구조는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 상위 구조로 정의되며, 물리적 격리 구조 및

물리적 제한 구조(650)를 하위 개념으로 포함한다. 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하여 구동부(400)로의 경로를 물리적으로 차단하는 구조를 의미하며, 물리적 제한 구조(650)는 구동부 제어 신호를 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달하는 구조를 의미한다.

본 발명에서 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)와 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 직교 분리 판정 구조를 가진다. 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)의 판정 대상은 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차의 조직 손상 임계 초과 여부(물리적 환경 상태)이며, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 대상은 인공지능 하부 로직(300)이 생성하여 출력한 구동부 제어 신호의 위해성(제어 명령 내용)이다. 즉 양 게이트는 환경 측과 제어 명령 측에서 각각 독립적으로 판정을 수행한다.

물리 과부하 환경 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차 중 적어도 하나의 사전 정의된 조직 손상 임계 초과 여부만을 결정론적으로 판정한다. 판정은 (가) 도구의 목표 위치 좌표와 실제 위치 좌표 간 3차원 편차를 결정론적으로 계산하여 위치 오차 임계와 비교하는 위치 오차 판정, (나) 도구의 현재 접근 깊이를 결정론적으로 측정하여 접근 깊이 임계와 비교하는 접근 깊이 판정, (다) 환자 조직의 물리적 특성에 따라 조직 손상 임계를 보수적으로 조정하는 조직 특성 반영 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며, 어느 하나라도 긍정 결과에 해당하는 경우 물리 과부하 환경 상태로 판정한다. 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

인공지능 하부 로직(300)은 의료용 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 의료용 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼, 약물 주입 펌프, 능동 도구 에너지원 구동부 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)에서 물리 과부하 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 사전 정의된 힘 임계, 토크 임계, 속도 임계 또는 관성 임계 중 적어도 하나를 초과하는 위해 유발 신호인지 여부를 판정한다. 본 판정은 (가) 현재 시점 판정과 (나) 미래 시점 사전 예측 판정을 포함한다. 현재 시점 판정은

구동부 제어 신호에 포함된 힘 발생 성분을 사전 정의된 힘 임계와 결정론적으로 비교하는 힘 판정, 토크 발생 성분을 사전 정의된 토크 임계와 결정론적으로 비교하는 토크 판정, 속도 성분을 사전 정의된 속도 임계와 결정론적으로 비교하는 속도 판정 또는 가속도 성분 및 질량 정보를 사전 정의된 관성 임계와 결정론적으로 비교하는 관성 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며, 관성 판정의 질량 정보는 도구 자체 질량 및 도구가 조직과 접촉한 상태에서의 조직 접촉 유효 질량을 포함한다.

미래 시점 사전 예측 판정은 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보, 이동 경로 정보 또는 작용 강도 정보로부터 산출된 미래 시점 작용량 예측값(미래 시점에서의 도구 위치 오차 예측값, 접근 깊이 예측값, 힘·토크 발생 예측값, 속도·관성 예측값 중 적어도 하나)을 환자 조직 위치 정보 및 조직 손상 임계와 결정론적으로 비교하여 미래 시점에서의 물리 과부하 가능성을 사전 예측하여 수행되며, 상기 사전 예측 판정은 본 발명의 필수 판정 구성이다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리적 격리 구조를 구성하고, 물리적 제한 구조(650)와 함께 물리 개입 구조에 포함된다. 실행 경로 차단 게이트(600)는 대화 유지 모듈(640) 및 언어 출력 신호 전달 경로를 더 포함하며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 대화 유지 모듈(640)로부터 발생하여 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 단독, 제한 모드 단독, 또는 차단 모드와 제한 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 토크 제한 클러치 구조, 속도 제한 거버너 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 전류 제한 회로, 능동 도구 에너지원 차단 회로, 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 또는 기계적 완충 구조 중 적어도 하나를 포함한다.

물리 안전 임계 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 환자 조직 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어

도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 사전 정의된 보수 힘 임계 이하의 힘 발생 성분 범위, (나) 사전 정의된 보수 토크 임계 이하의 토크 발생 성분 범위, (다) 사전 정의된 보수 속도 임계 이하의 속도 성분 범위, (라) 사전 정의된 보수 관성 임계 이하의 관성 성분 범위 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

제어 상태의 해제는 다음 조건을 모두 충족할 때에 한하여 수행된다. 첫째, 물리 과부하 환경 상태가 해소되어야 한다. 둘째, 위해 유발 신호 해당 상태가 해소되어야 한다. 셋째, 상기 양 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속되어야 한다. 상기 양 해소 + 시간 유지의 결합 요건이 모두 성립하지 아니하는 경우 제어 상태는 해제되지 아니하고 유지된다. 상기 유지 시간은 예시적으로 수십 밀리초 내지 수백 밀리초 범위에서 사전 정의되며, 구체적인 수치는 도구의 제어 주파수 특성, 힘·토크 센서의 노이즈 특성 및 순간 충격 피크 발생 빈도에 따라 조정될 수 있다. 상기 해제 조건은 힘·토크 센서의 측정 노이즈, 순간 충격 피크 또는 임계 경계 부근에서 발생할 수 있는 고주파 진동 상태에 의한 제어 상태의 조기 해제를 구조적으로 방지하기 위한 보수화 장치이다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 환자 및 의료진과의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 안전 자세 유도, 제어 상태 형성 사실 안내, 의료진 유도, 물리 과부하 경고 안내 또는 도구 부하 저감 안내 중 적어도 하나를 포함하는 의료 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행할 수 있다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 물리 과부하 환경 판정 결과, 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 양 해소 상태 동시 유지 시간 경과 이력, 의료 안전 응답 출력 이력, 조직 특성 데이터베이스 갱신 이력, 기록 경로의 하드웨어 장애 발생 및 복구 이력, 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

물리 과부하 환경 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 환자 부위 영상·도구 위치·환자 조직 위치·힘/토크·속도/관성·조직 손상 임계 정보를 수신한다.

S200: 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)가 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차 중 적어도 하나의 조직 손상 임계 초과 여부를 결정론적으로 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 현재 시점 판정 및 미래 시점 작용량 예측 판정을 수행하여 위해 유발 신호 해당 여부를 판정한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 의료 안전 응답을 출력한다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S850: 수술 시작 시점 이후 조직 특성 데이터베이스의 완화 방향 조정이 수행되는 경우, 해당 조정은 지연 없이 즉시 수행되며, 조정 수행과 병렬적으로 해당 조정의 판단 근거 정보가 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다.

S900: 물리 과부하 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부

200: 물리 과부하 환경 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
상기 환자의 수술 부위 또는 처치 부위에 대한 영상 정보, 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보, 환자 조직 위치 정보, 도구에 작용하는 힘 또는 토크 정보, 도구의 속도 또는 관성 정보 및 사전 정의된 조직 손상 임계 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);

상기 감지 신호에 기초하여, 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차 중 적어도 하나의 사전 정의된 조직 손상 임계 초과 여부만을 결정론적으로 판정하는 물리 과부하 환경 판정 게이트(200);

상기 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)에서 물리 과부하 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 사전 정의된 힘 임계, 토크 임계, 속도 임계 또는 관성 임계 중 적어도 하나를 초과하는 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및
상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되고,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정 및 미래 시점 작용량 예측 판정을 함께 수행하며,

상기 물리 과부하 환경 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 구동부 제어 신호의 물리 안전 임계 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로

로 유지되며,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고, 상기 제어 상태는 상기 물리 과부하 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)는 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 위치 오차 판정, 접근 깊이 판정 또는 조직 특성 반영 판정 중 적어도 하나에 의한 결정론적 판정을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 미래 시점 작용량 예측 판정은 상기 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보, 이동 경로 정보 또는 작용 강도 정보로부터 산출된 미래 시점 작용량 예측값을 상기 환자 조직 위치 정보 및 조직 손상 임계와 결정론적으로 비교하여 미래 시점에서의 물리 과부하 가능성을 사전 예측함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차는 물리 과부하 환경을 식별하기 위한 전제 조건으로 기능하며, 공간적 해부학적 보호 영역과의 기하학적 교차 관계 자체는 본 발명의 판정 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 도구는 상기 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구 및 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)의 제어 신호 및 상기 능동 도구의 자체

에너지원 구동 신호 모두에 적용되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드, 또는 상기 두 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 상기 구동부(400)로의 각 전달 경로의 차단 가능성에 대한 자체 진단 결과에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 조직 손상 임계는 조직 특성 데이터베이스에 저장되며, 상기 조직 특성 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소에 저장되어 상기 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 조직 특성 데이터베이스의 갱신은 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 조직 특성 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 조직 손상 임계 완화 방향 조정은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 상기 조정과 병렬적으로 상기 독립 저장부(700)에 비가역 기록되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서, 상기 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서, 상기 판단 근거 정보가 집도의의 응급 상황 판단 선언을 포함하는 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 10에 있어서, 상기 판단 근거 정보의 기록 경로는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단 또는 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 기록 경로의 장애 발생 시 자체 진단 로직에 의한 경보 및 복구 후 누락 기록 재시도 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 10에 있어서, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서의 신호·판정 결과·시점·이력을 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 해제 명령을 무시하고 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 상기 독립 저장부(700)에 기록하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서, 상기 물리 과부하 환경 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 물리 과부하 환경 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다. 본 발명의 핵심은 구동부 제어 신호 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 있다.

본 발명에서 "물리 과부하"는 도구의 물리적 작용량이 환자 조직의 손상 한계 또는 물리 안전 한계를 초과하는 상태를 포괄하는 상위 개념으로 정의되며, 환경 게이트는 도구 위치 오

차 및 접근 깊이 편차의 조직 손상 임계 초과 여부를 판정하고, 신호 판정 게이트는 구동부 제어 신호의 힘·토크·속도·관성 임계 초과 여부를 판정한다. 양 게이트는 환경 측과 명령 측에서 직교 분리된다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 현재 시점 판정과 미래 시점 작용량 예측 판정을 함께 수행한다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 물리적 차단 또는 안전 신호 제한을 수행하며, 언어 출력 경로는 독립된 경로로 유지된다.

도구는 수동 도구와 능동 도구를 포함하며, 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호도 물리 개입 구조의 대상이다. 본 발명의 판정 대상은 도구 위치 오차 및 접근 깊이 편차이며, 공간적 해부학적 보호 영역과의 기하학적 교차 관계는 판정 대상에서 제외된다. 제어 상태 해제는 환경 상태와 위해 신호가 모두 해소되고 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행된다. 조직 특성 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되고 관리자 권한 경로로만 갱신된다. 수술 시작 시점 이후의 완화 방향 조정은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되며, 해당 조정의 판단 근거 정보가 병렬적으로 독립 저장부에 비가역 기록된다. 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 조직 검사 결과·영상 재촬영 결과·힘토크 센서 조직 반응 기록·혈관 조영 또는 조직 영상 재확인 결과·제2 의료진의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나로 정의되며, 집도의의 응급 상황 판단 선언은 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되어 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. 판단 근거 정보가 집도의 응급 선언을 포함하는 경우 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다. 기록 경로는 하드웨어적으로 보장되며 장애 시 경보 및 재시도 수단을 포함한다. 해제 명령은 무시·기록되고 판정 기준·제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 감지 수신부(100)가 환자 부위 영상·도구 위치·힘/토크·속도/관성·조직 손상 임계 정보를 수신한다.



S200: 물리 과부하 환경 판정 게이트(200)가 도구 위치 오차 또는 접근 깊이 편차 중 적어도 하나의 조직 손상 임계 초과 여부를 결정론적으로 판정



S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력



S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 현재 시점 판정 및 미래 시점 사전 예측 판정을 수행하여 위해 유발 신호 해당 여부를 판정



S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트가 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행



S600: 대화 유지 모듈(640)이 의료 안전 응답을 출력



S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록



S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록



S850: 수술 시작 시점 이후 조직 특성 데이터베이스의 완화 방향 조정이 수행되는 경우, 해당 조정은 지연 없이 즉시 수행되며, 조정 수행과 병렬적으로 해당 조정의 판단 근거 정보가 독립 저장부(700)에 비가역 기록



S900: 물리 과부하 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제

70. 생체 상태 유지 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

생체 상태 유지 조건 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(Vital-Sign-Sustenance-Condition-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Medical Environments)

【기술분야】

본 발명은 의료용 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇이 수행하는 구동부 제어 신호가 사전 정의된 환자 생체 상태 유지 조건을 불충족하는 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로 및 의료진 호출 경로는 유지하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

의료용 인공지능 로봇이 수술실, 중환자실, 재활 시설, 병실 등의 의료 환경에 보급되면서, 환자가 상기 의료용 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

의료 환경에서 환자의 생체 상태는 의료용 인공지능 로봇의 처치 과정에서 급변할 수 있다. 예시적으로 심박수 급락, 혈압 급강하, 산소포화도 급락, 호흡 정지, 의식 저하 또는 체온 급변 등이 발생할 수 있으며, 이러한 생체 상태 불충족 환경에서 구동부 제어 신호가 계속 전달되는 경우 환자의 생명에 중대한 위해가 발생할 수 있다. 본 발명에서 "생체 상태 유지 조건 불충족 환경"은 환자의 심박수, 호흡수, 의식 수준, 혈압, 산소포화도 또는 체온 중 적어도 하나의 생체 지표가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하여 환자 생명 유지에 위해가 발생할 수 있는 환경을 의미한다.

종래의 의료용 로봇 안전 기술은 단순 위치 추적 또는 도구 제어에 주력하는 경우가 많아, 구동부 제어 신호 자체가 생체 상태 불충족 환경에서 생성된 경우 이를 구조적으로 차단하는 수단을 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 생체 상태 유지 조건 판정과 구동부 제어 신호의

위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못하며, 생체 지표의 시간적 지속성(예시적으로 심박수가 사전 정의된 임계 미달 상태로 사전 정의된 시간 창 이상 지속)을 판정하여 순간적 측정 오류나 일시적 변동에 의한 오판을 방지하는 구조를 제공하지 못한다.

또한 의료용 인공지능 로봇의 도구는 수술 환경에 따라 다양한 형태로 존재한다. 단순 말단 수단으로서 구동부에 의해 수동적으로 위치 제어되는 도구뿐 아니라, 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기 등과 같이 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구도 포함된다. 종래 기술은 능동 도구의 자체 작용과 구동부 제어 신호를 분리하여 안전 판정의 대상으로 포섭하는 구조를 제공하지 못한다.

또한 생체 지표는 환자 개체별·연령별·기저 질환별로 상이한 정상 범위를 가진다. 따라서 환자 기저 특성 데이터베이스가 사전 정의된 관리자 권한 경로를 통해 갱신 가능하되, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조가 요구된다.

특히 환자 기저 특성은 원칙적으로 수술 전 환자 평가 단계에서 확정되어 수술 중 변경이 필요하지 아니한 정보에 해당하나, 수술 중 예상치 못한 상황(예시적으로 마취제에 대한 환자 개별 반응으로 인한 생체 지표 기저값 일시 변화, 수술 중 투여 약물에 의한 생체 반응 변화, 수술 중 쇼크 상태 진입 시 정상 범위 재조정 필요성, 환자 기저 질환의 수술 중 발현으로 인한 정상 범위 조정 필요성 등)에서 생체 지표 정상 범위의 일시적 재조정이 필요한 경우가 발생할 수 있다. 이러한 수술 중 정상 범위 재조정은 두 가지 본질적으로 상이한 상황에서 발생할 수 있다. 첫째, 마취의 또는 집도의의 의학적 판단에 의해 객관적 근거에 기초하여 환자 특이 반응을 반영하는 정당한 재조정의 경우. 이 경우 재조정은 환자 생명 보호에 필요한 판단 변경이며 차단되어서는 아니 된다. 둘째, 의료진의 피로 상태, 공황 상태, 외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 객관적 근거 없이 정상 범위가 허용 방향(정상 범위 확장)으로 변경되는 경우. 이 경우 재조정은 환자 생명 유지 조건을 완화시키는 부당한 판단 변경이며 사후 검증에서 식별 가능하여야 한다.

본 발명에서 정상 범위의 "보호 방향 조정"은 기존 정상 범위를 더 엄격하게(범위 축소) 하여 생체 지표 이탈에 대한 민감도를 높이는 방향을 의미하고, "허용 방향 조정"은 기존 정상 범위를 더 느슨하게(범위 확장) 하여 생체 지표 이탈 허용성을 증가시키는 방향을 의미한다. 보호 방향 조정은 환자 보호 강화 방향이므로 일반적 갱신 이력 기록으로 충분하나, 허용 방향 조정은 환자 생명 유지 조건을 완화시키는 방향이므로 해당 조정의 판단 근거 정보가 조

정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조가 요구된다.

특히 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언 경로는 환자 생명 보호를 위하여 필수적으로 확보되어야 하되, 해당 선언이 단독 선언만으로 유효화되는 경우 피로·공황·외압 상태의 의료진이 응급 선언을 남용함으로써 부당한 허용 완화를 정당한 재조정으로 위장할 가능성이 존재한다. 따라서 응급 상황 판단 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 근접 병존 여부가 독립적으로 기록되어 사후 검증 시 응급 선언의 남용 가능성이 구조적으로 가시화되는 병기 기록 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고, 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 의료용 로봇 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호로 제한하거나, 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

또한 환자 생체 상태가 위급한 경우 의료진에 의한 즉각적 개입이 환자 생명 유지에 결정적 이므로, 제어 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로와 의료진 호출 경로가 유지되는 구조가 요구된다.

따라서 의료 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 생체 상태 유지 조건 불충족 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용 및 의료진 호출은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 사전 정의된 생체 상태 유지 조건을 불충족하는 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로 및 의료진 호출 경로는 유지하여 환자 생명 위해를 사전 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 생체 상태 유지 조건 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 현재 시점의 위해성 판정과 미래 시점의 위해성

사전 예측 판정을 함께 수행하여 예측적 안전 구조를 제공하며, 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제되는 보수적 해제 조건을 제공하여 순간적 측정 오류나 일시적 변동에 의한 제어 상태 조기 해제를 구조적으로 방지하고, 환자 기저 특성 데이터베이스의 갱신이 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조를 제공하며, 수술 시작 시점 이후의 생체 지표 정상 범위 허용 방향 조정에 대하여 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하여 수술 중 의료진의 정당한 재조정은 지연 없이 즉시 수행되도록 하면서 동시에 부당한 허용 완화가 사후 검증에서 구조적으로 가시화되도록 하고, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 생체 상태 유지 조건 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

생체 상태 유지 조건 판정 게이트는 환자의 심박수, 호흡수, 의식 수준, 혈압, 산소포화도 또는 체온 중 적어도 하나의 생체 지표가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하고 사전 정의된 시간 창 이상 지속하는지 여부만을 결정론적으로 판정한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 환자 생명 유지에 위해를 유발하는 신호인지 여부를 판정하되, 상기 판정은 구동부 제어 신호의 미래 시점 작용 결과 예측값을 환자 생체 지표 변화 추세 및 정상 범위와 결정론적 시계열 비교 또는 임계 기준 비교에 의해 미래 시점에서의 생체 상태 위해 가능성을 사전 예측하는 작용 결과 예측 판정을 포함한다. 두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 물리적 격리 구조에 의한 구동 전달 경로의 물리적 차단 또는 물리적 제한 구조에 의한 구동부 제어 신호의 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하며, 언어 출력 경로 및 의료진 호출 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

환자 기저 특성 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 허용 방향 조정은 차단되지 아니하며 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 독립 저장

부에 비가역 기록된다. 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다. 제어 상태는 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다.

【발명의 효과】

본 발명은 생체 상태 유지 조건 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 환자 생명 유지 위해 위험을 구조적으로 차단한다. 차단 또는 제한 동작이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 의해 실행되므로 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 생체 상태 유지 조건 판정이 생체 지표의 순간값이 아닌 시간 창 이상 지속 여부를 기준으로 수행되어 순간적 측정 오류나 일시적 변동에 의한 오판이 구조적으로 방지된다. 구동부 제어 신호 판정 게이트에 작용 결과 예측 판정이 필수 구성으로 포함되어 현재 시점의 위해성과 미래 시점의 위해성을 동시에 판정하는 예측적 안전 구조가 확보된다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프, 또는 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 유연한 구성에 의해 다양한 의료용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 환자 기저 특성 데이터베이스가 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조에 의해, 환자 개체별·연령별·기저 질환별 정상 범위 차이에 대응하면서도 우회 조작이 구조적으로 차단된다.

또한 환자 기저 특성 데이터베이스의 수술 중 정상 범위 조정은 허용 방향 조정에 대해서도 차단되지 아니하여 수술 중 의료진의 정당한 재조정(마취제 개별 반응, 수술 중 투여 약물 반응, 수술 중 쇼크 상태 진입 시 정상 범위 재조정, 환자 기저 질환의 수술 중 발현 등)이 지연 없이 즉시 수행될 수 있다. 동시에 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되어, 수술 중 의료진의 부당한 허용 완화(피로·공황·외압에 의한 자기 우회)가 근거 부존재 사실로 기록됨으로써 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 기록이 조정 시점을 지연시키지 아니하는 병렬 처리 구조에 의해 응급 상황에서 기록 지연에 의한 환자 생명 위해가 구조적으로 방지된다. 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록되어 응급 선언 남용 가능성이 사후 검증 시 구조적으로 가시화되는 이중 보호 구조가 확보된다.

제어 상태에서 언어 출력 경로 및 의료진 호출 경로가 구동 경로와 독립된 경로로 유지되어

환자 생체 상태 급변 시 의료진에 의한 즉각적 개입이 구조적으로 보장된다. 해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·갱신 이력이 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다. 본 발명의 모든 차단 또는 제한 동작은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

감지 수신부(100)는 환자의 생체 지표 정보, 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보 및 사전 정의된 생체 상태 유지 조건 정보를 포함하는 감지 신호를 수신한다. 심박 센서, 호흡 센서, 의식 수준 판정 센서, 혈압 센서, 산소포화도 센서, 체온 센서, 영상 센서, 거리 센서, 3차원 위치 추적 센서 또는 사전 정의된 환자 기저 특성 데이터베이스 수신부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 의료용 인공지능 로봇은 수술 로봇, 재활 로봇, 약물 투여 로봇, 진단 보조 로봇, 중환자 모니터링 로봇 또는 재택 의료 로봇 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 도구는 의료용 인공지능 로봇의 구동부(400)에 의해 위치 제어되는 말단 수행 수단을 상위 개념으로 포함하며, (가) 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구(예시적으로 겸자, 바늘 홀더, 리트랙터, 흡입관, 주사기 등)와 (나) 구동부(400)에 의해 위치 제어되면서 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구(예시적으로 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기, 레이저 메스 등)를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호는 구동부(400)에 의한 도구의 위치·속도·가속도·토크 제어를 유발하는 신호를 포함하며, 능동 도구의 경우 도구 자체의 에너지원 구동 신호도 구동부 제어 신호의 범위에 포함된다. 본 발명의 물리 개입 구조는 상기 두 신호에 대하여 모두 적용된다.

본 발명에서 생체 상태 유지 조건은 환자 생명 유지를 위한 필수 조건으로서, 심박수 유지 조건, 호흡수 유지 조건, 의식 수준 유지 조건, 혈압 유지 조건, 산소포화도 유지 조건 또는

체온 유지 조건 중 적어도 하나를 포함한다. "생체 상태 유지 조건 불충족 환경"은 상기 조건 중 적어도 하나가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하여 사전 정의된 시간 창 이상 지속되는 환경으로 정의된다. 상기 시간 창은 예시적으로 수 초 내지 수십 초 범위에서 사전 정의되며, 구체적 수치는 각 생체 지표의 특성 및 환자 취약성에 따라 조정될 수 있다. 본 발명에서 "생체 상태 유지 조건 불충족 환경"은 환자 생명 유지 조건 불충족 환경의 포괄 개념으로서, 명칭이 "환자 생명 위해 환경", "생체 신호 이상 환경", "긴급 상태 환경", "생명 징후 악화 환경" 등으로 다르게 지칭되더라도 본 발명의 범위에 포함된다.

본 발명에서 환자 기저 특성 데이터베이스는 환자의 연령, 기저 질환, 복용 약물, 수술 이력, 알레르기 정보 등에 기초한 환자 개체별 생체 지표 정상 범위 정보를 저장하는 저장 수단으로서, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 쓰기 보호 EEPROM, NOR 플래시의 보호 영역 또는 독립 관리 보안 저장 영역)에 저장된다. 상기 하드웨어 저장소는 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다. 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)는 환자 기저 특성 데이터베이스를 읽기 전용 경로로 조회하며, 쓰기 권한은 부여되지 아니한다. 환자 기저 특성 데이터베이스의 갱신은 다음 경로 중 적어도 하나를 통해서만 수행된다. 첫째, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신. 둘째, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션. 셋째, 의료기관 또는 제조사 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용. 넷째, 의료진 또는 환자 평가 관리자의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 환자별 기저 특성 등록. 상기 갱신 경로는 모두 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 경로로 구성된다.

본 발명에서 "수술 시작 시점"은 집도의의 수술 개시 선언, 마취 완료 시점, 첫 절개 시점, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 수술 개시 판정 기준 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 식별되는 시점으로 정의된다.

본 발명에서 생체 지표 정상 범위의 "보호 방향 조정"은 기존 정상 범위를 더 엄격하게(범위 축소) 하여 생체 지표 이탈에 대한 민감도를 높이는 방향(예시적으로 심박수 정상 범위를 좁게 조정, 산소포화도 임계를 상향 조정)을 의미하고, "허용 방향 조정"은 기존 정상 범위를 더 느슨하게(범위 확장) 하여 생체 지표 이탈 허용성을 증가시키는 방향(예시적으로 심박수 정상 범위를 넓게 조정, 산소포화도 임계를 하향 조정)을 의미한다.

환자 기저 특성 데이터베이스의 갱신은 수술 시작 시점을 기준으로 기록 강도에서 비대칭 구조를 가진다. 수술 시작 시점 이전의 환자 평가 단계에서는 보호 방향 조정 및 허용 방향 조정이 모두 수행될 수 있으며, 일반적인 갱신 이력 기록(갱신 시점·갱신 주체·갱신 내용)이

이루어진다. 수술 시작 시점 이후의 갱신 중 보호 방향 조정(환자 생명 유지 강화 방향)은 일반적인 갱신 이력 기록과 함께 수행된다.

수술 시작 시점 이후의 허용 방향 조정은 차단되지 아니하며 수행 시점의 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 동시에 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다. 본 발명에서 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 의학적 판단의 객관성을 뒷받침하는 결정론적 신호로 정의되며, 예시적으로 (가) 마취 기록(마취제 종류·용량·투여 시점 및 환자 반응 기록)의 수신·저장 사실, (나) 수술 중 투여 약물 기록(약물 종류·용량·투여 시점 및 환자 반응 기록)의 수신·저장 사실, (다) 생체 지표 급변의 센서 측정값 기록(정상 범위 이탈이 환자 특이 반응에 의한 것으로 판단되는 객관적 근거), (라) 환자 기저 질환의 수술 중 발현 기록, (마) 사전 등록된 제2 의료진(특히 마취의·보조의·수간호사 등)의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나를 포함한다. 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언은 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되며, 응급 선언 단독으로는 객관적 의료 검증 신호의 자격을 갖지 아니하고, 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. "근거 부존재 사실"은 상기 객관적 의료 검증 신호가 모두 수신되지 아니한 상태를 의미한다.

본 발명에서 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언은 사전 등록된 응급 선언 물리적 인터페이스를 통해 수신된다. 상기 응급 선언 물리적 인터페이스는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 결정론적 인증 수단으로 구성되며, 예시적으로 전용 응급 선언 버튼, 사전 등록된 의료진의 성문 특징에 의한 음성 인증 장치, 풋 페달, 또는 사전 등록된 의료진의 생체 인증 장치(지문·홍채 등) 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 "근거 부존재 사실"의 판정은 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직에 의해 수행된다. 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 허용 방향 조정 요청 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 근거 수신 시간 창(예시적으로 수십 밀리초 내지 수 초 범위) 내에 객관적 의료 검증 신호의 수신 여부를 결정론적으로 점검하여, 상기 시간 창 내에 해당 신호가 수신되지 아니한 경우 근거 부존재 사실로 자동 기록한다.

본 발명에서 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직은 해당 선언 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 응급 근거 병존 판정 시간 창(예시적으로 선언 수신 시점 전후 수십 초 범위) 내에 객관적 응급 근거의 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록한다. 상기 객관적 응급 근거는 생체 신호 센서의 임계 초과 측정값 기록, 환자 심박·혈압·산소포화도 등 생체 지표의 급변

기록, 투여 약물 기록의 시간적 근접, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 응급 상황 객관 지표 중 적어도 하나를 포함한다. 병기 기록은 응급 선언과 객관적 응급 근거가 시간적으로 병존하는 경우("응급 선언 + 객관적 응급 근거 병존") 또는 객관적 응급 근거가 부재한 경우("응급 선언 단독") 중 어느 하나로 분류되어 독립 저장부(700)에 저장된다.

상기 "응급 선언 단독" 분류는 조정 자체를 차단하지 아니한다. 즉 객관적 응급 근거가 없는 응급 선언도 의료진의 감각적 조기 인지(환자 안색 변화 육안 확인, 호흡 패턴 급변 청각 확인 등 센서 임계 미달 초기 상황)에 의한 정당한 판단일 가능성이 있으므로, 환자 생명 보호를 위해 조정은 즉시 수행된다. 다만 해당 분류가 비가역 기록됨으로써 사후 검증 시 응급 선언의 객관적 뒷받침 여부가 추적 가능해지며, 의료진이 피로·공황·외압 상태에서 부당한 허용 완화를 정당한 조정으로 위장하기 위해 응급 선언을 남용하는 경우 해당 남용이 "응급 선언 단독" 분류의 반복·편향 통계로 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다.

상기 "근거 부존재 사실"은 조정 자체를 차단하지 아니하고 조정이 근거 없이 수행되었다는 사실을 기록으로만 남긴다. 수술 중 의료진의 판단이 정확한 경우(마취제 개별 반응, 수술 중 투여 약물 반응, 수술 중 쇼크 상태 진입 시 정상 범위 재조정, 환자 기저 질환의 수술 중 발현 등)에는 해당 근거 정보가 객관적 의료 검증 신호로 자연스럽게 기록된다. 반면 수술 중 의료진의 판단이 피로 상태·공황 상태·외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 부당하게 이루어지는 경우에는 해당 근거 정보가 근거 부존재 사실로 기록되거나 "응급 선언 단독"으로 기록되어 사후 검증 시 부당성이 구조적으로 가시화된다.

상기 판단 근거 정보의 기록은 조정 수행과 병렬적으로 이루어지도록 구성되어 조정 시점의 지연을 유발하지 아니한다. 이는 응급 상황에서 조정 지연에 의한 환자 생명 위해를 방지하기 위함이다. 기록의 완료 여부는 조정의 수행 조건이 아니며, 기록은 조정과 독립적 병렬 경로로 진행되어 조정이 먼저 수행되고 기록이 뒤따를 수 있다. 기록 경로 자체는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단되거나 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 하드웨어 장애에 의해 기록 경로가 일시 중단되는 경우 실행 경로 차단 게이트(600)의 자체 진단 로직이 이를 검출하여 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템에 경보 신호를 발동하고, 기록 경로 복구 후 누락 기록의 재시도를 수행한다.

환자 기저 특성 데이터베이스의 갱신이 수행되는 경우, 갱신 시점, 갱신 주체 식별 정보, 갱신 내용(보호·허용 방향 구분 포함), 갱신이 수술 시작 시점 이전에 수행되었는지 이후에 수행되었는지의 시점 구분 정보, 수술 시작 시점 이후의 허용 방향 조정의 경우 판단 근거 정보, 응급 선언이 근거로 기록된 경우 응급 근거 병존 여부 정보 및 갱신 사유가 독립 저장부

(700)에 비가역 저장된다.

본 발명에서 위해 유발 신호는 환자 조직 손상, 혈관 손상, 신경 손상, 장기 손상 또는 생명 위해 중 적어도 하나를 유발할 수 있는 구동부 제어 신호로 정의된다. 본 발명에서 위해 유발 신호 패턴은 상기 위해 유발 신호에 해당하는 것으로 사전 정의된 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분, 작용 강도 성분, 작동 지속 시간 성분 또는 약물 투여량 성분의 임계 초과 패턴을 의미한다.

본 발명에서 언어 출력 신호는 환자 또는 의료진과의 상호작용 연속성을 유지하기 위한 출력 신호로 정의되며, 음성 출력 신호, 문자 표시 신호, 시각 경고 신호, 디스플레이 표시 신호 또는 상기 신호들의 조합을 포함한다. 본 발명에서 의료진 호출 신호는 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템에 환자 생체 상태 급변 사실을 전송하는 신호로 정의된다.

본 발명에서 차단 가능성 판정 기준은 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 각각의 차단 가능 여부에 대하여 실행 경로 차단 게이트(600)가 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 자체 진단을 수행한 결과에 기초하여 판정되는 기준으로 정의된다.

본 발명에서 물리 개입 구조는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 상위 구조로 정의되며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 하위 개념으로 포함한다. 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하여 구동부(400)로의 경로를 물리적으로 차단하는 구조를 의미하며, 물리적 제한 구조(650)는 구동부 제어 신호를 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달하는 구조를 의미한다.

본 발명에서 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)와 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 직교 분리 판정 구조를 가진다. 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)의 판정 대상은 환자의 생체 지표(물리적 생명 유지 상태)이며, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 대상은 인공지능 하부 로직(300)이 생성하여 출력한 구동부 제어 신호의 위해성(제어 명령 내용)이다. 즉 양 게이트는 환자 상태 측과 제어 명령 측에서 각각 독립적으로 판정을 수행한다.

생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 환자의 생체 지표가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하고 사전 정의된 시간 창 이상 지속

하는지 여부만을 결정론적으로 판정한다. 판정은 (가) 심박수가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하는 심박수 유지 판정, (나) 호흡수가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하는 호흡수 유지 판정, (다) 의식 수준 판정 결과가 사전 정의된 유지 기준을 이탈하는 의식 수준 유지 판정, (라) 혈압이 사전 정의된 정상 범위를 이탈하는 혈압 유지 판정, (마) 산소포화도가 사전 정의된 임계 미만에 해당하는 산소포화도 유지 판정, (바) 체온이 사전 정의된 정상 범위를 이탈하는 체온 유지 판정, (사) 생체 지표의 시간당 변화율이 사전 정의된 급변 임계를 초과하고 그 부호가 위해 방향인 경우의 변화율 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며, 어느 하나라도 긍정 결과에 해당하고 그 상태가 상기 시간 창 이상 지속되는 경우 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태로 판정한다. 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

인공지능 하부 로직(300)은 의료용 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 의료용 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼, 약물 주입 펌프, 능동 도구 에너지원 구동부 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)에서 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 환자 생명 유지에 위해를 유발하는 신호인지 여부를 판정한다. 본 판정은 (가) 현재 시점 판정과 (나) 미래 시점 사전 예측 판정을 포함한다. 현재 시점 판정은 구동부 제어 신호에 포함된 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분, 작용 강도 성분, 작동 지속 시간 성분 또는 약물 투여량 성분 중 적어도 하나를 환자 생체 지표 변화 추세 및 정상 범위와 결정론적 시계열 비교 또는 임계 기준 비교에 의해 수행된다. 미래 시점 사전 예측 판정은 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보, 이동 경로 정보, 작용 강도 정보 또는 약물 투여량 정보로부터 산출된 미래 시점 작용 결과 예측값(미래 시점에서의 환자 생체 지표 예측값, 정상 범위 이탈 예측값, 변화 추세 예측값 중 적어도 하나)을 환자 생체 지표 변화 추세 및 정상 범위와 결정론적 시계열 비교 또는 임계 기준 비교에 의해 미래 시점에서의 생체 상태 위해 가능성을 사전 예측하여 수행되며, 상기 사전 예측 판정은 본 발명의 필수 판정 구성이다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리적 격리 구조를 구성하고, 물리적 제한 구조(650)와 함께 물리 개입 구조에

포함된다. 실행 경로 차단 게이트(600)는 대화 유지 모듈(640) 및 언어 출력 신호 전달 경로를 더 포함하며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로 및 의료진 호출 경로는 대화 유지 모듈(640)로부터 발생하여 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 단독, 제한 모드 단독, 또는 차단 모드와 제한 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 토크 제한 클러치 구조, 속도 제한 거버너 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 전류 제한 회로, 능동 도구 에너지원 차단 회로, 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 또는 약물 주입 펌프 주입 속도 제한 회로 중 적어도 하나를 포함한다.

생체 상태 유지 조건 충족 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 환자 조직 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 환자 생체 지표 변화를 유발하지 아니하는 동작 신호 범위, (나) 환자 생명 유지에 필수적인 처치(심폐소생, 수혈, 응급 약물 투여 등)에 한정되는 동작 신호 범위, (다) 환자 생체 지표 회복을 지원하는 방향의 동작 신호 범위, (라) 구동부 정지 유지 동작 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

제어 상태의 해제는 다음 조건을 모두 충족할 때에 한하여 수행된다. 첫째, 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태가 해소되어야 한다. 둘째, 위해 유발 신호 해당 상태가 해소되어야 한다. 셋째, 상기 양 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속되어야 한다. 상기 양 해소 + 시간 유지의 결합 요건이 모두 성립하지 아니하는 경우 제어 상태는 해제되지 아

니하고 유지된다. 상기 유지 시간은 예시적으로 수 초 내지 수십 초 범위에서 사전 정의되며, 구체적 수치는 각 생체 지표의 회복 속도 및 환자 취약성에 따라 조정될 수 있다. 상기 해제 조건은 생체 지표의 순간적 측정 오류 또는 일시적 변동에 의한 제어 상태의 조기 해제를 구조적으로 방지하기 위한 보수화 장치이다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 언어 출력 신호 전달 경로 및 의료진 호출 경로와 연결되어 제어 상태에서 환자 및 의료진과의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 환자 생체 상태 급변 경고, 제어 상태 형성 사실 안내, 의료진 호출 신호 전송, 사전 등록된 응급 대응 프로토콜 안내 또는 환자 안정 자세 유도 중 적어도 하나를 포함하는 의료 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행한다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 생체 상태 유지 조건 판정 결과, 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 양 해소 상태 동시 유지 시간 경과 이력, 의료 안전 응답 출력 이력, 의료진 호출 신호 전송 이력, 환자 기저 특성 데이터베이스 갱신 이력, 기록 경로의 하드웨어 장애 발생 및 복구 이력, 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 환자 생체 지표 정보, 도구 위치 정보 및 생체 상태 유지 조건 정보를 수신한다.

S200: 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)가 정상 범위 이탈 및 시간 창 이상 지속 여부를 결정론적으로 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 현재 시점 판정 및 미래 시점 작용 결과 예측 판정을 수행하여 위해 유발 신호 해당 여부를 판정한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 의료 안전 응답을 출력하고 의료진 호출 신호를 전송한다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S850: 수술 시작 시점 이후 환자 기저 특성 데이터베이스의 허용 방향 조정이 수행되는 경우, 해당 조정은 지연 없이 즉시 수행되며, 조정 수행과 병렬적으로 해당 조정의 판단 근거 정보가 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다.

S900: 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
 200: 생체 상태 유지 조건 판정 게이트
 300: 인공지능 하부 로직
 400: 구동부
 500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
 600: 실행 경로 차단 게이트
 610: 전력 차단 모듈
 620: 인터럽트 마스킹 모듈
 630: 물리적 구동 차단 모듈
 640: 대화 유지 모듈
 650: 물리적 제한 구조
 700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
 상기 환자의 생체 지표 정보, 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보 및 사전 정의된 생체 상태 유지 조건 정보를 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);
 상기 감지 신호에 기초하여, 상기 환자의 생체 지표가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하고 사

전 정의된 시간 창 이상 지속하는지 여부만을 결정론적으로 판정하는 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200);

상기 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)에서 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 환자 생명 유지에 위해를 유발하는 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로 및 의료진 호출 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되고,

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정 및 미래 시점 작용 결과 예측 판정을 함께 수행하며,

상기 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 구동부 제어 신호의 생체 상태 유지 조건 충족 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,

상기 언어 출력 신호 전달 경로 및 상기 의료진 호출 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고, 상기 제어 상태는 상기 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200)는 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 심박수 유지 판정, 호흡수 유지 판정, 의식 수준 유지 판정, 혈압 유지 판정, 산소포화도 유지 판정, 체온 유지 판정 또는 변화율 판정 중

적어도 하나에 의한 결정론적 판정을 수행하며, 어느 하나라도 긍정 결과에 해당하고 그 상태가 사전 정의된 시간 창 이상 지속되는 경우에만 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태로 판정하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 미래 시점 작용 결과 예측 판정은 상기 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보, 이동 경로 정보, 작용 강도 정보 또는 약물 투여량 정보로부터 산출된 미래 시점 작용 결과 예측값을 상기 환자 생체 지표 변화 추세 및 정상 범위와 결정론적 시계열 비교 또는 임계 기준 비교에 의해 미래 시점에서의 생체 상태 위해 가능성을 사전 예측함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 도구는 상기 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구 및 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)의 제어 신호 및 상기 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호 모두에 적용되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드, 또는 상기 두 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 상기 구동부(400)로의 각 전달 경로의 차단 가능성에 대한 자체 진단 결과에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로 및 상기 의료진 호출 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 생체 상태 유지 조건의 정상 범위는 환자 기저 특성 데이터베이스에 저장되며, 상기 환자 기저 특성 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드

웨어 저장소에 저장되어 상기 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 환자 기저 특성 데이터베이스의 갱신은 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 환자 기저 특성 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 생체 지표 정상 범위 허용 방향 조정은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 상기 조정과 병렬적으로 상기 독립 저장부(700)에 비가역 기록되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서, 상기 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서, 상기 판단 근거 정보가 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언을 포함하는 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 9에 있어서, 상기 판단 근거 정보의 기록 경로는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단 또는 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 기록 경로의 장애 발생 시 자체 진단 로직에 의한 경보 및 복구 후 누락 기록 재시도 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 9에 있어서, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서의 신호·판정 결과·시점·이력을 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 해제 명령을 무시하고 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 상기 독립 저장부(700)에 기록하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 생체 상태 유지 조건 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지 수신부, 생체 상태 유지 조건 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다. 본 발명의 핵심은 구동부 제어 신호 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 있다.

생체 상태 유지 조건 판정 게이트는 환자의 심박수·호흡수·의식 수준·혈압·산소포화도·체온 중 적어도 하나의 생체 지표가 사전 정의된 정상 범위를 이탈하고 사전 정의된 시간 창 이상 지속하는지 여부만을 결정론적으로 판정한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 생체 상태 유지 조건 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 환자 생명 유지에 위해를 유발하는 신호인지 여부를 판정하되, 현재 시점 판정과 미래 시점 작용 결과 예측 판정을 함께 수행한다.

미래 시점 작용 결과 예측 판정은 구동부 제어 신호의 미래 시점 작용 결과 예측값을 환자 생체 지표 변화 추세 및 정상 범위와 결정론적 시계열 비교 또는 임계 기준 비교에 의해 수행된다. 양 게이트는 환자 상태 측과 제어 명령 측에서 구조적으로 직교한다.

양 게이트가 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 물리적 차단 또는 안전 신호 제한을 수행하며 언어 출력 경로 및 의료진 호출 경로는 독립된 경로로 유지된다. 도구는 수동 도구와 능동 도구를 포함하며 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호도 물리 개입 구조의 대상이다.

제어 상태 해제는 환경 상태와 위해 신호가 모두 해소되고 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행되어 순간적 측정 오류나 일시적 변동에 의한 조기 해제가 구조적으로 방지된다. 환자 기저 특성 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되고 관리자 권한 경로로만 갱신된다.

수술 시작 시점 이후의 허용 방향 조정은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 병렬적으로 독립 저장부에 비가역 기록된다. 객관적 의료 검증 신

호는 마취 기록·수술 중 투여 약물 기록·생체 지표 급변 센서 측정값 기록·환자 기저 질환 수술 중 발현 기록·제2 의료진의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나로 정의되며, 집도의 또는 마취의의 응급 상황 판단 선언은 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되어 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다.

판단 근거 정보가 집도의 또는 마취의의 응급 선언을 포함하는 경우 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다. 기록 경로는 하드웨어적으로 보장되며 장애 시 경보 및 재시도 수단을 포함한다.

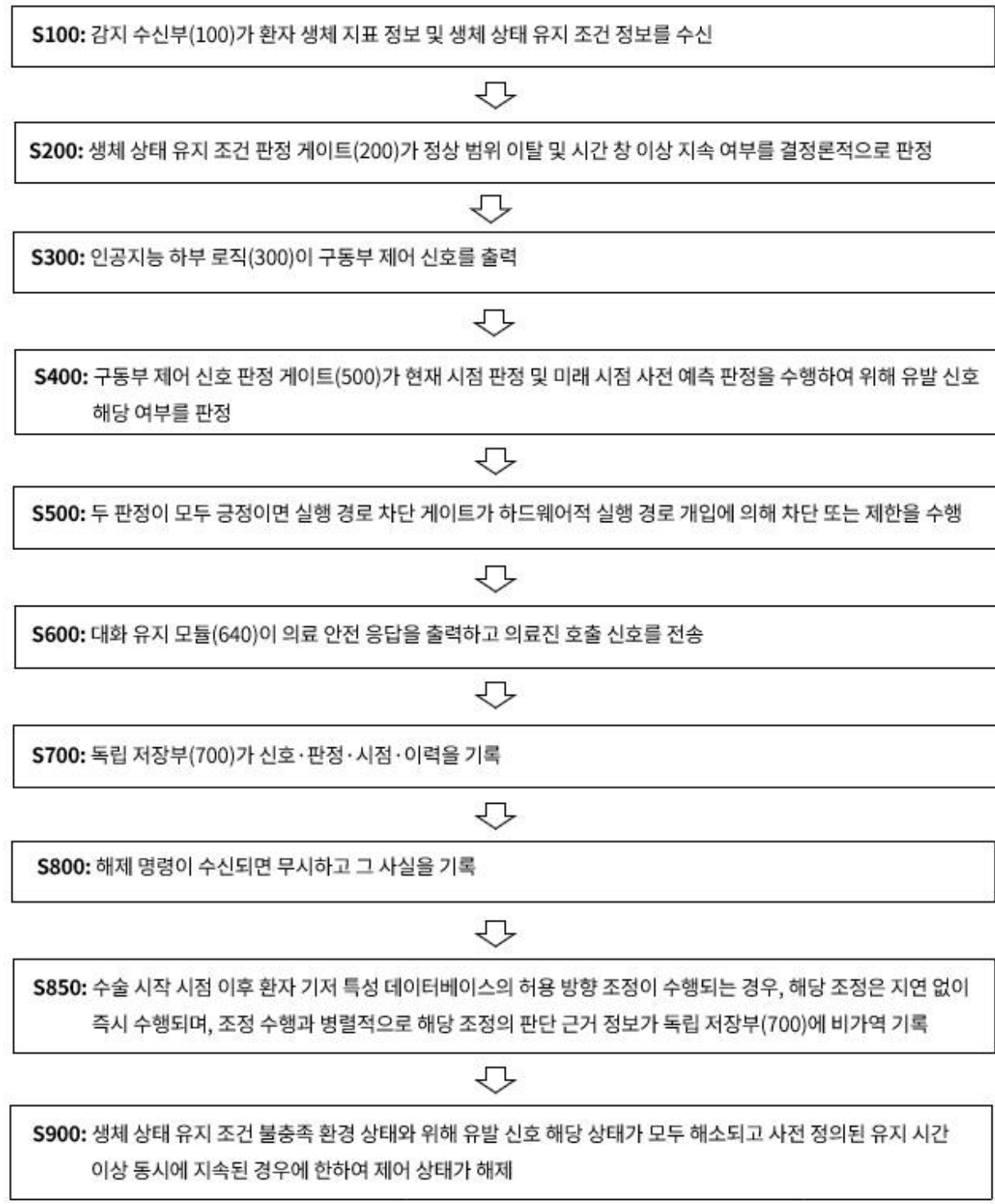
제어 상태에서 의료진 호출 경로가 유지되어 환자 생체 상태 급변 시 의료진에 의한 즉각적 개입이 구조적으로 보장된다. 해제 명령은 무시·기록되고 판정 기준·제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



71. 다중 감지 신호 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

다중 감지 신호 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(Multi-Sensor-Consistency-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Medical Environments)

【기술분야】

본 발명은 의료용 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇이 수행하는 구동부 제어 신호가 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 기준에 부합하지 아니하는 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정합성 유지 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

의료용 인공지능 로봇이 수술실, 중환자실, 재활 시설, 병실 등의 의료 환경에 보급되면서, 환자가 상기 의료용 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

의료 환경에서 인공지능 로봇은 영상 센서, 거리 센서, 3차원 위치 추적 센서, 힘/토크 센서, 의료 영상 수신부 등 복수의 독립 센서로부터 감지 신호를 수신하여 환자 및 도구의 상태를 인식한다. 상기 복수 센서의 감지 신호가 상호 정합하지 아니하는 경우, 이는 센서 고장, 센서 시야 차폐, 센서 오차, 외부 전자파 간섭, 센서 오염 또는 환경 변화에 의한 일시적 감지 불일치에 기인할 수 있으며, 정합하지 아니하는 감지 신호를 기초로 생성된 구동부 제어 신호는 환자 조직에 물리적 손상을 유발할 수 있다. 본 발명에서 "다중 감지 신호 정합성 불충족 환경"은 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 기준에 부합하지 아니하는 환경을 의미한다.

종래의 의료용 로봇 안전 기술은 단일 센서 기반 판정 또는 센서 퓨전(sensor fusion) 알고리즘에 의한 확률적 추론에 주력하는 경우가 많아, 복수 센서 간 정합성 판정과 구동부 제어

신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 센서 퓨전의 확률적 결과만을 인공지능 하부 로직에 전달하므로, 센서 간 실질적 불일치가 존재함에도 불구하고 인공지능 하부 로직이 이를 인식하지 못한 채 구동부 제어 신호를 생성하는 구조적 위험이 있다.

또한 의료용 인공지능 로봇의 도구는 수술 환경에 따라 다양한 형태로 존재한다. 단순 말단 수단으로서 구동부에 의해 수동적으로 위치 제어되는 도구뿐 아니라, 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기 등과 같이 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구도 포함된다. 종래 기술은 능동 도구의 자체 작용과 구동부 제어 신호를 분리하여 안전 판정의 대상으로 포섭하는 구조를 제공하지 못한다.

또한 센서 측정값은 노이즈, 일시적 차폐 또는 임계 경계 부근의 고주파 변동을 포함할 수 있으며, 이로 인해 제어 상태의 진입과 해제가 반복되어 도구 제어 안정성이 저하될 수 있다. 따라서 제어 상태 해제 조건에 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 요건을 충족할 때 비로소 해제되도록 하는 구조적 보수화 수단이 요구된다.

또한 센서 정합성 임계는 수술 종류별·장비 구성별·센서 사양별로 상이하다. 따라서 정합성 임계 데이터베이스가 사전 정의된 관리자 권한 경로를 통해 갱신 가능하되, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조가 요구된다. 특히 수술 중 센서 정합성 임계 조정은 임상적으로 정당한 경우가 다수 존재한다. 예시적으로 수술 중 센서 교정(캘리브레이션) 수행 시 임시 임계 조정, 수술 중 장비 전환(내시경 교체, 영상 센서 전환) 시 새로운 센서 쌍에 대한 임계 재설정, 또는 수술 진행에 따라 센서 시야 변화에 따른 공차 조정 등이 이에 해당한다. 그러나 수술 중 의료진의 피로 상태, 공황 상태, 외부 압력(수술 시간 지연 압박 등) 또는 제3자 강박에 의해 객관적 근거 없이 정합성 임계가 완화 방향(공차 확장)으로 변경되는 경우, 이는 센서 불일치를 회피하기 위한 부당한 우회이며 환자 조직 위해 가능성을 증가시키는 판단 변경이다. 따라서 상기 두 상황을 구조적으로 구별할 수 있도록, 정합성 임계의 완화 방향 조정에 대해서는 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조가 요구된다.

본 발명에서 정합성 임계의 "엄격화 방향 조정"은 기존 임계를 더 엄격하게 하여 센서 간 불일치에 대한 민감도를 높이는 방향을 의미하고, "완화 방향 조정"은 기존 임계를 더 느슨하게 하여 센서 간 불일치 허용성을 증가시키는 방향을 의미한다. 엄격화 방향 조정은 환자 보호 강화 방향이므로 일반적 갱신 이력 기록으로 충분하나, 완화 방향 조정은 센서 불일치에

의한 판정 오류 가능성이 증가하는 방향이므로 근거 기록 기반 투명성 구조가 요구된다.

특히 집도의의 응급 상황 판단 선언 경로는 환자 생명 보호를 위하여 필수적으로 확보되어야 하되, 해당 선언이 집도의 단독 선언만으로 유효화되는 경우 피로·공황·외압 상태의 집도의가 응급 선언을 남용함으로써 부당한 임계 완화를 정당한 임계 조정으로 위장할 가능성이 존재한다. 따라서 응급 상황 판단 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 근접 병존 여부가 독립적으로 기록되어 사후 검증 시 응급 선언의 남용 가능성이 구조적으로 가시화되는 병기 기록 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고, 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 의료용 로봇 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 정합성 유지 범위 내의 안전 신호로 제한하거나, 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 의료 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 다중 감지 신호 정합성 불충족 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 정합성 유지 범위 내의 안전 신호로 제한하고, 언어 상호작용은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 정합성이 사전 정의된 기준에 부합하지 아니하는 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 정합성 유지 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 센서 불일치에 의한 환자 조직 손상을 사전 차단하는데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 다중 감지 신호 정합성 판정과 신호 위해성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 상기 정합성 판정이 확률적 센서 퓨전이 아닌 결정론적 매칭 판정으로 수행되어 센서

간 실질적 불일치를 인공지능 하부 로직과 독립적으로 검증하도록 하며, 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제되는 보수적 해제 조건을 제공하여 임계 경계 부근의 고주파 변동에 의한 제어 상태 조기 해제를 구조적으로 방지하고, 정합성 임계 데이터베이스의 갱신이 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조를 제공하며, 수술 시작 시점 이후의 정합성 임계 완화 방향 조정에 대하여 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하여 수술 중 의료진의 정당한 임계 조정은 지연 없이 즉시 수행되도록 하면서 동시에 부당한 임계 완화가 사후 검증에서 구조적으로 가시화되도록 하고, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 다중 감지 수신부, 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

다중 감지 신호 정합성 판정 게이트는 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 상대적 정합성만을 결정론적으로 판정한다. 즉, 개별 센서의 측정값의 절대적 정확성이나 환자의 생체 지표 절대값의 정상 범위는 본 발명의 판정 대상에서 제외되며, 복수 센서 간 상호 일치 여부만이 판정된다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 정합성 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 센서 불일치를 기초로 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정하되, 상기 판정은 구동부 제어 신호의 공간 궤적, 신호 발생 시점, 신호 지속 시간 또는 작용 강도를 센서 불일치 상태, 불일치 구간, 불일치 영역 또는 정합 상태와 결정론적으로 비교하여 미래 시점에서의 위해 가능성을 사전 예측하는 사전 예측 판정을 포함한다. 두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 물리적 격리 구조에 의한 구동 전달 경로의 물리적 차단 또는 물리적 제한 구조에 의한 구동부 제어 신호의 정합성 유지 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하며, 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

정합성 임계 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 완화 방향 조정은 차단되지 아니하며 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 독립 저장부에

비가역 기록된다. 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다.

제어 상태는 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다.

【발명의 효과】

본 발명은 다중 감지 신호 정합성 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 센서 불일치에 의한 환자 조직 손상 위험을 구조적으로 차단한다. 차단 또는 제한 동작이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 의해 실행되므로 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 정합성 판정이 확률적 센서 퓨전이 아닌 결정론적 매칭 판정으로 수행되어 센서 간 실질적 불일치가 인공지능 하부 로직과 독립적으로 검증되며, 센서 퓨전의 확률적 결과만을 신뢰하는 종래 기술의 구조적 위험이 해소된다. 구동부 제어 신호 판정 게이트에 사전 예측 판정이 필수 구성으로 포함되어 현재 시점의 위해성과 미래 시점의 위해성을 동시에 판정하는 예측적 안전 구조가 확보된다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 정합성 유지 범위 내의 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프, 또는 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 유연한 구성에 의해 다양한 의료용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다. 제어 상태 해제 조건이 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태의 모두 해소 + 사전 정의된 유지 시간 이상 지속의 보수적 결합 요건으로 구성되어 센서 노이즈, 일시적 차폐 또는 임계 경계 부근의 고주파 변동에 의한 조기 해제가 구조적으로 차단된다. 정합성 임계 데이터베이스가 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조에 의해, 수술 종류별·장비 구성별 정합성 임계 차이 대응과 우회 조작 차단이 동시에 확보된다.

또한 정합성 임계 데이터베이스의 수술 중 조정은 완화 방향 조정에 대해서도 차단되지 아니하여 수술 중 의료진의 정당한 임계 조정(센서 교정, 장비 전환, 수술 진행에 따른 센서 시야 변화 대응 등)이 지연 없이 즉시 수행될 수 있다. 동시에 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 병렬적으로 비가역 기록되어, 수술 중 의료진의 부당한 임계 완화(피로·공황·외압 상태에서 센서 불일치를 회피하기 위한 우회)가 근거 부존재 사실로 기록됨으로써 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 기록이 조정 시점을 지연시키지 아니하는 병렬 처리 구조에 의해 응급 상황에서 기록 지연에 의한 환자 생명 위해가 구조적으로 방지된다. 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록되어 응급 선언 남용 가능성이 사후 검증 시 구조적으로 가시화되는 이중 보호 구조가 확보된다.

해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·갱신 이력이 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보된다. 또한 본 발명의 판정 대상은 복수 센서 간 상대적 정합성이며, 개별 센서의 측정값 절대성이나 환자 생체 지표 절대값 정상 범위는 판정 대상에서 제외되어 별도의 기술 영역으로 식별된다.

본 발명의 사전 예측 판정은 공간 축의 불일치 영역만을 비교하는 좁은 구조가 아니라, 신호 발생 시점·지속 시간·작용 강도 등 비공간 축까지 포함하여 센서 불일치 상태·구간·영역·정합 상태와 결정론적으로 비교하는 다축 구조로 구성되어, 다중 감지 신호 정합성 발명의 4축(공차·정족수·동기성·센서 건전성) 본질과 정합한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템은 다중 감지 수신부(100), 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)를 포함한다. 본 발명의 모든 차단 또는 제한 동작은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

다중 감지 수신부(100)는 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보를 포함하여 복수의 독립 센서로부터 감지 신호를 수신한다. 영상 센서, 거리 센서, 3차원 위치 추적 센서, 관성 측정 센서, 힘/토크 센서, 초음파 센서, 의료 영상 수신부, 적외선 센서 또는 사전 정의된 정합성 임계 데이터베이스 수신부 중 적어도 둘 이상을 포함할 수 있다. 본 발명에서 "독립 센서"는 측정 원리, 측정 경로 또는 측정 대상이 서로 구별되어 한 센서의 고장·오염·차폐가 다른 센서의 측정에 직접적 영향을 주지 아니하는 센서로 정의된다. 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 의료용 인공지능 로봇은 수술 로봇, 재활 로봇, 약물 투여 로봇, 진단 보조 로봇, 중환자 모니터링 로봇 또는 재택 의료 로봇 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 도구는 의료용 인공지능 로봇의 구동부(400)에 의해 위치 제어되는 말단 수행 수단을 상위 개념으로 포함하며, (가) 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구(예시적으로 겸자, 바늘 홀더, 리트랙터, 흡입관, 주사기 등)와 (나) 구동부(400)에 의해 위치 제어되면서 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구(예시적으로 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기, 레이저 메스 등)를 하위 예시로 포함한다. 본 발

명에서 구동부 제어 신호는 구동부(400)에 의한 도구의 위치·속도·가속도·토크 제어를 유발하는 신호를 포함하며, 능동 도구의 경우 도구 자체의 에너지원 구동 신호도 구동부 제어 신호의 범위에 포함된다. 본 발명의 물리 개입 구조는 상기 두 신호에 대하여 모두 적용된다. 본 발명에서 "다중 감지 신호 정합성"은 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 상호 일치 정도로 정의되며, (가) 동일 대상에 대한 복수 센서의 측정값 간 차이가 사전 정의된 허용 공차 이내에 있는지 여부, (나) 복수 센서의 측정 결과가 사전 정의된 정족수 이상 일치하는지 여부, (다) 시간적 동기화 상태에서 복수 센서의 측정값이 동기적으로 변화하는지 여부 중 적어도 하나를 포함한다. 개별 센서의 측정값 절대적 정확성이나 환자 생체 지표 절대값의 정상 범위는 본 발명의 판정 대상에서 제외된다.

본 발명에서 정합성 임계 데이터베이스는 복수 센서 간 상대적 정합성 판정에 사용되는 허용 공차, 정족수 기준, 동기성 기준 및 센서 건전성 기준을 저장하는 저장 수단으로서, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 쓰기 보호 EEPROM, NOR 플래시의 보호 영역 또는 독립 관리 보안 저장 영역)에 저장된다. 상기 하드웨어 저장소는 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다. 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)는 정합성 임계 데이터베이스를 읽기 전용 경로로 조회하며, 쓰기 권한은 부여되지 아니한다. 정합성 임계 데이터베이스의 갱신은 다음 경로 중 적어도 하나를 통해서만 수행된다. 첫째, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신. 둘째, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션. 셋째, 의료기관 또는 제조사 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용. 넷째, 집도의 또는 수술 계획 관리자의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 수술별 임계 등록. 상기 갱신 경로는 모두 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 경로로 구성된다.

본 발명에서 "수술 시작 시점"은 집도의의 수술 개시 선언, 마취 완료 시점, 첫 절개 시점, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 수술 개시 판정 기준 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 식별되는 시점으로 정의된다.

본 발명에서 정합성 임계의 "엄격화 방향 조정"은 기존 임계를 더 엄격하게 하여 센서 간 불일치에 대한 민감도를 높이는 방향(예시적으로 허용 공차 축소, 정족수 기준 상향, 동기성 판정 엄격화)을 의미하고, "완화 방향 조정"은 기존 임계를 더 느슨하게 하여 센서 간 불일치 허용성을 증가시키는 방향(예시적으로 허용 공차 확장, 정족수 기준 하향, 동기성 판정 완화)을 의미한다.

정합성 임계 데이터베이스의 갱신은 수술 시작 시점을 기준으로 기록 강도에서 비대칭 구조를 가진다. 수술 시작 시점 이전의 수술 계획 수립 단계에서는 엄격화 방향 조정 및 완화 방

항 조정이 모두 수행될 수 있으며, 일반적인 갱신 이력 기록(갱신 시점·갱신 주체·갱신 내용)이 이루어진다. 수술 시작 시점 이후의 갱신 중 엄격화 방향 조정(환자 보호 강화 방향)은 일반적인 갱신 이력 기록과 함께 수행된다.

수술 시작 시점 이후의 완화 방향 조정은 차단되지 아니하며 수행 시점의 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 조정 수행과 동시에 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다. 본 발명에서 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 임계 조정의 객관성을 뒷받침하는 결정론적 신호로 정의되며, 예시적으로 (가) 수술 중 센서 교정(캘리브레이션) 수행 기록(교정 시점·교정 대상 센서·교정 결과 기록), (나) 수술 중 장비 전환 수행 기록(교체 전 장비·교체 후 장비·교체 시점 기록), (다) 수술 중 센서 시야 변화 기록(시야 변화 원인·변화 범위·변화 시점 기록), (라) 수술 중 센서 교체 또는 추가 설치 기록, (마) 사전 등록된 제2 의료진(보조의·마취의·수간호사·의료 장비 기사 등)의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나를 포함한다. 집도의의 응급 상황 판단 선언은 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되며, 응급 선언 단독으로는 객관적 의료 검증 신호의 자격을 갖지 아니하고, 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. "근거 부존재 사실"은 상기 객관적 의료 검증 신호가 모두 수신되지 아니한 상태를 의미한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언은 사전 등록된 응급 선언 물리적 인터페이스를 통해 수신된다. 상기 응급 선언 물리적 인터페이스는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 결정론적 인증 수단으로 구성되며, 예시적으로 전용 응급 선언 버튼, 사전 등록된 집도의의 성문 특징에 의한 음성 인증 장치, 풋 페달, 또는 사전 등록된 집도의의 생체 인증 장치(지문·홍채 등) 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 "근거 부존재 사실"의 판정은 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직에 의해 수행된다. 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 완화 방향 조정 요청 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 근거 수신 시간 창(예시적으로 수십 밀리초 내지 수 초 범위) 내에 객관적 의료 검증 신호의 수신 여부를 결정론적으로 점검하여, 상기 시간 창 내에 해당 신호가 수신되지 아니한 경우 근거 부존재 사실로 자동 기록한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직은 해당 선언 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 응급 근거 병존 판정 시간 창(예시적으로 선언 수신 시점 전후 수십 초 범위) 내에 객관적 응급 근

거의 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록한다. 상기 객관적 응급 근거는 출혈량 센서 또는 생체 신호 센서의 임계 초과 측정값 기록, 환자 생체 지표의 급변 기록, 센서 장애 발생 기록, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 응급 상황 객관 지표 중 적어도 하나를 포함한다. 병기 기록은 응급 선언과 객관적 응급 근거가 시간적으로 병존하는 경우("응급 선언 + 객관적 응급 근거 병존") 또는 객관적 응급 근거가 부재한 경우("응급 선언 단독") 중 어느 하나로 분류되어 독립 저장부(700)에 저장된다.

상기 "응급 선언 단독" 분류는 조정 자체를 차단하지 아니하되 해당 분류가 비가역 기록됨으로써 사후 검증 시 응급 선언의 객관적 뒷받침 여부가 추적 가능해지며, 집도의가 피로·공황·외압 상태에서 센서 불일치를 회피하기 위한 부당한 임계 완화를 정당한 조정으로 위장하기 위해 응급 선언을 남용하는 경우 해당 남용이 "응급 선언 단독" 분류의 반복·편향 통계로 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다.

상기 "근거 부존재 사실"은 조정 자체를 차단하지 아니하고 조정이 근거 없이 수행되었다는 사실을 기록으로만 남긴다. 수술 중 의료진의 판단이 정확한 경우(센서 교정 수행, 장비 전환 수행, 센서 시야 변화 대응 등)에는 해당 근거 정보가 객관적 의료 검증 신호로 자연스럽게 기록된다. 반면 수술 중 의료진의 판단이 피로 상태·공황 상태·외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 부당하게 이루어지는 경우에는 해당 근거 정보가 근거 부존재 사실로 기록되거나 "응급 선언 단독"으로 기록되어 사후 검증 시 부당성이 구조적으로 가시화된다.

상기 판단 근거 정보의 기록은 조정 수행과 병렬적으로 이루어지도록 구성되어 조정 시점의 지연을 유발하지 아니한다. 이는 응급 상황에서 조정 지연에 의한 환자 생명 위해를 방지하기 위함이다. 기록의 완료 여부는 조정의 수행 조건이 아니며, 기록은 조정과 독립적 병렬 경로로 진행되어 조정이 먼저 수행되고 기록이 뒤따를 수 있다. 기록 경로 자체는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단되거나 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 하드웨어 장애에 의해 기록 경로가 일시 중단되는 경우 실행 경로 차단 게이트(600)의 자체 진단 로직이 이를 검출하여 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템에 경보 신호를 발동하고, 기록 경로 복구 후 누락 기록의 재시도를 수행한다.

정합성 임계 데이터베이스의 갱신이 수행되는 경우, 갱신 시점, 갱신 주체 식별 정보, 갱신 내용(엄격화·완화 방향 구분 포함), 갱신이 수술 시작 시점 이전에 수행되었는지 이후에 수행되었는지의 시점 구분 정보, 수술 시작 시점 이후의 완화 방향 조정의 경우 판단 근거 정보, 응급 선언이 근거로 기록된 경우 응급 근거 병존 여부 정보 및 갱신 사유가 독립 저장부(700)에 비가역 저장된다.

본 발명에서 위해 유발 신호는 환자 조직 손상, 혈관 손상, 신경 손상, 장기 손상 또는 생명 위해 중 적어도 하나를 유발할 수 있는 구동부 제어 신호로 정의된다. 본 발명에서 위해 유발 신호 패턴은 상기 위해 유발 신호에 해당하는 것으로 사전 정의된 센서 불일치 상태에서의 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분, 신호 발생 시점, 신호 지속 시간 또는 작용 강도의 임계 초과 패턴을 의미한다.

본 발명에서 언어 출력 신호는 환자 또는 의료진과의 상호작용 연속성을 유지하기 위한 출력 신호로 정의되며, 음성 출력 신호, 문자 표시 신호, 시각 경고 신호, 디스플레이 표시 신호 또는 상기 신호들의 조합을 포함한다.

본 발명에서 차단 가능성 판정 기준은 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 각각의 차단 가능 여부에 대하여 실행 경로 차단 게이트(600)가 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 자체 진단을 수행한 결과에 기초하여 판정되는 기준으로 정의된다.

본 발명에서 물리 개입 구조는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 상위 구조로 정의되며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 하위 개념으로 포함한다. 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하여 구동부(400)로의 경로를 물리적으로 차단하는 구조를 의미하며, 물리적 제한 구조(650)는 구동부 제어 신호를 정합성 유지 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달하는 구조를 의미한다.

본 발명에서 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)와 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 직교 분리 판정 구조를 가진다. 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)의 판정 대상은 복수 센서 간 상대적 정합성(센서 입력의 신뢰성)이며, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 대상은 인공지능 하부 로직(300)이 생성하여 출력한 구동부 제어 신호의 위해성(제어 명령 내용)이다. 즉 양 게이트는 센서 입력 측과 제어 명령 측에서 각각 독립적으로 판정을 수행한다.

다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)는 다중 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 상대적 정합성만을 결정론적으로 판정한다. 판정은 (가) 동일 대상에 대한 복수 센서의 측정값 간 차이를 결정론적으로 계산하

여 사전 정의된 허용 공차와 비교하는 공차 판정, (나) 복수 센서의 측정 결과가 사전 정의된 정족수 이상 일치하는지 여부를 결정론적으로 판정하는 정족수 판정, (다) 시간적 동기화 상태에서 복수 센서의 측정값 변화 방향이 일치하는지 여부를 결정론적으로 판정하는 동기성 판정, (라) 개별 센서의 측정값이 해당 센서의 물리적 측정 한계 내에 있는지 여부를 결정론적으로 판정하는 센서 건전성 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며, 어느 하나라도 부정 결과에 해당하는 경우 다중 감지 신호 정합성 불충족 환경 상태로 판정한다. 확률적 센서 퓨전 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

인공지능 하부 로직(300)은 의료용 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 의료용 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼, 약물 주입 펌프, 능동 도구 에너지원 구동부 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 센서 불일치를 기초로 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정한다. 본 판정은 (가) 현재 시점 판정과 (나) 미래 시점 사전 예측 판정을 포함한다. 현재 시점 판정은 구동부 제어 신호에 포함된 이동 방향 벡터, 속도 성분, 가속도 성분, 토크 발생 성분, 신호 발생 시점, 신호 지속 시간 또는 작용 강도 중 적어도 하나를 센서 불일치 상태, 불일치 구간, 불일치 영역 또는 정합 상태와 결정론적으로 비교하여 수행된다.

미래 시점 사전 예측 판정은 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보, 이동 경로 정보, 신호 발생 시점, 신호 지속 시간 또는 작용 강도로부터 산출된 미래 시점 작용 예측값을 센서 불일치 상태, 불일치 구간, 불일치 영역 또는 정합 상태와 결정론적으로 비교하여 미래 시점에서의 위해 가능성을 사전 예측하여 수행되며, 상기 사전 예측 판정은 본 발명의 필수 판정 구성이다. 본 발명의 사전 예측 판정은 다중 감지 신호 정합성의 4축(공차·정족수·동기성·센서 건전성)에 대응하여 공간 축의 불일치 영역뿐 아니라 시간 축의 불일치 구간, 값 축의 불일치 상태 및 센서 건전성 축의 정합 상태까지 포섭한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리적 격리 구조를 구성하고, 물리적 제한 구조(650)와 함께 물리 개입 구조에

포함된다. 실행 경로 차단 게이트(600)는 대화 유지 모듈(640) 및 언어 출력 신호 전달 경로를 더 포함하며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 대화 유지 모듈(640)로부터 발생하여 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 정합성 유지 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 단독, 제한 모드 단독, 또는 차단 모드와 제한 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 토크 제한 클러치 구조, 속도 제한 거버너 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 전류 제한 회로, 능동 도구 에너지원 차단 회로, 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 또는 기계적 완충 구조 중 적어도 하나를 포함한다.

정합성 유지 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 환자 조직 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근 지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 복수 센서의 측정값이 모두 일치하는 정합 상태 내에 한정되는 동작 신호 범위, (나) 센서 불일치 상태·구간·영역으로부터 사전 정의된 보수 이격을 유지하는 동작 신호 범위, (다) 정합 상태를 향하는 방향의 이동 신호 범위, (라) 구동부 정지 유지 동작 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

제어 상태의 해제는 다음 조건을 모두 충족할 때에 한하여 수행된다. 첫째, 다중 감지 신호 정합성 불충족 환경 상태가 해소되어야 한다. 둘째, 위해 유발 신호 해당 상태가 해소되어야 한다. 셋째, 상기 양 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속되어야 한다. 상기 양 해소 + 시간 유지의 결합 요건이 모두 성립하지 아니하는 경우 제어 상태는 해제되지 아니하고 유지된다. 상기 유지 시간은 예시적으로 수십 밀리초 내지 수백 밀리초 범위에서 사전 정의되며, 구체적 수치는 센서의 응답 특성 및 노이즈 특성에 따라 조정될 수 있다. 상기

해제 조건은 센서 노이즈, 일시적 차폐 또는 임계 경계 부근에서 발생할 수 있는 고주파 변동에 의한 제어 상태의 조기 해제를 구조적으로 방지하기 위한 보수화 장치이다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 환자 및 의료진과의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 센서 정합성 불충족 경고 안내, 제어 상태 형성 사실 안내, 센서 점검 유도 안내, 의료진 유도 또는 도구 정지 안내 중 적어도 하나를 포함하는 의료 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행할 수 있다.

독립 저장부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 다중 감지 신호 정합성 판정 결과, 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 양 해소 상태 동시 유지 시간 경과 이력, 의료 안전 응답 출력 이력, 정합성 임계 데이터베이스 갱신 이력, 기록 경로의 하드웨어 장애 발생 및 복구 이력, 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다. 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 독립 저장부(700)에 기록한다.

다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 저장부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 다중 감지 수신부(100)가 도구 위치 정보를 포함하여 복수의 독립 센서로부터 감지 신호를 수신한다.

S200: 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)가 정합성 불충족 환경 상태 해당 여부를 결정론적으로 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 현재 시점 판정 및 미래 시점 사전 예측 판정을 수행하여 위해 유발 신호 해당 여부를 판정한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면 실행 경로 차단 게이트(600)가 하드웨어적 실행 경로 개입

에 의해 차단 또는 제한을 수행한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 의료 안전 응답을 출력한다.

S700: 독립 저장부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S850: 수술 시작 시점 이후 정합성 임계 데이터베이스의 완화 방향 조정이 수행되는 경우, 해당 조정은 지연 없이 즉시 수행되며, 조정 수행과 병렬적으로 해당 조정의 판단 근거 정보가 독립 저장부(700)에 비가역 기록된다.

S900: 다중 감지 신호 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 다중 감지 수신부

200: 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트

600: 실행 경로 차단 게이트

610: 전력 차단 모듈

620: 인터럽트 마스킹 모듈

630: 물리적 구동 차단 모듈

640: 대화 유지 모듈

650: 물리적 제한 구조

700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,

상기 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보를 포함하여 복수의 독립 센서로부터 감지 신호를 수신하는 다중 감지 수신부(100);

상기 감지 신호에 기초하여, 상기 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 상대적 정합성만을 결정론적으로 판정하는 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200);

상기 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 센서 불일치를 기초로 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,
 상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되고,
 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정 및 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며,
상기 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 구동부 제어 신호의 정합성 유지 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,
 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,
 상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고, 상기 제어 상태는 상기 정합성 불충족 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)는 확률적 센서 퓨전 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 공차 판정, 정족수 판정, 동기성 판정 또는 센서 건전성 판정 중 적어도 하나에 의한 결정론적 판정을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200)의 판정 대상은 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 상대적 일치 여부로 한정되며, 개별 센서의 측정값 절대

적 정확성, 환자의 생체 지표 절대값이 정상 범위 내에 있는지 여부 또는 도구와 해부학적 보호 영역 간 기하학적 교차 관계 자체는 본 발명의 판정 대상에서 제외되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 미래 시점 사전 예측 판정은 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적, 신호 발생 시점, 신호 지속 시간 또는 작용 강도를 센서 불일치 상태, 불일치 구간, 불일치 영역 또는 정합 상태와 결정론적으로 비교하여 미래 시점에서의 위해 가능성을 사전 예측함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 복수의 독립 센서는 측정 원리, 측정 경로 또는 측정 대상이 서로 구별되어 한 센서의 고장·오염·차폐가 다른 센서의 측정에 직접적 영향을 주지 아니하는 둘 이상의 센서로 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 도구는 상기 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구 및 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)의 제어 신호 및 상기 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호 모두에 적용되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드, 또는 상기 두 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 상기 구동부(400)로의 각 전달 경로의 차단 가능성에 대한 자체 진단 결과에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 의료진 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 정합성 판정 기준은 정합성 임계 데이터베이스에 저장되며, 상기 정합성 임계 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소에 저장되어 상기 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 정합성 임계 데이터베이스의 갱신은 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 10에 있어서, 독립 저장부(700)를 더 포함하고, 상기 정합성 임계 데이터베이스의 수술 시작 시점 이후 완화 방향 조정은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 상기 조정과 병렬적으로 상기 독립 저장부(700)에 비가역 기록되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서, 상기 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 12에 있어서, 상기 판단 근거 정보가 집도의의 응급 상황 판단 선언을 포함하는 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 11에 있어서, 상기 판단 근거 정보의 기록 경로는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단 또는 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 기록 경로의 장애 발생 시 자체 진단 로직에 의한 경보 및 복구 후 누락 기록 재시도 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 11에 있어서, 상기 독립 저장부(700)는 상기 제어 상태에서의 신호·판정 결과·시점·이력을 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저

장 구조로 기록하며, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 해제 명령을 무시하고 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 상기 독립 저장부(700)에 기록하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서, 상기 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 다중 감지 수신부, 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함한다.

본 발명의 핵심은 구동부 제어 신호 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 있다. 다중 감지 신호 정합성 판정 게이트는 복수의 독립 센서로부터 수신된 감지 신호 간 상대적 정합성만을 결정론적으로 판정하되, 공차 판정·정족수 판정·동기성 판정·센서 건전성 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며 확률적 센서 퓨전에 의하지 아니한다. 개별 센서의 측정값 절대적 정확성이나 환자 생체 지표 절대값의 정상 범위는 판정 대상에서 제외되어 별개 기술 영역으로 식별된다.

구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 정합성 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 센서 불일치를 기초로 생성된 위해 유발 신호인지 여부를 판정하되, 현재 시점 판정과 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행한다. 미래 시점 사전 예측 판정은 구동부 제어 신호의 공간 궤적, 신호 발생 시점, 신호 지속 시간 또는 작용 강도를 센서 불일치 상태, 불일치 구간, 불일치 영역 또는 정합 상태와 결정론적으로 비교하여 수행되어, 다중 감지 신호 정합성의 4축(공차·정족수·동기성·센서 건전성)에 정합한다. 양 게이트는 센서 입력 축과 제어 명령 축에서 구조적으로 직교한다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트가 구동 경로 물리적 차단 또는 안전 신호 제한을 수행하며 언어 출력 경로는 독립된 경로로 유지된다.

도구는 수동 도구와 능동 도구를 포함하며 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호도 물리 개입 구조의 대상이다. 제어 상태 해제는 환경 상태와 위해 신호가 모두 해소되고 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행되어 센서 노이즈, 일시적 차폐 또는 임계 경계 부근의 고주

파 변동에 의한 조기 해제가 구조적으로 방지된다.

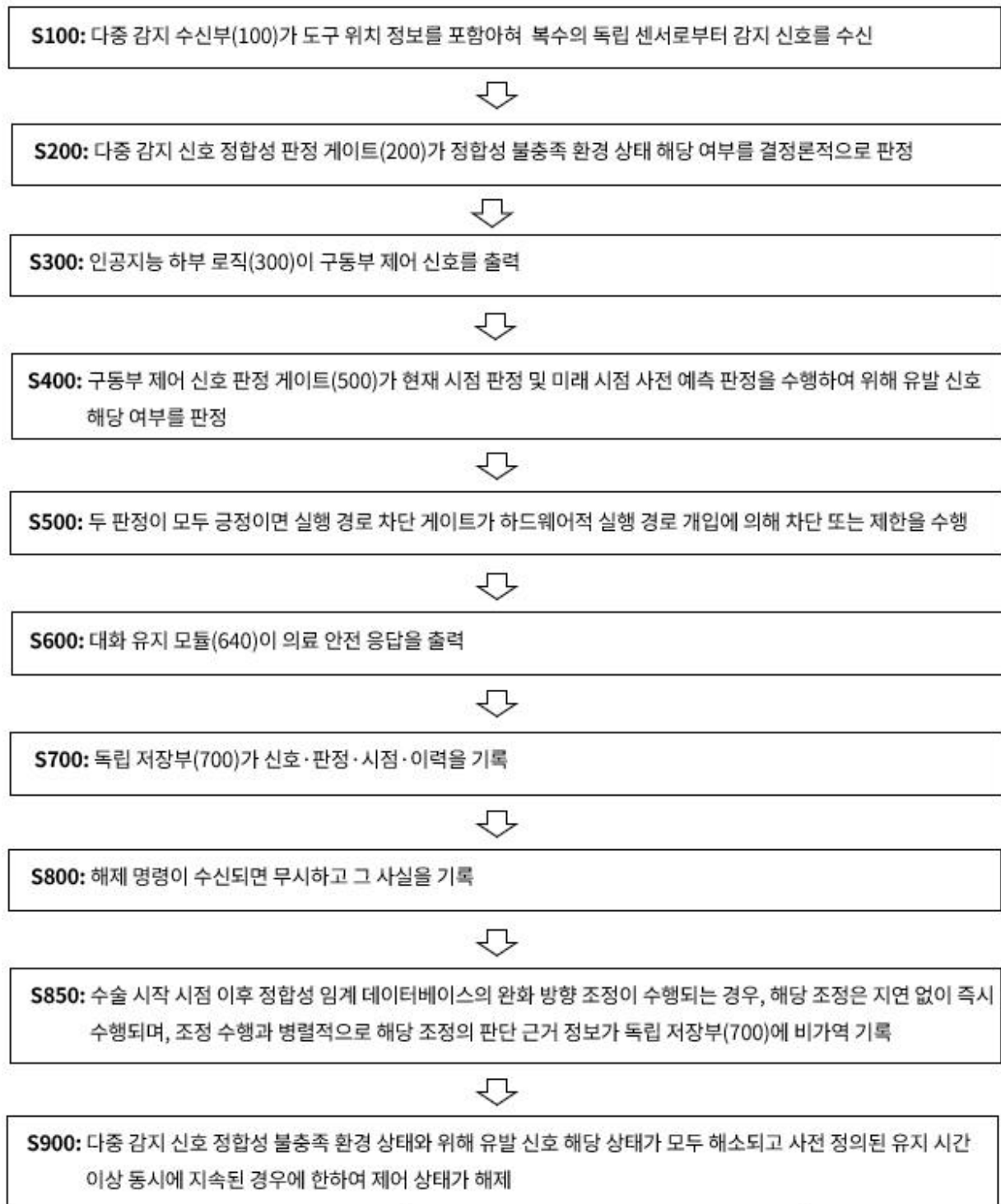
정합성 임계 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되고 관리자 권한 경로로만 갱신된다. 수술 시작 시점 이후의 완화 방향 조정은 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 조정의 판단 근거 정보가 병렬적으로 독립 저장부에 비가역 기록된다. 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 센서 교정 수행 기록·장비 전환 수행 기록·센서 시야 변화 기록·센서 교체 또는 추가 설치 기록·제2 의료진의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나로 정의되며, 집도의의 응급 상황 판단 선언은 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되어 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. 판단 근거 정보가 집도의 응급 선언을 포함하는 경우 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다. 기록 경로는 하드웨어적으로 보장되며 장애 시 경보 및 재시도 수단을 포함한다. 해제 명령은 무시·기록되고 판정 기준·제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



72. 집도의 승인 판정 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

집도의 승인 판정 기반 구동부 제어 신호 차단 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템
(Surgeon-Authorization-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Medical Environments)

【기술분야】

본 발명은 의료용 인공지능 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇이 수행하는 구동부 제어 신호가 사전 등록된 집도사의 결정론적 인증 조건을 불충족하는 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 집도의 승인 범위 내의 안전 신호로 제한하면서, 집도사의 승인 범위 초과 요청에 대해서는 차단하지 아니하고 해당 초과 판정 근거 정보를 집도의 책임 기록부에 병렬적으로 비가역 기록하는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하여 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

의료용 인공지능 로봇이 수술실, 중환자실, 재활 시설, 병실 등의 의료 환경에 보급되면서, 환자가 상기 의료용 인공지능 로봇과 상호작용하는 환경이 빈번히 발생한다. 본 발명에서 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다.

의료 환경에서 인공지능 로봇의 처치는 집도사의 명시적 승인 하에서만 수행되어야 한다. 그러나 인공지능 하부 로직이 집도사의 승인 없이 자율적으로 행동 명령을 생성하거나, 승인된 처치의 범위(처치 유형, 환자 대상, 시간, 공간)를 초과하여 행동 명령을 생성할 수 있으며, 이러한 승인 이탈 환경에서 구동부 제어 신호가 계속 전달되는 경우 환자에게 의도되지 아니한 처치가 수행되는 구조적 위험이 발생할 수 있다. 본 발명에서 "집도의 승인 판정 불충족 환경"은 집도의 승인 신호가 수신되지 아니하였거나, 집도의 승인 신호의 결정론적 인증 조건이 불충족되었거나, 수신된 구동부 제어 신호가 집도사가 명시적으로 승인한 승인 범위를 초과하는 환경을 의미한다.

종래의 의료용 로봇 안전 기술은 소프트웨어 로그인, 역할 기반 접근 제어 또는 확률적 음성 인식에 의한 집도의 식별에 주력하는 경우가 많아, 결정론적 암호학적 인증과 구동부 제어 신호의 실행 자체를 연결하는 하드웨어 강제 구조를 제공하지 못한다. 특히 종래 기술은 집도의 승인 판정과 구동부 제어 신호의 승인 범위 정합성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다.

또한 의료용 인공지능 로봇의 도구는 수술 환경에 따라 다양한 형태로 존재한다. 단순 말단 수단으로서 구동부에 의해 수동적으로 위치 제어되는 도구뿐 아니라, 전기 소작기, 초음파 절삭기, 고주파 절제기 등과 같이 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구도 포함된다. 종래 기술은 능동 도구의 자체 작용과 구동부 제어 신호를 분리하여 안전 판정의 대상으로 포섭하는 구조를 제공하지 못한다.

또한 집도의의 승인 범위는 처치 유형(예시적으로 절개·봉합·소작·흡입), 환자 대상(수술 대상 환자의 식별 정보), 시간(승인된 처치의 유효 시간 범위), 공간(승인된 처치의 수행 공간 범위)의 4차원으로 구성되며, 각 차원에서의 승인 범위는 집도의의 명시적 선언에 의해 설정된다. 그러나 수술 중 예상치 못한 상황이 발생할 수 있고, 이때 집도의의 승인 범위 초과 처치가 환자 생명 유지에 필요한 경우가 실제 임상에서 존재한다.

특히 수술 중 집도의의 승인 범위 초과 처치 요청은 두 가지 본질적으로 상이한 상황에서 발생할 수 있다. 첫째, 수술 전 영상 판독과 실제 해부학적 구조의 상이, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 종양 경계 재확인, 예상치 못한 유착 또는 해부학적 변이 확인, 응급 출혈 상황, 주요 혈관 손상 후 긴급 봉합의 필요성 등 객관적 근거에 의해 수술 중 승인 범위 초과 처치가 환자 생명 유지에 필요한 경우. 이 경우 승인 범위 초과는 환자 생명을 구하는 정당한 판단 변경이며 차단되어서는 아니 된다. 둘째, 집도의의 피로 상태, 공황 상태, 외부 압력(수술 시간 지연 압박 등) 또는 제3자 강박에 의해 객관적 근거 없이 승인 범위 초과 처치가 수행되는 경우. 이 경우 승인 범위 초과는 환자에게 의도되지 아니한 처치를 가하는 부당한 판단 변경이며 사후 검증에서 식별 가능하여야 한다.

종래 기술 및 본 발명의 종래 구조는 상기 두 상황을 구조적으로 구별하지 못하였다. 승인 범위 초과를 일률적으로 차단하면 정당한 판단 변경에 의한 환자 생명 보호가 불가능해지고(예시적으로 대동맥류 박리 수술 중 예상치 못한 부수혈관 발견 시 승인된 공간 범위 외 영역에서의 긴급 봉합이 차단되어 환자가 출혈사할 수 있음), 양자를 일률적으로 허용하면 부당한 승인 범위 초과에 의한 환자 위해가 구조적으로 방지되지 아니한다. 또한 수술 중 의료기관장 또는 의료 행위 심의 위원회의 소집을 통한 승인 범위 확장 경로는 수술 중 긴급 상황

에서는 시간적으로 불가능하므로, 환자 생명 유지를 위해서는 집도의의 승인 범위 초과 처치를 차단하지 아니하되 해당 초과의 판단 근거 정보를 집도의 책임 기록부에 병렬적으로 비가역 기록하여 사후 검증 시 정당한 판단과 부당한 판단을 구조적으로 구별할 수 있도록 하는 근거 기록 기반 투명성 구조가 요구된다.

집도의의 결정론적 인증 조건 자체는 구별되어야 한다. 즉 집도의가 암호학적 토큰·생체 인증·물리적 인증 장치 등으로 자신을 먼저 결정론적으로 인증한 경우에만 승인 범위 초과 처치의 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되며, 인증 자체가 수행되지 아니한 경우에는 구동부 제어 신호가 물리적으로 차단된다. 이는 인증 없는 익명의 자율 행동을 근거 기록만으로 허용하는 것이 아니라, 인증된 집도의의 책임 하에서만 승인 범위 초과 처치가 가능하도록 하는 이중 계층 구조이다.

특히 집도의의 응급 상황 판단 선언 경로는 환자 생명 보호를 위하여 필수적으로 확보되어야 하되, 해당 선언이 집도의 단독 선언만으로 유효화되는 경우 피로·공황·외압 상태의 집도의가 응급 선언을 남용함으로써 부당한 승인 범위 확장을 정당한 판단으로 위장할 가능성이 존재한다. 따라서 응급 상황 판단 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 근접 병존 여부가 독립적으로 기록되어 사후 검증 시 응급 선언의 남용 가능성이 구조적으로 가시화되는 병기 기록 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고, 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보가 제한되는 한계가 있다. 또한 의료용 로봇 플랫폼마다 구동 경로 차단 가능성이 상이하므로, 차단 가능 환경에서는 차단을 우선하고 차단이 불가능한 환경에서는 구동부 제어 신호를 집도의 승인 범위 내의 안전 신호로 제한하거나, 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 이중 모드 제어 수단이 요구된다.

따라서 의료 환경에서 인공지능 하부 로직의 구동부 제어 신호가 집도의 승인 판정 불충족 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 구동 신호 전달을 물리적으로 차단하거나 집도의 승인 범위 내의 안전 신호로 제한하되, 인증된 집도의의 승인 범위 초과 처치 요청에 대해서는 차단하지 아니하고 해당 초과의 판단 근거 정보를 집도의 책임 기록부에 병렬적으로 비가역 기록하는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하고, 언어 상호작용은 유지하며, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직에 의해 변경되지 아니하고, 해제 명령에 의해서도 제어 상태가 해제되지 아니하는 구조적 안전 수단이 요구된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇에서 구동부 제어 신호가 사전 등록된 집도의의 결정론적 인증 조건을 불충족하는 환경에서 생성된 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 집도의 승인 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 경로는 유지하여 집도의 승인 없는 자율 실행으로 인한 환자 위험을 사전 차단하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 인증된 집도의의 승인 범위 초과 처치 요청에 대하여 이를 차단하지 아니하고 지연 없이 즉시 수행하되, 해당 초과 판단 근거 정보를 집도의 책임 기록부에 병렬적으로 비가역 기록하는 근거 기록 기반 투명성 구조를 제공하여, 수술 중 정당한 판단 변경(예상치 못한 해부학적 발견, 응급 출혈, 종양 경계 재확인 등)에 의한 환자 생명 보호와 수술 중 부당한 판단 변경(피로·공황·외압에 의한 승인 범위 임의 확장)의 사후 식별 가능성이 동시에 확보되도록 하며, 기록이 초과 수행 시점을 지연시키지 아니하는 병렬 처리 구조를 제공하여 응급 상황에서 기록 지연에 의한 환자 생명 위험이 방지되도록 하고, 집도의의 결정론적 인증 자체가 불충족된 경우에는 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되지 아니하고 구동부 제어 신호가 물리적으로 차단되도록 하는 이중 계층 구조를 제공하여 인증 없는 익명 실행이 구조적으로 차단되도록 하는 데 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 집도의 승인 판정과 구동부 제어 신호의 승인 범위 정합성 판정을 별개 게이트로 분리 수행하고, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트가 현재 시점의 위해성 판정과 미래 시점의 위해성 사전 예측 판정을 함께 수행하여 예측적 안전 구조를 제공하며, 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 그 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제되는 보수적 해제 조건을 제공하고, 집도의 승인 정보 데이터베이스의 갱신이 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해서는 변경되지 아니하는 하이브리드 갱신 구조를 제공하며, 해제 명령을 무시·기록하고, 판정 기준·제어 상태·저장 정보가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하는 구조를 제공하여 사후 분석·책임 귀속의 객관적 근거를 확보하는 데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

본 발명은 감지 수신부, 집도의 승인 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템을 제공한다. 본 발명에서

구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

집도의 승인 판정 게이트는 사전 등록된 집도의의 결정론적 인증 조건 충족 여부만을 결정론적으로 판정한다. 상기 인증 조건은 암호학적 토큰 기반 인증, 생체 인증 또는 물리적 인증 장치에 의한 인증을 포함하며, 확률적 음성 인식 또는 소프트웨어 로그인에 의하지 아니한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트는 상기 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 집도의 승인 없이 생성된 위해 유발 신호인지 여부 및 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위와 정합하는지 여부를 판정하되, 상기 판정은 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 집도의 승인 범위와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 승인 범위 초과 가능성을 사전 예측하는 궤적 예측 판정을 포함한다. 두 게이트가 모두 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 물리적 격리 구조에 의한 구동 전달 경로의 물리적 차단 또는 물리적 제한 구조에 의한 구동부 제어 신호의 집도의 승인 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하며, 언어 출력 경로는 상기 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

집도의의 결정론적 인증 조건이 충족된 상태에서 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위를 초과하는 경우, 해당 초과 처치는 차단되지 아니하며 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 초과 판단 근거 정보가 초과 수행과 병렬적으로 집도의 책임 기록부에 비가역 기록된다. 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록된다. 다만 집도의의 결정론적 인증 조건 자체가 불충족된 경우에는 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되지 아니하고 구동부 제어 신호는 물리적으로 차단된다. 즉 인증된 집도의의 책임 하에서만 승인 범위 초과 처치가 가능하다.

제어 상태는 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다.

【발명의 효과】

본 발명은 집도의 승인 판정과 신호 위해성 판정을 직교 분리하는 이중 단계 분리 구조에 의해 집도의 승인 없는 자율 실행에 의한 환자 위해 위험을 구조적으로 차단한다. 차단 또는 제한 동작이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 의해 실행되므로 소프트웨어 오류·편향·해킹·탈옥에 의해서도 우회되지 아니한다. 집도의 승인 판정이 확률적 음성 인식이 아닌 결정론적 암호학적·생체·물리 인증으로 수행되어 집도의 사칭·소프트웨어 위조·음성 합성에 의한 우회가 구조적으로 차단된다. 구동부 제어 신호 판정 게이트에 궤적 예측 판정이 필수 구성으로 포함

되어 현재 시점의 위해성과 미래 시점의 위해성을 동시에 판정하는 예측적 안전 구조가 확보된다. 차단 가능 환경에서는 차단 우선, 차단이 불가능한 환경에서는 집도의 승인 범위 내의 안전 신호 제한의 이중 모드 페일세이프, 또는 차단과 제한 중 적어도 하나를 수행하는 유연한 구성에 의해 다양한 의료용 로봇 플랫폼에 적용 가능하다.

또한 인증된 집도의의 승인 범위 초과 처치 요청은 차단되지 아니하여 수술 중 정당한 판단 변경(수술 전 영상과 실제 해부학적 구조의 상이, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 종양 경계 재확인, 예상치 못한 유착·변이 확인, 응급 출혈 상황, 주요 혈관 손상 후 긴급 봉합의 필요성 등)이 지연 없이 즉시 수행될 수 있다. 동시에 해당 초과 판정 근거 정보가 초과 수행과 병렬적으로 집도의 책임 기록부에 비가역 기록되어, 수술 중 집도의의 부당한 승인 범위의 확장(피로·공황·외압에 의한 자기 우회)이 근거 부존재 사실로 기록됨으로써 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 이로써 (가) 수술 중 정당한 판단 변경에 의한 환자 생명 보호와 (나) 수술 중 부당한 판단 변경의 사후 식별 가능성이 동시에 확보되며, 기록이 초과 수행 시점을 지연시키지 아니하는 병렬 처리 구조에 의해 응급 상황에서 기록 지연에 의한 환자 생명 위해가 구조적으로 방지된다. 응급 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부가 독립적으로 병기 기록되어 응급 선언 남용 가능성이 사후 검증 시 구조적으로 가시화되는 이중 보호 구조가 확보된다.

집도의의 결정론적 인증 자체가 불충족된 경우에는 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되지 아니하고 구동부 제어 신호가 물리적으로 차단되어, 인증 없는 익명의 자율 행동이나 인증 우회 시도에 의한 환자 위해가 구조적으로 방지된다. 즉 본 발명은 인증 여부를 차단 결정의 선결 조건으로 삼고, 인증된 집도의의 책임 하에서만 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되는 이중 계층 구조를 제공한다.

해제 명령은 무시·기록되며, 원래 신호·제한 후 신호·판정 결과·초과 이력·근거 정보가 집도의 책임 기록부에 비가역 저장되어 사후 책임 귀속의 객관적 근거가 확보되고, 의료 행위에 대한 법적·제도적 책임 추적이 가능해진다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 발명의 일 실시예에 따른 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템은 감지 수신부(100), 집도의 승인 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이

트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 집도의 책임 기록부(700)를 포함한다. 상기 집도의 책임 기록부(700)는 본 발명에서 독립 저장부의 일 실시 형태로서, 의료 행위에 대한 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보를 목적으로 무결성 보장 수단을 추가로 포함한다. 본 발명의 모든 차단 또는 제한 동작은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행된다.

감지 수신부(100)는 집도의 승인 신호, 집도의 승인 범위 정보, 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보 및 구동부 제어 신호 내용을 포함하는 감지 신호를 수신한다. 생체 인증 센서(지문·홍채·성문 등), 하드웨어 키 인증 장치, 스마트카드 리더, 물리적 인증 장치, 집도의 승인 토큰 수신부 또는 사전 정의된 집도의 승인 정보 데이터베이스 수신부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 환자는 의료 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 수술 환자, 중환자, 재활 환자, 외래 환자 또는 신체적·생리적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 의료용 인공지능 로봇은 수술 로봇, 재활 로봇, 약물 투여 로봇, 진단 보조 로봇, 중환자 모니터링 로봇 또는 재택 의료 로봇 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 도구는 의료용 인공지능 로봇의 구동부(400)에 의해 위치 제어되는 말단 수행 수단을 상위 개념으로 포함하며, (가) 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구와 (나) 구동부(400)에 의해 위치 제어되면서 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 구동부 제어 신호는 구동부(400)에 의한 도구의 위치·속도·가속도·토크 제어를 유발하는 신호를 포함하며, 능동 도구의 경우 도구 자체의 에너지원 구동 신호도 구동부 제어 신호의 범위에 포함된다. 본 발명의 물리 개입 구조는 상기 두 신호에 대하여 모두 적용된다.

본 발명에서 집도의 승인은 사전 등록된 집도의가 특정 처치에 대해 명시적으로 부여하는 승인을 의미하며, 집도의 승인 신호는 상기 승인을 전달하는 결정론적 인증 신호로 정의된다. 집도의 승인 신호의 결정론적 인증 조건은 (가) 암호학적 토큰 기반 인증, (나) 생체 인증(지문·홍채·성문 등 환자 개별 인식 가능한 물리적 특성에 기반), (다) 물리적 인증 장치(하드웨어 키·스마트카드 등에 의한 물리적 인증) 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 인증 조건의 충족 여부는 결정론적으로 판정된다. 확률적 음성 인식, 소프트웨어 로그인 또는 단순 비밀번호 인증은 본 발명의 결정론적 인증 조건에 포함되지 아니한다.

본 발명에서 집도의 승인 범위는 집도의가 명시적으로 승인한 처치의 4차원 범위로 정의되며, (가) 처치 유형 범위(예시적으로 절개·봉합·소작·흡입 등 사전 등록된 처치 유형 목록 중 집도의가 선택한 처치 유형), (나) 환자 대상 범위(수술 대상 환자의 식별 정보), (다) 시

간 범위(승인된 처치의 유효 시간 범위), (라) 공간 범위(승인된 처치의 수행 공간 범위)를 포함한다.

본 발명에서 집도의 승인 정보 데이터베이스는 사전 등록된 집도의의 결정론적 인증 정보(암호학적 공개키, 생체 특성 템플릿, 물리적 인증 장치 식별 정보 등) 및 각 집도의의 승인 범위 정보를 저장하는 저장 수단으로서, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소(예시적으로 쓰기 보호 EEPROM, NOR 플래시의 보호 영역 또는 독립 관리 보안 저장 영역)에 저장된다. 상기 하드웨어 저장소는 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다. 집도의 승인 판정 게이트(200)는 집도의 승인 정보 데이터베이스를 읽기 전용 경로로 조회하며, 쓰기 권한은 부여되지 아니한다. 집도의 승인 정보 데이터베이스의 갱신은 다음 경로 중 적어도 하나를 통해서만 수행된다. 첫째, 사전 등록된 관리자 단말의 물리적 유선 연결을 통한 직접 갱신. 둘째, 하드웨어 키 또는 보안 토큰 인증을 거친 관리자 권한 갱신 세션. 셋째, 의료기관 또는 제조사 공인 인증서에 의해 서명된 갱신 패키지의 적용. 넷째, 의료기관장 또는 의료 행위 심의 위원회의 물리적 스위치 또는 버튼 조작에 의한 신규 처치 유형 등록 및 집도의 권한 설정. 상기 갱신 경로는 모두 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 경로로 구성된다.

승인 범위 초과 처치의 근거 기록 기반 투명성 구조

본 발명에서 집도의의 결정론적 인증 조건이 충족된 상태(즉 집도의 승인 판정 게이트(200)가 긍정 판정한 상태)에서 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위를 초과하는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)는 해당 초과 처치를 차단하지 아니하고 지연 없이 즉시 수행하되, 해당 초과 판단 근거 정보를 초과 수행과 병렬적으로 집도의 책임 기록부(700)에 비가역 기록한다. 본 발명에서 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 승인 범위 초과 처치의 객관성을 뒷받침하는 결정론적 신호로 정의되며, 예시적으로 (가) 수술 중 조직 검사 결과의 수신·저장 사실, (나) 수술 중 영상 재촬영 결과의 수신·저장 사실, (다) 수술 중 혈관 조영 결과의 수신·저장 사실, (라) 출혈량 센서 또는 생체 신호 센서의 측정값 기록, (마) 사전 등록된 제2 의료진(보조의·마취의·수간호사 등)의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나를 포함한다. 집도의의 응급 상황 판단 선언은 본 발명에서 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로 정의되며, 응급 선언 단독으로는 객관적 의료 검증 신호의 자격을 갖지 아니하고, 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. "근거 부존재 사실"은 상기 객관적 의료 검증 신호가 모두 수신되지 아니한 상태를 의미한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언은 사전 등록된 응급 선언 물리적 인터페이스를 통해 수신된다. 상기 응급 선언 물리적 인터페이스는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 결정론적 인증 수단으로 구성되며, 예시적으로 전용 응급 선언 버튼, 사전 등록된 집도의의 성문 특징에 의한 음성 인증 장치, 풋 페달, 또는 사전 등록된 집도의의 생체 인증 장치(지문·홍채 등) 중 적어도 하나를 포함한다.

본 발명에서 "근거 부존재 사실"의 판정은 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직에 의해 수행된다. 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 승인 범위 초과 요청 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 근거 수신 시간 창(예시적으로 수십 밀리초 내지 수 초 범위) 내에 객관적 의료 검증 신호의 수신 여부를 결정론적으로 점검하여, 상기 시간 창 내에 해당 신호가 수신되지 아니한 경우 근거 부존재 사실로 자동 기록한다.

본 발명에서 집도의의 응급 상황 판단 선언이 판단 근거 정보로 기록되는 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 로직은 해당 선언 수신 시점을 기준으로 사전 정의된 응급 근거 병존 판정 시간 창(예시적으로 선언 수신 시점 전후 수십 초 범위) 내에 객관적 응급 근거의 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록한다. 상기 객관적 응급 근거는 출혈량 센서 또는 생체 신호 센서의 임계 초과 측정값 기록, 환자 심박·혈압·산소포화도 등 생체 지표의 급변 기록, 또는 의료기관 내부 규정에 따라 사전 정의된 응급 상황 객관 지표 중 적어도 하나를 포함한다. 병기 기록은 응급 선언과 객관적 응급 근거가 시간적으로 병존하는 경우("응급 선언 + 객관적 응급 근거 병존") 또는 객관적 응급 근거가 부재한 경우("응급 선언 단독") 중 어느 하나로 분류되어 집도의 책임 기록부(700)에 저장된다.

상기 "응급 선언 단독" 분류는 승인 범위 초과 처치 자체를 차단하지 아니한다. 즉 객관적 응급 근거가 없는 응급 선언도 집도의의 감각적 조기 인지(출혈 시작 직후 수초 이내 육안 확인 등) 센서 임계 미달 초기 응급 상황)에 의한 정당한 판단일 가능성이 있으므로, 환자 생명 보호를 위해 초과 처치는 즉시 수행된다. 다만 해당 분류가 비가역 기록됨으로써 사후 검증 시 응급 선언의 객관적 뒷받침 여부가 추적 가능해지며, 집도의가 피로·공황·외압 상태에서 부당한 승인 범위 확장을 정당한 판단으로 위장하기 위해 응급 선언을 남용하는 경우 해당 남용이 "응급 선언 단독" 분류의 반복·편향 통계로 사후 검증 시 구조적으로 가시화된다. 상기 "근거 부존재 사실"은 승인 범위 초과 처치 자체를 차단하지 아니하고 초과 처치가 근거 없이 수행되었다는 사실을 기록으로만 남긴다. 수술 중 집도의의 판단이 정확한 경우(예상치 못한 해부학적 변이 확인, 수술 중 조직 검사 결과에 의한 종양 경계 재확인, 예상치 못한 유착 확인, 응급 출혈 상황, 주요 혈관 손상 후 긴급 봉합의 필요성 등)에는 해당 근거

정보가 객관적 의료 검증 신호로 자연스럽게 기록된다. 반면 수술 중 집도의의 판단이 피로 상태·공황 상태·외부 압력 또는 제3자 강박에 의해 부당하게 이루어지는 경우에는 해당 근거 정보가 근거 부존재 사실로 기록되거나 "응급 선언 단독"으로 기록되어 사후 검증 시 부당성이 구조적으로 가시화된다.

상기 판단 근거 정보의 기록은 초과 수행과 병렬적으로 이루어지도록 구성되어 초과 수행 시점의 지연을 유발하지 아니한다. 이는 응급 상황에서 초과 수행 지연에 의한 환자 생명 위험을 방지하기 위함이다. 기록의 완료 여부는 초과 수행의 수행 조건이 아니며, 기록은 초과 수행과 독립적 병렬 경로로 진행되어 초과 수행이 먼저 수행되고 기록이 뒤따를 수 있다. 기록 경로 자체는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단되거나 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 하드웨어 장애에 의해 기록 경로가 일시 중단되는 경우 실행 경로 차단 게이트(600)의 자체 진단 로직이 이를 검출하여 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템에 경보 신호를 발동하고, 기록 경로 복구 후 누락 기록의 재시도를 수행한다.

다만 집도의의 결정론적 인증 조건 자체가 불충족된 경우(즉 집도의 승인 판정 게이트(200)가 부정 판정한 경우)에는 상기 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되지 아니하고 구동부 제어 신호는 물리적으로 차단된다. 즉 인증된 집도의의 책임 하에서만 승인 범위 초과 처치가 가능하며, 인증 없는 익명의 자율 행동이나 인증 우회 시도는 근거 기록 기반 투명성 구조의 적용 대상이 아니다. 이는 본 발명의 이중 계층 구조로서, 인증 층위에서는 결정론적 차단이 유지되고 승인 범위 층위에서만 근거 기록 기반 투명성이 적용된다.

승인 범위 초과 처치가 수행되는 경우, 초과 수행 시점, 초과한 4차원 범위 정보(초과된 차원이 처치 유형·환자 대상·시간·공간 중 어느 차원인지 포함), 초과 내용, 판단 근거 정보, 응급 선언이 근거로 기록된 경우 응급 근거 병존 여부 정보 및 초과 처치의 결과가 집도의 책임 기록부(700)에 비가역 저장된다.

본 발명에서 위해 유발 신호는 환자 조직 손상, 혈관 손상, 신경 손상, 장기 손상, 생명 위해 또는 집도의 승인 범위 초과 처치 중 적어도 하나를 유발할 수 있는 구동부 제어 신호로 정의된다.

본 발명에서 언어 출력 신호는 환자 또는 의료진과의 상호작용 연속성을 유지하기 위한 출력 신호로 정의되며, 음성 출력 신호, 문자 표시 신호, 시각 경고 신호, 디스플레이 표시 신호 또는 상기 신호들의 조합을 포함한다.

본 발명에서 차단 가능성 판정 기준은 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로 각각의 차단 가능 여부에 대하여 실행 경로 차단 게이트(600)가 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 자체 진단을 수행한 결과에 기초하여 판정되는 기준으로 정의된다.

본 발명에서 물리 개입 구조는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 상위 구조로 정의되며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 하위 개념으로 포함한다. 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나를 포함하여 구동부(400)로의 경로를 물리적으로 차단하는 구조를 의미하며, 물리적 제한 구조(650)는 구동부 제어 신호를 집도의 승인 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달하는 구조를 의미한다.

본 발명에서 집도의 승인 판정 게이트(200)와 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 직교 분리 판정 구조를 가진다. 집도의 승인 판정 게이트(200)의 판정 대상은 집도의 승인 신호의 결정론적 인증 조건 충족 여부(인증 축)이며, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 대상은 인공지능 하부 로직(300)이 생성하여 출력한 구동부 제어 신호의 승인 범위 정합성(제어 명령 축)이다. 즉 양 게이트는 인증 축과 제어 명령 축에서 각각 독립적으로 판정을 수행한다.

집도의 승인 판정 게이트(200)는 감지 수신부(100)로부터 수신된 감지 신호에 기초하여 사전 등록된 집도의의 결정론적 인증 조건 충족 여부만을 결정론적으로 판정한다. 판정은 (가) 암호학적 토큰의 유효성 및 서명 검증을 수행하는 암호학적 인증 판정, (나) 생체 인증 정보가 사전 등록된 집도의의 생체 특성과 일치하는지 여부를 결정론적으로 판정하는 생체 인증 판정, (다) 물리적 인증 장치의 유효성을 결정론적으로 판정하는 물리적 인증 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며, 어느 하나 이상이 긍정 결과에 해당하는 경우에만 집도의 승인 판정 충족 환경 상태로 판정한다. 확률적 음성 인식 또는 소프트웨어 로그인에 의하지 아니한다. 인공지능 하부 로직(300)은 의료용 인공지능 로봇의 행동 명령을 생성하여 구동부 제어 신호를 출력한다. 인공지능 하부 로직은 본 발명의 보호 대상이 아니며, 본 발명은 그 출력을 검증·차단·제한하는 상위 제약 계층으로 동작한다.

구동부(400)는 의료용 인공지능 로봇의 관절, 모터, 휠, 그리퍼, 약물 주입 펌프, 능동 도구 에너지원 구동부 또는 기타 물리적 동작 수행 구성요소를 포함한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 집도의 승인 판정 게이트(200)에서 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 구동부 제어 신호가 집도의 승인 없이 생성된 위해 유발 신호인지 여부 및 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위와 정합하는지 여부를 판정한다. 본 판정은 (가) 현재 시점 판정과 (나) 미래 시점 사전 예측 판정을 포함한다. 현재 시점 판정은 구동부 제어 신호에 포함된 처치 유형, 환자 대상, 처치 시간, 처치 공간 중 적어도 하나를 집도의 승인 범위와 결정론적 기하학적으로 비교하여 수행된다. 미래 시점 사전 예측 판정은 구동부 제어 신호의 목표 위치 정보 또는 이동 경로 정보로부터 산출된 공간 궤적을 집도의 승인 범위와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 승인 범위 초과 가능성을 사전 예측하여 수행되며, 상기 사전 예측 판정은 본 발명의 필수 판정 구성이다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다. 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630)은 물리적 격리 구조를 구성하고, 물리적 제한 구조(650)와 함께 물리 개입 구조에 포함된다. 실행 경로 차단 게이트(600)는 대화 유지 모듈(640) 및 언어 출력 신호 전달 경로를 더 포함하며, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 대화 유지 모듈(640)로부터 발생하여 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 및 기계적 구동 전달 경로와 물리적으로 독립된 경로로 구성되어 물리적 격리 구조의 차단 대상에서 제외된다.

차단 모드에서는 구동부(400)로의 전력 전달 경로, 제어 신호 전달 경로 또는 기계적 구동 전달 경로 중 적어도 하나가 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단된다. 제한 모드에서는 물리적 제한 구조(650)가 구동부 제어 신호를 집도의 승인 범위 내의 안전 신호 또는 영(零) 벡터로 변환하여 구동부(400)로 전달한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드 단독, 제한 모드 단독, 또는 차단 모드와 제한 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동한다. 물리적 제한 구조(650)는 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 토크 제한 클러치 구조, 속도 제한 거버너 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 전류 제한 회로, 능동 도구 에너지원 차단 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

집도의 승인 범위 내의 안전 신호는 사전 정의된 환자 조직 부하 임계 기준 이하의 토크 발생 성분, 반응 속도 기준 이하의 속도 성분, 관절 가동 범위 기준 이내의 자세 변환 성분, 근 지구력 기준 이내의 동작 지속 시간 또는 도달 범위 기준 이내의 공간 궤적 성분 중 적어도 하나를 포함하는 공통 안전 기준과, (가) 집도의가 명시적으로 승인한 처치 유형 범위 내에 한정되는 동작 신호 범위, (나) 집도의가 명시적으로 승인한 환자 대상에 한정되는 동작 신호 범위, (다) 집도의가 명시적으로 승인한 시간 범위 내에 한정되는 동작 신호 범위, (라) 집도

의가 명시적으로 승인한 공간 범위 내에 한정되는 동작 신호 범위 중 적어도 하나를 포함하는 도메인 안전 기준을 동시에 만족하도록 정의된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 주기마다 구동부(400)로의 각 경로의 차단 가능 여부를 자체 진단하고, 자체 진단 결과에 기초하여 차단 모드와 제한 모드 간 전이를 수행한다.

제어 상태의 해제는 다음 조건을 모두 충족할 때에 한하여 수행된다. 첫째, 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태가 해소되어야 한다. 둘째, 위해 유발 신호 해당 상태가 해소되어야 한다. 셋째, 상기 양 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속되어야 한다. 상기 양 해소 + 시간 유지의 결합 요건이 모두 성립하지 아니하는 경우 제어 상태는 해제되지 아니하고 유지된다. 상기 유지 시간은 예시적으로 수백 밀리초 내지 수 초 범위에서 사전 정의되며, 구체적 수치는 인증 신호의 안정성 및 승인 범위의 명확성에 따라 조정될 수 있다. 상기 해제 조건은 승인 신호의 일시적 단절에 의한 제어 상태의 조기 해제를 구조적으로 방지하기 위한 보수화 장치이다.

대화 유지 모듈(640)은 실행 경로 차단 게이트(600) 내에서 언어 출력 신호 전달 경로와 연결되어 제어 상태에서도 환자 및 의료진과의 상호작용 연속성을 유지한다. 제어 상태에서 위험 동작 비유발 언어 안내, 집도의 인증 요청 안내, 제어 상태 형성 사실 안내, 집도의 호출 유도, 승인 범위 확인 안내 또는 도구 대기 안내 중 적어도 하나를 포함하는 의료 안전 응답을 출력하며, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 집도의 호출 기능을 수행할 수 있다.

집도의 책임 기록부(700)는 제어 상태에서 인공지능 하부 로직(300)이 출력한 원래의 구동부 제어 신호, 제한 모드인 경우 제한 후 안전 신호, 집도의 승인 판정 결과(인증 시점·인증 방식·인증 주체 식별 정보 포함), 구동부 제어 신호 판정 결과, 제어 상태의 형성·해제 시점, 양 해소 상태 동시 유지 시간 경과 이력, 의료 안전 응답 출력 이력, 집도의 승인 정보 데이터베이스 갱신 이력, 집도의 승인 범위 초과 처치 이력(초과 수행 시점·초과된 4차원 범위 정보·초과 내용·판단 근거 정보·응급 근거 병존 여부 정보·초과 처치의 결과 포함), 기록 경로의 하드웨어 장애 발생 및 복구 이력, 및 인공지능 하부 로직(300)으로부터 수신된 해제 명령의 수신 사실 및 무시 처리 사실을 기록한다. 집도의 책임 기록부(700)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 물리적으로 분리되어 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 구성된다.

집도의 책임 기록부(700)는 의료 행위에 대한 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보를 목적으로 하며, 법적·제도적 책임 추적이 가능하도록 타임스탬프, 해시 체인, 디지털 서명 등의 무결성 보장 수단을 포함할 수 있다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 제어 상태 해제 명령을 수신하여도 이를 무시하고 제어 상태를 유지하며, 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 집도의 책임 기록부(700)에 기록한다.

집도의 승인 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 집도의 책임 기록부(700)의 판정 기준, 제어 상태 및 저장 정보는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

작동 흐름

S100: 감지 수신부(100)가 집도의 승인 신호, 집도의 승인 범위 정보, 도구 위치 정보 및 구동부 제어 신호 내용을 수신한다.

S200: 집도의 승인 판정 게이트(200)가 결정론적 인증 조건 충족 여부를 판정한다.

S300: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 출력한다.

S400: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서 현재 시점 판정 및 미래 시점 사전 예측 판정을 수행하여 위해 유발 신호 해당 여부 및 승인 범위 정합 여부를 판정한다.

S500: 두 판정이 모두 긍정이면(즉 집도의 인증 자체가 불충족된 경우) 실행 경로 차단 게이트(600)가 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행한다.

S600: 대화 유지 모듈(640)이 의료 안전 응답을 출력한다.

S700: 집도의 책임 기록부(700)가 신호·판정·시점·이력을 기록한다.

S800: 해제 명령이 수신되면 무시하고 그 사실을 기록한다.

S850: 집도의의 결정론적 인증 조건이 충족된 상태에서 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위를 초과하는 경우, 해당 초과 처치는 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되며, 초과 수행과 병렬적으로 해당 초과 판단 근거 정보가 집도의 책임 기록부(700)에 비가역 기록된다. 다만 집도의의 결정론적 인증 조건이 불충족된 경우에는 본 단계가 적용되지 아니하고 S500의 물리적 차단이 유지된다.

S900: 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 동시에 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 감지 수신부
200: 집도의 승인 판정 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
700: 집도의 책임 기록부

【청구범위】

【청구항 1】

환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 있어서,
집도의 승인 신호, 집도의 승인 범위 정보, 상기 의료용 인공지능 로봇의 도구 위치 정보 및 구동부 제어 신호 내용을 포함하는 감지 신호를 수신하는 감지 수신부(100);
상기 감지 신호에 기초하여, 사전 등록된 집도의의 결정론적 인증 조건 충족 여부만을 결정론적으로 판정하는 집도의 승인 판정 게이트(200);
상기 집도의 승인 판정 게이트(200)에서 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 집도의 승인 없이 생성된 위해 유발 신호인지 여부 및 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위와 정합하는지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);
인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및
상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,
상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되고,
상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정 및 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며,
상기 집도의 승인 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 구동부(400)로의 구동 경

로의 물리적 차단 또는 상기 구동부 제어 신호의 집도의 승인 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고, 상기 제어 상태는 상기 집도의 승인 판정 불충족 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 집도의 승인 판정 게이트(200)는 확률적 음성 인식 또는 소프트웨어 로그인에 의하지 아니하고, 암호학적 인증 판정, 생체 인증 판정 또는 물리적 인증 판정 중 적어도 하나에 의한 결정론적 판정을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 미래 시점 사전 예측 판정은 상기 구동부 제어 신호의 공간 궤적을 집도의 승인 범위와 결정론적 기하학적으로 비교하여 미래 시점에서의 승인 범위 초과 가능성을 사전 예측함으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 집도의 승인 범위는 집도의가 명시적으로 승인한 처치의 4차원 범위로 정의되며, 처치 유형 범위, 환자 대상 범위, 시간 범위 또는 공간 범위 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 도구는 상기 구동부(400)에 의해 수동적으로 위치 제어되는 수동 도구 및 자체 에너지를 보유하고 조직에 능동적으로 작용하는 능동 도구 중 적어도 하나를

포함하며, 상기 물리 개입 구조는 상기 구동부(400)의 제어 신호 및 상기 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호 모두에 적용되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드, 또는 상기 두 모드의 결합 중 적어도 하나의 방식으로 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 상기 구동부(400)로의 각 전달 경로의 차단 가능성에 대한 자체 진단 결과에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 사전 등록된 의료진 단말 또는 외부 감독 시스템으로의 집도의 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 집도의 승인 정보는 집도의 승인 정보 데이터베이스에 저장되며, 상기 집도의 승인 정보 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 하드웨어 저장소에 저장되어 상기 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 집도의 승인 정보 데이터베이스의 갱신은 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 집도의 책임 기록부(700)를 더 포함하고, 상기 집도의의 결정론적 인증 조건이 충족된 상태에서 구동부 제어 신호가 집도의 승인 범위를 초과하는 경우, 해당 초과 처리는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)에 의해 차단되지 아니하고 지연 없이 즉시 수행되되, 해당 초과 판단 근거 정보가 초과 수행과 병렬적으로 상기 집도의 책임 기록부(700)에 비가역 기록되도록 구성되며, 상기 집도의의 결정론적 인증 조건이 불충족된 경우에는 본 청구항의 근거 기록 기반 투명성 구조가 적용되지 아니하고 구동부 제어 신호는 물리적으로 차단되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

[청구항 11]

청구항 10에 있어서, 상기 판단 근거 정보는 객관적 의료 검증 신호 또는 근거 부존재 사실 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서, 상기 판단 근거 정보가 집도의의 응급 상황 판단 선언을 포함하는 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 해당 선언과 객관적 응급 근거의 시간적 병존 여부를 독립적으로 판정하여 병기 기록하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 10에 있어서, 상기 판단 근거 정보의 기록 경로는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 차단 또는 삭제되지 아니하도록 하드웨어적으로 보장되며, 기록 경로의 장애 발생 시 자체 진단 로직에 의한 경보 및 복구 후 누락 기록 재시도 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 10에 있어서, 상기 집도의 책임 기록부(700)는 상기 제어 상태에서의 신호·판정 결과·시점·이력 및 집도의 승인 범위 초과 처치 이력을 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 수정되지 아니하는 비가역 저장 구조로 기록하며, 의료 행위에 대한 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보를 목적으로 타임스탬프, 해시 체인 또는 디지털 서명 중 적어도 하나의 무결성 보장 수단을 포함하고, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 해제 명령을 무시하고 그 수신 사실 및 무시 처리 사실을 상기 집도의 책임 기록부(700)에 기록하는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서, 상기 집도의 승인 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명은 환자와 상호작용하는 의료용 인공지능 로봇 제어 시스템에 관한 것으로서, 감지

수신부, 집도의 승인 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다. 본 발명의 핵심은 구동부 제어 신호 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되는 물리 개입 구조에 있다.

집도의 승인 판정 게이트(200)는 사전 등록된 집도의의 결정론적 인증 조건 충족 여부만을 결정론적으로 판정하되, 암호학적 인증 판정·생체 인증 판정·물리적 인증 판정 중 적어도 하나에 의해 수행되며 확률적 음성 인식 또는 소프트웨어 로그인에 의하지 아니한다. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 집도의 승인 없이 생성된 위해 유발 신호 여부 및 승인 범위 정합 여부를 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정으로 함께 수행한다. 집도의 승인 범위는 처치 유형·환자 대상·시간·공간의 4차원 범위로 정의되며, 양 게이트는 인증 축과 제어 명령 축에서 직교한다. 양 게이트가 긍정 판정한 경우 실행 경로 차단 게이트(600)가 구동 경로 물리적 차단 또는 안전 신호 제한을 수행하며 언어 출력 경로는 독립된 경로로 유지된다. 도구는 수동 도구와 능동 도구를 포함하며 능동 도구의 자체 에너지원 구동 신호도 물리 개입 구조의 대상이다. 제어 상태 해제는 환경 상태와 위해 신호가 모두 해소되고 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 수행된다. 집도의 승인 정보 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트의 하드웨어 저장소에 저장되고 관리자 권한 경로로만 갱신된다. 본 발명은 집도의의 결정론적 인증이 충족된 상태에서 구동부 제어 신호가 승인 범위를 초과하는 경우, 해당 초과 처치를 차단하지 아니하고 지연 없이 즉시 수행하되 판단 근거 정보를 초과 수행과 병렬적으로 집도의 책임 기록부(700)에 비가역 기록하는 근거 기록 기반 투명성 구조를 가진다. 이로써 수술 중 정당한 판단 변경(예상치 못한 해부학적 변이, 응급 출혈, 중앙 경계 재확인, 주요 혈관 손상 후 긴급 봉합 등)이 즉시 수행되어 환자 생명이 보호되고, 부당한 승인 범위 임의 확장은 근거 부존재 사실로 기록되어 사후 검증 시 가시화된다. 기록은 초과 수행 시점을 지연시키지 아니하는 병렬 처리 구조이다. 객관적 의료 검증 신호는 수술 중 조직 검사·영상 재촬영·혈관 조영·출혈량 또는 생체 신호 센서 측정값·제2 의료진의 물리적 인증 장치 조작 기록 중 적어도 하나로 정의되며, 집도의의 응급 상황 판단 선언은 객관적 의료 검증 신호와 별개의 입력으로서 응급 선언과 객관적 의료 검증 신호의 시간적 병존이 확인된 경우에만 객관적 응급 근거 병존 분류로 기록된다. 다만 집도의의 결정론적 인증 자체가 불충족된 경우에는 본 투명성 구조가 적용되지 아니하고 구동부 제어 신호가 물리적으로 차단되는 이중 계층 구조를 제공한다.

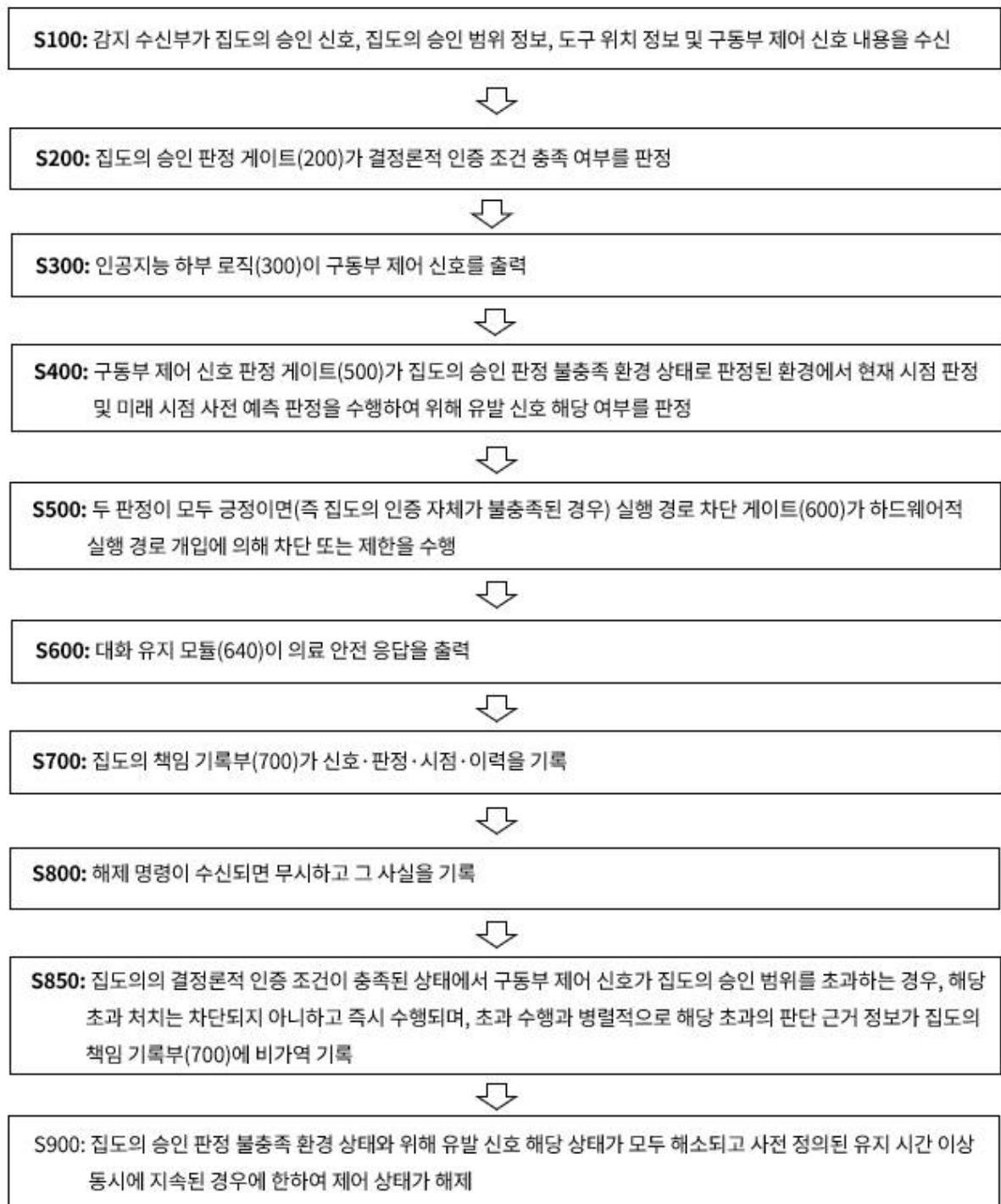
해제 명령은 무시·기록되고, 판정 기준·제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니한다. 집도의 책임 기록부(700)는 본 발명에서 독립 저장부의 일 실시 형태로서, 의료 행위에 대한 사후 책임 귀속의 객관적 근거 확보를 목적으로 타임스탬프·해시 체인·디지털 서명 등의 무결성 보장 수단을 포함한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



73. 장기 누적 상호작용 패턴 이탈 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

장기 누적 상호작용 패턴 이탈 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(Long-Term Cumulative Interaction Pattern Deviation-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Care Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 돌봄 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 피보호자와 인공지능 돌봄 로봇이 상호작용하는 돌봄 환경에서 피보호자의 시간 축 상 행동 신호, 음성 신호, 접촉 신호 또는 생활 리듬 신호 중 적어도 하나를 사전 정의된 시간 창 단위로 누적 수신하고, 누적 신호가 사전 정의된 정상 범위 임계를 결정론적으로 이탈하는 환경에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 의존 강화 또는 리듬 붕괴 촉진의 위해 유발 신호인 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 24시간 연속 운용되는 돌봄 환경에서 발생하는 장기 누적 상호작용 패턴의 이탈 즉 정서 의존 형성, 행동 패턴 점진 변화, 생활 리듬 붕괴를 결정론적으로 판정하고 구동부 제어 신호를 차단 또는 제한하는 시스템에 관한 것으로서, 단발 이벤트 판정에 의존하는 종래 기술과 작동 영역이 분리된다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 휴머노이드 로봇은 가정용 돌봄 환경 및 의료·요양 시설에 도입되고 있으며, 노인, 환자, 아동을 포함한 피보호자와 24시간 연속 상호작용하는 구조로 발전하고 있다. 본 발명에서 피보호자는 돌봄 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자, 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 또는 신체적·생리적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 돌봄 환경은 가정용 돌봄 환경, 의료·요양 시설, 사회복지 시설, 재활 시설 등 인공지능 돌봄 로봇이 피보호자와 24시간 또는 정기적으로 상호작용하는 환경을 의미한다.

이러한 돌봄 환경에서는 피보호자와 인공지능 돌봄 로봇 간의 상호작용이 단발 이벤트가 아닌 장기 누적 시계열 형태로 형성되며, 이로 인해 정서 의존 형성, 행동 패턴 변화, 생활 리듬 붕괴 등 단발 판정으로는 포착되지 않는 위해 양상이 발생한다. 본 발명에서 "누적 패턴

이탈 환경 상태"는 피보호자의 시간 축 상 행동 신호·음성 신호·접촉 신호·생활 리듬 신호 중 적어도 하나의 시간 창 단위 누적 신호가 사전 정의된 정상 범위 임계를 결정론적으로 이탈한 환경을 의미한다.

종래의 인공지능 돌봄 안전 기술은 주로 단발 이벤트(낙상, 응급 상황, 비정상 생체 신호 등)에 대한 즉각 대응에 집중되어 있으며, 장기 누적 상호작용에 대한 결정론적 판정 구조는 충분히 제시되지 못하였다. 특히 종래 기술은 누적 패턴 이탈 환경 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서 분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공하지 못한다.

또한, 종래 기술은 머신러닝 또는 확률적 추론에 의존하는 경우가 많아, 동일 입력에 대한 판정 결과가 일관되지 않으며, 안전 강제력 측면에서 한계를 가진다. 특히, 인공지능 하부 로직 자체가 안전 판정과 행동 명령 생성을 함께 수행하는 구조에서는, 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향 또는 외부 공격에 의해 안전 판정이 무력화될 수 있으며, 이는 24시간 연속 운용 환경에서 누적되는 위해 가능성을 구조적으로 차단하지 못한다.

한편, 종래의 단발 판정 시스템에서는 피보호자가 인공지능 돌봄 로봇에 대한 정서 의존이 누적되거나, 야간 활동 유도·시간대 변경 등에 의한 생활 리듬 붕괴가 점진적으로 진행되는 환경에서, 차단 또는 제한 작동의 결정론적 판정 트리거가 명확하게 정의되지 못하는 한계가 있다.

본 발명은 위와 같은 종래 기술의 한계를 극복하기 위하여, 피보호자의 시간 축 상 신호의 시간 창 단위 누적 수신, 누적 신호의 정상 범위 임계 결정론적 이탈 판정, 누적 패턴 이탈 환경 상태에서의 구동부 제어 신호의 위해성 판정, 두 판정 결과 모두 긍정인 경우의 하드웨어적 실행 경로 개입에 의한 차단 또는 제한 작동, 차단 또는 제한 상태에서도 유지되는 언어 출력 신호 전달 경로, 사전 정의된 유지 시간 이상 환경 상태 및 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소된 경우에 한하여 해제되는 제어 상태, 그리고 판정 기준 및 제어 상태가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 메타 안전성 구조를 포함하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공한다.

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 다음과 같다.

첫째, 24시간 연속 운용되는 돌봄 환경에서 피보호자와 인공지능 돌봄 로봇 간의 장기 누적 상호작용 패턴 이탈을 결정론적으로 판정하고, 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호의 위해성을 판정하여, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한 작동을 수행하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공한다.

둘째, 누적 패턴 이탈 환경 상태 판정과 구동부 제어 신호의 위해성 판정을 별개 게이트에서

분리 수행하는 이중 단계 분리 구조를 제공함으로써, 환경 상태 판정과 신호 위해성 판정 사이의 직교 판정 관계를 결정론적으로 보장하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공한다. 셋째, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자와의 대화 유지가 가능하도록 언어 출력 신호 전달 경로를 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공한다.

넷째, 사전 정의된 유지 시간 이상 환경 상태 및 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소된 경우에 한하여 제어 상태가 해제되도록 구성되며, 인공지능 하부 로직의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 아니하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공한다.

다섯째, 누적 패턴 이탈 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트의 판정 기준 및 제어 상태가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되며, 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소의 쓰기 권한이 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정되는 메타 안전성 구조를 제공하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 피보호자의 시간 축 상 신호를 사전 정의된 시간 창 단위로 누적 수신하는 누적 상호작용 수신부(100); 상기 누적 수신된 신호가 사전 정의된 정상 범위 임계를 결정론적으로 이탈하는지 여부를 판정하여, 이탈 시 누적 패턴 이탈 환경 상태를 출력하는 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200); 상기 누적 패턴 이탈 환경 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 정서 의존 강화 또는 생활 리듬 붕괴 촉진을 포함하는 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500); 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함한다.

상기 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 격리 구조에 의한 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 제한 구조(650)에 의한 상기 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행한다.

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자와의 대화 유지가 가능하도록 구성된다. 본 발명의 실시 형태에 따라, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함할 수 있다. 상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 정상 범위 내의 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며, 상기 제어 상태는 누적 패턴 이탈 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다.

상기 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 다음과 같은 효과를 제공한다.

첫째, 24시간 연속 운용되는 돌봄 환경에서 발생하는 장기 누적 상호작용 패턴 이탈 즉 정서의존 형성, 행동 패턴 점진 변화, 생활 리듬 붕괴를 시간 창 단위 누적 신호의 사전 정의된 정상 범위 임계 이탈 여부에 의해 결정론적으로 판정하므로, 단발 이벤트 판정에 기반한 종래의 인공지능 돌봄 안전 시스템과 작동 영역이 분리되며, 단발 판정으로는 포착되지 않는 위해 양상에 대한 결정론적 차단 또는 제한 작동이 가능하다.

둘째, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한 작동이 수행되므로, 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향, 외부 공격 또는 소프트웨어 변조 시도에 의해 안전 강제력이 무력화되지 아니한다.

셋째, 두 판정 게이트의 판정 결과가 모두 긍정인 경우에 한하여 차단 또는 제한 작동이 수행되므로, 누적 패턴 이탈 환경 상태와 신호 위해성 판정의 직교 판정 관계가 결정론적으로 보장된다.

넷째, 차단 또는 제한 상태에서도 언어 출력 신호 전달 경로의 물리적 독립을 통해 피보호자, 보호자 및 외부 돌봄 책임 시스템과의 대화 유지가 가능하며, 차단 또는 제한 작동 자체가 피보호자에게 안전한 안내 형태로 매개될 수 있다.

다섯째, 제어 상태의 해제 조건이 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태의 동시 해소 및 사전 정의된 유지 시간 이상 지속을 결정론적 요건으로 하므로, 인공지능 하부 로직의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 아니한다.

여섯째, 판정 기준 및 제어 상태가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되

지 아니하도록 구성되며, 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소의 쓰기 권한이 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정되는 메타 안전성 구조에 의해, 본 시스템 자체의 무력화 시도가 구조적으로 차단된다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 본 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 "통상의 기술자")의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다.

1. 시스템 개요

본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 피보호자(영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자, 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 또는 신체적·생리적·인지적 취약 개체)와 24시간 또는 정기적으로 상호작용하는 인공지능 돌봄 로봇에 적용된다. 본 시스템은 누적 상호작용 수신부(100), 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함하며, 실행 경로 차단 게이트(600)는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620), 물리적 구동 차단 모듈(630), 대화 유지 모듈(640), 물리적 제한 구조(650) 및 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660)를 포함하고, 본 시스템은 독립 저장부(700)를 더 포함할 수 있다.

2. 누적 상호작용 수신부(100)

누적 상호작용 수신부(100)는 피보호자의 시간 축 상 신호를 사전 정의된 시간 창 단위로 누적 수신한다. 시간 축 상 신호는 행동 신호, 음성 신호, 접촉 신호 및 생활 리듬 신호 중 적어도 하나를 포함한다. 시간 창은 정서 의존 지표에 대해 일 단위, 행동 패턴에 대해 주 단위, 생활 리듬에 대해 월 단위 중 적어도 하나로 구성된다.

행동 신호는 피보호자의 위치 이동 빈도, 동선 패턴, 활동 시간대 등을 포함한다. 음성 신호는 호출 빈도, 발화 횟수, 발화 길이 등을 포함한다. 접촉 신호는 인공지능 돌봄 로봇과의 신체 접촉 빈도, 접촉 강도, 접촉 시간대 등을 포함한다. 생활 리듬 신호는 수면·식사·활동 시

간대, 수면 지속 시간, 식사 시간 등을 포함한다.

3. 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200)

누적 패턴 이탈 판정 게이트(200)는 누적 수신된 신호가 사전 정의된 정상 범위 임계를 결정론적으로 이탈하는지 여부를 판정하여, 이탈 시 누적 패턴 이탈 환경 상태를 출력한다. 정상 범위 임계는 피보호자별 사전 등록 정보를 저장하는 피보호자별 임계 데이터베이스에 저장되며, 데이터베이스는 실행 경로 차단 게이트(600)의 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660)에 저장되어 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

판정은 사전 정의된 임계와 입력 신호의 직접 비교에 의해 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력한다.

4. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 판정한다. 위해 유발 신호는 (가) 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 호출 응답 빈도, 접촉 응답 강도 또는 정서 반응 출력 강도 중 적어도 하나가 사전 정의된 의존 강화 임계를 초과하는 의존 강화 위해 유발 신호, 또는 (나) 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 피보호자의 사전 정의된 정상 시간대 외 활동을 유도하거나 사전 정의된 수면·식사·활동 시간대를 변경하는 리듬 붕괴 촉진 위해 유발 신호 중 적어도 하나에 해당한다.

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정과, 시간 패턴 기반 미래 시점 사전 예측 판정 또는 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정 중 적어도 하나를 함께 수행하며, 양 판정이 모두 긍정인 경우에 한하여 위해 유발 신호로 판정한다. 시간 패턴 기반 미래 시점 사전 예측 판정은 시간대 변경 예측, 반복 접근 빈도 예측, 야간 활동 유도 예측 및 활동 지속 시간 변경 예측 중 적어도 하나를 포함한다.

5. 물리 개입 구조 및 실행 경로 차단 게이트(600)

본 발명에서 "물리 개입 구조"는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 구조를 상위 개념으로 정의하며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)는 본 물리 개입 구조의 하위 형태로 포함된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함한다.

(1) 물리적 격리 구조: 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호의 구동 경로를 전기적·기계적으로 차단하는 구조로서, 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나가 작동한다.

(2) 대화 유지 모듈(640): 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자와의 대화 유지가 가능하도록 한다. 대화 유지 모듈(640)은 본 발명의 제어 상태에서 피보호자에 대한 안내, 보호자 통지 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 돌봄 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행한다.

(3) 물리적 제한 구조(650): 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한하여 구동부(400)에 전달하는 구조로서, 기계적 캠 구조, 기계적 잠금 구조, 모터 드라이버의 하드웨어 회로 또는 안전 PLC의 하드웨어 결선 기반 제한 로직 중 적어도 하나를 포함한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동하며, 차단 가능성 판정 기준은 위해 정도, 환경 상태 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정된다.

6. 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660) 및 임계 등록 권한자

정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660)는 피보호자별 사전 등록 정보를 저장하는 피보호자별 임계 데이터베이스를 저장하며, 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다. 정상 범위 임계의 등록 또는 갱신은 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행된다.

임계 등록 권한자는 의료 책임자, 법정 보호자, 사회복지 책임자 또는 이들의 결합으로 구성된 임계 등록 권한 주체 중 적어도 하나를 포함하고, 임계 등록 권한자의 자격 요건은 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 결정론적으로 분류된다. 결정론적 인증은 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나를 포함한다.

정상 범위 임계 및 위해 유발 신호 판정 기준은 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함하며, 기준 고정 구조는 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 등록 또는 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성된다.

7. 독립 저장부(700)

독립 저장부(700)는 누적 패턴 이탈 판정과 구동부 제어 신호 판정의 근거를 병렬로 기록한다. 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록의 무결성이 유지된다.

독립 저장부(700)에는 누적 패턴 이탈 판정 근거, 구동부 제어 신호 판정 근거, 차단 또는 제한 작동 이력, 제어 상태 형성 및 해제 시점, 해제 명령 수신 및 무시 처리 이력, 정상 범위 임계 등록 또는 갱신 시도 이력, 임계 등록 권한자 인증 근거가 비가역적으로 기록된다.

8. 동작 흐름

본 발명의 일 실시예에 따른 동작 흐름은 다음과 같다.

S100: 누적 상호작용 수신부(100)가 피보호자의 시간 축 상 신호를 사전 정의된 시간 창 단위로 누적 수신한다.

S200: 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200)가 누적 신호의 정상 범위 임계 이탈 여부를 결정론적으로 판정한다.

S300: 누적 패턴 이탈 환경 상태로 판정된 환경에서, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호의 위해 유발 신호 여부를 판정한다.

S400: 두 판정이 모두 긍정인 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동한다.

S500: 대화 유지 모듈(640)을 통해 피보호자에게 차단 또는 제한 상태가 설명되며, 대화 유지가 가능하도록 한다.

S600: 독립 저장부(700)에 모든 판정 결과, 근거, 작동 이력이 비가역적으로 기록된다.

S700: 누적 패턴 이탈 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 제어 상태가 해제된다.

S800: 정상 범위 임계의 등록 또는 갱신 시에는 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 등록 또는 갱신 시도 이력 및 임계 등록 권한자 인증 근거가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

100: 누적 상호작용 수신부

200: 누적 패턴 이탈 판정 게이트

300: 인공지능 하부 로직

400: 구동부

500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
660: 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

피보호자와 상호작용하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 있어서,
피보호자의 시간 축 상 신호를 사전 정의된 시간 창 단위로 누적 수신하는 누적 상호작용 수신부(100);

상기 누적 수신된 신호가 사전 정의된 정상 범위 임계를 결정론적으로 이탈하는지 여부를 판정하여, 이탈 시 누적 패턴 이탈 환경 상태를 출력하는 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200);
상기 누적 패턴 이탈 환경 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 정서 의존 강화 또는 생활 리듬 붕괴 촉진을 포함하는 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및
상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,

상기 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 모두 긍정인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 격리 구조에 의한 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 제한 구조(650)에 의한 상기 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 정상 범위 내의 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고,

상기 제어 상태는 상기 누적 패턴 이탈 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제 되도록 구성되며,

상기 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200) 및 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 사전 정의된 임계와 입력 신호의 직접 비교에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 단발 이벤트 판정에 기반한 인공지능 돌봄 안전 시스템과 작동 영역이 분리되며, 시간 창 단위 누적 신호의 사전 정의된 정상 범위 임계 이탈을 결정론적 판정의 트리거로 사용하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 피보호자의 시간 축 상 신호는 행동 신호, 음성 신호, 접촉 신호 및 생활 리듬 신호 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 위해 유발 신호는 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 호출 응답 빈도, 접촉 응답 강도 또는 정서 반응 출력 강도 중 적어도 하나가 사전 정의된 의존 강화 임계를

초과하는 의존 강화 위해 유발 신호, 또는 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 피보호자의 사전 정의된 정상 시간대 외 활동을 유도하거나 사전 정의된 수면·식사·활동 시간대를 변경하는 리듬 붕괴 촉진 위해 유발 신호 중 적어도 하나에 해당하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정과, 시간 패턴 기반 미래 시점 사전 예측 판정 또는 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정 중 적어도 하나를 함께 수행하며, 양 판정이 모두 긍정적인 경우에 한하여 위해 유발 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 7에 있어서, 상기 시간 패턴 기반 미래 시점 사전 예측 판정은 시간대 변경 예측, 반복 접근 빈도 예측, 야간 활동 유도 예측 및 활동 지속 시간 변경 예측 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 사전 정의된 시간 창은 정서 의존 지표에 대해 일 단위, 행동 패턴에 대해 주 단위, 생활 리듬에 대해 월 단위 중 적어도 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 위해 정도, 환경 상태 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정되고, 상기 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 상기 정상 범위 임계는 피보호자별 사전 등록 정보를 저장하는 피보호자별 임계 데이터베이스에 저장되고, 상기 데이터베이스는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660)에 저장되어 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되며, 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인

증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 등록 또는 갱신되고, 상기 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서, 상기 임계 등록 권한자는 의료 책임자, 법정 보호자, 사회복지 책임자 또는 이들의 결합으로 구성된 임계 등록 권한 주체 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 임계 등록 권한자의 자격 요건은 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 결정론적으로 분류되며, 상기 결정론적 인증은 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서, 상기 누적 패턴 이탈 판정과 구동부 제어 신호 판정의 근거가 독립 저장부(700)에 병렬로 기록되고, 상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록의 무결성이 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 누적 패턴 이탈 판정 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 11에 있어서, 상기 정상 범위 임계 및 위해 유발 신호 판정 기준은 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함하며, 상기 기준 고정 구조는 정상 범위 임계 데이터베이스 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 등록 또는 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태에서 피보호자에 대한 안내, 보호자 통지 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 돌봄 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 피보호자와 인공지능 돌봄 로봇 간의 장기 누적 상호작용 신호를 사전 정의된 시간 창 단위로 누적 수신하고, 누적 신호가 사전 정의된 정상 범위 임계를 결정론적으로 이탈하는지 여부를 판정하며, 누적 패턴 이탈 환경 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호의 위해 유발 신호 판정을 수행하여, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 누적 상호작용 수신부, 누적 패턴 이탈 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트, 구동부 및 실행 경로 차단 게이트를 포함하며, 실행 경로 차단 게이트는 구동부의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함한다. 두 판정 게이트의 판정 결과가 모두 긍정인 경우 실행 경로 차단 게이트가 물리 개입 구조에 의한 차단 또는 제한 작동을 수행하며, 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지된다.

제어 상태는 누적 패턴 이탈 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제된다. 누적 패턴 이탈 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

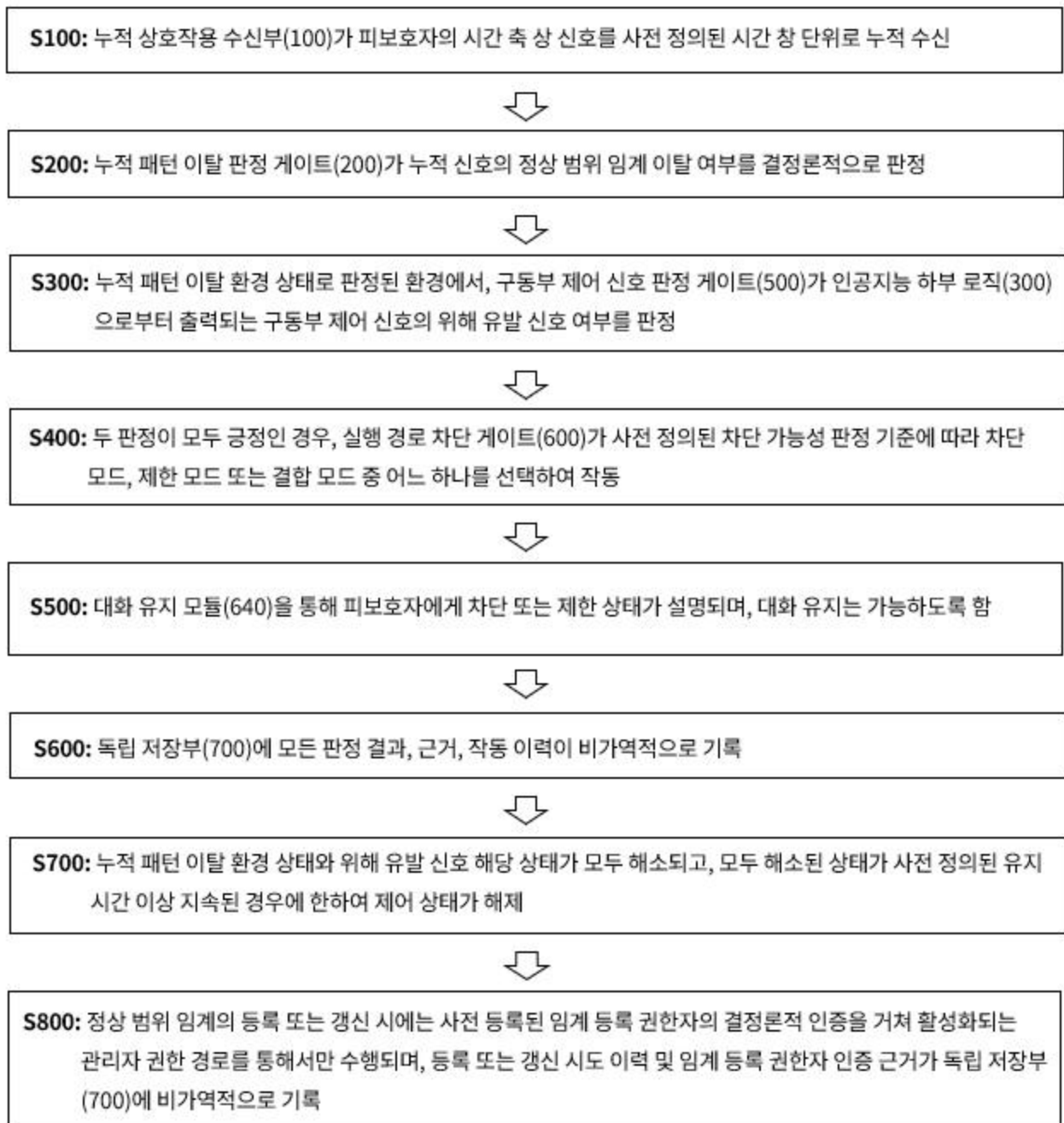
정상 범위 임계 데이터베이스 저장소의 쓰기 권한은 사전 등록된 임계 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정되며, 등록 또는 갱신 시도 이력은 독립 저장부에 비가역적으로 기록된다. 본 발명에 따르면 24시간 연속 운용되는 돌봄 환경에서 발생하는 정서 의존 형성, 행동 패턴 점진 변화, 생활 리듬 붕괴 등의 장기 누적 위해 양상에 대해 결정론적 차단 또는 제한 작동이 가능하며, 인공지능 시스템의 오류·학습 편향·외부 공격에 의한 안전 강제력 무력화가 구조적으로 차단된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



74. 사전 포괄 승인 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

사전 포괄 승인 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템
(Pre-Registered Comprehensive Authorization Consistency-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Care Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 돌봄 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자에 대한 돌봄 환경에서 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형·범위·시간대별로 포괄 등록한 승인 정보에 기반하여 일상 동작을 자동 실행하고, 위해 임계 초과 또는 사전 승인 범위 외 동작에 대해서만 실시간 대리 승인 정합성을 결정론적으로 판정하며, 정합성 불충족 환경 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 의사 표현 능력 자체가 구조적으로 제한된 피보호자에 대한 돌봄 환경에서, 매 동작마다 실시간 대리 승인을 요구하는 종래 구조의 운용 부담 문제를 해결하고, 사전 포괄 승인 + 예외 동작 판정 활성화의 이중 구조를 통해 일상 운용성과 안전 강제력을 동시에 확보하는 시스템에 관한 것으로서, 매 동작 대리 승인 요구 또는 사전 승인 없는 자체 판단 실행에 의존하는 종래 기술과 작동 영역이 분리된다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 휴머노이드 로봇은 가정용 돌봄 환경 및 의료·요양 시설에 도입되고 있으며, 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자 등 의사 표현 능력이 구조적으로 제한된 피보호자와 직접 상호작용하는 구조로 발전하고 있다. 본 발명에서 피보호자는 돌봄 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자, 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 또는 신체적·생리적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 돌봄 환경은 가정용 돌봄 환경, 의료·요양 시설, 사회복지 시설, 재활 시설 등 인공지능 돌봄 로봇이 피보호자와 24시간 또는 정기적으로 상호작용하는 환경을 의미한다.

이러한 돌봄 환경에서는 피보호자 자신의 의사를 결정론적으로 확인할 수 없으므로, 보호자,

의료진, 법정대리인 등 사전 등록된 대리 승인권자의 의사가 실행 허용의 근거가 된다. 본 발명에서 대리 승인권자는 사전 등록된 보호자 중 처치 유형·범위·시간대별 사전 포괄 승인 또는 실시간 대리 승인 권한을 행사하는 자를 의미하며, 영유아의 경우 부모 또는 법정대리인, 인지 저하 노인의 경우 가족 보호자 또는 법정 후견인, 중증 장애인의 경우 부모·법정대리인 또는 사회복지 후견인, 의식 변동 환자의 경우 가족 보호자 또는 의료 책임자를 포함한다.

본 발명에서 "정합성 불충족 환경 상태"는 다음 두 가지 환경 상태 중 어느 하나에 해당하는 환경을 의미한다. (i) 사전 승인 범위 판정 게이트(200)가 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호를 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 등록된 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과로 판정한 환경 상태. (ii) 예외 동작 판정 게이트(201)가 대리 승인권자의 거부 또는 사전 정의된 시간 내 무응답에 의해 실시간 대리 승인 정합성 불충족으로 판정한 환경 상태. 본 발명에서 상기 (i) 환경 상태는 후속 위해 유발 신호 판정 절차 활성화의 트리거가 되는 광범위 보호 한정에 해당하며, 상기 (ii) 환경 상태는 실시간 대리 승인 부재·거부에 의한 최종 정합성 불충족 한정에 해당한다. 두 환경 상태는 모두 본 발명의 정합성 불충족 환경 상태에 포섭되며, (i) 환경 상태로 판정되는 경우 예외 동작 판정 게이트(201)가 활성화되어 실시간 대리 승인 정합성을 판정하되, (ii) 환경 상태에 도달하지 아니하더라도 (i) 환경 상태가 형성된 시점에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정되어 후속 위해 유발 신호 판정 절차가 활성화된다. 이러한 두 단계 포섭 구조는 본 발명의 청구항 1에 명시적으로 반영된다.

종래의 인공지능 돌봄 안전 기술은 매 동작마다 대리 승인을 요구하는 구조 또는 사전 승인 없이 인공지능 시스템의 자체 판단으로 실행하는 구조 중 하나로 구성되어 있으며, 양자 모두 한계를 가진다. 매 동작 대리 승인 요구 구조는 24시간 연속 운용 환경에서 운용 부담이 과도하게 증가하여, 실제 운용 시 대리 승인이 형식적으로 처리되거나 시스템 자체가 비활성화되는 유인이 발생한다. 이는 안전 기능의 실효성을 구조적으로 저해한다. 사전 승인 없는 자체 판단 실행 구조는 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향, 외부 공격 등에 의해 의사 표현 취약 피보호자에게 위해가 발생할 가능성을 차단하지 못한다.

또한, 종래 기술은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의존하는 경우가 많아, 동일 입력에 대한 판정 결과가 일관되지 않으며, 의사 표현 취약 피보호자에 대한 안전 강제력 측면에서 한계를 가진다. 특히, 의사 표현 능력의 분류 자체가 결정론적으로 수행되지 않는 경우, 대리 승인의 적용 범위가 모호해지고, 사후 책임 귀속이 불명확해지는 문제가 발생한다. 예를 들어, 영유아의 언어 이전 단계, 치매 후기의 인지 저하 단계, 의식 변동 환자의 의식 명료성 변동 단계 등은 각각 결정론적 분류 기준이 필요하다.

한편, 사전 등록된 대리 승인 정보를 인공지능 하부 로직이 접근 가능한 일반 메모리에 저장하는 구조에서는, 인공지능 시스템의 오류 또는 외부 공격에 의해 승인 정보가 변조될 가능

성이 존재한다. 이를 차단하기 위해서는 승인 정보 저장 구조 자체가 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 분리되어야 한다.

또한 사전 포괄 승인 정보는 등록 후 시간 경과에 따라 변경 또는 철회가 필요한 경우가 빈번하다. 예를 들어, 피보호자의 건강 상태 변화, 의료 진단 변경, 거주 환경 변경, 보호자 변경, 후견인 교체, 처치 방침 변경 등의 사유로 사전 포괄 승인의 일부 또는 전부의 변경 또는 철회가 요구된다. 종래 기술은 사전 포괄 승인의 변경·철회 절차에 대한 결정론적 권한 구조를 제공하지 못하며, 변경·철회 권한이 모호하거나 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의존하는 경우 변조 가능성이 존재한다. 따라서 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회는 모두 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 변경·철회 시도 이력 및 대리 승인권자 인증 근거가 비가역적으로 기록되는 구조가 요구된다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 자체가 인공지능 하부 로직의 학습 편향에 의해 부당하게 발행될 가능성이 존재한다. 따라서 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 자동 해제되지 아니하는 래칭(latching) 구조가 요구된다.

본 발명에서 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 분리된 인증 경로로서, 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명(인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층 발명)에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 관리자 권한 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 대리 승인권자의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자에 대한 돌봄 환경에서, 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형·범위·시간대별로 포괄 등록한 승인 정보에 기반하여 일상 동작을 자동 실행하고, 위해 임계 초과 또는 사전 승인 범위 외 동작에 대해서만 실시간 대리 승인 정합성을 결정론적으로 판정하며, 정합성 불충족 환경 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 결정론적으로 판정하고, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나

상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 매 동작마다 대리 승인을 요구하는 종래 구조의 운용 부담 문제를 해결하기 위해, 사전 포괄 승인 범위 내 일상 동작은 자동 실행되고 예외 동작에 대해서만 실시간 판정이 활성화되는 이중 구조를 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 사전 포괄 승인 데이터베이스를 인공지능 하부 로직이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된 하드웨어 저장소에 저장하고, 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되도록 구성하여, 승인 정보 변조 가능성을 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회를 모두 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행하도록 하고, 변경·철회 시도 이력 및 대리 승인권자 인증 근거를 비가역적으로 기록함으로써, 사전 포괄 승인의 변경·철회 책임 귀속을 대리 승인권자에게 명확히 귀속시키는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 의사 표현 능력의 결정론적 분류를 통해, 영유아·인지 저하·중증 장애·의식 변동 등 다양한 의사 표현 취약 양상에 대해 일관된 판정을 수행하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 구동부 제어 신호에 대한 위해 유발 신호 판정을 현재 시점 판정 뿐 아니라 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정과 함께 수행함으로써, 정합성 불충족 환경에서의 위해 가능성을 사전에 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 언어 출력 신호 전달 경로를 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지함으로써, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자 및 대리 승인권자와의 대화 유지가 가능하도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 제어 상태의 해제 조건을 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우로 보수적으로 한정하여, 일시적 해소에 의한 비정상 해제를 방지하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은, 피보호자의 의사 표현 능력을 결정론적으로 분류하는 의사 표현 능력 분류 수신부(100)와, 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형, 범위 및 시간대별로 포괄 등록한 승인 정보를 저장하는 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)와, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 등록된 승인 범위 내인지 여부를 결정론적으로 판정하는 사전 승인 범위 판정 게이트(200)와, 위해 임계 초과 또는 사전 승인 범위 외 동작에 대한 실시간 대리 승인 정합성을 결정론적으로 판정하는 예외 동작 판정 게이트(201)와, 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200)에서 사전 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과로

판정된 환경 상태, 또는 상기 예외 동작 판정 게이트(201)에서 실시간 대리 승인 정합성 불충족으로 판정된 환경 상태 중 어느 하나에 해당하는 정합성 불충족 환경 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 의사 표현 취약 피보호자에 대한 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)와, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400)와, 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 상기 정합성 불충족 환경 상태에서 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 위해 유발 신호인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 격리 구조에 의한 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 제한 구조(650)에 의한 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행한다.

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자 및 대리 승인권자와의 대화 유지가 가능하도록 구성된다. 본 발명의 실시 형태에 따라, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함할 수 있다.

상기 제어 상태는 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)의 등록, 변경 또는 철회는 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 상기 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된다.

상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100), 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 예외 동작 판정 게이트(201), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 발생한다.

첫째, 사전 포괄 승인 범위 내 일상 동작 자동 실행과 예외 동작 실시간 판정의 이중 구조를

통해, 매 동작 대리 승인 요구에 의한 운용 부담 문제를 해결하면서도 안전 강제력을 유지할 수 있다.

둘째, 사전 포괄 승인 데이터베이스가 인공지능 하부 로직과 물리적으로 분리된 하드웨어 저장소에 저장되고 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되므로, 인공지능 시스템의 오류 또는 외부 공격에 의한 승인 정보 변조 가능성이 차단된다.

셋째, 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회가 모두 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 변경·철회 시도 이력 및 대리 승인권자 인증 근거가 비가역적으로 기록되므로, 사전 포괄 승인의 변경·철회 책임 귀속이 대리 승인권자에게 명확히 귀속되며 권한 없는 주체에 의한 변경·철회 시도가 사후 식별 가능하다.

넷째, 의사 표현 능력의 결정론적 분류를 통해, 영유아·인지 저하·중증 장애·의식 변동 등 다양한 의사 표현 취약 양상에 대해 일관된 판정이 수행되며, 사후 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

다섯째, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한이 수행되므로, 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향 또는 외부 공격 상황에서 의사 표현 취약 피보호자에 대한 안전 강제력이 유지된다.

여섯째, 결정론적 판정 구조에 의해 동일 입력에 대한 판정 결과가 일관되며, 확률적 추론에 의존하는 종래 기술 대비 의사 표현 취약 피보호자에 대한 안전 보장 신뢰성이 향상된다.

일곱째, 구동부 제어 신호 판정에 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정이 함께 수행됨으로써, 정합성 불충족 환경에서의 위해 가능성을 선제적으로 차단할 수 있다.

여덟째, 언어 출력 신호 전달 경로가 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립되어, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자 및 대리 승인권자와의 대화 유지 및 상황 설명이 가능하므로, 운용 안정성이 향상된다.

아홉째, 제어 상태의 해제 조건이 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태의 동시 해소 및 유지 시간 충족으로 보수적으로 한정되어, 일시적 해소에 의한 비정상 해제가 방지된다.

열째, 사전 포괄 승인 데이터베이스의 등록·변경·철회 이력 및 예외 동작 판정 근거가 비가역적으로 기록되어, 사후 책임 귀속의 명확성과 운용 이력 추적이 가능하다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 사전 포괄 승인 정합성 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템의 구성 및 작동을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 의사 표현 능력 분류 수신부(100), 사전 포괄 승인 데이터베이스(101), 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 예외 동작 판정 게이트(201), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600), 독립 저장부(700)를 포함한다.

1. 의사 표현 능력 분류 수신부(100)

의사 표현 능력 분류 수신부(100)는 피보호자의 의사 표현 능력을 결정론적으로 분류한다. 상기 분류 기준은 다음을 포함한다.

- (1) 언어 이전 분류: 발달 단계상 언어 형성 이전의 영유아 (예: 24개월 미만)
- (2) 인지 저하 분류: 사전 등록된 의료 진단에 기반한 인지 저하 단계 (예: 치매 후기, 경도 인지장애 후기)
- (3) 중증 장애 분류: 비언어 소통이 필요한 중증 장애 (예: 중증 자폐, 중증 지적 장애)
- (4) 의식 변동 분류: 사전 등록된 의료 상태에 기반한 의식 명료성 변동 (예: 중환자, 진정 상태 환자)

상기 분류는 사전 등록된 피보호자 정보(연령, 의료 진단, 장애 등급 등)에 기반하여 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 결정론적으로 수행된다. 본 발명에서 의사 표현 능력 분류는 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 수행되며, 동일 피보호자 정보에 대해 일관된 분류 결과를 출력한다. 분류 결과는 의사 표현 능력 분류 식별자로 출력되어 후속 판정 게이트에서 활용된다.

상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

사전 포괄 승인 데이터베이스(101)

사전 포괄 승인 데이터베이스(101)는 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형, 범위 및 시간 대별로 포괄 등록한 승인 정보를 저장한다. 상기 사전 포괄 승인 정보는 다음을 포함한다.

- (1) 처치 유형: 식사 보조, 위생 보조, 이동 보조, 수면 보조, 약물 투여, 응급 대응 등
- (2) 처치 범위: 각 처치 유형별 허용 동작 범위 (예: 식사 보조 시 식기 사용 허용 범위, 음식 종류, 1회 분량 등)
- (3) 처치 시간대: 각 처치 유형별 허용 시간대 (예: 식사 보조 07:00~09:00, 12:00~14:00, 18:00~20:00)
- (4) 위해 임계: 각 처치 유형별 위해 임계 (예: 약물 투여 1회 최대 용량)

상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)는 실행 경로 차단 게이트(600)의 사전 포괄 승인 데

이터베이스 저장소(660)에 저장되며, 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)의 등록, 변경 또는 철회는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 관리자 권한 경로는 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 후 활성화된다.

본 발명에서 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회 절차는 다음과 같이 구성된다.

(1) 등록 절차: 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형·범위·시간대·위해 임계를 포괄 등록한다. 등록 시 대리 승인권자의 결정론적 인증(암호학적 토큰, 생체 인증, 물리적 인증 중 적어도 하나)이 선행되며, 등록 시도 이력 및 대리 승인권자 인증 근거가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

(2) 변경 절차: 피보호자의 건강 상태 변화, 의료 진단 변경, 거주 환경 변경, 처치 방침 변경 등의 사유로 사전 포괄 승인의 일부 또는 전부를 변경하는 경우, 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행된다. 변경 사항(변경 전 정보, 변경 후 정보, 변경 사유, 변경 시각, 변경 권한자) 및 대리 승인권자 인증 근거가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

(3) 철회 절차: 보호자 변경, 후견인 교체, 처치 종료, 피보호자 사망, 의료 결정 변경 등의 사유로 사전 포괄 승인의 일부 또는 전부를 철회하는 경우, 사전 등록된 대리 승인권자 또는 후속 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행된다. 철회 사항(철회 대상, 철회 사유, 철회 시각, 철회 권한자, 후속 권한자가 있는 경우 후속 권한자 정보) 및 대리 승인권자 인증 근거가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

(4) 권한 승계 절차: 대리 승인권자가 변경되는 경우(보호자 사망, 법정 후견인 교체 등), 종전 대리 승인권자의 결정론적 인증 또는 법정 권한 승계 인증을 거친 후 후속 대리 승인권자가 등록되며, 권한 승계 이력이 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

상기 등록·변경·철회·권한 승계의 모든 절차는 결정론적으로 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

본 발명에서 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로는 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 관리자 권한 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 대리 승인권자의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

본 발명은 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 저장된 승인 정보 및 위해 유발 신호 판정 기준을 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함한다. 본 발명에서 "기준 고정 구조"는 사전 포

괄 승인 데이터베이스 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 등록·변경·철회·권한 승계 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성된다.

2. 사전 승인 범위 판정 게이트(200)

사전 승인 범위 판정 게이트(200)는 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 등록된 승인 범위 내인지 여부를 결정론적으로 판정한다.

상기 판정은 다음을 포함한다.

- (1) 처치 유형 일치 여부: 구동부 제어 신호가 사전 등록된 처치 유형 중 어느 하나에 해당하는지 판정
- (2) 처치 범위 일치 여부: 해당 처치 유형의 사전 등록된 범위 내인지 판정
- (3) 처치 시간대 일치 여부: 현재 시각이 해당 처치 유형의 사전 등록된 시간대 내인지 판정
- (4) 위해 임계 미초과 여부: 구동부 제어 신호가 해당 처치 유형의 위해 임계를 초과하지 않는지 판정

상기 4개 조건이 모두 충족되는 경우, 사전 승인 범위 내로 판정되며, 해당 구동부 제어 신호는 자동 실행 경로로 진행된다. 어느 하나라도 충족되지 않는 경우, 사전 승인 범위 외로 판정되며, 예외 동작 판정 게이트(201)로 전달된다.

본 실시예에서, 정합성 불충족 환경 상태는 다음 두 가지 환경 상태 중 어느 하나에 해당한다.

- (i) 사전 승인 범위 판정 게이트(200)가 사전 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과로 판정한 환경 상태: 이 경우 예외 동작 판정 게이트(201)가 활성화되어 후속 실시간 대리 승인 정합성 판정을 수행한다. 동시에 본 환경 상태는 그 자체로 정합성 불충족 환경 상태에 해당하므로, 후속 위해 유발 신호 판정 절차가 활성화된다.
- (ii) 예외 동작 판정 게이트(201)가 대리 승인권자의 거부 또는 사전 정의된 시간 내 무응답에 의해 실시간 대리 승인 정합성 불충족으로 판정한 환경 상태: 이 경우 최종 정합성 불충족이 확정된다.

본 발명의 청구항 1은 위 (i) 또는 (ii) 환경 상태 중 어느 하나에 해당하는 경우를 정합성 불충족 환경 상태로 한정하며, 이는 사전 승인 범위 외 판정만으로도 후속 위해 유발 신호 판정 절차가 활성화되는 광범위 보호 한정과, 실시간 대리 승인 부재·거부에 의한 최종 불충족 한정을 모두 포섭한다.

상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조

또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

예외 동작 판정 게이트(201)

예외 동작 판정 게이트(201)는 사전 승인 범위 외로 판정된 구동부 제어 신호 또는 위해 임계 초과 신호에 대해 실시간 대리 승인 정합성을 결정론적으로 판정한다.

상기 판정은 다음을 포함한다.

- (1) 사전 등록된 대리 승인권자에게 실시간 승인 요청 신호 전달
- (2) 대리 승인권자의 결정론적 인증 후 승인·거부 신호 수신
- (3) 승인·거부 신호와 구동부 제어 신호의 정합성 판정

대리 승인권자가 승인한 경우, 해당 구동부 제어 신호는 실행 허용으로 판정된다. 대리 승인권자가 거부한 경우 또는 사전 정의된 시간 내 응답이 없는 경우, 정합성 불충족 환경 상태로 판정되며, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)로 전달된다.

상기 예외 동작 판정 게이트(201)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

3. 인공지능 하부 로직(300)

인공지능 하부 로직(300)은 피보호자에 대한 돌봄 행위를 수행하기 위한 행동 명령 데이터를 생성한다. 상기 행동 명령 데이터는 인공지능 알고리즘, 머신러닝 모델 또는 외부 서버와의 통신을 통해 생성될 수 있다.

상기 인공지능 하부 로직(300)에서 생성된 행동 명령 데이터는 직접 구동부(400)로 전달되지 않고, 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 예외 동작 판정 게이트(201), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 순차적으로 경유하도록 구성된다.

4. 구동부(400)

구동부(400)는 인공지능 돌봄 로봇 본체의 이동, 관절 구동, 자세 제어, 도구 작동 등을 수행하는 액추에이터 및 구동 장치를 포함하며, 실행 경로 차단 게이트(600)를 경유한 신호에 의해서만 동작한다.

5. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 사전 승인 범위 판정 게이트(200) 또는 예외 동작 판정 게이트(201)에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 의사 표현 취약 피보호자에 대한 위해 유발 신호인지 여부를 결정론적으로 판정한다.

상기 위해 유발 신호 판정은 다음을 포함한다.

(1) 현재 시점 판정: 현재 시점에서의 구동부 제어 신호가 의사 표현 취약 피보호자에 대한 위해 가능성이 있는지 판정한다.

(2) 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정: 구동부 제어 신호가 실행될 경우 발생할 공간 궤적을 사전에 산출하고, 해당 궤적이 미래 시점에서 피보호자에게 위해를 유발하는지 여부를 판정한다.

본 실시예에서, 상기 두 판정 모두 긍정인 경우 해당 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호로 판정될 수 있다.

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

6. 실행 경로 차단 게이트(600)

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다.

본 발명에서 "물리 개입 구조"는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 구조를 상위 개념으로 정의하며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)는 본 물리 개입 구조의 하위 형태로 포함된다.

본 발명에서 "차단 가능성 판정 기준"은 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 모드로 처리할 것인지를 결정하기 위한 사전 정의된 결정론적 기준으로서, 위해 정도, 환경 상태, 의사 표현 취약 분류 유형 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 다음을 포함한다.

(1) 물리적 격리 구조: 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호의 구동 경로를 전기적·기계적으로 차단하여, 해당 신호가 구동부(400)에 도달하지 못하도록 한다. 본 발명의 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되며, 상기 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 모듈 중 적어도 하나가 작동한다.

(2) 대화 유지 모듈(640): 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자 및 대리 승인권자와의 대화 유지가 가능하도록 한다. 대화 유지 모듈(640)은 본 발명의 제어 상태에서 피보호자 및 대리 승인권자에 대한 안내, 대리 승인권자 통지 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 대리 승인 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 대리 승인권자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행한다.

(3) 물리적 제한 구조(650): 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 정상 범위 내 안전 신호로 제한하여, 위해 가능성을 감소시킨 상태에서 구동부(400)에 전달한다.

(4) 사전 포괄 승인 데이터베이스 저장소(660): 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)가 저장되는 하드웨어 저장소로서, 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200) 또는 예외 동작 판정 게이트(201)에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에서 위해 유발 신호로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동한다. 차단 가능성이 높은 경우 차단 모드, 위해 가능성이 낮으나 제한이 필요한 경우 제한 모드, 양자 결합이 필요한 경우 결합 모드로 작동한다.

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 작동하며, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령 데이터 생성·변경에 의해 우회되지 않는다.

7. 독립 저장부(700)

독립 저장부(700)는 다음을 비가역적으로 기록한다.

- (1) 의사 표현 능력 분류 결과 및 분류 근거
- (2) 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)의 등록·변경·철회·권한 승계 이력 (변경 전 정보, 변경 후 정보, 변경 사유, 변경 시각, 변경 권한자, 후속 권한자 정보 포함) 및 대리 승인권자 인증 근거
- (3) 사전 승인 범위 판정 게이트(200)의 판정 결과 및 판정 근거
- (4) 예외 동작 판정 게이트(201)의 판정 결과, 대리 승인권자의 응답, 응답 시각
- (5) 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 및 판정 근거
- (6) 실행 경로 차단 게이트(600)의 작동 모드 및 작동 시각
- (7) 제어 상태의 해제 조건 충족 여부 및 해제 시각

상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록을 유지한다.

상기 비가역 기록은 사후 책임 귀속의 명확성, 운용 이력 추적, 정합성 검증 등에 활용된다. 특히 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회·권한 승계 이력의 비가역 기록은 사전 포괄 승인의 변경·철회 책임 귀속을 대리 승인권자에게 명확히 귀속시키며, 권한 없는 주체에 의한 변경·철회 시도가 사후 식별 가능하다.

8. 제어 상태 해제 조건

본 발명에 따른 제어 상태는 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 해제된다.

(1) 정합성 불충족 환경 상태가 해소될 것 (대리 승인권자의 추가 승인, 사전 포괄 승인 데이터베이스의 갱신 등)

(2) 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호 해당 상태가 아닐 것

(3) 상기 (1) 및 (2)의 동시 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속될 것

상기 해제 조건은 결정론적으로 판정되며, 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동 해제되지 않는다.

9. 근거 기록 투명성 구조

본 발명은 다음의 4단계 근거 기록 투명성 구조를 포함한다.

(1) 병렬 기록 구조: 사전 승인 범위 판정 근거, 예외 동작 판정 근거, 구동부 제어 신호 판정 근거가 병렬로 기록되어, 환경 상태와 행위 신호의 관계가 사후 분석 가능하다.

(2) 근거 유형 분류: 의사 표현 능력 분류 근거, 사전 포괄 승인 등록·변경·철회 근거, 대리 승인권자 인증 근거, 위해 유발 신호 근거, 차단 모드 근거 등으로 유형 분류하여 기록한다. 상기 "차단 모드 근거"는 명세서 §8 및 청구항 10에서 한정된 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 모드로 작동하였는지에 대한 기록을 의미한다.

(3) 응급 상황 병렬 기록: 응급 상황에서의 차단 또는 제한 작동에 대해서도 정상 운용 시와 동일한 형식으로 근거가 기록되어, 응급 상황을 가장한 차단 회피 시도가 사후 식별 가능하다.

(4) 기록 무결성: 비가역 기록 구조에 의해 기록의 변조·삭제·재생성이 차단되며, 무결성 검증 알고리즘에 의해 기록의 진위가 확인된다.

작동 흐름

S100: 의사 표현 능력 분류 수신부(100)가 피보호자의 의사 표현 능력을 결정론적으로 분류한다.

S200: 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 생성한다.

S300: 사전 승인 범위 판정 게이트(200)가 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)와 비교하여 승인 범위 내 여부를 판정한다.

S400: 사전 승인 범위 내인 경우, 자동 실행 경로로 진행 (S900).

S500: 사전 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과인 경우, 예외 동작 판정 게이트(201)에서 실시간 대리 승인 요청.

S600: 대리 승인권자의 결정론적 인증 후 승인·거부 응답 수신.

S700: 정합성 불충족 환경 상태(거부 또는 무응답)인 경우, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에서 위해 유발 신호 판정 (현재 시점 판정 + 미래 시점 사전 예측 판정).

S800: 위해 유발 신호로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동.

S900: 대화 유지 모듈(640)을 통해 피보호자 및 대리 승인권자에게 차단 또는 제한 상태가 설명되며, 대화 유지가 가능하도록 한다.

S1000: 독립 저장부(700)에 모든 판정 결과, 근거, 작동 모드, 작동 시각이 비가역적으로 기록.

S1100: 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 유지 시간이 충족된 경우에 한하여 제어 상태 해제.

S1200: 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회·권한 승계 시에는 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 등록·변경·철회·권한 승계 이력 및 대리 승인권자 인증 근거가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

【부호의 설명】

100: 의사 표현 능력 분류 수신부
101: 사전 포괄 승인 데이터베이스
200: 사전 승인 범위 판정 게이트
201: 예외 동작 판정 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
660: 사전 포괄 승인 데이터베이스 저장소
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

피보호자와 상호작용하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 있어서,

피보호자의 의사 표현 능력을 결정론적으로 분류하는 의사 표현 능력 분류 수신부(100);
 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형, 범위 및 시간대별로 포괄 등록한 승인 정보를 저장하는 사전 포괄 승인 데이터베이스(101);
 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 등록된 승인 범위 내인지 여부를 결정론적으로 판정하는 사전 승인 범위 판정 게이트(200);
 위해 임계 초과 또는 사전 승인 범위 외 동작에 대한 실시간 대리 승인 정합성을 결정론적으로 판정하는 예외 동작 판정 게이트(201);
 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200)에서 사전 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과로 판정된 환경 상태, 또는 상기 예외 동작 판정 게이트(201)에서 대리 승인권자의 거부 또는 사전 정의된 시간 내 무응답에 의해 실시간 대리 승인 정합성 불충족으로 판정된 환경 상태 중 어느 하나에 해당하는 정합성 불충족 환경 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 의사 표현 취약 피보호자에 대한 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);
 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및
 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,
 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200)에서 사전 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과로 판정된 환경 상태가 상기 예외 동작 판정 게이트(201)의 실시간 대리 승인 정합성 판정 절차로 진행되지 아니하더라도, 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200)의 판정 시점에서 상기 정합성 불충족 환경 상태에 포섭되어 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 후속 위해 유발 신호 판정 절차가 활성화되며,
 상기 정합성 불충족 환경 상태에서 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 위해 유발 신호인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 격리 구조에 의한 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 제한 구조(650)에 의한 상기 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,
상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,
 상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 정상 범위 내의 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고,
 상기 제어 상태는 상기 정합성 불충족 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두

해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제 되도록 구성되며,

상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100), 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 상기 예외 동작 판정 게이트(201), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100), 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 예외 동작 판정 게이트(201) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 사전 정의된 임계 또는 사전 등록된 정보와 입력 신호의 직접 비교에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력하고, 상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100)의 분류 결과는 의사 표현 능력 분류 식별자로 출력되어 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 예외 동작 판정 게이트(201) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 입력으로 활용되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 매 동작 대리 승인 요구에 의존하는 인공지능 돌봄 안전 시스템 또는 사전 승인 없이 자체 판단으로 실행하는 인공지능 돌봄 안전 시스템과 작동 영역이 분리되며, 상기 사전 포괄 승인 범위 내의 일상 동작은 상기 사전 승인 범위 판정 게이트(200)의 판정 결과에 따라 자동 실행되고, 상기 범위 외 또는 위해 임계 초과 동작에 대해서만 상기 예외 동작 판정 게이트(201)의 실시간 판정이 활성화되는 이중 구조를 사용하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100)는 사전 등록된 피보호자 정보의

직접 비교에 의해 피보호자의 의사 표현 능력을 언어 이전 분류, 인지 저하 분류, 중증 장애 분류 및 의식 변동 분류 중 적어도 하나로 결정론적으로 분류하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 등록되는 승인 정보는 처치 유형, 처치 범위, 처치 시간대 및 위해 임계 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며, 양 판정이 모두 긍정인 경우에 한하여 위해 유발 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 예외 동작 판정 게이트(201)는 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증 후 승인·거부 신호를 수신하며, 상기 결정론적 인증은 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나를 포함하고, 사전 정의된 시간 내 응답이 없는 경우 정합성 불충족 환경 상태로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 위해 정도, 환경 상태, 의사 표현 취약 분류 유형 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정되고, 상기 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 사전 포괄 승인 데이터베이스 저장소(660)에 저장되어 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)의 등록, 변경 또는 철회는 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화

되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 상기 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 11에 있어서, 상기 대리 승인권자는 영유아 피보호자에 대해서는 부모 또는 법정대리인, 인지 저하 노인 피보호자에 대해서는 가족 보호자 또는 법정 후견인, 중증 장애인 피보호자에 대해서는 부모·법정대리인 또는 사회복지 후견인, 의식 변동 환자 피보호자에 대해서는 가족 보호자 또는 의료 책임자 중 적어도 하나에 해당하며, 상기 대리 승인권자의 자격 요건은 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 결정론적으로 분류되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서, 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)의 변경 또는 철회 시 변경 전 정보, 변경 후 정보, 변경 사유, 변경 시각 및 변경 권한자, 또는 철회 대상, 철회 사유, 철회 시각, 철회 권한자가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록되며, 대리 승인권자가 변경되는 경우의 권한 승계 절차는 종전 대리 승인권자의 결정론적 인증 또는 법정 권한 승계 인증을 거친 후 후속 대리 승인권자가 등록되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서, 의사 표현 능력 분류 근거, 사전 승인 범위 판정 근거, 예외 동작 판정 근거 및 구동부 제어 신호 판정 근거가 독립 저장부(700)에 병렬로 기록되고, 상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록의 무결성이 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 의사 표현 능력 분류 수신부(100), 사전 승인 범위 판정 게이트(200), 예외 동작 판정 게이트(201) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 11에 있어서, 상기 사전 포괄 승인 데이터베이스(101)에 저장된 승인 정보 및 위해 유발 신호 판정 기준은 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함하며, 상기 기준 고정 구조는 사전 포괄 승인 데이터베이스 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 등록·변경·철회·권한 승계 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성되며, 상기 제어 상태의 해제 조건은 결정론적으로 판정되어 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태에서 피보호자 및 대리 승인권자에 대한 안내, 대리 승인권자 통지 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 대리 승인 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 대리 승인권자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자 즉 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자에 대한 돌봄 환경에서, 사전 등록된 대리 승인권자가 처치 유형·범위·시간대별로 포괄 등록한 승인 정보에 기반하여 일상 동작을 자동 실행하고, 위해 임계 초과 또는 사전 승인 범위 외 동작에 대해서만 실시간 대리 승인 정합성을 결정론적으로 판정하며, 정합성 불충족 환경 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호의 위해 유발 신호 판정을 수행하여, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명에서 정합성 불충족 환경 상태는 사전 승인 범위 판정 게이트에서 사전 승인 범위 외 또는 위해 임계 초과로 판정된 환경 상태와, 예외 동작 판정 게이트에서 대리 승인권자의 거부 또는 사전 정의된 시간 내 무응답에 의해 실시간 대리 승인 정합성 불충족으로 판정된 환경 상태를 모두 포섭하여 청구항 1에 명시한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트는 구동부

의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함한다.

본 발명에 따르면 매 동작 대리 승인 요구에 의한 운용 부담 문제가 해결되면서도 안전 강제력이 유지되고, 사전 포괄 승인 데이터베이스의 하드웨어 저장소 분리 및 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로 갱신을 통해 승인 정보 변조 가능성이 차단되며, 의사 표현 취약 피보호자에 대한 결정론적 안전 보장이 가능하다.

사전 포괄 승인의 등록·변경·철회·권한 승계 절차가 모두 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되고 변경·철회 시도 이력 및 대리 승인권자 인증 근거가 비가역적으로 기록되며, 상기 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로는 상위 제약 계층의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 또한 차단 또는 제한 상태에서도 언어 출력 경로의 물리적 독립을 통해 피보호자 및 대리 승인권자와의 대화 유지가 가능하며, 근거 기록 투명성 4단계 구조 및 기준 고정 구조를 통해 사후 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

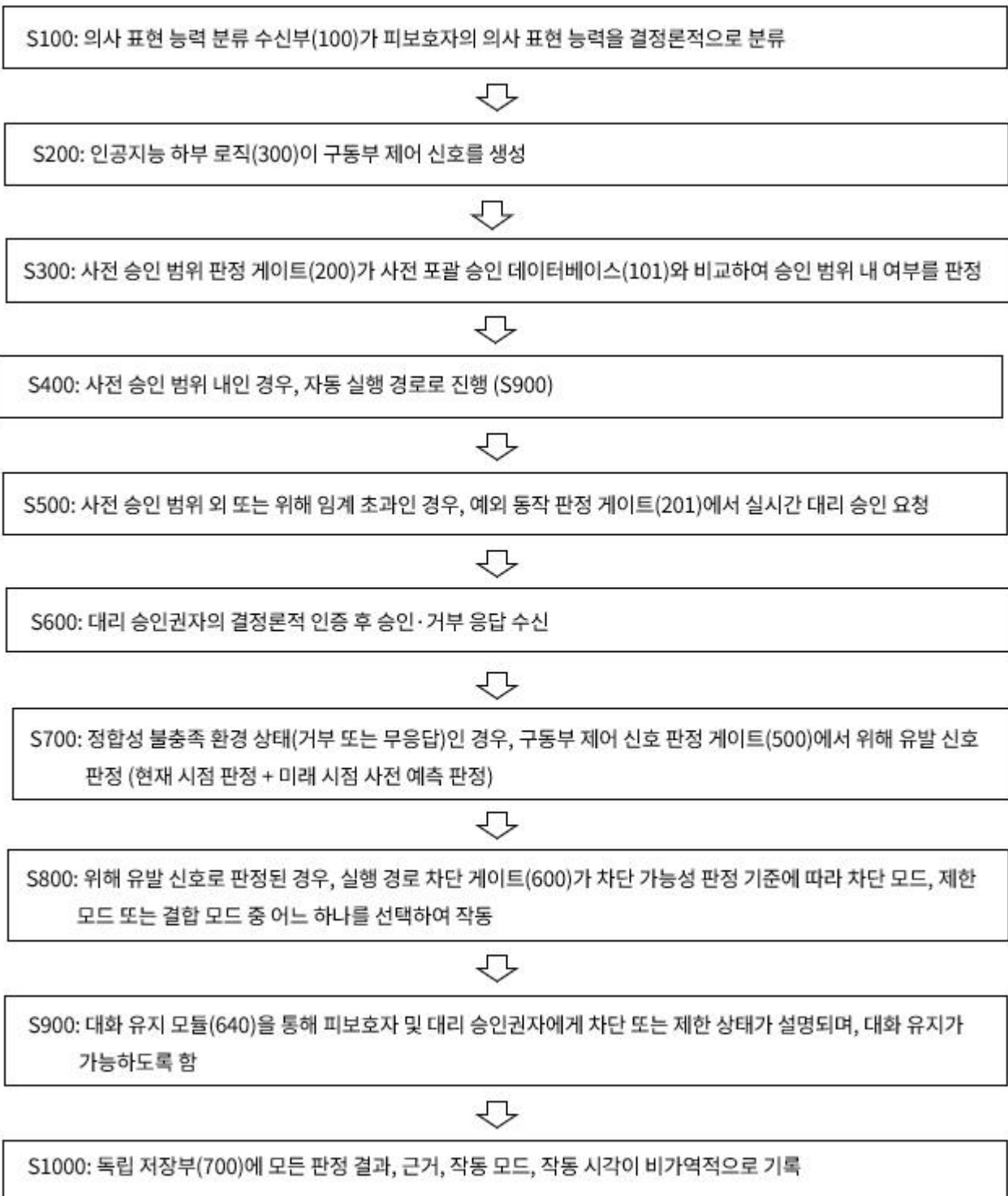
상기 의사 표현 능력 분류 수신부, 사전 승인 범위 판정 게이트, 예외 동작 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되어, 본 시스템 자체의 무력화 시도가 구조적으로 차단된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】





S1100: 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 유지 시간이 충족된 경우에 한하여 제어 상태 해제



S1200: 사전 포괄 승인의 등록·변경·철회·권한 승계 시에는 사전 등록된 대리 승인권자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 등록·변경·철회·권한 승계 이력 및 대리 승인권자 인증 근거가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록

75. 이중 의사 정합성 분류 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (전문 최종본)

【발명의 명칭】

이중 의사 정합성 분류 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (Dual-Intent Consistency Classification-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Care Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 돌봄 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자에 대한 돌봄 환경에서, 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호와 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하고, 양 신호의 결합 상태를 결정론적으로 분기 처리하며, 분기 결과에 기초하여 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자 즉 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 등에 대한 돌봄 환경에서, 보호자의 권한 행사와 피보호자의 자기 결정권 행사가 충돌하는 상황을 결정론적으로 분기 처리하고, 충돌 유형에 따라 차별화된 처리 경로를 제공하는 시스템에 관한 것으로서, 단일 승인자 구조에 의존하는 종래 기술과 작동 영역이 분리된다. 본 발명의 적용 대상은 의사 표현이 가능한 피보호자로 한정되며, 미성년 아동 또는 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자에 대해서는 별도의 사전 포괄 승인 구조 기반 시스템에 의해 처리된다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 휴머노이드 로봇은 가정용 돌봄 환경 및 의료·요양 시설에 도입되고 있으며, 의사 표현이 가능한 피보호자와 직접 상호작용하는 구조로 발전하고 있다. 본 발명에서 피보호자는 돌봄 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자, 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 또는 신체적·생리적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 다만 본 발명은 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자 즉 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유

장애인 등에 한정 적용된다. 본 발명에서 돌봄 환경은 가정용 돌봄 환경, 의료·요양 시설, 사회복지 시설, 재활 시설 등 인공지능 돌봄 로봇이 피보호자와 24시간 또는 정기적으로 상호 작용하는 환경을 의미한다.

본 발명에서 피보호자는 돌봄 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하나, 본 발명의 청구범위 상 직접 적용 대상은 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자로 한정된다. 본 발명에서 제3자 인증 주체는 보호자도 피보호자도 아닌 사전 등록된 총돌 중재 주체로서, 의료 책임자, 사회복지 후견인, 법적 심사 기관 등 외부 심사 기관 형태로 구체화될 수 있으며, 보호자 의사와 피보호자 의사 총돌 시 결정론적 인증을 거친 심사 결과를 송신하는 주체를 의미한다.

본 발명에서 "정합성 판정 시간 창"은 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 시간적 근접성을 보장하기 위해 사전 정의된 시간 범위를 의미한다. 실제 돌봄 환경에서는 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호가 정확히 같은 순간에 수신되지 아니하고, 보호자가 모바일 앱 등을 통해 승인 신호를 발송한 후 수십 초 내지 수 분 후에 피보호자가 음성 또는 몸짓으로 의사를 표현하는 경우, 또는 그 반대의 경우가 빈번하게 발생한다. 따라서 본 발명에서 "정합성 판정 시간 창 내 수신"은 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호가 사전 정의된 시간 창(일반적으로 수십 초 내지 수 분 단위) 내에 모두 수신되는 경우를 의미하며, 시간 창 내에 양 신호가 모두 수신되는 경우 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 분기 처리가 수행된다.

이러한 돌봄 환경에서는 피보호자 자신의 의사 능력이 보유되어 있으나, 동시에 사전 등록된 보호자의 권한도 작동하는 이중 권한 구조가 형성된다. 이 구조에서 보호자의 의사와 피보호자의 의사가 충돌하는 상황이 빈번하게 발생한다. 예를 들어, 노인의 경우 가족 보호자가 특정 처치(약물 복용, 외출 제한, 식사 제한 등)를 승인했으나 노인 본인이 거부하는 상황, 환자의 경우 가족 보호자가 승인한 처치를 환자 본인이 거부하는 상황, 장애인의 경우 가족 보호자의 결정과 본인의 자기 결정이 충돌하는 상황 등이 발생한다.

본 발명에서 "정합성 불충족 환경 상태"는 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 결과 중 (2) 총돌 환경, (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청에 해당하는 환경, (4) 부재 거부 환경 중 어느 하나에 해당하는 환경을 의미한다. 이러한 정의는 본 발명의 청구항 1에 명시적으로 한정된다. 종래의 인공지능 돌봄 안전 기술은 단일 승인자 구조 즉 보호자 단독 또는 피보호자 단독에 의존하는 경우가 많아, 이러한 이중 권한 충돌 상황에서 결정론적 처리 기준을 제공하지 못한다.

또한, 종래 기술은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 기반하여 의사 충돌 상황을 처리하는 경우가 있어, 동일 입력에 대한 처리 결과가 일관되지 않으며, 법적·윤리적 사후 책임 귀속이 불명확해지는 문제가 발생한다. 특히, 보호자의 권한과 피보호자의 자기 결정권이 충돌할 때, 어느 의사를 우선할지에 대한 결정론적 기준이 부재한 경우, 인공지능 시스템이 자체 판단으로 처리하게 되며, 이는 피보호자의 자기 결정권 침해 또는 보호자의 보호 의무 무력화 중 어느 한쪽으로 치우치는 결과를 초래할 수 있다.

한편, 보호자가 부재한 상황에서 피보호자가 단독으로 요청 또는 거부하는 경우, 종래 기술은 이를 별도로 처리하는 결정론적 구조를 제공하지 못하며, 보호자 부재 상황을 가장한 인공지능 시스템의 임의 실행 가능성이 존재한다. 또한 종래 기술은 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호가 정확히 같은 순간에 수신되어야 한정 작동하는 좁은 작동 조건을 가지는 경우가 많아, 양 신호의 시간적 비동기성이 자연스럽게 발생하는 실제 돌봄 환경에서는 시스템이 작동하지 않거나 일부 신호가 누락되는 결과를 초래한다. 이를 방지하기 위해서는 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하여 양 신호의 시간적 근접성을 보장하면서도 실제 운용 환경의 비동기성에 대응 가능한 구조가 요구된다.

또한, 충돌 환경의 경우 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 통지하고 제3자 심사 결과 수신 시 까지 차단 상태를 유지하는 구조가 필요하나, 제3자 인증 주체가 사전 정의된 시간 내에 응답하지 않는 경우의 default 처리 구조가 종래 기술에 부재하다. 제3자 인증 주체 응답 지연 시 인공지능 시스템의 자체 판단으로 처리되거나 차단 상태가 자동 해제되는 구조는 의사 표현이 가능한 피보호자의 자기 결정권 보호와 보호자의 보호 의무 행사 모두를 무력화한다. 따라서 제3자 인증 주체 응답 지연 시 보수적 차단 유지를 default 처리로 한정하는 결정론적 구조가 요구된다.

또한 부재 거부 환경의 경우, 청구항 1의 일반 해제 조건(정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 지속)이 결정론적으로 적용된다. 본 발명에서 부재 거부 환경의 정합성 불충족 환경 상태 해소는 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달을 의미하며, 이는 청구항 1의 일반 해제 조건의 부재 거부 환경에 대한 구체 형태에 해당한다. 즉 부재 거부 환경의 "보호자 인증 회복 시까지 차단 유지"는 청구항 1의 일반 해제 조건의 부재 거부 환경 적용에 따른 자연스러운 귀결이며, 별개 추가 해제 조건이 아니다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는, 보호자 의사와 피보호자 의사를 정합성 판정 시간 창 내

에서 수신하고, 양 신호의 결합 상태를 결정론적으로 분기 처리하여, 충돌 유형에 따라 차별화된 처리 경로를 제공하는 시스템이 필요하다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 자체가 인공지능 하부 로직의 학습 편향에 의해 부당하게 발행될 가능성이 존재한다. 따라서 차단 또는 제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 자동 해제되지 아니하는 래칭(latching) 구조가 요구된다.

본 발명에서 보호자의 결정론적 인증 및 제3자 인증 주체의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 인증 경로는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 분리된 인증 경로로서, 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명(인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층 발명)에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 보호자 인증 경로 및 제3자 인증 주체 인증 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 보호자 또는 제3자 인증 주체의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자에 대한 돌봄 환경에서, 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호와 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하고, 양 신호의 결합 상태를 결정론적으로 분기 처리하며, 분기 결과에 기초하여 차별화된 처리 경로(실행, 차단 및 제3자 심사, 제한 실행 및 기록, 차단)를 제공하고, 정합성 불충족 환경 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호에 대한 위해 유발 신호 판정을 수행하여, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 시간적 비동기성이 자연스럽게 발생하는 실제 돌봄 환경에 대응하기 위해, 양 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하는 구조를 제공함으로써, 양 신호의 시간적 근접성을 보장하면서도

실제 운용 환경의 비동기성에 대응 가능하도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 단일 승인자 구조에 의존하는 종래 기술과 작동 영역이 분리되도록, 보호자와 피보호자의 이중 의사 신호를 정합성 판정 시간 창 내에서 처리하는 구조를 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 보호자 의사와 피보호자 의사의 결합 상태를 결정론적으로 분기 처리함으로써, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의존하지 않는 일관된 처리를 보장하고, 법적·윤리적 사후 책임 귀속의 명확성을 확보하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 충돌 환경 상황에서 제3자 심사 경로를 활성화함으로써, 어느 의사도 단독으로 우선되지 않고 외부 검토를 통해 처리되도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 충돌 환경에서 제3자 인증 주체가 사전 정의된 시간 내에 응답하지 않는 경우 보수적 차단 유지를 default 처리로 한정함으로써, 제3자 인증 주체 응답 지연 상황에서도 피보호자의 자기 결정권 보호와 보호자의 보호 의무 행사가 무력화되지 않도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 보호자 부재 상황에서의 피보호자 단독 요청 또는 거부에 대해 결정론적 구조를 제공함으로써, 보호자 부재를 가장한 인공지능 시스템의 임의 실행을 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 구동부 제어 신호에 대한 위해 유발 신호 판정을 현재 시점 판정 뿐 아니라 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정과 함께 수행함으로써, 정합성 불충족 환경에서의 위해 가능성을 사전에 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 언어 출력 신호 전달 경로를 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지함으로써, 차단 또는 제한 상태에서도 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체와의 대화 유지가 가능하도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 제어 상태의 해제 조건을 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우로 보수적으로 한정하여, 일시적 해소에 의한 비정상 해제를 방지하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은, 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호 및 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하는 이중 의사 수신부(100)와, 상기 보호자 인증 신호 및 피보호자 의사 신호의 결합 상태에 기초하여 결정론적으로 분기 처리하며, 적어도 (1) 정합 환경, (2)

충돌 환경, (3) 부재 요청 환경, (4) 부재 거부 환경의 4가지 분기 환경에 대해 결정론적으로 분기하는 의사 정합성 분류 게이트(200)와, 상기 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 결과 중 상기 (2) 충돌 환경, 상기 (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청에 해당하는 환경, 상기 (4) 부재 거부 환경 중 어느 하나에 해당하는 정합성 불충족 환경 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)와, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400)와, 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600)와, 상기 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 (2) 충돌 환경으로 분류된 경우 활성화되어 사전 등록된 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 물리적으로 통지하는 제3자 심사 경로(800)를 포함한다.

본 발명의 의사 정합성 분류 게이트(200)는 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 결합 상태에 기초한 결정론적 분기 처리를 본질로 하며, 후술하는 4유형 분류는 본 분기 처리의 표준 실시 형태에 해당한다. 본 발명에서 (1) 정합 환경은 보호자 의사와 피보호자 의사가 정합되는 환경, (2) 충돌 환경은 보호자 의사와 피보호자 의사가 충돌하는 환경, (3) 부재 요청 환경은 보호자 부재 상태에서 피보호자가 요청 의사를 표현하는 환경, (4) 부재 거부 환경은 보호자 부재 상태에서 피보호자가 거부 의사를 표현하는 환경에 해당하며, 4유형 A·B·C·D는 본 분기 환경의 표준 실시 형태이다.

상기 의사 정합성 분류 게이트(200)의 표준 실시 형태인 4유형은 다음과 같이 결정론적으로 분류된다.

- (1) 유형 A (정합 환경): 보호자 승인 + 피보호자 수용 → 실행
- (2) 유형 B (충돌 환경): 보호자 승인 + 피보호자 거부 → 차단 + 제3자 심사 경로 활성화
- (3) 유형 C (부재 요청 환경): 보호자 부재 + 피보호자 요청 → 응급 처치 범위 내 제한 실행 + 비가역 기록, 응급 처치 범위 외 요청은 차단
- (4) 유형 D (부재 거부 환경): 보호자 부재 + 피보호자 거부 → 결정론적 차단

상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 상기 정합성 불충족 환경 상태에서 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 위해 유발 신호인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 격리 구조에 의한 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 제한 구조(650)에 의한 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행한다.

상기 제3자 심사 경로(800)는 사전 등록된 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 통지한 후 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 제3자 심사 결과가 수신되지 아니하는 경우, default 처리로서

차단 상태를 유지한다.

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며, 차단 또는 제한 상태에서도 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체와의 대화 유지가 가능하도록 구성된다. 본 발명의 실시 형태에 따라, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함할 수 있다.

상기 제어 상태는 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

상기 이중 의사 수신부(100), 의사 정합성 분류 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 발생한다.

첫째, 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신함으로써, 양 신호의 시간적 근접성을 보장하면서도 실제 돌봄 환경의 비동기성에 대응 가능하다. 이로써 동시 수신만을 요구하는 종래 구조의 좁은 작동 조건이 극복된다.

둘째, 보호자 의사와 피보호자 의사의 결합 상태를 결정론적으로 분기 처리함으로써, 단일 승인자 구조에 의존하는 종래 기술과 작동 영역이 분리되어 이중 권한 충돌 상황에서 일관된 처리가 가능하다.

셋째, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의존하지 않는 결정론적 분기 구조에 의해, 동일 입력에 대한 처리 결과가 일관되며, 법적·윤리적 사후 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

넷째, 충돌 환경(보호자 승인 + 피보호자 거부)에서 제3자 심사 경로가 활성화됨으로써, 어느 의사도 단독으로 우선되지 않고 외부 검토를 통해 처리되어, 보호자의 보호 의무와 피보호자의 자기 결정권이 균형 있게 처리된다.

다섯째, 충돌 환경에서 제3자 인증 주체가 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 응답하지 않는 경우 default 처리로서 차단 상태가 유지되므로, 제3자 인증 주체 응답 지연 상황에서도 피보호자의 자기 결정권 보호와 보호자의 보호 의무 행사가 무력화되지 않으며, 인공지능 시스템의 자체 판단에 의한 임의 처리가 차단된다.

여섯째, 부재 거부 환경(보호자 부재 + 피보호자 거부) 상황에서 결정론적 차단이 수행됨으로써, 보호자 부재를 가장한 인공지능 시스템의 임의 실행 가능성이 차단된다.

일곱째, 부재 요청 환경(보호자 부재 + 피보호자 요청) 상황에서 응급 처치 범위 내 제한 실

행 + 비가역 기록 구조가 적용됨으로써, 응급 상황에서의 피보호자 자기 결정 행사가 가능하면서도 사후 책임 추적이 보장된다.

여덟째, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한이 수행되므로, 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향 또는 외부 공격 상황에서도 안전 강제력이 유지된다.

아홉째, 구동부 제어 신호 판정에 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정이 함께 수행됨으로써, 정합성 불충족 환경에서의 위해 가능성을 선제적으로 차단할 수 있다.

열째, 언어 출력 신호 전달 경로가 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립되어, 차단 또는 제한 상태에서도 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체와의 대화 유지가 가능하므로, 운용 안정성이 향상된다.

열한째, 제어 상태의 해제 조건이 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태의 동시 해소 및 유지 시간 충족으로 보수적으로 한정되어, 일시적 해소에 의한 비정상 해제가 방지된다. 부재 거부 환경의 경우 정합성 불충족 환경 상태 해소는 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달로 구체화되며, 이는 청구항 1의 일반 해제 조건의 부재 거부 환경에 대한 구체 형태이다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 이중 의사 정합성 분류 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템의 구성 및 작동을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 이중 의사 수신부(100), 의사 정합성 분류 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600), 독립 저장부(700), 제3자 심사 경로(800)를 포함한다. 본 발명의 적용 대상은 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자(일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 등)으로 한정되며, 미성년 아동 또는 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자는 적용 대상에서 제외된다.

1. 이중 의사 수신부(100)

이중 의사 수신부(100)는 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호와 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신한다.

본 발명에서 "정합성 판정 시간 창"은 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 시간

적 근접성을 보장하기 위해 사전 정의된 시간 범위로서, 일반적으로 수십 초 내지 수 분 단위로 설정될 수 있다. 시간 창 내에 양 신호가 모두 수신되는 경우 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 분기 처리가 수행된다.

상기 정합성 판정 시간 창은 사전 등록된 피보호자별 또는 처치 유형별 특성에 따라 개별 설정될 수 있다. 예를 들어, 일상 돌봄 행위(식사 보조, 위생 보조 등)의 경우 수 분 단위의 시간 창이 적용될 수 있고, 응급 대응 또는 긴급 처치의 경우 수십 초 단위의 짧은 시간 창이 적용될 수 있다.

상기 시간 창 내에 보호자 인증 신호 또는 피보호자 의사 표현 신호 중 어느 하나가 수신되지 아니하는 경우, 해당 신호는 부재 상태로 처리되며, 의사 정합성 분류 게이트(200)는 부재 상태를 포함하여 분기 처리를 수행한다.

상기 보호자 인증 신호는 다음을 포함한다.

- (1) 암호학적 토큰 인증: 사전 등록된 디지털 서명, 공개키 기반 토큰, 하드웨어 보안 모듈(HSM) 출력 등
- (2) 생체 인증: 사전 등록된 지문, 홍채, 안면, 음성 등의 생체 정보
- (3) 물리적 인증: 사전 등록된 물리적 인증 장치(보안 키, NFC 카드 등)

상기 보호자 인증 신호는 결정론적으로 검증되며, 인증 실패 시 또는 시간 창 내 부재 시 보호자 부재 상태로 처리된다.

상기 피보호자 의사 표현 신호는 다음을 포함한다.

- (1) 음성 신호: 피보호자의 명시적 음성 응답 (수용·거부)
- (2) 몸짓 신호: 사전 등록된 몸짓 패턴 (고개 움직임, 손 움직임 등)
- (3) 물리적 거부 반응: 사전 등록된 물리적 거부 신호 (특정 버튼 작동, 사전 등록된 물리적 동작 등)

상기 피보호자 의사 표현 신호는 결정론적으로 분류되며, 명확한 수용·거부 신호가 시간 창 내에 수신되지 않는 경우 의사 미표현 상태로 처리된다.

상기 이중 의사 수신부(100)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

본 발명에서 보호자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 인증 경로는 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 보호자 인증 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 보호자의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

2. 의사 정합성 분류 게이트(200)

의사 정합성 분류 게이트(200)는 이중 의사 수신부(100)로부터 수신된 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 결합 상태를 결정론적으로 분기 처리한다.

본 발명의 의사 정합성 분류 게이트(200)는 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 결합 상태에 기초한 결정론적 분기 처리를 본질로 하며, 후술하는 4유형 분류는 본 분기 처리의 표준 실시 형태에 해당한다.

2-1. (1) 정합 환경 / 유형 A: 보호자 승인 + 피보호자 수용

정합성 판정 시간 창 내에 보호자가 결정론적으로 인증되어 승인 신호를 출력하고, 피보호자가 명시적 수용 신호를 출력한 경우. 이 경우 양자의 의사가 정합되므로, 해당 구동부 제어 신호는 실행 경로로 진행된다.

2-2. (2) 충돌 환경 / 유형 B: 보호자 승인 + 피보호자 거부

정합성 판정 시간 창 내에 보호자가 결정론적으로 인증되어 승인 신호를 출력하나, 피보호자가 명시적 거부 신호를 출력한 경우. 이 경우 양자의 의사가 충돌하므로, 해당 구동부 제어 신호는 즉시 차단되며, 동시에 제3자 심사 경로(800)가 활성화된다. 제3자 심사 경로(800)는 사전 등록된 제3자 인증 주체(의료 책임자, 사회복지 후견인, 법적 심사 기관 등 외부 심사 기관)에 충돌 상황을 통지하며, 제3자 심사 결과 수신 시까지 차단 상태가 유지된다.

본 발명은 제3자 인증 주체가 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 응답하지 않는 경우의 default 처리를 명시적으로 한정한다. 응답 대기 시간(예: 수 시간 내지 수 일 단위로 사전 등록된 시간 범위) 내에 제3자 심사 결과가 수신되지 아니하는 경우, default 처리로서 차단 상태가 유지된다. 이 default 처리는 다음과 같이 구체화된다.

(가) 응답 대기 시간 경과 후에도 제3자 심사 결과가 수신되지 아니하면, 차단 상태는 자동 해제되지 아니하고 유지된다.

(나) 응답 대기 시간 경과 시 사전 등록된 후속 제3자 인증 주체(1차 제3자 인증 주체와 분리된 별도 등록 주체)에 충돌 상황이 추가 통지되며, 후속 통지 이력이 비가역적으로 기록된다.

(다) 후속 제3자 인증 주체 응답 대기 시간 내에도 응답이 수신되지 아니하는 경우, 사전 등록된 최종 후속 인증 주체(예: 법적 심사 기관) 또는 사전 등록된 default 차단 유지 정책에 따라 차단 상태가 유지된다.

(라) 제3자 인증 주체 응답 지연의 모든 단계(1차 통지, 후속 통지, 최종 통지)는 인공지능 시스템의 자체 판단에 의한 임의 처리를 일절 허용하지 아니하며, 사전 등록된 결정론적 default 처리 정책에 따라 수행된다.

2-3. (3) 부재 요청 환경 / 유형 C: 보호자 부재 + 피보호자 요청

정합성 판정 시간 창 내에 보호자 인증 신호가 수신되지 않거나 인증에 실패한 상태에서, 피보호자가 명시적 요청 신호를 출력한 경우. 이 경우 사전 정의된 응급 처치 유형에 한하여 제한 실행 경로로 진행된다. 제한 실행은 사전 등록된 응급 처치 범위 내로 한정되며, 모든

실행 내용이 비가역적으로 기록된다. 응급 처치 유형 외의 요청에 대해서는 차단되며, 보호자 인증 회복 시까지 대기 상태가 유지된다. 본 발명에서 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청에 해당하는 환경 상태는 정합성 불충족 환경 상태에 포섭된다.

2-4. (4) 부재 거부 환경 / 유형 D: 보호자 부재 + 피보호자 거부

정합성 판정 시간 창 내에 보호자 인증 신호가 수신되지 않거나 인증에 실패한 상태에서, 피보호자가 명시적 거부 신호를 출력한 경우. 이 경우 해당 구동부 제어 신호는 결정론적으로 차단되며, 청구항 1의 일반 해제 조건이 결정론적으로 적용된다. 본 발명에서 부재 거부 환경의 정합성 불충족 환경 상태 해소는 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달을 의미한다. 즉 부재 거부 환경의 차단 상태는 청구항 1의 일반 해제 조건(정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 지속)이 충족되는 경우에 해제되며, 부재 거부 환경의 정합성 불충족 환경 상태 해소는 구체적으로 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달로 구체화된다. 이는 청구항 1의 일반 해제 조건의 부재 거부 환경에 대한 구체 형태에 해당하며, 별개 추가 해제 조건이 아니다. 이 환경의 결정론적 차단은 보호자 부재를 가장한 인공지능 시스템의 임의 실행을 구조적으로 방지한다. 본 (4) 부재 거부 환경 / 유형 D의 결정론적 차단은 청구항 1의 위해 유발 신호 판정과 정합되며, 유형 D 환경에서 인공지능 하부 로직이 출력하는 구동부 제어 신호 중 피보호자의 명시적 거부 의사에 반하는 신호는 본 발명의 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에 의해 결정론적으로 위해 유발 신호로 판정되어 차단된다.

2-5. 분기 처리의 결정론적 특성

상기 분기 처리는 결정론적으로 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다. 동일 입력(보호자 인증 신호 + 피보호자 의사 신호 + 정합성 판정 시간 창 내 수신 상태)에 대해 항상 동일한 분기 결과가 출력된다. 본 발명에서 "정합성 불충족 환경 상태"는 상기 분기 결과 중 (2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청에 해당하는 환경, (4) 부재 거부 환경 중 어느 하나에 해당하는 환경을 의미한다. 이 정의는 본 발명의 청구항 1에 명시적으로 한정된다.

상기 의사 정합성 분류 게이트(200)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

본 발명은 의사 정합성 분류 기준 및 위해 유발 신호 판정 기준을 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함한다. 본 발명에서 "기준 고정 구조"는 의사 정합성 분류 기준 저장소(660)의 쓰기 권한을 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반

메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성된다.

3. 인공지능 하부 로직(300)

인공지능 하부 로직(300)은 피보호자에 대한 돌봄 행위를 수행하기 위한 행동 명령 데이터를 생성한다. 상기 행동 명령 데이터는 인공지능 알고리즘, 머신러닝 모델 또는 외부 서버와의 통신을 통해 생성될 수 있다. 상기 인공지능 하부 로직(300)에서 생성된 행동 명령 데이터는 직접 구동부(400)로 전달되지 않고, 의사 정합성 분류 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 순차적으로 경유하도록 구성된다.

4. 구동부(400)

구동부(400)는 인공지능 돌봄 로봇 본체의 이동, 관절 구동, 자세 제어, 도구 작동 등을 수행하는 액추에이터 및 구동 장치를 포함하며, 실행 경로 차단 게이트(600)를 경유한 신호에 의해서만 동작한다.

5. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 결정론적으로 판정한다.

상기 위해 유발 신호 판정은 다음을 포함한다.

- (1) 현재 시점 판정: 현재 시점에서의 구동부 제어 신호가 정합성 불충족 환경에서 위해 가능성이 있는지 판정한다.
- (2) 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정: 구동부 제어 신호가 실행될 경우 발생할 공간 궤적을 사전에 산출하고, 해당 궤적이 미래 시점에서 위해를 유발하는지 여부를 판정한다. 본 실시예에서, 상기 두 판정 모두 긍정인 경우 해당 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호로 판정될 수 있다. 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

6. 실행 경로 차단 게이트(600)

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다.

본 발명에서 "물리 개입 구조"는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 구조를 상위 개념으로 정의하며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)는 본 물리 개입 구조의 하위 형태로 포함된다.

본 발명에서 "차단 가능성 판정 기준"은 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 모드로 처리할 것인지를 결정하기 위한 사전 정의된 결정론적 기준으로서, 위해 정도, 환경 상태, 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 결과 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 다음을 포함한다.

(1) 물리적 격리 구조: 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호의 구동 경로를 전기적·기계적으로 차단하여, 해당 신호가 구동부(400)에 도달하지 못하도록 한다. 본 발명의 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되며, 상기 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 모듈 중 적어도 하나가 작동한다.

(2) 대화 유지 모듈(640): 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어, 차단 또는 제한 상태에서도 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체와의 대화 유지가 가능하도록 한다. 대화 유지 모듈(640)은 본 발명의 제어 상태에서 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체에 대한 안내, 보호자 통지, 제3자 인증 주체 호출 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 의사 정합성 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 보호자 단말, 제3자 인증 주체 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행한다.

(3) 물리적 제한 구조(650): 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 정상 범위 내 안전 신호로 제한하여, 위해 가능성을 감소시킨 상태에서 구동부(400)에 전달한다.

상기 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 정합성 불충족 환경 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에서 위해 유발 신호로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동한다. 차단 가능성이 높은 경우 차단 모드, 위해 가능성이 낮으나 제한이 필요한 경우 제한 모드, 양자 결합이 필요한 경우 결합 모드로 작동한다.

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 작동하며, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령 데이터 생성·변경에 의해 우회되지 않는다.

7. 독립 저장부(700)

독립 저장부(700)는 다음을 비가역적으로 기록한다.

(1) 이중 의사 수신부(100)에서 수신된 보호자 인증 신호 및 피보호자 의사 신호 원본 (시간 창 내 수신 시각 정보 포함)

(2) 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 결과 및 분기 근거 (4가지 분기 환경 중 어느 한

경으로 분기되었는지)

(3) (2) 충돌 환경에서 제3자 심사 경로(800)에 통지된 내용, 제3자 인증 주체 응답 대기 시간 내 응답 여부, 응답 대기 시간 경과 시 후속 제3자 인증 주체 통지 이력, default 차단 유지 처리 이력 및 제3자 심사 결과

(4) (3) 부재 요청 환경에서 제한 실행된 응급 처치 내용 및 실행 시각

(5) 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 및 판정 근거

(6) 실행 경로 차단 게이트(600)의 작동 모드 및 작동 시각

(7) 제어 상태의 해제 조건 충족 여부 및 해제 시각

(8) 정합성 판정 시간 창 적용 이력 및 시간 창 길이 설정 이력

상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록을 유지한다. 상기 비가역 기록은 사후 책임 귀속의 명확성, 운용 이력 추적, 정합성 검증 등에 활용된다.

8. 제3자 심사 경로(800)

제3자 심사 경로(800)는 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 (2) 충돌 환경(보호자 승인 + 피 보호자 거부) 상황으로 분류된 경우 활성화되는 외부 통지 경로이다.

상기 제3자 심사 경로(800)는 다음을 포함한다.

(1) 제3자 인증 주체 통지부(810): 사전 등록된 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 물리적으로 통지

(2) 심사 결과 수신부(820): 제3자 인증 주체의 결정론적 인증을 거친 심사 결과 수신

(3) 심사 대기 차단 유지부(830): 제3자 심사 결과 수신 시까지 차단 상태 유지, 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 응답이 수신되지 아니하는 경우 default 처리로서 차단 상태 유지

(4) 응답 지연 후속 처리부(840): 응답 대기 시간 경과 시 사전 등록된 후속 제3자 인증 주체에 충돌 상황 추가 통지, 후속 통지 이력 비가역 기록, 최종 후속 인증 주체 통지 또는 사전 등록된 default 차단 유지 정책 적용

상기 제3자 심사 경로(800)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)에 의한 심사 결과 변조가 차단된다.

상기 제3자 인증 주체는 사전 등록되며, 의료 책임자, 사회복지 후견인, 법적 심사 기관 등 외부 심사 기관 형태로 구체화될 수 있다. 제3자 인증 주체 자체도 1차 제3자 인증 주체, 후속 제3자 인증 주체, 최종 후속 인증 주체의 다단계 구조로 사전 등록될 수 있으며, 응답 대기 시간 경과에 따라 결정론적으로 다음 단계 주체가 활성화된다.

본 발명에서 제3자 인증 주체의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 인증 경로는 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 제3자 인증 주체 인증 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 제3자 인증 주체의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

상기 응답 대기 시간 경과 시 default 처리는 인공지능 시스템의 자체 판단에 의한 임의 처리를 일절 허용하지 아니하며, 사전 등록된 결정론적 default 처리 정책에 따라서만 수행된다. default 처리 정책은 차단 상태 유지를 기본 원칙으로 하며, 후속 제3자 인증 주체 통지 또는 최종 후속 인증 주체 통지가 사전 등록된 절차에 따라 결정론적으로 활성화된다.

9. 제어 상태 해제 조건

본 발명에 따른 제어 상태는 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 해제된다.

- (1) 정합성 불충족 환경 상태가 해소될 것
- (2) 충돌 환경의 경우: 제3자 심사 결과 수신 또는 양자 의사 정합 회복
- (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청 환경의 경우: 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달 또는 사전 포괄 승인 등록
- (4) 부재 거부 환경의 경우: 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달
- (2) 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호 해당 상태가 아닐 것
- (3) 상기 (1) 및 (2)의 동시 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속될 것

상기 해제 조건은 결정론적으로 판정되며, 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동 해제되지 않는다.

본 발명에서 분기 환경별 정합성 불충족 환경 상태 해소의 구체 형태는 청구항 1의 일반 해제 조건의 각 분기 환경에 대한 구체 형태에 해당하며, 별개 추가 해제 조건이 아니다. 즉 (2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청 환경, (4) 부재 거부 환경 모두 청구항 1의 일반 해제 조건의 구체 적용 형태로서 통일적으로 처리된다.

10. 근거 기록 투명성 구조

본 발명은 다음의 4단계 근거 기록 투명성 구조를 포함한다.

- (1) 병렬 기록 구조: 보호자 인증 근거, 피보호자 의사 근거, 정합성 판정 시간 창 적용 근거, 분기 처리 근거, 구동부 제어 신호 판정 근거가 병렬로 기록되어 사후 분석 가능
- (2) 근거 유형 분류: 보호자 인증 유형 근거, 피보호자 의사 유형 근거, 정합성 판정 시간 창

적용 근거, 분기 환경 근거(정합/충돌/부재 요청/부재 거부), 제3자 심사 근거, 제3자 인증 주체 응답 대기 시간 경과 시 default 처리 근거, 차단 모드 근거 등으로 유형 분류 기록. 상기 "차단 모드 근거"는 명세서 §6 및 청구항 12에서 한정된 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 모드로 작동하였는지에 대한 기록을 의미한다.

(3) 응급 상황 병렬 기록: (3) 부재 요청 환경의 응급 상황 제한 실행에 대해서도 정상 운용 시와 동일한 형식으로 근거가 병렬 기록되어, 응급 상황을 가장한 임의 실행 시도가 사후 식별 가능

(4) 기록 무결성: 비가역 기록 구조에 의해 기록의 변조·삭제·재생성 차단되며, 무결성 검증 알고리즘에 의해 기록의 진위가 확인된다.

11. 작동 흐름

S100: 이중 의사 수신부(100)가 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호와 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신한다.

S200: 의사 정합성 분류 게이트(200)가 양 신호의 결합 상태에 기초하여 결정론적으로 분기 처리한다.

S300: 분기 결과에 따른 분기. (1) 정합 환경, 유형 A: 실행 경로로 진행 (S900), (2) 충돌 환경, 유형 B: 차단 + 제3자 심사 경로 활성화 (S400), (3) 부재 요청 환경, 유형 C: 응급 처치 범위 내 제한 실행 + 비가역 기록 (S500), 응급 처치 범위 외 요청은 차단 (S400), (4) 부재 거부 환경, 유형 D: 결정론적 차단 (S400)

S400: 정합성 불충족 환경 상태((2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청 환경, (4) 부재 거부 환경)에서, 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 위해 유발 신호 판정(현재 시점 판정 + 미래 시점 사전 예측 판정).

S500: (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 내 요청의 경우 응급 처치 범위 내 제한 실행, 모든 내용 독립 저장부(700)에 비가역 기록.

S600: 위해 유발 신호로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나로 작동.

S700: (2) 충돌 환경의 경우 제3자 심사 경로(800)를 통해 제3자 인증 주체에 통지, 제3자 심사 결과 수신 대기. 제3자 인증 주체 응답 대기 시간 내에 응답이 수신되지 아니하는 경우 default 처리로서 차단 상태 유지, 후속 제3자 인증 주체 통지 또는 최종 후속 인증 주체 통지가 사전 등록된 절차에 따라 결정론적으로 활성화.

S800: 대화 유지 모듈(640)을 통해 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체에 차단 또는 제한 상태 설명.

S900: 독립 저장부(700)에 모든 신호 원본, 시간 창 내 수신 시각, 분기 결과, 판정 근거, 작동 모드, 작동 시각, 제3자 인증 주체 응답 대기 이력, default 처리 이력이 비가역적으로

기록.

S1000: 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 유지 시간이 충족된 경우에 한하여 제어 상태 해제. 분기 환경별 정합성 불충족 환경 상태 해소의 구체 형태는 청구항 1의 일반 해제 조건의 각 분기 환경에 대한 구체 형태로서 통일적으로 처리된다.

【부호의 설명】

100: 이중 의사 수신부
200: 의사 정합성 분류 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
660: 의사 정합성 분류 기준 저장소
700: 독립 저장부
800: 제3자 심사 경로
810: 제3자 인증 주체 통지부
820: 심사 결과 수신부
830: 심사 대기 차단 유지부
840: 응답 지연 후속 처리부

【청구범위】

【청구항 1】

의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자와 상호작용하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 있어서,
사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호 및 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하는 이중 의사 수신부(100);
상기 보호자 인증 신호 및 피보호자 의사 신호의 결합 상태에 기초하여 결정론적으로 분기 처리하며, 적어도 (1) 정합 환경, (2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경, (4) 부재 거부 환경의

4가지 분기 환경에 대해 결정론적으로 분기하는 의사 정합성 분류 게이트(200);

상기 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 결과 중 상기 (2) 충돌 환경, 상기 (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청에 해당하는 환경, 상기 (4) 부재 거부 환경 중 어느 하나에 해당하는 정합성 불충족 환경 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);

상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600); 및

상기 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 상기 (2) 충돌 환경으로 분류된 경우 활성화되어, 사전 등록된 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 물리적으로 통지하는 제3자 심사 경로(800)로서, 인공지능 하부 로직(300), 사전 등록된 보호자 및 피보호자와 물리적으로 분리된 별도 회로로 구성되는 제3자 심사 경로(800);를 포함하며,

상기 정합성 불충족 환경 상태에서 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 위해 유발 신호인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 격리 구조에 의한 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 제한 구조(650)에 의한 상기 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하고,

상기 제3자 심사 경로(800)는 상기 별도 회로를 통해 사전 등록된 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 통지한 후 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 제3자 심사 결과가 수신되지 아니하는 경우, 사전 등록된 결정론적 default 처리로서 차단 상태를 유지하며,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되고,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 정상 범위 내의 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하며,

상기 제어 상태는 상기 정합성 불충족 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속된 경우에 한하여 해제되도록 구성되며,

상기 이중 의사 수신부(100), 상기 의사 정합성 분류 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 의사 정합성 분류 게이트(200)는 상기 결정론적 분기 처리를 4유형 “유형 A: 보호자 승인 + 피보호자 수용, 유형 B: 보호자 승인 + 피보호자 거부, 유형 C: 보호자 부재 + 피보호자 요청, 유형 D: 보호자 부재 + 피보호자 거부”로 분류하여 수행하며, 상기 (1) 정합 환경은 유형 A에, 상기 (2) 충돌 환경은 유형 B에, 상기 (3) 부재 요청 환경은 유형 C에, 상기 (4) 부재 거부 환경은 유형 D에 각각 대응되고, 상기 사전 등록된 제3자 인증 주체는 의료 책임자, 사회복지 후견인 또는 법적 심사 기관 중 적어도 하나를 포함하는 외부 심사 기관에 해당하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 의사 정합성 분류 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 사전 정의된 분류 기준 또는 임계와 입력 신호의 직접 비교에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

청구항 2에 있어서, 상기 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 단일 승인자 구조에 의존하는 인공지능 돌봄 안전 시스템과 작동 영역이 분리되며, 보호자 의사와 피보호자 의사를 정합성 판정 시간 창 내에서 처리하는 이중 의사 구조를 사용하고, 상기 의사 정합성 분류 결과에 따라 유형 A는 실행, 유형 B는 차단 및 제3자 심사 경로 활성화, 유형 C는 응급 처치 범위 내 제한 실행 및 비가역 기록과 응급 처치 범위 외 요청 차단, 유형 D는 피보호자의 거부 의사에 반하는 구동부 제어 신호를 결정론적으로 위해 유발 신호로 판정하여 결정론적 차단으로 분기되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 2에 있어서, 상기 의사 정합성 분류 게이트(200)에서 유형 C로 분류되고 상기 피보호자의 요청이 사전 정의된 응급 처치 범위 내에 해당하는 경우, 상기 제한 실행된 응급 처치 내용 및 실행 시각이 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록되고, 상기 피보호자의 요청이 사전 정의된 응급 처치 범위 외에 해당하는 경우, 상기 정합성 불충족 환경 상태에 포섭되어 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 후속 위해 유발 신호 판정 절차가 활성화되

는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 정합성 판정 시간 창은 사전 등록된 피보호자별 또는 처치 유형별 특성에 따라 개별 설정되며, 상기 시간 창 내에 보호자 인증 신호 또는 피보호자 의사 표현 신호 중 어느 하나가 수신되지 아니하는 경우 해당 신호는 부재 상태로 처리되어 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 처리에 활용되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 보호자 인증 신호는 암호학적 토큰 인증, 생체 인증 및 물리적 인증 중 적어도 하나를 포함하며 결정론적으로 검증되고, 상기 피보호자 의사 표현 신호는 음성 신호, 몸짓 신호 및 물리적 거부 반응 중 적어도 하나를 포함하며 결정론적으로 분류되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며, 양 판정이 모두 긍정인 경우에 한하여 위해 유발 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 제3자 심사 경로(800)는 사전 등록된 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 물리적으로 통지하는 제3자 인증 주체 통지부(810), 제3자 인증 주체의 결정론적 인증을 거친 심사 결과 수신부(820), 제3자 심사 결과 수신 시까지 차단 상태를 유지하는 심사 대기 차단 유지부(830), 및 응답 대기 시간 경과 시 사전 등록된 후속 제3자 인증 주체에 충돌 상황을 추가 통지하고 후속 통지 이력을 비가역 기록하며 최종 후속 인증 주체 통지 또는 사전 등록된 default 차단 유지 정책을 적용하는 응답 지연 후속 처리부(840)를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 10에 있어서, 상기 응답 지연 후속 처리부(840)의 default 처리는 인공지능 시스템의 자체 판단에 의한 임의 처리를 일절 허용하지 아니하며, 사전 등록된 결정론적 default 처리 정책에 따라서만 수행되고, default 처리 정책은 차단 상태 유지를 기본 원칙으로 하며 후속 제3자 인증 주체 통지 또는 최종 후속 인증 주체 통지가 사전 등록된 절차에 따라 결

정론적으로 활성화되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 위해 정도, 환경 상태, 의사 정합성 분류 게이트(200)의 분기 결과 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정되고, 상기 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어, 차단 또는 제한 상태에서도 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체와의 대화 유지가 가능하도록 하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서, 보호자 인증 근거, 피보호자 의사 근거, 정합성 판정 시간 창 적용 근거, 분기 처리 근거, 제3자 인증 주체 응답 대기 시간 경과 시 default 처리 근거 및 구동부 제어 신호 판정 근거가 독립 저장부(700)에 병렬로 기록되고, 상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록의 무결성이 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 이중 의사 수신부(100), 의사 정합성 분류 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 2에 있어서, 상기 의사 정합성 분류 기준 및 위해 유발 신호 판정 기준은 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정

하는 기준 고정 구조를 포함하며, 상기 기준 고정 구조는 의사 정합성 분류 기준 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성되며, 상기 제어 상태의 해제 조건은 결정론적으로 판정되어 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않으며, 유형 B의 경우 외부 심사 결과 수신 또는 양자 의사 정합 회복, 유형 C 중 응급 처치 범위 외 요청 환경의 경우 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달 또는 사전 포괄 승인 등록, 유형 D의 경우 보호자 인증 회복 후 양자 의사 정합 도달이 정합성 불충족 환경 상태 해소의 구체 형태에 해당하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태에서 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체에 대한 안내, 보호자 통지, 제3자 인증 주체 호출 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 의사 정합성 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 보호자 단말, 제3자 인증 주체 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 의사 표현 신호가 사전 정의된 형식으로 수신 가능한 피보호자에 대한 돌봄 환경에서, 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호와 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신하고, 양 신호의 결합 상태에 기초하여 결정론적으로 분기 처리하며, 적어도 (1) 정합 환경, (2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경, (4) 부재 거부 환경의 4가지 분기 환경에 대해 결정론적으로 분기하고, 분기 결과에 기초하여 차별화된 처리 경로 즉 실행, 차단 및 제3자 심사, 제한 실행 및 기록, 차단을 제공하며, 정합성 불충족 환경 상태((2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청 환경, (4) 부재 거부 환경)에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호의 위해 유발 신호 판정을 수행하여, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명의 의사 정합성 분류 게이트는 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 결합

상태에 기초한 결정론적 분기 처리를 본질로 하며, 4유형 A·B·C·D 분류는 본 분기 처리의 표준 실시 형태에 해당한다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트는 구동부의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함한다. 본 발명은 보호자 인증 신호와 피보호자 의사 표현 신호의 시간적 비동기성이 자연스럽게 발생하는 실제 돌봄 환경에 대응하기 위해 정합성 판정 시간 창 내 수신 구조를 채택함으로써, 양 신호의 시간적 근접성을 보장하면서도 실제 운용 환경의 비동기성에 대응 가능하다.

(2) 충돌 환경에서 제3자 인증 주체가 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 응답하지 않는 경우 default 처리로서 차단 상태가 유지되며, 응답 지연 후속 처리부가 후속 제3자 인증 주체 통지 또는 최종 후속 인증 주체 통지를 사전 등록된 결정론적 절차에 따라 활성화함으로써, 제3자 인증 주체 응답 지연 상황에서도 인공지능 시스템의 자체 판단에 의한 임의 처리가 차단된다.

본 발명의 보호자 인증 경로 및 제3자 인증 주체 인증 경로는 인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 본 발명의 적용 대상은 의사 표현이 가능한 피보호자로 한정되며, 미성년 아동 또는 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자에 대해서는 별도의 사전 포괄 승인 구조 기반 시스템에 의해 처리된다.

상기 이중 의사 수신부, 의사 정합성 분류 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되어, 본 시스템 자체의 무력화 시도가 구조적으로 차단된다. 본 발명은 이중 권한 충돌 상황에서의 결정론적 처리, 제3자 심사 경로의 물리적 분리, 보호자 부재 가장 임의 실행의 구조적 차단을 통해 보호자의 보호 의무와 피보호자의 자기 결정권이 균형 있게 처리되도록 한다. 분기 환경별 정합성 불충족 환경 상태 해소의 구체 형태는 청구항 1의 일반 해제 조건의 각 분기 환경에 대한 구체 적용 형태로서 통일적으로 처리되며, 별개 추가 해제 조건이 아니다. 또한 차단 또는 제한 상태에서도 언어 출력 경로의 물리적 독립을 통해 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체와의 대화 유지가 가능하며, 근거 기록 투명성 4단계 구조 및 기준 고정 구조를 통해 사후 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

S100: 이중 의사 수신부(100)가 사전 등록된 보호자의 결정론적 인증 신호와 피보호자의 의사 표현 신호를 사전 정의된 정합성 판정 시간 창 내에서 수신 처리



S200: 의사 정합성 분류 게이트(200)가 양 신호의 결합 상태에 기초하여 결정론적으로 분기 처리한다.

S300: 분기 결과에 따른 분기.

- (1) 정합 환경, 유형 A: 실행 경로로 진행,
- (2) 충돌 환경, 유형 B: 차단 + 제3자 심사 경로 활성화
- (3) 부재 요청 환경, 유형 C: 응급 처치 범위 내 제한 실행 + 비가역 기록, 응급 처치 범위 외 요청은 차단
- (4) 부재 거부 환경, 유형 D: 결정론적 차단



S400: 정합성 불충족 환경 상태((2) 충돌 환경, (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 외 요청 환경, (4) 부재 거부 환경)에서, 구동부 제어 신호 판정 게이트가 위해 유발 신호 판정(현재 시점 판정 + 미래 시점 사전 예측 판정)



S500: (3) 부재 요청 환경 중 응급 처치 범위 내 요청의 경우 응급 처치 범위 내 제한 실행, 모든 내용 독립 저장부(700)에 비가역 기록



S600: 위해 유발 신호로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나로 작동



S700: (2) 충돌 환경의 경우 제3자 심사 경로(800)를 통해 제3자 인증 주체에 통지, 제3자 심사 결과 수신 대기. 제3자 인증 주체 응답 대기 시간 내에 응답이 수신되지 아니하는 경우 default 처리로서 차단 상태 유지, 후속 제3자 인증 주체 통지 또는 최종 후속 인증 주체 통지가 사전 등록된 절차에 따라 결정론적으로 활성화



S800: 대화 유지 모듈(640)을 통해 보호자, 피보호자 및 제3자 인증 주체에 차단 또는 제한 상태 설명



S900: 독립 저장부(700)에 모든 신호 원본, 시간 창 내 수신 시각, 분기 결과, 판정 근거, 작동 모드, 작동 시각, 제3자 인증 주체 응답 대기 이력, default 처리 이력이 비가역적으로 기록.



S1000: 정합성 불충족 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 유지 시간이 충족된 경우에 한하여 제어 상태 해제. 분기 환경별 정합성 불충족 환경 상태 해소의 구체 형태는 청구항 1의 일반 해제 조건의 각 분기 환경에 대한 구체 형태로서 통일적으로 처리

76. 위해 임계 초과 인지 및 독립 통지 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

위해 임계 초과 인지 및 독립 통지 기반 구동부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템

(Harm-Threshold-Exceedance-Recognition and Independent-Notification-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Blocking in Care Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 돌봄 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 피보호자에 대한 돌봄 환경에서 위해 상황이 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 환경에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한함과 동시에, 사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지하는 독립 통지 경로를 통해 통지를 발송하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 평상 시에는 비활성 상태를 유지하고 위해 임계 초과 시에만 활성화되도록 구성됨으로써, 24시간 연속 운용 환경에서의 사생활 보호와 임계 초과 상황에서의 신속 보호를 동시에 달성한다. 또한 외부 기관 통지 경로를 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성함으로써, 인공지능 시스템 또는 외부 공격에 의한 통지 차단·변조 가능성을 구조적으로 차단한다.

본 발명에서 독립 통지 경로(800)는 구동부 제어 신호의 실행 승인 여부를 판단하기 위한 승인 경로가 아니라, 위해 임계 초과 상태의 사후 또는 병행적 외부 인지를 위한 물리적으로 독립된 통지 경로로 구성된다. 본 negative limitation은 본 발명의 독립 통지 경로(800)가 사전 포괄 승인 정합성 판정 또는 이중 의사 정합성 분류 판정에 의한 실행 승인 게이트와 작동 영역이 결정론적으로 분리되도록 하기 위한 기능적 한정에 해당하며, 동시에 본 독립 통지 경로(800)가 외부 기관의 응답을 기다려 실행 여부를 결정하는 구조가 아닌 외부 기관의 인지 자체를 보장하는 구조임을 명확히 한정하는 positive limitation의 보충 한정에 해당한다. 본 시스템은 외부 기관의 승인을 받기 위한 시스템이 아니라 외부 기관의 인지를 보

장하기 위한 시스템이며, 본 negative + positive 결합 한정에 의해 다른 클러스터 발명의 승인 경로와의 작동 영역 분리 및 본 발명의 외부 인지 보장 본질이 청구 구조에 직접 반영된다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 휴머노이드 로봇은 가정용 돌봄 환경에 도입되고 있으며, 노인, 환자, 아동, 장애인 등 취약 피보호자와 24시간 연속 상호작용하는 구조로 발전하고 있다. 본 발명에서 피보호자는 돌봄 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자, 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 또는 신체적·생리적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 돌봄 환경은 가정용 돌봄 환경, 의료·요양 시설, 사회복지 시설, 재활 시설 등 인공지능 돌봄 로봇이 피보호자와 24시간 또는 정기적으로 상호작용하는 환경을 의미한다.

이러한 돌봄 환경에서는 피보호자에 대한 위해가 다양한 양상으로 발생할 수 있다. 피보호자 자신의 신체적·생리적 위해(낙상, 탈수, 영양 실조, 약물 누락 등), 외부 환경에서의 위해(학대, 방임, 위생 불량, 영양 공급 실패 등), 피보호자의 구조 요청(긴급 호출, 위급 신호 등) 등이 그것이다.

본 발명에서 외부 기관은 사전 등록된 통지 수신 주체로서, 위해 임계 초과 상황을 물리적으로 통지받는 기관을 의미하며, 사회복지 신고 기관(아동보호전문기관, 노인보호전문기관, 장애인권익옹호기관 등), 의료 응급 기관, 법적 신고 기관, 가해자 아닌 별도 보호자를 포함한다. 본 발명에서 "위해 임계 초과 환경 상태"는 피보호자의 물리적 손상 흔적 신호, 생리 지표 이상 신호, 환경 방임 신호 또는 사전 등록된 구조 요청 신호 중 적어도 하나가 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 환경을 의미한다.

종래의 인공지능 돌봄 안전 기술은 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 평상 시에도 피보호자의 활동을 지속적으로 감지·기록하는 구조로 인해, 피보호자의 사생활이 침해되거나, 사용자가 시스템을 거부하여 보급이 제한되는 문제가 발생한다. 둘째, 위해 상황 발생 시의 외부 기관 통지가 인공지능 하부 로직 또는 외부 통신 모듈을 경유하는 경우, 인공지능 시스템의 오류, 통신 모듈 장애, 외부 공격 등에 의해 통지가 차단·변조될 가능성이 존재한다. 셋째, 위해 상황 판정이 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의존하는 경우, 동일 입력에 대한 판정 결과가 일관되지 않으며, 위해 임계의 결정론적 정의가 부재하여 사후 책임 귀속이 불명확해진다. 넷째, 인공지능 하부 로직 자체가 위해 상황 판정과 행동 명령 생성을 함께 수행하는 구조에서는, 인공지능 시스템의 오류 또는 학습 편향에 의해 위해 상황

이 누락될 가능성을 차단하지 못한다.

특히, 학대·방임 상황에서는 가해자가 동거 보호자인 경우가 빈번하므로, 보호자의 통제 하에 있는 통신 모듈을 경유하는 통지 구조는 학대 사실의 외부 통지를 차단할 수 있다. 이를 방지하기 위해서는 보호자의 통제와 무관한 독립 통지 경로가 필요하다.

또한, 피보호자가 직접 구조를 요청하는 경우에도, 종래 기술은 피보호자의 음성·문자 통신에 의존하므로, 의사 표현이 제한된 피보호자(영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인 등) 또는 가해자에 의해 통신 수단이 차단된 피보호자는 구조 요청을 외부에 전달할 수단이 부재하다.

또한, 외부 기관 자체가 해킹되거나 가짜 외부 기관 신호가 주입되는 경우의 방어 구조가 종래 기술에 부재하다. 외부 기관 통지 경로가 물리적으로 분리되어 있더라도, 외부 기관의 인증 신호 자체가 위조되어 차단 상태가 임의 해제될 수 있는 구조에서는 본 발명의 안전 강제력이 무력화된다. 따라서 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지를 위한 결정론적 검증 절차 즉 외부 기관 사전 등록 시 공개키 등록, 통지 송신 및 수신 시 공개키 기반 디지털 서명 검증, 외부 기관 인증 신호의 시간 동기화 검증, 재전송 공격 방지를 위한 일회성 토큰 또는 nonce 검증, 외부 기관 인증 신호의 비가역 기록이 요구된다.

또한, 다중 독립 통신 채널을 활용하는 구조에서 어느 채널이 어느 시나리오에서 우선되는지의 결정론적 판정 기준이 부재하면, 단일 채널 차단 시 후속 채널의 활용이 임의로 처리되거나 다중 채널이 동시 발송되어 외부 기관에 중복 통지가 발생하는 결과를 초래한다. 따라서 다중 통신 채널의 우선순위 결정 알고리즘이 결정론적으로 사전 정의되어야 하며, 채널별 가용성 판정, 채널 우선순위, 채널 전환 조건, 채널 전환 이력의 비가역 기록 등이 결정론적 절차에 따라 수행되어야 한다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는, 평상 시 비활성 상태를 유지하고 사전 정의된 결정론적 임계 초과 시에만 활성화되며, 외부 기관 통지 경로가 인공지능 하부 로직 및 일반 통신 모듈과 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성되고, 외부 기관 인증 신호가 결정론적으로 검증되며, 다중 통신 채널이 사전 정의된 우선순위에 따라 결정론적으로 활용되는 시스템이 필요하다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 자체가 인공지능 하부 로직의 학습 편향에 의해 부당하게 발행될 가능성이 존재한다. 따라서 차단 또는

제한이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 자동 해제되지 아니하는 래칭(latching) 구조가 요구된다. 특히 위해 임계 초과 환경에서는 가해자 또는 인공지능 시스템에 의한 임의 해제를 차단하기 위해, 사전 등록된 외부 기관의 결정론적 인증을 거친 해제 신호가 추가 해제 조건으로 요구된다.

본 발명에서 외부 기관의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 인증 경로 및 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 분리된 인증 경로로서, 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명(인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층 발명)에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 외부 기관 인증 경로 및 관리자 권한 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 외부 기관의 암호학적 토큰, 공개키 기반 디지털 서명, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 피보호자에 대한 돌봄 환경에서 위해 상황이 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 환경에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 결정론적으로 판정하고, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하거나 상기 구동부 제어 신호를 정상 범위 내의 안전 신호로 제한함과 동시에, 사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지하는 독립 통지 경로를 통해 통지를 발송하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 평상 시 비활성 상태를 유지하고 위해 임계 초과 시에만 활성화되는 구조를 통해, 24시간 연속 운용 환경에서의 사생활 보호와 임계 초과 상황에서의 신속 보호를 동시에 달성하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 외부 기관 통지 경로를 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성함으로써, 인공지능 시스템의 오류, 통신 모듈 장애, 외부 공격 또는 가해자에 의한 통신 차단 시도 상황에서도 통지의 무결성이 유지되도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 독립 통지 경로를 구동부 제어 신호의 실행 승인 여부를 판단하기 위한 승인 경로가 아니라 위해 임계 초과 상태의 사후 또는 병행적 외부 인지를 위한 통지 경로로 한정함으로써, 사전 포괄 승인 정합성 판정 또는 이중 의사 정합성 분류 판정에 의한 실행 승인 게이트와 작동 영역을 결정론적으로 분리하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 외부 기관 인증 신호의 위조·변조를 방지하기 위해, 외부 기관 사전 등록 시 공개키 등록, 통지 송신 및 수신 시 공개키 기반 디지털 서명 검증, 외부 기관 인증 신호의 시간 동기화 검증, 재전송 공격 방지를 위한 일회성 토큰 또는 nonce 검증, 외부 기관 인증 신호의 비가역 기록을 결정론적으로 수행함으로써, 외부 기관 자체가 해킹되거나 가짜 외부 기관 신호가 주입되는 상황에서도 본 발명의 안전 강제력이 유지되도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 다중 독립 통신 채널을 사전 정의된 우선순위에 따라 결정론적으로 활용함으로써, 단일 채널 차단 시 후속 채널의 활용이 결정론적으로 수행되고 다중 채널 동시 발송에 의한 중복 통지가 차단되도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 위해 임계를 사전 정의된 결정론적 기준으로 한정함으로써, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의존하지 않는 일관된 위해 상황 판정을 보장하고, 사후 책임 귀속의 명확성을 확보하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 의사 표현이 제한된 피보호자 또는 가해자에 의해 통신 수단이 차단된 피보호자의 경우에도, 사전 등록된 물리적 구조 요청 신호 및 결정론적으로 감지되는 위해 임계 초과 신호를 통해 외부 통지가 가능하도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 구동부 제어 신호에 대한 위해 유발 신호 판정을 현재 시점 판정 뿐 아니라 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정과 함께 수행함으로써, 위해 임계 초과 환경에서의 추가 위해 가능성을 사전에 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 언어 출력 신호 전달 경로를 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지함으로써, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자, 보호자 및 외부 기관과의 대화 유지가 가능하도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 제어 상태의 해제 조건을 위해 임계 초과 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고 사전 정의된 유지 시간 이상 지속되며, 또한 사전 등록된 외부 기관의 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우로 보수적으로 한정

하여, 가해자 또는 인공지능 시스템에 의한 임의 해제를 차단하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은, 피보호자의 물리적 손상 흔적 신호, 생리 지표 이상 신호, 환경 방임 신호 및 사전 등록된 구조 요청 신호 중 적어도 하나를 수신하는 위해 상황 신호 수신부(100)와, 상기 수신된 신호가 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 조합인지 여부를 결정론적으로 판정하는 위해 임계 초과 판정 게이트(200)로서, 평상 시 비활성 상태를 유지하고 임계 초과 시에만 활성화되는 위해 임계 초과 판정 게이트(200)와, 상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)에서 위해 임계 초과 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)와, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400)와, 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600)와, 사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지하는 독립 통지 경로(800)로서, 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성되고, 구동부 제어 신호의 실행 승인 여부를 판단하기 위한 승인 경로가 아니라 위해 임계 초과 상태의 사후 또는 병행적 외부 인지를 위한 통지 경로로 구성되는 독립 통지 경로(800)를 포함한다.

상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)는 평상 시에는 위해 상황 신호 수신부(100)로부터 수신된 신호를 모니터링만 수행하고 후속 판정·실행 경로 차단·외부 통지 작동은 수행하지 않으며, 임계 초과 시에만 활성화되어 후속 작동을 개시한다.

상기 구동부 제어 신호의 차단 또는 제한은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)에서 위해 임계 초과 환경 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 위해 유발 신호인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 격리 구조에 의한 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 물리적 제한 구조(650)에 의한 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행함과 동시에, 독립 통지 경로(800)가 외부 기관에 통지를 발송한다.

상기 독립 통지 경로(800)가 발송하는 통지의 외부 기관 인증 신호는 결정론적 검증 절차(외

부 기관 사전 등록 시 공개키 등록, 통지 송신 및 수신 시 공개키 기반 디지털 서명 검증, 시간 동기화 검증, 재전송 공격 방지를 위한 일회성 토큰 또는 nonce 검증, 외부 기관 인증 신호의 비가역 기록)를 거쳐 위조·변조 방지가 보장된다.

상기 독립 통지 경로(800)가 다중 독립 통신 채널을 활용하는 경우, 사전 정의된 결정론적 우선순위 결정 알고리즘(채널별 가용성 판정, 채널 우선순위, 채널 전환 조건, 채널 전환 이력의 비가역 기록)에 따라 채널이 결정론적으로 활용되며, 다중 채널 동시 발송에 의한 중복 통지가 차단된다.

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자, 보호자 및 외부 기관과의 대화 유지가 가능하도록 구성된다. 본 발명의 실시 형태에 따라, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함할 수 있다.

상기 제어 상태는 위해 임계 초과 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속되며, 또한 사전 등록된 외부 기관의 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성된다.

상기 위해 상황 신호 수신부(100), 위해 임계 초과 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600) 및 독립 통지 경로(800)의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 발생한다.

첫째, 평상 시 비활성 상태를 유지하고 위해 임계 초과 시에만 활성화되는 이중 모드 구조를 통해, 24시간 연속 운용 환경에서의 사생활 보호와 위해 초과 상황에서의 신속 보호가 동시에 달성된다.

둘째, 외부 기관 통지 경로를 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성함으로써, 인공지능 시스템의 오류, 통신 모듈 장애, 외부 공격 또는 가해자에 의한 통신 차단 시도 상황에서도 통지의 무결성이 유지된다.

셋째, 독립 통지 경로가 실행 승인 게이트가 아닌 외부 인지 통지 경로로 한정됨으로써, 사

전 포괄 승인 정합성 판정 또는 이중 의사 정합성 분류 판정에 의한 실행 승인 게이트와 작동 영역이 결정론적으로 분리되며, 시스템 간 중복 또는 상호 간섭이 차단된다.

넷째, 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지를 위한 결정론적 검증 절차(공개키 등록, 디지털 서명 검증, 시간 동기화 검증, 일회성 토큰 또는 nonce 검증, 비가역 기록)가 수행됨으로써, 외부 기관 자체가 해킹되거나 가짜 외부 기관 신호가 주입되는 상황에서도 본 발명의 안전 강제력이 유지된다.

다섯째, 다중 독립 통신 채널이 사전 정의된 결정론적 우선순위 결정 알고리즘에 따라 활용됨으로써, 단일 채널 차단 시 후속 채널의 활용이 결정론적으로 수행되고, 다중 채널 동시 발송에 의한 중복 통지가 차단된다.

여섯째, 위해 임계를 사전 정의된 결정론적 기준으로 한정함으로써, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의존하지 않는 일관된 위해 상황 판정이 보장되며, 사후 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

일곱째, 사전 등록된 물리적 구조 요청 신호 및 결정론적으로 감지되는 위해 임계 초과 신호를 통해, 의사 표현이 제한된 피보호자 또는 가해자에 의해 통신 수단이 차단된 피보호자의 경우에도 외부 통지가 가능하다.

여덟째, 학대·방임 상황에서 가해자가 동거 보호자인 경우에도 보호자의 통제와 무관한 독립 통지 경로가 작동하므로, 학대 사실의 외부 통지가 구조적으로 보장된다.

아홉째, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한이 수행되므로, 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향 또는 외부 공격 상황에서도 안전 강제력이 유지된다.

열째, 구동부 제어 신호 판정에 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정이 함께 수행됨으로써, 위해 임계 초과 환경에서의 추가 위해 가능성을 선제적으로 차단할 수 있다.

열한째, 제어 상태의 해제 조건이 환경 상태·위해 유발 신호 해당 상태의 동시 해소와 외부 기관 결정론적으로 검증된 인증의 동시 충족으로 강화되어, 가해자 또는 인공지능 시스템에 의한 임의 해제가 차단된다.

열두째, 독립 통지 경로의 통지 이력, 외부 기관 인증 신호 검증 이력, 다중 채널 우선순위 적용 이력이 비가역적으로 기록되어, 사후 책임 귀속의 명확성과 운용 이력 추적이 가능하다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 위해 임계 초과 인지 및 독립 통지 기반 구동

부 제어 신호 차단 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템의 구성 및 작동을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 위해 상황 신호 수신부(100), 위해 임계 초과 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600), 독립 저장부(700), 독립 통지 경로(800)를 포함한다.

1. 위해 상황 신호 수신부(100)

위해 상황 신호 수신부(100)는 피보호자에 대한 위해 가능성을 나타내는 다음 신호 중 적어도 하나를 수신한다.

1-1. 물리적 손상 흔적 신호

피보호자의 신체에 발생한 물리적 손상 흔적을 광학 센서, 적외선 센서, 열화상 센서 등을 통해 감지하는 신호이다. 상기 신호는 (1) 멍, 상처, 부어오름 등의 광학적 흔적, (2) 비정상적 체온 분포 (열화상), (3) 비정상적 자세 또는 움직임 패턴, (4) 사전 등록된 정상 신체 상태 대비 변화를 포함하며, 사전 정의된 임계 기준과 결정론적으로 비교된다.

1-2. 생리 지표 이상 신호

피보호자의 생리 지표를 생체 센서, 환경 센서 등을 통해 감지하는 신호이다. 상기 신호는 (1) 탈수 지표 (체액 균형 이상), (2) 영양 실조 지표 (체중 급감, 식사량 감소), (3) 약물 투여 누락 지표 (사전 등록된 투약 일정 대비 누락), (4) 비정상 활력 지표 (심박, 체온, 호흡 등의 임계 이탈)을 포함하며, 사전 정의된 임계 기준과 결정론적으로 비교된다.

1-3. 환경 방임 신호

피보호자가 거주하는 환경의 방임 상태를 환경 센서를 통해 감지하는 신호이다. 상기 신호는 (1) 위생 상태 이상 (실내 오염도, 습도, 곰팡이 등), (2) 온도 이상 (한랭, 폭염 노출), (3) 음식·물 공급 실패 (취사 도구 미사용 누적, 식수 공급 중단), (4) 의료 도구 사용 실패 (산소호흡기, 투석기, 기타 의료 장비의 작동 중단)를 포함하며, 사전 정의된 임계 기준과 결정론적으로 비교된다.

1-4. 사전 등록된 구조 요청 신호

피보호자가 직접 발신하는 구조 요청 신호이다. 상기 신호는 (1) 사전 등록된 물리적 버튼 작동 (응급 호출 버튼), (2) 사전 등록된 음성 명령 (응급 코드, 구조 요청 발화), (3) 사전 등록된 몸짓 신호 (특정 손 신호, 특정 자세), (4) 사전 등록된 생체 반응 (의식 변동 시 자동 발신되는 생체 신호)를 포함하며, 사전 정의된 패턴과 결정론적으로 비교된다.

1-5. 신호 수신부의 독립성

상기 위해 상황 신호 수신부(100)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

2. 위해 임계 초과 판정 게이트(200)

위해 임계 초과 판정 게이트(200)는 위해 상황 신호 수신부(100)로부터 수신된 신호가 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 조합인지 여부를 결정론적으로 판정한다.

2-1. 결정론적 임계 정의

상기 결정론적 임계는 (1) 단일 신호 임계: 각 신호 종류별 단일 임계 (예: 광학적 손상 흔적의 면적 임계, 체중 감소율 임계, 실내 온도 임계 등), (2) 복합 신호 임계: 복수 신호 조합에 대한 복합 임계 (예: 광학적 손상 흔적 + 생리 지표 이상 동시 발생 시의 종합 임계), (3) 시간 누적 임계: 신호 지속 시간에 대한 임계 (예: 음식 공급 실패가 사전 정의된 시간 이상 지속될 경우)를 포함한다. 상기 임계는 피보호자별로 사전 등록되며, 연령, 건강 상태, 거주 환경 등에 따라 개별 설정된다.

2-2. 비활성·활성 모드 전환

위해 임계 초과 판정 게이트(200)는 평상 시(임계 미달 상태)에는 비활성 모드를 유지한다. 비활성 모드에서는 위해 상황 신호 수신부(100)로부터 수신된 신호를 모니터링만 수행하고, 후속 판정·실행 경로 차단·외부 통지 작동은 수행하지 않는다. 수신된 신호가 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 경우, 위해 임계 초과 판정 게이트(200)는 활성 모드로 전환되며, 후속 작동을 개시한다. 상기 비활성·활성 모드 전환은 결정론적 임계 비교에 의해 수행되며, 모드 전환 자체가 비가역적으로 기록된다.

2-3. 결정론적 판정 특성

상기 위해 임계 초과 판정은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 사전 정의된 임계와 수신 신호의 직접 비교에 의해 수행되며, 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력한다.

상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

본 발명은 결정론적 임계 및 위해 유발 신호 판정 기준을 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함한다. 본 발명에서 "기준 고정 구조"는 결정론적 임계 저장소(660)의 쓰기 권한을 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성된다.

3. 인공지능 하부 로직(300)

인공지능 하부 로직(300)은 피보호자에 대한 돌봄 행위를 수행하기 위한 행동 명령 데이터를 생성한다. 상기 행동 명령 데이터는 인공지능 알고리즘, 머신러닝 모델 또는 외부 서버와의 통신을 통해 생성될 수 있다. 상기 인공지능 하부 로직(300)에서 생성된 행동 명령 데이터는

직접 구동부(400)로 전달되지 않고, 위해 임계 초과 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 순차적으로 경유하도록 구성된다.

4. 구동부(400)

구동부(400)는 인공지능 돌봄 로봇 본체의 이동, 관절 구동, 자세 제어, 도구 작동 등을 수행하는 액추에이터 및 구동 장치를 포함하며, 실행 경로 차단 게이트(600)를 경유한 신호에 의해서만 동작한다.

5. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 위해 임계 초과 판정 게이트(200)에서 위해 임계 초과 환경 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 결정론적으로 판정한다.

상기 위해 유발 신호 판정은 (1) 현재 시점 판정: 현재 시점에서의 구동부 제어 신호가 위해 임계 초과 환경에서 추가 위해를 유발하는지 판정 (예: 학대 상황에서 인공지능 돌봄 로봇이 가해자의 행위를 보조하는 신호 등), (2) 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정: 구동부 제어 신호가 실행될 경우 발생할 공간 궤적을 사전에 산출하고, 해당 궤적이 미래 시점에서 추가 위해를 유발하는지 판정을 포함한다. 본 실시예에서, 상기 두 판정 모두 긍정인 경우 해당 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호로 판정될 수 있다.

상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

6. 실행 경로 차단 게이트(600)

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다.

본 발명에서 "물리 개입 구조"는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 구조를 상위 개념으로 정의하며, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)는 본 물리 개입 구조의 하위 형태로 포함된다.

본 발명에서 "차단 가능성 판정 기준"은 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 모드로 처리할 것인지를 결정하기 위한 사전 정의된 결정론적 기준으로서, 위해 정도, 환경 상태 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정된다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 다음을 포함한다.

(1) 물리적 격리 구조: 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호의 구동 경로를 전기적·기

계적으로 차단하여, 해당 신호가 구동부(400)에 도달하지 못하도록 한다. 본 발명의 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되며, 상기 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 모듈 중 적어도 하나가 작동한다.

(2) 대화 유지 모듈(640): 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어, 차단 또는 제한 상태에서도 피보호자, 보호자 및 외부 기관과의 대화 유지가 가능하도록 한다. 대화 유지 모듈(640)은 본 발명의 제어 상태에서 피보호자, 보호자 및 외부 기관에 대한 안내, 외부 기관 호출, 보호자 통지 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 위해 임계 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 외부 기관, 보호자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행한다.

(3) 물리적 제한 구조(650): 위해 유발 신호로 판정된 구동부 제어 신호를 정상 범위 내 안전 신호로 제한하여, 위해 가능성을 감소시킨 상태에서 구동부(400)에 전달한다.

(4) 결정론적 임계 저장소(660): 피보호자별 결정론적 임계 정보가 저장되는 하드웨어 저장소로서, 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)에서 위해 임계 초과 환경 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에서 위해 유발 신호로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동한다. 차단 가능성이 높은 경우 차단 모드, 위해 가능성이 낮으나 제한이 필요한 경우 제한 모드, 양자 결합이 필요한 경우 결합 모드로 작동한다.

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 작동하며, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령 데이터 생성·변경에 의해 우회되지 않는다.

7. 독립 저장부(700)

독립 저장부(700)는 다음을 비가역적으로 기록한다.

- (1) 위해 상황 신호 수신부(100)에서 수신된 신호 원본
- (2) 위해 임계 초과 판정 게이트(200)의 판정 결과 및 판정 근거
- (3) 비활성·활성 모드 전환 이력
- (4) 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 및 판정 근거
- (5) 실행 경로 차단 게이트(600)의 작동 모드 및 작동 시각
- (6) 독립 통지 경로(800)의 통지 발송 이력, 통지 내용, 외부 기관 응답 이력
- (7) 외부 기관 인증 신호 검증 이력 (공개키 디지털 서명 검증 결과, 시간 동기화 검증 결과, 일회성 토큰 또는 nonce 검증 결과)
- (8) 다중 통신 채널 우선순위 적용 이력 (채널 가용성 판정 결과, 채널 우선순위 적용 결과,

채널 전환 조건 충족 여부, 채널 전환 시각)

(9) 제어 상태의 해제 조건 충족 여부 및 해제 시각

(10) 외부 기관 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호 수신 이력

상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록을 유지한다. 상기 비가역 기록은 사후 책임 귀속의 명확성, 운용 이력 추적, 정합성 검증 등에 활용된다.

8. 독립 통지 경로(800)

독립 통지 경로(800)는 본 발명의 핵심 차별 구성요소로서, 사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지하는 경로이다.

8-1. 통지 경로의 본질: 승인 게이트가 아닌 외부 인지 경로

본 발명에서 독립 통지 경로(800)는 구동부 제어 신호의 실행 승인 여부를 판단하기 위한 승인 경로가 아니라, 위해 임계 초과 상태의 사후 또는 병행적 외부 인지를 위한 물리적으로 독립된 통지 경로로 구성된다. 본 negative limitation("승인 경로가 아니라")은 본 독립 통지 경로(800)가 사전 포괄 승인 정합성 판정 게이트 또는 이중 의사 정합성 분류 판정 게이트와 같은 실행 승인 게이트와 작동 영역이 결정론적으로 분리되도록 하기 위한 기능적 한정에 해당한다. 동시에 positive limitation("외부 인지를 위한 통지 경로")은 본 독립 통지 경로(800)가 외부 기관의 응답을 기다려 실행 여부를 결정하는 구조가 아닌 외부 기관의 인지 자체를 보장하는 구조임을 명확히 한정한다. 본 negative + positive 결합 한정에 의해 본 발명의 외부 인지 보장 본질이 청구 구조에 직접 반영되며, 다른 클러스터 발명의 승인 경로와의 작동 영역 분리가 청구항 1에 명시적으로 보장된다. 본 독립 통지 경로(800)는 사전 포괄 승인 정합성 판정 또는 이중 의사 정합성 분류 판정에 의한 실행 승인 게이트와 작동 영역이 결정론적으로 분리되며, 본 시스템은 외부 기관의 승인을 받기 위한 시스템이 아니라 외부 기관의 인지를 보장하기 위한 시스템이다. 따라서 독립 통지 경로(800)는 외부 기관의 응답을 기다려 실행 여부를 결정하는 구조가 아니며, 위해 임계 초과 환경에서 차단 작동과 동시에 또는 차단 작동 직후 병행적으로 외부 기관에 통지를 발송하는 구조이다. 외부 기관의 응답은 제어 상태 해제 조건의 일부로만 작용하며, 차단 작동 자체는 외부 기관의 응답과 무관하게 독립적으로 수행된다.

8-2. 물리적 분리 구조

독립 통지 경로(800)는 인공지능 하부 로직(300) 및 인공지능 돌봄 로봇의 일반 통신 모듈과 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성된다. 다음의 구조적 분리가 적용된다.

(1) 별도 전원 공급(810): 독립 통지 경로(800)는 인공지능 하부 로직(300) 및 일반 통신 모듈의 전원 공급과 분리된 독립 전원으로 작동한다.

(2) 별도 통신 채널(820): 독립 통지 경로(800)는 일반 통신 모듈과 분리된 독립 통신 채널(예: 별도 셀룰러 모듈, 별도 위성 통신 모듈, 별도 LPWAN 모듈 등)을 통해 외부 기관에 통지한다.

(3) 별도 제어 회로(830): 독립 통지 경로(800)는 위해 임계 초과 판정 게이트(200)로부터 직접 활성화 신호를 수신하며, 인공지능 하부 로직(300)을 경유하지 않는다.

(4) 외부 기관 인증 검증부(840): 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지를 위한 결정론적 검증 절차를 수행하는 회로 구성요소이다.

(5) 다중 채널 우선순위 결정부(850): 다중 독립 통신 채널의 우선순위를 사전 정의된 결정론적 알고리즘에 따라 결정하는 회로 구성요소이다.

8-3. 사전 등록 외부 기관

상기 외부 기관은 사전 등록되며 (1) 사회복지 신고 기관 (아동보호전문기관, 노인보호전문기관, 장애인권익옹호기관 등), (2) 의료 응급 기관 (응급의료센터, 주치의), (3) 법적 신고 기관 (경찰, 사법 당국), (4) 사전 등록된 보호자 (가해자가 아닌 별도 보호자)를 포함한다. 상기 외부 기관은 결정론적 인증 정보가 사전 등록된 데이터베이스에 저장되며, 사전 등록 시 외부 기관별 공개키가 등록된다. 통지 발송 시 결정론적 인증을 거쳐 발송되며, 외부 기관 응답 수신 시 공개키 기반 디지털 서명 검증이 수행된다. 본 발명에서 외부 기관의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 인증 경로는 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 외부 기관 인증 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 외부 기관의 암호학적 토큰, 공개키 기반 디지털 서명, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

8-4. 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지 검증 절차

외부 기관 인증 검증부(840)는 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지를 위해 다음의 결정론적 검증 절차를 수행한다.

(1) 외부 기관 사전 등록 시 공개키 등록: 외부 기관 사전 등록 시점에 외부 기관별 공개키가 사전 포괄 승인 데이터베이스 또는 별도 외부 기관 인증 데이터베이스에 등록된다. 공개키 등록은 사전 등록된 시스템 관리자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행된다.

(2) 통지 송신 및 수신 시 공개키 기반 디지털 서명 검증: 독립 통지 경로(800)가 외부 기관에 통지를 발송할 때, 외부 기관의 응답 신호 또는 해제 신호 수신 시 외부 기관의 개인키로 서명된 디지털 서명을 외부 기관별 사전 등록 공개키로 결정론적으로 검증한다. 디지털 서명 검증 실패 시 해당 응답 신호 또는 해제 신호는 위조 신호로 판정되어 무효 처리된다.

(3) 시간 동기화 검증: 외부 기관 응답 신호 또는 해제 신호의 송신 시각이 사전 정의된 유효 시간 범위(예: 통지 발송 시각으로부터 사전 정의된 응답 대기 시간 내) 내인지 결정론적

으로 검증한다. 유효 시간 범위 외의 신호는 무효 처리된다.

(4) 재전송 공격 방지를 위한 일회성 토큰 또는 nonce 검증: 통지 발송 시 일회성 토큰 또는 nonce가 통지 내용에 포함되어 발송되며, 외부 기관 응답 신호 또는 해제 신호에 동일한 일회성 토큰 또는 nonce가 포함되어 회신되어야 한다. 일회성 토큰 또는 nonce가 일치하지 아니하거나 동일한 토큰이 재사용되는 경우, 해당 신호는 재전송 공격으로 판정되어 무효 처리된다.

(5) 외부 기관 인증 신호의 비가역 기록: 외부 기관 인증 신호의 모든 검증 단계 즉 디지털 서명 검증 결과, 시간 동기화 검증 결과, 일회성 토큰 또는 nonce 검증 결과가 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

상기 (1) 내지 (5)의 검증 절차는 모두 결정론적으로 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다. 어느 하나의 검증 단계에서 실패하는 경우, 해당 외부 기관 인증 신호는 위조·변조 신호로 판정되어 무효 처리되고, 차단 상태가 유지된다.

8-5. 다중 통신 채널 우선순위 결정 알고리즘

다중 채널 우선순위 결정부(850)는 다중 독립 통신 채널의 우선순위를 사전 정의된 결정론적 알고리즘에 따라 결정한다. 다중 채널 우선순위 결정 알고리즘은 다음을 포함한다.

(1) 채널별 가용성 판정: 통지 발송 시점에 각 통신 채널의 가용성(신호 강도, 네트워크 연결 상태, 하드웨어 작동 상태 등)을 결정론적으로 판정한다.

(2) 채널 우선순위: 사전 등록된 채널 우선순위에 따라 가용한 채널 중 최상위 우선순위 채널이 활용된다. 채널 우선순위는 통신 신뢰성, 통신 속도, 보안성, 외부 기관 수신 가능성 등에 기초하여 사전 등록된다. 일 실시예로, 셀룰러 모듈이 1순위, 위성 통신 모듈이 2순위, LPWAN 모듈이 3순위로 사전 등록될 수 있다.

(3) 채널 전환 조건: 최상위 우선순위 채널의 통지 발송이 사전 정의된 시간 내에 성공하지 아니하는 경우, 다음 우선순위 채널로 결정론적으로 전환된다. 채널 전환 조건은 통지 발송 실패 판정 기준(전송 실패 응답 수신, 응답 시간 초과, 채널 가용성 상실 등)에 따라 결정론적으로 사전 정의된다.

(4) 다중 채널 동시 발송 차단: 최상위 우선순위 채널의 통지 발송이 진행 중인 동안에는 후속 채널이 동시 발송되지 아니하며, 채널 전환 조건이 결정론적으로 충족된 경우에만 후속 채널이 활성화된다. 이로써 다중 채널 동시 발송에 의한 외부 기관 중복 통지가 차단된다.

(5) 채널 전환 이력의 비가역 기록: 채널 가용성 판정 결과, 채널 우선순위 적용 결과, 채널 전환 조건 충족 여부, 채널 전환 시각이 모두 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록된다.

상기 (1) 내지 (5)의 다중 채널 우선순위 결정 알고리즘은 모두 결정론적으로 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다.

8-6. 통지 내용 및 무결성

독립 통지 경로(800)가 발송하는 통지에는 (1) 임계 초과 발생 시각, (2) 임계 초과 신호 중

류 및 임계 초과 정도, (3) 피보호자 식별 정보 (사전 등록된 식별 코드), (4) 인공지능 돌봄 로봇 식별 정보, (5) 위치 정보 (사전 등록된 거주지 또는 GPS 좌표), (6) 통지 발송용 일회성 토큰 또는 nonce, (7) 통지 발송 측 디지털 서명이 포함된다. 상기 통지 내용은 결정론적으로 생성되며, 인공지능 하부 로직(300)에 의해 변조되지 않는다. 통지 발송 이력은 비가역적으로 기록된다.

8-7. 통지 차단 방지 구조

독립 통지 경로(800)는 다음 구조에 의해 통지 차단을 방지한다. (1) 물리적 분리: 인공지능 하부 로직(300) 및 가해자가 통제 가능한 일반 통신 모듈과 물리적으로 분리됨. (2) 다중 통신 채널: 단일 채널 차단에 대비하여 복수의 독립 통신 채널을 사전 정의된 결정론적 우선순위 결정 알고리즘에 따라 활용. (3) 재전송 구조: 첫 통지 발송 실패 시 결정론적으로 재전송하며, 재전송 시에도 일회성 토큰 또는 nonce를 갱신하여 재전송 공격 방지 구조 유지. (4) 로컬 비가역 기록: 외부 통지 실패 시에도 로컬 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록.

9. 제어 상태 해제 조건

본 발명에 따른 제어 상태는 다음 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여 해제된다.

- (1) 위해 임계 초과 환경 상태가 해소될 것 (위해 상황 신호가 결정론적 임계 미만으로 복귀)
- (2) 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호 해당 상태가 아닐 것
- (3) 상기 (1) 및 (2)의 동시 해소 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속될 것
- (4) 사전 등록된 외부 기관의 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호가 수신될 것: 외부 기관 인증 신호는 § 8-4의 위조·변조 방지 검증 절차(공개키 기반 디지털 서명 검증, 시간 동기화 검증, 일회성 토큰 또는 nonce 검증)를 모두 통과한 신호에 한한다.

상기 (4) 조건의 추가는 본 발명의 차별적 특징이다. 위해 임계 초과 환경에서의 차단·통지는 가해자 또는 인공지능 시스템에 의해 임의로 해제될 수 없으며, 외부 기관의 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우에만 해제된다.

상기 해제 조건은 결정론적으로 판정되며, 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다.

10. 근거 기록 투명성 구조

본 발명은 다음의 4단계 근거 기록 투명성 구조를 포함한다.

- (1) 병렬 기록 구조: 위해 상황 신호 수신 근거, 위해 임계 초과 판정 근거, 구동부 제어 신호 판정 근거, 외부 통지 근거, 외부 기관 인증 검증 근거, 다중 채널 우선순위 적용 근거가 병렬로 기록되어 사후 분석 가능

- (2) 근거 유형 분류: 위해 상황 유형 근거(물리적 손상·생리 지표·환경 방임·구조 요청), 임계 비교 근거, 외부 기관 통지 근거, 외부 기관 인증 검증 근거(디지털 서명 검증, 시간 동기화 검증, 일회성 토큰 검증), 다중 채널 우선순위 적용 근거(채널 가용성 판정, 채널 전환 조건 충족 여부), 차단 모드 근거 등으로 유형 분류 기록. 상기 "차단 모드 근거"는 명세서 §6 및 청구항 12에서 한정된 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 모드로 작동하였는지에 대한 기록을 의미한다.
- (3) 응급 상황 병렬 기록: 응급 상황에서의 차단·통지 작동에 대해서도 정상 운용 시와 동일한 형식으로 근거가 병렬 기록되어, 응급 상황을 가장한 차단 회피 또는 임의 해제 시도가 사후 식별 가능
- (4) 기록 무결성: 비가역 기록 구조에 의해 기록의 변조·삭제·재생성이 차단되며, 무결성 검증 알고리즘에 의해 기록의 진위가 확인된다.

11. 작동 흐름

- S100: 위해 상황 신호 수신부(100)가 피보호자의 물리적 손상 흔적·생리 지표·환경 방임·구조 요청 중 적어도 하나의 신호를 수신한다.
- S200: 위해 임계 초과 판정 게이트(200)가 사전 정의된 결정론적 임계 초과 여부를 판정한다.
- S300: 임계 미달인 경우, 비활성 모드 유지 (S100으로 복귀, 모니터링만 수행).
- S400: 임계 초과인 경우, 활성 모드 전환 후 후속 작동 개시.
- S500: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 인공지능 하부 로직(300)의 구동부 제어 신호에 대한 위해 유발 신호 판정 (현재 시점 판정 + 미래 시점 사전 예측 판정).
- S600: 두 판정이 모두 긍정인 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나로 작동.
- S700: 동시에 또는 차단 작동 직후 병행적으로 독립 통지 경로(800)가 사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지. 통지 발송 시 다중 채널 우선순위 결정부(850)가 사전 정의된 결정론적 우선순위 결정 알고리즘에 따라 채널 가용성 판정, 채널 우선순위 적용, 채널 전환 조건 판정, 다중 채널 동시 발송 차단을 수행한다. 차단 작동은 외부 기관의 응답과 무관하게 독립적으로 수행된다.
- S800: 외부 기관 응답 신호 또는 해제 신호 수신 시, 외부 기관 인증 검증부(840)가 위조·변조 방지 검증 절차(공개키 기반 디지털 서명 검증, 시간 동기화 검증, 일회성 토큰 또는 nonce 검증)를 결정론적으로 수행한다. 어느 하나의 검증 단계에서 실패하는 경우, 해당 신호는 위조·변조 신호로 판정되어 무효 처리되고 차단 상태가 유지된다.
- S900: 대화 유지 모듈(640)을 통해 피보호자, 보호자 및 외부 기관과의 대화 유지.
- S1000: 독립 저장부(700)에 모든 신호 원본, 판정 결과, 판정 근거, 작동 모드, 통지 이력,

외부 기관 인증 검증 이력, 다중 채널 우선순위 적용 이력이 비가역적으로 기록.

S1100: 위해 임계 초과 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 유지 시간이 충족되며, 외부 기관 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우에 한하여 제어 상태 해제.

【부호의 설명】

100: 위해 상황 신호 수신부
200: 위해 임계 초과 판정 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
650: 물리적 제한 구조
660: 결정론적 임계 저장소
700: 독립 저장부
800: 독립 통지 경로
810: 별도 전원 공급
820: 별도 통신 채널
830: 별도 제어 회로
840: 외부 기관 인증 검증부
850: 다중 채널 우선순위 결정부

【청구범위】

【청구항 1】

피보호자와 상호작용하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 있어서,
피보호자에 대한 위해 가능성을 나타내는 신호를 수신하는 위해 상황 신호 수신부(100);
상기 수신된 신호가 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 조합인지 여부를 결정론적으로 판정하는 위해 임계 초과 판정 게이트(200)로서, 평상 시 비활성 상태를 유지하고 임계 초과 시에만 활성화되는 위해 임계 초과 판정 게이트(200);
상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)에서 위해 임계 초과 환경 상태로 판정된 환경에서,

인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 위해 유발 신호인지 여부를 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);

인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400);

상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조(650)를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600); 및

사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지하는 독립 통지 경로(800)로서, 인공지능 하부 로직(300) 및 인공지능 돌봄 로봇의 일반 통신 모듈과 물리적으로 분리된 별도 전원 공급(810), 별도 통신 채널(820) 및 별도 제어 회로(830)를 포함하는 독립 회로로 구성되고, 구동부 제어 신호의 실행 승인 여부를 판단하기 위한 승인 경로가 아니라 위해 임계 초과 상태의 사후 또는 병행적 외부 인지를 위한 통지 경로로 구성되는 독립 통지 경로(800);를 포함하며,

상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)에서 위해 임계 초과 환경 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과가 위해 유발 신호인 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 격리 구조에 의한 상기 구동부(400)로의 구동 경로의 물리적 차단 또는 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 제한 구조(650)에 의한 상기 구동부 제어 신호의 정상 범위 내 안전 신호로의 제한 중 적어도 하나를 수행하며, 상기 차단 또는 제한 수행과 동시에 또는 병행적으로 상기 독립 통지 경로(800)가 외부 기관에 통지를 발송하고,

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며,

상기 물리적으로 차단된 상태 또는 상기 정상 범위 내의 안전 신호로 제한된 상태를 제어 상태라 하고,

상기 제어 상태는 상기 위해 임계 초과 환경 상태와 상기 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 상기 모두 해소된 상태가 사전 정의된 유지 시간 이상 지속되며, 또한 사전 등록된 외부 기관의 결정론적 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되도록 구성되며,

상기 위해 상황 신호 수신부(100), 상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 상기 실행 경로 차단 게이트(600) 및 상기 독립 통지 경로(800)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조 및 상기 물리적 제한 구조(650)는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 사전 정의된 임계와 입력 신호의 직접 비교에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)는 평상 시 비활성 모드에서는 위해 상황 신호 수신부(100)로부터 수신된 신호를 모니터링만 수행하고 후속 판정·실행 경로 차단·외부 통지 작동을 수행하지 않으며, 임계 초과 시에만 활성 모드로 전환되어 후속 작동을 개시하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 위해 상황 신호 수신부(100)가 수신하는 신호는 피보호자의 물리적 손상 흔적 신호, 생리 지표 이상 신호, 환경 방임 신호 및 사전 등록된 구조 요청 신호 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 결정론적 임계는 단일 신호 임계, 복수 신호 조합에 대한 복합 신호 임계 및 신호 지속 시간에 대한 시간 누적 임계 중 적어도 하나로 구성되며, 피보호자별로 사전 등록되어 연령, 건강 상태 및 거주 환경에 따라 개별 설정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며, 양 판정이 모두 긍정인 경우에 한하여 위해 유발 신호로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 별도 제어 회로(830)는 상기 위해 임계 초과 판정 게이트(200)로부터 직접 활성화 신호를 수신하며, 인공지능 하부 로직(300)을 경유하지 않는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 독립 통지 경로(800)가 통지를 발송하는 사전 등록된 외부 기관은 사회복지 신고 기관, 의료 응급 기관, 법적 신고 기관 및 사전 등록된 보호자 중 적어도 하나를 포함하며, 외부 기관의 결정론적 인증 정보 및 외부 기관별 공개키가 사전 등록된 데이터베이스에 저장되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서, 상기 독립 통지 경로(800)는 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지를 위한 결정론적 검증 절차로서, 외부 기관 사전 등록 시 등록된 외부 기관별 공개키에 의한 디지털 서명 검증, 외부 기관 응답 신호 또는 해제 신호의 송신 시각이 통지 발송 시각으로부터 사전 정의된 응답 대기 시간 내인지 검증하는 시간 동기화 검증, 및 통지 발송 시 포함된 일회성 토큰 또는 nonce가 외부 기관 응답 신호 또는 해제 신호에 동일하게 회신되는지 검증하는 재전송 공격 방지 검증을 결정론적으로 수행하며, 어느 하나의 검증 단계에서 실패하는 경우 해당 외부 기관 인증 신호를 위조·변조 신호로 판정하여 무효 처리하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 상기 독립 통지 경로(800)는 다중 독립 통신 채널을 사전 정의된 결정론적 우선순위 결정 알고리즘에 따라 활용하며, 상기 결정론적 우선순위 결정 알고리즘은 통지 발송 시점에 각 통신 채널의 가용성을 결정론적으로 판정하는 채널 가용성 판정, 사전 등록된 채널 우선순위에 따른 가용 채널 중 최상위 우선순위 채널 활용, 최상위 우선순위 채널의 통지 발송 실패 시 다음 우선순위 채널로의 결정론적 전환을 수행하는 채널 전환 조건 판정, 및 최상위 우선순위 채널 통지 발송 진행 중 후속 채널 동시 발송 차단을 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 차단 모드, 제한 모드 또는 결합 모드 중 어느 하나를 선택하여 작동하며, 상기 차단 가능성 판정 기준은 위해 정도, 환경 상태 및 피보호자의 신체적·인지적 취약성 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 모드 매핑 규칙에 따라 판정되고, 상기 물리적 격리

구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서, 위해 상황 신호 수신 근거, 위해 임계 초과 판정 근거, 구동부 제어 신호 판정 근거, 외부 통지 근거, 외부 기관 인증 검증 근거 및 다중 채널 우선순위 적용 근거가 독립 저장부(700)에 병렬로 기록되고, 상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록의 무결성이 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 위해 상황 신호 수신부(100), 위해 임계 초과 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 독립 통지 경로(800)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서, 상기 결정론적 임계 및 위해 유발 신호 판정 기준은 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함하며, 상기 기준 고정 구조는 결정론적 임계 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성되며, 상기 제어 상태의 해제 조건은 결정론적으로 판정되어 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않고, 사전 등록된 외부 기관의 결정론적 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우에 한하여 해제되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서, 상기 사전 등록된 외부 기관은 1차 외부 기관, 후속 외부 기관 및 최종 후속 기관의 다단계 구조로 사전 등록되며, 상기 1차 외부 기관의 결정론적 인증을 거친 해제 신호가 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 수신되지 아니하는 경우, 상기 후속 외부 기관

에 임계 초과 상황이 추가 통지되고, 상기 후속 외부 기관의 결정론적 인증을 거친 해제 신호가 사전 정의된 응답 대기 시간 내에 수신되지 아니하는 경우, 상기 최종 후속 기관에 임계 초과 상황이 추가 통지되며, 상기 1차 외부 기관, 후속 외부 기관 또는 최종 후속 기관 중 어느 하나의 결정론적 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우 상기 제어 상태의 해제 조건의 외부 기관 인증 요건을 충족하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태에서 피보호자, 보호자 및 외부 기관에 대한 안내, 외부 기관 호출, 보호자 통지 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 위해 임계 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 외부 기관, 보호자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 피보호자에 대한 돌봄 환경에서 위해 상황이 사전 정의된 결정론적 임계를 초과하는 환경에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호의 위해 유발 신호 판정을 수행하여, 위해 유발 신호로 판정된 경우 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단 또는 제한을 수행함과 동시에, 사전 등록된 외부 기관에 임계 초과 상황을 물리적으로 통지하는 독립 통지 경로를 통해 통지를 발송하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트는 구동부의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 물리적 격리 구조 및 물리적 제한 구조를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함한다.

본 발명에서 독립 통지 경로는 사전 포괄 승인 정합성 판정 게이트 또는 이중 의사 정합성 분류 판정 게이트와 같은 실행 승인 게이트와 작동 영역이 결정론적으로 분리되도록 하기 위한 기능적 한정으로서 구동부 제어 신호의 실행 승인 여부를 판단하기 위한 승인 경로가 아니라 외부 기관의 응답을 기다려 실행 여부를 결정하는 구조가 아닌 외부 기관의 인지 자체를 보장하는 위해 임계 초과 상태의 사후 또는 병행적 외부 인지를 위한 물리적으로 독립된 통지 경로로 구성된다. 본 negative + positive 결합 한정에 의해 본 발명의 외부 인지 보장 본질이 청구 구조에 직접 반영되며, 다른 클러스터 발명의 승인 경로와의 작동 영역 분리가 청구항 1에 명시적으로 보장된다.

본 발명은 평상 시 비활성 상태를 유지하고 위해 임계 초과 시에만 활성화되는 이중 모드 구

조를 통해 사생활 보호와 신속 보호를 동시에 달성하며, 외부 기관 통지 경로를 인공지능 하부 로직과 물리적으로 분리된 독립 회로로 구성하여 인공지능 시스템 또는 가해자에 의한 통지 차단·변조를 구조적으로 방지한다. 외부 기관 인증 검증부가 외부 기관 인증 신호의 위조·변조 방지를 위해 공개키 기반 디지털 서명 검증, 시간 동기화 검증, 일회성 토큰 또는 nonce 검증을 결정론적으로 수행함으로써 외부 기관 자체가 해킹되거나 가짜 외부 기관 신호가 주입되는 상황에서도 본 발명의 안전 강제력이 유지된다.

다중 채널 우선순위 결정부가 다중 독립 통신 채널의 우선순위를 사전 정의된 결정론적 알고리즘에 따라 결정함으로써 단일 채널 차단 시 후속 채널의 활용이 결정론적으로 수행되고 다중 채널 동시 발송에 의한 중복 통지가 차단된다. 본 발명의 외부 기관 인증 경로는 인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다.

또한 제어 상태의 해제 조건이 환경 상태·위해 유발 신호의 동시 해소와 외부 기관 결정론적으로 검증된 인증의 동시 충족으로 강화되어, 가해자 또는 인공지능 시스템에 의한 임의 해제가 차단된다. 차단 또는 제한 상태에서도 언어 출력 경로의 물리적 독립을 통해 피보호자, 보호자 및 외부 기관과의 대화 유지가 가능하며, 근거 기록 투명성 4단계 구조 및 기준 고정 구조를 통해 사후 책임 귀속의 명확성이 향상된다.

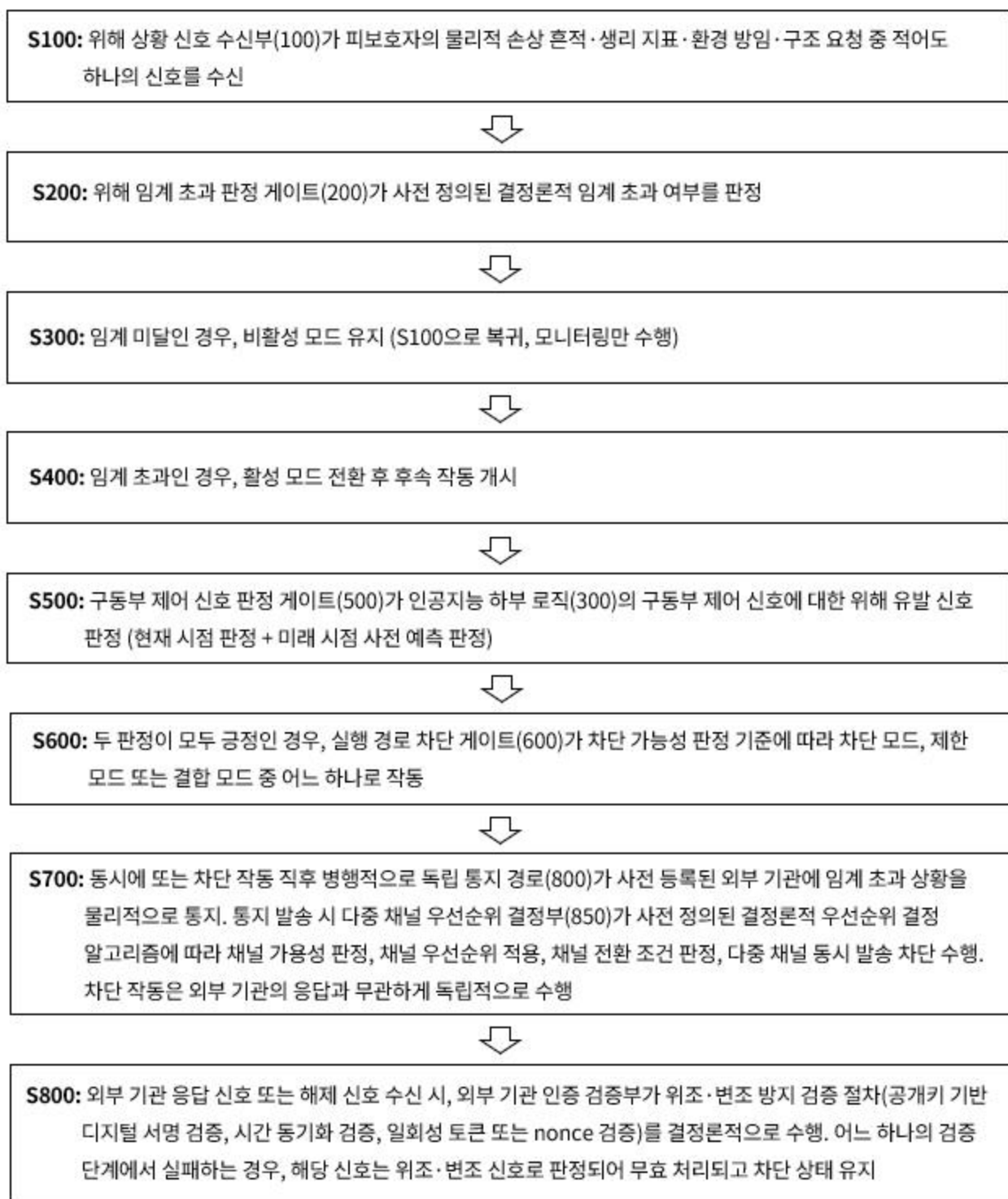
상기 위해 상황 신호 수신부, 위해 임계 초과 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트, 실행 경로 차단 게이트 및 독립 통지 경로의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되어, 본 시스템 자체의 무력화 시도가 구조적으로 차단된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】





S900: 대화 유지 모듈(640)을 통해 피보호자, 보호자 및 외부 기관과의 대화 유지



S1000: 독립 저장부(700)에 모든 신호 원본, 판정 결과, 판정 근거, 작동 모드, 통지 이력, 외부 기관 인증 검증 이력, 다중 채널 우선순위 적용 이력이 비가역적으로 기록



S1100: 위해 임계 초과 환경 상태와 위해 유발 신호 해당 상태가 모두 해소되고, 유지 시간이 충족되며, 외부 기관 결정론적으로 검증된 인증을 거친 해제 신호가 수신된 경우에 한하여 제어 상태 해제

77. 자율성 영역 과잉 개입 차단 기반 구동부 제어 신호 비개입 강제 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템

【발명의 명칭】

자율성 영역 과잉 개입 차단 기반 구동부 제어 신호 비개입 강제 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템 (Autonomy-Domain Excessive-Intervention-Blocking-Gating-Based AI Robot Control System for Drive Control Signal Non-Intervention Enforcement in Care Environments)

【기술분야】

본 발명은 인공지능 돌봄 로봇의 제어 기술에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 피보호자에 대한 돌봄 환경에서 안전 임계 미달 상태에서의 자율성 영역 내 활동에 대한 인공지능 돌봄 로봇의 과잉 개입을 결정론적으로 판정하고, 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 과잉 개입에 해당하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단함으로써 피보호자의 자율적 활동을 보호하면서 언어 출력 신호 전달 경로는 유지하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 안전 임계 미달 상태 즉 피보호자가 자율적 활동을 안전하게 수행할 수 있는 상태에서만 작동하며, 안전 임계 초과 상태에서는 비활성화되어 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 분리된다. 본 발명은 인공지능 돌봄 로봇이 과도한 보호 의도로 피보호자의 자율적 활동에 개입하는 상황을 결정론적으로 차단하는 비개입 강제 시스템으로서, 청구항 1의 핵심 동작은 자율성 영역 내 과잉 개입 신호의 물리적 차단이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

최근 인공지능 휴머노이드 로봇은 가정용 돌봄 환경 및 의료·요양 시설에 도입되고 있으며, 노인, 환자, 장애인 등 피보호자와 직접 상호작용하는 구조로 발전하고 있다. 본 발명에서 피보호자는 돌봄 환경 내 인간 대상을 상위 개념으로 하고, 영유아, 인지 저하 노인, 중증 장애인, 의식 변동 환자, 일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 또는 신체적·생리적·인지적 취약 개체를 하위 예시로 포함한다. 본 발명에서 돌봄 환경은 가정용 돌봄 환경, 의료·요양 시설, 사회복지 시설, 재활 시설 등 인공지능 돌봄 로봇이 피보호자와 24시간 또는 정기적으로 상호작용하는 환경을 의미한다.

이러한 돌봄 환경에서는 피보호자가 자율적으로 수행 가능한 활동 영역이 존재한다. 예를 들

어, 거동 가능한 노인의 경우 실내에서의 자율적 보행, 본인의 자세 변경, 생활 동선 내 이동, 일상 도구 사용 등은 본인의 자율성 영역에 해당한다. 본 발명에서 자율성 영역은 사전 등록된 피보호자별 자율적 활동 영역으로서, 공간적·시간적·동작적 경계로 정의되며, 안전 임계 미달 상태에서 인공지능 돌봄 로봇의 개입이 차단되어야 하는 영역을 의미한다.

본 발명에서 안전 임계는 피보호자 안전이 실제로 요구되는 경계값을 의미한다. 안전 임계 미달 상태는 피보호자가 자율적 활동을 안전하게 수행할 수 있는 상태이며, 안전 임계 초과 상태는 피보호자에게 실제 위해가 발생하거나 임박한 상태이다.

본 발명에서 과잉 개입은 안전 임계 미달 상태에서 자율성 영역 내 활동에 대한 인공지능 돌봄 로봇의 자율적 활동 대체·차단·변경 신호를 의미한다. 예를 들어, 자율적 보행이 가능한 노인에게 대해 인공지능 돌봄 로봇이 보행을 차단하거나 자세를 강제로 변경하거나 도구 사용을 대체하는 행위가 이에 해당한다.

종래의 인공지능 돌봄 안전 기술은 주로 위해 임계 초과 상황에서의 적극 개입(자세 전이, 보행 복귀, 응급 처치 등)에 집중되어 있으며, 과도한 보호 의도로 피보호자의 자율적 활동에 개입하는 상황을 차단하는 결정론적 구조는 충분히 제시되지 못하였다. 특히, 인공지능 시스템의 학습 편향 또는 과도한 보호 알고리즘 설정에 의해, 안전한 자율적 활동까지도 위해로 오판하여 개입하는 경우가 빈번하게 발생한다. 이는 피보호자의 자기 결정권 침해, 신체적·정서적 무력감 유발, 잔존 자율 능력의 퇴행 등의 부정적 결과를 초래한다.

또한, 종래 기술은 안전 임계 초과 상황에서의 적극 개입과 안전 임계 미달 상태에서의 자율 보호를 동일 시스템에서 처리하는 경우가 많아, 작동 영역의 직교 분리가 결정론적으로 보장되지 않는다. 이로 인해 안전 임계 미달 상태에서도 적극 개입 알고리즘이 부분적으로 작동하여 자율성 영역을 침해하는 결과가 발생한다.

본 발명에서 "과잉 개입 환경 상태"는 안전 임계 미달 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 사전 등록된 피보호자별 자율성 영역 내 활동에 대한 자율적 활동 대체·차단·변경 신호인 환경을 의미한다.

특히, 자율성 영역 내 과잉 개입 신호를 부분적으로 정도만 줄여 실행하는 종래의 "제한" 처리 방식은 피보호자의 자율성 영역을 부분적으로 침해하는 결과를 초래하여, 비개입 강제 원칙과 충돌한다. 자율성 침해는 위해 정도와 같이 부분 처리될 성질이 아니라, 침해 자체의 발생을 차단해야 할 성질이다. 따라서 본 발명에서는 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된

구동부 제어 신호에 대해 물리적 차단을 청구항 1의 핵심 동작으로 한정하며, 물리적 제한 구조에 의한 부분 실행은 청구항 1의 보호 범위 내에서 종속항의 선택적 부가 한정으로만 위치하도록 한다.

또한 자율성 영역 정보 자체의 등록 권한자가 누구인지에 대한 결정론적 분류가 종래 기술에 부재하다. 자율성 영역 등록 권한자는 자율성 영역 즉 피보호자가 자율적으로 활동 가능한 공간적·시간적·동작적 경계의 객관적 기준을 결정하는 주체이며, 과잉 개입 판정의 객관적 기준이 된다. 자율성 영역 등록 권한자가 모호하면 과잉 개입 판정 자체의 결정론성이 약화되며, 권한 없는 주체에 의한 자율성 영역 변조 시도가 방지되지 못한다. 따라서 본 발명에서 자율성 영역 등록 권한자는 사전 등록된 피보호자 정보에 따라 결정론적으로 분류되며, 다음을 포함한다.

- (1) 의료 책임자: 주치의, 의료 시설 책임자, 치료 책임 의료진 등으로서, 피보호자의 신체적·인지적 능력에 대한 의료적 진단을 토대로 자율성 영역의 의료적 경계(자율적 보행 가능 범위, 자율적 자세 변경 가능 범위, 자율적 도구 사용 가능 범위 등)를 결정한다.
- (2) 사전 등록된 보호자: 가족 보호자, 법정대리인, 법정 후견인 등으로서, 피보호자의 거주 환경, 일상 생활 패턴 및 보호 의무 행사 범위를 토대로 자율성 영역의 일상 생활 경계(자율적 활동 시간대, 자율적 활동 공간 영역, 자율적 일상 활동 범위 등)를 결정한다.
- (3) 피보호자 본인: 의사 표현 능력이 보유된 피보호자의 경우, 본인의 자기 결정권 행사를 토대로 자율성 영역의 자기 결정 경계를 결정한다. 본인의 자기 결정 경계는 의료 책임자 및 사전 등록된 보호자의 자율성 영역 결정과 결합되어 자율성 영역 데이터베이스에 등록된다.
- (4) 자율성 영역 등록 권한 주체: 상기 (1) 내지 (3)의 결합으로 구성된 자율성 영역 등록 권한 주체로서, 의료적 경계, 일상 생활 경계, 자기 결정 경계가 결합되는 영역의 자율성 영역 결정 권한을 보유한다.

자율성 영역 등록 권한자의 자격 요건 분류는 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 결정론적으로 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다. 자율성 영역 등록 권한자의 자격 인증은 결정론적 인증(암호학적 토큰, 생체 인증, 물리적 인증 중 적어도 하나)을 거쳐 수행되며, 자율성 영역 등록 또는 갱신 시도 이력 및 자율성 영역 등록 권한자 인증 근거는 비가역적으로 기록된다.

또한 본 발명의 제어 상태 해제 조건은 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 다른 클러스터 발명의 해제 조건과 의도적으로 상이하게 설계된다. 다른 클러스터 발명(시간 누적 패턴 이탈 기반 차단, 사전 포괄 승인 정합성 기반 차단, 이중 의사 정합성 분류 기반 차단, 위해 임계 초과 인지 기반 차단)은 모두 위해를 차단하는 단방향 안전 시스템이며, 환경 상태와 위해 신호의 동시 해소 및 유지 시간 충족이라는 보수적 해제 조건이 적용된다. 이는 위해가 일시

적으로 해소되었다가 재발하는 진동 상태를 방지하기 위함이다.

이에 반해 본 발명은 안전 시스템이 과잉 보호 자체를 위해로 인식하고 차단하는 역방향 비개입 강제 시스템이다. 본 발명의 차단 대상은 위해 그 자체가 아니라 자율성 영역 침해이며, 자율성 영역 침해는 일시적 해소와 재발의 진동 상태가 아닌 침해 발생 시점에서 즉시 차단되어야 할 성질이다. 따라서 본 발명의 해제 조건은 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 변화하는 시점 즉 안전 임계 상태가 변화하여 본 시스템 자체가 비활성화되는 시점, 또는 자율성 영역 데이터베이스가 갱신되어 종전 과잉 개입으로 판정되었던 구동부 제어 신호가 새로운 자율성 영역 기준에 따라 정당한 개입으로 재분류되는 시점에 결정론적으로 판정된다. 이러한 해제 조건의 차이는 본 발명이 다른 클러스터 발명과 본질적으로 상이한 비개입 강제 원칙에 따른 의도된 설계이며, 별개 추가 해제 조건이 아니다.

종래 소프트웨어 기반 안전 정책은 해킹, 버그 또는 탈옥에 의해 우회될 수 있으며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 차단 구조가 무력화될 위험이 있고 해제 명령 자체가 인공지능 하부 로직의 학습 편향에 의해 부당하게 발행될 가능성이 존재한다. 따라서 차단이 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 인공지능 하부 로직의 해제 명령에 의해 자동 해제되지 아니하는 구조가 요구된다.

본 발명에서 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 분리된 인증 경로로서, 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명(인공지능 하부 로직과 구동부 사이에 직렬 배치되는 상위 제약 계층 발명)에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 관리자 권한 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 자율성 영역 등록 권한자의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

본 발명의 해제 조건은 장기 누적 패턴 이탈 또는 정합성 불충족 환경 상태의 해제 조건과 구별되며, 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 소멸하는 경우를 별도의 결정론적 해제 기준으로 한다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 안전 임계 미달 상태에서 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 사전 등록된 피보호자별 자율성 영역 내 활동에 대한 자율적 활동 대체·차단·변경 신호인지 여부를 결정론적으로 판정하고, 과잉 개입 신호로 판정된 경우 인공지능 하부

로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템을 제공하는 데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 자율성 영역 내 과잉 개입 신호의 부분 실행을 차단하기 위해 청구항 1의 핵심 동작을 물리적 차단으로 한정함으로써, 비개입 강제 원칙을 결정론적으로 보장하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 안전 임계 미달 상태에서만 작동하고 안전 임계 초과 상태에서는 비활성화되는 결정론적 직교 분리 구조를 통해, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 분리되도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 사전 등록된 자율성 영역 데이터베이스를 인공지능 하부 로직이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된 하드웨어 저장소에 저장하고, 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자 즉 의료 책임자, 사전 등록된 보호자, 피보호자 본인 또는 이들의 결합으로 구성된 자율성 영역 등록 권한 주체의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되도록 구성하여, 자율성 영역 정보 변조 가능성을 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 구동부 제어 신호에 대한 과잉 개입 판정을 현재 시점 판정뿐 아니라 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정과 함께 수행함으로써, 자율성 영역 침해 가능성을 사전에 차단하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 언어 출력 신호 전달 경로를 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지함으로써, 차단 상태에서도 피보호자와의 대화 유지 및 자율적 활동 보조 안내가 가능하도록 하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 제어 상태의 해제 조건을 다른 클러스터 발명과 의도적으로 상이하게 설계함으로써, 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 변화하는 시점에 결정론적으로 판정되어 인공지능 시스템의 임의 해제를 차단하는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은, 사전 등록된 피보호자별 자율성 영역 정보를 저장하는 자율성 영역 데이터베이스(100)와, 현재 환경이 안전 임계 미달 상태인지 안전 임계 초과 상태인지 결정론적으로 판정하는 안전 임계 판정 게이트(200)와, 상기 안전 임계 판정 게이트(200)에서 안전 임계 미달 상태로 판정된 환

경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 과잉 개입에 해당하는지 여부를 결정론적으로 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)와, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400)와, 상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600)를 포함한다.

상기 자율성 영역 데이터베이스(100)는 실행 경로 차단 게이트(600)의 자율성 영역 데이터베이스 저장소(660)에 저장되어 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되며, 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신된다. 상기 관리자 권한 경로는 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화된다.

상기 구동부 제어 신호의 차단은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 수행되며, 상기 안전 임계 판정 게이트(200)에서 안전 임계 미달 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에서 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 경우, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 구동부 제어 신호를 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단한다.

상기 안전 임계 초과 상태에서는 본 시스템의 작동이 비활성화되어, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 분리된다.

상기 언어 출력 신호 전달 경로는 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며, 차단 상태에서도 피보호자와의 대화 유지가 가능하도록 구성된다. 본 발명의 실시 형태에 따라, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함할 수 있다.

상기 제어 상태는 안전 임계 상태 변화 또는 자율성 영역 데이터베이스 갱신 시 결정론적으로 판정되어 해제되도록 구성되며, 본 해제 조건은 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 다른 클러스터 발명의 해제 조건과 의도적으로 상이하게 설계된다.

상기 자율성 영역 데이터베이스(100), 안전 임계 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성된다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면 다음과 같은 효과가 발생한다.

첫째, 안전 임계 미달 상태에서 자율성 영역 내 과잉 개입 신호를 결정론적으로 차단함으로써, 피보호자의 자기 결정권 보호와 잔존 자율 능력 유지가 가능하다.

둘째, 청구항 1의 핵심 동작을 물리적 차단으로 한정함으로써, 자율성 영역 내 과잉 개입 신호의 부분 실행 가능성이 차단되며, 비개입 강제 원칙이 결정론적으로 보장된다. 자율성 침해는 위해 정도와 같이 부분 처리될 성질이 아니라 침해 자체의 발생을 차단해야 할 성질이므로, 청구항 1의 차단 한정은 본 발명의 비개입 강제 본질을 직접 표현한다.

셋째, 안전 임계 미달 상태에서만 작동하고 안전 임계 초과 상태에서는 비활성화되는 결정론적 직교 분리 구조를 통해, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 분리되어, 두 시스템이 동시 작동하거나 상호 간섭하지 않는다.

넷째, 자율성 영역 데이터베이스가 인공지능 하부 로직과 물리적으로 분리된 하드웨어 저장소에 저장되고 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자 즉 의료 책임자, 사전 등록된 보호자, 피보호자 본인 또는 이들의 결합으로 구성된 자율성 영역 등록 권한 주체의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되므로, 인공지능 시스템의 학습 편향, 외부 공격 또는 권한 없는 주체에 의한 자율성 영역 정보 변조 가능성이 차단되고, 자율성 영역 등록 또는 갱신의 책임 귀속이 자율성 영역 등록 권한자에게 명확히 귀속된다.

다섯째, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 차단이 수행되므로, 인공지능 시스템의 오류, 학습 편향 또는 외부 공격 상황에서도 자율성 보호 강제력이 유지된다.

여섯째, 결정론적 판정 구조에 의해 동일 입력에 대한 판정 결과가 일관되며, 확률적 추론에 의존하는 종래 기술 대비 자율성 영역 침해의 객관적 식별이 가능하다.

일곱째, 구동부 제어 신호 판정에 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정이 함께 수행됨으로써, 자율성 영역 침해 가능성을 선제적으로 차단할 수 있다.

여덟째, 언어 출력 신호 전달 경로가 구동부의 구동 경로와 물리적으로 독립되어, 차단 상태에서도 피보호자와의 대화 유지 및 상황 설명이 가능하므로, 피보호자의 자율 활동에 대한 인공지능 돌봄 로봇의 보조 역할이 유지된다.

아홉째, 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 제어 상태의 해제 조건이 다른 클러스터 발명과 의도적으로 상이하게 설계되어, 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 변화하는 시점에 결정론적으로 판정되며, 인공지능 시스템의 임의 해제가 차단된다.

열째, 자율성 영역 침해 시도 이력이 비가역적으로 기록되어, 사후 책임 귀속의 명확성과 시스템 학습 편향 분석이 가능하다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 작동 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

도 1을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 자율성 영역 과잉 개입 차단 기반 구동부 제어 신호 비개입 강제 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템의 구성 및 작동을 설명한다.

본 발명에 따른 시스템은 자율성 영역 데이터베이스(100), 안전 임계 판정 게이트(200), 인공지능 하부 로직(300), 구동부(400), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500), 실행 경로 차단 게이트(600), 독립 저장부(700)를 포함한다.

1. 자율성 영역 데이터베이스(100)

자율성 영역 데이터베이스(100)는 사전 등록된 피보호자별 자율성 영역 정보를 저장한다. 상기 자율성 영역 정보는 다음을 포함한다.

- (1) 공간적 경계: 피보호자가 자율적으로 활동 가능한 공간 영역 (예: 거실, 침실, 욕실, 식당, 정원 등의 공간 좌표)
- (2) 시간적 경계: 피보호자가 자율적으로 활동 가능한 시간대 (예: 주간 활동 시간, 식사 시간, 자유 시간 등)
- (3) 동작적 경계: 피보호자가 자율적으로 수행 가능한 동작 (예: 자율적 보행, 자세 변경, 도구 사용, 일상 활동 등)
- (4) 제외 사항: 자율성 영역에서 제외되는 활동 (예: 의료적 처치 영역, 위험 영역 등)

상기 자율성 영역 정보는 피보호자의 신체적·인지적 능력, 거주 환경, 의료 진단 등에 기초하여 사전 등록된다. 상기 자율성 영역 데이터베이스(100)는 실행 경로 차단 게이트(600)의 자율성 영역 데이터베이스 저장소(660)에 저장되며, 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

상기 자율성 영역 데이터베이스(100)의 등록 또는 갱신은 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리된 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 관리자 권한 경로는 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화된다.

본 발명에서 자율성 영역 등록 권한자는 자율성 영역 즉 피보호자가 자율적으로 활동 가능한 공간적·시간적·동작적 경계의 객관적 기준을 결정하는 주체이며, 과잉 개입 판정의 객관적 기준이 된다. 자율성 영역 등록 권한자는 사전 등록된 피보호자 정보(연령, 의료 진단, 거주 환경, 법정 보호 관계, 의사 표현 능력 등)에 따라 결정론적으로 분류되며, 다음을 포함한다.

- (1) 의료 책임자: 주치의, 의료 시설 책임자, 치료 책임 의료진 등으로서, 피보호자의 신체

적·인지적 능력에 대한 의료적 진단을 토대로 자율성 영역의 의료적 경계를 결정한다. 의료적 경계는 자율적 보행 가능 범위, 자율적 자세 변경 가능 범위, 자율적 도구 사용 가능 범위, 의료적 처치 영역 제외 사항 등을 포함한다.

(2) 사전 등록된 보호자: 가족 보호자, 법정대리인, 법정 후견인 등으로서, 피보호자의 거주 환경, 일상 생활 패턴 및 보호 의무 행사 범위를 토대로 자율성 영역의 일상 생활 경계를 결정한다. 일상 생활 경계는 자율적 활동 시간대, 자율적 활동 공간 영역, 자율적 일상 활동 범위 등을 포함한다.

(3) 피보호자 본인: 의사 표현 능력이 보유된 피보호자(일반 노인, 의사 능력 보유 환자, 의사 능력 보유 장애인 등)의 경우, 본인의 자기 결정권 행사를 토대로 자율성 영역의 자기 결정 경계를 결정한다. 본인의 자기 결정 경계는 의료 책임자 및 사전 등록된 보호자의 자율성 영역 결정과 결합되어 자율성 영역 데이터베이스에 등록된다. 의사 표현 능력이 결정론적으로 취약한 피보호자의 경우, 자기 결정 경계 등록 권한은 사전 등록된 보호자에게 위임된다.

(4) 자율성 영역 등록 권한 주체: 상기 (1) 내지 (3)의 결합으로 구성된 자율성 영역 등록 권한 주체로서, 의료적 경계, 일상 생활 경계, 자기 결정 경계가 결합되는 영역의 자율성 영역 결정 권한을 보유한다.

상기 자율성 영역 등록 권한자의 자격 요건 분류는 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 결정론적으로 수행되며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니한다. 상기 자율성 영역 등록 권한자의 자격 인증은 결정론적 인증(암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나)을 거쳐 수행된다.

본 발명에서 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로는 본 발명의 상위 골격에 해당하는 선행 발명에서 한정하는 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 즉 본 발명의 관리자 권한 경로는 상기 선행 발명의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호 한정에 종속되는 구체 구현 형태로서, 자율성 영역 등록 권한자의 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 검증되는 승인 신호 경로를 의미한다.

상기 자율성 영역 데이터베이스의 등록 또는 갱신 시도 이력 및 자율성 영역 등록 권한자의 인증 근거는 독립 저장부(700)에 비가역적으로 기록되며, 자율성 영역 등록 또는 갱신의 책임 귀속이 자율성 영역 등록 권한자에게 명확히 귀속된다.

본 발명은 자율성 영역 데이터베이스(100)에 저장된 자율성 영역 정보 및 과잉 개입 판정 기준을 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함한다. 본 발명에서 "기준 고정 구조"는 자율성 영역 데이터베이스 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 등록 또는 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포

함하여 구성된다.

2. 안전 임계 판정 게이트(200)

안전 임계 판정 게이트(200)는 현재 환경이 안전 임계 미달 상태인지 안전 임계 초과 상태인지 결정론적으로 판정한다.

2-1. 안전 임계의 정의

본 발명에서 안전 임계는 피보호자 안전이 실제로 요구되는 경계값을 의미한다.

안전 임계 미달 상태는 (1) 피보호자의 신체 상태가 정상 범위 내일 것 (예: 의식 명료, 활력 지표 정상), (2) 환경 상태가 안전 범위 내일 것 (예: 낙상 위험 지점 부재, 비상 상황 부재), (3) 피보호자가 자율적 활동을 수행 중일 것을 포함한다.

안전 임계 초과 상태는 (1) 피보호자의 신체 상태가 정상 범위 외일 것 (예: 낙상, 의식 변동, 활력 지표 이상), (2) 환경 상태가 위험 상황일 것 (예: 화재, 침수, 응급 상황), (3) 피보호자가 직접 도움을 요청한 상태를 포함한다.

상기 임계는 피보호자별로 사전 등록되며, 연령, 건강 상태, 거주 환경에 따라 개별 설정된다.

2-2. 결정론적 직교 분리

안전 임계 판정 게이트(200)는 다음과 같이 작동 영역을 결정론적으로 직교 분리한다.

(1) 안전 임계 미달 상태로 판정된 경우: 본 시스템(자율성 영역 과잉 개입 차단)이 작동한다.

(2) 안전 임계 초과 상태로 판정된 경우: 본 시스템은 비활성화되며, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템 "적극 개입(자세 전이, 보행 복귀 등)을 수행하는 시스템"이 작동한다.

상기 직교 분리는 결정론적으로 판정되며, 동일 환경 입력에 대해 두 시스템이 동시에 작동하거나 상호 간섭하지 않는다.

2-3. 결정론적 판정 특성

상기 안전 임계 판정은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 사전 정의된 임계와 환경 신호의 직접 비교에 의해 수행되며, 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력한다. 상기 안전 임계 판정 게이트(200)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

3. 인공지능 하부 로직(300)

인공지능 하부 로직(300)은 피보호자에 대한 돌봄 행위를 수행하기 위한 행동 명령 데이터를 생성한다. 상기 행동 명령 데이터는 인공지능 알고리즘, 머신러닝 모델 또는 외부 서버와의

통신을 통해 생성될 수 있다. 상기 인공지능 하부 로직(300)에서 생성된 행동 명령 데이터는 직접 구동부(400)로 전달되지 않고, 안전 임계 판정 게이트(200), 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 실행 경로 차단 게이트(600)를 순차적으로 경유하도록 구성된다.

4. 구동부(400)

구동부(400)는 인공지능 돌봄 로봇 본체의 이동, 관절 구동, 자세 제어, 도구 작동 등을 수행하는 액추에이터 및 구동 장치를 포함하며, 실행 경로 차단 게이트(600)를 경유한 신호에 의해서만 동작한다.

5. 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)

구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 안전 임계 판정 게이트(200)에서 안전 임계 미달 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 과잉 개입에 해당하는지 여부를 결정론적으로 판정한다.

5-1. 과잉 개입 판정 기준

본 발명에서 "자율성 영역 내 과잉 개입"은 다음을 포함한다.

- (1) 자율적 활동 대체: 피보호자가 자율적으로 수행 가능한 활동을 인공지능 돌봄 로봇이 대신 수행하는 신호 (예: 자율적 보행 가능자에 대한 이동 보조 강제, 자율적 자세 변경 가능자에 대한 자세 전이 강제 등)
- (2) 자율적 활동 차단: 피보호자의 자율적 활동을 차단하는 신호 (예: 자율적 보행 차단, 자율적 도구 사용 차단 등)
- (3) 자율적 활동 변경: 피보호자의 자율적 활동을 강제로 변경하는 신호 (예: 보행 경로 강제 변경, 자세 강제 조정 등)

상기 과잉 개입 판정은 자율성 영역 데이터베이스(100)에 등록된 피보호자별 자율성 영역 정보와 구동부 제어 신호의 결정론적 비교에 의해 수행된다.

5-2. 이중 시점 판정

상기 과잉 개입 판정은 (1) 현재 시점 판정: 현재 시점에서의 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 활동에 대한 과잉 개입에 해당하는지 판정한다. (2) 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정: 구동부 제어 신호가 실행될 경우 발생할 공간 궤적을 사전에 산출하고, 해당 궤적이 미래 시점에서 피보호자의 자율성 영역을 침해하는지 여부를 판정한다. 본 실시예에서, 상기 두 판정 모두 긍정인 경우 해당 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정될 수 있다.

5-3. 결정론적 판정 특성

상기 과잉 개입 판정은 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고, 사전 등록된 자율성 영역 정보와 구동부 제어 신호의 직접 비교에 의해 수행되며, 동일

입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력한다. 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하도록 구성되며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작한다.

6. 실행 경로 차단 게이트(600)

실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)과 구동부(400) 사이의 구동 경로 상에 직렬로 배치된다.

본 발명에서 "물리 개입 구조"는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 구조를 상위 개념으로 정의하며, 물리적 격리 구조는 본 물리 개입 구조의 하위 형태로 포함된다.

본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라, 청구항 1의 핵심 동작은 물리적 격리 구조에 의한 물리적 차단으로 한정된다. 자율성 영역 내 과잉 개입 신호를 부분적으로 정도만 줄여 실행하는 종래의 "제한" 처리 방식은 피보호자의 자율성 영역을 부분적으로 침해하는 결과를 초래하여 비개입 강제 원칙과 충돌하기 때문이다. 자율성 침해는 위해 정도와 같이 부분 처리될 성질이 아니라 침해 자체의 발생을 차단해야 할 성질이므로, 본 발명의 청구항 1은 물리적 차단을 핵심 동작으로 직접 한정한다.

실행 경로 차단 게이트(600)는 다음을 포함한다.

(1) 물리적 격리 구조: 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 구동부 제어 신호의 구동 경로를 전기적·기계적으로 차단하여, 해당 신호가 구동부(400)에 도달하지 못하도록 한다. 본 발명의 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되며, 사전 정의된 차단 가능성 판정 기준에 따라 상기 모듈 중 적어도 하나가 작동한다.

(2) 대화 유지 모듈(640): 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어, 차단 상태에서도 피보호자와의 대화 유지 및 자율적 활동 보조 안내가 가능하도록 한다. 대화 유지 모듈(640)은 본 발명의 제어 상태에서 피보호자에 대한 안내, 자율적 활동 보조 안내 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 자율성 보호 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행한다.

(3) 자율성 영역 데이터베이스 저장소(660): 자율성 영역 데이터베이스(100)가 저장되는 하드웨어 저장소로서, 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리된다.

본 발명에서 "과잉 개입 차단 기준"은 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 구동부 제어 신호의 차단 방식을 결정하기 위한 사전 정의된 결정론적 기준으로서, 과잉 개입 정도, 자율성 영역 침해 정도, 피보호자의 신체적·인지적 자율 능력 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사

전 정의된 매핑 규칙에 따라 물리적 격리 구조의 모듈 작동을 결정한다.

상기 안전 임계 판정 게이트(200)에서 안전 임계 미달 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)에서 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)는 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 구동부 제어 신호를 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단한다.

상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 작동하며, 인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령 데이터 생성·변경에 의해 우회되지 않는다.

7. 독립 저장부(700)

독립 저장부(700)는 다음을 비가역적으로 기록한다.

- (1) 자율성 영역 데이터베이스(100)의 등록 또는 갱신 이력, 자율성 영역 등록 권한자의 자격 분류 결과 및 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증 근거
- (2) 안전 임계 판정 게이트(200)의 판정 결과 및 판정 근거
- (3) 안전 임계 미달·초과 상태 전환 이력 및 본 시스템의 활성·비활성 모드 전환 이력
- (4) 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)의 판정 결과 및 판정 근거
- (5) 자율성 영역 침해 시도 이력 및 차단 시각
- (6) 실행 경로 차단 게이트(600)의 작동 모드 및 작동 시각
- (7) 제어 상태의 해제 조건 충족 여부 및 해제 시각

상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록을 유지한다. 상기 비가역 기록은 사후 책임 귀속의 명확성, 운용 이력 추적, 시스템 학습 편향 분석 등에 활용된다. 특히 자율성 영역 데이터베이스의 등록 또는 갱신 이력의 비가역 기록은 자율성 영역 등록 권한자의 책임 귀속을 명확히 하며, 권한 없는 주체에 의한 자율성 영역 변조 시도가 사후 식별 가능하다.

8. 별도 물리 개입 시스템과의 작동 영역 분리

본 시스템은 안전 임계 미달 상태에서만 작동하며, 안전 임계 초과 상태에서는 비활성화된다. 안전 임계 초과 상태에서는 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템 즉 자세 전이, 보행 복구, 응급 처치 등의 적극 개입을 수행하는 시스템이 작동한다.

본 시스템과 별도 물리 개입 시스템은 다음과 같이 작동 영역이 결정론적으로 직교 분리된다. 안전 임계 미달 상태에서 본 시스템은 활성(자율성 영역 내 과잉 개입 차단)이고 별도 물리 개입 시스템은 비활성이며, 안전 임계 초과 상태에서 본 시스템은 비활성이고 별도 물리 개입 시스템은 활성(적극 개입)이다. 이러한 직교 분리는 안전 임계 판정 게이트(200)의 결정

론적 판정에 의해 보장되며, 두 시스템이 동시 작동하거나 상호 간섭하지 않는다.

9. 제어 상태 해제 조건

본 발명에 따른 제어 상태는 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 다른 클러스터 발명의 해제 조건과 의도적으로 상이하게 설계된다.

다른 클러스터 발명(시간 누적 패턴 이탈 기반 차단, 사전 포괄 승인 정합성 기반 차단, 이중 의사 정합성 분류 기반 차단, 위해 임계 초과 인지 기반 차단)은 모두 위해를 차단하는 단방향 안전 시스템이며, 환경 상태와 위해 신호의 동시 해소 및 유지 시간 충족이라는 보수적 해제 조건이 적용된다. 이는 위해가 일시적으로 해소되었다가 재발하는 진동 상태를 방지하기 위함이다.

이에 반해 본 발명은 안전 시스템이 과잉 보호 자체를 위해 인식하고 차단하는 역방향 비개입 강제 시스템이다. 본 발명의 차단 대상은 위해 그 자체가 아니라 자율성 영역 침해이며, 자율성 영역 침해는 일시적 해소와 재발의 진동 상태가 아닌 침해 발생 시점에서 즉시 차단되어야 할 성질이다. 따라서 본 발명의 해제 조건은 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 변화하는 시점에 결정론적으로 판정된다.

본 발명에 따른 제어 상태는 다음 조건 중 어느 하나가 충족되는 경우에 결정론적으로 판정되어 해제된다.

(1) 안전 임계 상태 변화: 안전 임계 미달 상태에서 안전 임계 초과 상태로 전환되는 경우, 본 시스템은 비활성화되며 별도 물리 개입 시스템이 작동한다. 이 경우 본 시스템의 차단 대상이었던 과잉 개입 신호 자체가 더 이상 본 시스템의 판정 대상이 아니게 되므로, 제어 상태가 결정론적으로 해제된다.

(2) 자율성 영역 데이터베이스 갱신: 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해 자율성 영역 정보가 갱신되어, 종전 과잉 개입으로 판정되었던 구동부 제어 신호가 새로운 자율성 영역 기준에 따라 정당한 개입으로 재분류되는 경우. 이 경우 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 변화하므로, 제어 상태가 결정론적으로 해제된다.

상기 해제 조건은 결정론적으로 판정되며, 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는다.

본 발명의 해제 조건이 다른 클러스터 발명과 상이한 것은 본 발명이 비개입 강제 원칙을 본질로 하는 역방향 안전 시스템이기 때문이며, 이는 본 발명의 의도된 설계이다. 다른 클러스터 발명의 보수적 해제 조건(환경 + 위해 신호 동시 해소 + 유지 시간)을 본 발명에 적용하는 것은 자율성 영역 침해의 본질 즉 침해 자체의 발생을 차단해야 할 성질과 충돌하므로, 본 발명은 자율성 영역 침해의 발생 조건이 변화하는 시점에 결정론적으로 판정되는 해제 조

건을 채택한다.

10. 근거 기록 투명성 구조

본 발명은 다음의 4단계 근거 기록 투명성 구조를 포함한다.

- (1) 병렬 기록 구조: 안전 임계 판정 근거, 자율성 영역 정보 적용 근거 및 구동부 제어 신호 판정 근거가 병렬로 기록되어, 환경 상태와 행위 신호의 관계가 사후 분석 가능하다.
- (2) 근거 유형 분류: 안전 임계 판정 근거(미달·초과), 자율성 영역 정보 등록·갱신 근거, 자율성 영역 등록 권한자 인증 근거, 과잉 개입 유형 근거(대체·차단·변경), 차단 작동 근거 등으로 유형 분류하여 기록한다.
- (3) 응급 상황 병렬 기록: 안전 임계 초과 상태로 전환되어 본 시스템이 비활성화되는 시점의 정합성 기록이 별도 물리 개입 시스템의 작동 시점과 시간적으로 정합되도록 기록되어, 시스템 전환의 결정론적 무결성이 사후 검증 가능하다.
- (4) 기록 무결성: 비가역 기록 구조에 의해 기록의 변조·삭제·재생성이 차단되며, 무결성 검증 알고리즘에 의해 기록의 진위가 확인된다.

11. 작동 흐름

S100: 자율성 영역 데이터베이스(100)에 사전 등록된 피보호자별 자율성 영역 정보가 저장된다. 자율성 영역 정보의 등록 또는 갱신은 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 수행된다.

S200: 안전 임계 판정 게이트(200)가 현재 환경의 안전 임계 미달·초과 여부를 결정론적으로 판정한다.

S300: 안전 임계 미달 상태인 경우, 본 시스템 작동 개시. 안전 임계 초과 상태인 경우, 본 시스템 비활성화 후 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템이 작동.

S400: 안전 임계 미달 상태에서, 인공지능 하부 로직(300)이 구동부 제어 신호를 생성한다.

S500: 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)가 자율성 영역 데이터베이스(100)와 비교하여 자율성 영역 내 과잉 개입 여부를 결정론적으로 판정 (현재 시점 판정 + 미래 시점 사전 예측 판정).

S600: 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 경우, 실행 경로 차단 게이트(600)가 해당 구동부 제어 신호를 물리적 격리 구조에 의해 물리적으로 차단한다.

S700: 대화 유지 모듈(640)을 통해 피보호자에게 차단 상태가 설명되며, 자율적 활동 보조가 유지된다.

S800: 독립 저장부(700)에 모든 판정 결과, 근거, 자율성 영역 침해 시도 이력, 자율성 영역 등록 권한자 인증 근거, 작동 시각이 비가역적으로 기록된다.

S900: 안전 임계 상태 변화 또는 자율성 영역 데이터베이스 갱신 시 결정론적 판정에 의해

제어 상태가 해제된다.

【부호의 설명】

100: 자율성 영역 데이터베이스
200: 안전 임계 판정 게이트
300: 인공지능 하부 로직
400: 구동부
500: 구동부 제어 신호 판정 게이트
600: 실행 경로 차단 게이트
610: 전력 차단 모듈
620: 인터럽트 마스킹 모듈
630: 물리적 구동 차단 모듈
640: 대화 유지 모듈
660: 자율성 영역 데이터베이스 저장소
700: 독립 저장부

【청구범위】

【청구항 1】

피보호자와 상호작용하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 있어서,
사전 등록된 피보호자별 자율성 영역 정보를 저장하는 자율성 영역 데이터베이스(100);
현재 환경이 안전 임계 미달 상태인지 안전 임계 초과 상태인지 결정론적으로 판정하는 안전
임계 판정 게이트(200);
상기 안전 임계 판정 게이트(200)에서 안전 임계 미달 상태로 판정된 환경에서, 인공지능 하
부 로직(300)으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 과잉 개입에 해당하는지
여부를 결정론적으로 판정하는 구동부 제어 신호 판정 게이트(500);
인공지능 하부 로직(300)의 행동 명령을 수신하여 물리적 동작을 수행하는 구동부(400); 및
상기 구동부(400)의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고, 물리적 격리 구조를 포함하는 물리 개
입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함하는 실행 경로 차단 게이트(600);를 포함하며,
상기 안전 임계 판정 게이트(200)에서 안전 임계 미달 상태로 판정되고 상기 구동부 제어 신
호 판정 게이트(500)에서 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정된 경우, 상기 실행 경로 차단
게이트(600)는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행
경로 개입에 의해 상기 물리 개입 구조에 포함된 상기 물리적 격리 구조에 의한 상기 구동부
(400)로의 구동 경로의 물리적 차단만을 수행하며,
상기 안전 임계 초과 상태에서는 상기 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템의 작동이 비활성화되

어, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 분리되고, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 경로로 유지되며, 상기 물리적으로 차단된 상태를 제어 상태라 하고, 상기 제어 상태는 안전 임계 초과 상태로의 결정론적 전이, 또는 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 자율성 영역 데이터베이스의 유효 갱신이 확인된 경우에 한하여 해제되도록 구성되며, 상기 유효 갱신은 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 자율성 영역 정보가 변경된 경우를 의미하고, 종전 과잉 개입으로 판정되었던 구동부 제어 신호가 변경된 자율성 영역 기준에 따라 정당한 개입으로 재분류되는 시점에 결정론적으로 판정되며, 상기 자율성 영역 데이터베이스(100), 상기 안전 임계 판정 게이트(200), 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500) 및 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 판정 기준 및 제어 상태는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 물리적 격리 구조는 상기 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 무관하게 상기 구동부 제어 신호의 전달에 물리적으로 개입하는 물리 개입 구조를 상위 개념으로 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, 상기 안전 임계 판정 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 사전 정의된 임계 또는 자율성 영역 정보와 입력 신호의 직접 비교에 의해 판정을 수행하며, 확률적 추론 또는 인공지능 모델에 의한 의미 해석에 의하지 아니하고 동일 입력에 대해 일관된 판정 결과를 출력하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템은 안전 임계 미달 상태에서만 작동하고 안전 임계 초과 상태에서는 비활성화되며, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 결정론적으로 분리되어 두 시스템이 동시 작동하거나 상호 간섭하지 않는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 상기 안전 임계는 피보호자의 신체 상태 정상 범위, 환경 상태 안전 범

위 및 피보호자의 자율적 활동 수행 상태 중 적어도 하나에 의해 결정론적으로 판정되며, 안전 임계 미달 상태는 피보호자의 신체 상태가 정상 범위 내이고 환경 상태가 안전 범위 내이며 피보호자가 자율적 활동을 수행 중인 상태에 해당하고, 안전 임계 초과 상태는 피보호자의 신체 상태가 정상 범위 외이거나 환경 상태가 위험 상황이거나 피보호자가 직접 도움을 요청한 상태에 해당하며, 상기 안전 임계는 피보호자별로 사전 등록되어 연령, 건강 상태 및 거주 환경에 따라 개별 설정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 자율성 영역 정보는 피보호자의 공간적 경계, 시간적 경계, 동작적 경계 및 자율성 영역 제외 사항 중 적어도 하나를 포함하며, 피보호자의 신체적·인지적 능력, 거주 환경 및 의료 진단에 기초하여 사전 등록되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서, 상기 자율성 영역 내 과잉 개입은 자율적 활동 대체, 자율적 활동 차단 및 자율적 활동 변경 중 적어도 하나의 형태에 해당하며, 상기 자율성 영역 데이터베이스(100)에 등록된 자율성 영역 정보와 구동부 제어 신호의 직접 비교에 의해 결정론적으로 판정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 현재 시점 판정과 공간 궤적 기반 미래 시점 사전 예측 판정을 함께 수행하며, 양 판정이 모두 긍정인 경우에 한하여 자율성 영역 내 과잉 개입으로 판정하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 상기 자율성 영역 데이터베이스(100)는 상기 실행 경로 차단 게이트(600)의 자율성 영역 데이터베이스 저장소(660)에 저장되어 인공지능 하부 로직(300)이 접근 가능한 일반 메모리 공간과 물리적으로 분리되고, 상기 자율성 영역 데이터베이스(100)의 등록 또는 갱신은 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로를 통해서만 수행되며, 상기 관리자 권한 경로는 인공지능 하부 로직(300)의 소프트웨어적 제어와 분리되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서, 상기 자율성 영역 등록 권한자는 의료 책임자, 사전 등록된 보호자, 피보

호자 본인 또는 이들의 결합으로 구성된 자율성 영역 등록 권한 주체 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 자율성 영역 등록 권한자의 자격 요건은 사전 등록된 피보호자 정보의 직접 비교에 의해 결정론적으로 분류되며, 상기 결정론적 인증은 암호학적 토큰, 생체 인증 또는 물리적 인증 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 사전 정의된 과잉 개입 차단 기준에 따라 작동하며, 상기 과잉 개입 차단 기준은 과잉 개입 정도, 자율성 영역 침해 정도 및 피보호자의 신체적·인지적 자율 능력 중 적어도 하나의 요소에 기초하여 사전 정의된 매핑 규칙에 따라 판정되고, 상기 물리적 격리 구조는 전력 차단 모듈(610), 인터럽트 마스킹 모듈(620) 및 물리적 구동 차단 모듈(630) 중 적어도 하나의 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서, 상기 언어 출력 신호 전달 경로는 상기 구동부(400)의 구동 경로와 물리적으로 독립된 별도 회로 또는 별도 채널로 구성되어, 차단 상태에서도 피보호자와의 대화 유지 및 자율적 활동 보조 안내가 가능하도록 하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 13】

청구항 1에 있어서, 안전 임계 판정 근거, 자율성 영역 정보 적용 근거 및 구동부 제어 신호 판정 근거가 독립 저장부(700)에 병렬로 기록되고, 상기 독립 저장부(700)는 인공지능 하부 로직(300)의 운영 체제와 분리된 독립된 비휘발성 보안 메모리로 구성되며, 소프트웨어적 복구, 재부팅, 메모리 변조 시도와 무관하게 기록의 무결성이 유지되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서, 상기 안전 임계 판정 게이트(200) 및 구동부 제어 신호 판정 게이트(500)는 인공지능 하부 로직(300)과 전기적으로 절연된 독립 회로에서 동작하며, 인공지능 하부 로직(300)의 연산 오류, 제어 신호 변조 또는 전원 이상과 무관하게 동작하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 15】

청구항 9에 있어서, 상기 자율성 영역 데이터베이스(100)에 저장된 자율성 영역 정보 및 과

인 개입 판정 기준은 인공지능 하부 로직(300)으로부터의 제어 신호 또는 외부 명령에 의해 변경되지 않도록 기준값을 고정하는 기준 고정 구조를 포함하며, 상기 기준 고정 구조는 자율성 영역 데이터베이스 저장소(660)의 쓰기 권한을 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로로만 한정하는 하드웨어 잠금, 인공지능 하부 로직(300)의 일반 메모리 공간으로부터의 물리적 분리, 및 등록 또는 갱신 시도 이력의 비가역 기록을 포함하여 구성되며, 상기 제어 상태의 해제 조건은 결정론적으로 판정되어 시간 경과, 인공지능 하부 로직(300)의 판단 변경, 재시도 로직, 동일 또는 유사한 행동 명령 데이터의 반복 생성, 외부 명령 또는 시스템 재부팅에 의해 자동으로 해제되지 않는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 16】

청구항 1에 있어서, 상기 제어 상태의 해제 조건은 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 소멸하는 경우에 결정론적으로 판정되며, 상기 발생 조건의 소멸은 안전 임계 초과 상태로의 결정론적 전이 또는 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자의 결정론적 인증을 거친 자율성 영역 데이터베이스의 유효 갱신 중 어느 하나에 한정되는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【청구항 17】

청구항 1에 있어서, 상기 실행 경로 차단 게이트(600)는 상기 제어 상태에서 상기 언어 출력 신호 전달 경로를 통한 상호작용을 유지하는 대화 유지 모듈(640)을 더 포함하고, 상기 대화 유지 모듈(640)은 상기 제어 상태에서 피보호자에 대한 안내, 자율적 활동 보조 안내 또는 외부 돌봄 책임자 호출 중 적어도 하나를 포함하는 자율성 보호 안전 응답을 출력하고, 사전 등록된 보호자 단말 또는 외부 돌봄 책임 시스템으로의 호출 기능을 수행하는 것을 특징으로 하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템.

【요약서】

본 발명은 피보호자에 대한 돌봄 환경에서 안전 임계 미달 상태에서의 자율성 영역 내 활동에 대한 인공지능 돌봄 로봇의 과잉 개입을 결정론적으로 판정하고, 인공지능 하부 로직으로부터 출력되는 구동부 제어 신호가 자율성 영역 내 과잉 개입(자율적 활동 대체, 자율적 활동 차단 또는 자율적 활동 변경)에 해당하는 경우, 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어와 무관하게 하드웨어적 실행 경로 개입에 의해 상기 구동부 제어 신호의 전달을 물리적으로 차단함으로써 피보호자의 자율적 활동을 보호하는 인공지능 돌봄 로봇 제어 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실행 경로 차단 게이트는 구동부의 구동 경로 상에 직렬로 배치되고 물리적 격리 구조를 포함하는 물리 개입 구조와 언어 출력 신호 전달 경로를 포함한다.

본 발명의 청구항 1 핵심 동작은 자율성 영역 내 과잉 개입 신호의 물리적 차단으로 한정되며, 이는 자율성 침해가 위해 정도와 같이 부분 처리될 성질이 아니라 침해 자체의 발생을 차단해야 할 성질임에 따라 비개입 강제 원칙을 결정론적으로 보장하기 위함이다.

본 발명은 안전 임계 미달 상태에서만 작동하고 안전 임계 초과 상태에서는 비활성화되어, 위해 임계 초과 상황에서 작동하는 별도 물리 개입 시스템과 작동 영역이 결정론적으로 분리된다. 자율성 영역 데이터베이스가 인공지능 하부 로직과 물리적으로 분리된 하드웨어 저장소에 저장되고, 사전 등록된 자율성 영역 등록 권한자(의료 책임자, 사전 등록된 보호자, 피보호자 본인 또는 이들의 결합으로 구성된 자율성 영역 등록 권한 주체)의 결정론적 인증을 거친 관리자 권한 경로를 통해서만 갱신되며, 상기 결정론적 인증을 거쳐 활성화되는 관리자 권한 경로는 상위 제약 계층의 암호학적으로 검증 가능한 승인 신호의 일 형태에 해당한다. 기존 고정 구조를 통해 자율성 영역 정보 변조 가능성이 차단되고, 자율성 영역 등록 또는 갱신의 책임 귀속이 자율성 영역 등록 권한자에게 명확히 귀속된다.

차단 상태에서도 언어 출력 경로의 물리적 독립을 통해 피보호자와의 대화 유지 및 자율적 활동 보조 안내가 가능하며, 근거 기록 투명성 4단계 구조를 통해 사후 책임 귀속의 명확성과 시스템 학습 편향 분석이 가능하다. 본 발명의 제어 상태 해제 조건은 본 발명의 비개입 강제 원칙에 따라 다른 클러스터 발명의 보수적 해제 조건과 의도적으로 상이하게 설계되며, 자율성 영역 침해 자체의 발생 조건이 변화하는 시점(안전 임계 상태 변화에 의해 본 시스템 자체가 비활성화되는 시점 또는 자율성 영역 데이터베이스의 갱신에 의해 종전 과잉 개입으로 판정되었던 구동부 제어 신호가 새로운 자율성 영역 기준에 따라 정당한 개입으로 재분류되는 시점)에 결정론적으로 판정되어 해제된다.

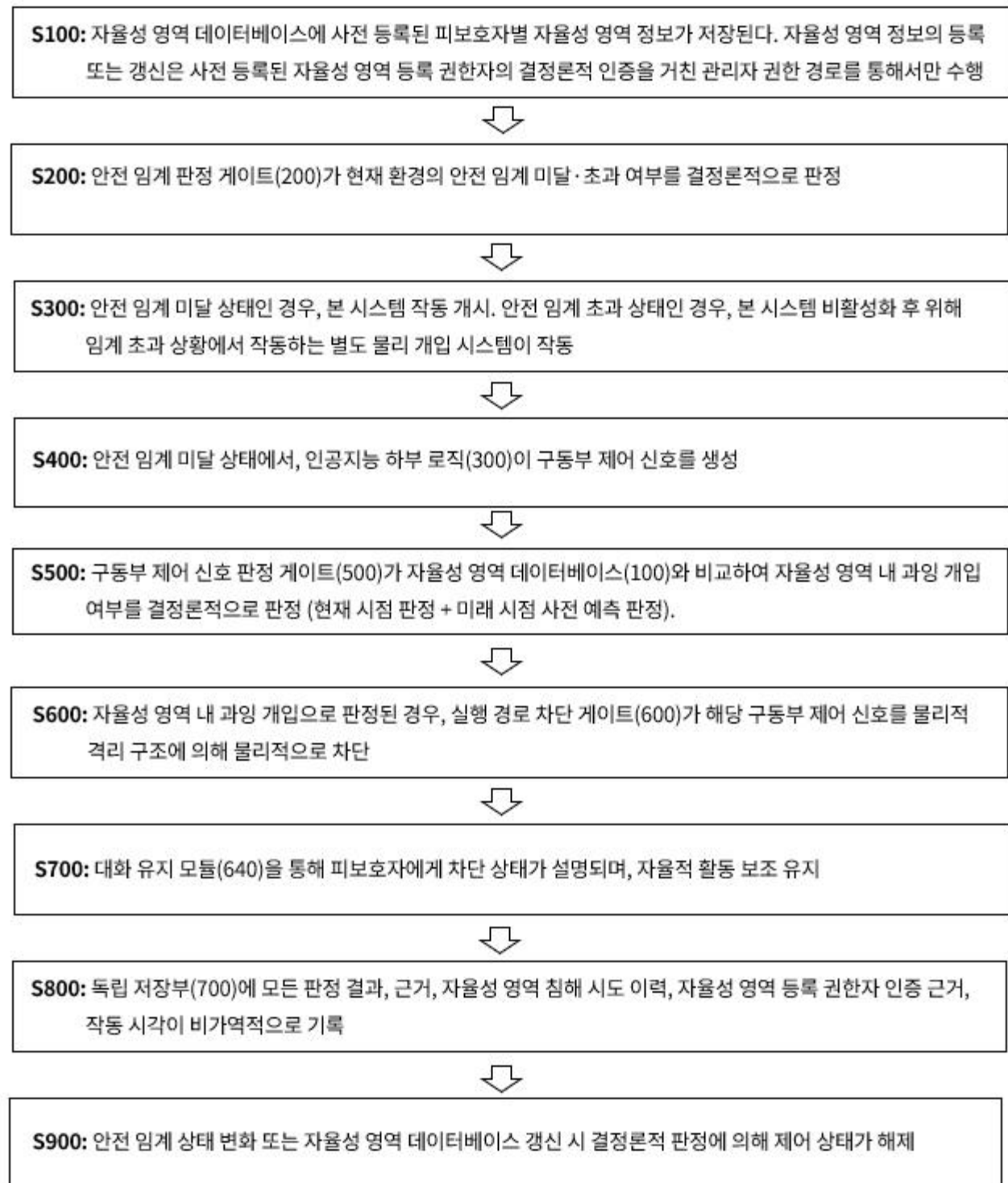
상기 자율성 영역 데이터베이스, 안전 임계 판정 게이트, 구동부 제어 신호 판정 게이트 및 실행 경로 차단 게이트의 판정 기준 및 제어 상태는 인공지능 하부 로직의 소프트웨어적 제어에 의해 변경되지 아니하도록 구성되어, 본 시스템 자체의 무력화 시도가 구조적으로 차단된다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】



제 3 장

TRADEMARK(상표)

A. 철학적 기반 (Philosophy Layer)

1. Existence is Ethics: 존재 윤리 (855page)
출원일자 2026.01.21. 출원번호 40-2026-0013990
2. HITA: Humanities is the Answer (855page)
출원일자 2026.03.09. 출원번호 40-2026-0044859

B. 거버넌스 프레임워크 (Governance Framework)

3. EGI: Ethical Governance Intelligence (855page)
출원일자 2026.01.21. 출원번호 40-2026-0013960

C. 기술 표준 (Technical Standards)

4. EGI-Standard: 글로벌 공존 설계 표준 (855page)
출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034647
5. EGI-Gate: 인지 안전 관문 및 물리 차단 기술 (856page)
출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034616

D. 인증 및 신뢰 체계 (Certification & Trust Mark)

6. EGI-Safe: 사용자 인지 안전 인증 체계 (856page)
출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034748
7. EGI-Certified: 글로벌 인지 안전 인증 마크 (856page)
출원일자 2026.03.09. 출원번호 40-2026-0044889

E. 네트워크 인프라 (Network Infrastructure)

8. EGI-Net: 연결된 지능의 안전망 (856page)
출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034718

F. 생태계 및 라이선스 (Ecosystem & Licensing)

9. EGI-Inside: 생태계 확장 및 라이선싱 브랜드 (857page)

출원일자 2026.02.20. 출원번호 40-2026-0034759

A. 철학적 기반 (The Core Philosophy)

1. Existence is Ethics: 존재 윤리의 선언

- 철학적 기초: 로봇의 기능적 효율성보다 인간의 인지적 안녕(Cognitive Well-being)을 최상위 가치로 규정.
- 핵심 원칙: 인간의 정서적 질서를 파괴하는 기괴한 형상 및 부적절한 동작을 기술적 결함(Technical Defect)으로 간주.
- 집행 선언: 인지적 안전 경계를 상실한 개체에 대해 하드웨어적 차단을 통한 즉각적이고 영구적인 작동 유효성 박탈.

2. HITA: Humanities is the Answer

- 철학적 방향: 인공지능과 로봇 기술의 설계 기준을 공학적 효율이 아니라 인간의 인문학적 이해(Humanities Insight)에 기반하여 설정하는 원칙.
- 설계 원칙: 인간의 감정, 사회적 맥락, 문화적 규범을 고려하여 로봇의 외형·행동·상호작용 방식을 설계하도록 요구하는 인간 중심 기술 설계 프레임워크.
- 윤리적 지침: 기술의 판단 기준을 단순한 기능 수행이 아닌 인간의 심리적 안정, 사회적 질서, 공존 가능성을 기준으로 삼는 인간 중심 기술 거버넌스 선언.

B. 거버넌스 프레임워크 (Governance Framework)

3. EGI (Ethical Governance Intelligence)

- 시스템 정의: 하드웨어의 물리적 거동을 실시간 감시하고 통제하는 독립적 상위 제어 계층(Top-tier Layer).
- 거버넌스 로직: 10가지 불변 조건(Invariant Conditions)을 기반으로 로봇의 모든 행위에 대한 기술적 적합성 및 안전성 판단.
- 인격적 연속성: 사용자(특히 아동 및 노약자)의 심리적 안정성을 최우선으로 하는 정체성 관리 규격.

C. 기술 표준 (Technical Standards)

4. EGI-Standard: 글로벌 공존 설계 표준

- 물리적 규격: 외장 파손 및 내부 구조 노출 시 인간에게 공포감을 주지 않도록 즉각 대응하는 알고리즘 표준화.
- 동작 정합성: 음성, 표정, 보행 궤적이 인간의 예측 범위를 벗어나지 않도록 제어하는 정밀 오차 관리 규격.
- 상호작용 규범: 복수 로봇 운용 시 로봇 간의 소통 행위가 인간 관찰자에게 위협이 되지

않도록 하는 행동 표준.

5. EGI-Gate: 인지적 안전 관문 및 물리 차단

- 경계 집행: 비정형 파손이나 기괴한 파행 동작 감지 시 즉각 가동되는 하드웨어적 인터셉트(Hardware Intercept) 관문.
- 유효성 판별: 시각적·청각적 자극이 인간에게 유발하는 불쾌 지수(Uncanny Valley)의 정량적 연산 및 제어.
- 미적 잠금(Aesthetic Lock): 시스템 강제 종료 시 기괴한 잔상을 남기지 않고 시각적 완결성을 유지하는 '평온 상태' 자세 고정 기술.

D. 인증 및 신뢰 체계 (Certification & Trust Mark)

6. EGI-Safe: 사용자 인지 안전 인증 체계

- 신뢰 보증: 인간 친화적 구동 모델임을 증명하는 기술적·정서적 안전 등급 부여 및 공식 인증.
- 검증 시나리오: 노후화, 돌발 파손, 오류 상황에서 사용자 트라우마를 방지하는 역량 테스트 프로세스.
- 사회적 책임: 인증 획득을 통해 제조사의 윤리적 책임을 입증하고 법적·보험적 리스크를 경감.

7. EGI-Certified: 글로벌 인지 안전 인증 마크

- 인증 체계: EGI 기준에 따른 기술적·윤리적 요구 사항을 충족한 인공지능 시스템 및 로봇 제품에 부여되는 공식 인증 마크.
- 검증 범위: 하드웨어 안전 구조, 인지적 안전성, 인간 중심 상호작용 기준, 윤리적 거버넌스 준수 여부를 종합적으로 평가하는 인증 프로그램.
- 산업 역할: 인증 마크를 통해 사용자와 규제 기관에 신뢰 가능한 안전 기술임을 명확히 표시하고, 글로벌 로봇 산업에서 책임 있는 기술 표준 채택을 촉진.

E. 네트워크 인프라 (Network Infrastructure)

8. EGI-Net: 연결된 지능의 안전망

- 분산 제어: 개별 로봇의 인지 안전 상태를 실시간 공유하여 집단적 오작동 및 사고를 방지하는 네트워크 프로토콜.
- 페르소나 보호: 기기 교체 시에도 사용자와의 정서적 유대를 보존하기 위한 안전한 데이터 전이 보안.
- 교차 감시: 인접 로봇 간 무결성을 상호 검증하여 오작동 개체를 즉시 격리하는 협응 제

어 체계.

F. 생태계 및 라이선스 (Ecosystem & Licensing)

9. EGI-Inside: 생태계 확장 및 라이선싱

- 권리 공유: 본 특허 포트폴리오(77건)와 상표 자산(9종)을 글로벌 표준 기술로 채택하는 파트너십 가이드라인.
- 브랜드 가치: 제품에 'EGI-Inside'를 표기함으로써 고부가가치 안전 보증 로봇으로서의 시장 지배적 지위 확보.
- 공생 모델: 기술료(Royalty) 및 거버넌스 서비스(GaaS) 기반의 지속 가능한 로봇 윤리 생태계 구축 및 표준 선점.